



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

欧阳光中
朱学炎
金福临
陈传璋
编
复旦大学数学系

分数 分析

第三版
上册

数学分析的重要组成部分是微积分。17世纪下半叶，牛顿和莱布尼茨在前人探讨的基础上，分别在研究物理学和几何学的过程中建立了微积分，并立即被当时物理学、力学、天文学、工程学等大量应用；19世纪，柯西和魏尔斯特拉斯等建立了极限理论，使数学分析有了严格的理论基础。至今数学分析已被广泛地应用于许多领域……



高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

数 学 分 析

第 三 版

上 册

复旦大学数学系 欧阳光中 朱学炎 编
金福临 陈传璋

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

数学分析.上册/欧阳光中等编.—3版.—北京:高等教育出版社,2007.4

ISBN 978-7-04-020742-2

I. 数… II. 欧… III. 数学分析-高等学校-教材 IV. O17

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第024632号

策划编辑 李蕊 责任编辑 李蕊 封面设计 张申申
责任绘图 郝林 版式设计 王艳红 责任校对 俞声佳
责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landraco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landraco.com.cn
印 刷	山东鸿杰印务有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
		版 次	1978年5月第1版
开 本	850×1168 1/32		2007年4月第3版
印 张	11.75	印 次	2007年4月第1次印刷
字 数	300 000	定 价	16.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20742-00

内 容 提 要

本书是在 1983 年出版的第二版的基础上作全面修订。修订的重点是概念的叙述和定理的论证,以及某些章节内部结构的调整,同时,所有章节在文字上都重新梳理了一遍。

本书分上下两册,上册内容为极限初论、极限续论、单变量微分学、单变量积分学;下册内容为数项级数和反常积分、函数项级数多元函数的极限与连续、多变量微分学、多变量积分学。

本书可作为一般院校数学类专业的教材,也可作为工科院校以及经济管理类院系中数学要求较高的专业的数学教材。

第三版前言

本书第一版由高等教育出版社于1978年5月出版,第二版于1983年7月出版.第二版出版至今已二十余年,现应广大读者要求,我们在第二版基础上作全面修订.在这次修订中我们对原教材的整体结构和基本内容都不作大的修改,其原因有二:一是作为一本数学分析教材,其内容的选择和总体结构的安排是较成熟和传统的;二是为了便于已习惯使用本教材的广大教师继续采用.这次修订的重点是概念的叙述和定理的论证,以及某些章节内部结构的调整.同时,所有章节在文字上都重新梳理了一遍.

在本次修订中,我们选编的教学内容是涵盖数学分析的传统的基本内容,同时不贪大求全,难度和深度适中,多年的教学实践表明这样的选取是有利于整体教学,适合一般院校数学系的数学分析教学要求,同时也适合工科院校以及经济管理类院系中数学要求较高的专业的数学教学需求.

在基础理论的叙述中,力求深入浅出,讲清基本原理及其思想.例如在讲述隐函数 $F(x, y) = 0$ 的存在定理时,从曲面 $z = F(x, y)$ 与坐标平面 $z = 0$ 交线的角度分析定理的条件和结论,使学生对定理有一个几何上的直观理解,培养学生发现定理和论证定理的能力.又如利用向量形式,从力场的作功引进第二类曲线积分,从流体通过曲面的流量引进第二类曲面积分,自然而直观的给出了两类曲面积分之间的联系,利用向量形式的引进不仅形式简单,而且从形式中又隐含了第二类曲线积分和第二类曲面积分的计算方法,使学生明白其来龙去脉.在定理的引进中注意讲清其意义和作用,例如引进柯西收敛原理时,着重说明柯西收敛原理和之前的“ $\varepsilon - N$ ”论证方法在本质上的差异,以此突出柯西收敛原

理的重要作用。又如在讲授傅里叶级数中的局部性原理时,讲清“局部性”这三个字的含义。

在内容处理上,考虑到理论的难易程度,理论与应用的不同作用以及学生的实际接受能力,从便于教学出发,将有关内容作重新安排。如将教学中最难的极限论分为极限初论和极限续论两部分,极限初论包含极限与连续的所有必要知识,在此知识基础上即可讲授微积分,只不过闭区间的上连续函数的性质未加证明。极限续论包含区间套定理、致密性定理、收敛原理、有限覆盖定理等实数基本定理以及闭区间上连续函数性质的证明,这一部分内容可根据实际教学状况,安排在教师认为适当的时候讲授,例如可以安排在一元函数的微积分之后讲授,也可以安排在一元函数的微分学之后讲授。又如在傅里叶级数中,通常的教科书往往在一开始就讲述一整套基本理论、收敛判别法和若干定理,占用很长篇幅,然后才给出函数的傅里叶级数展开。在本书中我们先引进最常用的收敛判别法但暂不给予证明,再利用这一判别法讲述函数的傅里叶级数展开,包括复数形式的展开,最后才证明这一判别法和讲授相应的一套基本理论。

教材中的运算部分和解题技巧以及例题和习题,是我们在多年教学实践中编选出的。习题数量略多,可供选择,平均难度适中,有利于学生对教材的理解,培养和提高学生的解题能力,但又不至于引导学生去钻研偏题和怪题。

在本次修订中,我们对所有章节都从文字上梳理一遍,所有的概念、定理以及方法的叙述力求文字朴直、清晰流畅,使本书易于教师讲授和学生学习。

本书第一版和第二版编著者为陈传璋、金福临、朱学炎、欧阳光中,其中陈传璋早已去世,金福临年事已高,故本次修订工作由前两版的最主要编著者欧阳光中、朱学炎进行。

我们很高兴本书有一个较广泛的读者群,我们希望这个读者群体不断地扩大,我们更希望使用本教材的众多教师和广大读者对本书提出宝贵的批评和建议,谢谢。

欧阳光中 朱学炎

2006 年 8 月

第一版前言

本书是以我校数学系主编的《数学分析》上、下册(上海科学技术出版社 1962 年出版)为基础,由原编者^①编写的,仍分上、下两册出版。可作为综合大学和师范院校数学系的数学分析课教材,也可作为理工科其他有关专业的教学参考书。

按照一九七七年十月理科数学教材会议精神,本书基本上以 220 学时为限度,因而在内容上作了一些精简。但为了适应各校的不同要求和学生的不同水平,本书也编入了一些选学内容(标有“*”的节以及相应的习题)。

在内容顺序的安排上,作了较大的变动,主要是把单变量情形和多变量情形分开,关于极限理论,虽然极限初论、续论以及多变量情形都安排在第一篇里,但分成独立的三部分,其余各篇也都分成两个部分,这样既可以照顾到一定的系统性,同时又希望在实际教学中便于教师灵活掌握,以适应不同的要求。例如第一篇第二部分极限续论在什么时候讲,至少有两种可供选择的不同方案:一种是讲完第一篇第一部分极限初论后,紧接着讲第二篇单变量微积分学,然后再讲极限续论和多元函数的极限论;另一种是按本书的章节次序讲。又如第四篇第一部分数项级数和反常积分,既可以按本书次序讲,也可以挪前到单变量微积分学之后,多变量微积分学之前讲。以上所说的各种方案,在复旦大学数学系的实际教学中都曾作过尝试。

参加审查本书的单位有:吉林大学(主审),四川大学,北京师范大学,云南大学,内蒙古大学,北京师范学院,江苏师范学院。参

^① 原编者胡家骥同志已调离复旦大学,此次未参加编写。

加审稿的同志对本书进行了认真的审阅,提出了许多宝贵的意见,我们表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,编写时间又较匆促,一定还存在不少缺点和错误,殷切期待读者给予批评指正。

编 者

一九七八年十二月

目 录

第一篇 极 限 论

第一部分 极 限 初 论

第一章 变量与函数	3
§ 1 函数的概念	3
一、变量	3
二、函数	5
三、函数的一些几何特性	10
习题	12
§ 2 复合函数和反函数	17
一、复合函数	17
二、反函数	18
习题	21
§ 3 基本初等函数	22
习题	28
第二章 极限与连续	30
§ 1 数列的极限和无穷大量	30
一、数列极限的定义	31
二、数列极限的性质	36
三、数列极限的运算	41
四、单调有界数列	46

五、无穷大量的定义	50
六、无穷大量的性质和运算	52
习题	54
§ 2 函数的极限	57
一、函数在一点的极限	58
二、函数极限的性质和运算	61
三、单侧极限	66
四、函数在无限远处的极限	68
五、函数值趋于无穷大的情形	70
六、两个常用的不等式和两个重要的极限	73
习题	76
§ 3 连续函数	79
一、连续的定义	79
二、连续函数的性质和运算	82
三、初等函数的连续性	84
四、不连续点的类型	86
五、闭区间上连续函数的性质	88
习题	93
§ 4 无穷小量与无穷大量的阶	96
习题	97

第二部分 极 限 续 论

第三章 关于实数的基本定理及闭区间上连续函数性质

的证明	101
§ 1 关于实数的基本定理	101
一、子列	101
二、上确界和下确界	103
三、区间套定理	107
四、致密性定理	108
五、柯西收敛原理	109
六、有限覆盖定理	111
习题	114

§ 2 闭区间上连续函数性质的证明	115
一、有界性定理	115
二、最大(小)值定理	117
三、零点存在定理	119
四、反函数连续性定理	120
五、一致连续性定理	122
习题	124

第二篇 单变量微积分学

第一部分 单变量微分学

第四章 导数与微分	127
§ 1 导数的引进与定义	127
一、导数的引进	127
二、导数的定义及几何意义	130
习题	132
§ 2 简单函数的导数	133
一、常数的导数	133
二、正弦函数的导数	133
三、对数函数的导数	134
四、幂函数的导数	135
习题	136
§ 3 求导法则	137
一、导数的四则运算	137
二、反函数的导数	143
习题	149
§ 4 复合函数求导法	150
习题	154
§ 5 微分及其运算	156
一、微分的定义	156

二、微分的运算法则·····	159
习题·····	160
§ 6 隐函数及参数方程所表示的函数的求导法·····	161
一、隐函数求导法·····	161
二、参数方程所表示的函数的求导法·····	163
习题·····	166
§ 7 不可导的函数举例·····	168
习题·····	172
§ 8 高阶导数与高阶微分·····	173
一、高阶导数及其运算法则·····	173
二、高阶微分·····	180
习题·····	181
第五章 微分学基本定理及导数的应用 ·····	184
§ 1 中值定理·····	184
一、费马(Fermat)定理·····	184
二、拉格朗日(Lagrange)中值定理·····	186
习题·····	190
§ 2 泰勒公式·····	192
一、利用一阶导数作近似计算·····	192
二、泰勒(Taylor)公式·····	197
习题·····	203
§ 3 函数的单调性、凸性与极值·····	205
一、函数的单调性·····	205
二、函数的极大值与极小值·····	208
三、函数的最大值与最小值·····	212
四、函数的凸性·····	216
习题·····	225
§ 4 平面曲线的曲率·····	228
一、什么是曲线的曲率·····	228
二、弧长的微分·····	231
三、曲率的计算·····	233
习题·····	236

§ 5 待定型	237
一、 $\frac{0}{0}$ 及 $\frac{\infty}{\infty}$ 待定型	238
二、其他待定型	241
习题	244
§ 6 方程的近似解	245
习题	248

第二部分 单变量积分学

第六章 不定积分	251
§ 1 不定积分的概念及运算法则	251
一、不定积分的定义	251
二、不定积分的基本公式	252
三、不定积分的运算法则	254
习题	257
§ 2 不定积分的计算	257
一、“凑”微分法	258
二、换元积分法	260
三、分部积分法	263
四、有理函数积分法	266
五、其他类型的积分举例	274
习题	279
第七章 定积分	283
§ 1 定积分的概念	283
习题	287
§ 2 定积分存在的条件	288
一、定积分存在的充要条件	288
二、可积函数类	296
习题	298
§ 3 定积分的性质	299
习题	304

§ 4 定积分的计算	305
一、定积分计算的基本公式	305
二、定积分的换元公式	308
三、定积分的分部积分公式	310
四、杂例	311
五、椭圆积分	313
习题	316
第八章 定积分的应用和近似计算	320
§ 1 平面图形的面积	320
习题	324
§ 2 曲线的弧长	325
习题	331
§ 3 体积	331
习题	335
§ 4 旋转曲面的面积	337
习题	339
§ 5 质心	339
习题	342
§ 6 平均值、功	343
一、平均值	343
二、功	344
习题	346
§ 7 定积分的近似计算	347
习题	352
索引	354

第一篇 极 限 论

第一部分

极 限 初 论

第一章

变量与函数

§ 1 函数的概念

一、变量

我们在观察各种自然现象或研究实际问题的时候,会遇到许多的量,这些量一般可分为两种:一种是在我们所考察的过程中保持不变的量,这种量称为**常量**. 还有一种是在这一过程中会不断变化的量,称为**变量**. 例如,自由落体的下降时间和下降距离是变量,而落体的质量在这一过程中可以看成常量. 再如将一密封容器内的气体加热,气体的体积和分子数目显然是常量,而气体的温度和压力是变量. 在数学中,我们常抽去变量或常量的具体意义来研究某一过程中这些量在数值上的关系,但在研究过程中有时还是需要注意它们的具体意义.

这些量,例如时间、质量、压力、温度、分子数等,都可以用实数来表示,所以应该称它们为实变量或实常量. 本书的研究对象都是实变量和实常量. 也简称它们为变量和常量.

在中学代数里已经知道,实数包括有理数和无理数两种. 所有整数、所有分数统称为有理数. 换句话说,凡能表示为 $\frac{p}{q}$ (这里

p, q 为整数, $q > 0$, 并设 p 和 q 无公因子)形式的数就是有理数. 除了这种形式的数以外, 还存在着不能表示为上述形式的数, 如 $\sqrt{2}$, 圆周率 π 等等, 称为无理数. 关于实数的严密理论, 这里不叙述了, 但以下几个重要性质, 还需读者注意:

(i) 实数和直线上的点有着——对应的关系, 并称这条直线为实数轴. 今后我们将经常利用实数轴上的点来表示实数, 而把点和实数统一起来, 不加区别.

(ii) 有理数在实数中是稠密的, 也就是说, 在任何两个不同的实数之间必存在着有理数. 同样无理数也是稠密的, 在任何两个不同的实数之间也必存在着无理数.

(iii) 有理数与有理数的和或差仍为有理数. 有理数与无理数的和或差为无理数. 无理数与无理数的和或差可能仍为无理数, 也可能为有理数.

在观察各种运动过程的时候, 我们还发现, 有些变量具有一定的变化范围. 例如自由落体的下降时间和距离只有在落体落到地面以前才有意义.

变量的变化范围, 也就是变量的取值范围, 在取实数值的时候, 我们往往用区间表示: 设 a, b 是有限数, $a < b$, 满足不等式 $a \leq x \leq b$ 的 x 的全体组成一个闭区间, 记为 $[a, b]$, 也可以说: 变量 x 的变化范围为闭区间 $[a, b]$. 满足不等式 $a < x < b$ 的 x 的全体组成开区间 (a, b) . 而满足不等式 $a < x \leq b$ 或 $a \leq x < b$ 的 x 的全体组成半开半闭的区间 $(a, b]$ 或 $[a, b)$. 如果变量 x 能够取实数轴上所有的数, 我们把它的变化范围记为 $(-\infty, +\infty)$, 在这里“ ∞ ”并不表示数量, 它只不过是一个记号, 前面的“+”, “-”表示方向. 例如, $x \geq a$ 的 x 全体可记为 $[a, +\infty)$ 等. 有时候, 在并不一定要指明是开的或闭的场合, 我们也常用 X, Y 等来表示区间.

特别地, $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ($\delta > 0$) 是以 x_0 为中心, 长度为 2δ 的开区间, 我们称它为点 x_0 的 δ 邻域, 记为 $O(x_0, \delta)$.

二、函数

在同一现象中的各种变量通常并不都是独立变化的,它们之间存在着依赖关系,我们考察如下几个具体例子:

(1) 自由落体运动的规律:根据自由落体公式

$$s = \frac{1}{2}gt^2,$$

这里 s 表示下降距离, t 表示时间, g 是重力加速度. 这个公式指出了在物体自由降落的过程中, 距离 s 和时间 t 的依赖关系.

(2) 用一块边长为 a 的正方形铁皮作为一个高为 x 的无盖小盒(图 1-1). 于是这盒的体积 V 和高 x 存在着依赖关系

$$V = x(a - 2x)^2.$$

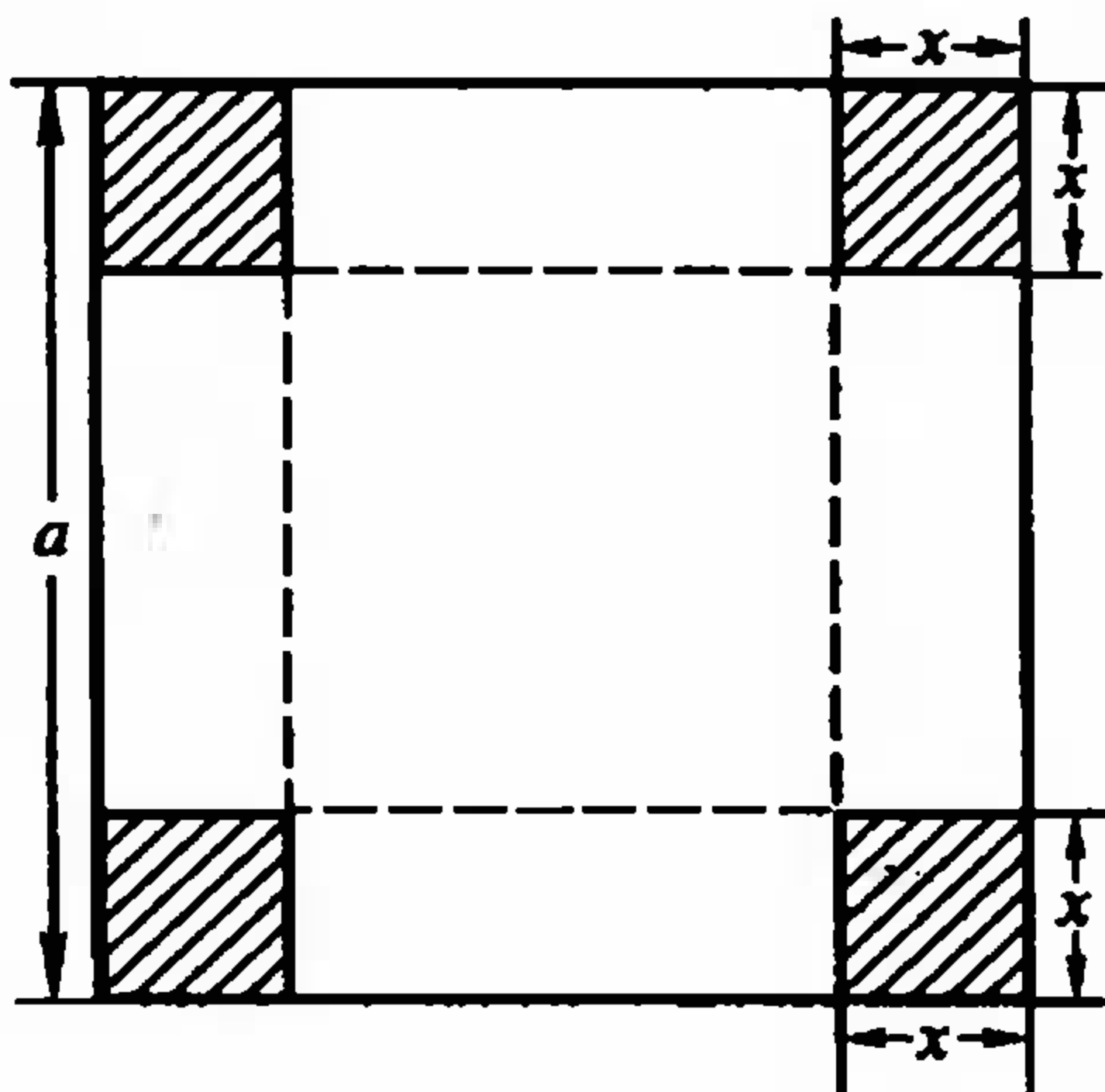


图 1-1

(3) 在中学的数学课程中, 已经讲到过许多有用的函数, 例如直线函数 $y = ax + b$ (其中 a, b 都是常数), 又如 $y = \tan \frac{x}{2}$, $y = 5\cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ 等三角函数以及对数函数 $y = \lg(1 + x)$ 和指数函数 $y = 2^x$ 等等, 它们给出了变量 x 和变量 y 的依赖关系.

在以上这些依赖关系中, 我们看到一些共同的特征:

(i) 在这些依赖关系中, 某一个变量变化时, 另一个变量也相应地变化, 我们把前者称为**自变量**, 而随着它相应变化的量称为**因变量**. 如上例中的时间 t , 盒高 x 就是自变量, 而 s 和 V 就是因变量. 此外, 在某一过程中, 哪个变量是自变量或因变量并不是绝对的, 例如在自由落体公式中, 如果我们已经知道下降距离为 s 而要

求出经过了多少时间,这时就视距离 s 为自变量,而 $t = \sqrt{\frac{2s}{g}}$, 时间 t 就成为因变量了.

(ii) 自变量有一定的变化范围. 如(1)中的时间 t , 在这个运动过程中, 如果我们把物体刚开始下落的时刻记为 $t=0$, 把物体刚到达地面的时刻记为 $t=T$, 那么时间 t 的变化范围只能是在 0 与 T 之间, 即 t 的变化范围是闭区间 $[0, T]$. 又如(3)中的函数 $y = \lg(1+x)$, 从对数函数的性质容易知道, 自变量 x 的变化范围只能是 $x > -1$, 即 x 的范围是 $(-1, +\infty)$. 当然相应地因变量也有一定的变化范围.

(iii) 对自变量的变化范围内的每一个确定的值, 通过依赖关系, 总能得到一个确定的并且唯一的因变量的值.

把这种特征抽象出来, 便得到函数的概念.

函数的定义 如果对某个范围 X 内的每一个实数 x , 可以按照确定的规律 f , 得到 Y 内唯一的一个实数 y 和这个 x 对应, 我们就称 f 是 X 上的函数, 它在 x 的数值 (称为函数值) 是 y , 记为 $f(x)$, 即 $y = f(x)$. 有时我们也称这个 y 是 x 的像, 称 x 是 y 的一个逆像. 用数学记号把这件事表达出来就是

$$\begin{aligned} f: X &\rightarrow Y \\ x &\mapsto f(x). \end{aligned}$$

这个记号有两层意思: (i) 它表明通过函数 f 的作用, 把整个 X 变到 Y 里面去, 我们用记号 $X \rightarrow Y$ 来表示这一层意思. (ii) 对 X 内每一个实数 x , 在 f 的作用下, 变为 Y 内的唯一的一个实数 y , 记作 $f(x)$, 或者说, 在 f 的作用下, x 的像是 $f(x)$, 也可以说 f 在 x 的函数值是 $f(x)$, 我们用记号 $x \mapsto f(x)$ 来表示它.

我们称 x 是自变量, y 是因变量, 又称 X 是函数 f 的定义域, 它表示对 X 内的任何实数 x , 在 f 的作用下是有意义的, 简单地说, $f(x)$ 是有意义的. 当 x 遍取 X 内的所有实数时, 相应的函数值 $f(x)$ 的全体所组成的范围叫做函数 f 的值域, 要注意的是: 值域并

不一定是 Y , 它当然不会比 Y 大, 但它可能比 Y 小.

例 1 中学里已经学过的正弦函数 f , 用上述的记号写出来就是 (设 $X = Y = (-\infty, +\infty)$)

$$f: X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto y = \sin x.$$

它表示正弦函数把所有实数变成另一些实数, 并且把每一个具体的实数 x 变成实数 $\sin x$, 这个 $\sin x$ 就是函数 f 在 x 点的函数值. 这时, f 的定义域是 $X = (-\infty, +\infty)$, 而值域是 $[-1, +1]$, 它比 Y 小.

例 2 设 $X = (0, +\infty)$, $Y = (-\infty, +\infty)$,

$$\varphi: X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto y = \lg x.$$

它表示对数函数把 $(0, +\infty)$ 内的实数变成另一些实数, 对每一个正的实数 x , φ 在 x 点的函数值是 $y = \lg x$, 这就是我们所熟悉的对数函数, 它的定义域是 X , 值域是 $(-\infty, +\infty)$, 值域等于 Y .

通常, 为了省略, 而略去上面所写的那些记号, 干脆把函数

$$f: X \rightarrow Y,$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

简单地记为 $f(x)$, 或 $y = f(x)$, 例如函数 $y = \sin x$, 函数 $y = \lg x$ 等等, 而不把它们写成刚才所写的那种形式, 以后我们就用这种省略的写法.

例 3 函数

$$f(x) = \sqrt{\sin x}$$

只有当根号内的 $\sin x$ 非负时, 这个函数才有意义, 可见它的定义域为 $[2n\pi, (2n+1)\pi]$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), 函数的值域为 $[0, 1]$.

特别地, 当 $x = 0$ 时, 函数值是 0, 即 $f(0) = 0$, 相仿地还有

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{\sin \frac{\pi}{2}} = 1, \quad f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}.$$

把这个函数用定义中的记号写出来就是, 设 X 是由区间 $[2n\pi, (2n+1)\pi] (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 所组成的, $Y = (-\infty, +\infty)$,

$$f: X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto \sqrt{\sin x},$$

f 的定义域是 X , 值域是 $[0, 1]$.

例 4 函数

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - x - 2}}$$

的定义域为满足下列不等式的全部 x 值:

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) > 0,$$

解之得 $x > 2$ 和 $x < -1$, 这就是定义域. 如果用区间来表示, 定义域为 $(-\infty, -1), (2, +\infty)$. 函数的值域为 $(0, +\infty)$. 特别地,

$$f(4) = \frac{1}{\sqrt{10}}, \quad f(-2) = \frac{1}{2}.$$

例 5 设 $f: (a, b) \rightarrow (-\infty, +\infty)$
 $x \mapsto C$ (常数),

即对 (a, b) 内的任何 x , 都有 $f(x) = C$. 它是一个在其定义域内取常数值函数.

对于两个函数 f 和 g 当且仅当它们有相同的定义域 X , 且对 X 内的每一个实数 x , 它们有相同的函数值, 我们才称这两个函数相等, 记为 $f = g$. 显然, 它们的值域也必相同.

例如函数

$$y = \sin x \quad \text{和} \quad y = \frac{x \sin x}{x},$$

前者的定义域为 $(-\infty, +\infty)$; 后者的定义域为 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$. 实际上第二个函数虽然在 $x \neq 0$ 时有 $y = \sin x$, 但在 $x = 0$ 没有定义, 因此, 这两个函数并不相等, 因为它们的定义域不一样.

还应该注意的是,在函数概念中,并没有表明变量间的函数关系非得用一个式子来表达不可.事实上,例如火车时刻表、出站和进站的车次都是时间的函数,但它一般不用式子来表达,而是用列表的方法来表示这种函数关系.气象站中的温度记录器记录了温度与时间的一种函数关系,这种关系既不用一个式子来表达,也不用列表法来表达,而是借助仪器自动描绘在纸带上的一条连续不断的曲线来表达的.再如下例所给出的一个常用的函数关系,是用一句话来表示的.

例 6 “ y 是 x 的最大整数部分”,这句话的意思是说,对任何一个实数 x , y 是小于或等于 x 的最大整数.这句话能不能确定一个函数关系呢?现在我们考察一下:因为对于任何实数 x ,总可以把它表示为一个整数和一个非负小数之和,也就是

$$x = [x] + (x),$$

这里 $[x]$ 是一个整数, (x) 是一个非负小数, $0 \leq (x) < 1$,例如当 $x = \frac{7}{2}$ 时, $[x] = 3$, $(x) = 0.5$,而当 $x = -2.41$ 时, $[x] = -3$, $(x) =$

0.59. 容易看出, $[x]$ 就是 x 的最大整数部分,它由 x 唯一确定.换句话说,对任何一个实数 x ,总有唯一的一个 $y = [x]$ 和这个 x 对应.

因而“ y 是 x 的最大整数部分”这句话确定了一个函数

$$\begin{aligned} f: X = (-\infty, +\infty) &\rightarrow Y \\ &= (-\infty, +\infty) \\ x &\mapsto [x], \end{aligned}$$

f 的值域是一切整数.于是在引进一个新的记号 $[x]$ 后,上面用一句话表示的函数可以记为(图 1-2)

$$y = [x].$$

例如,当 $x = 2.17$ 时,

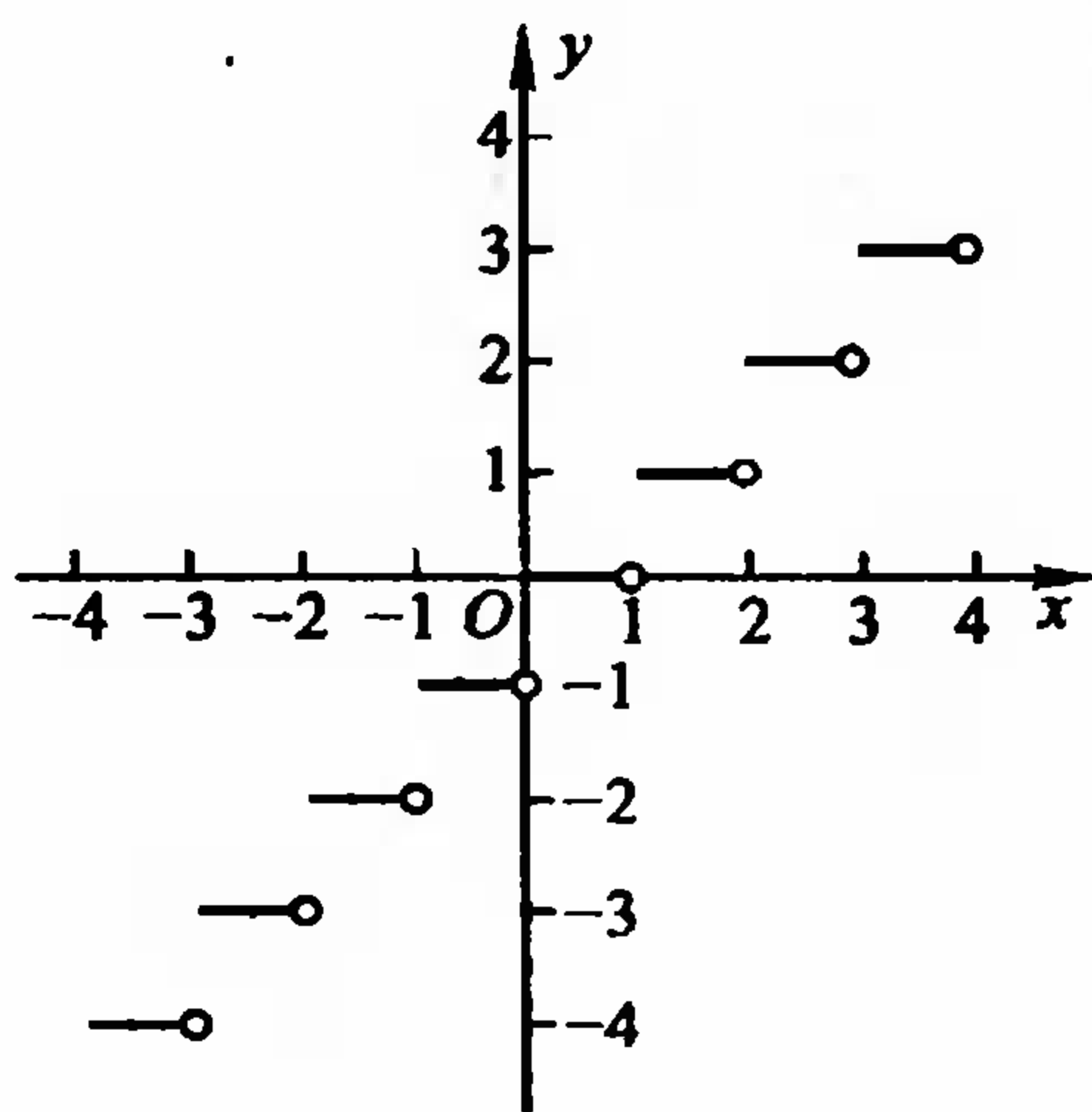


图 1-2

$$y = [2.17] = 2;$$

当 $x = -3.91$ 时,

$$y = [-3.91] = -4.$$

开普勒 (Kepler) 方程

$$y - x - \varepsilon \sin y = 0$$

(这里 ε 为常数, $0 < \varepsilon < 1$), 又是另一种形式. 在这方程中甚至不可能将 y 用 x 的明显式子表示出来. 尽管如此, 我们以后将会知道 y 确是 x 的函数. 一般说, 凡是由方程

$$F(x, y) = 0$$

确定的函数关系, 称为**隐函数**. 开普勒方程就确定一个隐函数. 需要注意的是: 随便写一个方程并不一定就是一个隐函数. 究竟在什么条件下能够由一个方程来确定一个隐函数呢? 这将在本书下册的隐函数存在定理中专门讨论. 隐函数的理论在数学的许多分支中有重要应用.

三、函数的一些几何特性

关于函数还有几个常用的概念必须叙述一下, 这些概念都和函数图形的特性有关, 例如单调函数、奇函数、偶函数、周期函数. 其中有些概念在中学课程里已经叙述过, 因此, 这里只是简单地提一下.

1. 单调函数 如果对于某区间 X 内的任何两点 $x_1 < x_2$, 总成立着 $f(x_1) \leq f(x_2)$ (或 $f(x_1) \geq f(x_2)$), 则称函数 $y = f(x)$ 在区间 X 内为**单调增加** (或**单调减少**), 有时亦称**单调上升** (或**单调下降**). 如果等号恒不成立, 则称为**严格单调增加** (或**减少**), 它们的图形如图 1-3.

例如, 对于函数 $f(x) = x^2$, 设 $x_1 < x_2$, 考察

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 - x_1)(x_2 + x_1).$$

由于 $x_2 - x_1 > 0$, 因此当 $x_2 > x_1 > 0$ 时, $f(x_2) - f(x_1) > 0$; 而 $x_1 < x_2 < 0$ 时, $f(x_2) - f(x_1) < 0$, 由此可以断定. $f(x) = x^2$ 在

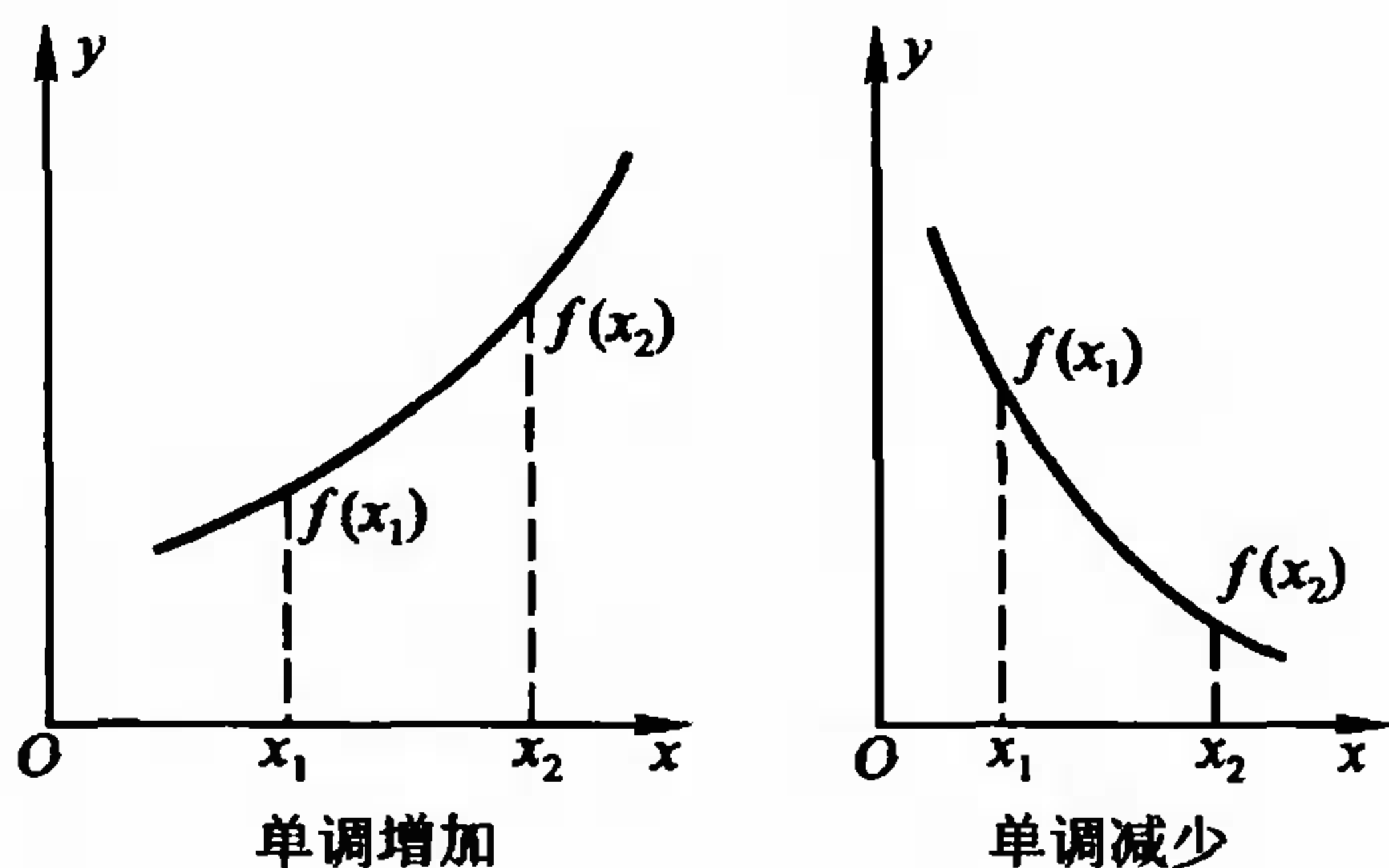


图 1-3

$(0, +\infty)$ 严格单调增加, 而在 $(-\infty, 0)$ 严格单调减少. 事实上 $y = x^2$ 是开口向上的一条抛物线, 因此它的单调性直观上看也是很明显的. 在本书第二篇一元函数微分学的应用中, 还将给出判断函数是否单调的一种简便方法.

2. 奇函数和偶函数 如果 $f(x)$ 的定义域为 $(-a, a)$ (这里 $a > 0$), 并且对定义域内的任何 x , 满足 $f(-x) = -f(x)$, 就称 $f(x)$ 为奇函数, 它的图形关于原点对称 (图 1-4(a)); 如果对定义域内的任何 x , $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$, 就称它为偶函数, 它的图形关于 y 轴对称 (图 1-4(b)). 例如 $y = x^n$, 当 n 为奇数时为奇函数, 当 n 为偶数时为偶函数. 这正是奇函数、偶函数名称的由来.

3. 周期函数 设函数 $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 如果对任何 x , 等式 $f(x + \omega) = f(x)$ 成立, 其中 ω 是一个常数, 则称 f 为周期函数, ω 称为周期. 如正弦函数 $y = \sin x$ 就是周期函数, 周期为 2π . 按周期的定义, $4\pi, 6\pi, -2\pi$ 等也是正弦函数的周期, 而 2π 为它的最小正周期. 再如 $y = |\sin x|$, 它的周期是 π . 通常函数的周期专指它的最小正周期. 但并不是每一个周期函数都有最小正周期, 例如下面的例子.

例 7 狄利克雷 (Dirichlet) 函数

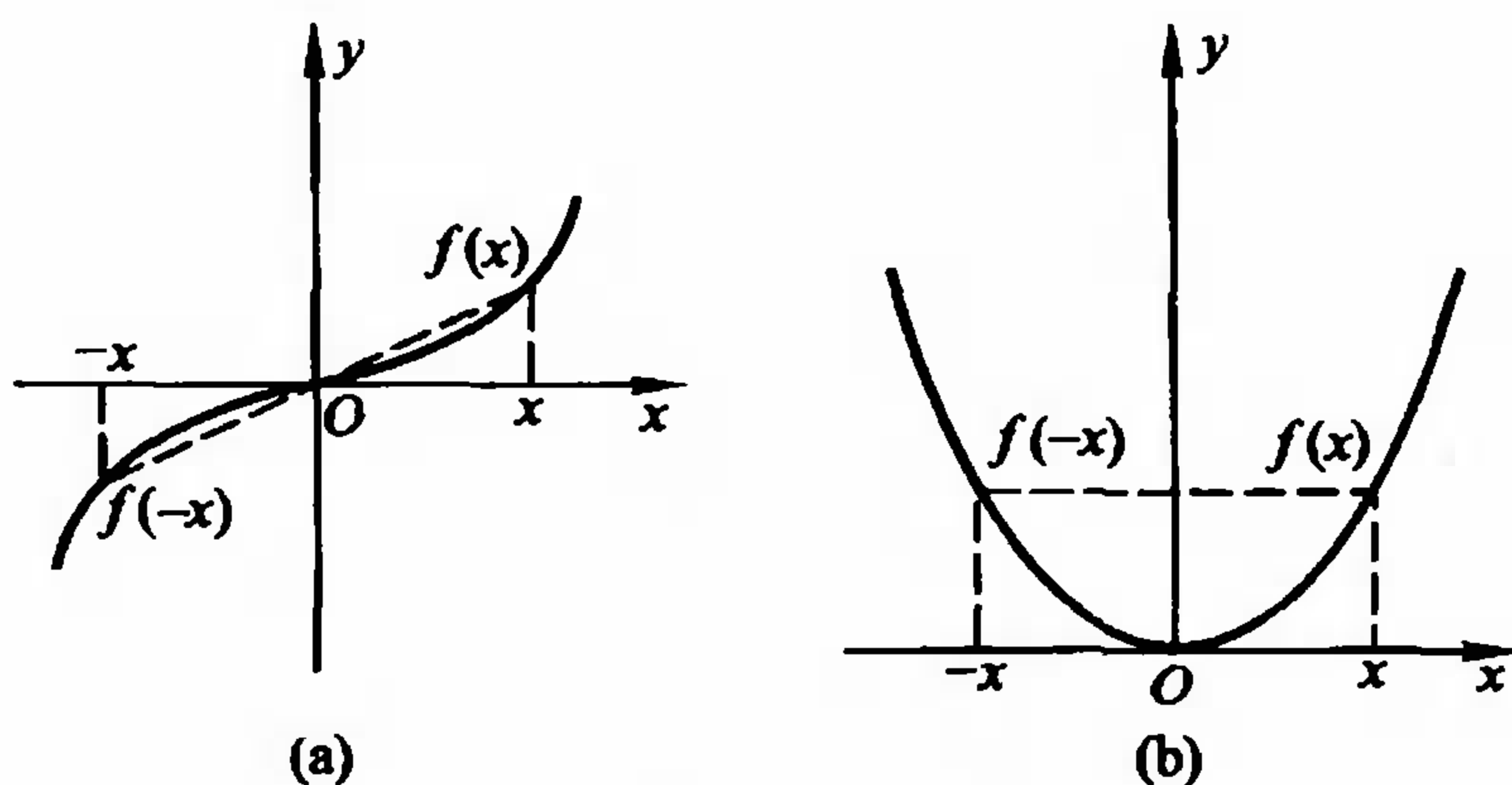


图 1-4

$$y = f(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数时,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数时.} \end{cases}$$

例如, 当 $x = -2, \frac{8}{7}, \frac{4}{7}$ 时, 函数值 y 为 1, 当 $x = \sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi$ 时, 函数值为 0. 这个函数的图形是画不出来的, 但可以做一点直观的想像: 有无数多个点稠密地分布在 x 轴上, 也有无数多个点稠密地分布在直线 $y = 1$ 上.

狄利克雷函数是不单调的. 但它是偶函数, 因为当 x 为有理数时, $-x$ 也是有理数, 故与 x 和 $-x$ 所对应的函数值皆为 1, 两者相等, 即 $f(x) = 1 = f(-x)$. 当 x 为无理数时, $-x$ 也是无理数, 故 $f(x) = 0 = f(-x)$. 此外, 任何有理数 r 都是狄利克雷函数的周期, 这是因为, 若 x 为有理数, 那么 $x + r$ 也是有理数, 故 $f(x) = 1 = f(x + r)$. 若 x 为无理数, 那么 $x + r$ 也是无理数, 故 $f(x) = 0 = f(x + r)$. 可见 r 为 $f(x)$ 的周期. 但是, 它没有最小正周期.

习 题

1. 解下列不等式, 并画出 x 的范围:

(1) $-2 < \frac{1}{x+2} < 2;$

(2) $(x-1)(x+2)(x-3) < 0;$

$$(3) 0 \leq \cos x \leq \frac{1}{2};$$

$$(4) \begin{cases} x^2 - 16 < 0, \\ x^2 - 2x \geq 0. \end{cases}$$

2. 证明下列绝对值不等式:

$$(1) |x - y| \geq ||x| - |y||;$$

$$(2) |x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|;$$

$$(3) |x + x_1 + \cdots + x_n| \geq |x| - (|x_1| + \cdots + |x_n|).$$

3. 解下列绝对值不等式,并画出 x 的范围:

$$(1) |x| > |x + 1|;$$

$$(2) 2 < \frac{1}{|x|} < 4;$$

$$(3) |x| > A;$$

$$(4) |x - a| < \eta (\eta \text{ 为常数}, \eta > 0);$$

$$(5) \left| \frac{x-2}{x+1} \right| > \frac{x-2}{x+1};$$

$$(6) 2 < \frac{1}{|x+2|} < 3.$$

4. 求下列函数的定义域及它在给定点上的函数值:

$$(1) y = f(x) = -x + \frac{1}{x} \text{ 的定义域及 } f(-1), f(1) \text{ 和 } f(2);$$

$$(2) y = f(x) = \sqrt{a^2 - x^2} \text{ 的定义域及 } f(0), f(a) \text{ 和 } f\left(-\frac{a}{2}\right);$$

$$(3) y = y(x) = \frac{x+3}{\sqrt{x^2-9}} + \arccos \sqrt{x-4} \text{ 的定义域及 } y(4), y(5);$$

$$(4) y = g(\alpha) = \alpha^2 \tan \alpha \text{ 的定义域及 } g(0), g\left(\frac{\pi}{4}\right), g\left(-\frac{\pi}{4}\right);$$

$$(5) x = x(\theta) = \sin \theta + \cos \theta \text{ 的定义域及 } x\left(-\frac{\pi}{2}\right), x(-\pi);$$

$$(6) y = f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+2)} \text{ 的定义域及 } f(0), f(-1).$$

5. 求下列函数的定义域和值域:

$$(1) y = \sqrt{2+x-x^2};$$

$$(2) y = \sqrt{\cos x};$$

$$(3) y = \ln\left(\sin \frac{\pi}{x}\right);$$

$$(4) y = \frac{1}{\sin \pi x}.$$

6. 设 $f(x) = x + 1, \varphi(x) = x - 2$, 试解方程

$$|f(x) + \varphi(x)| = |f(x)| + |\varphi(x)|.$$

7. 设 $f(x) = (|x| + x)(1 - x)$, 求满足以下各式的 x 值:

$$(1) f(x) = 0;$$

$$(2) f(x) < 0.$$

8. 图 1-5 表示电池组 V 、固定电阻 R_0 和可变电阻 R 组成的电路. 在一段不长的时间内, A, B 两点间的电压 V 可以看成是一个常量, 求出电流 I 和可变电阻 R 的函数式.

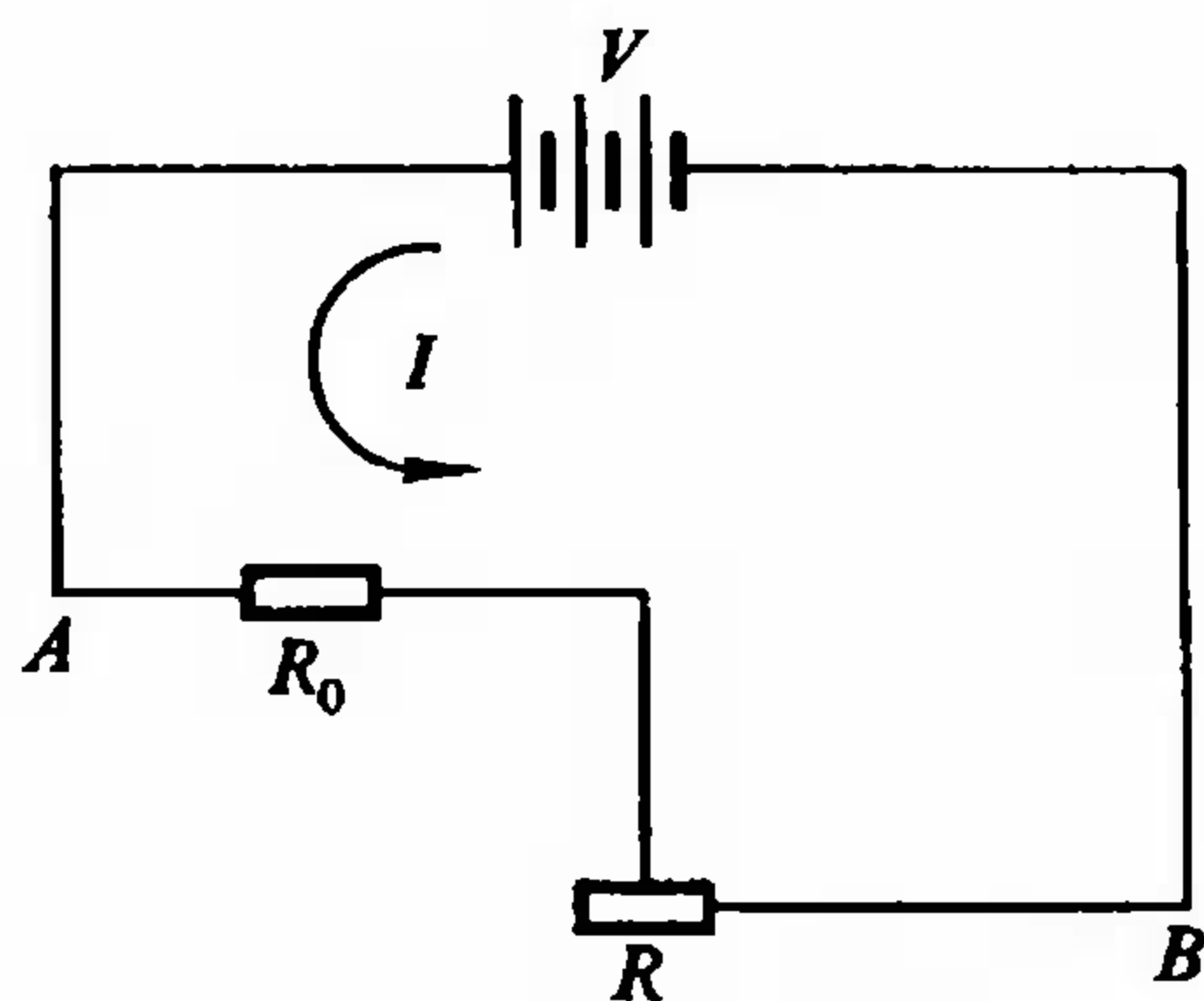


图 1-5

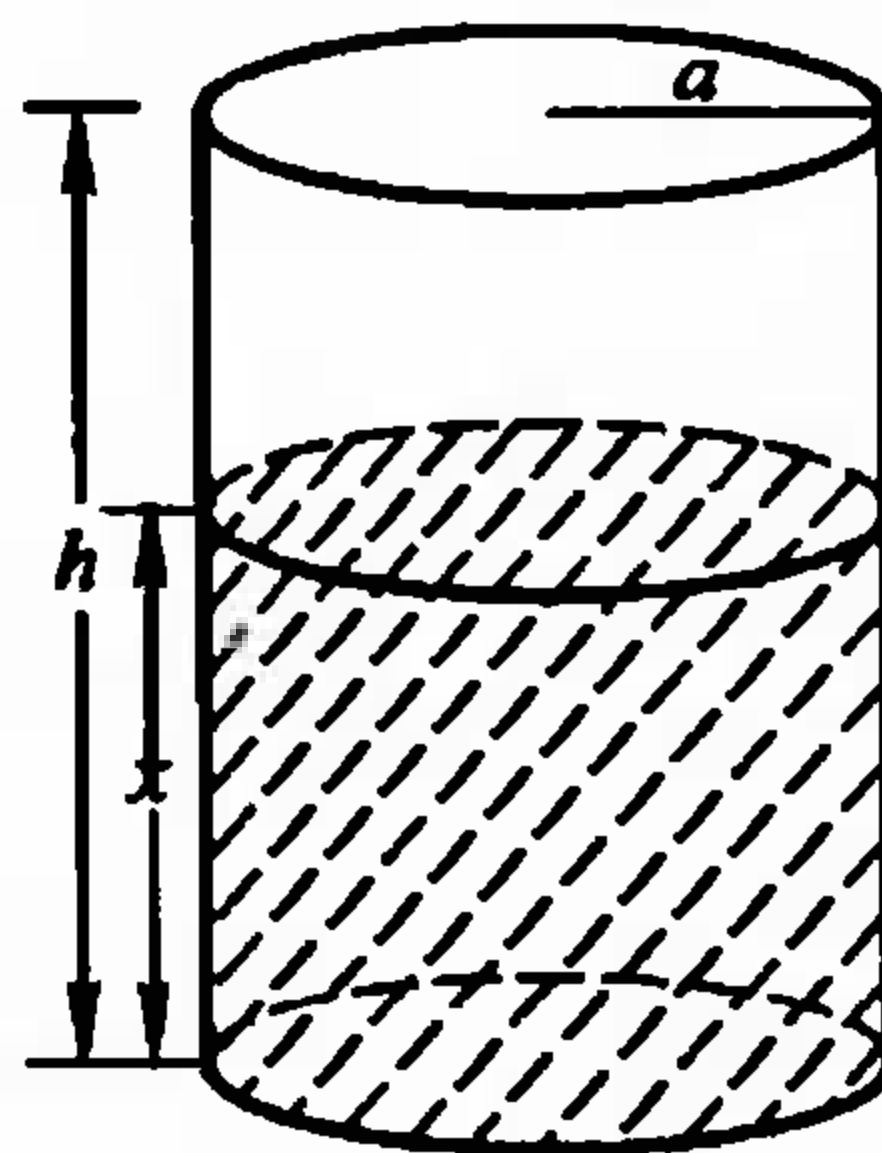


图 1-6

9. 在一个圆柱形容器内倒进某种溶液, 该圆柱形容器的底半径是 a , 高为 h , 倒进溶液的高度是 x (图 1-6), 求该溶液的体积 V 和 x 之间的函数关系 $V = V(x)$, 并写出它的定义域和值域.

10. 某灌溉渠的横断面是一个梯形, 如图 1-7, 底宽 2 m, 斜边的倾角为 45° , CD 表示水面, 求断面 $ABCD$ 的面积 S 与水深 h 的函数关系.

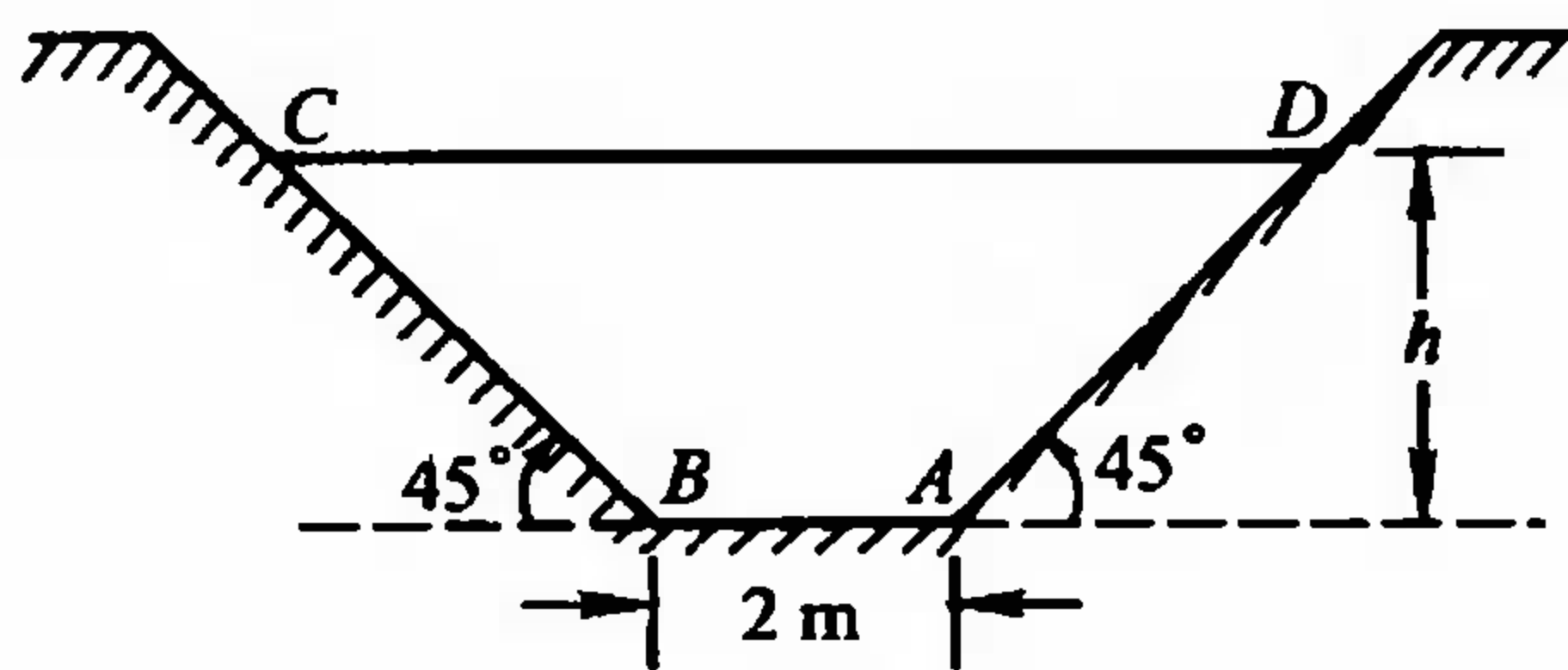


图 1-7

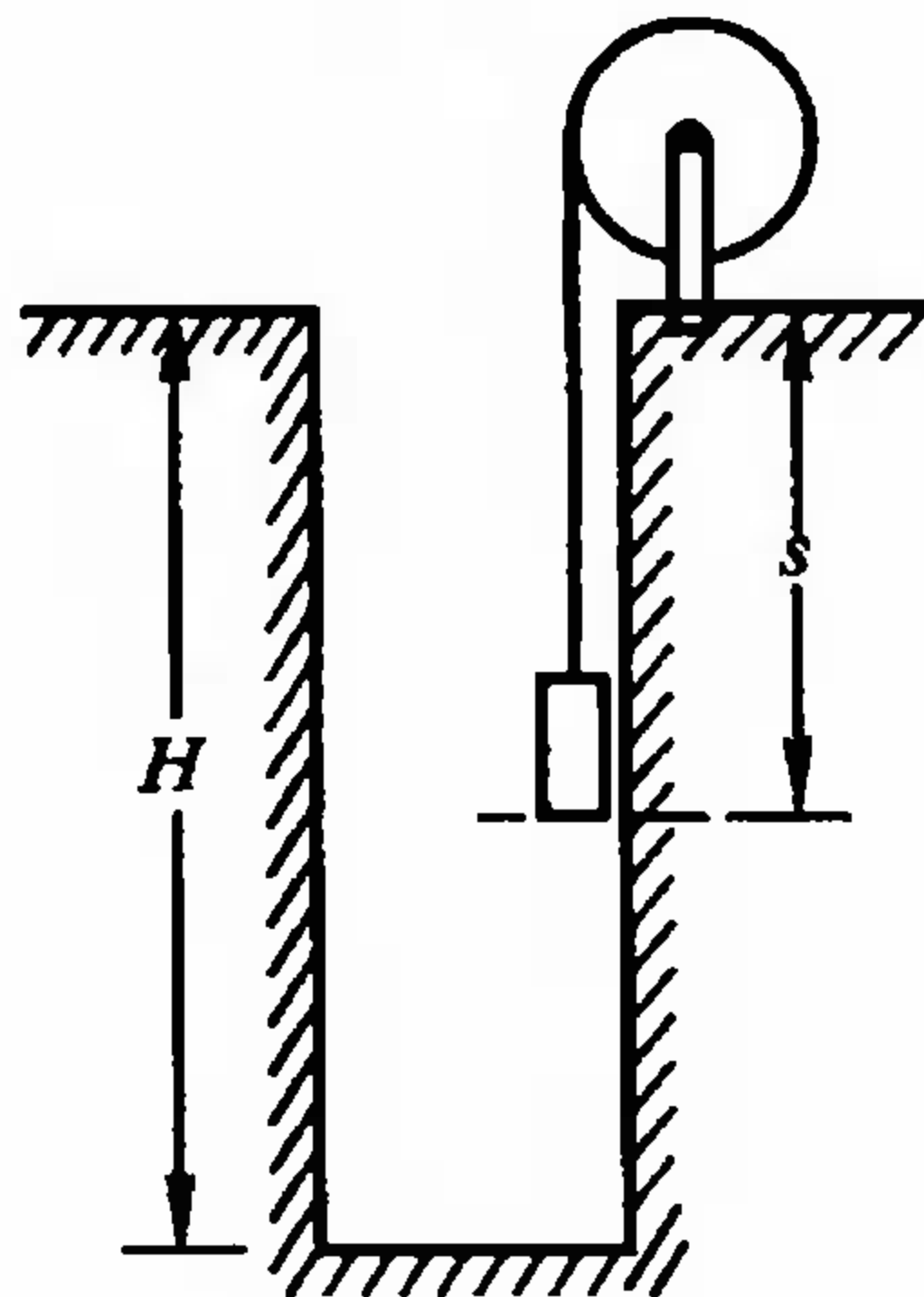


图 1-8

11. 有一深为 H 的矿井, 如用半径为 R 的卷扬机以角速度 ω 从矿井内起吊重物, 求重物底面与地面的距离 s 和时间 t 的函数关系 (图 1-8).

12. 设

$$y = f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x < 0 \\ x - 1, & x \geq 0, \end{cases}$$

求 $f(-2), f(-1), f(0), f(1)$ 和 $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

13. 设

$$y = f(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + 1), & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ 2x - 1, & x < 0, \end{cases}$$

求 $f(0), f(-2), f(t+1), f(a)$.

14. 邮资 y 是信件质量 x 的函数. 假设我们规定, 对于国内的外埠平信, 按信件质量, 每重 20 g 应付邮资 8 分, 不足 20 g 者以 20 g 计算. 当信件的质量在 60 g 以内时, 试写出这个函数的表达式, 并画出它的图形.

15. 脉冲发生器产生一个三角波, 其波形如图 1-9, 写出函数关系 $u = u(t) (0 \leq t \leq 20)$.

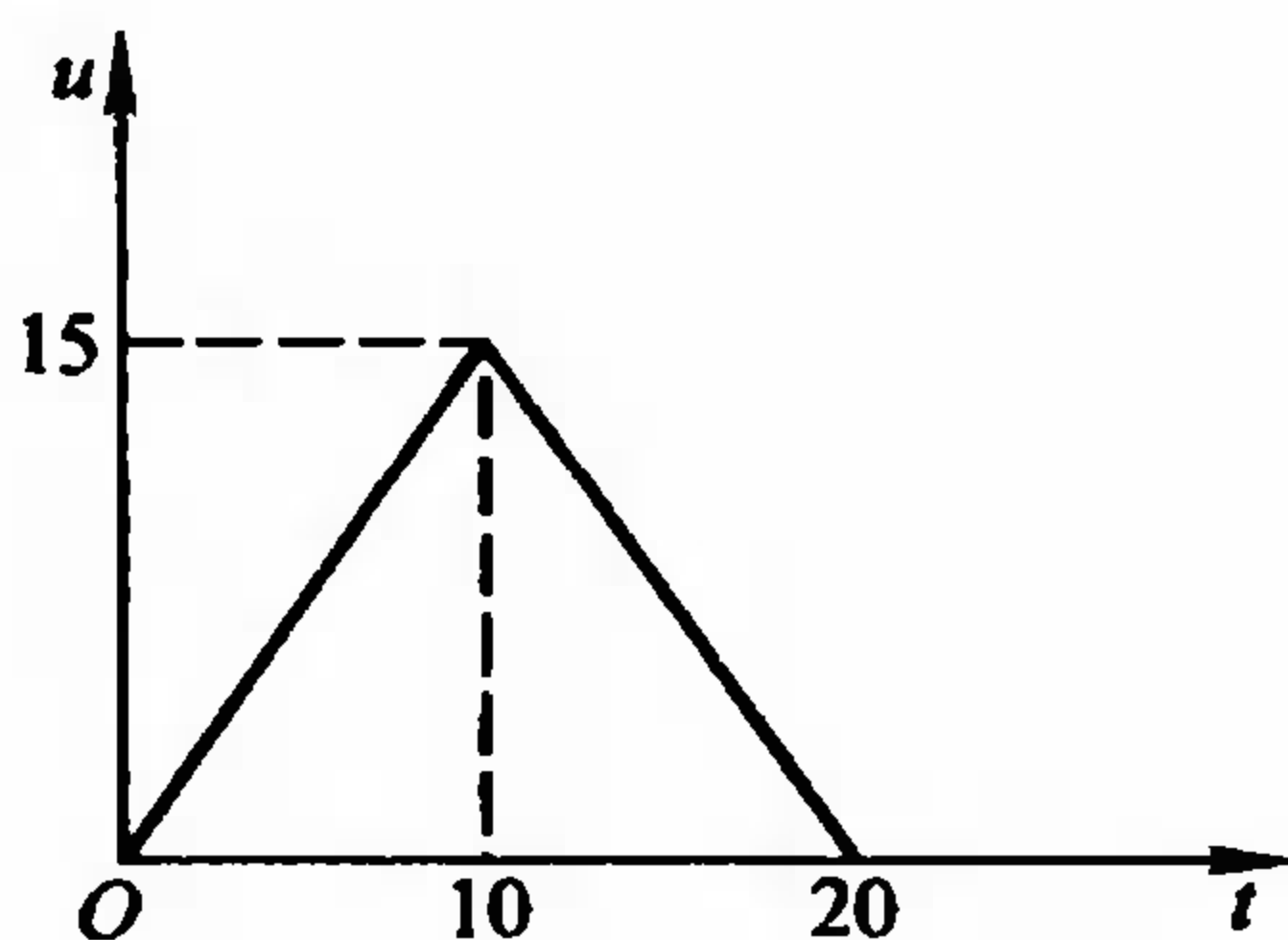


图 1-9

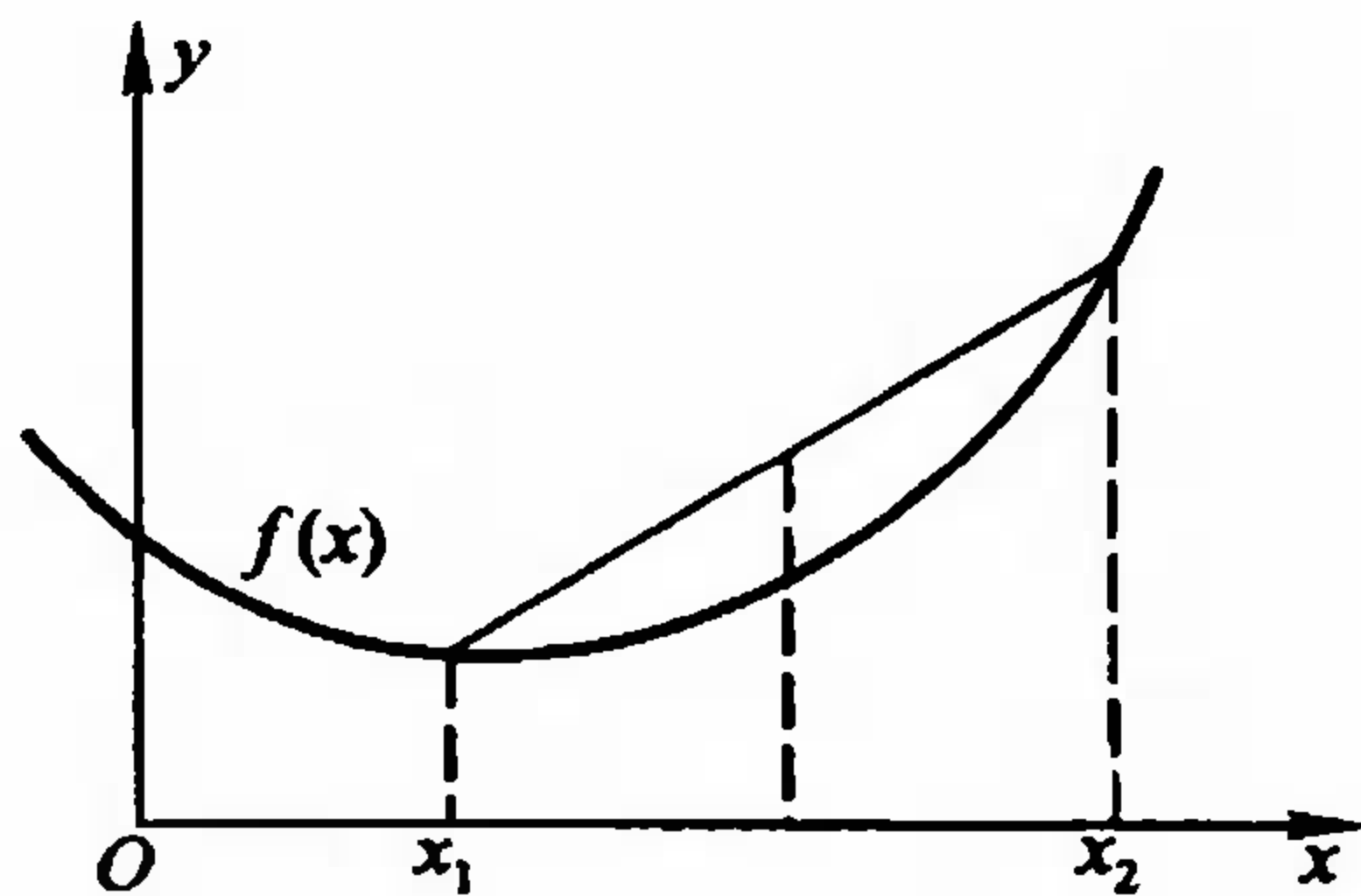


图 1-10

16. 下列函数 f 和 φ 是否相等, 为什么?

(1) $f(x) = \frac{x}{x}, \varphi(x) = 1$; (2) $f(x) = x, \varphi(x) = \sqrt{x^2}$;

(3) $f(x) = 1, \varphi(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$.

17. 证明对于直线函数 $f(x) = ax + b$, 若自变量 $x = x_n (n = 1, 2, \dots)$ 组成一等差数列, 则对应的函数值 $y_n = f(x_n) (n = 1, 2, \dots)$ 也组成一等差数列.

18. 如果曲线 $y = f(x)$ 上的任一条弦都高出于它所限的弧 (图 1-10), 证明不等式

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$$

对于所有的 $x_1, x_2 (x_1 \neq x_2)$ 成立 (凡具有上述特性的函数叫做凸函数).

19. 讨论下列各函数在所示区间内的单调性:

$$(1) y = x^3 \quad (-\infty < x < +\infty); \quad (2) y = \sin x \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right);$$

$$(3) y = \cos x \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

20. 讨论下列函数的奇偶性:

$$(1) y = x + x^2 - x^5; \quad (2) y = a + b \cos x$$

$$(3) y = x + \sin x + e^x; \quad (4) y = x \sin \frac{1}{x};$$

$$(5) y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & \text{当 } x > 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时,} \\ -1, & \text{当 } x < 0 \text{ 时,} \end{cases}$$

这个函数称为符号函数;

$$(6) y = \begin{cases} \frac{2}{x^2}, & \text{当 } \frac{1}{2} < x < +\infty \text{ 时,} \\ \sin x^2, & \text{当 } -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \text{ 时,} \\ \frac{1}{2}x^2, & \text{当 } -\infty < x < -\frac{1}{2} \text{ 时.} \end{cases}$$

21. 试证两个偶函数的乘积是偶函数, 两个奇函数的乘积是偶函数, 一个奇函数与一个偶函数的乘积是奇函数.

22. 设 $f(x)$ 为定义在 $(-\infty, +\infty)$ 内的任何函数, 证明 $F_1(x) \equiv f(x) + f(-x)$ 是偶函数, $F_2(x) \equiv f(x) - f(-x)$ 是奇函数. 写出对应于下列函数的 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$:

$$(1) y = a^x; \quad (2) y = (1+x)^n.$$

23. 说明下列函数哪些是周期函数, 并求最小正周期:

$$(1) y = \sin^2 x; \quad (2) y = \sin x^2;$$

$$(3) y = \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x; \quad (4) y = \cos \frac{\pi}{4} x;$$

$$(5) y = |\sin x| + |\cos x|; \quad (6) y = \sqrt{\tan x};$$

$$(7) y = x - [x]; \quad (8) y = \sin n\pi x.$$

§2 复合函数和反函数

一、复合函数

我们先考察一个例子. 设有一个质量为 m 的沿直线运动的物体, 速度是 v , 那么它的动能 E 为

$$E = \frac{1}{2} mv^2.$$

如果这个物体是自由落体, 其速度为

$$v = gt,$$

其中 g 是重力加速度. 将 $v = gt$ 代到 $E = \frac{1}{2} mv^2$ 中去, 于是它的动能是

$$E = \frac{1}{2} m(gt)^2 = \frac{1}{2} mg^2 t^2,$$

就得知 E 通过中间变量 v 而为 t 的函数. 这种形式的函数称为复合函数. 又例如设

$$y = \lg u, \quad u = \sin x,$$

这样就得到一个复合函数

$$y = \lg \sin x.$$

虽然 $u = \sin x$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 但作为复合函数, $\lg \sin x$ 的定义域只能是 $(2n\pi, (2n+1)\pi)$ (n 为一切整数). 因为只有在这种情形下才有 $0 < u = \sin x$, 这时 $\lg u$ 才有意义, 也就是说只有限制函数 $\sin x$ 的定义域使其值域包含在 $y = \lg u$ 的定义域内时, $y = \lg \sin x$ 才有意义. 否则, 如考虑 $[\pi, 2\pi]$ 内的 x , $y = \lg \sin x$ 就没有意义了.

一般地说, 若函数 $y = \varphi(u)$ 的定义域为 U , 而函数 $u = f(x)$ 的定义域为 X , 值域为 U^* , 并且 U^* 包含在 U 内, 也就是说, 函数 $u =$

$f(x)$ 的值域不超出函数 $\varphi(u)$ 定义域 U 的范围. 那么对于 X 内的每一个值 x , 经过中间变量 u , 相应地得到唯一确定的一个值 y . 于是 y 经过中间变量 u 而成为 x 的函数, 记为

$$y = \varphi(f(x)),$$

这种函数称为复合函数. 必须验证, 函数 $u = f(x)$ 的值域不能超出函数 $\varphi(u)$ 的定义域 U , 这是极重要的.

例 1 设 $y = \sqrt{1+u}$, 它的定义域 $U = [-1, +\infty)$, 再设 $u = x^2 - 5$, 它的定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 值域是 $[-5, +\infty)$, 作为复合函数 $y = \sqrt{1+(x^2-5)} = \sqrt{x^2-4}$, 其定义域只能是 $(-\infty, -2]$ 和 $[2, +\infty)$, 这时 $u = x^2 - 5$ 的值域是 $[-1, +\infty)$, 它没有超出 U 的范围.

例 2 设 $f(x) = 2x^2 + 1, g(x) = \cos x$, 求 $f(g(x)), g(f(x)), f(f(x))$.

解 设 $f(u) = 2u^2 + 1$, 再设 $u = g(x) = \cos x$, 那么将 $u = g(x)$ 代到 $f(u)$ 里去, 就得到

$$f(g(x)) = 2\cos^2 x + 1;$$

同样, 若设 $g(u) = \cos u$, 再设 $u = 2x^2 + 1$, 那么

$$g(f(x)) = \cos(2x^2 + 1);$$

相仿地又可得

$$f(f(x)) = 8x^4 + 8x^2 + 3.$$

二、反函数

我们先考虑下面三个函数:

(1) $y = 2x + 1$, 定义域 $X = (-\infty, +\infty)$, 值域 $Y = (-\infty, +\infty)$;

(2) $y = 10^x$, 定义域 $X = (-\infty, +\infty)$, 值域 $Y = (0, +\infty)$;

(3) $y = x^2$, 定义域 $X = (-\infty, +\infty)$, 值域 $Y = [0, +\infty)$.

这三个函数的共同特点是, 对 X 内的每一个实数 x , 通过所给规律, 都有 Y 中的唯一一个 y 和这个 x 对应. 我们要提出一个问

题,对 Y 中的一个 y ,在 X 中究竟有多少个 x ,通过所给规律,使此 y 与这些 x 对应呢?或者说,对 Y 中的每一个 y ,它在 X 中的逆像有多少个呢?我们来考虑上面三个函数.在(1)中,对 Y 中的每一个 y ,它的逆像 x 也只有一个,即 $x = \frac{1}{2}(y-1)$; (2)也有同样性质;但(3)却不同,对 Y 中的每一个正实数 y ,它在 X 内有两个逆像 $x_1 = \sqrt{y}$ 和 $x_2 = -\sqrt{y}$. 现在我们着重研究一下(1)和(2)的特性,并把它概括一下.

设 $y = f(x)$ 是这样的函数,它的定义域是 X ,值域是 Y ,并且对 Y 内的任何一个实数 y ,它在 X 的逆像 x 只有一个.这时候,如果我们把 Y 看做某个函数的定义域,那么对 Y 内的每一个 y ,就有 X 内的唯一一个逆像 x . 根据函数的定义, x 便是 y 的函数了,这个函数的自变量是 y ,因变量是 x ,定义域是 Y ,值域是 X . 它是由函数 f 所产生的,称为函数 f 的反函数,记为 f^{-1} ,它在 y 的数值记为 $f^{-1}(y)$,即

$$x = f^{-1}(y).$$

这时, f 当然也是 f^{-1} 的反函数,或者说, f 和 f^{-1} 互为反函数.前者的定义域和后者的值域相同,前者的值域和后者的定义域相同.并且不难知道 $f^{-1}(f(x)) = x$,或 $f(f^{-1}(y)) = y$.

例如 $y = f(x) = 2x + 1$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,值域为 $(-\infty, +\infty)$,它的反函数 $x = f^{-1}(y) = \frac{1}{2}(y-1)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,值域为 $(-\infty, +\infty)$. 又如 $y = f(x) = 10^x$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,值域为 $(0, +\infty)$,它的反函数 $x = f^{-1}(y) = \lg y$ 的定义域为 $(0, +\infty)$,值域为 $(-\infty, +\infty)$.

但是, $y = x^2$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$,值域为 $[0, +\infty)$,它不存在反函数,如果我们把这个函数的定义域缩小,使它的定义域成为 $[0, +\infty)$,这时它就存在反函数 $x = \sqrt{y}$ 了.反函数的定义域是 $[0, +\infty)$,值域是 $[0, +\infty)$. 如果我们把 $y = x^2$ 的定义域限制为

$(-\infty, 0]$, 这时它也存在反函数 $x = -\sqrt{y}$, 这个反函数的定义域是 $[0, +\infty)$, 值域是 $(-\infty, 0]$.

上面, 我们用 $x = f^{-1}(y)$ 表示 $y = f(x)$ 的反函数, 从图形上看, 曲线 $y = f(x)$ 和 $x = f^{-1}(y)$ 是同一条曲线, 所不同的仅仅是前者自变量是 x , 后者自变量是 y . 但在同一个坐标系内, 一般我们总规定 x 轴上的点是自变量, y 轴上的点是因变量. 为了在同一个坐标系内把函数和它的反函数表达出来 (例如把它们的图形画出来), 就必须把反函数 $x = f^{-1}(y)$ 改写为 $y = f^{-1}(x)$, 我们也称 $y = f^{-1}(x)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数. 当然, 反过来 $y = f(x)$ 也是 $y = f^{-1}(x)$ 的反函数, 它们互为反函数. 例如 $y = 2x + 1$ 和 $y = \frac{1}{2}(x - 1)$ 互为反函数, $y = 10^x$ 和 $y = \lg x$ 互为反函数.

这样一来, 函数 $y = f(x)$ 和它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图形之间就有如下关系: 曲线 $y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$ 关于直线 $y = x$ 互相对称 (图 1-11). 因为如果点 $M(x, y)$ 是曲线 $y = f(x)$ 上的一点 (这里的自变量是 x , 因变量是 y), 则对反函数 $x = f^{-1}(y)$ 而言, 其图形就是 $y =$

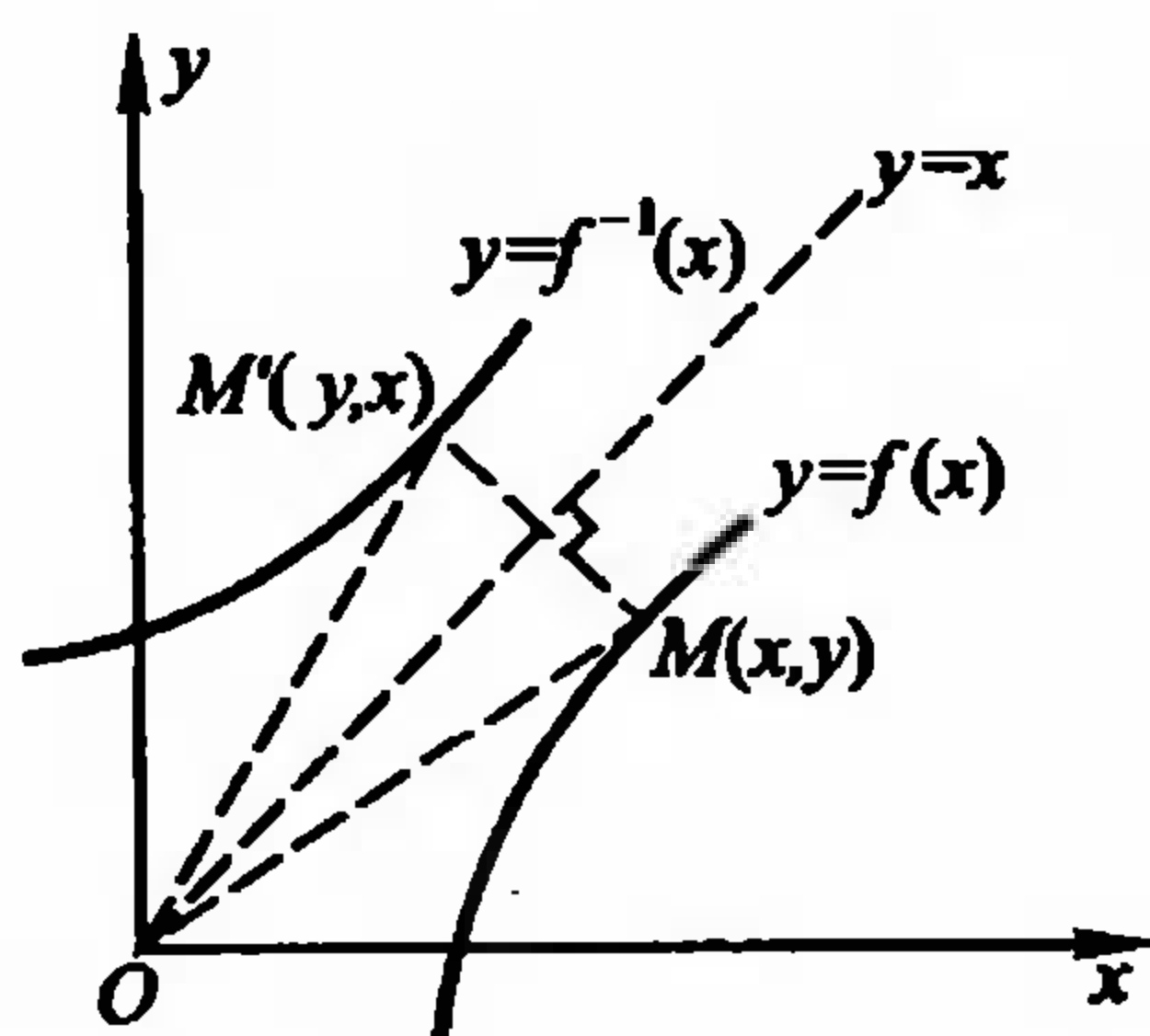


图 1-11

$f(x)$ 的图形, 因此点 $M(x, y)$ 仍旧在曲线 $x = f^{-1}(y)$ 上, 现在把 x 和 y 对调, 点 $M'(y, x)$ 就在曲线 $y = f^{-1}(x)$ 上了, 而点 M' 和点 M 是关于直线 $y = x$ 互相对称的 (这一点可以通过初等几何的方法加以证明), 这就说明了曲线 $y = f(x)$ 和 $y = f^{-1}(x)$ 关于直线 $y = x$ 互相对称.

那么, 在什么条件下反函数一定存在呢? 我们有下面的定理.

定理 设 $y = f(x)$ 在某个区间 X 内严格单调增加 (或减少), 又设和这个 X 相对应的值域是 Y , 那么必存在反函数 $x = f^{-1}(y)$, 反函

数的定义域为 Y , 值域为 X , 它在 Y 内也是严格单调增加 (或减少) 的.

证明 设 $y = f(x)$ 在 X 内严格单调增加, 即对 X 内的任何两点 x_1 和 x_2 , 如果 $x_1 < x_2$, 必有 $f(x_1) < f(x_2)$. 这表示对 Y 内的每一个 y , 在 X 内决不会有两个不同的点 x_1 和 x_2 , 使得 $f(x_1) = f(x_2)$. 因此, 对 Y 内的每一个 y , 在 X 内有一个且只有一个 x , 使得 y 和 x 对应起来, 这就证明了反函数 $x = f^{-1}(y)$ 的存在性.

再证明 $x = f^{-1}(y)$ 是 Y 内的严格单调增加函数. 设 y_1, y_2 是 Y 内的任意两点, 并且 $y_1 < y_2$, 又设

$$x_1 = f^{-1}(y_1), \quad x_2 = f^{-1}(y_2).$$

对于这两个 x_1 和 x_2 , 只有三种可能性: $x_1 < x_2, x_1 = x_2, x_1 > x_2$. 由于 $y = f(x)$ 是严格单调增加的以及 $y_1 < y_2$, 这就排除了第二种和第三种可能性, 这样便得到 $x_1 < x_2$, 从而证明了 $x = f^{-1}(y)$ 是 Y 内的严格单调增加函数.

例如 $y = \sin x$, 是 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的严格单调增加函数, 相对应的值域是 $[-1, 1]$. 由定理可知, 反函数 $x = \arcsin y$ 不仅存在, 而且还是 $[-1, 1]$ 上的严格单调增加函数. 又如 $y = x^2$ 是 $(-\infty, 0]$ 内的严格单调减少函数, 相对应的值域是 $[0, +\infty)$. 这时, 它的反函数一定存在 (我们已经知道其反函数是 $x = -\sqrt{y}$), 并且这个反函数在 $[0, +\infty)$ 内严格单调减少.

习 题

1. 下列函数组能否构成复合函数 $y = f(\varphi(x))$, 如果能够构成则指出此复合函数的定义域和值域:

(1) $y = f(u) = 2^u, u = \varphi(x) = x^2$;

(2) $y = f(u) = \ln u, u = \varphi(x) = 1 - x^2$;

(3) $y = f(u) = u^2 + u^3, u = \varphi(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数时,} \\ -1, & \text{当 } x \text{ 为无理数时;} \end{cases}$

(4) $y = f(u) = 2$, 定义域为 U_1 , $u = \varphi(x)$, 定义域为 X , 值域为 U_2 ;

(5) $y = f(u) = \sqrt{u}$, $u = \varphi(x) = \cos x$.

2. 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 证明:

$$f(x+3) - 3f(x+2) + 3f(x+1) - f(x) \equiv 0.$$

3. (1) 设 $y = f(x) = a + bx + \frac{c}{x}$, 求 $f\left(\frac{2}{x}\right)$;

(2) 设 $y = f(x) = x^2 \ln(1+x)$, 求 $f(e^{-x})$;

(3) 设 $y = f(x) = \sqrt{1+x+x^2}$, 求 $f(x^2)$ 及 $f(-x^2)$;

(4) 设 $y = f(t) = \frac{1}{\sqrt{a^2+t^2}}$, 求 $f(a \tan x)$.

4. 若 $f(x) = x^2$, $\varphi(x) = 2^x$, 求 $f(\varphi(x))$ 及 $\varphi(f(x))$.

5. 若 $\varphi(x) = x^3 + 1$, 求 $\varphi(x^2)$, $(\varphi(x))^2$ 及 $\varphi(\varphi(x))$.

6. 设 $f(x) = \frac{1}{1-x}$, 求 $f(f(x))$, $f(f(f(x)))$, $f\left(\frac{1}{f(x)}\right)$.

7. 求下列函数的反函数及反函数的定义域:

(1) $y = x^2$ ($-\infty < x \leq 0$); (2) $y = \sqrt{1-x^2}$ ($-1 \leq x \leq 0$);

(3) $y = \sin x$ ($\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}\pi$); (4) $y = \begin{cases} x, & \text{当 } -\infty < x < 1 \text{ 时,} \\ x^2, & \text{当 } 1 \leq x \leq 4 \text{ 时,} \\ 2^x, & \text{当 } 4 < x < +\infty \text{ 时} \end{cases}$

§3 基本初等函数

基本初等函数中除了双曲函数外, 读者已相当熟悉, 因此这里只概括地叙述一下.

1. 指数函数

$$y = a^x,$$

其中 a 为任意正常数, 并设 $a \neq 1$.

(1) 指数函数的定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 值域是 $(0, +\infty)$.

(2) 指数函数的图形(图1-12):

当 $a > 1$ 时, 函数是严格单调增加的.

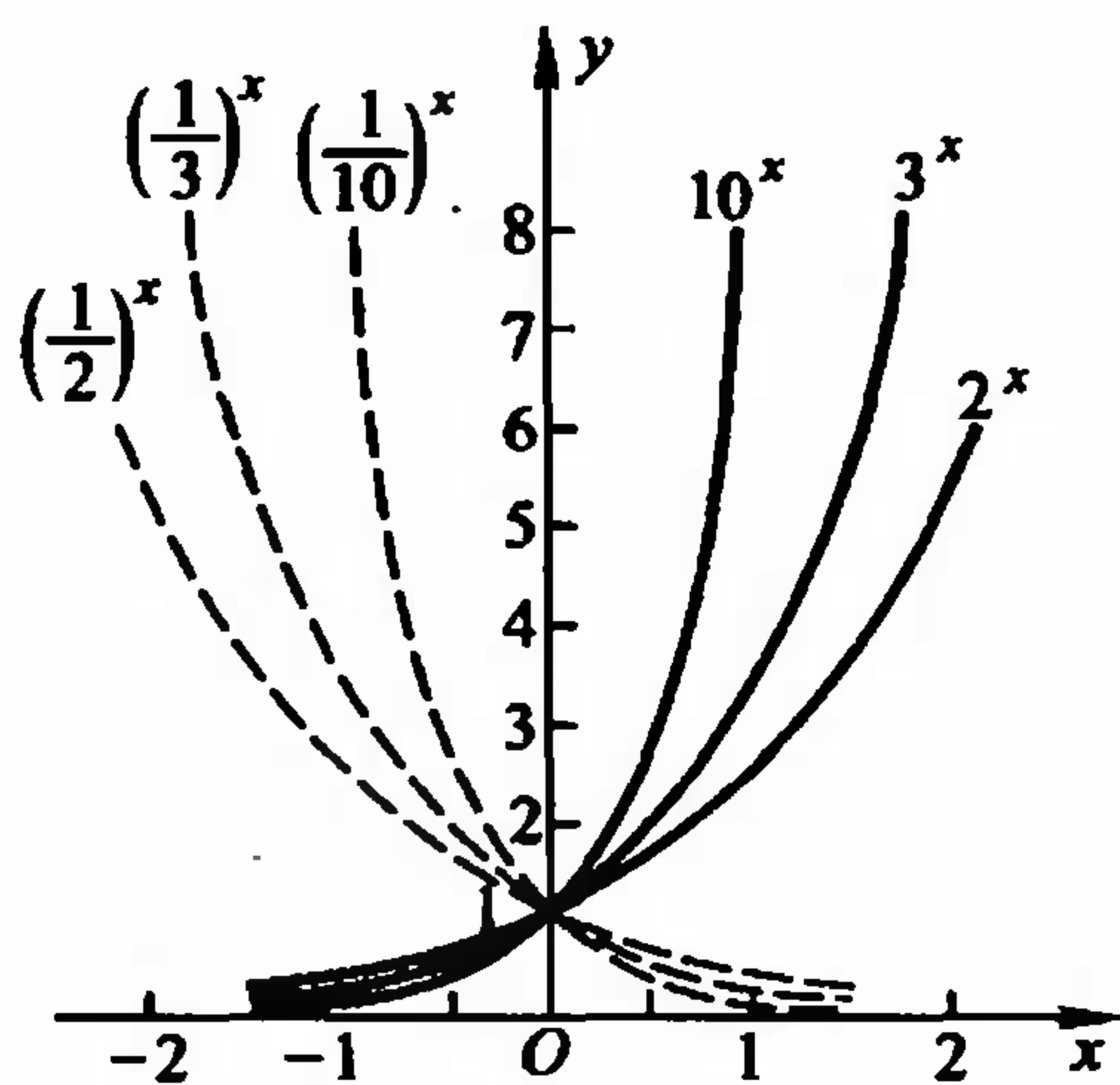


图 1-12

当 $0 < a < 1$ 时, 函数是严格单调减少的.

不论 a 为何值 ($a > 0, a \neq 1$), 函数图形都经过点 $(0, 1)$.

函数 $y = a^x$ 和函数 $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$ 的图形关于 y 轴对称.

2. 对数函数

$$y = \log_a x,$$

其中 a 为任意正常数, $a \neq 1$, 称为对数的底.

(1) 对数函数定义域为 $(0, +\infty)$, 值域为 $(-\infty, +\infty)$.

(2) 对数函数图形(图 1-13):

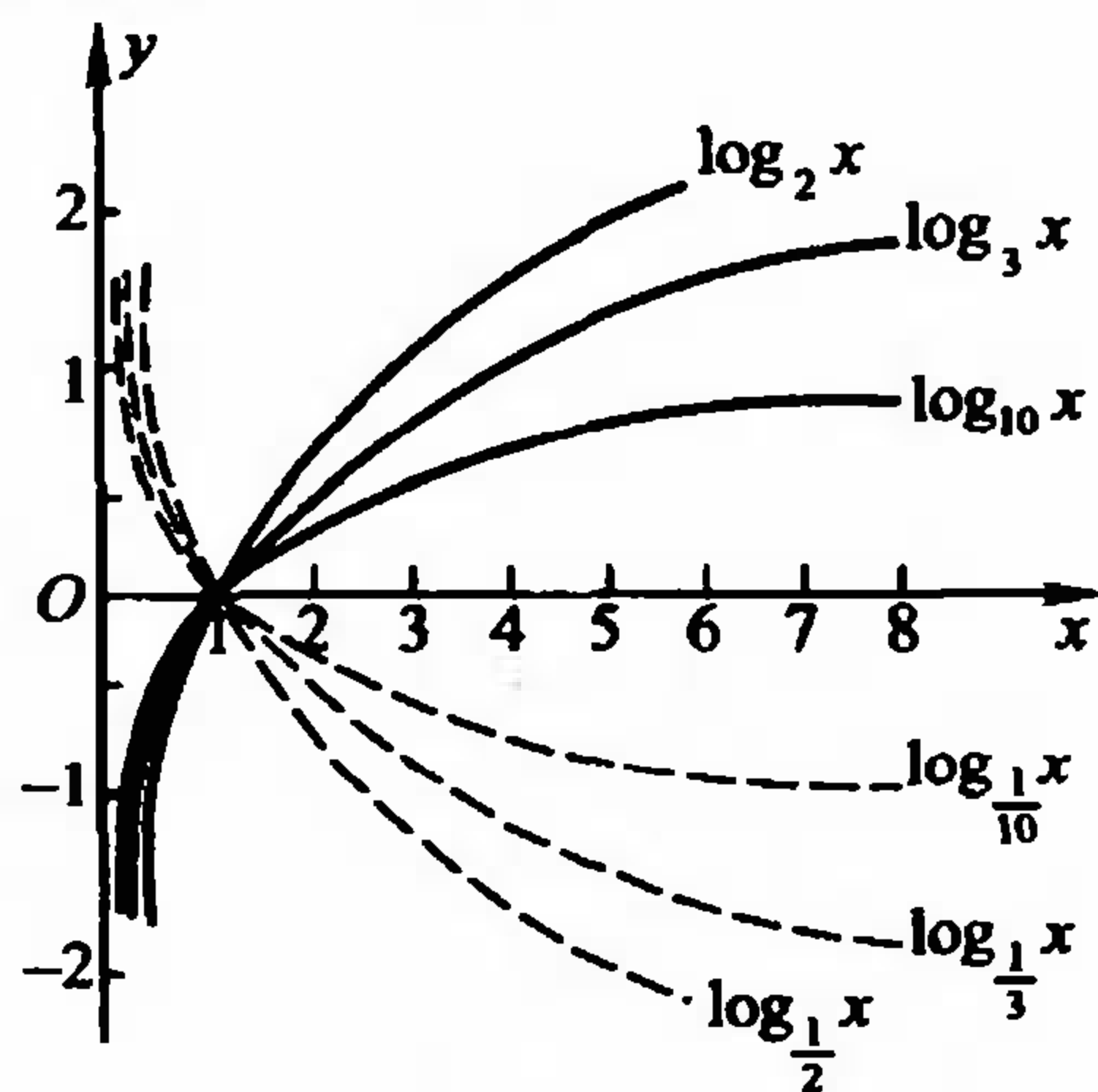


图 1-13

当 $a > 1$ 时, 函数是严格单调增加的.

当 $0 < a < 1$ 时, 函数是严格单调减少的.

不论 a 为何值 ($a > 0, a \neq 1$), 函数图形都经过点 $(1, 0)$.

(3) 对数函数和指数函数互为反函数.

常用的对数有以 10 为底和以 e 为底的, 这里 $e = 2.718\ 28\cdots$ 为一常数, 将在下一章加以介绍. 前者称为常用对数, 后者称为自然对数. 通常将自然对数 $\log_e x$ 简记为 $\ln x$.

3. 幂函数

$$y = x^\mu \quad (\mu \neq 0),$$

其中 μ 为任意常数.

(1) 幂函数的定义域:

当 μ 为正整数时, 定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

当 μ 为负整数时, 定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

当 $\mu = \frac{1}{\alpha}$ (α 为正整数), 若 α 为奇数, 定义域为 $(-\infty, +\infty)$;

若 α 为偶数, 定义域为 $[0, +\infty)$.

当 $\mu = \frac{p}{q}$ 为有理数时, 定义域请读者考虑.

当 μ 为无理数时, 则以公式 $x^\mu = e^{\mu \ln x}$ 作为 x^μ 的定义, 故定义域为 $(0, +\infty)$.

(2) 幂函数在第一象限内的图形 (图 1-14):

当 $\mu > 0$ 时, 函数是严格单调增加的.

当 $\mu < 0$ 时, 函数是严格单调减少的.

不论 μ 为何值, 函数图形都经过点 $(1, 1)$.

4. 三角函数

正弦函数 $y = \sin x$, 余弦函数 $y = \cos x$, 正切函数 $y = \tan x$, 余切函数 $y = \cot x$ 等等. 它们的图形见图 1-15 和图 1-16. 三角函数为周期函数, 正弦和余弦函数的周期为 2π . 正切和余切函数的周期为 π . 在微积分中, 三角函数的自变量 x 一般都用弧度,

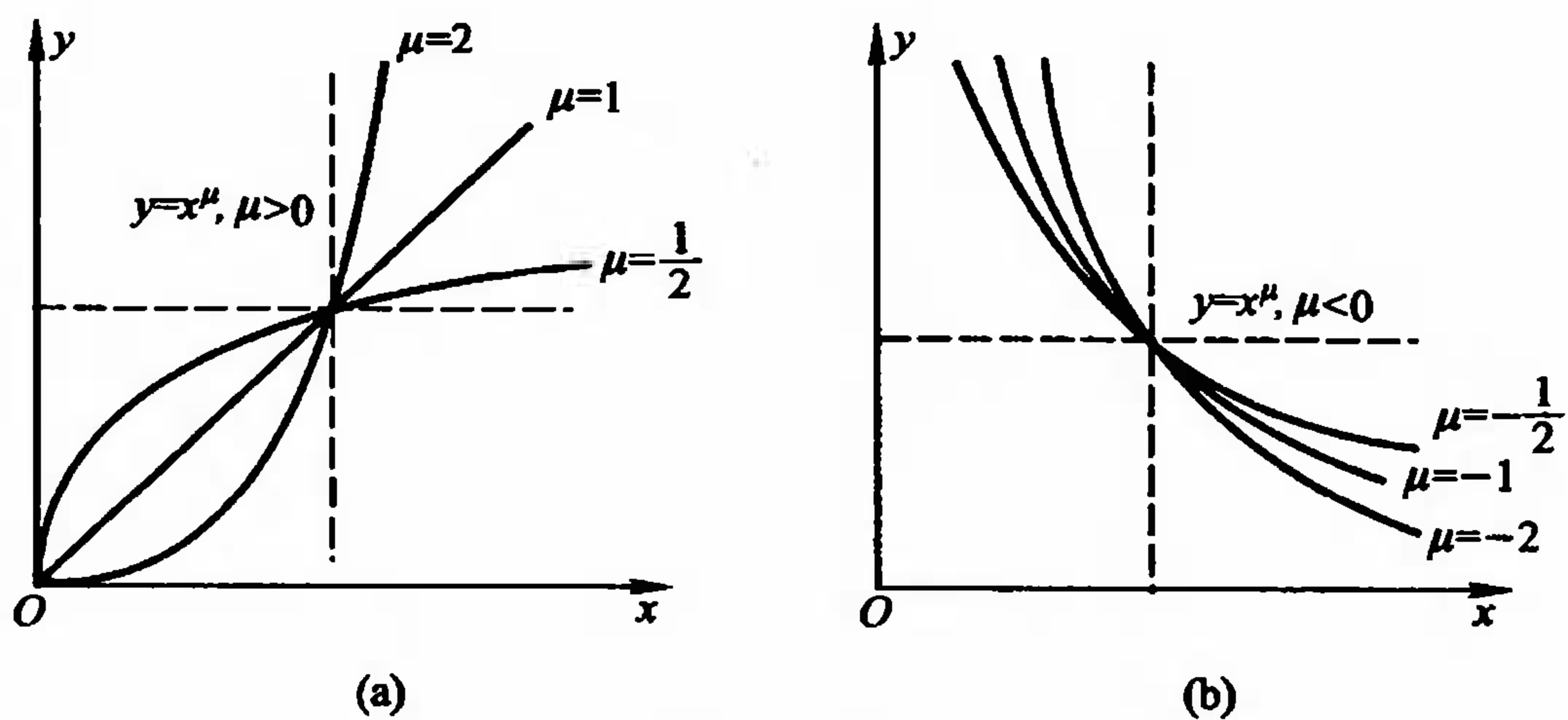


图 1-14

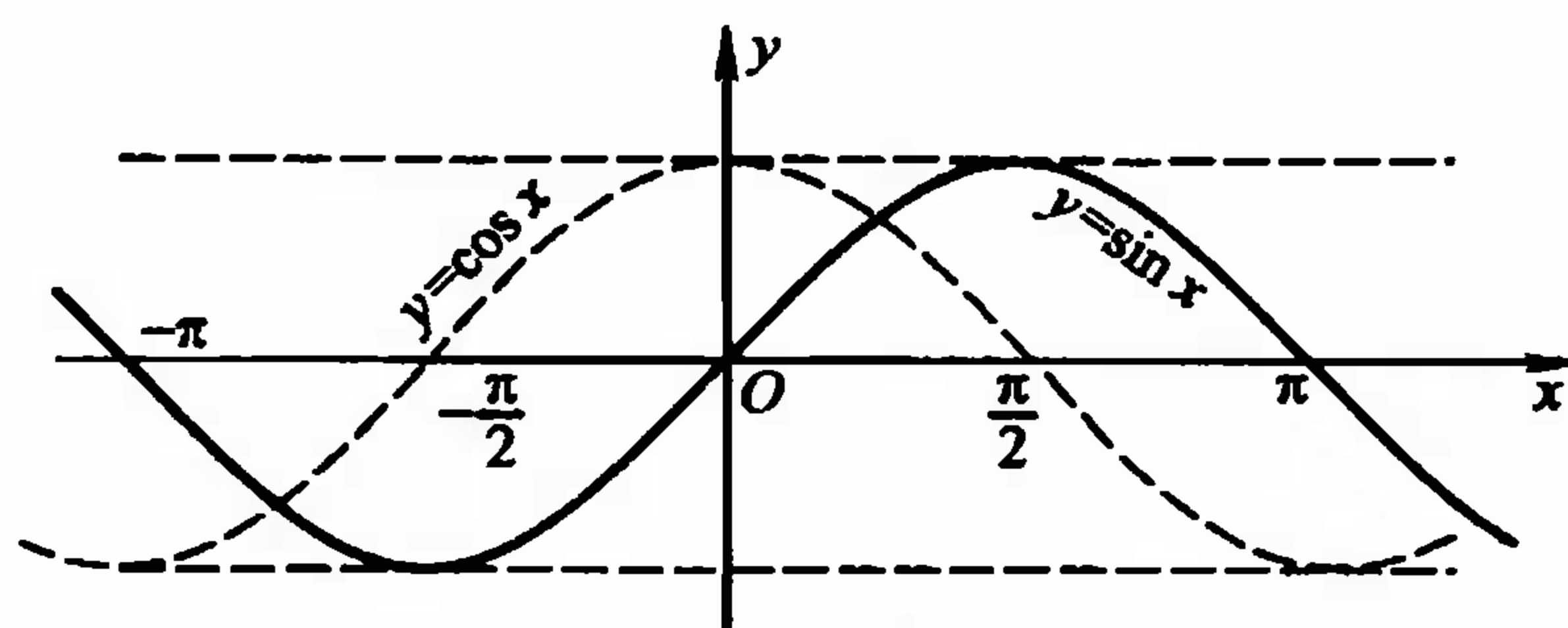


图 1-15

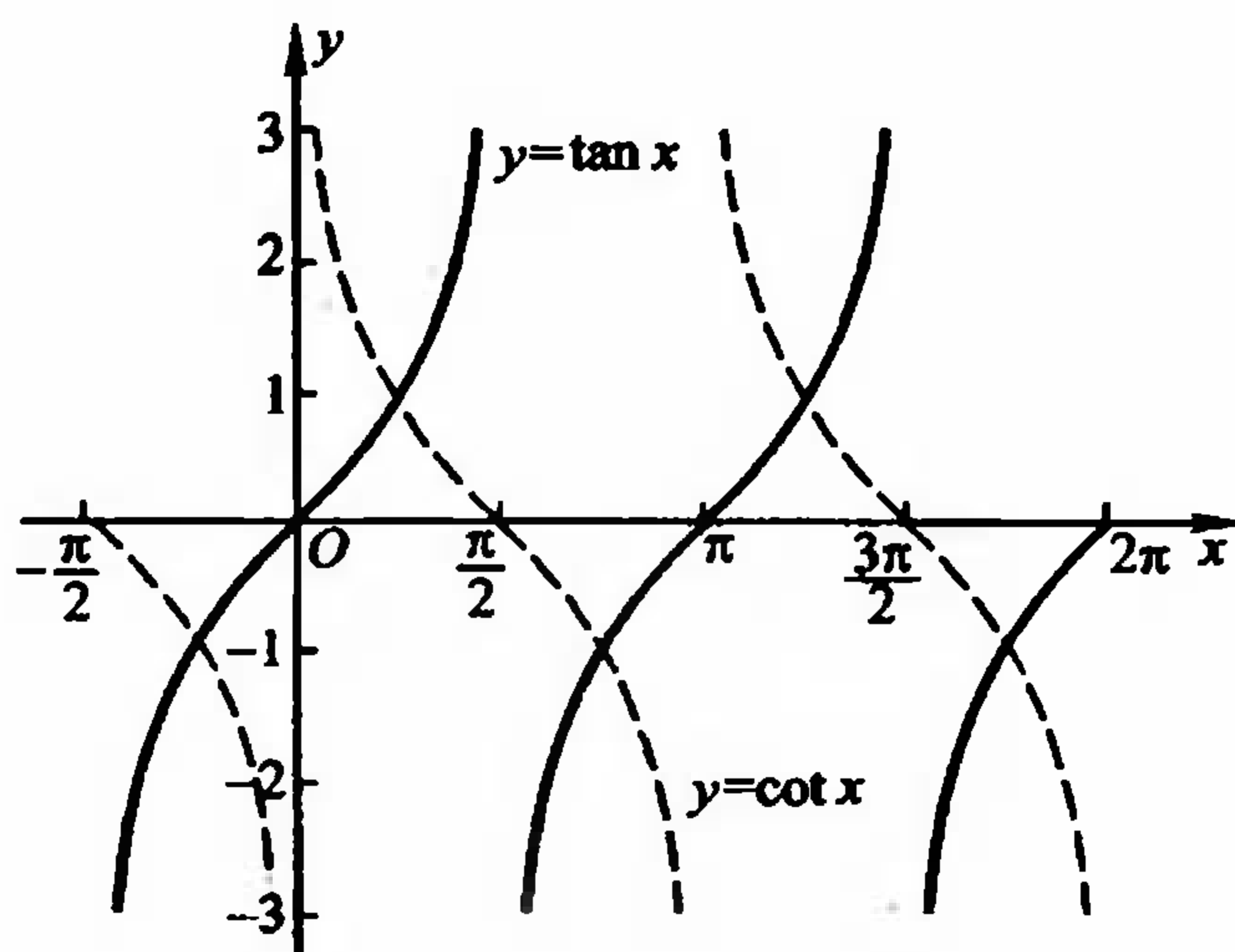


图 1-16

$$\text{弧度} = \frac{\pi}{180} \times \text{角度}.$$

5. 反三角函数

$$y = \arcsin x, y = \arccos x,$$

$$y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x,$$

$$y = \operatorname{arcsec} x, y = \operatorname{arccsc} x,$$

函数 $y = \arcsin x$ 与 $y = \arctan x$ 的图形见图 1-17, 图 1-18, 其中实线表示它们的主值.

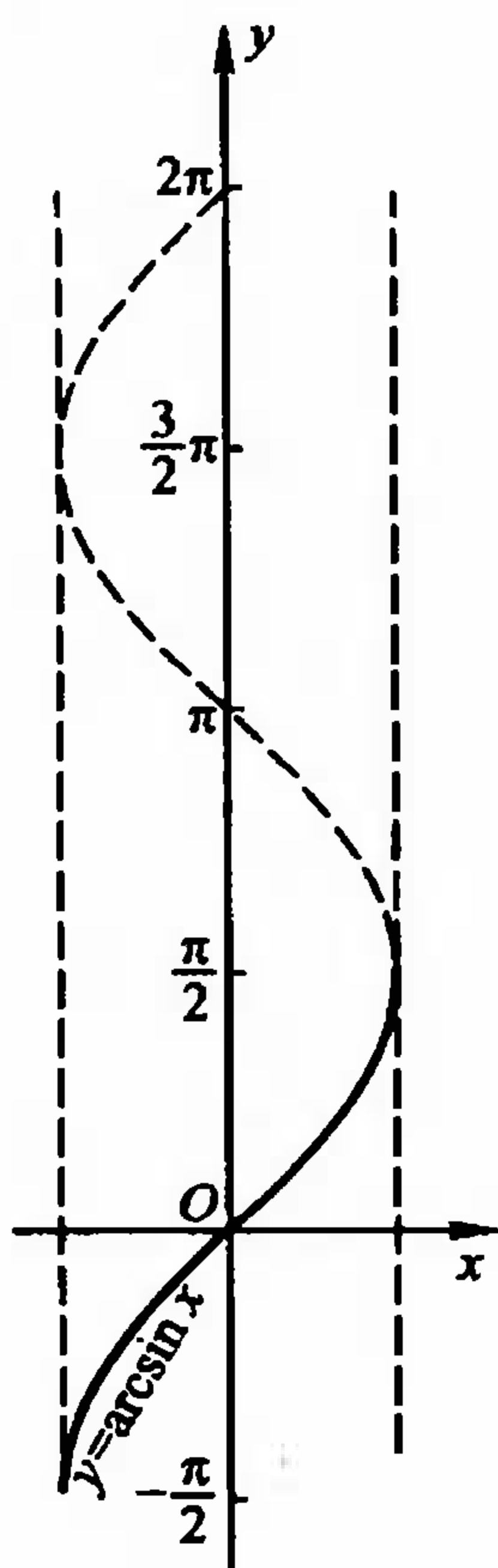


图 1-17

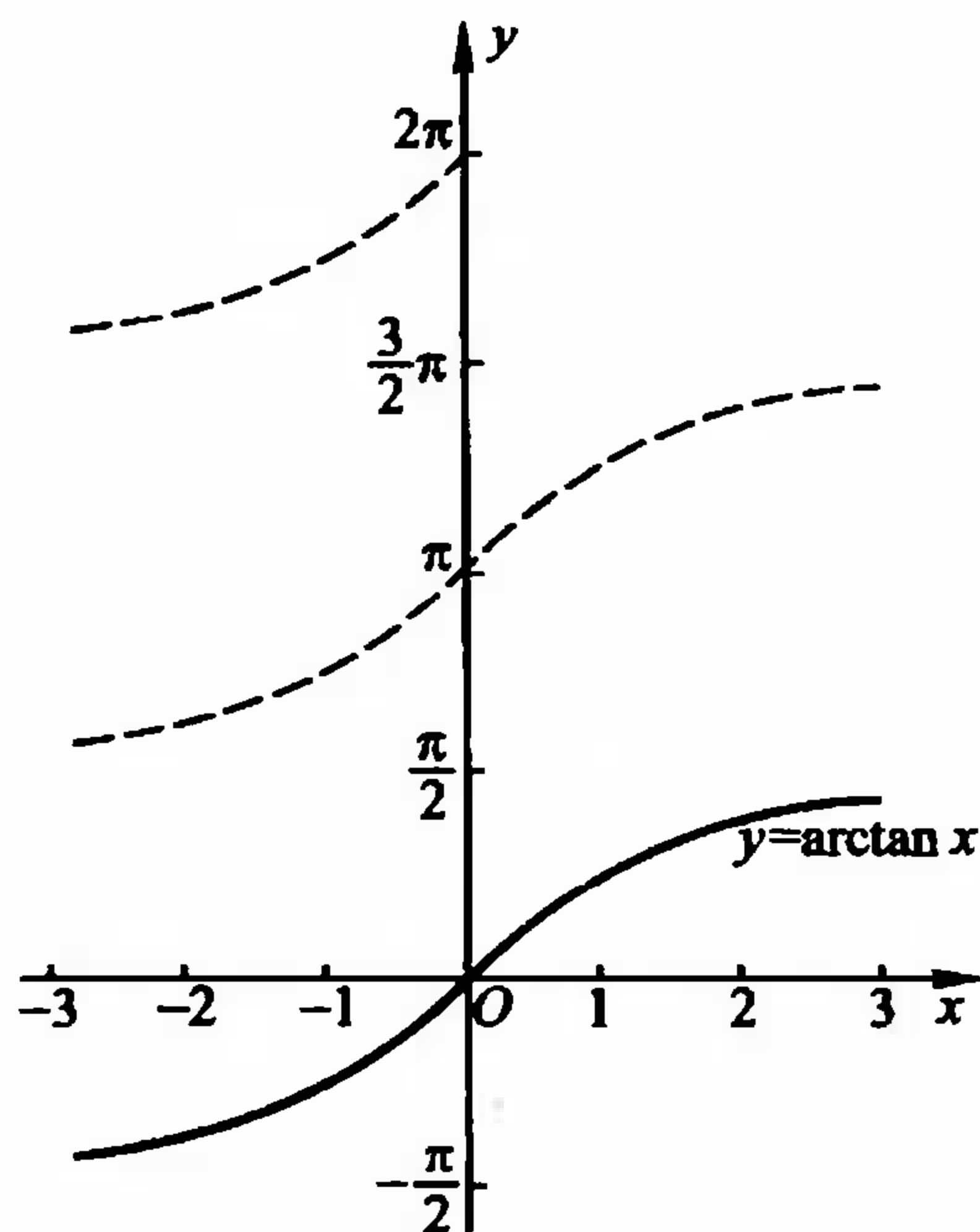


图 1-18

6. 双曲函数

在工程技术等应用问题中, 常常遇到下列几种函数,

双曲正弦 $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$

双曲余弦 $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (图 1-19),

双曲正切 $\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$

双曲余切 $\operatorname{coth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$ (图 1-20).

统称为双曲函数. 虽然这些函数是由指数函数 e^x, e^{-x} 构成的, 但由于在应用中时常会出现这些函数, 所以特为引进双曲函数这样的名称, 它们具有独特的性质.

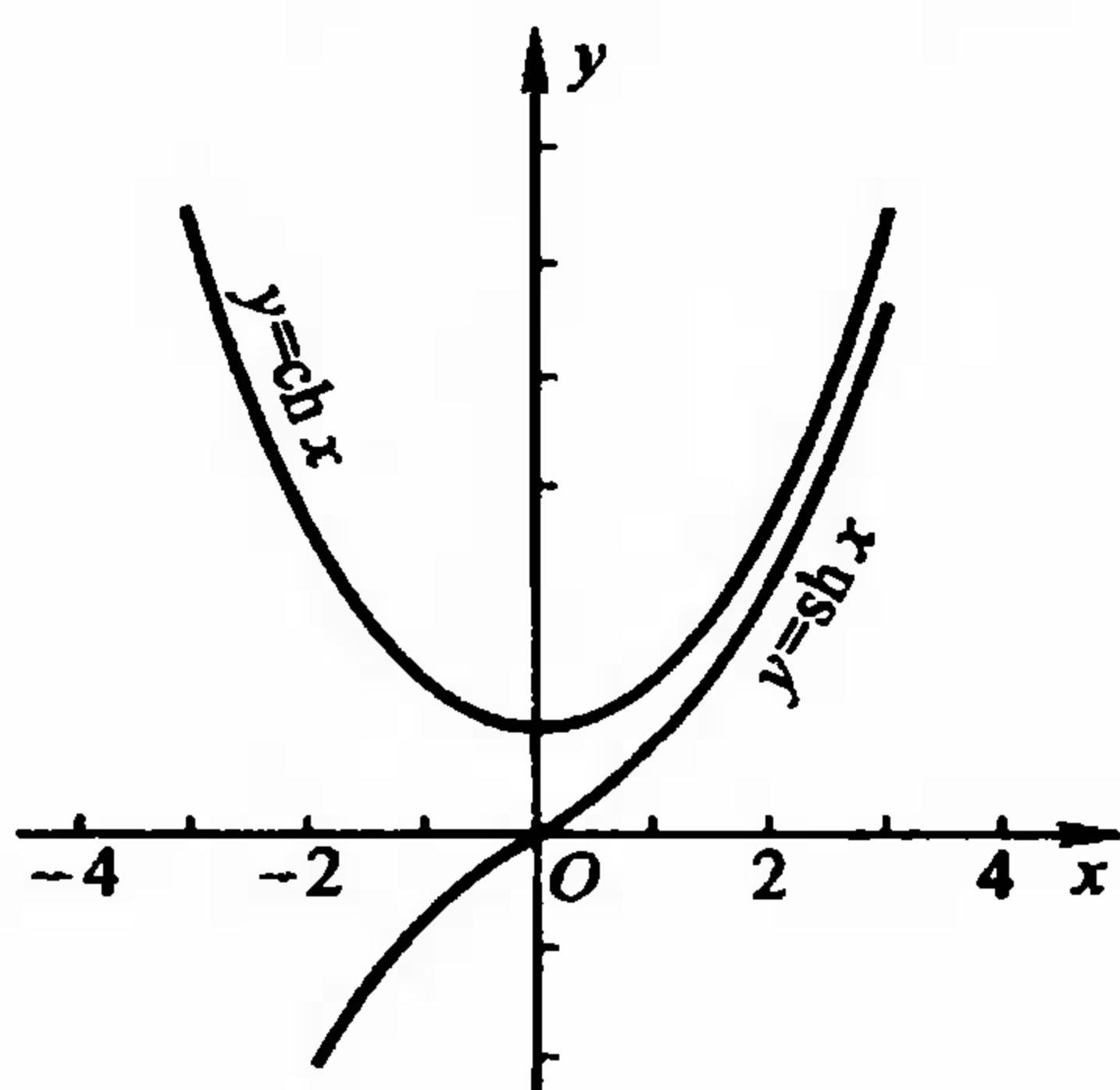


图 1-19

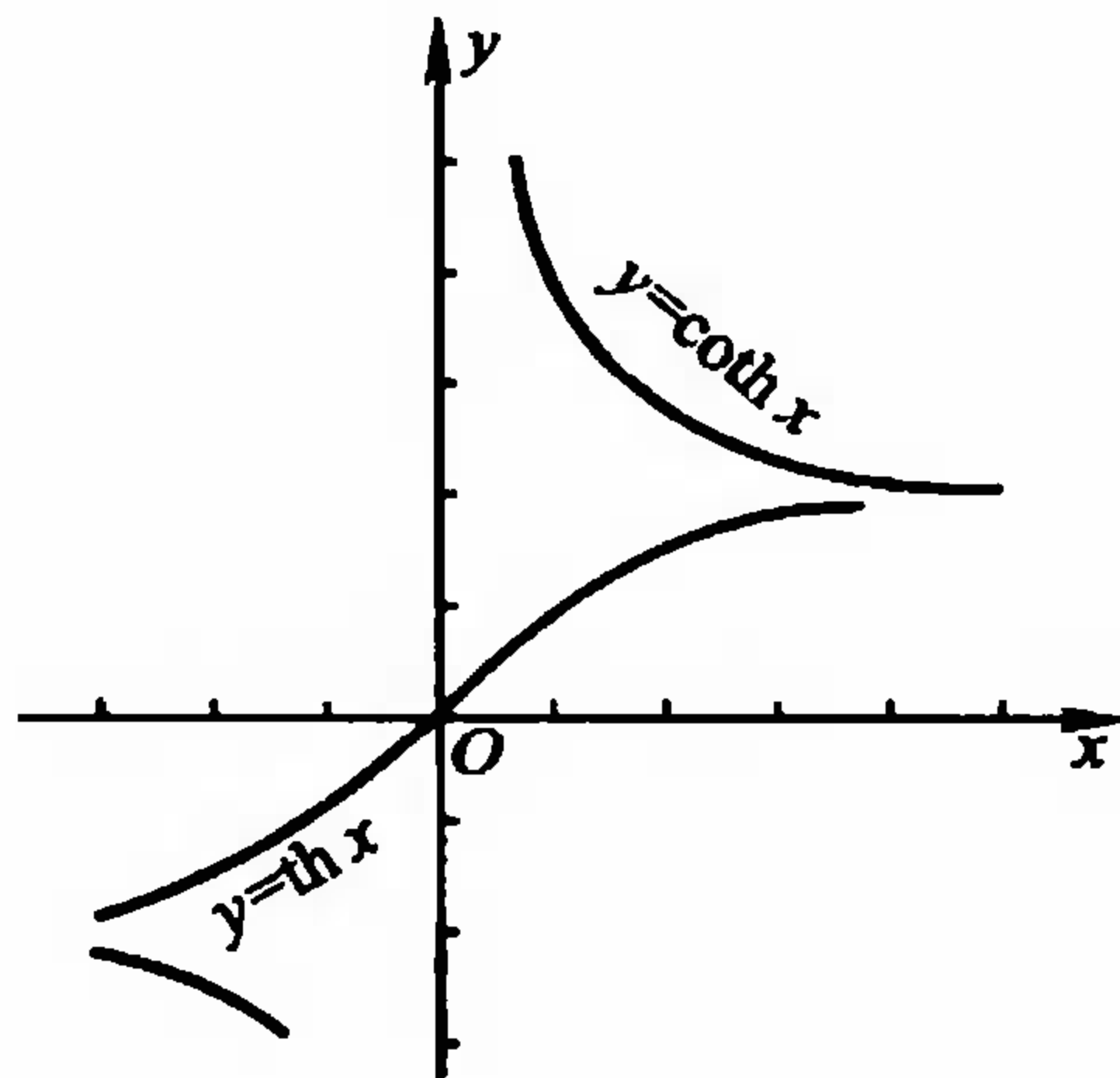


图 1-20

除了 $\operatorname{coth} x$ 在 $x = 0$ 无意义外, 它们对于一切实数 x 都有意义. 这些函数与三角函数非常相似, 例如直接验证即可得到如下公式:

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1,$$

$$\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x, \operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x,$$

$$\operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y,$$

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y.$$

以上所介绍的都是基本初等函数. 凡基本初等函数经过有限次四则运算及(或)有限次复合所得到的函数, 称为初等函数, 例如

$$y = \log_a x + \frac{e^{\sin \sqrt{x}} - 1}{x^2}$$

就是一个初等函数. 以后在掌握了积分和级数的工具后, 还会看到一些很有用的非初等函数.

例 1 设 $f(x) = x (0 \leq x \leq 1)$, 将它延拓为整个实轴上的周期为 2 的偶函数. 即作出一个函数 $g(x)$, 它是周期为 2 的偶函数, 并且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $g(x) = f(x)$.

解 借助几何图形(图 1-21)知道, 延拓后的函数是

$$g(x) = \begin{cases} x, & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ -x, & \text{当 } -1 \leq x \leq 0, \\ x - 2n, & \text{当 } 2n \leq x \leq 2n + 1 (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots), \\ -(x - 2n), & \text{当 } 2n - 1 \leq x \leq 2n (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots). \end{cases}$$

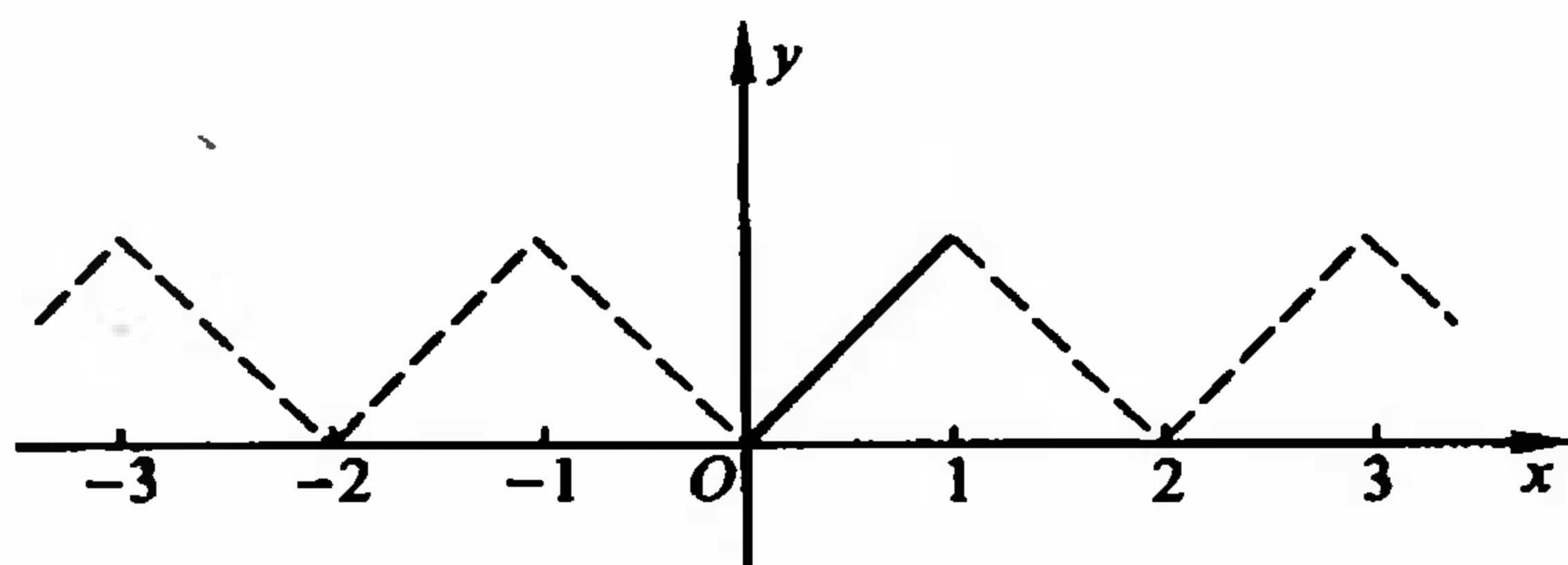


图 1-21

习 题

1. 把下列在 $[0, 1)$ 上定义的函数延拓到整个实轴上去, 使它成为以 1 为周期的函数:

(1) $y = x^2$;

(2) $y = \sin x$;

(3) $y = e^x$.

2. 把下列在 $[0, +\infty)$ 上定义的函数延拓到整个实轴上去, (a) 使它们成为奇函数, (b) 使它们成为偶函数:

(1) $y = x^2$;

(2) $y = \sin x$.

3. 作下列函数的图形:

$$(1) y = \operatorname{sgn} \cos x; \quad (2) y = [x] - 2\left[\frac{x}{2}\right].$$

4. 作函数 $y = (x)$ 的图形.

5. 作函数 $y = [x] - x$ 的图形.

6. 一个函数是用下述方法决定的: 在每一个区间 $n \leq x < n+1$ (其中 n 为整数) 内 $f(x)$ 是线性的且 $f(n) = -1, f\left(n + \frac{1}{2}\right) = 0$, 试作此函数的图形.

7. 作函数 $y = |\sin x + 2\cos x|$ 的图形.

8. 若已知函数 $f(x) = \tan x$, 作下列函数的图形:

$$(1) y = f(2x); \quad (2) y = f(kx + b) \quad (k \neq 0);$$

$$(3) y = f\left(\frac{x}{2}\right) - 1.$$

9. 若已知函数 $y = f(x)$ 的图形, 作函数

$$y_1 = |f(x)|, \quad y_2 = f(-x), \quad y_3 = -f(-x)$$

的图形, 并说明 y_1, y_2, y_3 的图形与 y 的图形的关系.

10. 若已知 $f(x), g(x)$ 的图形, 试作函数

$$y = \frac{1}{2} \{f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|\}$$

的图形, 并说明 y 的图形与 $f(x), g(x)$ 的图形的关系.

11. 对于定义在 $[0, \pi]$ 上的函数 $y = x$, 先把它延拓到 $[0, 2\pi]$ 使它关于 $x = \pi$ 为对称, 然后再把已延拓到 $[0, 2\pi]$ 上的函数延拓到整个实轴上使函数成为以 2π 为周期的函数, 并作出它的图形.

第二章

极限与连续

§ 1 数列的极限和无穷大量

为了掌握变量的变化规律,往往需要从它的变化过程中来判断它的变化趋势.例如有这么一个变量,它开始时是 1,然后变为 $\frac{1}{2}$,接着变为 $\frac{1}{3}$,然后 $\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$,如此一直无尽止地变下去,虽然是无尽止,但它的变化却有一个趋势,这个趋势就是在它的变化过程中越来越接近 0.我们就说,这个变量的极限是 0.在高等数学中有很多重要的概念和方法都和极限有关,并且在实际问题中极限也占有重要地位.例如求圆面积和圆周长,在中学里已经知道,半径为 r 的圆面积等于 πr^2 ,圆周长等于 $2\pi r$,但这两个结果是怎么来的呢?要知道,获得这些结果并不容易.人们最初只知道求多边形的面积和求直线的长度.要从这个基础出发来求得圆面积和圆周长,就要通过极限这一有用的工具才行.其想法是这样的:在一个圆内,作它的内接正多边形,显然,这个正多边形的面积和周长都不会等于圆面积和圆周长.然而,从几何直观上可以看出,只要正多边形的边数不断增加,这些正多边形的面积和周长必将随着边数的增加而不断地接近圆面积和圆周长.这个“不断接近”的过程就是一个极限过程,圆面积和圆周长就是这一

系列边数不断增加的内接正多边形面积和周长的极限.

一、数列极限的定义

无穷多个数

$$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots$$

按次序一个接一个地排列下去,就构成一个数列.这个数列中,第一个数是 x_1 ,第二个数是 x_2 , $\cdots$,第 n 个数是 x_n ;等等,或者说这个数列的第 n 项是 x_n (也叫做数列的一般项,它表示出数列中各个项排列的规律).我们记这个数列为 $\{x_n\}$. 要注意,打了花括号以后就不是一个数,而是一个数列.对这样的数列,我们可以把它看成是一个变量,这个变量的数值开始时等于 x_1 ,后来变成 x_2 ,再变成 $x_3, x_4, \cdots$,一直无尽止地变下去.

一些简单的数列的例子,如

$$\left\{ \frac{(-1)^n}{n} \right\}, \text{具体写出来就是 } -1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \cdots;$$

$$\left\{ 1 + \frac{1}{n} \right\}, \text{具体写出来就是 } 2, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \cdots;$$

$$\{n^2\}, \text{具体写出来就是 } 1, 4, 9, 16, \cdots;$$

$$\{1 + (-1)^{n+1}\}, \text{具体写出来就是 } 2, 0, 2, 0, 2, 0, \cdots.$$

我们现在讨论这样一种数列 $\{x_n\}$, 在它的变化过程中,随着 n 的不断增大, x_n 将不断地接近一个数.例如数列 $\left\{ \frac{(-1)^n}{n} \right\}$ 越来越接近 0, 数列 $\left\{ 1 + \frac{1}{n} \right\}$ 越来越接近 1. 但数列 $\{1 + (-1)^{n+1}\}$ 却没有这一特征.

虽然从直观上很容易看出数列 $\left\{ 1 + \frac{1}{n} \right\}$ 越来越接近 1, 但我们还是要进一步分析一下,如何用数学的语言把这件事表达出来.所谓数列 $\left\{ 1 + \frac{1}{n} \right\}$ 越来越接近 1 是指,随着项数 n 的增大, $1 + \frac{1}{n}$ 将

越来越接近 1. 换句话说,

当 n 不断增大时, $1 + \frac{1}{n}$ 和 1 的差越来越接近 0, 亦即, 当 n 相当大时, $1 + \frac{1}{n}$ 与 1 之差将相当小.

进一步又可以说, 随便给定一个无论多么小的正数 ε , $1 + \frac{1}{n}$ 和 1 之差总会小于这个 ε , 条件是 n 必须充分大. 但究竟 n 要多大呢? 这只要按照下面的办法去做就可以了. 为了使得

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 = \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \left(\text{即 } 1 + \frac{1}{n} \text{ 与 } 1 \text{ 之差比 } \varepsilon \text{ 小}\right),$$

解此不等式, 可得

$$n > \frac{1}{\varepsilon} \quad \left(\text{即只要 } n > \frac{1}{\varepsilon} \text{ 就可以了}\right).$$

把上面的话连接起来就是: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 只要 $n > \frac{1}{\varepsilon}$, 就能保证 $1 + \frac{1}{n}$ 与 1 之差小于 ε , 这就意味着 $\left\{1 + \frac{1}{n}\right\}$ 越来越接近 1. 把这段话略加抽象, 便得到数列极限的定义.

数列极限的定义 设 $\{x_n\}$ 是一个数列, a 是实数. 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在一个正整数 N , 当 $n > N$ 时, 都有 $|x_n - a| < \varepsilon$, 我们就称 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限, 或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且收敛于 a , 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

或

$$x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty),$$

这时也称数列 $\{x_n\}$ 极限存在. 用比较直观的话来说就是, 对任意给定的一个小的正数 ε , 只要 n 充分大 (即 $n > N$), 就能够保证 $|x_n - a|$ 小于这个 ε .

现在, 我们给出数列极限的几何解释. 在定义中不等式

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

就是

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon,$$

它表示 x_n 在开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内. 因此 $\{x_n\}$ 以 a 为极限, 就是对任意给定的一个开区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, 第 N 项以后的一切数 $x_{N+1}, x_{N+2}, \dots$ 全都落在这个区间内 (图 2-1).

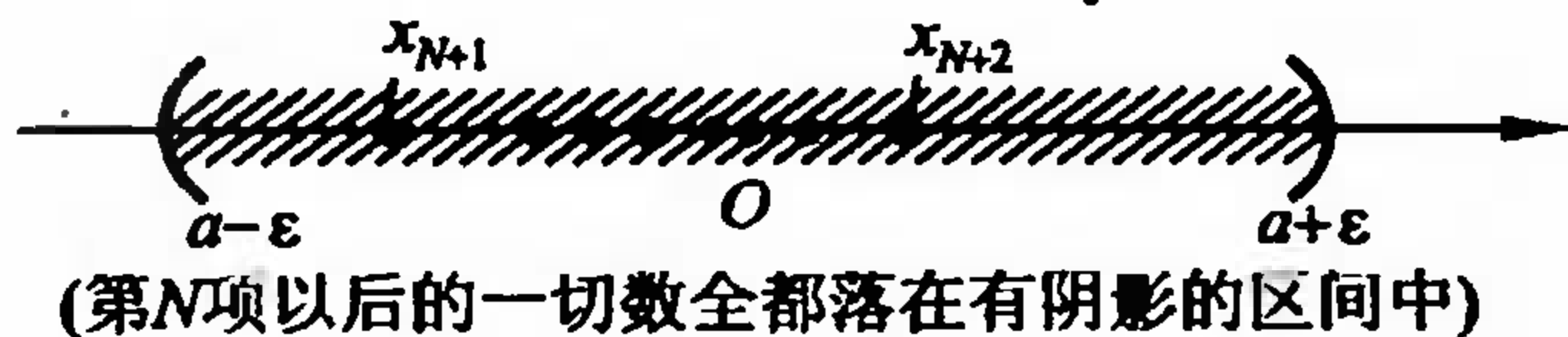


图 2-1

用邻域把它表达为: 对任意给定的邻域 $O(a, \varepsilon)$, 一定存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, $x_n \in O(a, \varepsilon)$ (其中记号“ $\in$ ”表示属于的意思, 并把它读作“属于”, $x_n \in O(a, \varepsilon)$, 即 x_n 属于 $O(a, \varepsilon)$). 这个定义和刚才已经给出的定义是一样的, 这是因为 $x_n \in O(a, \varepsilon)$ 和 $|x_n - a| < \varepsilon$ 是一回事.

特别地, 当 $a = 0$ 时, 也就是 $\{x_n\}$ 以零为极限时, 这种数列称为无穷小量. 由极限的定义立即知道, 这时对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, $|x_n| < \varepsilon$. 要注意的是不能把无穷小量理解为很小的量.

从极限定义易见, 若 $\{x_n\}$ 以 a 为极限, 则 $\{x_n - a\}$ 必以零为极限, 即 $\{x_n - a\}$ 是无穷小量. 反之, 若 $\{x_n - a\}$ 是无穷小量, 则 $\{x_n\}$ 以 a 为极限. 根据这一性质, 证明 $\{x_n\}$ 以 a 为极限和证明 $\{x_n - a\}$ 为无穷小量是一回事.

从定义可以看出, 数列是否有极限, 只与它从某一项以后的项有关, 而与它前面的有限个项无关. 因此, 在讨论数列的极限时, 可以添加、去掉或改变它的有限个项的数值, 对收敛性和极限都不会发生影响.

还应指出, 我们称没有极限的数列 (也就是不收敛的数列) 是发散的, 例如数列 $\{1 + (-1)^{n+1}\}$, 从直观上容易看出它是发散的.

下面用几个例子来说明如何用定义来考察数列的极限.

例 1 证明数列

$$\left\{ \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right\} \text{ 即 } 1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots,$$

以零为极限(也就是无穷小量).

证明 根据定义,要证明:对任意给定的 $\varepsilon > 0$,总可找到正整数 N ,当 $n > N$ 时,不等式

$$\left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

成立. 我们怎么寻找这个 N 呢? 既然我们需要的是 $\frac{1}{n} < \varepsilon$, 容易看出,只要 $n > \frac{1}{\varepsilon}$ 就可以了. 由于这个缘故,我们可以取 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$ (这里不妨假定 $\varepsilon < 1$). 这时必然有 $N + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$, $N + 2 > \frac{1}{\varepsilon}$, $\dots$, 从而有 $\frac{1}{N+1} < \varepsilon$, $\frac{1}{N+2} < \varepsilon$, $\dots$. 由于对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总有这样一个 $N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, 当 $n > N$ 时, 都使不等式 $\left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} - 0 \right| < \varepsilon$ 成立, 故 $\left\{ \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right\}$ 是一个无穷小量.

例 2 证明:对 $|q| < 1$ 的任何常数 q , 数列 $\{q^n\}$ 为无穷小量.

这个数列叫做等比数列, 是一个常用的基本数列, 读者必须熟悉它.

证明 现在要证明:对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总可找到正整数 N , 当 $n > N$ 时, 使

$$|q^n| < \varepsilon,$$

即

$$n \ln |q| < \ln \varepsilon.$$

因 $|q| < 1$, $\ln |q| < 0$, 故需要证明的不等式是

$$n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \quad (\text{不妨假定 } \varepsilon < |q|),$$

因此可取 $N = \left\lfloor \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|} \right\rfloor$, 则当 $n > N$ 时, 必有 $n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |q|}$, 所以

$$q^n \rightarrow 0 \quad (|q| < 1).$$

从上面两个例子可以看到怎样去寻找 N . 方法就是从不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 中解出 n , 随即获得 N . 要注意的是, N 不是唯一的, 例如在例 1 中, 也可以取 $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$, 或者取 $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 2$ 等.

例 3 考虑数列 $\{\sqrt[n]{a}\}$, 这里 a 为大于 1 的任何常数, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

证明 记 $\sqrt[n]{a} = 1 + \alpha_n$ ($\alpha_n > 0$), 则由 $a = (1 + \alpha_n)^n > 1 + n\alpha_n$, 可得不等式 $\alpha_n < \frac{a-1}{n}$. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 考察不等式

$$|\sqrt[n]{a} - 1| = \alpha_n < \frac{a-1}{n} < \varepsilon,$$

解得 $n > \frac{a-1}{\varepsilon}$. 因此可取 $N = \left\lfloor \frac{a-1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$, 这就是所要求的 N .

有时直接解不等式 $|x_n - a| < \varepsilon$ 很不方便. 这个例子提供了一种求 N 的技巧, 就是可以将 $|x_n - a|$ 适当放大, 使 $|x_n - a| < \beta_n$, 再解不等式 $\beta_n < \varepsilon$. 在本例中 $\beta_n = \frac{a-1}{n}$, 从而就较为方便地求得 N .

例 4 证明数列 $x_n = \frac{n^2 - n + 2}{3n^2 + 2n - 4}$ 的极限为 $\frac{1}{3}$.

证明 考察

$$x_n - \frac{1}{3} = \frac{-5n + 10}{3(3n^2 + 2n - 4)},$$

如果直接从 $\left| x_n - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon$ 中解出 n 是相当不容易的. 我们可以采取下述方法.

在 $\left| x_n - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{-5n + 10}{3(3n^2 + 2n - 4)} \right|$ 的分子中, 当 n 充分大时, 起

主要作用的是 $5n$, 而在分母中, 当 n 充分大时, 起主要作用的是 $9n^2$. 如果我们把分子扩大为 $6n$ (当然也可以扩大为 $7n, 8n$), 又把分母缩小为 $8n^2$ (当然也可以缩小为 $7n^2$, 或 n^2 等等), 这样就有, 当 n 充分大时,

$$\left| x_n - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{-5n + 10}{3(3n^2 + 2n - 4)} \right| \leq \frac{6n}{8n^2} = \frac{3}{4n}.$$

但究竟 n 要多大才能使上面的不等式成立呢? 这只要估算一下就可以了, 例如当 $n \geq 2$, 上面的不等式就会成立, 即当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\left| x_n - \frac{1}{3} \right| \leq \frac{3}{4n}.$$

再由 $\left| x_n - \frac{1}{3} \right| \leq \frac{3}{4n} < \varepsilon$, 解得 $n > \frac{3}{4\varepsilon}$. 所以, 只要取 N 是 2 和 $\left[\frac{3}{4\varepsilon} \right]$ 中最大的一个数就可以了, 这时, 当 $n > N$ 时, 总有

$$\left| x_n - \frac{1}{3} \right| < \varepsilon.$$

最后, 我们介绍一个记号 $\max$, 它是 maximum 的缩写. $\max(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 表示 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中最大的数. 例如 $\max(4, 7) = 7$, $\max(-4, -1, -2.5, 0, -2) = 0$. 利用这个记号, 刚才例 4 中的那个 N 就可以写为 $N = \max\left(2, \left[\frac{3}{4\varepsilon} \right]\right)$.

数列极限的定义也可以写成下面的形式, 这一形式在许多问题的论证中将常常出现. 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在一个正整数 N , 当 $n > N$ 时, 都有 $|x_n - a| < M\varepsilon$ (这里 M 是一个正的常数), 就称 a 是数列 $\{a_n\}$ 的极限. 这一形式实际上和前面所叙述的极限定义是一样的, 这是因为 $M\varepsilon$ 仍旧是一个任意给定的正数.

二、数列极限的性质

数列极限有一些十分重要的性质, 它对我们进一步讨论是必

不可少的基础知识.

定理 1 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 且 $a > b$, 则总存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 不等式 $x_n > y_n$ 成立.

证明 取定一个正数 $\varepsilon \leq \frac{a-b}{2}$, 则由 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 必存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, x_n 就全都落在 a 点的 ε 邻域内. 即当 $n > N_1$ 时, $|x_n - a| < \frac{a-b}{2}$, 即 $\frac{a+b}{2} < x_n < \frac{3a-b}{2}$. 同样, 由 $y_n \rightarrow b (n \rightarrow \infty)$, 也存在一正整数 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, y_n 全都落在 b 点的 ε 邻域内. 即当 $n > N_2$ 时, 有 $\frac{3b-a}{2} < y_n < \frac{a+b}{2}$. 由于 $x_n > \frac{a+b}{2}$, $y_n < \frac{a+b}{2}$, 上面两个邻域没有公共点 (如图 2-2), 并且 b 点的 ε 邻域内一切数 y_n (当 $n > N_2$ 时) 都小于 a 点的 ε 邻域内的一切数 x_n (当 $n > N_1$ 时). 所以只要取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则当 $n > N$ 时, $x_n > \frac{a+b}{2}$, $y_n < \frac{a+b}{2}$ 必同时成立, 从而当 $n > N$ 时, 有 $x_n > y_n$.

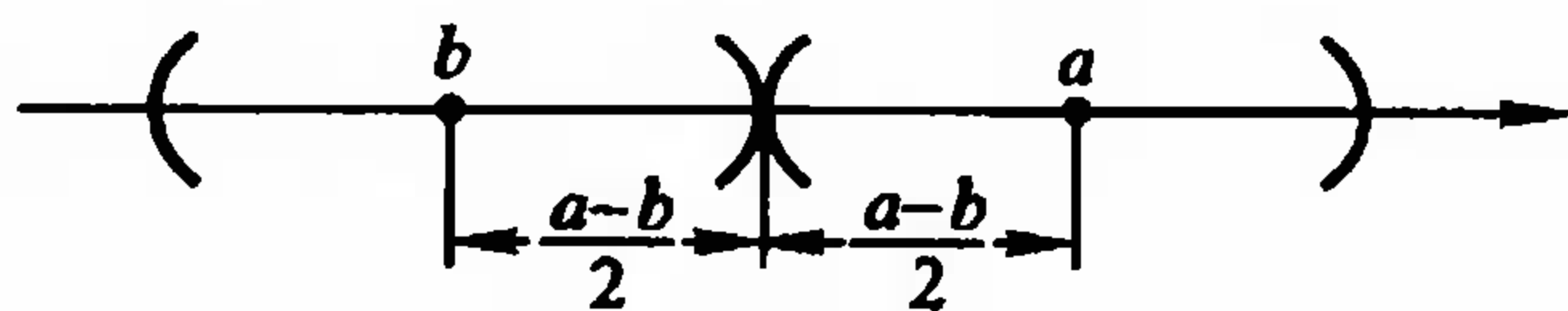


图 2-2

推论 1 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 且存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 不等式 $x_n > y_n$ 都成立, 则 $a \geq b$.

特别地, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有 $x_n > b$, 则 $a \geq b$.

证明 用反证法: 如果在所设条件下, 有 $a < b$, 则由定理 1, 必存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 不等式 $x_n < y_n$ 成立, 这与所设条件之一矛盾, 从而推论便被证明了.

· 特殊情况也可以相似地来证明.

这里要注意的是,在 $x_n > y_n$ 的情况下,可能有 $a = b$. 例如 $x_n = \frac{1}{n}, y_n = \frac{1}{2n}$, 则对每一 n , 都有 $x_n > y_n$, 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0.$$

推论 2 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > b$ (b 为常数), 则存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有 $x_n > b$.

证明 设 $y_n = b$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 数列 $\{y_n\}$ 就是由一列 b 所组成的, 故 $y_n \rightarrow b$ ($n \rightarrow \infty$). 于是推论中的条件就成为 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$, 且 $a > b$. 由定理 1, 必存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有不等式 $x_n > y_n$, 但 $y_n = b$, 故即有 $x_n > b$. 即得所要证明的结果.

推论 1 和推论 2 是很重要的性质, 以后经常要用到.

关于推论 2, 也有可注意的特殊情况: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > 0$, 则当 n 充分大时, 有 $x_n > 0$. 这说明, 当极限值为正数时, 除了前面的有限项, 以后的所有项也都是正数. (这里所谓“充分大的 n ”是指存在正整数 N , 并对 $n > N$ 的一切 n 而说的. 以后往往这样叙述, 不再每一处声明.)

推论 3 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a < c$ (c 为常数), 则当 n 充分大时, 有 $x_n < c$. 特别地, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a < 0$, 则当 n 充分大时, 有 $x_n < 0$.

这一推论的证明与推论 2 的证明相似.

定理 2 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则它的极限是唯一的.

证明 用反证法. 设 $\{x_n\}$ 有两个相异极限 a, b . 不妨设 $a > b$. 今在 a, b 之间任取一数 r , 即 $b < r < a$. 因 $x_n \rightarrow a$ ($n \rightarrow \infty$), 且 $a > r$, 由定理 1 的推论 2, 则存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $x_n > r$.

同样, 因 $x_n \rightarrow b$ ($n \rightarrow \infty$), 且 $b < r$, 由定理 1 的推论 3, 则存在正整数 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $x_n < r$.

今取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则当 $n > N$ 时, 同时有 $x_n > r$ 及 $x_n < r$, 这是不可能的. 定理得证.

定理 3 若存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

证明 因 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 故对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $|x_n - a| < \varepsilon$, 即

$$a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon \quad (n > N_1).$$

又因 $z_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 同样对上面所给定的 $\varepsilon > 0$, 也存在正整数 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $|z_n - a| < \varepsilon$, 即

$$a - \varepsilon < z_n < a + \varepsilon \quad (n > N_2).$$

今取 $N' = \max(N, N_1, N_2)$, 则当 $n > N'$ 时, 有

$$a - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \varepsilon.$$

这样, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N' , 当 $n > N'$ 时, 有

$$|y_n - a| < \varepsilon,$$

亦即 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

推论 若存在一正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有 $a \leq y_n \leq z_n$ (或 $z_n \leq y_n \leq a$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.

这个推论的证明是很明显的.

定理 3 的重要性在于不仅告诉我们判断 $\{y_n\}$ 的极限存在的一种方法, 而且可用这个方法求极限.

例 5 求 $\left\{\frac{1+n}{n^2}\right\}$ 的极限.

解 对任意正整数 n , 显然有

$$\frac{1}{n} < \frac{1+n}{n^2} \leq \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n},$$

而 $\frac{1}{n} \rightarrow 0, \frac{2}{n} \rightarrow 0$, 由定理 3, 便得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+n}{n^2} = 0.$$

例 6 设 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 是 k 个正数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} = \max(a_1, a_2, \cdots, a_k).$$

证明 设 $\max(a_1, a_2, \cdots, a_k) = A$, 于是有

$$A \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n} \leq A \sqrt[n]{k}.$$

由例 3 知道 $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$, 所以 $\sqrt[n]{k} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$. 再利用定理 3, 即得证明.

例 7 设 $0 < a < 1$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^a - n^a] = 0.$$

证明 因为

$$\begin{aligned} 0 < (n+1)^a - n^a &= n^a \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right)^a - 1 \right] \\ &< n^a \left[\left(1 + \frac{1}{n} \right) - 1 \right] = \frac{1}{n^{1-a}}, \end{aligned}$$

而 $\frac{1}{n^{1-a}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^a - n^a] = 0.$$

对于定理 3, 我们可以形象地把它叫做极限的“夹逼性”. 使用时, 一头缩小, 一头放大, 但必须两头趋于同一极限才有效, 因此不能过分地缩小或放大. 如果出现两头趋于不同的极限, 可能有两种情况, 一种是“缩得过小”或“放得过大”, 这时要调整不等式, 使两头趋于相同极限; 另一种可能是不适用“夹逼性”, 应改用别的办法.

下面, 我们引进有界数列的概念.

有界数列的定义 若存在两个数 A, B (设 $A < B$), 数列 $\{x_n\}$ 中的每一项都在闭区间 $[A, B]$ 内, 亦即 $A \leq x_n \leq B (n = 1, 2, 3, \cdots)$, 则称 $\{x_n\}$ 为有界数列. 这时称 A 为它的下界, B 为它的上界.

这里需要注意以下几点:

(1) 如 B 是数列 $\{x_n\}$ 的上界, 那么 $B+1, B+2, B+\alpha (\alpha > 0)$, 都是 $\{x_n\}$ 的上界. 这表明上界并不是唯一的, 下界也是如此.

(2) 对于数列 $\{x_n\}$, 如果存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 总有 $A \leq x_n \leq B$, 我们就说数列 $\{x_n\}$ 往后有界. 要注意, 往后有界一定是有界的, 这是因为在 N 项之前只有有限多个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 在这有限个数中必有最大的数和最小的数, 设

$$\alpha = \min(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \beta = \max(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

其中 $\min$ 是 minimum 的缩写, $\min(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中最小的数, 例如 $\min(2, 1, 5) = 1$, 那么 $\min(A, \alpha)$ 和 $\max(B, \beta)$ 就是整个数列 $\{x_n\}$ 的下界和上界.

(3) 有界数列也可以这样叙述, 若存在一个正数 M , 使得 $|x_n| \leq M (n = 1, 2, 3, \dots)$, 就称 $\{x_n\}$ 是有界数列. 或者也可这么说, 若存在原点 O 的一个 M 邻域 $O(O, M)$, 使得所有 $x_n \in O(O, M)$, 就称 $\{x_n\}$ 是有界数列. 这种叙述和上面所给出的定义显然是等价的.

定理 4 有极限的数列是有界的.

证明 设 $\{x_n\}$ 以 a 为极限. 根据定义, 对给定的 $\varepsilon = 1$, 总有正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - a| < 1,$$

即

$$a - 1 < x_n < a + 1.$$

这就证明了 $\{x_n\}$ 是往后有界的, 从而它是有界的.

定理 4 的逆是不成立的. 也就是有界数列不一定有极限. 例如数列 $\{1 + (-1)^{n+1}\}$, 即 $2, 0, 2, 0, 2, 0, \dots$, 这是一个有界数列 (因为 $0 \leq x_n \leq 2$), 但容易看出它不收敛.

三、数列极限的运算

(1) 若数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都收敛, 则它们的和与差 $\{x_n \pm y_n\}$ 也收敛, 并且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

这就是说两收敛数列的和或差也收敛, 并且和或差的极限等于极限的和或差.

证明 我们仅对和的情况予以证明. 完全类似地可以证明差的情况.

设 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$. 则对任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $|x_n - a| < \varepsilon$. 同时也存在正整数 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $|y_n - b| < \varepsilon$.

今取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则当 $n > N$ 时, 上面两个不等式同时成立. 应用三角不等式, 有

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b|.$$

于是当 $n > N$ 时,

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| < 2\varepsilon,$$

即
$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = a + b = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

特别地, 两个无穷小量的代数和仍是无穷小量.

(2) 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都收敛, 则 $\{x_n y_n\}$ 也收敛, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

即两个收敛数列的积的极限等于它们极限的积.

证明 设 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$. 由定理 4 知道 $\{x_n\}$ 是有界的, 即存在正数 M , 使

$$|x_n| \leq M.$$

应用三角不等式, 有

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &= |x_n y_n - x_n b + x_n b - ab| \\ &\leq |x_n y_n - x_n b| + |x_n b - ab| \\ &\leq |x_n| |y_n - b| + |b| |x_n - a| \\ &\leq M |y_n - b| + |b| |x_n - a|. \end{aligned}$$

因为 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b$, 所以对任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $|x_n - a| < \varepsilon$. 同时也存在正整数 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $|y_n - b| < \varepsilon$.

取 $N = \max(N_1, N_2)$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n y_n - ab| \leq M\varepsilon + |b|\varepsilon = (M + |b|)\varepsilon,$$

即
$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = ab = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

在上面证明里我们采取了加进 $x_n b$ 再减去 $x_n b$ 的办法, 这种加一项减一项的方法在证明中是常用的.

从和与积的运算法则中, 使我们知道两个无穷小量的代数和与积仍然是无穷小量. 在积的情况, 其实只要其中一个无穷小量, 另一个是有界数列, 它们的积仍然是无穷小量. (条件这样减弱, 对今后的讨论有更多方便.) 即有

(3) 若 $\{x_n\}$ 为有界数列, $\{y_n\}$ 为无穷小量, 则它们的积 $\{x_n y_n\}$ 是无穷小量.

证明留给读者完成.

从证明的方法来看, 可以知道代数和与积的两种运算可毫无困难地推广到有限个数列的情形.

(4) 若 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 都收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0$, 则 $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ 也收敛, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}.$$

证明 设 $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b (n \rightarrow \infty)$, 此处 $b \neq 0$. 对任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $|x_n - a| < \varepsilon$. 同样也存在正整数 N_2 , 当 $n > N_2$ 时, 有 $|y_n - b| < \varepsilon$.

取 $N' = \max(N_1, N_2)$, 则当 $n > N'$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$ 及 $|y_n - b| < \varepsilon$ 同时成立. 现在作以下估计,

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| = \frac{|bx_n - ay_n|}{|y_n||b|} \leq \frac{|b||x_n - a| + |a||y_n - b|}{|b||y_n|},$$

因 $b \neq 0$, 且根据乘法运算, 有 $by_n \rightarrow b^2 > \frac{b^2}{2} (n \rightarrow \infty)$. 于是由本节定理 1 的推论 2, 存在一正整数 K , 当 $n > K$ 时, 有

$$by_n > \frac{b^2}{2}.$$

再取 $N = \max(N', K)$, 则当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| < \frac{(|b| + |a|)\varepsilon}{\frac{b^2}{2}} = \frac{2(|a| + |b|)}{b^2} \varepsilon,$$

于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n}.$$

运用此运算时,必须分母不是无穷小量,至于分子和分母都是无穷小量的情形,今后将有专门讨论.

例 8 考察

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_l},$$

其中 k, l 都是正整数,并且 $k \leq l$, a_i, b_i 都是与 n 无关的数,并设 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$. 于是可写为

$$\frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_l} = n^{k-l} \cdot \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_k}{n^k}}{b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_l}{n^l}},$$

应用和与差的运算得

$$a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_k}{n^k} \rightarrow a_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

$$b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_l}{n^l} \rightarrow b_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

再应用除法运算,得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_k}{n^k}}{b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_l}{n^l}} = \frac{a_0}{b_0}.$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{k-l} = \begin{cases} 0, & \text{当 } k < l, \\ 1, & \text{当 } k = l, \end{cases}$$

于是根据乘法运算,得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_l} = \begin{cases} 0, & \text{当 } k < l, \\ \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } k = l. \end{cases}$$

例如,
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 + 4n^2 - 5}{3n^3 - 10n - 7} = \frac{2}{3}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 + 6n^2 - n + 1}{2n^4 + n^3 + n - 4} = 0.$$

$k > l$ 的情形,将在本节六中讨论.

例 9 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \cos n + \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 1} \right).$

解 因为 $\left\{ \frac{1}{n} \right\}$ 是无穷小量, $\{\cos n\}$ 是有界数列. 故

$\left\{ \frac{1}{n} \cos n \right\}$ 是无穷小量. 再根据上面的例子,有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

于是
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \cos n + \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 1} \right) = \frac{1}{2}.$$

例 10 设 $x_n = \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$, 求数列 $\{x_n\}$ 的极限.

解 因为

$$\begin{aligned} x_n &= \sqrt{n} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \sqrt{n} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}, \end{aligned}$$

用 $\sqrt{n}$ 除分子和分母,得

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}.$$

而

$$1 < \sqrt{1 + \frac{1}{n}} < 1 + \frac{1}{n},$$

由 $1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$ 得知 $\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$. 再应用除法运算, 即求得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2}.$$

例 11 设 $a > 0$, a 是常数, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a}$.

解 如果 $a > 1$, 由例 3 知道 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$; 又如果 $a = 1$, 显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

现在考察 $0 < a < 1$ 的情形. 设 $a = \frac{1}{b}$, 这时 $b > 1$, 而 $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{b}}$,

$$\sqrt[n]{b} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

再由除法运算得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

由上可得, 对任何常数 $a > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

四、单调有界数列

设 $\{x_n\}$ 是一个数列, 如果

$$x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots$$

我们就说这个数列是**单调增加(上升)**的; 如果

$$x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots$$

我们就说这个数列是**单调减少(下降)**的, 例如 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ 就是一个单调减少的数列. 如果在上面的数列中等号都不成立, 就称它是**严格单调增加**或**严格单调减少**的.

一个单调的数列(单调增加或单调减少),如果它又是有界数列,就得到如下的重要定理,这个定理给出了极限存在的一个判别法.

定理 5 单调有界数列必有极限.

这个定理从直观上看是很明显的,但要证明它却不那么容易.在数学中要证明一个定理,应该有一个出发点才行,或者说,应该预先有某些原理(公理、命题、定理等),从这些原理出发来推断出许多有关的结论.在数学分析的课程中,对待这一个定理,一般有两种做法,一种是把“单调有界数列必有极限”当作一条基本原理来看待,由它出发,建立起极限的理论;另一种做法是不把它作为出发点,而从其他原理出发,论证“单调有界数列必有极限”.这两种做法都是可行的,本书采用后一种做法.但在本篇第一部分的极限初论中,我们暂时不加证明而直接应用它,然后在极限续论中再从其他基本原理出发来证明它.

例 12 考察数列

$$y_1 = \sqrt{a}, y_2 = \sqrt{a + \sqrt{a}}, y_3 = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a}}}, \dots,$$

$$y_n = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a + \dots + \sqrt{a}}}}, \dots,$$

其中 $a > 0$. 现在证明 $\{y_n\}$ 是收敛的. 从这个数列的构造来看,它显然是单调增加的. 我们来证明它也是有界的. 易见

$$y_2 = \sqrt{a + y_1}, y_3 = \sqrt{a + y_2}, \dots, y_n = \sqrt{a + y_{n-1}}, \dots$$

从而

$$y_n^2 = a + y_{n-1}.$$

由于 y_n 是单调增加的, 因此 $y_{n-1} < y_n$, 于是

$$y_n^2 < a + y_n,$$

两端除以 y_n , 得

$$y_n < \frac{a}{y_n} + 1.$$

注意对每一正整数 n , $y_n \geq \sqrt{a}$, 则 $\frac{a}{y_n} \leq \sqrt{a}$. 从而对每一正整数 n ,

$$\sqrt{a} \leq y_n \leq \sqrt{a} + 1,$$

这就证明了 $\{y_n\}$ 的有界性. 根据定理, $\{y_n\}$ 有极限.

还可进一步利用极限运算法则求 $\{y_n\}$ 的极限. 设 $y_n \rightarrow l (n \rightarrow \infty)$. 对等式

$$y_n^2 = y_{n-1} + a$$

两边取极限,得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (y_{n-1} + a),$$

得到方程

$$l^2 = l + a.$$

因 $\{y_n\}$ 为正数列,它的极限 l 不能是负数. 取上述方程的正根,则得

$$l = \frac{1 + \sqrt{4a + 1}}{2}.$$

这个例子告诉我们,如何应用“单调有界数列必有极限”这一定理来判断极限的存在性,同时又告诉我们,当确知数列极限存在以后,又如何应用极限的运算来求得极限值.

现在讨论一个非常重要的数列的极限存在问题. 这个数列就是

$$y_1 = (1 + 1)^1, y_2 = \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2, y_3 = \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3, \\ \cdots, y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \cdots.$$

应用二项式展开,可得

$$y_n = 1 + n \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} + \cdots + \\ \frac{n(n-1)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1}{n!} \frac{1}{n^n} \\ = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots + \\ \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right),$$

$$y_{n+1} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right).$$

但

$$1 - \frac{1}{n} < 1 - \frac{1}{n+1},$$

$$1 - \frac{2}{n} < 1 - \frac{2}{n+1},$$

.....

$$1 - \frac{n-1}{n} < 1 - \frac{n-1}{n+1},$$

所以 y_n 中的每一项都小于 y_{n+1} 中相应的项, 而 y_{n+1} 中还多出最后的一项且这项显然大于零, 因此 $y_n < y_{n+1}$. 故 $\{y_n\}$ 是单调增加数列. 现在来证明 $\{y_n\}$ 的有界性. 因 y_n 的展开式的每一项括号内的因子都是小于 1 的, 所以有

$$\begin{aligned} 0 < y_n &< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \\ &= 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 1 + 1 + 1 - \frac{1}{n} < 3, \end{aligned}$$

即 $\{y_n\}$ 为有界数列. 根据定理 3, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

存在. 通常我们记这极限为 e , 它就是自然对数的底.

$e \approx 2.718\ 28$, 关于 e 的近似计算, 我们把它留到以后讨论.

五、无穷大量的定义

数列 $\{\sqrt{n}\}$, 即 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \dots$, 它的变化也有一种趋势, 但这种趋势与收敛的数列不同, 它不是越来越接近一个定数, 而是无限制地增大. 我们称这种变量是无穷大量. 然而, 如何用数学的语言来定义无穷大量呢? 我们考察数列 $\{\sqrt{n}\}$ 就会发现, 所谓无限制地增大意味着对任意给定的一个相当大的正数 G , 只要 n 充分大, $\sqrt{n}$ 必定会大于这个 G . 换句话说, 总存在某个正整数 N , 当 $n > N$, 必定有 $\sqrt{n} > G$. 这个 N 是不是确实存在呢? 它究竟应该是多少呢? 通过解不等式 $\sqrt{n} > G$, 立即得到 $n > G^2$. 这表示, 如果我们取 $N = [G^2]$, 那么当 $n > N$ 时, 必有 $\sqrt{n} > G$. 现在, 给出无穷大量的定义.

无穷大量的定义 设 $\{x_n\}$ 是一个数列, 如果对任意给定的 $G > 0$, 总存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 必有 $|x_n| > G$, 我们就称 $\{x_n\}$ 是一个无穷大量. 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$$

或

$$x_n \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

要注意的是, 我们虽然仍旧用记号 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 表示 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 有时甚至也说 $\{x_n\}$ 的极限是 ∞ , 但这里所说“极限”的含义和上一节中的极限是不同的, 只是为了今后在记号上和语言上的方便才这样说的. 还要注意的: 无穷大量是一个变量, 在它的变化过程中, 其绝对值随着 n 的增大而无限制地增大, 切不可把它和很大的量混淆起来.

无穷大量的几何解释: $\{x_n\}$ 是无穷大量, 就是对任意给定的两个开区间 $(-\infty, -R)$ 及 $(R, +\infty)$, 一定有这样一项 x_N (第 N 项), 自这项以后的一切项 $x_{N+1}, x_{N+2}, \dots$ (即 $n > N$ 的 x_n) 全都落在这两个开区间内 (如图 2-3).

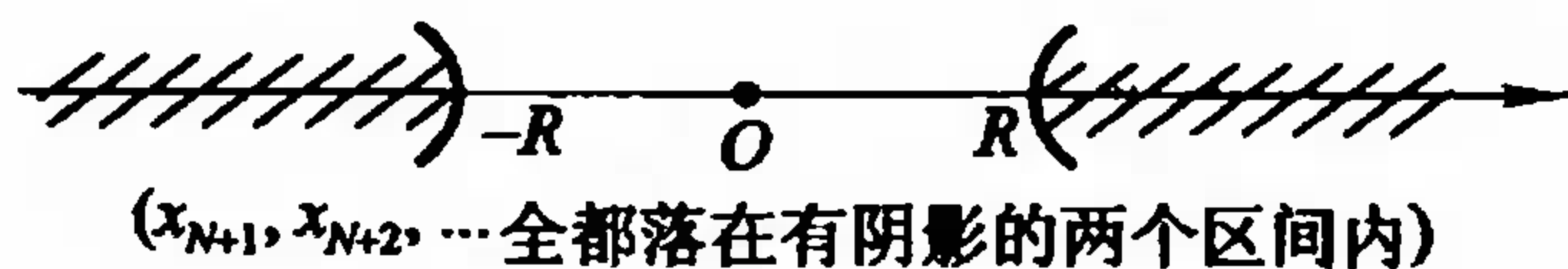


图 2-3

例 13 设 q 为适合不等式 $|q| > 1$ 的任意常数, 则等比数列 $\{q^n\}$ 为无穷大量.

证明 对任意给定的 $G > 0$, 为了要 $|q^n| = |q|^n > G$, 即

$$n \ln |q| > \ln G.$$

由此有 $n > \frac{\ln G}{\ln |q|}$ (此处不妨设 $G > |q|$), 因此可取 $N = \left\lceil \frac{\ln G}{\ln |q|} \right\rceil$. 这就证明了 $q^n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$.

例 14 设 $x_n = \frac{2n^3 - 5n + 1}{5n^2 - 4n - 4}$, 则 $\{x_n\}$ 是无穷大量.

证明 对任意给定的 $G > 0$, 我们考察 $|x_n| = \left| \frac{2n^3 - 5n + 1}{5n^2 - 4n - 4} \right|$. 与考虑数列极限的情形相仿, 我们把 $|x_n|$ 适当的缩小, 譬如, 当 $n > 100$ 时, 总有

$$|x_n| = \left| \frac{2n^3 - 5n + 1}{5n^2 - 4n - 4} \right| \geq \frac{n^3}{6n^2} = \frac{n}{6} > G,$$

解得 $n > 6G$, 这时就可以取 $N = \max(100, 6G)$, 当 $n > N$ 时, 总有 $|x_n| > G$, 这就证明了 $\{x_n\}$ 是无穷大量.

对于无穷大量, 有时我们还要从变量的变化趋势是保持正号还是保持负号来对无穷大量加以区分, 有

(1) 正无穷大量: 设 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 并且自某项 N 以后 (即 $n > N$) 有 $x_n > 0$, 我们就说 $\{x_n\}$ 是正无穷大量, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty \quad \text{或} \quad x_n \rightarrow +\infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

正无穷大量也可以这样叙述: 对任意给定的 $G > 0$, 总存在 N , 当 $n > N$ 时, 有 $x_n > G$, 就称 $\{x_n\}$ 是正无穷大量.

(2) 相仿地可以给出负无穷大量的概念,请读者自行给出.

六、无穷大量的性质和运算

1. 无穷大量和无穷小量的关系

无穷大量和无穷小量之间有着密切的关系,即下面的定理所表述.

定理 6 若 $\{x_n\}$ 为无穷大量,则它的倒数所成的数列 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷小量;反之,若 $\{x_n\}$ 为无穷小量,且 $x_n \neq 0 (n=1,2,3,\cdots)$,则它的倒数所成的数列 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 为无穷大量.

证明 因 $\{x_n\}$ 是无穷大量,根据定义,对任意给定的 $G > 0$,总可找到正整数 N ,当 $n > N$ 时,有 $|x_n| > G$,从而有 $\left|\frac{1}{x_n}\right| < \frac{1}{G}$. 因为 G 是任意的,所以 $\frac{1}{G}$ 也是任意的,这就证明了 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 是无穷小量.

定理的第二部分可同样证明,建议读者把它作为练习.

2. 无穷大量的一些运算法则

(1) 设 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都是正(或负)无穷大量,那么它们的和 $\{x_n + y_n\}$ 也是正(或负)无穷大量.

证明 我们只证明正无穷大量的情形. 对任意给定的 $G > 0$,因 $x_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$,所以存在 N_1 ,当 $n > N_1$ 时,有 $x_n > G$. 又因 $y_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$,所以还存在 N_2 ,当 $n > N_2$ 时,有 $y_n > G$. 现在取 $N = \max(N_1, N_2)$,那么当 $n > N$ 时,就有

$$x_n + y_n > 2G,$$

这便证明了 $x_n + y_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$.

要注意的是,任意两个非同号的无穷大量之和可能不是无穷大量,例如 $\{n\}$ 和 $\{-n\}$ 都是无穷大量,但它们的和是 $0, 0, 0, \cdots$,显然不是无穷大量.

(2) 设 $\{x_n\}$ 是无穷大量,而 $\{y_n\}$ 是有界数列,那么它们的和

$\{x_n + y_n\}$ 是无穷大量.

证明留给读者完成.

(3) 设 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 又设数列 $\{y_n\}$ 具有以下特性: 存在某个 N , 当 $n > N$ 时, 有 $|y_n| \geq \delta > 0$, 那么它们的乘积 $\{x_n y_n\}$ 是无穷大量.

证明 对任意给定的 $G > 0$, 由于 $x_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$, 故存在 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, 有 $|x_n| > G$. 又因为当 $n > N$ 时, 有 $|y_n| \geq \delta > 0$. 这时我们取 $N^* = \max(N_1, N)$, 当 $n > N^*$ 时, 就有

$$|x_n y_n| \geq \delta |x_n| > \delta G,$$

而 $\delta > 0$ 是一个定数, 这就证明了 $x_n y_n \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$.

特别地, 有

(4) 设 $\{x_n\}$ 是无穷大量, $\{y_n\}$ 收敛于 $a \neq 0$, 那么它们的乘积 $\{x_n y_n\}$ 是无穷大量.

例 15 设 $x_n = \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_l}$, 其中 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, k >$

l , 讨论 $\{x_n\}$ 的极限情况.

解 我们可以把 x_n 写成

$$x_n = n^{k-l} \cdot \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_k}{n^k}}{b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_l}{n^l}}.$$

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 + \frac{a_1}{n} + \cdots + \frac{a_k}{n^k}}{b_0 + \frac{b_1}{n} + \cdots + \frac{b_l}{n^l}} = \frac{a_0}{b_0} \neq 0,$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{k-l} = \infty,$$

所以, 由(4)得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty.$$

将这个例子和前面的例 8 合并起来, 我们便得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_0 n^k + a_1 n^{k-1} + \cdots + a_k}{b_0 n^l + b_1 n^{l-1} + \cdots + b_l} = \begin{cases} 0, & l > k, \\ \frac{a_0}{b_0}, & l = k, \\ \infty, & l < k. \end{cases}$$

这里当然要假定 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$. 这个结果说明, 这样形式的分式, 其极限状况取决于分子、分母中 n 的最高次数.

习 题

1. 写出下列数列的前四项:

(1) $x_n = \frac{1}{3n} \sin n^3;$

(2) $x_n = \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n;$

(3) $x_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}};$

(4) $x_1 = a > 0, y_1 = b > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}.$

2. 按定义证明以下数列为无穷小量:

(1) $\frac{n + (-1)^n}{n^2 - 1};$

(2) $\frac{\sin n}{n};$

(3) $\frac{1}{n!};$

(4) $\frac{1}{n} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2};$

(5) $\frac{1}{n} + e^{-n};$

(6) $\sqrt{n+1} - \sqrt{n};$

(7) $\frac{1+2+3+\cdots+n}{n^3}.$

3. 举例说明下列关于无穷小量的定义是错误的:

(1) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, 成立 $x_n < \varepsilon$;

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在无限多个 x_n , 使 $|x_n| < \varepsilon$.

4. 按定义证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + n}{2n^2 - 1} = \frac{3}{2};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (0.\overbrace{99\cdots 9}^n) = 1;$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n}}{n} = 1;$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \right] = 1;$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 1, \text{ 此处 } r_n = \begin{cases} \frac{n-1}{n}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ \frac{n+1}{n}, & \text{当 } n \text{ 为奇数;} \end{cases}$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 3, \text{ 此处 } r_n = \begin{cases} 3, & \text{当 } n = 3k, \\ \frac{3n+1}{n}, & \text{当 } n = 3k+1, k = 1, 2, \cdots, \\ 2 + \frac{1+n}{3-\sqrt{n+n}}, & \text{当 } n = 3k+2, \end{cases}$$

5. (1) 按定义证明: 若 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 则对任一自然数 $k, a_{n+k} \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$.

(2) 按定义证明: 若 $a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 则 $|a_n| \rightarrow |a| (n \rightarrow \infty)$. 但反之是否成立?

(3) 若 $|a_n| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 试问 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 是否一定成立? 为什么?

6. 按定义证明: 若 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$, 且 $a > b$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时, $x_n > b$ 成立.

7. 若 $\{x_n, y_n\}$ 收敛, 能否断定 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 亦收敛?

8. 利用极限性质及运算证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right] = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1;$$

$$(3) \text{ 利用 } (1+h)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k h^k = 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2} h^2 + \cdots + h^n$$

证明:

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0 \quad (a > 1), \quad (ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{e^n} = 0 \quad (e \approx 2.7).$$

9. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 + 2n^2 - n + 1}{2n^3 - 3n^2 + 2}; \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n^2 - n + 1}{n^3 + n^2 + 2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \right) \cos n; \quad (4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{4^n}};$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(\sin n!) \left(\frac{n-1}{n^2+1} \right)^n - \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \right) \frac{2n^2+1}{n^2-1} \right];$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}}.$$

10. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a > 0$, 试证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_0 x_n^m + a_1 x_n^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x_n + a_m} \\ = \sqrt{a_0 a^m + a_1 a^{m-1} + \cdots + a_{m-1} a + a_m} \\ (\text{其中 } a_0 a^m + a_1 a^{m-1} + \cdots + a_m > 0).$$

11. 对数列 $\{x_n\}$, 若 $x_{2k} \rightarrow a (k \rightarrow \infty)$, $x_{2k+1} \rightarrow a (k \rightarrow \infty)$, 证明: $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$.

12. 利用单调有界必有极限证明以下数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求出极限:

$$(1) x_1 = \sqrt{2}, \cdots, x_n = \sqrt{2x_{n-1}};$$

$$(2) x_0 = 1, x_1 = 1 + \frac{x_0}{1+x_0}, \cdots, x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}.$$

13. 若 $x_1 = a > 0, y_1 = b > 0 (a < b)$,

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2},$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

14. 利用单调有界必有极限证明以下数列存在极限:

$$(1) x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2};$$

$$(2) x_n = \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3^2+1} + \cdots + \frac{1}{3^n+1};$$

$$(3) x_n = \frac{n^k}{a^n} (a > 1, k \text{ 为正整数});$$

(4) $x_n = \sqrt[n]{a} \quad (0 < a < 1).$

15. 证明:若 x_n 上升, y_n 下降, 而 $x_n - y_n$ 为无穷小量, 则 x_n 和 y_n 必有同一极限.

16. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a.$

17. 证明:若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

18. 按定义证明下列数列为无穷大量:

(1) $n!;$

(2) $\ln n;$

(3) $\frac{n^2 + 1}{2n - 1};$

(4) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$

19. 证明:若 $\{x_n\}$ 是无穷小量, $x_n \neq 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则 $\left\{\frac{1}{x_n}\right\}$ 是无穷大量.

20. 证明:若 $\{x_n\}$ 为无穷大量, $\{y_n\}$ 为有界变量, 则 $\{x_n \pm y_n\}$ 为无穷大量. 并由此计算下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin n + \frac{n^3}{\sqrt{n^2 + 1}} \right);$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \arctan n);$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ n + (-1)^n \left[\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right] \right\}$

又两个无穷大量的和的极限怎样?试讨论各种可能情形.

21. 讨论无穷大量和无穷小量的和、差、商的极限的情形.

22. 举例说明无穷大量和无穷小量的乘积可能发生的各种情形.

23. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -\infty$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = -\infty.$

24. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = +\infty.$

§2 函数的极限

在数学分析这门课程里, 我们所讨论的极限基本上分为两类, 一类是数列的极限, 这在第一节中已经作了讨论, 另一类是函数的极限, 我们将在本节中叙述.

一、函数在一点的极限

先来考察一个具体的例子. 在中学的物理课中, 读者已经知道自由落体下落距离和时间的关系为

$$s = \frac{1}{2}gt^2,$$

这里 s 是物体的下降距离, t 是时间, g 是重力加速度. 现在要求这个下落物体在 $t = 1$ s 时那一瞬间的速度是多少? 这里, 我们遇到了两个问题: (1) 什么叫做 $t = 1$ s 时那个瞬间的速度 (物理上称为瞬时速度, 也简称为速度)? (2) 怎样求出 $t = 1$ s 时的瞬时速度? 在中学里, 已经学习了平均速度的概念, 我们先求出这个物体在 1 s 到 t s 之间的平均速度, .

$$\bar{v}(t) = \frac{\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g}{t - 1} = \frac{1}{2}g \frac{t^2 - 1}{t - 1} = \frac{1}{2}g(t + 1) \quad (t \neq 1).$$

例如令 $t = 1.1$ s, 得 $\bar{v}(1.1) = \frac{g}{2} \times 2.1$;

$t = 1.01$ s, 得 $\bar{v}(1.01) = \frac{g}{2} \times 2.01$;

$t = 1.001$ s, 得 $\bar{v}(1.001) = \frac{g}{2} \times 2.001$.

可见, 当 t 越来越接近 1 时, 平均速度也随着越来越接近 g , 这个数值 g 就定义为自由落体在 $t = 1$ s 时的速度.

从这个具体的例子使我们看到, 我们考虑函数

$$\bar{v}(t) = \frac{g}{2}(t + 1),$$

当 t 越来越接近 1 时, $\bar{v}(t)$ 也随着越来越接近 g . 一般地, 对于一个函数 $f(x)$, 当自变量 x 越来越接近 x_0 时, 如果函数值 $f(x)$ 也随着越来越接近一个定数 A , 我们就说这个 A 是函数 $f(x)$ 在 x_0 点的极限. 这意味着只要 x 充分接近 x_0 , 函数值 $f(x)$ 和 A 的相差就会相当小.

或者更确切地说,欲使 $|f(x) - A|$ 相当小,只要 x 充分接近 x_0 就可以了,把这句话用数学的记号写出,就得到函数 $f(x)$ 在 x_0 点的极限的定义.

函数在 x_0 点的极限的定义 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点的附近(但可能除掉 x_0 点本身)有定义,又设 A 是一个定数. 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$,一定存在 $\delta > 0$,使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,总有 $|f(x) - A| < \varepsilon$,我们就称 A 是函数 $f(x)$ 在 x_0 点的极限,记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A,$$

或者记为 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$.

这时也称函数 $f(x)$ 在 x_0 点极限存在,其极限值是 A .

在定义中,“当 $|x - x_0| < \delta$ 总有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ ”的直观意义是很明显的,它表示只要 x 充分接近 x_0 ,就保证了 $f(x)$ 充分接近 A ,但为什么又要“ $0 < |x - x_0|$ ”呢?这是因为函数 $f(x)$ 可能在 x_0 点没有定义. 例如在前面所举的求自由落体瞬时速度的例子中,函

数 $\bar{v}(t) = \frac{\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g}{t - 1}$ 在 $t = 1$ 是没有定义的,但它在 $t = 1$ 却存在着极限. 因此,当我们考虑函数 $f(x)$ 在 x_0 点的极限时,我们对这个函数在 x_0 点究竟有没有定义是不作什么要求的. 正因为这个缘故,所以我们要求 $x \neq x_0$,即 $0 < |x - x_0|$.

在图 2-4 中,给出了函数 $f(x)$ 在 x_0 点的极限是 A 的几何解释,它表明只要当

$$x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$$

$$(x \neq x_0),$$

时,曲线 $y = f(x)$ 总在两条直线 $y = A + \varepsilon$ 和 $y = A - \varepsilon$ 之间,或者说曲线 $y = f(x)$ 的图形是在矩形 $abcd$ 内.

和数列极限相仿,我们也可以用邻域的概念来叙述 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 这只要注意到

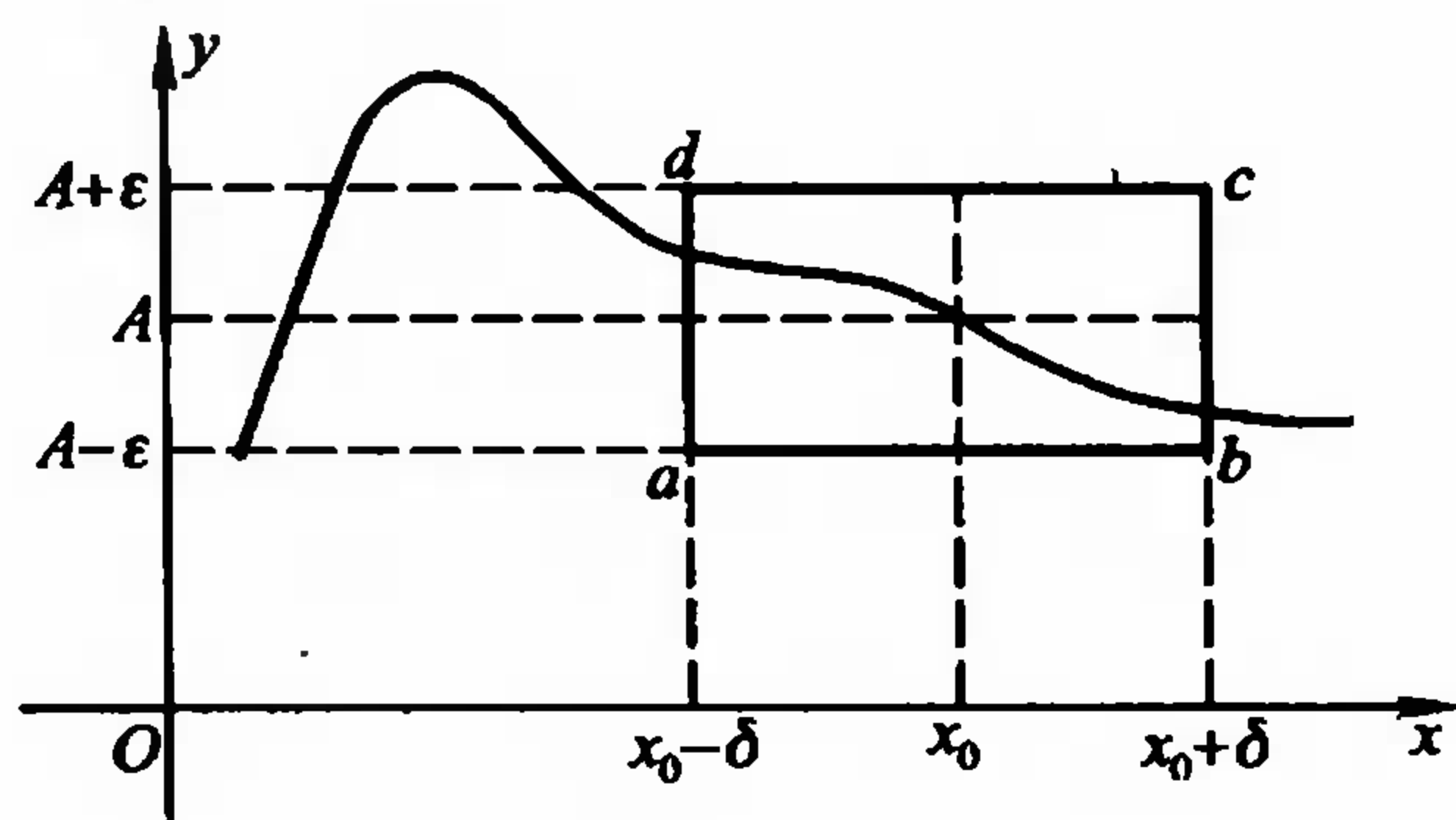


图 2-4

(i) $0 < |x - x_0| < \delta$ 就是 $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ ($x \neq x_0$), 也就是 x 属于 x_0 的 δ 邻域但要除掉 x_0 点, 即 $x \in O(x_0, \delta) - \{x_0\}$;

(ii) $|f(x) - A| < \varepsilon$ 就是 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$, 也就是 $f(x)$ 属于 A 的 ε 邻域, 即 $f(x) \in O(A, \varepsilon)$.

这样一来, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的定义也可以表达为: 对 A 的任意一个 ε 邻域 $O(A, \varepsilon)$, 总存在着 x_0 的一个 δ 邻域 $O(x_0, \delta)$, 当 $x \in O(x_0, \delta) - \{x_0\}$ 时, 有 $f(x) \in O(A, \varepsilon)$.

例 1 设 $s = t^3$, 证明 $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{s(t) - s(1)}{t - 1} = 3$.

证明 按照定义, 要找这样的数 $\delta > 0$, 使 $0 < |t - 1| < \delta$ 时,

$$\left| \frac{s(t) - s(1)}{t - 1} - 3 \right| < \varepsilon.$$

但是

$$\text{左端} = \left| \frac{t^3 - 1}{t - 1} - 3 \right| = |t^2 + t - 2| = |t + 2||t - 1|,$$

又由于我们不一定要找满足定义的最小的 δ , 因此不妨只就 $t = 1$ 的某一邻域来考虑, 例如取 $|t - 1| < 1$, 即 $0 < t < 2$, 这时 $2 < |t + 2| < 4$, 于是

$$|t + 2||t - 1| < 4|t - 1|.$$

而 $|t - 1| < \frac{3}{4}$ 时, 上式右端就小于 ε . 因此只要取 δ 等于 1 和 $\frac{\varepsilon}{4}$ 两数中最小的即可, 亦即取 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{4}\right)$ 这时, 当 $0 < |t - 1| < \delta$ 时, 就有 $|t - 1| < \frac{\varepsilon}{4}$, 从而

$$|t + 2||t - 1| < 4|t - 1| < \varepsilon,$$

这样就证明了结论.

二、函数极限的性质和运算

和数列极限的性质完全相仿, 函数极限也具有以下几个性质.

性质 1 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 且 $A > B$, 则存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > g(x)$.

证明 取 $\varepsilon = \frac{A - B}{2}$, 那么, 存在 $\delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有

$$f(x) > A - \varepsilon = \frac{A + B}{2}.$$

同时又存在 $\delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$g(x) < B + \varepsilon = \frac{A + B}{2}.$$

现在, 取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 那么当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$g(x) < \frac{A + B}{2} < f(x).$$

性质 2 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 且存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) \leq g(x)$, 则 $A \leq B$.

性质 3 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 而 $A > B$ ($A < B$), 则存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > B$ ($f(x) < B$).

这两个性质请读者证明.

性质 4 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$, 则 $A = B$.

这个性质说明了函数极限的唯一性.

证明 采用反证法, 如果 $A \neq B$, 不妨设 $A > B$, 由性质 1 知道, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > f(x)$ 矛盾. 同样, 也不可能 $A < B$, 这就证明了 $A = B$.

性质 5 若存在 $\delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x),$$

并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$.

这个性质也叫做函数极限的夹逼性, 它不难从函数极限的定义出发来证明.

函数有界的定义 设函数 $f(x)$ 在某个区间 X 内满足

$$A \leq f(x) \leq B,$$

其中 A, B 是两个定数, 我们就称 $f(x)$ 在 X 内有界, 并称 A 是 $f(x)$ 在 X 内的一个下界, B 是 $f(x)$ 在 X 内的一个上界. 显然, 对任何 $\alpha > 0, A - \alpha$ 都是 $f(x)$ 的下界, 同样对任何 $\beta > 0, B + \beta$ 都是 $f(x)$ 的上界.

这个定义也可以这样叙述: 设函数 $f(x)$ 在某个区间 X 内满足

$$|f(x)| \leq M,$$

其中 M 是一个定数, 我们就称 $f(x)$ 在 X 内有界. 以上两种说法显然是等价的.

性质 6 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在着 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 内有界, 亦即在不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 所表示的区间内有界.

证明 取一个固定的 ε , 譬如说取 $\varepsilon = 1$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 知道, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$A - 1 < f(x) < A + 1.$$

这样就证明了 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 内有界.

要注意的是,由极限存在,只能断定函数在 x_0 的某一邻域 $O(x_0, \delta) - \{x_0\}$ 内有界,而不能断言它在整个定义域内有界. 例如

$y = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$, 它的定义域是 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$, 由例 1 知道

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = 3.$$

根据性质 6, 存在某个 $\delta > 0$, 在 $(1 - \delta, 1)$ 和 $(1, 1 + \delta)$ 内 $\frac{x^3 - 1}{x - 1}$ 有界. 但是这个函数在它的定义域内有

$$y = \frac{x^3 - 1}{x - 1} = x^2 + x + 1 \quad (x \neq 1),$$

它的图形是一条抛物线, 但除去 $x = 1$, 可见在定义域 $(-\infty, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 内是无界的.

下面的性质给出了函数极限和数列极限之间的关系.

性质 7 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件为对任何以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\}$ ($x_n \neq x_0$), 都有 $f(x_n) \rightarrow A$ ($n \rightarrow \infty$).

证明 必要性. 由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 因之对任意的 $\varepsilon > 0$, 可得 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

但是 $x_n \rightarrow x_0$, 故对 $\delta > 0$, 又可得正整数 N , 使 $n > N$ 时,

$$|x_n - x_0| < \delta.$$

因为 $x_n \neq x_0$, 故上面的不等式可改写为

$$0 < |x_n - x_0| < \delta.$$

而对于适合这个不等式的 x_n , 其函数值 $f(x_n)$ 适合,

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon,$$

亦即当 $n > N$ 时, 这个不等式成立, 这也就证明了数列 $\{f(x_n)\}$ 以 A 为极限.

充分性. 用反证法. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$, 则对某一个 $\varepsilon > 0$, 不能找

到函数极限定义中的 δ , 也就是对任意的 $\delta > 0$, 都可以找到一点 x' , $0 < |x' - x_0| < \delta$, 使 $|f(x') - A| \geq \varepsilon$; 特别地, 若取 δ 为 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$, 得到 $x_1, x_2, x_3, \dots$, 适合

$$0 < |x_1 - x_0| < 1, \quad |f(x_1) - A| \geq \varepsilon;$$

$$0 < |x_2 - x_0| < \frac{1}{2}, \quad |f(x_2) - A| \geq \varepsilon;$$

$$0 < |x_3 - x_0| < \frac{1}{3}, \quad |f(x_3) - A| \geq \varepsilon;$$

.....

从左边一列可以看出 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, $x_n \neq x_0$, 而右边一列却说明数列 $f(x_n)$ 不以 A 为极限, 与假设矛盾. 充分性得证.

用这个定理可以证明某些函数的极限不存在.

例 2 证明: $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时极限不存在 (图 2-5).

证明 因为取 $x_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ 时, 则 $x_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, $x_n \neq 0$, 而

$f(x_n) \equiv 1$, 其极限也就等于 1; 但若取 $x_n = \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}}$ 时, $f(x_n) \equiv$

-1 , 因此, $f(x_n) \rightarrow -1$. 这就说明了 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 的极限不存在.

根据函数极限与数列极限的关系 (即性质 7), 我们可以利用数列极限的结果来推断函数极限的类似结果, 例如, 我们证明性质 5. 若在 x_0 的某一邻域 $O(x_0, \delta) - \{x_0\}$ 内, $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, 并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$.

证明 如果对任何 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, $x_n \neq x_0$, 并且可不妨假设 $x_n \in O(x_0, \delta) - \{x_0\}$, 有 $f(x_n) \leq g(x_n) \leq h(x_n)$ 以及 $f(x_n) \rightarrow A, h(x_n) \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$, 由数列极限的性质, 得 $g(x_n) \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$,

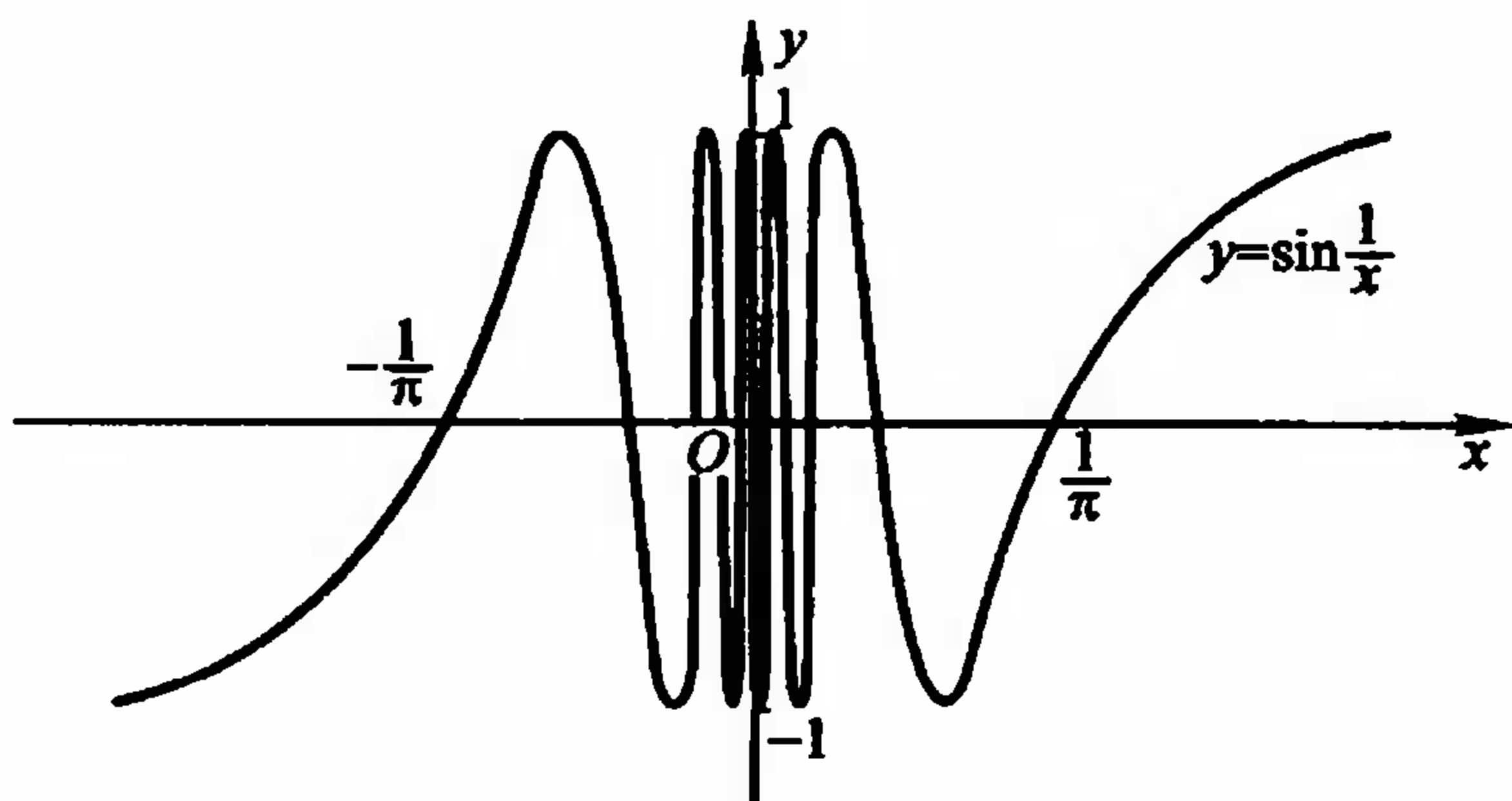


图 2-5

这就证明了

$$g(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow x_0).$$

现在,我们列出函数极限的运算法则,它们的证明完全和数列的情形相仿.

运算法则 1 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B},$$

在商的情况下,要求 $B \neq 0$.

我们只证明乘法运算,其余的留给读者证明.

证明 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 考察

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - AB| &= |f(x)g(x) - f(x)B + f(x)B - AB| \\ &\leq |f(x)| |g(x) - B| + |B| |f(x) - A|. \end{aligned}$$

由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 可知,存在着 $\delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时,有

$|f(x) - A| < \varepsilon$. 又由性质 6 知道,存在 $\delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时,有 $|f(x)| \leq M$, 其中 M 是一个正的常数. 再由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$

可知,存在 $\delta_3 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_3$ 时,有 $|g(x) - B| < \varepsilon$.

现在,取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,有

$$|f(x)g(x) - AB| \leq |f(x)| |g(x) - B|$$

$$+ |B| |f(x) - A| < (M + |B|) \varepsilon,$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB$

运算法则 2 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $g(x)$ 在某区间 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 有界, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$.

证明请读者完成.

例 3 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$.

证明 事实上, x 是无穷小量, $\sin \frac{1}{x}$ 是有界量, 由运算法则 2 即得.

三、单侧极限

我们用记号

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x_0 + 0) = A$$

表示当 $x > x_0$ 并且 x 不断接近 x_0 时, 函数值 $f(x)$ 不断接近 A . 这也是一个极限过程. 我们称此 A 是函数 $f(x)$ 在 x_0 点的右极限, 于是我们有如下定义.

右极限的定义 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点的右邻域 (可能除去 x_0 点本身) 有定义, 这里右邻域是指 $(x_0, x_0 + \eta)$ 或 $[x_0, x_0 + \eta)$, η 是一个确定的正数. 又设 A 是一个定数. 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 我们就称 A 是函数 $f(x)$ 在 x_0 点的右极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x_0 + 0) = A$$

或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow x_0 + 0)$.

这时也称函数 $f(x)$ 在 x_0 点右极限存在.

定义中条件也可以用邻域叙述为: 如果对 A 点的任何 ε 邻域 $O(A, \varepsilon)$, 总存在 x_0 点的右邻域 $(x_0, x_0 + \delta)$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x) \in O(A, \varepsilon)$.

相仿地,可以给出左极限的定义.

左极限的定义 设函数 $f(x)$ 在 x_0 点的左邻域(可能除去 x_0 点本身)有定义,左邻域是指 $(x_0 - \eta, x_0)$ 或 $(x_0 - \eta, x_0]$, η 是一个确定的正数. 又设 A 是一个定数. 如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$,总存在 $\delta > 0$,当 $0 < x_0 - x < \delta$ 时,有 $|f(x) - A| < \varepsilon$,我们就称 A 是函数 $f(x)$ 在 x_0 点的左极限,记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x_0 - 0) = A$$

或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow x_0 - 0).$

这时也称函数 $f(x)$ 在 x_0 点左极限存在.

定义中条件若用邻域来叙述就是:如果对 A 点的任何 ε 邻域 $O(A, \varepsilon)$,总存在 x_0 点的左邻域 $(x_0 - \delta, x_0)$,当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f(x) \in O(A, \varepsilon)$.

例如图 2 - 6 中的函数 $f(x)$,

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = B.$$

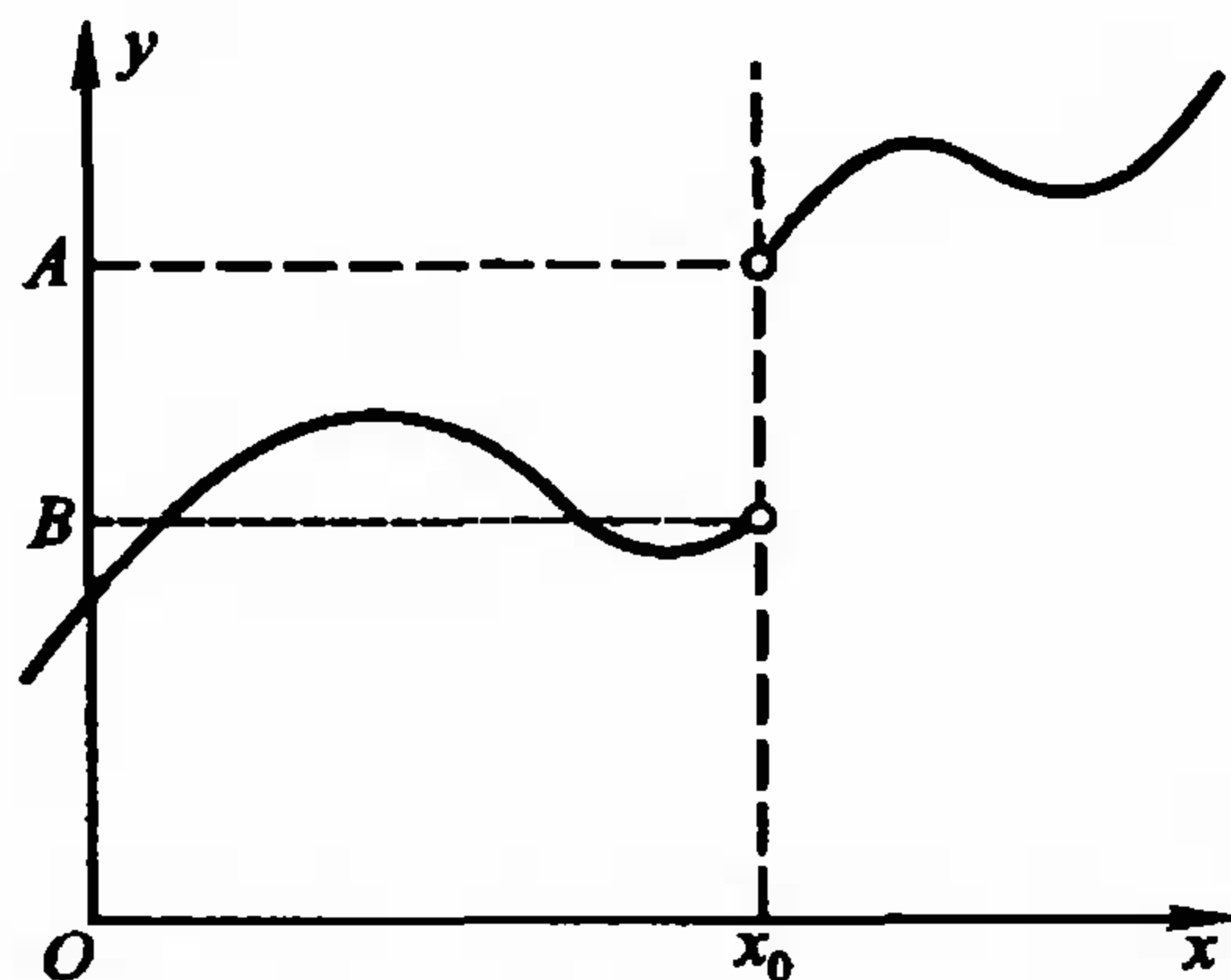


图 2 - 6

前面已经给出过的所有

关于函数极限的性质和运算,都可以一一搬到左(右)极限的情形中来,例如性质 1,若 $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} g(x) = B$,且 $A > B$,则存在 $\delta > 0$,使当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, $f(x) > g(x)$. 又如乘法运算,若 $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} g(x) = B$,则 $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)g(x) = AB$,等等,它们的证明方法也是完全相仿的,这里不一一叙述了.

由上述不难知道, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) =$

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = A.$$

四、函数在无限远处的极限

在图 2-7, 2-8, 2-9 中画出了三个函数, 它们有一个共同的特性: 当自变量 x 无限制增大时, 函数值 $f(x)$ 将随着越来越接近一个定数 A , 我们就说函数 $f(x)$ 在正无限远处的极限为 A , 记为

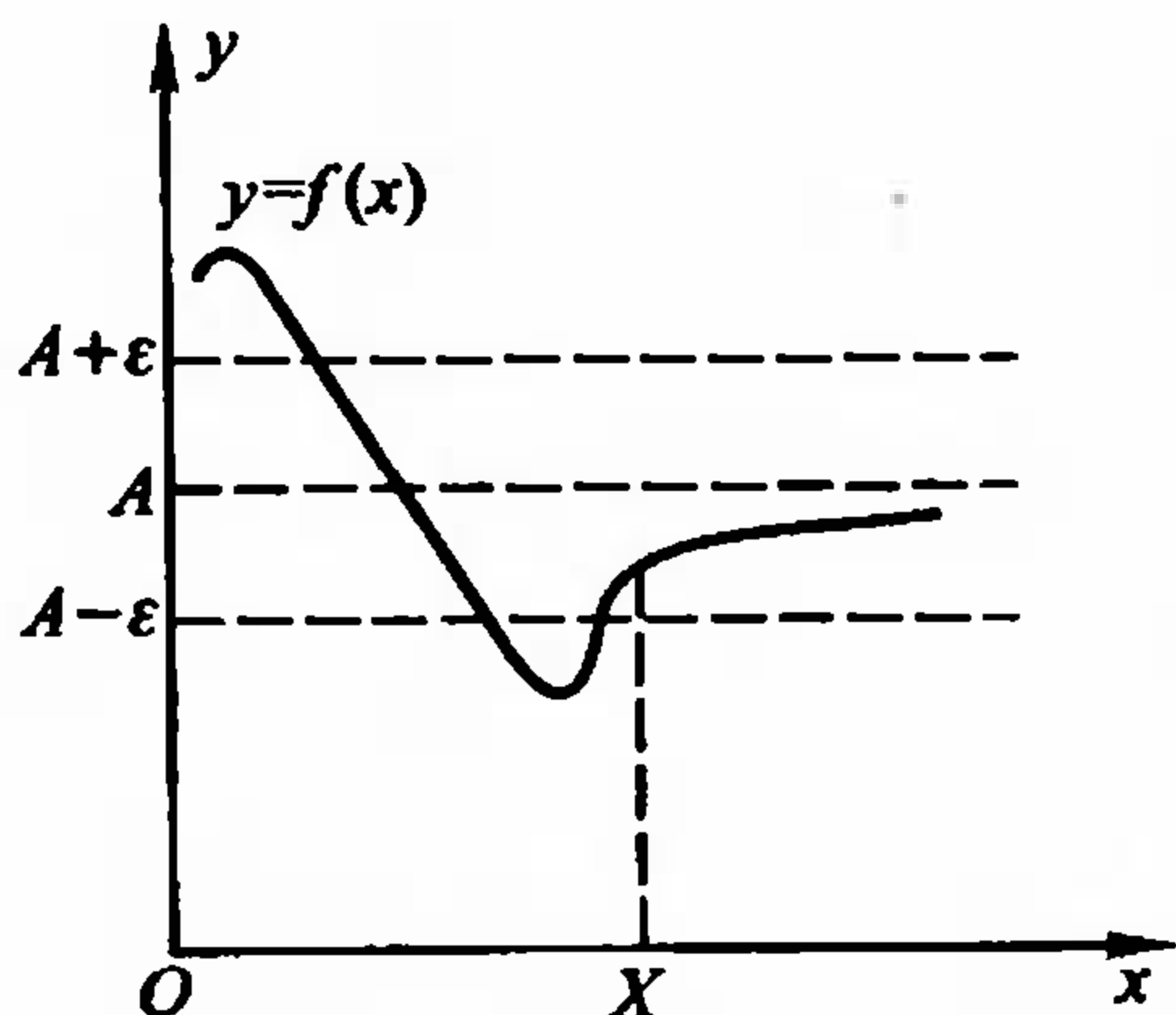


图 2-7

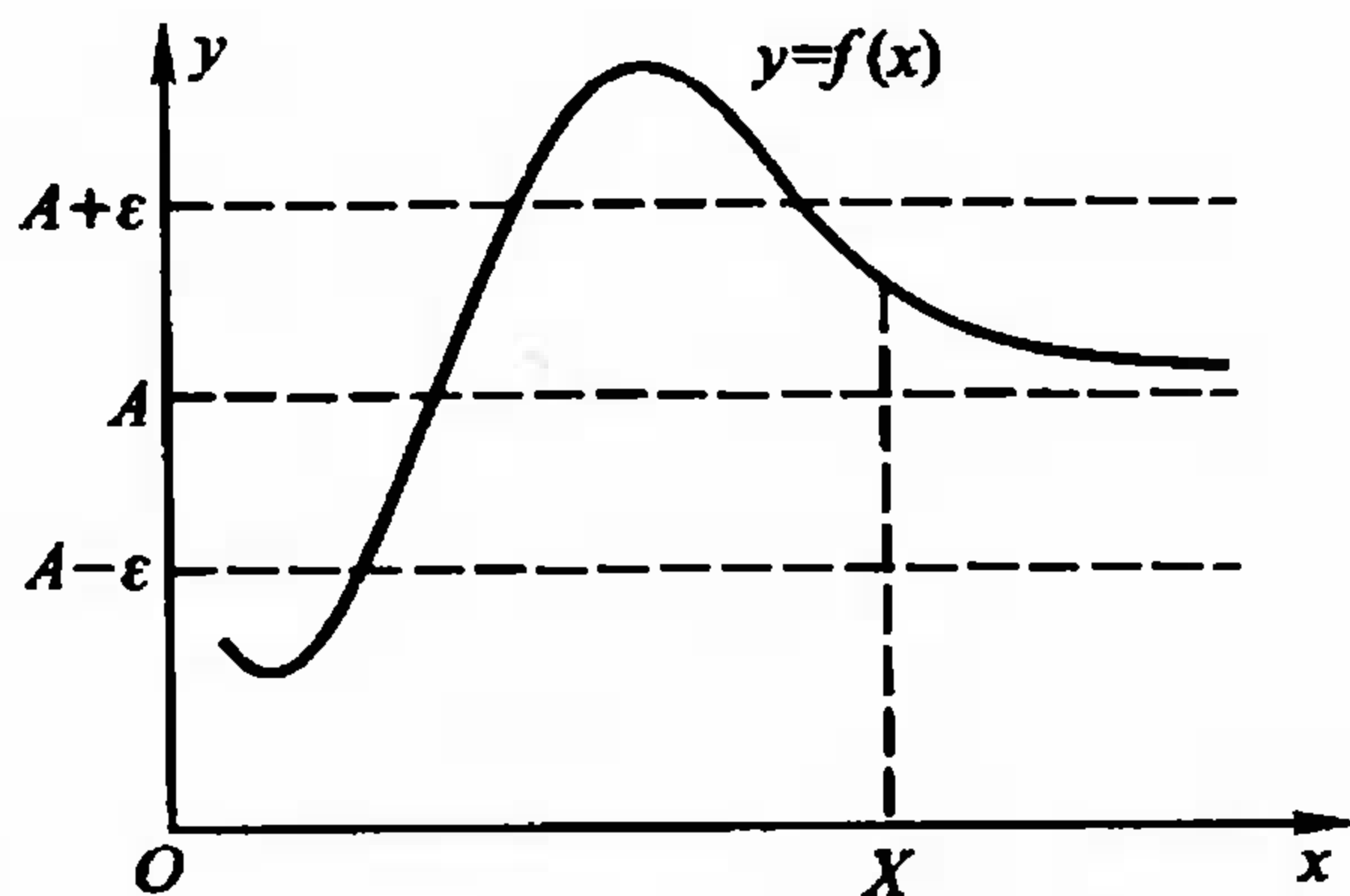


图 2-8

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

或 $f(+\infty) = A$

或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow +\infty)$.

在物理学中, 设放射性物质的原有质量为 $N(0)$, 经过时间 t 以后, 所剩下的质量为 $N(t)$, 那么 $N(t)$ 与时间 t 有着以下关系

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t},$$

这里 λ 是正的常数, 称为衰

变常数. 从理论上说, 随着 t 的不断增大, $N(t)$ 可以任意地接近于零, 亦即

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 0.$$

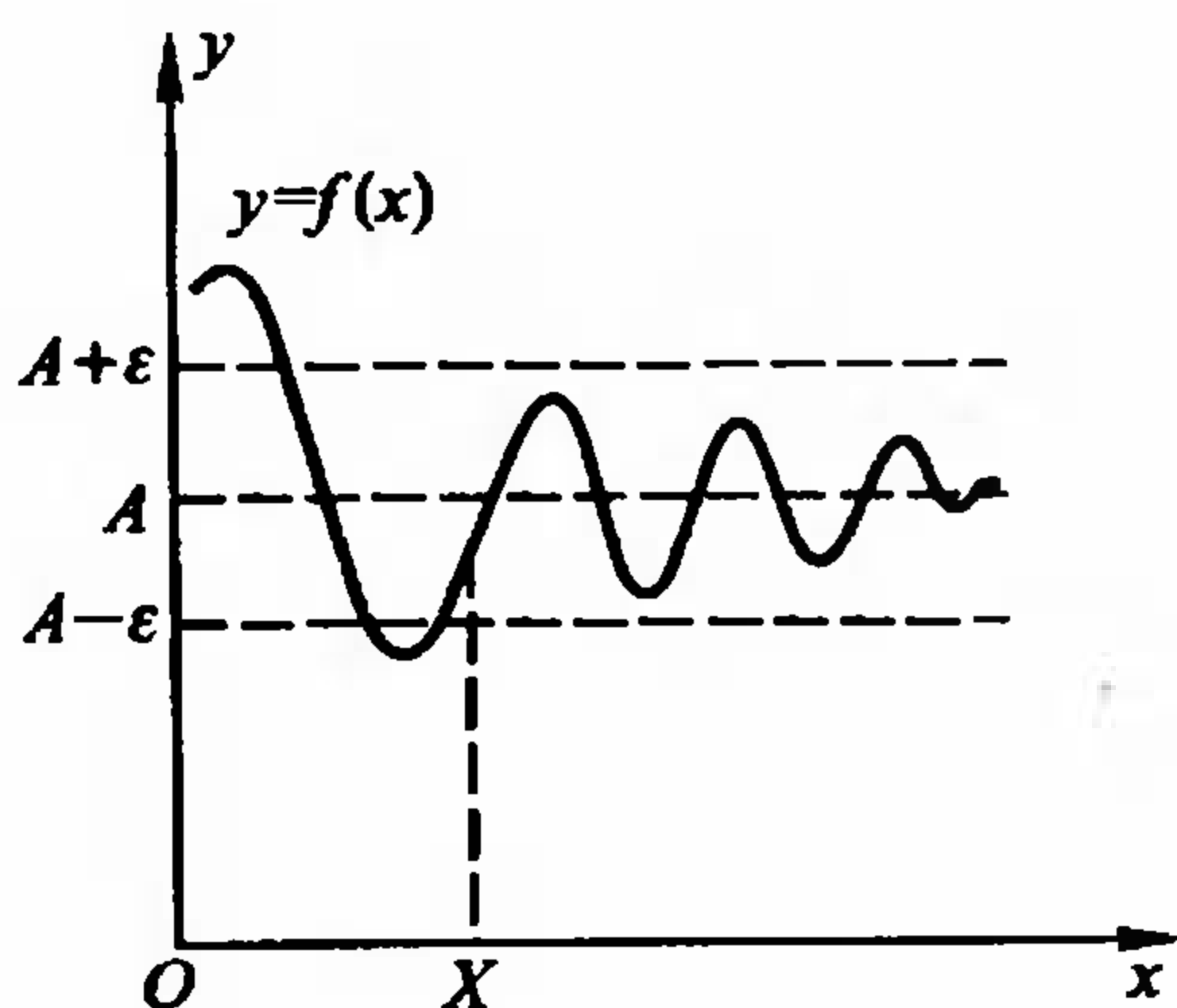


图 2-9

这说明考察函数在无穷远点的极限有其实际需要,下面我们给出其定义.

函数在正无限远处的极限的定义 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 当 $x > X$ 时, 总有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 就称 A 为 $f(x)$ 在正无限远处的极限, 或者称 A 是当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(+\infty) = A$$

或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow +\infty).$

这时也称函数 $f(x)$ 在正无限远处的极限存在.

相仿地, 可定义函数在负无限远处的极限:

函数在负无限远处的极限的定义 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 当 $x < -X$ 时, 总有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 就称 A 为 $f(x)$ 在负无限远处的极限, 或者称 A 是当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x)$ 的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(-\infty) = A$$

或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow -\infty).$

这时也称函数 $f(x)$ 在负无限远处极限存在.

有时, 我们需要考虑 $|x| \rightarrow +\infty$ 的情形, 也就是当 $x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 时, 函数 $f(x)$ 趋于相同的极限. 这样, 就有下述定义.

函数在无限远处极限的定义 若对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 我们就说 A 是 $f(x)$ 在无限远处的极限, 或者说 A 是当 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(\infty) = A$$

或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow \infty).$

这时也称函数 $f(x)$ 在无限远处极限存在.

显然, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$.

例 4 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + x}{x^2 - 2} = 2$.

证明 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 考察

$$\left| \frac{2x^2 + x}{x^2 - 2} - 2 \right| < \varepsilon.$$

当 $|x| > \sqrt{2}$ 时,

$$\left| \frac{2x^2 + x}{x^2 - 2} - 2 \right| = \frac{|x + 4|}{|x^2 - 2|} \leq \frac{|x| + 4}{|x|^2 - 2},$$

把右边的式子适当放大,得到当 $|x| \geq 4$ 时,

$$\frac{|x| + 4}{|x|^2 - 2} < \frac{2|x|}{\frac{1}{2}|x|^2} = \frac{4}{|x|}.$$

可见,只要取 $X = \max\left(4, \frac{4}{\varepsilon}\right)$ 即可.

所有关于函数极限的性质和运算,都可以一一搬到现在所讨论的情形中来. 例如,若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = B$, 并且 $A > B$, 则存在 $X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, $f(x) > g(x)$. 证明如下. 取 $\varepsilon = \frac{A - B}{2}$, 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 得, 存在 $X_1 > 0$, 当 $|x| > X_1$ 时, 有 $f(x) > A - \varepsilon = \frac{A + B}{2}$. 又由 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = B$ 得, 存在 $X_2 > 0$, 当 $|x| > X_2$ 时, 有 $g(x) < B + \varepsilon = \frac{A + B}{2}$. 取 $X = \max(X_1, X_2)$, 那么当 $|x| > X$ 时, 有

$$g(x) < \frac{A + B}{2} < f(x).$$

其余的性质与运算,我们不一一叙述了.

五、函数值趋于无穷大的情形

前面所讨论的都是自变量 $x \rightarrow a$ (这里 $a = x_0$ 或 $x_0 + 0, x_0 - 0$, 或 $\infty, +\infty, -\infty$), 函数值随着趋于某个定数的情形. 现在, 我们讨论当 $x \rightarrow a$ 时, 函数值无限制地增大, 即函数值趋于无穷大 (确切地说,

是发散到无穷大) 的情形.

我们给出下列定义.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 的定义 如果对于任何 $G > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| > G$, 就说函数 $f(x)$ 在 x_0 点趋于无穷大(或发散到无穷大), 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 或 $f(x) \rightarrow \infty (x \rightarrow x_0)$.

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 的定义 如果对于任何 $G > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > G$, 就说函数 $f(x)$ 在 x_0 点趋于正无穷大(或发散到正无穷大), 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 或 $f(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow x_0)$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 的定义 如果对于任何 $G > 0$, 存在 $X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有 $|f(x)| > G$, 就说函数 $f(x)$ 在无限远处趋于无穷大(或发散到无穷大), 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 或 $f(x) \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$.

同样可以给出 $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ 等等的定义, 由于这些定义都和上面已给出的相仿, 我们就不一一写出了, 建议读者将这些定义严格地叙述出来.

下面, 我们仅对 $x \rightarrow x_0$ 的情形, 给出几个性质.

性质 8 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$; 反过来, 如果在 x_0 的某一邻域内 (x_0 本身除外) $f(x)$ 无零点, 并且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$.

证明 这里只证明前半, 后半的证明留给读者.

对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 根据已知条件 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 故存在 $\delta > 0$,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| > \frac{1}{\varepsilon}$. 这样便证明了存在这样的 δ ,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| < \varepsilon$, 即 $\frac{1}{f(x)} \rightarrow 0 (x \rightarrow x_0)$.

性质9 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 而 $g(x)$ 满足当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|g(x)| \geq C > 0$, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

证明 对任何给定的 $G > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 知道, 存在 $\delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, $|f(x)| > G$, 取 $\delta_2 = \min(\delta_1, \delta)$, 于是当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x)g(x)| > CG.$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

例5 设 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m, n$ 为非负整数, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } m = n \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } m > n \text{ 时,} \\ \infty, & \text{当 } m < n \text{ 时.} \end{cases}$$

证明 这是因为当 $m = n$ 时, 上下各用 x^n 除, 得到

$$\frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \frac{a_0 + a_1 \frac{1}{x} + \cdots + a_n \frac{1}{x^n}}{b_0 + b_1 \frac{1}{x} + \cdots + b_n \frac{1}{x^n}}.$$

由无穷大量与无穷小量的关系, 得到 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$, 再由运算法则可知, 分子及分母中从第二项起以及后面各项都趋向于 0, 于是所求极限是 $\frac{a_0}{b_0}$.

当 $m > n$ 时, 用 x^m 除分子分母, 和上面一样讨论, 得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m} = 0.$$

当 $m < n$ 时, 由于

$$\frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m} = x^{n-m} \frac{a_0 + a_1 \frac{1}{x} + \cdots + a_n \frac{1}{x^n}}{b_0 + b_1 \frac{1}{x} + \cdots + b_m \frac{1}{x^m}},$$

得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m} = \infty.$$

例 6 设 $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$, 求 $f(x)$ 在零点的左极限 $f(-0)$ 和右极限 $f(+0)$.

解 由于 $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} = -\infty$,

再由指数函数的特征知,

$$f(-0) = \lim_{x \rightarrow -0} e^{\frac{1}{x}} = 0,$$

$$f(+0) = \lim_{x \rightarrow +0} e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

六、两个常用的不等式和两个重要的极限

我们先引进两个常用的不等式, 然后给出两个重要的极限, 这两个极限在第四章导数与微分中将起重要作用.

(1) 对任何 x , 有 $|\sin x| \leq |x|$;

当 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 有 $|x| \leq |\tan x|$.

这两个不等式中, 等号当且仅当 $x=0$ 时成立.

证明 作单位圆如图 2-10. 设圆心角 $\angle AOC$ 为一锐角, 其弧度为 x . 由于 $\triangle AOB$ 的面积 $<$ 扇形 AOB 的面积 $<$ $\triangle AOC$ 的面积, 而这三个面积分别等于 $\frac{1}{2} \sin x$, $\frac{1}{2} x$ 和 $\frac{1}{2} \tan x$, 因

此, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 就有

$$\sin x < x < \tan x.$$

又当 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 时, $0 < -x <$

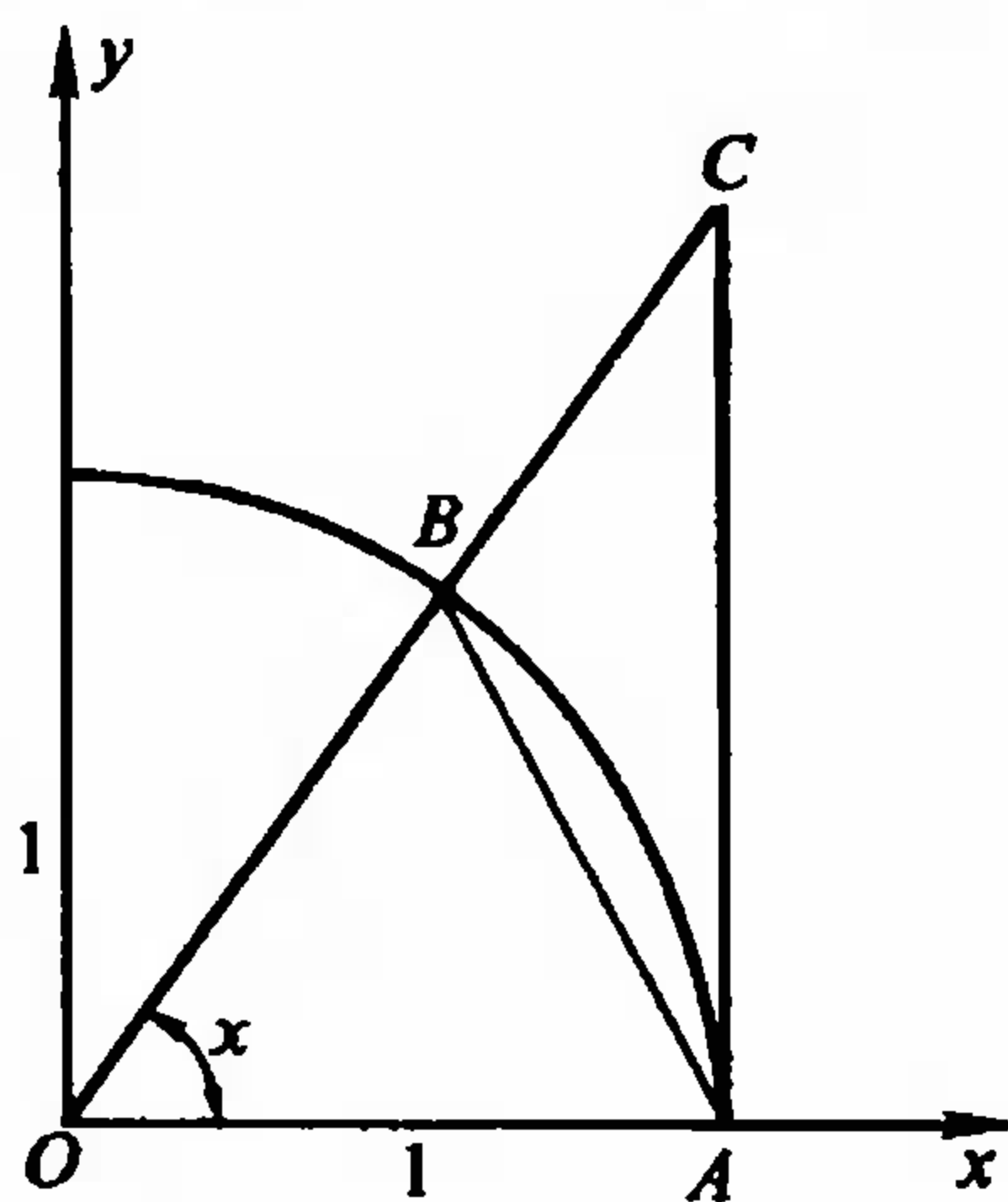


图 2-10

$\frac{\pi}{2}$, 由上面得到

$$\sin(-x) < -x < \tan(-x) \quad \text{或} \quad -\sin x < -x < -\tan x.$$

这样便证明了当 $|x| < \frac{\pi}{2}$ ($x \neq 0$) 时,

$$|\sin x| < |x| < |\tan x|;$$

但 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$ 时,

$$|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|.$$

这就完全证明了两个不等式在所示范围内成立.

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

证明 事实上, 用 $|\sin x|$ 除不等式 $|\sin x| < |x| < |\tan x|$ 的各项, 并由于 $\frac{x}{\sin x}$ 和 $\cos x$ 在 $|x| < \frac{\pi}{2}$ 时为正, 因此当 $x \neq 0$ 时,

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad \text{或} \quad 1 > \frac{\sin x}{x} > \cos x,$$

$$\text{从而} \quad 0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \leq 2\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}x^2,$$

而当 $x \rightarrow 0$ 时, 右端趋于 0, 所以中间各项也趋于零, 特别是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{\sin x}{x}\right) = 0,$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

证明 先讨论 $x \rightarrow +\infty$ 的情形. 因 $[x] \leq x < [x] + 1$, 故

$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right) < \left(1 + \frac{1}{x}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right),$$

而
$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1},$$

但由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, 而 $x \rightarrow +\infty$ 时, $[x]$ 取正整数值而趋于 $+\infty$, 故从,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = \frac{e}{1} = e$$

和
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e \cdot 1 = e,$$

得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} = e \quad \text{和} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1} = e.$$

由极限的夹逼性即得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

余下证明

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

作代换 $x = -y$, 则

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^y \\ &= \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right), \end{aligned}$$

但当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $y-1 \rightarrow +\infty$, 上式右端以 e 为极限, 所以左端也以 e 为极限, 证毕.

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{\sin nx} \quad (m \neq 0, x \neq 0).$

解 由于

$$\frac{\sin mx}{\sin nx} = \frac{m \frac{\sin mx}{mx}}{n \frac{\sin nx}{nx}},$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{\sin nx} = \frac{m}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin mx}{mx}}{\frac{\sin nx}{nx}} = \frac{m}{n}.$$

习 题

1. 用分析定义证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-3}{x^2-9} = \frac{1}{2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9} = \frac{1}{6};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = 2;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x+2} = 1;$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x}{x^2-9} = \infty;$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x}{x+1} = \infty.$$

2. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x)-1}{x};$$

$$(5) \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2(t-1)}{t^2-1};$$

$$(6) \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2-\sqrt{t}}{\sqrt{t}-1};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{1+x}-2}{x-3};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n-(1+nx)^m}{x^2} \quad (m, n \text{ 为自然数});$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-5x+6}{x^2-8x+15};$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+3x}{x^2};$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x-7}{2x+\sqrt{x}};$$

3. 设

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

式中 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 为 x 的多项式, 并且 $P(a) = Q(a) = 0$, 问 $\lim_{x \rightarrow a} R(x)$ 有哪些可能?

4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - \sin 3x}{x};$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x);$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{x + 1};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2};$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{\sin 2x};$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \tan \frac{\pi x}{2};$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a};$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} + x)^n - (\sqrt{1+x^2} - x)^n}{x};$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right].$$

5. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 并且存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \geq g(x)$, 证明: $A \geq B$. 又若当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > g(x)$, 是否一定成立 $A > B$.

6. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \neq 0$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

7. (1) $f(x) = \begin{cases} 0, & x > 1, \\ 1, & x = 1, \\ x^2 + 2, & x < 1, \end{cases}$ 求 $f(x)$ 在 $x = 1$ 的左右极限;

(2) $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 1 + x^2, & x < 0, \end{cases}$ 求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的左右极限.

8. 说明下列函数在所示点的左右极限情形:

$$(1) y = \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 0 < x \leq 1, \\ x^2, & 1 < x < 2, (\text{在 } x = 1.5, 2, 1 \text{ 三点}); \\ 2x, & 2 < x < 3 \end{cases}$$

$$(2) y = x \sin \frac{1}{x} \quad (\text{在 } x = 0 \text{ 点});$$

$$(3) y = \frac{2^{\frac{1}{x}} + 1}{2^{\frac{1}{x}} - 1} \quad (\text{在 } x = 0 \text{ 点});$$

$$(4) y = \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right] \quad \left(\text{在 } x = \frac{1}{n} \text{ 点} \right);$$

$$(5) D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases} \quad (\text{在任一点});$$

$$(6) y = \frac{(x-1)(-1)^{[x]}}{x^2-1} \quad (\text{在 } x = -1).$$

9. 讨论下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} e^x \sin x;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} x \arctan x;$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} x \tan x \left(x \neq n\pi + \frac{\pi}{2} \right).$$

10. 由条件

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 0,$$

求常数 a 和 b .

11. 由条件

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - a_1 x - b_1 \right) &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - a_2 x - b_2 \right) &= 0, \end{aligned}$$

求常数 a_1, b_1, a_2, b_2 .

$$12. \text{ 若 } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (kx + b)] = 0,$$

则称直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的渐近线. 利用这一方程推出渐近线存在的必要并且充分的条件.

13. 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A > 0$, 证明: 存在 $X > 0$, 使得当 $x < -X$ 时,

$$\frac{A}{2} < f(x) < \frac{3}{2}A$$

成立.

14. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = B$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)g(x) = AB.$$

15. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充要条件是对任何数列 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow +\infty$ ($n \rightarrow \infty$), 有 $f(x_n) \rightarrow A$.

16. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = +\infty$ 的充要条件是对任何数列 $\{x_n\}$, $x_n > x_0$, $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 有 $f(x_n) \rightarrow +\infty$.

17. 分别举出符合下列要求的各个函数 $f(x)$:

- (1) $f(+0) = 0$, $f(-0) = 1$;
- (2) $f(+0)$ 不存在, 也非 ∞ , $f(-0) = 0$;
- (3) $f(+\infty) = 0$, $f(-\infty)$ 不存在;
- (4) $f(+\infty) = f(-\infty) = A$ (常数);
- (5) $f(x_0+0)$ 和 $f(x_0-0)$ 都不存在;
- (6) $f(x_0+0) = +\infty$, $f(x_0-0) = -\infty$;
- (7) $f(x_0+0) = 1$, $f(x_0-0) = +\infty$;
- (8) $f(+\infty)$ 不存在, 也非 ∞ , $f(-\infty) = -\infty$.

§3 连续函数

一、连续的定义

在数学分析中有一类重要的函数, 就是连续函数. 也可以这样说, 数学分析所讨论的函数, 主要是连续函数.

“连续”与“间断”(或不连续)照字面上来讲是不难理解的. 例如图 2-11 中的函数 $y = f(x)$, 我们说它是连续的, 而图 2-12 中的函数在 x_0 点是间断的.

我们不难举出大量的连续或不连续的函数. 例如 $y = \sin x$ 在每点 x 都连续, 而 $y = [x]$ 在所有整数点都不连续. 但究竟怎样才叫连续呢? 单从图形上看是不行的, 我们可以举出在每点都连续

却无法用图形表示的函数. 图形只能帮助我们形象化地理解这一概念. 为了对它作进一步的研究, 必须给“连续”以确切的定义.

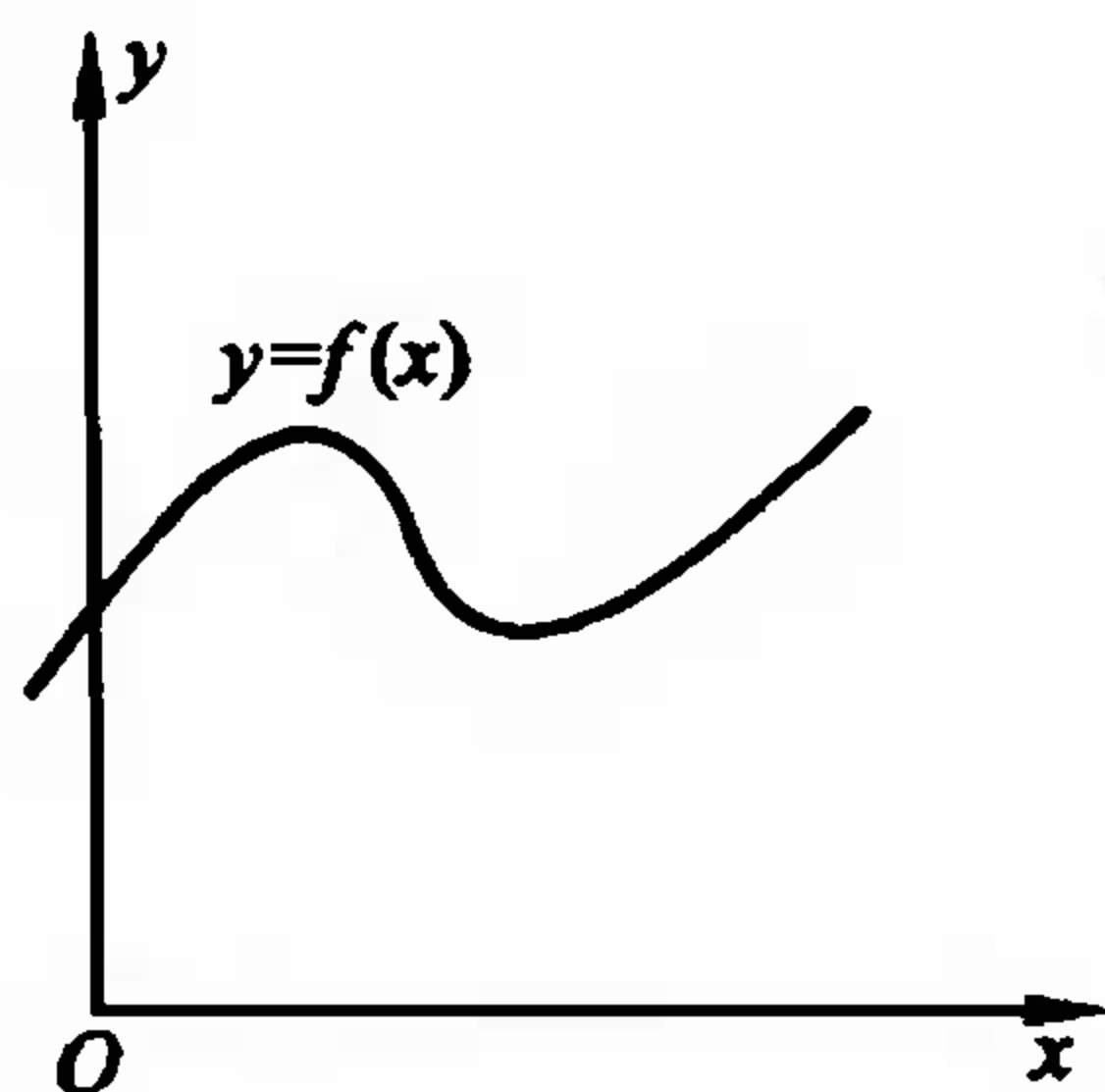


图 2-11

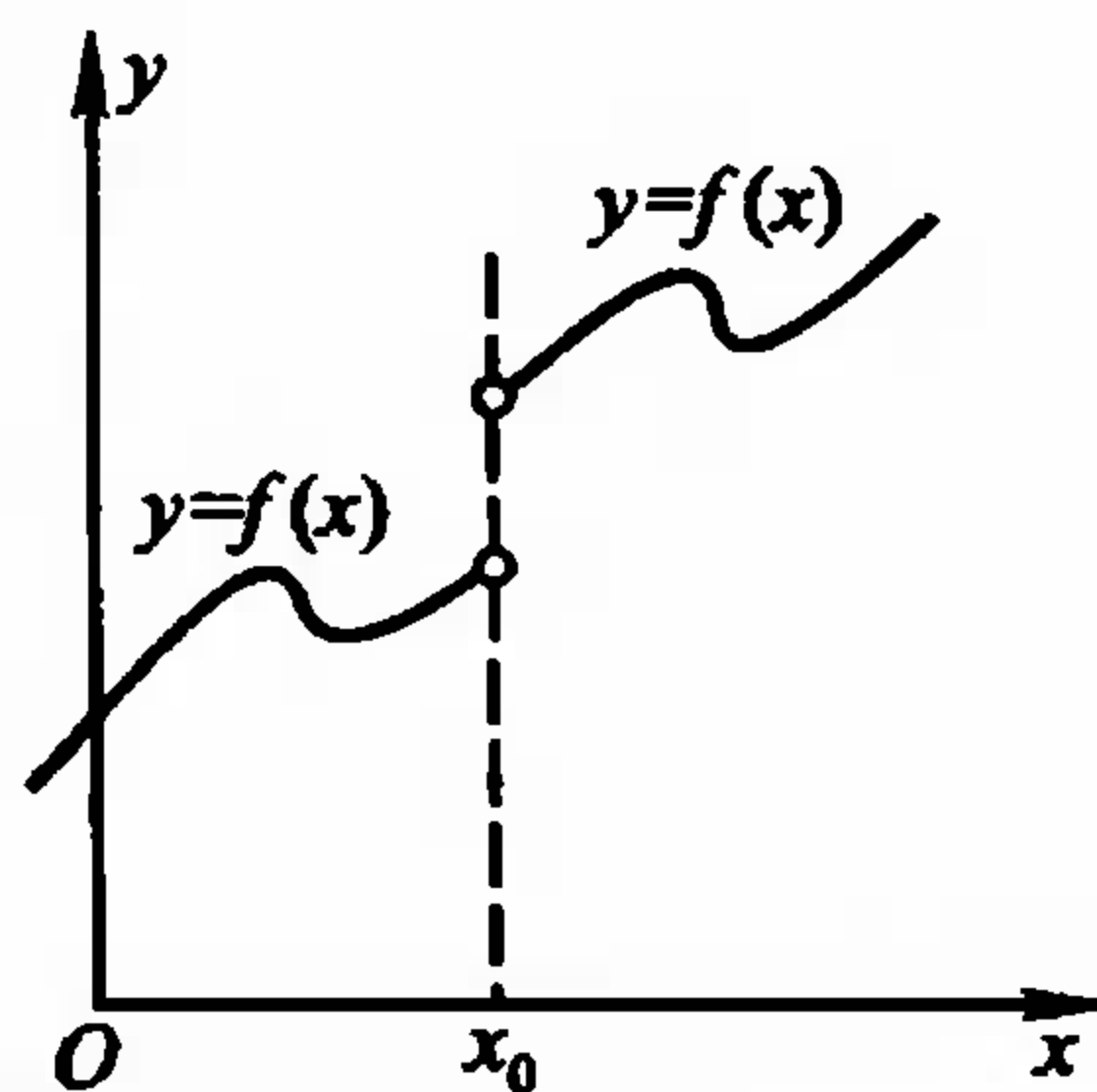


图 2-12

所谓函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续就是指当 x 越接近 x_0 时, 函数值 $f(x)$ 越接近 $f(x_0)$. 它的直观意思是函数 $f(x)$ 不仅在 x_0 点的极限存在, 而且这个极限正是 $f(x)$ 在 x_0 点的函数值, 这意味着函数的图形在 x_0 点是“连续不断”的, 是“连结”起来了.

函数在 x_0 点连续的定义 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点的附近包括 x_0 本身有定义, 并且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

我们就称 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 此时称 x_0 点是 $f(x)$ 的连续点.

这一定义也可以表达为: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

这个定义还可以用邻域表达为: 对 $f(x_0)$ 的任意 ε 邻域 $O(f(x_0), \varepsilon)$, 总存在 x_0 的 δ 邻域 $O(x_0, \delta)$, 当 $x \in O(x_0, \delta)$ 时, 有

$$f(x) \in O(f(x_0), \varepsilon).$$

这里, 在定义中不再要求 $0 < |x - x_0|$, 因此, 函数在点 x_0 连续必须同时满足以下三个要求:

- (i) $f(x)$ 在点 x_0 有定义;
- (ii) $f(x)$ 在点 x_0 的极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在;
- (iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

任何一条不满足, $f(x)$ 在点 x_0 就不连续. 同时, 由定义可知函数在某点是否连续, 是函数在这点的局部性质.

若一个函数 $f(x)$ 在点 x_0 成立 $f(x_0 - 0) = f(x_0)$, 则称此函数在点 x_0 为左连续; 若成立 $f(x_0 + 0) = f(x_0)$, 则称此函数在点 x_0 为右连续. 于是立即知道, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的充要条件为函数在此点既是左连续也是右连续.

下面我们给出函数 $f(x)$ 在某一区间内连续的定义. 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内每一点连续, 也就是说, 对 (a, b) 内任何一点 x_0 ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

都成立, 则称函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续. 对闭区间 $[a, b]$ 来说, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的定义是指 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 同时在左端点右连续, 而在右端点左连续, 即

$$f(a + 0) = f(a), f(b - 0) = f(b).$$

例 1 函数 $\sin x, \cos x$ 在任意一点 x_0 是连续的, 也就是在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

证明 由于

$$\begin{aligned} |\sin x - \sin x_0| &= 2 \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \\ &\leq 2 \cdot 1 \cdot \frac{|x - x_0|}{2}, \end{aligned}$$

因此若取 $\delta = \varepsilon$ (任意给定的正数), 就得到当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 上式左端小于 ε , 即 $\sin x$ 在点 x_0 连续. 同理可证 $\cos x$ 的连续性.

例 2 x^2 在任意一点 x_0 连续, 即在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

证明 设 x_0 为任意一点, 由于

$$\begin{aligned}|x^2 - x_0^2| &= |x + x_0| |x - x_0| \\ &\leq (|x| + |x_0|) |x - x_0|,\end{aligned}$$

在这个问题中,我们考虑的是当 x 充分接近 x_0 时函数值 x^2 的变化趋势,所以不妨限定 $|x - x_0| < 1$,这时 $|x| \leq |x_0| + 1$,所以

$$|x^2 - x_0^2| \leq (2|x_0| + 1) |x - x_0|.$$

可见,对任意给定的 $\varepsilon > 0$,只要取 $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{2|x_0| + 1}, 1\right)$,当 $|x - x_0| < \delta$ 时,就有

$$|x^2 - x_0^2| < \varepsilon.$$

这样就证明了 x^2 是 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数.

二、连续函数的性质和运算

由极限的运算和连续的定义立即得到下面的定理.

定理 1 若 $f(x), g(x)$ 都在点 x_0 连续,则

$$f(x) \pm g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$$

也在点 x_0 连续,但对商的情形,必须设 $g(x_0) \neq 0$.

以 $f(x)g(x)$ 为例,由于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0),$$

由极限的运算法则即得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = f(x_0)g(x_0).$$

即 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 的极限等于它在这点的函数值,因此 $f(x)g(x)$ 在 x_0 连续.

由这个定理和 $\sin x, \cos x$ 的连续性知道,

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

在分母不为零的点都是连续的,也就是在它们的定义域内连续.

两个不连续函数或者一个连续而另一个不连续的函数的和、积、商是否仍旧连续呢?请读者考虑.

反三角函数的连续性由下面的定理即得.

定理2 设 $f(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 严格单调增加(减少),并且在每点连续,又设 $f(a) = \alpha$, $f(b) = \beta$,则在区间 $\alpha \leq y \leq \beta$ 上,存在着 $y = f(x)$ 的反函数 $x = \varphi(y)$,它在这区间上也是单调增加(减少)和连续的.

在第一章中,我们已经证明了在定理的条件下,存在严格单调的反函数 $x = \varphi(y)$.

但我们还要证明如下两件事:

- (i) 反函数的定义域是 $[\alpha, \beta]$,即函数 $f(x)$ 的值域是 $[\alpha, \beta]$;
- (ii) 反函数在 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

这两件事,我们将在极限续论中加以证明.

从这个定理可知反三角函数也在它们的定义域内连续. 以 $y = \arctan x$ 为例. 我们任取一个小于 $\frac{\pi}{2}$ 的正数 δ ,由于 $\tan x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2} + \delta, \frac{\pi}{2} - \delta\right]$ 上严格单调增加且在每点连续,因此 $\arctan y$ 在 $\left[\tan\left(-\frac{\pi}{2} + \delta\right), \tan\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right)\right]$ 上严格单调增加且在每点连续. 但 δ 是任意的,所以对任意的点 y_0 ,恒可取 δ 充分小,使 $\tan\left(-\frac{\pi}{2} + \delta\right) < y_0 < \tan\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right)$,于是 $\arctan y$ 在 $(-\infty, \infty)$ 中任意一点 y_0 连续. 也就是 $\arctan x$ 在 $(-\infty, \infty)$ 中每点连续.

同样,由于 $y = x^2$ 在 $[0, R]$ 严格单调,并且连续(这里 R 是任何一个正的实数),所以 $x = \sqrt{y}$ 在 $[0, R^2]$ 严格单调并且连续,再由 R 的任意性知道, $x = \sqrt{y}$ 是在 $[0, +\infty)$ 内严格单调并且连续.

定理3 若 $u = g(x)$ 在点 x_0 连续, $g(x_0) = u_0$,而 $y = f(u)$ 在点 u_0 连续,那么复合函数 $y = f(g(x))$ 在点 x_0 连续.

证明 按照定义要证明对于任意的 $\varepsilon > 0$, 可得 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

现在, 先对 $\varepsilon > 0$, 得到 $\eta > 0$, 当 $|u - u_0| < \eta$ 时,

$$|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon \quad \text{或} \quad |f(u) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

由于 $f(u)$ 在点 u_0 连续, 这样的 η 是一定存在的. 其次, 由于 $g(x)$ 在点 x_0 连续, 对这个 η , 又可得 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|g(x) - g(x_0)| < \eta \quad \text{或} \quad |g(x) - u_0| < \eta.$$

从这个不等式和 η 的选取, 即得

$$|f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

定理 3 说明了复合函数的连续性, 它的结论也可以写成

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = f(g(x_0)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)),$$

也就是说, 极限号 $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 可以与函数符号 f 互换顺序.

由这个定理使我们知道, 例如 $y = \sin(1 + x^2)$, $y = \sqrt{x^2 + a^2}$ 都是 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数.

有关函数极限的许多性质, 都可以在连续函数中得到相应的结果, 例如, 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 x_0 点连续, 并且 $f(x_0) > g(x_0)$, 那么必存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) > g(x)$, 等等, 这里不一一叙述了.

三、初等函数的连续性

1. 三角函数和反三角函数的连续性

在本节例 1 中, 证明了 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 由复合函数的连续性定理知道 $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

再由连续函数的运算知道 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, $\sec x =$

$\frac{1}{\cos x}$, $\csc x = \frac{1}{\sin x}$ 在它们的定义域内连续.

利用反函数的连续性定理立即获得所有反三角函数在其定义域内是连续的.

2. 指数函数和对数函数的连续性

设 $a > 1$, 我们先来证明 a^x 在零点的连续性, 分两步进行.

(1) 设 $0 < x < \frac{1}{n}$, n 为某个正整数, 因为 $a > 1$, 那么

$$0 < a^x - 1 < a^{\frac{1}{n}} - 1.$$

我们已经知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = 1,$$

这样便证明了 $\lim_{x \rightarrow +0} a^x = 1 = a^0$. 所以 a^x 在零点右连续.

(2) 以下再证明 a^x 在零点左连续. 设 $x = -y$, 那么 $a^x = \frac{1}{a^y}$,

并且 $y > 0$, 由(1)的证明知道

$$\lim_{x \rightarrow -0} a^x = \lim_{y \rightarrow +0} \frac{1}{a^y} = 1 = a^0.$$

这样又证明了 a^x 在零点左连续.

由(1)和(2)证明了 a^x 在零点连续.

下面再证明 a^x ($a > 1$) 在任一点 x_0 连续. 因为

$$|a^x - a^{x_0}| = a^{x_0} |a^{x-x_0} - 1|,$$

由 a^x 在零点的连续性知道

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^{x-x_0} = 1,$$

所以当 $x \rightarrow x_0$ 时, $|a^x - a^{x_0}| = a^{x_0} |a^{x-x_0} - 1| \rightarrow 0$. 这证明了 a^x ($a > 1$) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

最后考察当 $0 < a < 1$ 时 a^x 的连续性. 令 $a = \frac{1}{b}$, 那么 $b > 1$,

$a^x = \frac{1}{b^x}$. 由于 b^x 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 按连续函数的运算法则

便得到 a^x 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.

由 a^x 的连续性及其反函数的连续性, 即可得知对数函数 $\log_a x$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 内连续.

3. 幂函数的连续性

本节例 2 中证明了函数 x^2 的连续性. 对于一般的幂函数 x^α , 当 x 在 $(0, +\infty)$ 的范围中时, x^α 可写为

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x} \quad (0 < x < +\infty),$$

由 e^u 和 $u = \ln x$ 的连续性以及复合函数的连续性定理知道, x^α 在 $(0, +\infty)$ 内连续.

当 x 在 $(-\infty, 0)$ 的范围中时, 只有当 α 是整数, 或者

$$\alpha = \frac{n}{2m+1} \quad (n, m \text{ 都是整数})$$

时, x^α 才有定义, 这时再由 x^α 的奇偶性, 便可由 x^α 在 $(0, +\infty)$ 的连续性推出 x^α 在 $(-\infty, 0)$ 内也连续.

当 $x = 0$ 时, 也只有对某些 α , x^α 才能在零点有定义, 此时可按照连续的定义证明 x^α 在零点连续, 这留给读者证明.

4. 双曲函数的连续性

由 e^x 的连续性以及连续函数的运算法则便可知道所有的双曲函数在它的定义域内连续.

到此已证明了基本初等函数在各自的定义域内连续. 而初等函数是由这些基本初等函数经过有限次四则运算和有限次复合所得到的函数, 因此, 一切初等函数都在其定义域内连续.

四、不连续点的类型

由连续的定义可知, $f(x)$ 在点 x_0 连续必须

- (i) $f(x)$ 在点 x_0 有定义;
- (ii) $f(x_0 + 0), f(x_0 - 0)$ 都存在;
- (iii) $f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) = f(x_0)$.

根据这些条件,就可以将函数的不连续点分为以下几种情况:

(1) $f(x_0 + 0), f(x_0 - 0)$ 存在,但不相等,此时称 x_0 为 $f(x)$ 的第一类不连续点.

例如 $y = [x]$, 所有的整数点 N 都是第一类不连续点,这是因为

$$\lim_{x \rightarrow N-0} [x] = N-1, \quad \lim_{x \rightarrow N+0} [x] = N.$$

(2) $f(x_0 + 0)$ 与 $f(x_0 - 0)$ 中至少有一不存在,此时称 x_0 是 $f(x)$ 的第二类不连续点.

例如 $y = \sin \frac{1}{x}$ 和 $y = e^{\frac{1}{x}}$, 点 $x = 0$ 是第二类不连续点,前者的左、右极限都不存在,后者左极限存在而右极限不存在.

(3) $f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0)$ 亦即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在,但它不等于 $f(x_0)$ 或 $f(x)$ 在点 x_0 没有定义. 这时称 x_0 为可移不连续点.

例如 $\bar{v}(t) = \frac{t^3 - 1^3}{t - 1}$, 在 $x = 1$ 时极限存在而函数没有定义,故为可移不连续点,又如

$$y = f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 1, & \text{当 } x = 0 \text{ 时,} \end{cases}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$, 而 $f(0) = 1$, 这时虽然在 $x = 0$ 的极限存在但不等于 $f(0)$, 故 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可移不连续点.

对这种不连续点,只要改变或重新定义 $f(x)$ 在 x_0 这一点的值,使它等于 $f(x)$ 在这点的极限,新的函数就在点 x_0 连续. 所以这类不连续点称为可移不连续点.

例如,我们把上面的函数 f 在 $x = 0$ 的函数值重新定义,使它在 $x = 0$ 的函数值是 0, 即

$$y = g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ 0, & \text{当 } x = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

这时,当 $x \neq 0$ 时 $f(x) = g(x)$, 而 $g(x)$ 在 $x = 0$ 连续.

函数的不连续点也称为函数的间断点.

例 3 讨论 $y = \frac{x}{\tan x}$ 的不连续点.

解 x 在 $(-\infty, \infty)$ 内每点连续, $\tan x$ 的不连续点和等于零的点分别为 $n\pi + \frac{\pi}{2}$ 和 $n\pi$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). 当 $x = 0$ 时, 分子分母都等于零, 而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = 1,$$

故 $x = 0$ 为可移不连续点. 又当 $n = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow n\pi} \frac{x}{\tan x} = \infty,$$

故 $x = n\pi$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$) 为第二类不连续点. 最后, 因为

$$\lim_{x \rightarrow n\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x} = 0 \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

故 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 也是可移不连续点.

例 4 讨论 $y = x[x]$ 的不连续点.

解 这里要讨论的只是 $[x]$ 的不连续点, 亦即 $0, \pm 1, \pm 2, \dots$. 但

$$\lim_{x \rightarrow 0} x[x] = 0 = 0 \cdot [0],$$

故 $x = 0$ 其实是连续点, 当 $N = \pm 1, \pm 2, \dots$ 时

$$\lim_{x \rightarrow N-0} x[x] = N(N-1), \quad \lim_{x \rightarrow N+0} x[x] = N^2,$$

故 $\pm 1, \pm 2, \dots$ 都是第一类不连续点.

五、闭区间上连续函数的性质

闭区间上的连续函数具有一些重要性质. 现在, 我们将这些性质列在下面. 从几何上看, 这些性质都是十分明显的, 但要严格证明它们, 还需要其他的知识, 将在极限续论中给出证明.

性质 1 (有界性) 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$, 必在 $[a, b]$ 上有界 (图 2-13).

性质 2 (具有最大(最小)值) 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有最大值和最小值, 亦即在 $[a, b]$ 内, 至少有两点 ξ_1 和 ξ_2 , 使得对 $[a, b]$ 内的一切 x , 有

$$f(\xi_1) \leq f(x) \leq f(\xi_2).$$

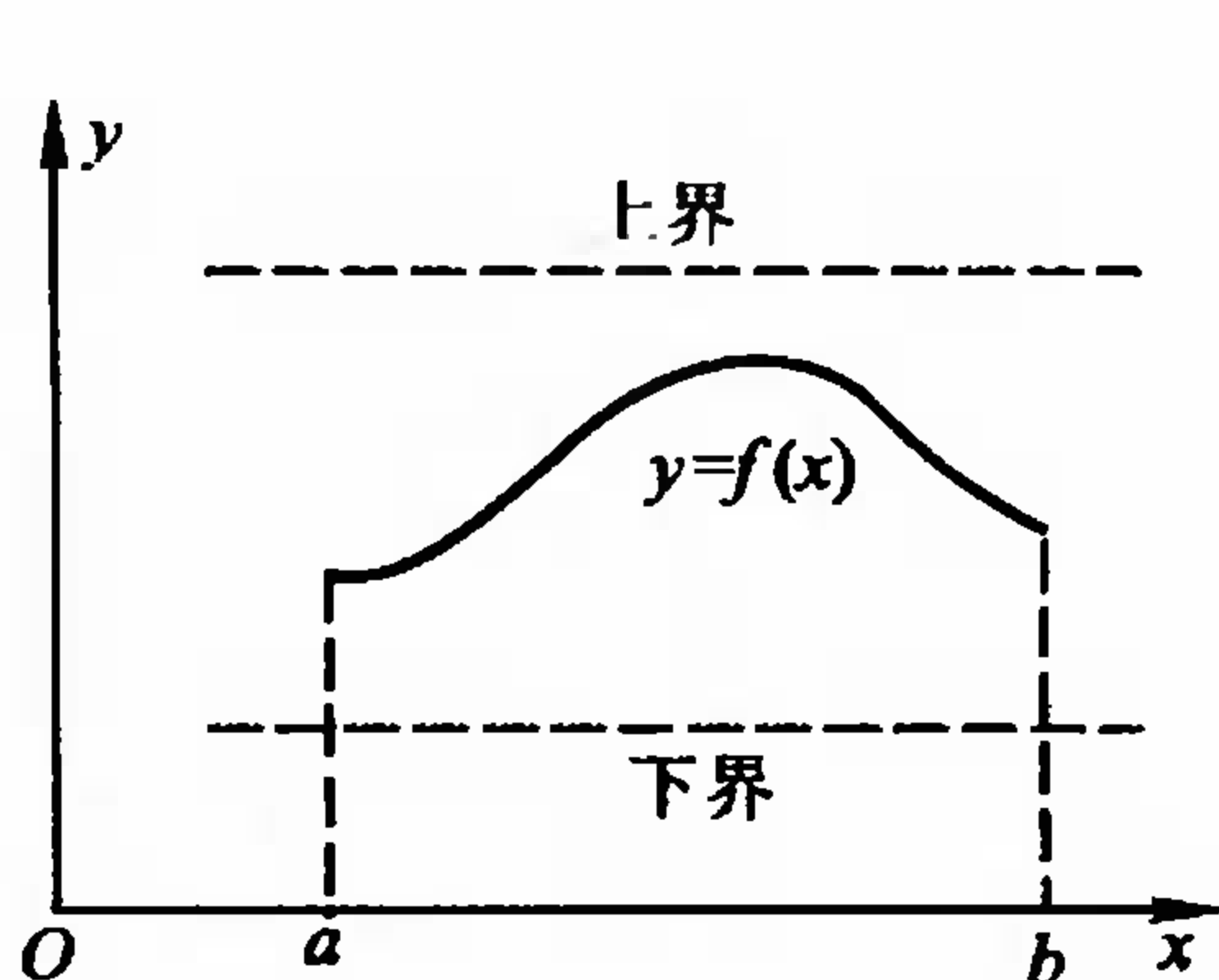


图 2-13

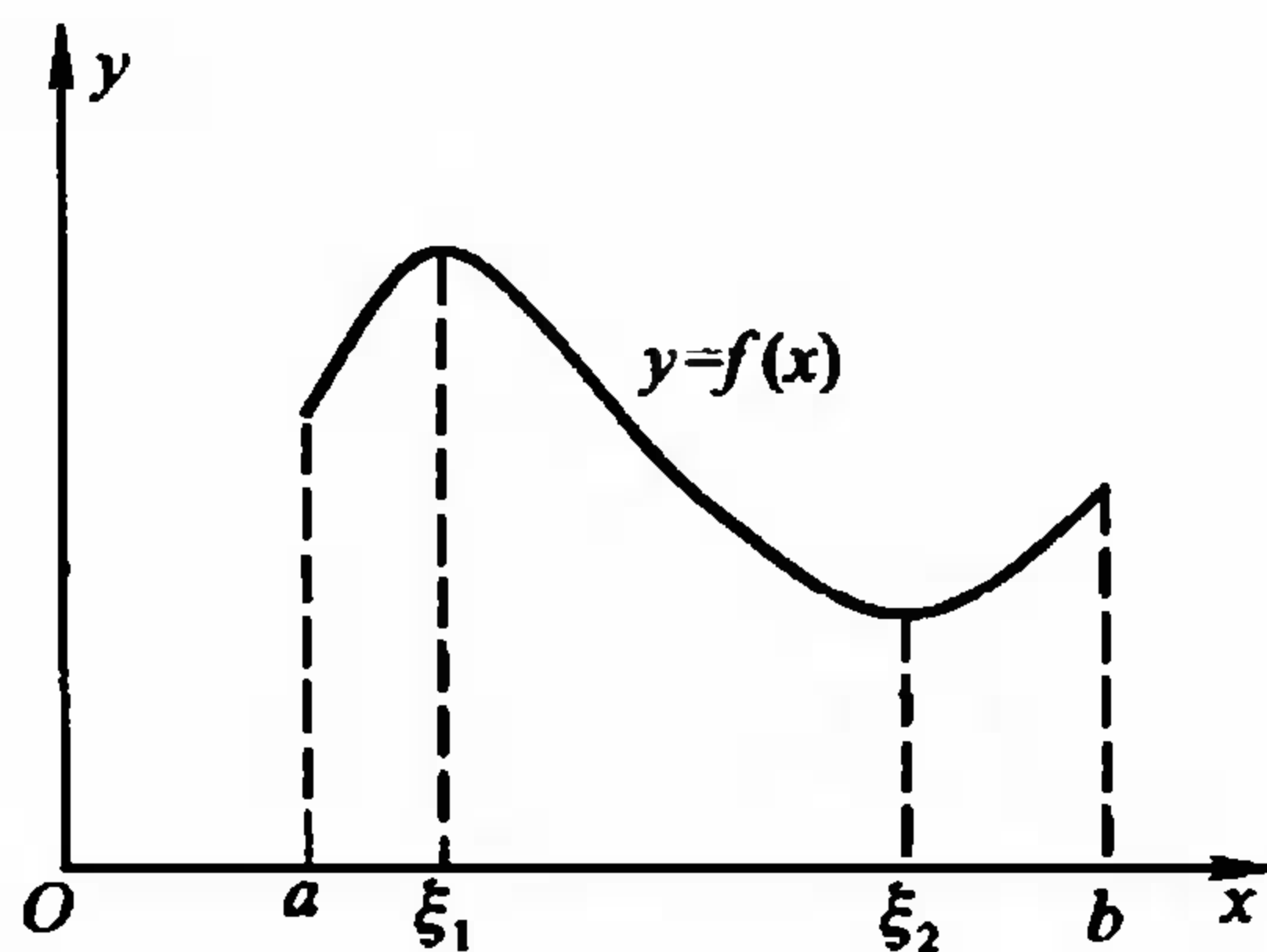


图 2-14

这里 $f(\xi_1)$ 和 $f(\xi_2)$ 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值和最大值 (图 2-14).

性质 3 (零点存在定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $f(a)$ 和 $f(b)$ 异号, 那么在 $[a, b]$ 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$ (图 2-15). 使函数值为零的自变量, 我们称为函数的零点.

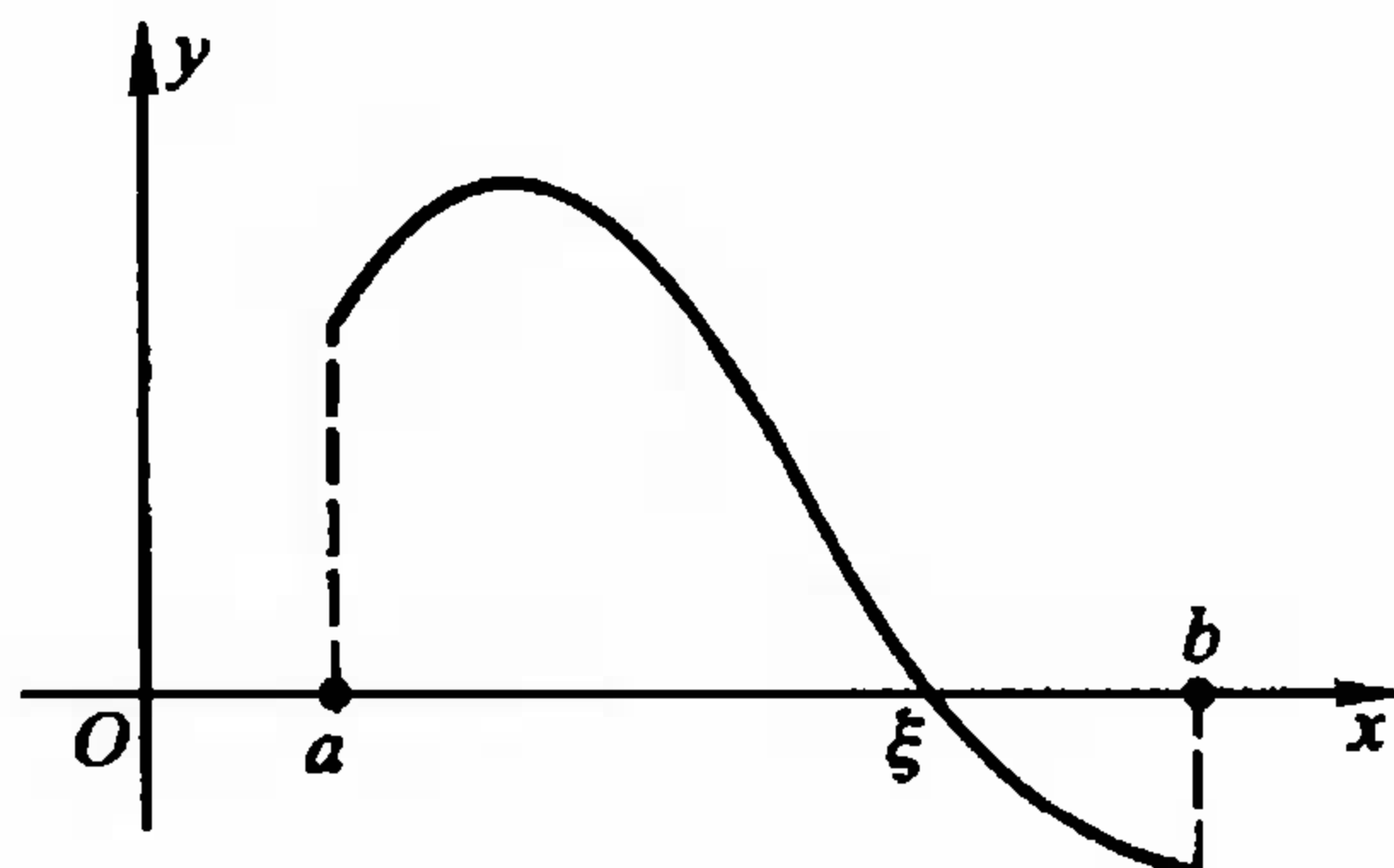


图 2-15

性质 4 (介值定理) 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 可以取其最小值和最大

值之间的一切值. 即设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值为 m , 最大值为

M , 那么, 对任何 $c, m < c < M$, 在 $[a, b]$ 内至少有一个 ξ , 使得 $f(\xi) = c$.

性质 4 可直接由性质 2 和性质 3 得出, 现证明如下.

证明 由性质 2 知道, 在 $[a, b]$ 内存在 ξ_1 和 ξ_2 , 使得

$$f(\xi_1) = m, f(\xi_2) = M.$$

令

$$F(x) = f(x) - c,$$

可见

$$F(\xi_1) < 0, F(\xi_2) > 0.$$

再由性质 3 得, 在 $[a, b]$ 内至少存在一个 ξ , 使得

$$F(\xi) = f(\xi) - c = 0,$$

此即

$$f(\xi) = c.$$

连续函数有一个极为重要的概念, 即一致连续, 我们先叙述它的定义.

设 $f(x)$ 在某一区间 X (或开, 或闭或半开半闭) 连续, 按照定义, 也就是 $f(x)$ 在这区间每一点都连续. 即对区间 X 中任意的点 x_0 及对任意的 $\varepsilon > 0$, 可找到 $\eta > 0$, 对区间中任意的点 x , 当 $|x - x_0| < \eta$ 时, 就有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

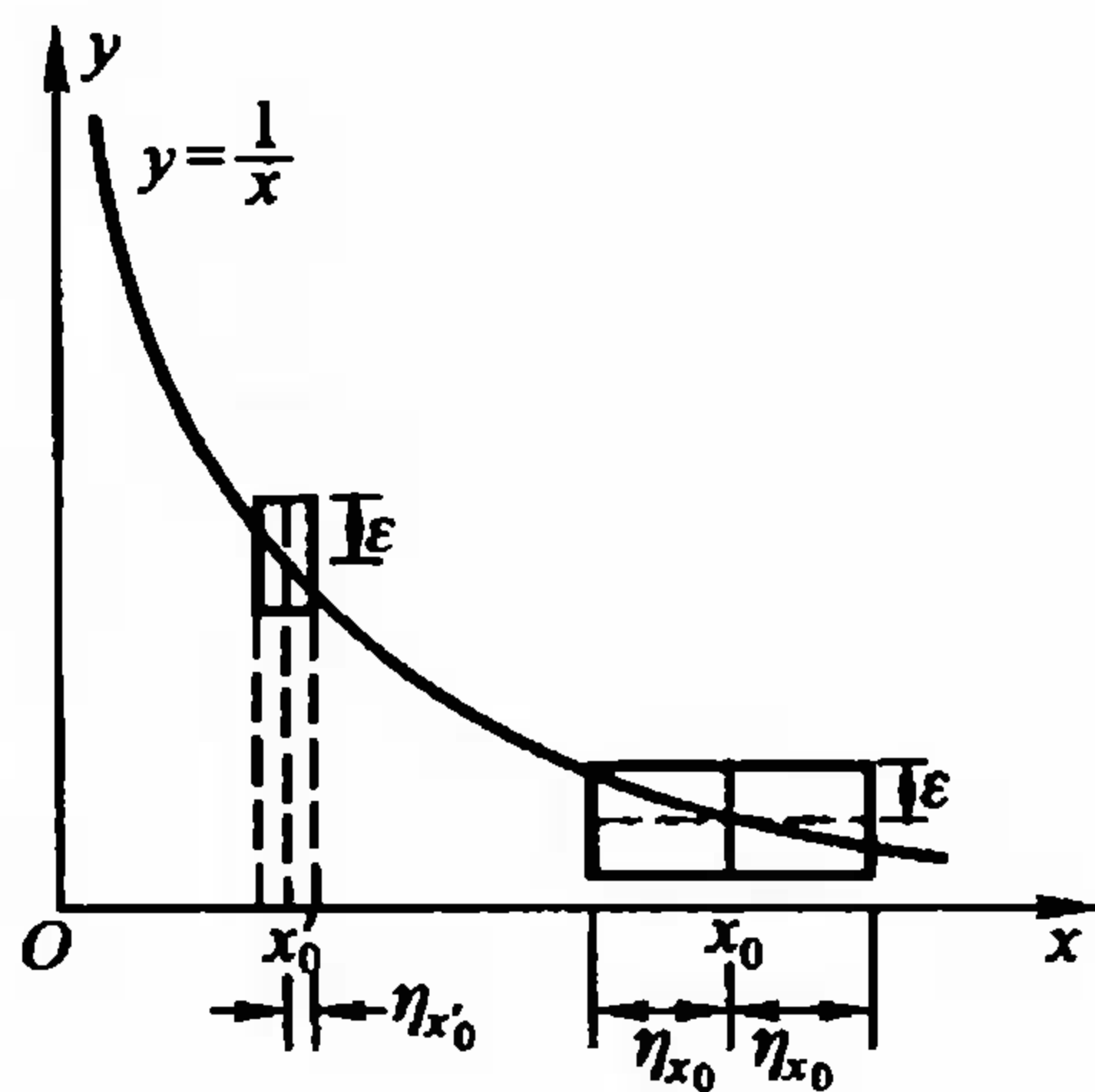


图 2-16

对同一个 ε , 当 x_0 不同时, η 一般是不同的. 例如图 2-16 中 $y = \frac{1}{x}$ 的曲线, 对接近于原点的点 x'_0 , η 就应取小一些. 而当 x_0 离原点较远时, η 却可取大一些. 对后者所得的 η 值, 就不一定可用于前者. 但在以后的讨论中, 有时要求能取到一个对区间 X 内所有的点都适用的 η , 这就需要引进一个新的概念.

一致连续的定义 设函数 $f(x)$ 在区间 X (或开, 或闭, 或半开半闭) 内满足对任意的 $\varepsilon > 0$, 可找到只与 ε 有关而与 X 内的点 x 无关的 $\eta > 0$, 使得对 X 内任意两点 x_1 和 x_2 , 当 $|x_1 - x_2| < \eta$ 时, 总

有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 就称 $f(x)$ 在 X 内一致连续.

将函数在区间连续和一致连续的定义加以比较, 可见它们截然不同. 前者是给定了 ε 和 x_0 来决定 η 的, 因此一般说来, η 随着 ε 和 x_0 而改变, 我们把这种 η 记为 $\eta(\varepsilon, x_0)$. 而后者是只给了 ε 就能决定 η , 也就是 η 只随 ε 而变, 我们记为 $\eta(\varepsilon)$, 而这种 $\eta(\varepsilon)$ 对任意的 x_0 都适用. 仍然拿 $y = \frac{1}{x}$ 的情形来看. 对区间 $(0, 1)$ 的点 x_0 , 我们不妨求出满足 $|x - x_0| < \eta$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 而与 x_0 有关的 η , 看看 η 依赖于 x_0 的情况. 从

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| < \varepsilon,$$

得到

$$\frac{1}{x_0} - \varepsilon < \frac{1}{x} < \frac{1}{x_0} + \varepsilon,$$

当 $\frac{1}{x_0} - \varepsilon < 0$ 时, 只要考虑右边的不等式. 因此这里仅需考虑 $\frac{1}{x_0} - \varepsilon > 0$ 的情形, 亦即

$$\frac{x_0}{1 - x_0 \varepsilon} > x > \frac{x_0}{1 + x_0 \varepsilon},$$

或

$$\frac{x_0^2 \varepsilon}{1 - x_0 \varepsilon} > x - x_0 > \frac{-x_0^2 \varepsilon}{1 + x_0 \varepsilon},$$

故只要取

$$\eta = \min \left(\frac{x_0^2 \varepsilon}{1 + x_0 \varepsilon}, \frac{x_0^2 \varepsilon}{1 - x_0 \varepsilon} \right) = \frac{x_0^2 \varepsilon}{1 + x_0 \varepsilon} = \eta(\varepsilon, x_0).$$

而当 $x_0 \rightarrow 0$ 时 $\eta \rightarrow 0$, 可见 η 的确是依赖于 x_0 的, 我们得不到一个对 $(0, 1)$ 每点都能用的正数 η , 也就是说 $\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内不一致连续.

现设 $c > 0$ 是一个小于 1 的定数, 而就区间 $(c, 1)$ 来考虑, 容易证明当 $x_0 \in (c, 1)$ 时,

$$\eta(\varepsilon, x_0) = \frac{x_0^2 \varepsilon}{1 + x_0 \varepsilon} > \frac{c^2 \varepsilon}{1 + \varepsilon},$$

因此若取 $\eta(\varepsilon) = \frac{c^2 \varepsilon}{1 + \varepsilon}$, 那么对 $(c, 1)$ 上任意两点 x_0 和 x , 只要 $|x - x_0| < \eta(\varepsilon)$ 时, 就有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

也就是说 $\frac{1}{x}$ 在区间 $(c, 1)$ 内是一致连续的.

应当注意, 函数 $f(x)$ 在某区间的连续性, 只是与区间中每一点及其附近的 $f(x)$ 的情形有关, 因此只是一个局部性质. 事实上, 按照定义, 只要它在区间中每一点都连续就行了 (对闭区间的端点, 考虑右连续或左连续), 也就是说只要考虑在每一点是否有适合连续定义的 η . 而一致连续性, 却要考虑 $f(x)$ 在整个区间的情形, 在整个区间内来找适合一致连续定义的 η , 这种性质称为整体性质.

例 5 证明 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(c, 1)$ ($c > 0$) 是一致连续的, 而在 $(0, 1)$ 连续但非一致连续.

证明 当 $c < x, x_0 < 1$ 时,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= \left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x_0} \right| \\ &\leq 2 \left| \sin \frac{x - x_0}{2xx_0} \right| \left| \cos \frac{x + x_0}{2xx_0} \right| \\ &\leq \frac{|x - x_0|}{xx_0} \leq \frac{|x - x_0|}{c^2}, \end{aligned}$$

故只要取 $c^2 \varepsilon$ 作为一致连续定义中的 η 即可.

当考虑区间 $(0, 1)$ 时, 由上节知道 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 连续, 但若取

$$x'_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad x''_n = \frac{1}{2n\pi - \frac{\pi}{2}} \quad (n \text{ 正整数}),$$

则 $|f(x'_n) - f(x''_n)| = |1 - (-1)| = 2,$

而
$$|x'_n - x''_n| = \frac{\pi}{4n^2\pi^2 - \frac{\pi^2}{4}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以对于小于 2 的任何 $\varepsilon > 0$, 不能找到一致连续定义中的 η . 因为不论 η 多么小, 都可以找到两点 x'_n 和 x''_n , 虽然 $|x'_n - x''_n| < \eta$ (只要取 n 充分大就可以了), 而

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| = 2 > \varepsilon.$$

从定义和例题中可以看出, 在某个区间内一致连续的函数显然在这个区间内必连续, 但反过来, 在一个开区间内连续的函数可能在这个开区间内不一致连续. 但闭区间时, 情形就不同了, 有下面的定理

定理 4 (康托尔 (Cantor) 定理) 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 一定在 $[a, b]$ 上一致连续.

证明将在极限续论中给出.

习 题

1. 按定义证明下列函数在定义域内连续:

(1) $x = \sqrt{x}$; (2) $y = |x|$; (3) $y = \sin \frac{1}{x}$.

2. 利用连续函数的运算, 求下列函数的连续范围:

(1) $y = \tan x$; (2) $y = \frac{1}{x^n}$;
 (3) $y = \sec x + \csc x$; (4) $y = \frac{1}{\sqrt{\cos x}}$;
 (5) $y = \frac{\ln(1+x)}{x^2 - 2x}$; (6) $y = \frac{[x] \tan x}{1 + \sin x}$.

3. 研究下列函数的连续性, 并画出其图形:

(1) $y = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & \text{当 } x \neq 2, \\ 4, & \text{当 } x = 2; \end{cases}$ (2) $y = \begin{cases} \left| \frac{\sin x}{x} \right|, & \text{当 } x \neq 0, \\ 1, & \text{当 } x = 0; \end{cases}$

$$(3) y = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|}, & \text{当 } x \neq 0, \\ 1, & \text{当 } x = 0; \end{cases} \quad (4) y = [x].$$

4. 若 $f(x)$ 连续, $|f(x)|$ 和 $f^2(x)$ 是否也连续? 又若 $|f(x)|$ 或 $f^2(x)$ 连续, $f(x)$ 是否连续?

5. (1) 函数 $f(x)$ 当 $x = x_0$ 时连续, 而函数 $g(x)$ 当 $x = x_0$ 时不连续, 问此二函数的和在 x_0 点是否连续?

(2) 当 $x = x_0$ 时函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 二者都不连续, 问此二函数的和 $f(x) + g(x)$ 在点 x_0 是否必不连续?

6. (1) 函数 $f(x)$ 在 x_0 连续, 而函数 $g(x)$ 在 x_0 不连续;

(2) 当 $x = x_0$ 时函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 二者都不连续, 问此二函数的乘积 $f(x)g(x)$ 在点 x_0 是否必不连续?

7. 若 $f(x)$ 在 $[a, \infty)$ 连续, 并且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 证明: $f(x)$ 在 $[a, \infty)$ 有界.

8. 若对任一 $\varepsilon > 0$, $f(x)$ 在 $[a + \varepsilon, b - \varepsilon]$ 连续, 问

(1) $f(x)$ 是否在 (a, b) 连续?

(2) $f(x)$ 是否在 $[a, b]$ 连续?

9. 若 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 并且 $f(x_0) > 0$, 证明: 存在 x_0 的 δ 邻域 $O(x_0, \delta)$, 当 $x \in O(x_0, \delta)$ 时, $f(x) \geq c > 0$, c 为某个常数.

10. 证明: 若连续函数在有理点函数值为 0, 则此函数恒为 0.

11. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 恒正, 按定义证明 $\frac{1}{f(x)}$ 在 $[a, b]$ 连续.

12. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 连续, 试证明 $\max(f(x), g(x))$ 以及 $\min(f(x), g(x))$ 都在 $[a, b]$ 连续.

13. 若 $f(x)$ 是连续的, 证明对任何 $c > 0$, 函数

$$g(x) = \begin{cases} -c, & \text{若 } f(x) < -c, \\ f(x), & \text{若 } |f(x)| \leq c, \\ c, & \text{若 } f(x) > c \end{cases}$$

是连续的.

14. 研究下列函数各个不连续点的性质(即为何种不连续点):

$$(1) y = \frac{x}{(1+x)^2};$$

$$(2) y = \frac{1+x}{1+x^3};$$

$$(3) y = \frac{x^2 - 1}{x^3 - 3x + 2};$$

$$(4) y = \frac{x}{\sin x};$$

$$(5) y = \cos^2 \frac{1}{x};$$

$$(6) y = [x] + [-x]$$

$$(7) y = \frac{1}{\ln x};$$

$$(8) y = \frac{x^2 - x}{|x|(x^2 - 1)}$$

$$(9) y = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \ (q > 0, q, p \text{ 为互质的整数}) \textcircled{1}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}; \end{cases}$$

$$(10) y = \begin{cases} x, & \text{当 } |x| \leq 1, \\ 1, & \text{当 } |x| > 1; \end{cases}$$

$$(11) y = \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{2}, & \text{当 } |x| \leq 1, \\ |x - 1|, & \text{当 } |x| > 1; \end{cases}$$

$$(12) y = \begin{cases} \sin \pi x, & \text{当 } x \text{ 为有理数}, \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

15. 当 $x = 0$ 时, 下列函数 $f(x)$ 无定义, 试定义 $f(0)$ 的数值, 使重新定义后的函数在 $x = 0$ 连续:

$$(1) f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{\sqrt[3]{1+x} - 1};$$

$$(2) f(x) = \frac{\tan 2x}{x};$$

$$(3) f(x) = \sin x \cdot \sin \frac{1}{x};$$

$$(4) f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}.$$

16. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 则在 $[x_1, x_n]$ 中必有 ξ , 使

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

17. 用一致连续定义验证:

(1) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 在 $[0, 1]$ 上是一致连续的;

(2) $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是一致连续的;

(3) $f(x) = \sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

① 这个函数称为黎曼 (Riemann) 函数.

它有一个重要性质: 对任何 $\varepsilon > 0$, 在任何有限区间上使得 $y \geq \varepsilon$ 的那种 x 只有有限多个. 利用这一性质可以证明, 任何无理数 x 都是黎曼函数的连续点, 任何有理数 x 都是黎曼函数的间断点.

§4 无穷小量与无穷大量的阶

在近似计算中,常常要考虑误差的大小和运算的繁简.例如若用两种方法计算同一问题的误差各为 $3h^2$ 和 $5h^3$,那么,当 h 适当小时(例如 $h < \frac{3}{5}$),后者显然比前者好;又若两种方法的运算量各为 $5N^2$ 和 $3N^3$,此处 N 为某一正整数,那么在 N 适当大时,后者的运算量显然比较大.由此可见,误差和运算量分别与很小的数 h 和很大的数 N 的方次有关系.这实际上分别是比较当 $h \rightarrow 0$ 时, $3h^2$ 和 $5h^3$ 趋于零的快慢问题,以及当 $N \rightarrow +\infty$ 时, $5N^2$ 和 $3N^3$ 趋于 $+\infty$ 的快慢问题.本节将引进一些术语和记号说明这个问题.

我们设 y 和 z 都是无穷小量,它们可以是函数也可以是数列,

(1) 若 $\frac{y}{z} \rightarrow 0$ 或 $\frac{z}{y} \rightarrow \infty$,称 y 关于 z 是**高阶无穷小量**,也称 z 关于 y 是**低阶无穷小量**,记做 $y = o(z)$.

(2) 若 $\frac{y}{z} \rightarrow a (a \neq 0)$,就称 y 和 z 是**同阶无穷小量**,一般地,若存在常数 $A > 0, B > 0$,变量 y 和 z 自某值以后有

$$A \leq \left| \frac{y}{z} \right| \leq B,$$

就称 y 和 z 是**同阶无穷小量**,记为 $y = O(z)$ 或 $z = O(y)$.

(3) 当 $\frac{y}{z} \rightarrow 1$ 时,称 y, z 是**等价无穷小量**,记为 $y \sim z$.

特别当 $\frac{y}{z} \rightarrow a (a \neq 0)$ 时, y 和 az 是等价无穷小量.又当 y 和 z 是等价无穷小量时,

$$\frac{y-z}{z} = \frac{y}{z} - 1 \rightarrow 0,$$

同理 $\frac{y-z}{y} \rightarrow 0$,因此 $y-z$ 关于 z 或 y 是**高阶无穷小量**.所以通常可

把 z 作为 y (或把 y 作为 z) 的近似值.

(4) 若以 x 作为基本无穷小量, 则当 y 与 x^k (k 为某一正数) 为同阶无穷小量时, 称 y 为 k 阶无穷小量. 特别当

$$\frac{y}{x^k} \rightarrow a \neq 0$$

时, y 为 k 阶无穷小量. 此时 y 与 ax^k 等价, 称 ax^k 为无穷小量 y 的主要部分.

在求极限过程中, 往往可以把其中的无穷小量用等价的无穷小量或它的主要部分来代替, 例如从 $\sin \frac{1}{2}x \sim \frac{1}{2}x$ 可得,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + x^3}{\left(\sin \frac{1}{2}x\right)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + x^3}{\left(\frac{1}{2}x\right)^3} = 8.$$

但应注意, 不是乘或除的情况, 不一定能这样做, 例如

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1,$$

显然不能把 $\frac{1}{n+1}$ 用 $\frac{1}{n}$ 代替.

关于无穷大量的比较, 也有类似的定义. 例如当 $y \rightarrow \infty$, $z \rightarrow \infty$, 而 $\frac{y}{z} \rightarrow \infty$ 或 $\frac{z}{y} \rightarrow 0$ 时, 称 y 关于 z 为高阶无穷大量, 等等.

除了 $y \sim z$, $y = o(z)$, $y = O(z)$ 这些记号以外, 我们时常还用 $y = O(1)$ 表示 y 是有界变量, 用 $y = o(1)$ 表示 y 是无穷小量.

习 题

1. 求下列无穷小量当 $x \rightarrow 0$ 时的阶和主要部分:

(1) $x^3 + x^6$;

(2) $4x^2 + 6x^3 - x^5$;

(3) $\sqrt{x \cdot \sin x}$;

(4) $\sqrt{x^2 + \sqrt[3]{x}}$;

$$(5) \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}; \quad (6) \tan x - \sin x;$$

$$(7) \ln(1+x).$$

2. 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 求下列变量的阶和主要部分:

$$(1) x^2 + x^6; \quad (2) 4x^2 + 6x^4 - x^5;$$

$$(3) \sqrt[3]{x^2 \sin \frac{1}{x}}; \quad (4) \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{x}}};$$

$$(5) \frac{2x^5}{x^3 - 3x + 1}.$$

3. 试证: 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时,

$$(1) o(\Delta x^m) + o(\Delta x^n) = o(\Delta x^n) \quad (m > n > 0);$$

$$(2) o(\Delta x^m) o(\Delta x^n) = o(\Delta x^{m+n}) \quad (m, n > 0);$$

$$(3) |f(x)| \leq M, \text{ 则 } f(x) o(\Delta x) = o(\Delta x);$$

$$(4) \Delta x^m \cdot o(1) = o(\Delta x^m).$$

第一册

第二册

第三章

关于实数的基本定理及闭区间上连续函数性质的证明

§ 1 关于实数的基本定理

一、子列

为了更深入地讨论极限,现在介绍一个很重要的概念即子列.
在数列

$$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$$

中,保持原来次序自左往右任意选取无穷多个项,如

$$x_2, x_5, x_{12}, \cdots, x_{56}, \cdots,$$

这种数列称为 $\{x_n\}$ 的一个子列,可见一个数列可以有无穷多个子列. 为方便起见,用另一种下标来表示它. 在选出的子列中,我们记第一项为 x_{n_1} ,第 k 项为 x_{n_k} ,于是可将 $\{x_n\}$ 的子列表示成

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, \cdots,$$

k 表示 x_{n_k} 在子列中是第 k 项, n_k 表示 x_{n_k} 在原数列中是第 n_k 项. 很明显,对每一 k ,有 $n_k \geq k$. 又对任意两个正整数 h, k ,如果 $h \geq k$,则 $n_h \geq n_k$;反过来,如果 $n_h \leq n_k$,则 $h \leq k$.

因为在子列 $\{x_{n_k}\}$ 中的下标是 k 而不是 n_k ,故 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 a ,即对任意给定的 $\varepsilon > 0$ 及定数 a ,总可找到正整数 K ,当 $k > K$ 时,

一切 x_{n_k} 全都落在 a 点的 ε 邻域内. 这时, 记为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

对给定的一个收敛数列 $\{x_n\}$, 它的任何子列是否也收敛呢? 又子列的极限与原数列的极限有什么关系呢? 下面的定理回答了这个问题.

定理 1 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\{x_n\}$ 的任何子列 $\{x_{n_k}\}$ 都收敛于 a .

证明 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 所以对任意给定 $\varepsilon > 0$, 必存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - a| < \varepsilon.$$

今取 $K = N$, 则对一切 $k > K$, 有 $n_k > n_K = n_N \geq N$, 这时就有

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

这就是所要证明的.

这个定理用来判别数列 $\{x_n\}$ 不收敛是很方便的. 如果在 $\{x_n\}$ 中有一个子列不收敛, 或有两个子列不收敛于同一极限, 则由上面的定理就可以断言 $\{x_n\}$ 不收敛. 例如, 数列 $0, 1, 0, 1, 0, 1, \dots$ 一定是发散的, 因它有两个子列分别收敛于 0 及 1. 下面再看一个例子.

例 1 设 $x_n = \sin \frac{n\pi}{8}$. 在 $\{x_n\}$ 中取出两个子列

$$\begin{aligned} & \sin \frac{8\pi}{8}, \sin \frac{16\pi}{8}, \dots, \sin \frac{8k\pi}{8}, \dots, \\ & \sin \frac{4\pi}{8}, \sin \frac{20\pi}{8}, \dots, \sin \frac{(16k+4)\pi}{8}, \dots. \end{aligned}$$

第一个子列的极限为 0, 而第二个子列的极限为 1, 因此

$\left\{ \sin \frac{n\pi}{8} \right\}$ 发散.

在本篇第一部分极限初论中, 我们曾经讨论了函数极限和数列极限的关系, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充要条件是: 对任何 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), $x_n \neq x_0$, 有 $f(x_n) \rightarrow A$ ($n \rightarrow \infty$). 现在, 我们进一步有以下

推论.

推论 若对任何 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), $x_n \neq x_0$, 都有 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 那么 $f(x)$ 在 x_0 的极限存在.

证明 这只要证明对任何满足上述条件的 $\{x_n\}$, $\{f(x_n)\}$ 都收敛于同一个极限就可以了. 采用反证法, 若存在两个数列

$x_n^{(1)} \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), $x_n^{(1)} \neq x_0$, 有 $f(x_n^{(1)}) \rightarrow A_1$ ($n \rightarrow \infty$) 以及 $x_n^{(2)} \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), $x_n^{(2)} \neq x_0$, 有 $f(x_n^{(2)}) \rightarrow A_2$ ($n \rightarrow \infty$), $A_1 \neq A_2$. 现将 $\{x_n^{(1)}\}$ 和 $\{x_n^{(2)}\}$ 合并起来, 组成一个新的数列

$$x_1^{(1)}, x_1^{(2)}, x_2^{(1)}, x_2^{(2)}, \dots, x_n^{(1)}, x_n^{(2)}, \dots$$

记此数列为 $\{x_n^*\}$, 可见, $x_n^* \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), $x_n^* \neq x_0$, $\{f(x_n^*)\}$ 不收敛, 与已知条件矛盾. 这就证明了 $A_1 = A_2$, 亦即证明了推论.

二、上确界和下确界

在第一部分极限初论中, 我们已经叙述了极限的概念、基本性质及运算法则, 但还不能满足今后深入讨论的需要. 这里我们将叙述关于实数的几个基本定理. 有了这些基本定理, 今后进一步探讨才有了严格的理论基础. 我们首先引进两个重要的概念, 即上确界与下确界. 虽然本节只限于讨论数列, 但为了今后可以普遍地应用这两个概念到函数上去, 有必要对它们给以更一般性的定义, 也就是对于比数列广泛得多的“数集”来叙述它们.

一个数集可以由有限个数组成, 也可以由无穷多个数组成, 前者称为有限(数)集, 后者称为无限(数)集. 我们通常也说数列是一个数集. 任何有限数集都有一个最大数与一个最小数. 但对于无限数集来说就不一定有最大数与最小数了. 例如, 由一切 $x > 1$ 所成的数集没有最小数; 又如数列 $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ 无最大数, 而有最小数

$\frac{1}{2}$; 又如数列 $\left\{-\frac{n}{n+1}\right\}$ 无最小数, 而有最大数 $-\frac{1}{2}$.

我们知道,有界数列有无穷多个上界和无穷多个下界. 因而对有界数列来说,如果它有最大数,那么这个最大数也是它的上界中的一个,并且比这最大数小的任何数都不是它的上界,这时,这最大数自然就是它的最小的上界. 同样,若数列有最小数,那么这个最小数就是它的最大的下界,也就是说,比这最小数大的任何数都不是它的下界.

但在上面例子中已经看到,对一般无限数集来讲不一定有最大数或最小数. 然而,对于某些无限数集来说,最小的上界和最大的下界确实存在,这里暂时撇开它们的存在性,而对一般数集的最小的上界与最大的下界给予确切的定义.

设给定一数集 E . 若存在这样一个数 β , 适合以下两个条件:

- (i) 集 E 中的一切数 $x \leq \beta$;
- (ii) 对任意给定的正数 ε , 至少存在一个数 $x_0 \in E$, 使

$$x_0 > \beta - \varepsilon,$$

则 β 叫做 E 的上确界, 记为

$$\beta = \sup E \quad \text{或} \quad \beta = \sup_{x \in E} \{x\}.$$

这里 $\sup$ 是 supremum 的缩写.

上面第一个条件就意味着 β 是集 E 的上界之一, 而第二个条件显示出凡小于 β 的任何数都不是 E 的上界. 换言之, β 就是 E 的最小的上界.

同样, 对给定的数集 E , 若存在这样一个数 α , 适合以下两个条件:

- (i) 集 E 中的一切数 $x \geq \alpha$;
- (ii) 对任意给定的正数 ε , 至少存在一个数 $x_0 \in E$, 使

$$x_0 < \alpha + \varepsilon,$$

则 α 叫做 E 的下确界, 记为

$$\alpha = \inf E \quad \text{或} \quad \alpha = \inf_{x \in E} \{x\}.$$

这里 $\inf$ 是 infimum 的缩写.

第一个条件说明 α 是 E 的下界之一,而第二个条件说明凡大于 α 的任何数都不是 E 的下界. 也就是说 α 是 E 的最大下界.

由此立即获得上(下)确界的唯一性定理.

定理 2 设数集有上(下)确界,则这上(下)确界是唯一的.

并不是任何数集都有上、下确界. 对任何有限数集来说它们一定存在. 这时,从上、下确界的定义容易推知,最大数就是它的上确界,最小数就是它的下确界. 然而对无限数集来讲,它就不一定存在上、下确界了. 例如,对于正整数数列 $\{n\}$ 显然不存在适合上确界的第(i)条件的数 β ; 又对于负整数数列 $\{-n\}$ 也不存在适合下确界的第(i)条件的数 α .

还要注意的是一个无限数集 E 即使它有上确界 β (或下确界 α), 然而这个 β (或 α) 可属于 E 也可不属于 E . 例如, 数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}$, 根据上、下确界的定义, 易知 $\alpha = 0, \beta = 1$. 但是 $\alpha \notin E$ 而 $\beta \in E$. 如果 β (或 α) 属于 E , 则我们说上确界 β (或下确界 α) 可达到; 否则就说上(或下)确界不达到. 在上面的例子里, 下确界 0 不达到而上确界 1 可达到. 当上确界 β (或下确界 α) 可达到时, 则 β (或 α) 必是集 E 的最大数(或最小数), 因为如果有一数 $x \in E$, 且 $x > \beta$, 则 β 就不是 E 的最小上界了. 对下确界可达到必是集 E 的最小数的情况, 也可同样说明.

下面看几个例子.

例 2 $E_1 = \left\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\}, \alpha = 0$ (不达到), $\beta = 1$ (达到);

$E_2 = \{1, 2, \dots, n, \dots\}, \alpha = 1$ (达到), β 不存在;

$E_3 = \{-1, -2, \dots, -n, \dots\}, \alpha$ 不存在, $\beta = -1$ (达到);

E_4 由一切整数组成, α 及 β 都不存在;

E_5 由 $0 < x \leq 1$ 的一切数组成, 则 $\alpha = 0$ (不达到), $\beta = 1$ (达到).

数集 E 的上(下)确界还有一个重要性质: 若 β (或 α) 为 E 的

上(下)确界并且 β (或 α) 不属于 E , 那么在 E 中必存在数列 x_n , 使 $x_n \rightarrow \beta$ (或 $x_n \rightarrow \alpha$) (参见习题 2).

那么怎样的数集才有上确界或下确界呢? 有下面的定理.

定理 3 有上界的非空数集必有上确界, 有下界的非空数集必有下确界.

本定理从直观上看并不难理解, 它的严格证明可以由实数理论得出. 在本篇第一部分极限初论中, 我们曾经说明, 在通常的数学分析教材中, 讨论极限理论时, 总有一个出发点, 有的教材把“单调有界数列必有极限”作为出发点, 不加证明地承认下来, 并利用这一原理来推断其他的结论, 这是一种可取的方案. 本教材是把“有上(下)界的数集必有上(下)确界”作为出发点, 不加证明地承认下来, 这也是一种可行的方案. 现在, 我们利用它来证明“单调有界数列必有极限”.

定理 4 单调有界数列必有极限.

证明 我们只就单调增加的有界数列予以证明. 设 $\{y_n\}$ 有界, 则必有上确界 $\beta = \sup\{y_n\}$. 再设 $\{y_n\}$ 是单调增加的, 现在证明 β 恰好就是 $\{y_n\}$ 的极限, 即 $y_n \rightarrow \beta (n \rightarrow \infty)$.

由上确界的定义有 (i) $y_n \leq \beta (n = 1, 2, 3, \dots)$; (ii) 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 在 $\{y_n\}$ 中至少有一数 y_N , 有 $y_N > \beta - \varepsilon$. 但由于 $\{y_n\}$ 是单调增加数列, 因此当 $n > N$ 时, 有 $y_n \geq y_N$, 从而 $y_n > \beta - \varepsilon$. 也就是说, 当 $n > N$ 时, 有

$$0 \leq \beta - y_n < \varepsilon,$$

所以

$$y_n \rightarrow \beta (n \rightarrow \infty).$$

这里不仅证明了单调有界数列的极限存在, 而且也证明了如果它是单调增加的, 则极限就是它的上确界.

同样可证单调减少有界数列的极限存在, 并且极限就是它的下确界.

推论 若 $\{y_n\}$ 为单调增加无界数列, 则 $y_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$; 若 $\{y_n\}$ 为单调减少无界数列, 则 $y_n \rightarrow -\infty (n \rightarrow \infty)$.

这是因为单调增加的无界数列必定不以有限数为它的上界,故可认为它的上确界为 $+\infty$;同样,对单调减少的无界数列可认为它的下确界为 $-\infty$.

三、区间套定理

区间套定理也是实数的一个重要定理,它很形象化很直观.

定理 5 (区间套定理) 设一无穷闭区间列 $\{[a_n, b_n]\}$ 适合下面两个条件:

(i) 后一区间在前一区间之内,即对任一正整数 n ,有 $a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n$;

(ii) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,区间列的长度所成的数列 $\{(b_n - a_n)\}$ 收敛于零,即 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$,

则区间的两个端点所成两数列 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 收敛于同一极限 ξ ,并且 ξ 是所有区间的唯一公共点.

证明 由定理的条件立即知道 $\{a_n\}$ 是单调增加且有上界的数列, $\{b_n\}$ 是单调减少且有下界的数列. 根据定理 4,则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在,且极限等于 $\{a_n\}$ 的上确界;同样, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在,且极限等于 $\{b_n\}$ 的下确界. 亦即对任何正整数 k ,有

$$a_k \leq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \quad b_k \geq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n. \quad (*)$$

由定理的另一条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$,并且由于已知 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$ 的极限都存在,则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n - \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

从而证明了两个极限相等,且设 ξ 是它们的同一极限. 于是定理前一部分的结果即已证得.

余下要证的是 ξ 是所有区间的唯一公共点. 由 $(*)$ 的两个不等式,即有

$$a_k \leq \xi \leq b_k \quad (k = 1, 2, \cdots),$$

也就是 ξ 是所有区间的公共点. 现在要证明 ξ 是唯一公共

点. 设除点 ξ 外, 所设区间列还有另一公共点 ξ' , 且 $\xi' \neq \xi$. 由于 $a_n \leq \xi, \xi' \leq b_n (n = 1, 2, \dots)$, 故有

$$b_n - a_n \geq |\xi' - \xi| \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由数列极限的性质知道

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) \geq |\xi' - \xi|,$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, 故有

$$|\xi' - \xi| \leq 0,$$

从而有 $\xi' = \xi$. 到此定理的全部结果都已证得.

为了以后叙述简单起见, 这里还介绍一个符号. 如果一个区间列 $\{[a_n, b_n]\}$ 适合条件 $a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n$, 即后一区间在前一区间之内, 则记为

$$[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \dots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \dots;$$

如果任何两个区间不完全重合, 则记为

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots [a_n, b_n] \supset \dots.$$

在区间套定理中, 若将闭区间改为开区间, 或将条件 (i) 或 (ii) 去掉, 定理一般将不成立.

四、致密性定理

从前面很多例子中我们知道, 如果数列仅仅是有界的, 则它不一定收敛. 现在进一步提问: 一个有界的发散数列是否还有收敛子列呢? 下面的定理对这个问题作了肯定的回答. 我们将它称为“致密性定理”, 是由德国数学家魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 首先得到的, 有时也称为“魏尔斯特拉斯定理”.

定理 6 (致密性定理) 任一有界数列必有收敛的子列.

证明 设 $\{y_n\}$ 为有界数列, 即存在两数 a, b , 使 $a \leq y_n \leq b$. 等分区间 $[a, b]$ 为两个区间, 则至少有一个区间含有 $\{y_n\}$ 中的无穷个数. 把这一区间记为 $[a_1, b_1]$, 如果两个区间都含有无穷个 y_n , 则任取其一作为 $[a_1, b_1]$. 再等分区间 $[a_1, b_1]$ 为两半, 记含有无穷个

y_n 的区间为 $[a_2, b_2]$. 这个分割手续可以继续不断地进行下去, 则得到一个区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 这区间列显然适合下面两个条件:

$$(i) [a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots;$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b - a}{2^n} = 0,$$

于是由区间套定理, 必有唯一点 $\xi \in [a, b]$ 使 $a_n \rightarrow \xi, b_n \rightarrow \xi (n \rightarrow \infty)$, 且 $\xi \in [a_k, b_k] (k = 1, 2, 3, \cdots)$.

每一 $[a_k, b_k]$ 中均含有 $\{y_n\}$ 的无穷个元素.

在 $[a_1, b_1]$ 中任取 $\{y_n\}$ 的一项, 记为 y_{n_1} , 即 $\{y_n\}$ 的第 n_1 项. 由于 $[a_2, b_2]$ 也含有无穷个 y_n , 则它必含有 y_{n_1} 以后的无穷多个数, 在这些数中任取其一, 记为 y_{n_2} , 则 $n_2 > n_1$. 继续在每一 $[a_k, b_k]$ 中都这样取出一个数 y_{n_k} , 即得 $\{y_n\}$ 的一个子列 $\{y_{n_k}\}$, 其中 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 且 $a_k \leq y_{n_k} \leq b_k$. 令 $k \rightarrow \infty$, 由于 $a_k \rightarrow \xi, b_k \rightarrow \xi$, 故 $y_{n_k} \rightarrow \xi$. 这就是定理所要的结果.

当数列无界时, 虽然不能应用魏尔斯特拉斯定理, 但也有一个类似的性质, 它刻画了无界数列的特性.

性质 若 $\{x_n\}$ 是一个无界数列, 则存在子列 $x_{n_k} \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$.

证明 因为 $\{x_n\}$ 无界, 故对任何实数 $M > 0$, 至少存在一个正整数 n' , 使得 $|x_{n'}| > M$.

现在, 我们先取 $M = 1$, 存在一个 n_1 , 使得 $|x_{n_1}| > 1$;

再取 $M = 2$, 在 n_1 之后必存在一个 n_2 , 使得 $|x_{n_2}| > 2$;

又取 $M = 3$, 在 n_2 之后必存在一个 n_3 , 使得 $|x_{n_3}| > 3$;

.....

这样便得一系列 $\{n_k\}$, $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$, 使得 $|x_{n_k}| > k (k = 1, 2, 3, \cdots)$, 即证明了

$$x_{n_k} \rightarrow \infty \quad (k \rightarrow \infty).$$

五、柯西收敛原理

给我们一个数列 $\{x_n\}$, 如何判断它是否收敛? 定理 4 是一个

重要的判别法,但它只是收敛的一个充分条件,而非必要条件.在这之前,我们常常运用“ $\varepsilon - N$ ”的表达方式来研究数列的收敛,但在运用“ $\varepsilon - N$ ”时,除了必须已知数列 $\{x_n\}$ 外,还要已知一个定数 a ,然后利用“ $\varepsilon - N$ ”来验证 $\{x_n\}$ 是否收敛于 a .现在的问题是能不能依据 $\{x_n\}$ 自身的特性,给出它是否收敛的一个充要条件?经过许多数学家的努力,最后由法国数学家柯西(Cauchy)得出完善的结论,这就是下面要讲述的柯西收敛原理.

定理 7(柯西收敛原理) 数列 $\{x_n\}$ 有极限的充要条件是对任意给定的 $\varepsilon > 0$,存在正整数 N ,当 $m, n > N$ 时,有

$$|x_n - x_m| < \varepsilon.$$

证明 首先证明条件的必要性.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$,则对任意给定 $\varepsilon > 0$,存在正整数 N ,当 $k > N$ 时,有

$$|x_k - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而当 $m, n > N$ 时,有

$$|x_n - x_m| \leq |x_n - a| + |a - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

再证明条件的充分性.

首先,证明满足条件的任何数列必有界.从所设条件,取 $\varepsilon = 1$,必存在正整数 N_0 ,当 $m, n > N_0$ 时,有

$$|x_n - x_m| < 1.$$

特别地,当 $n > N_0$ 且 $m = N_0 + 1$ 时,有

$$|x_n - x_{N_0+1}| < 1,$$

从而当 $n > N_0$ 时,有

$$|x_n| \leq |x_n - x_{N_0+1}| + |x_{N_0+1}| < 1 + |x_{N_0+1}|,$$

这就证明了 $\{x_n\}$ 的有界性.

其次,证明 $\{x_n\}$ 收敛.由 $\{x_n\}$ 的有界性和定理 6,必存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$,设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$.根据子列收敛定义,对任意给定的 $\varepsilon > 0$,

必有正整数 K , 当 $k > K$ 时, 有

$$|x_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

取一正整数 $k_0 = \max(K + 1, N + 1)$. 于是 $k_0 > K$, 且 $n_{k_0} \geq n_{N+1} \geq N + 1 > N$. 因此, 当 $n > N$ 时, 由已知条件有

$$|x_n - x_{n_{k_0}}| < \varepsilon,$$

所以

$$|x_n - a| \leq |x_n - x_{n_{k_0}}| + |x_{n_{k_0}} - a| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

定理完全证毕.

这个定理的充要条件是说, 在收敛数列 $\{x_n\}$ 中必存在这样一项 x_N , 在这项以后任意两项之差的绝对值为任意小.

由于这个定理说的是数列收敛的充要条件, 因此也可用以判定某些数列不收敛, 如下例所示.

例 3 设 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, 3, \cdots$), 证明 $\{x_n\}$ 是发散的.

证明 对任意正整数 n , 取 $m = 2n$, 有

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \\ &\geq \frac{1}{n+n} + \frac{1}{n+n} + \cdots + \frac{1}{n+n} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

于是若取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 则不会有这样正整数 N , 使当 $n > N$ 时, 有

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{2}.$$

由定理 7, 即知 $\{x_n\}$ 无极限.

六、有限覆盖定理

最后再讲一个定理, 即“有限覆盖定理”, 有时也称“博雷尔

(Borel)定理”。这定理在数学分析中起着与魏尔斯特拉斯定理同等重要的作用。也可用这定理作为出发点来证明其他定理,如柯西收敛原理等。先介绍区间覆盖概念。

设一区间集 E (即 E 的元素为区间) 及某一区间 I (开或闭都可以)。若对属于 I 的任一点 ξ , 即 $\xi \in I$, 可在 E 中至少找到一区间 Δ , 使 $\xi \in \Delta$, 则称 E 覆盖 I 。

例如, $\left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right), \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right), \dots, \left[\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n+1}\right), \dots$ 及 $[1, 2]$ 覆盖区间 $[0, 2]$ 。

又 $\left(0, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right), \dots, \left(\frac{n-1}{n}, \frac{n+1}{n+2}\right), \dots$ 覆盖区间 $(0, 1)$ 。

定理 8 (有限覆盖定理) 若开区间所成的区间集 E 覆盖一个闭区间 $[a, b]$, 则总可从 E 中选出有限个区间, 使这有限个区间覆盖 $[a, b]$ 。

证明 用反证法。设 $[a, b]$ 不能被 E 中有限个区间所覆盖。等分 $[a, b]$ 为两个部分区间, 则至少有一个部分区间不能被 E 中有限个区间所覆盖, 把这区间记为 $[a_1, b_1]$ 。再等分 $[a_1, b_1]$, 记不能被 E 中有限个区间所覆盖的那个部分区间为 $[a_2, b_2]$ 。照这样继续分割下去, 得到一个区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 这区间列显然适合下列三条件:

(i) 每一 $[a_n, b_n]$ 皆不能被 E 中有限个区间所覆盖;

(ii) $[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots$;

(iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$ 。

由条件 (ii) 及 (iii), 根据定理 5, 则有唯一点 $\xi \in [a, b]$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$ 。按覆盖概念及定理所设条件, 在 E 中至少存在一个开区间, 设为 (α, β) , 使

$$\xi \in (\alpha, \beta), \quad \text{即} \quad \alpha < \xi < \beta.$$

由数列极限的性质知道, 必存在一个正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$\alpha < a_n < b_n < \beta,$$

即当 $n > N$ 时,有

$$[a_n, b_n] \subset (\alpha, \beta).$$

也就是用 E 中一个区间 (α, β) 就可覆盖所有形如 $[a_n, b_n] (n > N)$ 的区间,这就与(i)矛盾,定理证毕.

在定理的条件中,若 E 不是开区间集,或 $[a, b]$ 为非闭区间,则从 E 中就不一定能选出有限个区间来覆盖. 如在上面两个例子中就不能选有限个区间覆盖 $[0, 2]$ 或 $(0, 1)$.

在本节中,我们引进了以下 6 个实数系的基本定理:

- (1) 有界数集的确界定理;
- (2) 单调有界数列的极限存在定理;
- (3) 区间套定理;
- (4) 致密性定理(魏尔斯特拉斯定理);
- (5) 柯西收敛原理;
- (6) 有限覆盖定理(博雷尔定理).

在本书中,我们以有界数集的确界定理作为出发点,不加证明地承认这一定理,利用它证明了单调有界数列的极限存在定理,然后逐步展开证明了其他几个基本定理. 在有的数学分析书中是以单调有界数列的极限存在定理作为出发点,不加证明地承认它,利用它来论证其他定理;也有的数学分析书是以区间套定理作为出发点,等等.

要请读者注意的是以上 6 个基本定理是互相等价的,也就是说可以从其中任何一个出发,推演出其他所有定理. 既然上述 6 个基本定理互相等价,那么有没有一个更为基本的原理,从这一原理出发可以推得上述 6 个定理,而这 6 个定理却无法推演出这一更基本的原理,回答是肯定的. 这涉及实数理论,但它已超出数学分析的内容.

习 题

1. 从定义出发证明下确界的唯一性.
2. 设 $\beta = \sup\{E\}$, $\beta \notin E$, 试证自 E 中可选取数列 $\{x_n\}$, 其极限为 β ; 又若 $\beta \in E$, 则情形如何?
3. 举例:
 - (1) 有上确界但无下确界的数列;
 - (2) 含有上确界但不含有下确界的数列;
 - (3) 既含有上确界又含有下确界的数列;
 - (4) 既不含有上确界, 又不含有下确界的数列, 其中上、下确界都有限.
4. 试证收敛数列必有上确界和下确界, 趋于 $+\infty$ 的数列必有下确界, 趋于 $-\infty$ 的数列必有上确界.
5. 分别求出下列数列 $\{x_n\}$ 的上、下确界:
 - (1) $x_n = 1 - \frac{1}{n}$;
 - (2) $x_n = -n[2 + (-2)^n]$;
 - (3) $x_{2k} = k, x_{2k+1} = 1 + \frac{1}{k} (k = 1, 2, 3, \dots)$.
6. 证明: 单调减少且有下界的数列必有极限.
7. 试分析区间套定理的条件, 若将闭区间列改为开区间列, 结果怎样? 若将条件 $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$ 去掉或将条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$ 去掉, 结果怎样? 试举例说明.
8. 若 $\{x_n\}$ 无界, 且非无穷大量, 则必存在两个子列 $x_{n_k}^{(1)} \rightarrow \infty, x_{n_k}^{(2)} \rightarrow a$ (a 为某有限数).
9. 有界数列 $\{x_n\}$ 若不收敛, 则必存在两个子列 $x_{n_k}^{(1)} \rightarrow a, x_{n_k}^{(2)} \rightarrow b$ ($k \rightarrow \infty$), 且 $a \neq b$.
10. 若在区间 $[a, b]$ 内的两个数列 $\{x_n^{(1)}\}$ 及 $\{x_n^{(2)}\}$ 满足 $x_n^{(1)} - x_n^{(2)} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则在此两数列中能找出具有相同足标 n_k 的子列, 使

$$x_{n_k}^{(1)} \rightarrow x_0, \quad x_{n_k}^{(2)} \rightarrow x_0 \quad (k \rightarrow \infty).$$
11. 利用柯西收敛原理讨论下列数列的收敛性:
 - (1) $x_n = a_0 + a_1 q + a_2 q^2 + \dots + a_n q^n$ ($|q| < 1, |a_k| \leq M$);

$$(2) x_n = 1 + \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \frac{\sin 3}{2^3} + \cdots + \frac{\sin n}{2^n};$$

$$(3) x_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n}.$$

12. 利用有限覆盖定理证明魏尔斯特拉斯定理.

13. 利用魏尔斯特拉斯定理证明:单调有界数列必有极限.

14. (1) 证明:单调有界函数存在左、右极限;

(2) 证明:单调有界函数的一切不连续点都为第一类不连续点.

15. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件是对任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > 0$, 当 $x', x'' > X$ 时, 恒有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

16. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是对任意给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x' - x_0| < \delta, 0 < |x'' - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

17. 证明: $f(x)$ 在 x_0 点连续的充要条件是对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x' - x_0| < \delta, |x'' - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

§2 闭区间上连续函数性质的证明

在极限初论中, 我们已不加证明地指出闭区间上连续函数具有几个很重要的性质, 这里将给以严格证明. 我们还将给出适当的例子来说明, 对于开区间上的连续函数或者闭区间上的不连续函数, 这些性质就未必成立.

一、有界性定理

定理 1 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则它在 $[a, b]$ 上有界.

证明 1 用致密性定理来证.

假设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上无界. 也就是说, 对于任何正整数 n , 在闭区间 $[a, b]$ 上至少存在一点 x_n 使得 $|f(x_n)| > n$. 今取 $n = 1, 2, 3, \cdots$, 得到一点列 $\{x_n\}$, 这些点 $x_n \in [a, b]$, 并且 $|f(x_n)| > n$, 亦即 $f(x_n) \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$.

由魏尔斯特拉斯定理知道,在有界数列 $\{x_n\}$ 中能选出一个收敛的子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$,由于 $x_{n_k} \in [a, b]$,故 $x_0 \in [a, b]$.

按照刚才的讨论 $f(x_n) \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$,再由子列的性质知道,对于 x_{n_k} 亦有 $f(x_{n_k}) \rightarrow \infty (k \rightarrow \infty)$.

另一方面,由已知条件,函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,故在 x_0 点处,当 $x \rightarrow x_0$ 时,就有 $f(x) \rightarrow f(x_0)$. 如今 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$,根据函数极限与数列极限的关系,有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

到此我们获得了两个互相矛盾的结论

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \infty \quad \text{及} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0),$$

也就是说, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界的假设与已给条件矛盾,这就证明了定理.

证明 2 用有限覆盖定理来证.

按连续的定义, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上每一点 x_0 的极限存在,因此存在点 x_0 的某一邻域 $O(x_0, \delta)$,使 $f(x)$ 在这个邻域内为有界, $|f(x)| \leq M$ (如果 x_0 是区间的端点 a 和 b ,这一结论是否仍成立呢?我们将在下面给以说明.)这里的正数 δ 及 M 的值当然与点 x_0 有关,随着点 x_0 的不同,一般说来, δ 及 M 也将不同.由于 x_0 是 $[a, b]$ 上的任何一点,因此在 $[a, b]$ 上每一点都得到这样的一个邻域(亦即开区间),这些开区间的全体构成一个开区间集,它覆盖了 $[a, b]$.由有限覆盖定理,在这个开区间集中必有有限个开区间覆盖 $[a, b]$,记这有限个开区间为

$$(x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1), (x_2 - \delta_2, x_2 + \delta_2), \dots, (x_k - \delta_k, x_k + \delta_k),$$

相应的 M 分别记为 $M_1, M_2, \dots, M_k$. 如今只要取

$$M^* = \max(M_1, M_2, \dots, M_k),$$

那么,对 $[a, b]$ 中的任何一点 x , x 必属于上述开区间集中的一个(或几个)开区间中,从而

$$|f(x)| \leq M^*.$$

这就证明了 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

在上面的证明中,还有一点需要补充说明一下,在端点 a 及 b 上,按极限性质,应有半开半闭区间 $[a, a + \delta)$ 及 $(b - \delta', b]$ 使在这两个区间上函数为有界,而这两个区间皆非开区间,但我们可以把它们换为开区间 $(a - \delta, a + \delta)$ 及 $(b - \delta', b + \delta')$,并考虑函数

$$F(x) = \begin{cases} f(a), & \text{当 } a - \delta < x < a, \\ f(x), & \text{当 } a \leq x \leq b, \\ f(b), & \text{当 } b < x < b + \delta'. \end{cases}$$

由上面的讨论知道 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界,亦即 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

这个定理只表明了闭区间上的连续函数一定有界.但对于开区间上的连续函数和闭区间上的非连续函数,这时既不能肯定它们一定无界,也不能肯定它们一定有界,需按具体的问题而定.例如函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 和 $y = \frac{1}{x}$ 都在开区间 $(0, 1)$ 连续,但前者在 $(0, 1)$ 内有界,后者无界.

二、最大(小)值定理

设函数 $f(x)$ 在区间 X 上有定义,如果存在一点 $x_0 \in X$,使得 $f(x_0)$ 不小于其他所有的 $f(x)$,亦即

$$f(x_0) \geq f(x), \quad x \in X,$$

则称 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 X 上的最大值.又可记为

$$f(x_0) = \max_{x \in X} \{f(x)\}$$

同样可以给出函数的最小值的概念.

要注意的是,函数 $f(x)$ 在 X 上未必一定有最大(小)值.例如函数 $f(x) = x - [x]$ (图 3-1) 在区间 $[0, 1]$ 上无最大值但有最小值,最小值为 0;又如函数 $f(x) = [x] - x$ (图 3-2) 在区间 $[0, 1]$ 上有最大值为 0,但无最小值;而函数 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内既无最大值又

无最小值.

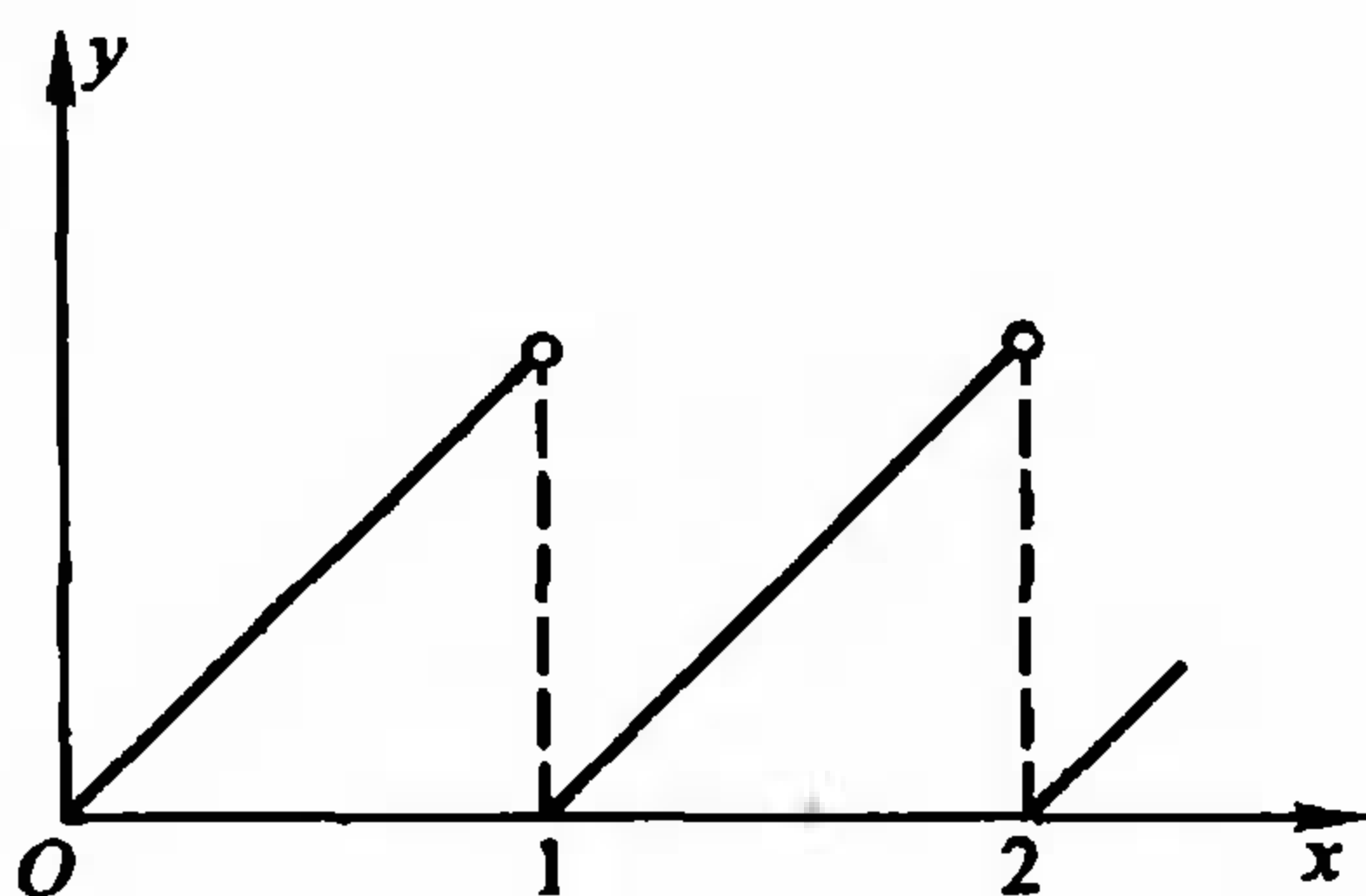


图 3-1

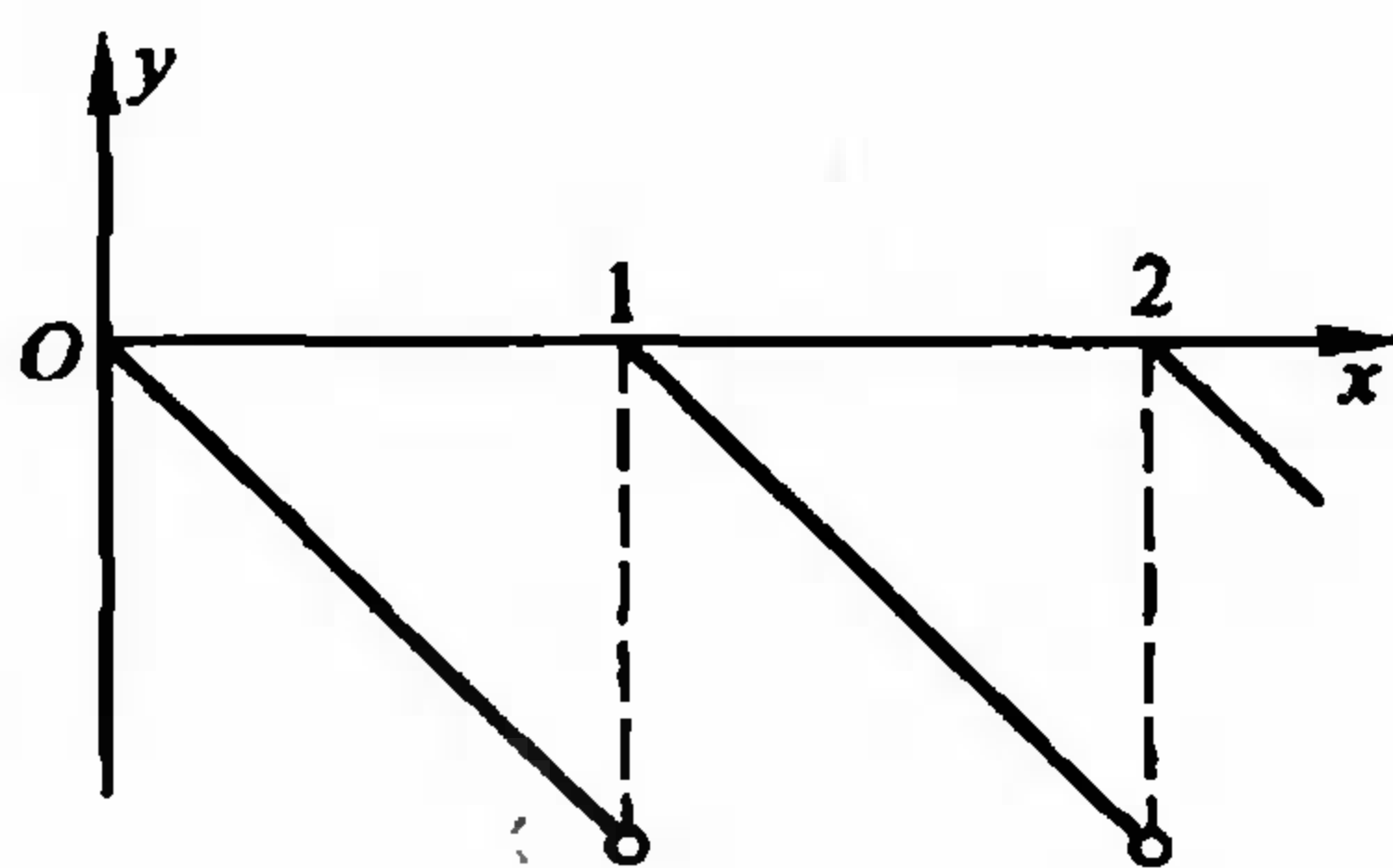


图 3-2

设函数 $f(x)$ 在 X 上有定义, 则它的所有函数值组成一个数集, 这个数集有它的上确界 β 和下确界 α , 即

$$\beta = \sup_{x \in X} \{f(x)\}, \quad \alpha = \inf_{x \in X} \{f(x)\}.$$

例如函数 $f(x) = x - [x]$ 在 $[0, 1]$ 的上确界为 1, 下确界为 0.

容易知道, 函数 $f(x)$ 在 X 上的最大(小)值一定是它在 X 上的上(下)确界, 但反过来, 上(下)确界未必是最大(小)值, 这是因为函数可能不存在最大(小)值. 例如 $f(x) = x - [x]$ 在 $[0, 1]$ 内有上确界 1, 但无最大值.

从上面的例子还可以看到, 若函数 $f(x)$ 在闭区间不连续或仅在开区间连续, 就不一定有最大值或最小值.

但是, 我们有下面的定理.

定理 2 在闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 一定有最大值和最小值.

证明 由有界性定理, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界. 因而有上确界和下确界. 设上确界为 β , 现证明 $f(x)$ 有最大值, 最大值为 β . 事实上, 按照上确界定义, 对 $\varepsilon = \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 存在这样的

$x_n \in [a, b]$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 使

$$\beta - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq \beta,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \beta.$$

由致密性定理, $\{x_n\}$ 有一收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$, $x_0 \in [a, b]$, 再由子列的性质

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \beta.$$

而 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 由函数极限与数列极限的关系, 最后得到

$$\beta = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

这就证明了 $f(x)$ 有最大值. 同理可证 $f(x)$ 有最小值.

三、零点存在定理

在代数中, 对一个代数方程 $P(x) = 0$ ($P(x)$ 是多项式) 曾经用 $P(x)$ 在某一区间两端的符号来决定根的位置. 例如当 $P(1) < 0$, $P(2) > 0$ 时, 就可断定在 $(1, 2)$ 内至少有 $P(x) = 0$ 的一个根. 假若上述方程的左端不是多项式 $P(x)$ 而是任意的函数 $f(x)$, 是否也有这样的结论呢? 设一函数如图 3-3, 我们有 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, 而在 $[a, b]$ 内却没有 $f(x) = 0$ 的根. 问题正是由于 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 中有不连续点 $x = 0$. 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 那么我们有

定理 3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a), f(b)$ 异号, 则在 (a, b) 内至少有 $f(x) = 0$ 的一个根 ξ .

证明 应用区间套定理. 不妨设 $f(a) < 0, f(b) > 0$, 将 $[a, b]$ 二等分, 中点为 $\frac{1}{2}(a+b)$. 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 定理就得到了证明. 若不然, 两个部分区间中必有一个区间, 在两端点处函数值异号, 设此区间为 $[a_1, b_1]$, 并且也有 $f(a_1) < 0, f(b_1) > 0$. 再将 $[a_1, b_1]$ 二等分, 中点为 $\frac{1}{2}(a_1 + b_1)$, 若 $f\left(\frac{a_1 + b_1}{2}\right) = 0$, 定理就得到了证明.

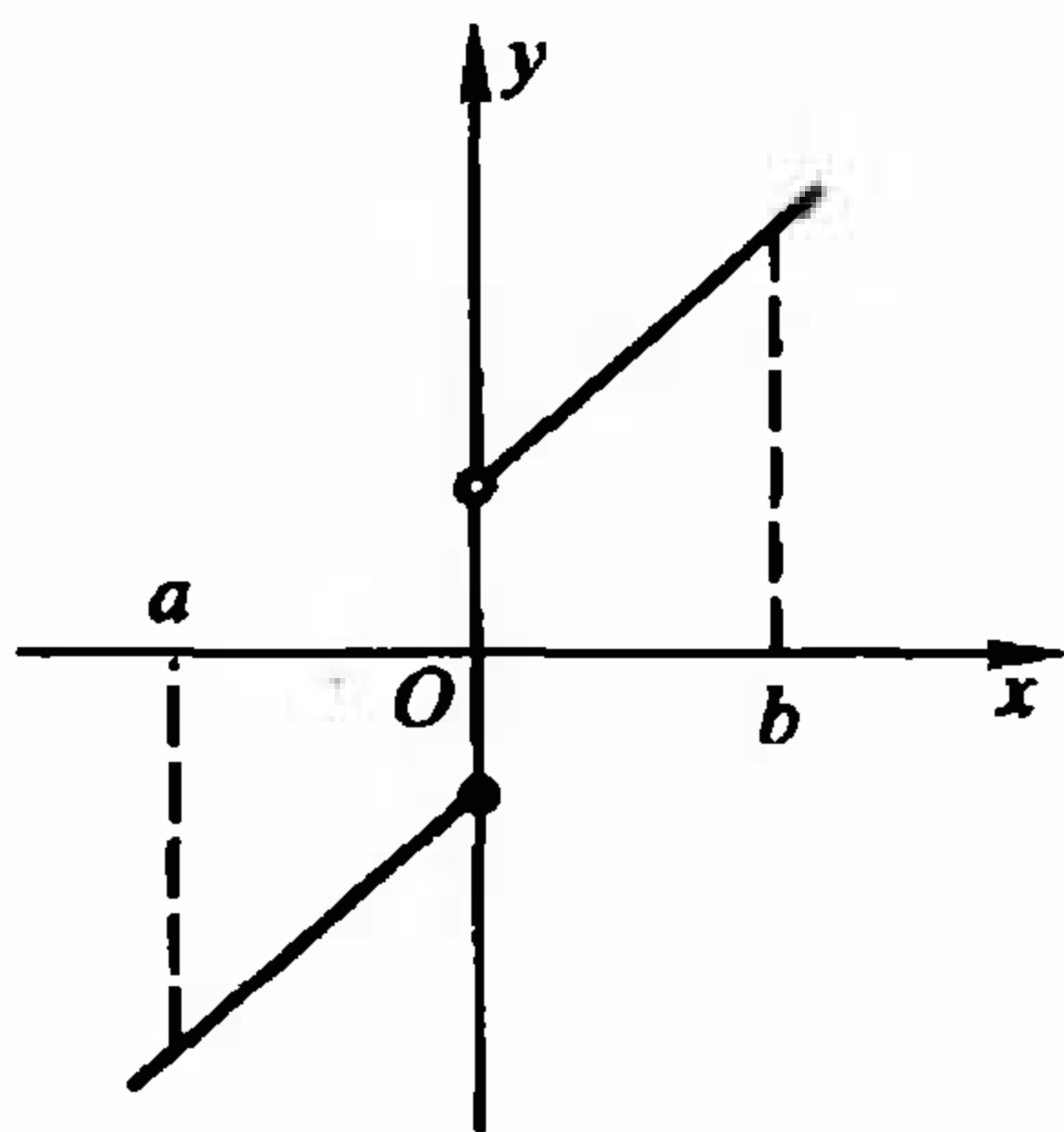


图 3-3

若不然,可以继续下去,于是有下面两种可能:

1. 进行若干次后,在某分点处函数值为零,这样定理即得证明.

2. 分点处函数值不为零,此时函数在两端异号,由此我们得到一个区间列 $\{[a_n, b_n]\}$, 它有两个性质: (i) $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$, 并且 $f(a_n) < 0, f(b_n) > 0$; (ii) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$. 由区间套定理, 必有 $\xi \in [a, b]$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \xi$. 现在证明, ξ 正是我们所要求的根. 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因此在 $x = \xi$ 处亦连续, 因而同时有 $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0$ 和 $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0$, 即 $f(\xi) = 0$.

注意,在定理的条件下, $f(x) = 0$ 在 (a, b) 之间也可能不止一个根; 又当 $f(a), f(b)$ 同号时, 也不能说 $[a, b]$ 中一定没有 $f(x) = 0$ 的根, 读者可自行举出这样的例子.

四、反函数连续性定理

在定理 3 的基础上, 可以证明上一章 §3 中的反函数连续性定理, 亦即

定理 4 设 $y = f(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 上严格增加(减少)且连续, 又

$f(a) = \alpha, f(b) = \beta$, 则在 $\alpha \leq y \leq \beta$ 上存在着 $y = f(x)$ 的反函数 $x = \varphi(y)$, $\varphi(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上也是严格增加(减少)且连续的.

证明 不妨设 $y = f(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 是严格增加且连续的.

在第一章中, 我们已经证明了反函数的存在性和单调性, 现在只要再证明两个事实便可以了, 这两个事实是

- (i) 函数 $y = f(x)$ 的值域是 $[\alpha, \beta]$;
- (ii) 反函数 $x = \varphi(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续.

证明如下:

(i) 设 y 是 $[\alpha, \beta]$ 中的任意一点, 如果 $y = \alpha$ 或 β , 那么相应地 $x = a$ 或 b , 即有 $f(a) = \alpha$ 或 $f(b) = \beta$. 换句话说, α 和 β 在 $f(x)$ 的值域中. 又如果 $\alpha < y < \beta$, 由介值定理知道, 在 (a, b) 中必存在一点 x_0 , 满足 $f(x_0) = y$, 这表明 (α, β) 内的任何 y 也在 $f(x)$ 的值域中, 即证明了(i).

(ii) 证明 $\varphi(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续. 即证明 $\varphi(y)$ 在区间上任意一点 y_0 是连续的. 按定义, 也就是要证明, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使 $|y - y_0| < \delta$ 时, 总有

$$|\varphi(y) - \varphi(y_0)| < \varepsilon.$$

记 $\varphi(y_0) = x_0, \varphi(y) = x$, 那么 $f(x_0) = y_0, f(x) = y$, 我们所要证明的不等式 $|\varphi(y) - \varphi(y_0)| < \varepsilon$ 化为

$$|x - x_0| < \varepsilon,$$

亦即

$$x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon.$$

从 $\varphi(y)$ 的严格单调增加性, 要这个不等式成立, 只要

$$f(x_0 - \varepsilon) < f(x) < f(x_0 + \varepsilon)$$

就可以了. 也就是只要

$$f(x_0 - \varepsilon) - f(x_0) < y - y_0 < f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0).$$

因此只要取

$$\delta = \min\{f(x_0) - f(x_0 - \varepsilon), f(x_0 + \varepsilon) - f(x_0)\},$$

于是当 $|y - y_0| < \delta$ 时, 就有 $|\varphi(y) - \varphi(y_0)| < \varepsilon$.

五、一致连续性定理

定理 5(康托尔定理) 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 一定在 $[a, b]$ 上一致连续.

我们用两种方法证明这个定理.

证明 1 采用反证法. 假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非一致连续, 也就是说, 存在这样的 $\varepsilon_0 > 0$, 对于任何数 $\eta > 0$, 在区间 $[a, b]$ 内至少存在两点 $x_1^{(1)}$ 及 $x_1^{(2)}$, 虽然 $|x_1^{(1)} - x_1^{(2)}| < \eta$, 但 $|f(x_1^{(1)}) - f(x_1^{(2)})| \geq \varepsilon_0$. 现在取 $\eta = \frac{1}{n} (n = 1, 2, 3, \dots)$, 那么在 $[a, b]$ 内存在两个点列 $\{x_n^{(1)}\}$ 及 $\{x_n^{(2)}\} (n = 1, 2, 3, \dots)$, 虽然 $|x_n^{(1)} - x_n^{(2)}| < \frac{1}{n}$, 但

$$|f(x_n^{(1)}) - f(x_n^{(2)})| \geq \varepsilon_0.$$

应用魏尔斯特拉斯定理, 在有界数列 $\{x_n^{(1)}\}$ 中存在一个收敛的子列 $x_{n_k}^{(1)} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$, 这里 $x_0 \in [a, b]$.

再由于 $|x_n^{(1)} - x_n^{(2)}| < \frac{1}{n}$, 所以 $|x_{n_k}^{(1)} - x_{n_k}^{(2)}| < \frac{1}{n_k}$, 亦即

$$x_{n_k}^{(1)} - x_{n_k}^{(2)} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

因为 $x_{n_k}^{(1)} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$, 所以有 $x_{n_k}^{(2)} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$, 并且 $|f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})| \geq \varepsilon_0$ (对一切 k 成立).

另一方面, 由于函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 亦即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

按函数极限与数列极限的关系有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}^{(1)}) = f(x_0), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}^{(2)}) = f(x_0),$$

从而
$$\lim_{k \rightarrow \infty} (f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})) = 0.$$

这同 $|f(x_{n_k}^{(1)}) - f(x_{n_k}^{(2)})| \geq \varepsilon_0$ (对一切 k 成立) 相矛盾, 亦即假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非一致连续是不对的, 从而证明了康托尔定理.

证明 2 用有限覆盖定理证明. 设 x_0 是 $[a, b]$ 的任何一点. 因为 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 所以对任一正数 ε , 必有正数 δ (此 δ 一般与 ε, x_0 是有关的), 对于适合不等式 $|x' - x_0| < \frac{\delta}{2}$ 和 $|x'' - x_0| < \frac{\delta}{2}$ 的一切 x' 和 x'' , 有 $|f(x') - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$, $|f(x'') - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$, 于是

$$|x'' - x'| \leq |x'' - x_0| + |x_0 - x'| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta,$$

$$\begin{aligned} |f(x'') - f(x')| &\leq |f(x'') - f(x_0)| + |f(x') - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就是说在 $[a, b]$ 的任何一点 x_0 的邻域 $O\left(x_0, \frac{\delta}{2}\right)$ (a 点是右邻域, b 点是左邻域) 内, 任意两点 x' 和 x'' , 都有

$$|f(x'') - f(x')| < \varepsilon.$$

现在考虑 $O\left(x_0, \frac{\delta}{4}\right)$, 当 x_0 取遍 $[a, b]$ 上一点时, 邻域 $O\left(x_0, \frac{\delta}{4}\right)$ 构成一个开区间集 E , 它覆盖着 $[a, b]$. 由有限覆盖定理, 整个闭区间 $[a, b]$ 就被从 E 中所选取的有限个开区间 $O\left(x_k, \frac{\delta_k}{4}\right)$ ($k = 1, 2, \dots, m$) 所覆盖. 取 $\eta = \min\left(\frac{\delta_1}{4}, \frac{\delta_2}{4}, \dots, \frac{\delta_m}{4}\right)$, 现在设 x', x'' 是 $[a, b]$ 上的任何两点, 彼此相距小于 η , 即

$$|x' - x''| < \eta.$$

这时 x' 必属于 $O\left(x_k, \frac{\delta_k}{4}\right)$ ($k = 1, 2, \dots, m$) 中的一个, 设 $x' \in$

$O\left(x_{i_0}, \frac{\delta_{i_0}}{4}\right)$, 即 $|x' - x_{i_0}| < \frac{\delta_{i_0}}{4}$, 又由

$$|x'' - x_{i_0}| \leq |x'' - x'| + |x' - x_{i_0}| < \eta + \frac{\delta_{i_0}}{4} \leq \frac{\delta_{i_0}}{2},$$

表明 x' 和 x'' 都属于 $O\left(x_{i_0}, \frac{\delta_{i_0}}{2}\right)$, 于是

$$|f(x'') - f(x')| < \varepsilon.$$

这样便证明了一致连续性定理.

对于开区间 (a, b) 内的连续函数, 只要在端点 a, b 处, 函数具有单侧极限 $f(a+0), f(b-0)$, 那么可以断言这个函数在 (a, b) 内一致连续. 对于无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的连续函数, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 如果函数具有有限极限, 那么这函数是 $[a, +\infty)$ 上的一致连续函数. 此外一致连续的函数必为有界的. 这些结论都作为习题, 由读者证明.

习 题

1. 证明: 若单调有界函数 $f(x)$ 可取到 $f(a), f(b)$ 之间的一切值, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

2. 证明: 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 并且 $f(a+0), f(b-0)$ 存在, 则 $f(x)$ 可取到 $f(a+0)$ 和 $f(b-0)$ 之间的 (但可能不等于 $f(a-0), f(b-0)$) 一切值.

3. 证明: (a, b) 上的连续函数为一致连续的充要条件是 $f(a+0), f(b-0)$ 存在.

4. 函数 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 及 $(-l, l)$ 上 ($l > 0$) 是否一致连续?

5. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 并且对 (a, b) 内任何 x , 存在 x 的某一邻域 O_x , 使得 $f(x)$ 在 O_x 内有界, $f(x)$ 在 (a, b) 是否有界? 又若将 (a, b) 改为 $[a, b]$, 如何?

6. 证明: (a, b) 上的一致连续函数必有界.

7. 按定义证明, 两个一致连续函数的和仍一致连续. 又问两个一致连续函数的积如何?

第二篇

单变量微积分学

第一部分

单变量微分学

第四章

导数与微分

§ 1 导数的引进与定义

一、导数的引进

我们先对几个具体的实例进行分析,从中引出导数的概念.

1. 速度问题

速度这个概念是我们经常遇到的. 例如在步行时,每小时走 5 km,步行的速度就是 5 km/h;又如某辆汽车在三个小时内共行驶了 120 km,它的平均速度就是 $\frac{120}{3} = 40$ km/h.

这些都是平均速度,它在一定程度上反映了物体的运动,但是还不能说明这辆汽车在哪些时刻开得快、哪些时刻开得慢以及快多少慢多少.

科学的发展不仅需要计算平均速度,还要计算在任何一个时刻的瞬时速度. 如何求瞬时速度呢?

以自由落体为例,它的运动规律是

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2,$$

如何求出落体在 $t = 1$ s 时的瞬时速度呢?

我们假设从 $t = 1$ s 开始,当时间从 1 s 变到 t s 时,落体在 1 s

到 t s 之间的平均速度为

$$\begin{aligned}\bar{v} &= \frac{s(t) - s(1)}{t - 1} = \frac{\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g}{t - 1} \\ &= \frac{1}{2}(1 + t)g.\end{aligned}$$

具体些说, 如 $t = 1.5$ s 时, 落体在 1 s 到 1.5 s 之间的平均速度是

$$\bar{v}_{[1, 1.5]} = \frac{s(1.5) - s(1)}{1.5 - 1} = 1.25g;$$

$t = 1.1$ s 时, 落体在 1 s 到 1.1 s 之间的平均速度是

$$\bar{v}_{[1, 1.1]} = \frac{s(1.1) - s(1)}{1.1 - 1} = 1.05g;$$

$t = 1.01$ s 时, 落体在 1 s 到 1.01 s 之间的平均速度是

$$\bar{v}_{[1, 1.01]} = \frac{s(1.01) - s(1)}{1.01 - 1} = 1.005g.$$

可以看出, 平均速度是随时间 t 而变化的. t 越靠近 1, 那么平均速度的大小越接近落体在 $t = 1$ s 的瞬时速度. 为了求得在 $t = 1$ s 时的瞬时速度, 我们考虑极限, 有

$$\lim_{t \rightarrow 1} \bar{v} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{s(t) - s(1)}{t - 1} = g,$$

上式右端的 g 就是自由落体在 $t = 1$ s 时的瞬时速度.

一般地, 我们考虑自由落体在任何时刻 t 的速度 (即瞬时速度). 完全相仿地, 当时间从 t 变到 t' 时, 求出落体在 t 到 t' 之间的平均速度

$$\bar{v} = \frac{s(t') - s(t)}{t' - t} = \frac{1}{2}(t' + t)g.$$

令 $t' \rightarrow t$ 便得到自由落体在时刻 t 的瞬时速度 v 为

$$\begin{aligned}v &= \lim_{t' \rightarrow t} \bar{v} = \lim_{t' \rightarrow t} \frac{s(t') - s(t)}{t' - t} \\ &= \lim_{t' \rightarrow t} \frac{1}{2}g(t' + t) = gt.\end{aligned}$$

在上面的式子中,记 $\Delta t = t' - t$,它是自变量的改变量,相应地得到函数的改变量 $\Delta s = s(t') - s(t)$,这时 v 又可以写为

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t},$$

即 v 是 Δs 与 Δt 之比的极限(当 $\Delta t \rightarrow 0$).

2. 切线问题

设曲线 L 是函数 $y = f(x)$ 的图像. P 是曲线 L 上的一个定点,它的横坐标是 x_0 ,为了求出在 P 点的切线,在曲线 L 上另取一点 Q ,它的横坐标是 $x_0 + \Delta x$ (Δx 可正可负),作割线 PQ ,作 PR 平行 x 轴,以 φ 表示 PQ 与 x 轴的夹角 $\angle QPR$,则 PQ 的斜率 $\tan \varphi$ 为(图 4-1)

$$\tan \varphi = \frac{\overline{QR}}{\overline{PR}}.$$

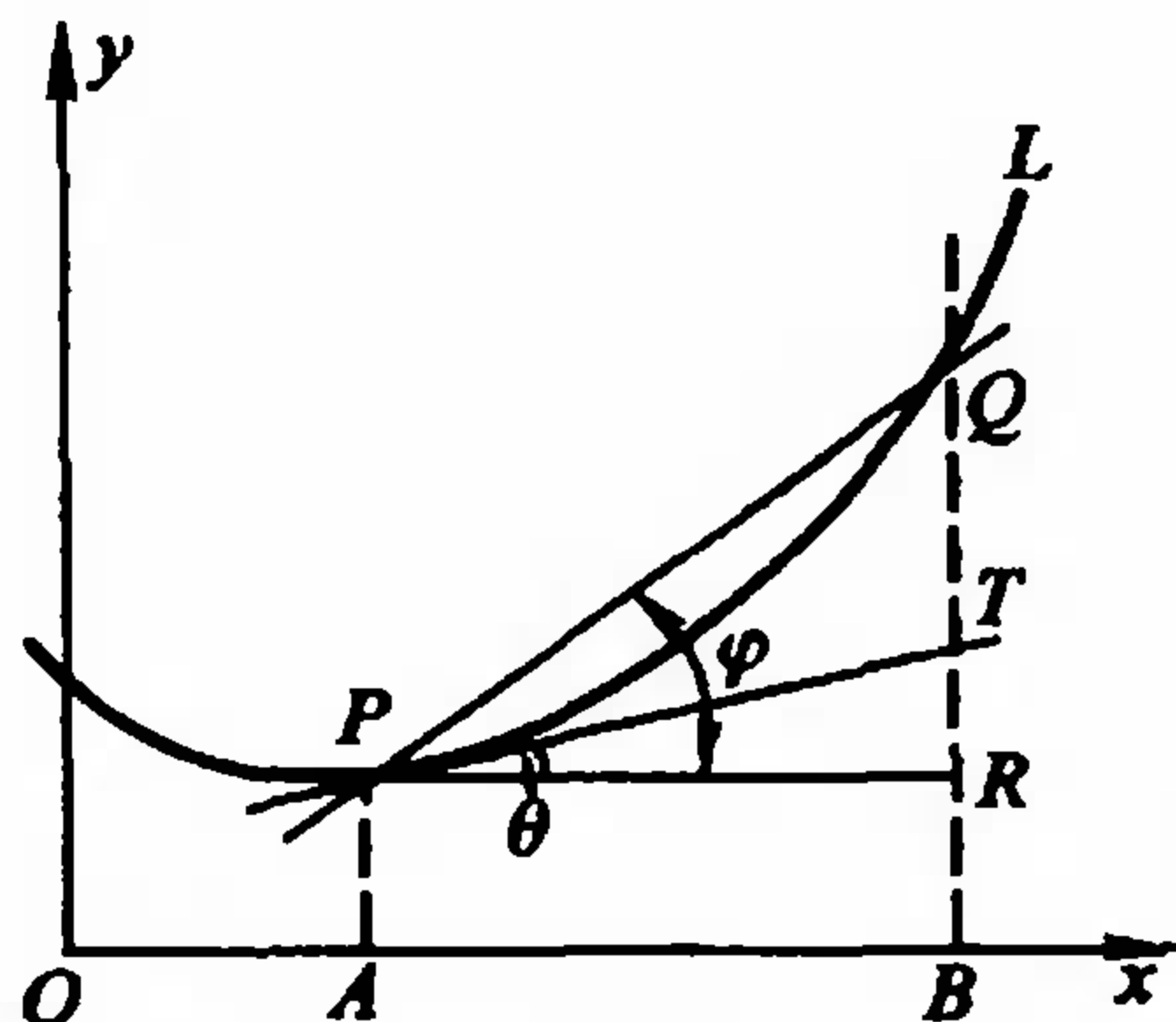


图 4-1

此时, $\overline{AP} = f(x_0)$, $\overline{BQ} = f(x_0 + \Delta x)$, $\overline{AB} = \overline{PR} = \Delta x$,

$$\overline{QR} = \overline{BQ} - \overline{BR} = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0),$$

于是有
$$\tan \varphi = \frac{\overline{QR}}{\overline{PR}} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

现在使点 Q 沿曲线 L 移动,逐渐移近到点 P ,则割线 PQ 的位置也随着变动,当 Q 趋于 P 时,割线 PQ 的极限位置为 PT ,我们把

PT 这一条直线称作曲线 L 在点 P 的切线. 这时, φ 也趋于 PT 与 x 轴的夹角 θ , 因而切线 PT 的斜率为

$$\tan \theta = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

与速度问题相仿地我们又看到, $\tan \theta$ 是函数改变量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 与自变量改变量 Δx 之比的极限(当 $\Delta x \rightarrow 0$).

二、导数的定义及几何意义

上面我们考虑了两个问题, 类似的问题读者不难从物理、化学等学科中找到, 例如比热问题、密度问题和电流强度问题等等. 它们虽然分属于不同的学科领域, 但是都引导出和上面两个问题所指出的同样的数学运算, 即必须求出当自变量的改变量趋于零时, 函数的改变量和相应的自变量的改变量之比的极限. 我们把这种具有特定意义的极限称作函数的导数, 也叫做函数的变化率.

它的定义可叙述如下:

函数导数的定义 设有函数 $y = f(x)$ 在 x_0 附近有定义, 对应于自变量的任一改变量 Δx , 函数的改变量为 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. 此时, 如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称此极限值为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的导数(也叫微商), 记为 $f'(x_0)$, 这时我们就说 $f(x)$ 在点 x_0 的导数存在, 或者说 $f(x)$ 在点 x_0 可导.

从定义可知, 导数 $f'(x_0)$ 由值 x_0 所决定, 如果用 D 表示 $f(x)$ 的可导范围, 则对于 D 中的每一个值 x_0 都唯一地确定一个值 $f'(x_0)$. 因此函数 $f(x)$ 的导数仍然是自变量 x 的一个函数, 也称为函数 $f(x)$ 的导函数, 记为 $f'(x)$ (或 y' , 或 $\frac{dy}{dx}$, 或 $\frac{df}{dx}$), 即

$$y' = f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (x \in D).$$

从定义立即可以看出,按照极限存在的意义,如果 $f(x)$ 在点 x 可导,必须而且仅需极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

和

$$\lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

同时存在而且相等. 它们分别称为 $f(x)$ 在点 x 的右导数和左导数,记为 $f'_+(x)$ 和 $f'_-(x)$. 一般地,它们可能不相等. 显然, $f(x)$ 在点 x 可导的充要条件是在该点的左、右导数都存在且相等.

同时,从导数的定义也可以看出,若 $f(x + \Delta x) - f(x)$ 在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时不趋于零,那么 $f(x)$ 在点 x 一定不可导,这就是说,不连续一定不可导;或者说,可导一定连续. 但这并不意味着连续函数都是可导的. 例如函数 $y = |x|$ 就是这样的例子,它在 $x = 0$ 这一点连续,然而在这一点的导数却不存在,请读者自行证明.

若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 的每一点都可导,则称 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导.

若 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 可导,且 $f'_+(a)$ 及 $f'_-(b)$ 都存在,则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 可导.

我们再来看一看导数的几何意义. 上面引述的切线问题中已经说明,当割线 PQ 趋于极限位置 PT 时, φ 也趋于极限位置 θ ,从而割线的斜率就趋于切线的斜率,即

$$\tan \theta = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \tan \varphi = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$$

因此,导数的几何意义就是曲线 $y = f(x)$ 在点 x_0 的切线斜率.

例 1 求函数 $y = f(x) = x$ 的导数.

解 当自变量从 x 变到 x_1 时, y 相应地从 $f(x) = x$ 变到 $f(x_1) = x_1$, 所以导数

$$y' = \lim_{x_1 \rightarrow x} \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x} = \lim_{x_1 \rightarrow x} \frac{x_1 - x}{x_1 - x} = 1.$$

例2 求函数 $y=f(x)=x^2$ 的导数, 并求 $x=4$ 时的导数.

解 当自变量从 x 变到 $x+\Delta x$ 时, 函数 y 从 x^2 变到 $(x+\Delta x)^2$, 所以导数

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x. \end{aligned}$$

为了求出在 $x=4$ 时的导数, 只要把 $x=4$ 代入上式得到 $f'(4)=8$.

由导数的几何意义又知道, $f'(4)=8$ 就是抛物线 $y=x^2$ 在点 $(4,16)$ 的切线斜率. 由此就可求出在点 $(4,16)$ 处的切线方程为

$$y-16=8(x-4),$$

即

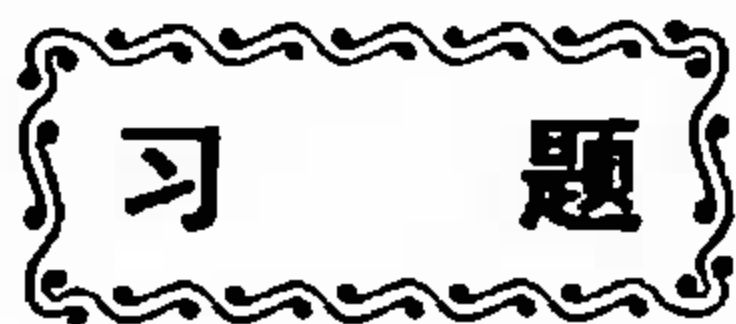
$$8x-y-16=0.$$

法线是与切线垂直的直线, 因而也可求出过点 $(4,16)$ 的法线方程为

$$y-16=-\frac{1}{8}(x-4),$$

即

$$x+8y-132=0.$$



1. 过曲线 $y=x^2$ 上两点 $A(2,4)$ 和 $B(2+\Delta x, 4+\Delta y)$ 作割线 AB , 分别求出当 $\Delta x=1$ 及 $\Delta x=0.1$ 时割线的斜率, 并求出曲线在点 A 的切线斜率.

2. 求抛物线 $y=x^2$ 在点 $A(1,1)$ 和点 $B(-2,4)$ 的切线方程和法线方程.

3. 若 $y=f(x)=x^3$, 求

(1) 过曲线上两点 $x_0, x_0+\Delta x$ 的割线的斜率 (设 $x_0=2, \Delta x$ 分别为 $0.1, 0.01, 0.001$);

(2) 曲线在 $x=x_0$ 时切线的斜率.

4. 若 $s=vt-\frac{1}{2}gt^2$, 求

(1) 在 $t=1$ 到 $t=1+\Delta t$ 之间的平均速度 (设 $\Delta t=1, 0.1, 0.01$);

(2) 在 $t=1$ 的瞬时速度.

5. 抛物线 $y = x^2$ 在哪一点的切线平行于直线 $y = 4x - 5$? 在哪一点的切线垂直于直线 $2x - 6y + 5 = 0$?

6. 求下列函数在所示点的 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$:

(1) $y = \sqrt{x}$ (设 $x = 2, \Delta x = 0.01$);

(2) $y = \frac{1}{x}$ (设 $x = 4, \Delta x = 0.04$).

7. 证明:

(1) $\Delta(f(x) \pm g(x)) = \Delta f(x) \pm \Delta g(x)$;

(2) $\Delta[f(x) \cdot g(x)] = g(x + \Delta x) \cdot \Delta f(x) + f(x) \Delta g(x)$.

§ 2 简单函数的导数

在这一节中, 我们将从导数的定义出发求出一些简单函数的导数.

一、常数的导数

根据导数的定义, 可以证明常数的导数为零.

设 $y = f(x) = c$ (c 是常数), 则

$$y' = \frac{dy}{dx} = \lim_{x_1 \rightarrow x} \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x} = \lim_{x_1 \rightarrow x} \frac{c - c}{x_1 - x} = 0.$$

这就证明了常数的导数为零.

这个结果从几何意义来看是容易理解的. 因为 $y = f(x) = c$ 在几何上表示一条水平直线, 直线上每一点的切线就是它自己, 其斜率为 0, 而切线的斜率就是导数, 所以常数的导数为零.

二、正弦函数的导数

我们讨论正弦函数的导数, 其他三角函数的导数后面再讨论.

设 $y = \sin x$, 则 $y' = \cos x$ (这里 x 是弧度).

证明 此时有

$$\begin{aligned}
 y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{2x + \Delta x}{2} \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \cos x,
 \end{aligned}$$

即得

$$(\sin x)' = \cos x.$$

以上推导中,我们利用了极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ 及 $\cos x$ 的连续性.

在极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ 中, h 必须是弧度. 正因为如此,在微积分中所遇到的三角函数,其自变量 x 一般总是弧度.

作为练习,可以类似求得 $(\cos x)' = -\sin x$.

三、对数函数的导数

设 $y = \log_a x$, 则 $y' = \frac{1}{x \ln a}$.

证明

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)}{\frac{\Delta x}{x}} \cdot \frac{1}{x},$$

因为在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 也有 $\frac{\Delta x}{x} \rightarrow 0$, 利用已知的极限, 可知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)}{\frac{\Delta x}{x}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)^{\frac{x}{\Delta x}} = \log_a e,$$

即得

$$y' = (\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e.$$

根据对数的换底公式

$$\log_a e = \frac{\ln e}{\ln a} = \frac{1}{\ln a},$$

所以 y' 的表示式也可以写成

$$y' = (\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e = \frac{1}{x \ln a}.$$

特别地, 如果 $a = e$, 即 $y = \ln x$, 根据上面结果, 显然有

$$y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

四、幂函数的导数

$y = x^\alpha$ (α 为任意实数, 并且 $\alpha \neq 0$), 则 $y' = \alpha x^{\alpha-1}$.

证明 当 $x \neq 0$ 时

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - 1}{\frac{\Delta x}{x}} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - 1}{\ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha} \cdot \alpha \cdot \frac{\ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x}}. \end{aligned}$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta x}{x} \rightarrow 0$, 同时, 由幂函数的连续性可知

$$\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - 1 \rightarrow 0,$$

我们已知极限

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e,$$

令 $v = \frac{1}{u}$, 则 $u \rightarrow \infty$ 时, $v \rightarrow 0$, 于是此极限又可化为

$$\lim_{v \rightarrow 0} (1 + v)^{\frac{1}{v}} = e,$$

两边取对数, 又可化得

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\ln(1+v)}{v} = 1$$

于是若分别令 $u = \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - 1$ 和 $v = \frac{\Delta x}{x}$, 那么, $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $u \rightarrow 0, v \rightarrow 0$, 于是就有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - 1}{\ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1+u)} = 1,$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x}} = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{\ln(1+v)}{v} = 1,$$

从而得 $y' = (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ (当 $x \neq 0$),

当 $x = 0$ 时, 只有当 $\alpha \geq 0$ 时, $y = x^\alpha$ 在 $x = 0$ 点才有定义, 这时

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^\alpha}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta x)^{\alpha-1}.$$

因此, 当 $\alpha > 1$ 时

$$f'(0) = 0,$$

上述公式 $y' = \alpha x^{\alpha-1}$ 仍旧适用.

当 $\alpha = 1$ 时, $(\Delta x)^{\alpha-1} = 1$, 所以

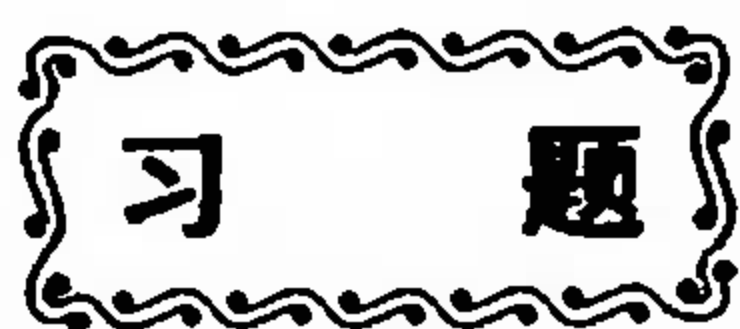
$$f'(0) = 1,$$

上述公式也适用.

而当 $\alpha < 1$ 时, 极限为 ∞ . 因此当 $\alpha < 1$ 时函数在 $x = 0$ 这一点不可导.

例如 $y = \sqrt{x}$, 则 $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ($x > 0$); $y = \frac{1}{x}$, 则 $y' = -\frac{1}{x^2}$ ($x \neq 0$).

特别地, 若 $y = x^n$ (n 为正整数), 则 $y' = nx^{n-1}$.



1. 由导数定义求 $y = \cos x$ 的导数.

2. 由导数定义求 $y = \sqrt[3]{x}$ 的导数.
3. 按定义证明:可导的偶函数其导函数是奇函数,而可导的奇函数其导函数是偶函数.
4. 按定义证明:可导的周期函数其导函数仍为周期函数.

§3 求导法则

上节中,我们从定义导出了几个基本初等函数的导数.类似地,还可导出如 a^x , $\tan x$ 等一些初等函数的导数.但是这样推导是很繁复的,所以从本节开始将转而讨论求导法则.利用这些法则,我们将能较为简便地求得更多函数的导数.

下面是几个基本的求导法则.

一、导数的四则运算

在实际中遇到的函数,常常由一些较简单的函数经过某些运算组合而成.如果两个函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都是可导的,那么,它们经过加、减、乘、除四则运算组合而成的函数仍可导,且其导数运算满足以下法则:

1. $[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x);$
2. $[cu(x)]' = cu'(x) \quad (c \text{ 为常数});$
3. $[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$
4. $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0).$

通常称它们为导数的四则运算法则.

为了能尽早接触和练习函数的求导运算,我们先举例说明如何使用这些法则,然后再加以证明.

1. 和(差)的运算法则

$$[u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x).$$

这个法则说明,两个函数之和(差)的导数等于这两个函数的

导数之和(差).

例 1 求 $f(x) = x^2 + \sin x$ 的导数.

解 应用上述法则,得

$$f'(x) = (x^2 + \sin x)' = (x^2)' + (\sin x)' = 2x + \cos x.$$

例 2 求 $f(x) = \sqrt{x} - \cos x$ 的导数.

解 同样应用上述法则,得

$$f'(x) = (\sqrt{x} - \cos x)' = (\sqrt{x})' - (\cos x)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \sin x.$$

以上讲的是两个函数之和(差)的情况.事实上,对于三个或更多个函数之和(差)的情况,很容易将上述法则加以推广.

例 3 求 $f(x) = x^3 - \sin x + \ln x + 5$ 的导数.

解 $f'(x) = (x^3)' - (\sin x)' + (\ln x)' + (5)' = 3x^2 - \cos x - \frac{1}{x}.$

2. 数乘的运算法则

$$[cu(x)]' = cu'(x) \quad (c \text{ 为常数}).$$

这个法则是说,在求导数时可把常数因子提出来.例如,设 $f(x) = 2x^2$,在求 $f'(x)$ 时,可把常数因子 2 提出,只对 x^2 求导数就可以了,即

$$f'(x) = (2x^2)' = 2(x^2)' = 2 \cdot 2x = 4x.$$

3. 乘积的运算法则

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

这个法则是说,两个函数乘积的导数为两项之和,其中第一项是第一个因子的导数与第二个因子的乘积,而第二项是第二个因子的导数与第一个因子的乘积.这个法则告诉我们,两个函数乘积的导数不等于导数的乘积,即 $[u(x)v(x)]' \neq u'(x)v'(x)$.这是必须注意的.

例 4 设 $f(x) = x^2 \cos x$,求 $f'(x)$.

解 $f'(x) = (x^2 \cos x)' = (x^2)' \cos x + x^2 (\cos x)'$

$$= 2x \cos x - x^2 \sin x.$$

例 5 设 $f(x) = x \sin x + 7\sqrt{x}$, 求 $f'(x)$.

解 应用加法法则

$$f'(x) = (x \sin x + 7\sqrt{x})' = (x \sin x)' + (7\sqrt{x})',$$

再对右边第一项应用乘积法则, 即得

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x)' \sin x + x(\sin x)' + (7\sqrt{x})' \\ &= \sin x + x \cos x + \frac{7}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

在上面这些例子中, 我们详细地写出了每一步的运算过程. 在比较熟练以后, 中间步骤就可以省去.

例 6 设 $f(x) = x + x^2 + x^3 \cos x$, 求 $f'(x)$.

解 $f'(x) = 1 + 2x + 3x^2 \cos x - x^3 \sin x.$

4. 相除的运算法则

$$\left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)}.$$

例 7 求正切函数 $\tan x$ 的导数.

解 因 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, 因此, 我们可应用除法法则来求 $(\tan x)'$.

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \sec^2 x. \end{aligned}$$

同样地, 可求出

$$(\cot x)' = -\csc^2 x.$$

这里, 借助于除法运算, 我们又得到了两个三角函数的导数公式, 即

$$(\tan x)' = \sec^2 x, \quad (\cot x)' = -\csc^2 x.$$

以后遇到求 $\tan x$ 与 $\cot x$ 的导数时,就可直接运用这个结果,而不必再作推导了.

这个法则说明 $\left[\frac{u(x)}{v(x)}\right]' \neq \frac{u'(x)}{v'(x)}$, 这一点也是应当注意的.

以上讲了导数的四则运算,在实际问题中常常需要同时把这些法则结合起来运用.

例 8 设 $f(x) = x^2 \sin x \ln x + \frac{\tan x}{x}$, 求 $f'(x)$.

解 利用加法法则,有

$$f'(x) = (x^2 \sin x \ln x)' + \left(\frac{\tan x}{x}\right)'.$$

这里等式右边第一项是三个因子的乘积,我们可以两次运用上述的乘积运算法则,于是有

$$f'(x) = (x^2 \sin x)' \ln x + x^2 \sin x (\ln x)' + \frac{(\tan x)'x - \tan x \cdot (x)'}{x^2},$$

对上式中右边第一项再一次利用乘积法则,即得

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' \sin x \ln x + x^2 (\sin x)' \ln x + \\ &\quad x^2 \sin x \cdot \frac{1}{x} + \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2} \\ &= \sin x \left(2x \ln x + x - \frac{1}{x^2 \cos x} \right) + x^2 \cos x \ln x + \frac{1}{x \cos^2 x}. \end{aligned}$$

例 9 设 $f(x) = \frac{5 \sin x + 3 \tan x}{x}$, 求 $f'(x)$.

解 $f'(x) = \frac{(5 \sin x + 3 \tan x)'x - (5 \sin x + 3 \tan x)(x)'}{x^2}$, 这

一步用的是除法法则,然后对分子中的第一项运用加法法则,即可得到

$$f'(x) = \frac{[(5 \sin x)' + (3 \tan x)']x - (5 \sin x + 3 \tan x)(x)'}{x^2}$$

$$= \frac{(5\cos x + 3\sec^2 x)x - 5\sin x - 3\tan x}{x^2}$$

$$= \frac{5x\cos x + 3x\sec^2 x - 5\sin x - 3\tan x}{x^2}.$$

例 10 求曲线 $y = 4x^2 - 1$ 在点 $A\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 处的切线方程和法线方程(图4-2).

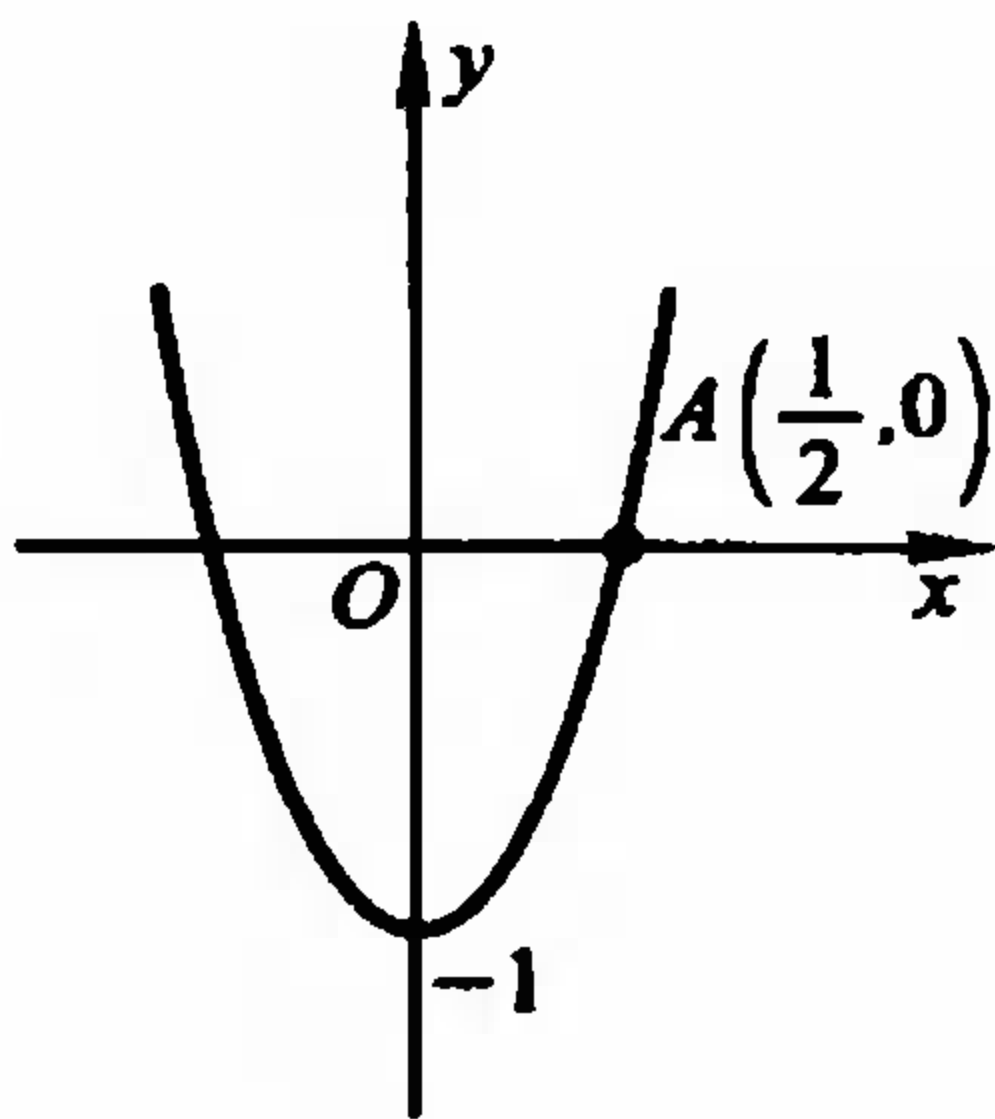


图 4-2

解 因为 $y' = 8x$, 所以在点 $A\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 处

$$y' \Big|_{x=\frac{1}{2}} = 4,$$

即曲线在点 A 的切线斜率 $k = 4$, 从而法线的斜率

$$k_1 = -\frac{1}{k} = -\frac{1}{4}.$$

于是在点 A 的切线方程为

$$y - 0 = 4\left(x - \frac{1}{2}\right),$$

即 $y = 4x - 2$; 法线方程为

$$y - 0 = -\frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right),$$

即 $y = -\frac{x}{4} + \frac{1}{8}$, 或写成 $2x + 8y - 1 = 0$.

以上我们举例说明了如何运用导数的四则运算法则来求出函数的导数,我们希望读者通过练习能掌握这些法则.下面我们证明其中的两个运算法则,其他的证明类似.

$$1. [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x).$$

(我们只证“和”的情况,至于“差”的情况与“和”完全类似)

证明 设 $y = f(x) = u(x) + v(x)$, 则

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x + \Delta x) - f(x) \\ &= [u(x + \Delta x) + v(x + \Delta x)] - [u(x) + v(x)] \\ &= [u(x + \Delta x) - u(x)] + [v(x + \Delta x) - v(x)] \\ &= \Delta u + \Delta v.\end{aligned}$$

于是由导数定义,有

$$\begin{aligned}[u(x) + v(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u + \Delta v}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta x} \\ &= u'(x) + v'(x).\end{aligned}$$

这就证明了两个函数之和的导数运算法则.

$$2. [u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

证明 设 $y = f(x) = u(x)v(x)$, 则

$$\begin{aligned}\Delta y &= f(x + \Delta x) - f(x) \\ &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x).\end{aligned}$$

于是由导数定义,有

$$\begin{aligned}[u(x)v(x)]' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} [u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - \\ &\quad u(x)v(x + \Delta x) + u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[v(x + \Delta x) \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} + u(x) \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} \right] \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} + \\
&\quad u(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} \\
&= u'(x)v(x) + u(x)v'(x).
\end{aligned}$$

在以上推导中,我们利用了极限运算法则和 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$,这是由于假设 $v'(x)$ 存在,从而 $v(x)$ 在点 x 连续.

二、反函数的导数

1. 反函数的导数

若(i) $y = f(x)$ 在点 x_0 导数存在且不等于 0; (ii) $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内连续,且严格单调,则其反函数 $x = \varphi(y)$ 在点 y_0 可导,这里 $y_0 = f(x_0)$,并且有

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

证明 记 $\Delta x = \varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)$,
 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

现在考虑极限

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y},$$

由于 $\Delta y \neq 0$, 可知 $\Delta x \neq 0$, 因而可以用 Δx 除上面极限号内之分子分母. 同时, 由于条件(ii), 函数 $f(x)$ 满足反函数存在定理, 所以反函数 $\varphi(y)$ 也是连续的. 于是, 当 $\Delta y \rightarrow 0$ 时, $\Delta x \rightarrow 0$, 因而可以用 $\Delta x \rightarrow 0$ 来代替 $\Delta y \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)},$$

而左端按定义就是 $\varphi'(y_0)$.

2. 反三角函数的导数

利用上面关于反函数的导数公式就可以计算反三角函数的导数.

(1) 设 $y = \arcsin x \left(-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}, -1 < x < 1 \right)$, 则

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

这是因为 $y = \arcsin x$, 所以 $x = \sin y$, 由上述公式得

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

这里因为 $\cos y$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$ 内恒为正值, 故根式前不取负号.

同理 $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$

(2) 设 $y = \arctan x \left(-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}, -\infty < x < +\infty \right)$, 则

$$y' = \frac{1}{1+x^2}.$$

这是因为 $y = \arctan x$, 所以 $x = \tan y$, 于是

$$(\arctan x)' = \frac{1}{(\tan y)'} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1+x^2}.$$

同理 $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$

3. 指数函数的导数

设 $y = a^x$, 则

$$y' = (a^x)' = a^x \ln a.$$

这是因为由 $y = a^x$ 可解出 $x = \log_a y$, 两者互为反函数. 于是

$$(a^x)' = \frac{1}{(\log_a y)'} = \frac{1}{\frac{1}{y \ln a}} = y \ln a = a^x \ln a.$$

特别地,若 $a = e$,则 $y = e^x$ 的导数

$$y' = (e^x)' = e^x \ln e = e^x.$$

这里可以看出以 e 为底的指数函数 e^x 的导数等于它自己. 这是指数函数 e^x 的一个重要特性.

本节推导了初等函数的导数公式,下面列出常用的导数公式表.表中未予导出的公式,请读者自行推导.

1. $(c)' = 0$ (c 是常数);

2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$;

3. $(a^x)' = a^x \ln a, (e^x)' = e^x$;

4. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, (\ln x)' = \frac{1}{x}$;

5. $(\sin x)' = \cos x$;

6. $(\cos x)' = -\sin x$;

7. $(\tan x)' = \sec^2 x$;

8. $(\cot x)' = -\csc^2 x$;

9. $(\sec x)' = \tan x \sec x$;

10. $(\csc x)' = -\cot x \csc x$;

11. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

12. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

13. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$;

14. $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$;

15. $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$;

16. $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$;

17. $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$;

$$18. (\coth x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}.$$

下面再举几个利用上述公式和法则求导的例子.

例 11 设 $y = \frac{e^x \sin x}{1 + \tan x} + x^2 \ln x$, 求 y' .

解

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(e^x \sin x)'(1 + \tan x) - e^x \sin x(1 + \tan x)'}{(1 + \tan x)^2} + (x^2 \ln x)' \\ &= \frac{(e^x \sin x + e^x \cos x)(1 + \tan x) - e^x \sin x \sec^2 x}{(1 + \tan x)^2} + \\ &\quad 2x \ln x + x \\ &= \frac{e^x (\sin x + \cos x)}{1 + \tan x} - \frac{e^x \sin x \sec^2 x}{(1 + \tan x)^2} + 2x \ln x + x. \end{aligned}$$

例 12 设 $y = x \arctan x - xe^x + \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$, 求 y' .

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - e^x - xe^x + \frac{\frac{\sqrt{x}}{x} - \frac{\ln x}{2\sqrt{x}}}{x} \\ &= \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - e^x(1+x) + \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

例 13 用旋转抛物面反射镜获得平行光的原理.

在光学中经常采用旋转抛物面反射镜来获得平行光. 从几何上看, 抛物面是抛物线绕其对称轴旋转而成的曲面, 用抛物面反射镜获得平行光是采用了抛物线的一个性质. 设抛物线方程是 $y^2 = 4px$, 如果把光源放在焦点 $(p, 0)$, 那么从焦点发出的光线经抛物线反射后的反射光线是与轴线 (x 轴) 平行的平行光 (图 4-3); 反过来, 如果入射光是与 x 轴平行的光线, 那么经抛物线反射后, 光线都应该聚集于焦点 $(p, 0)$. 现在我们应用导数的几何意义来说明这个性质.

光线的反射服从一定的规律. 图 4-4 中光线从点 A 发出, 射

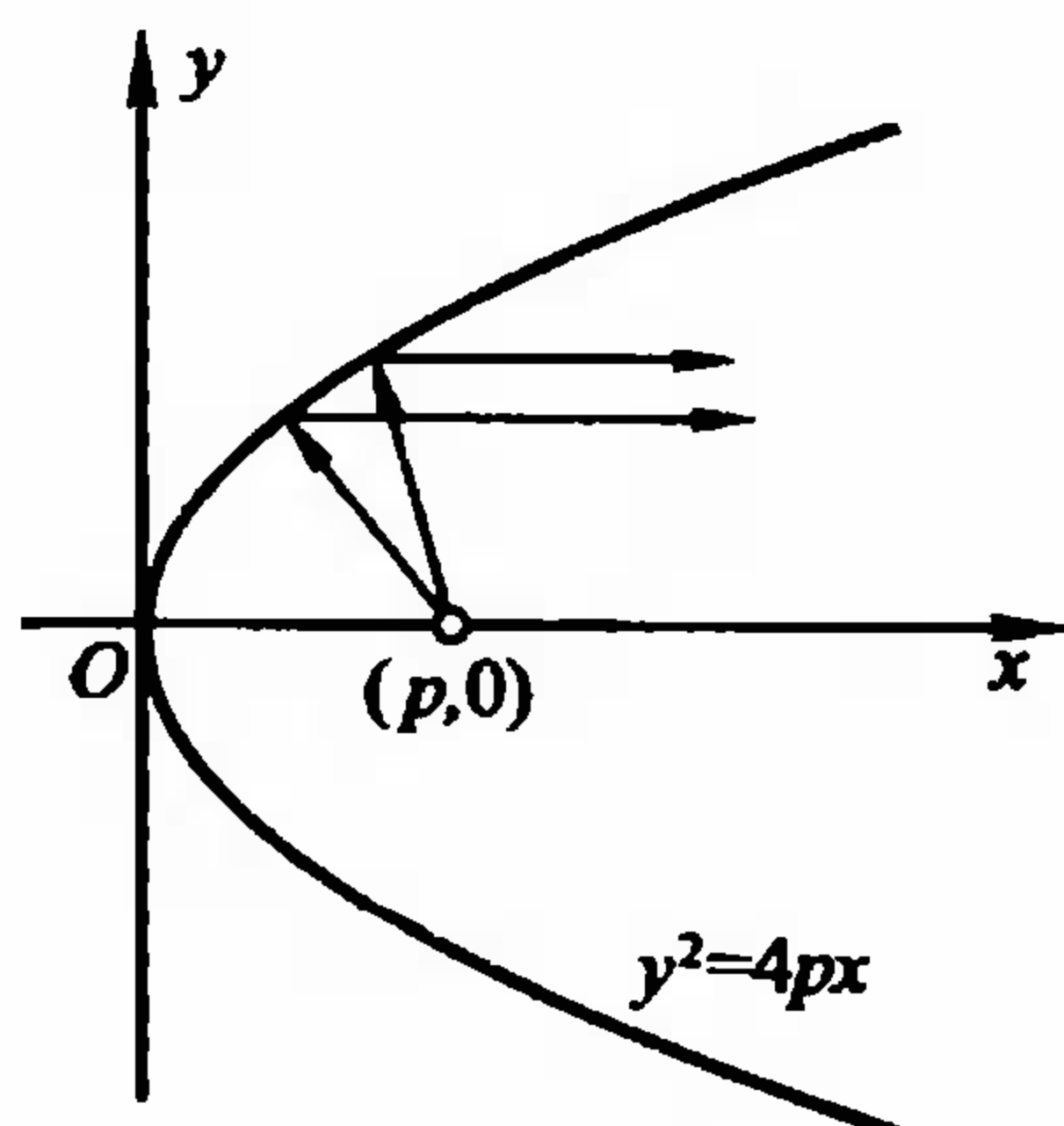


图 4-3

到曲线 $y = f(x)$ 上的点 B 后反射到点 C . 设曲线在点 B 有一条切线, 过点 B 作曲线在点 B 的法线. 光线的反射定律是入射角 α (入射光线与法线的夹角) 等于反射角 β (反射光线与法线的夹角), 即 $\alpha = \beta$.

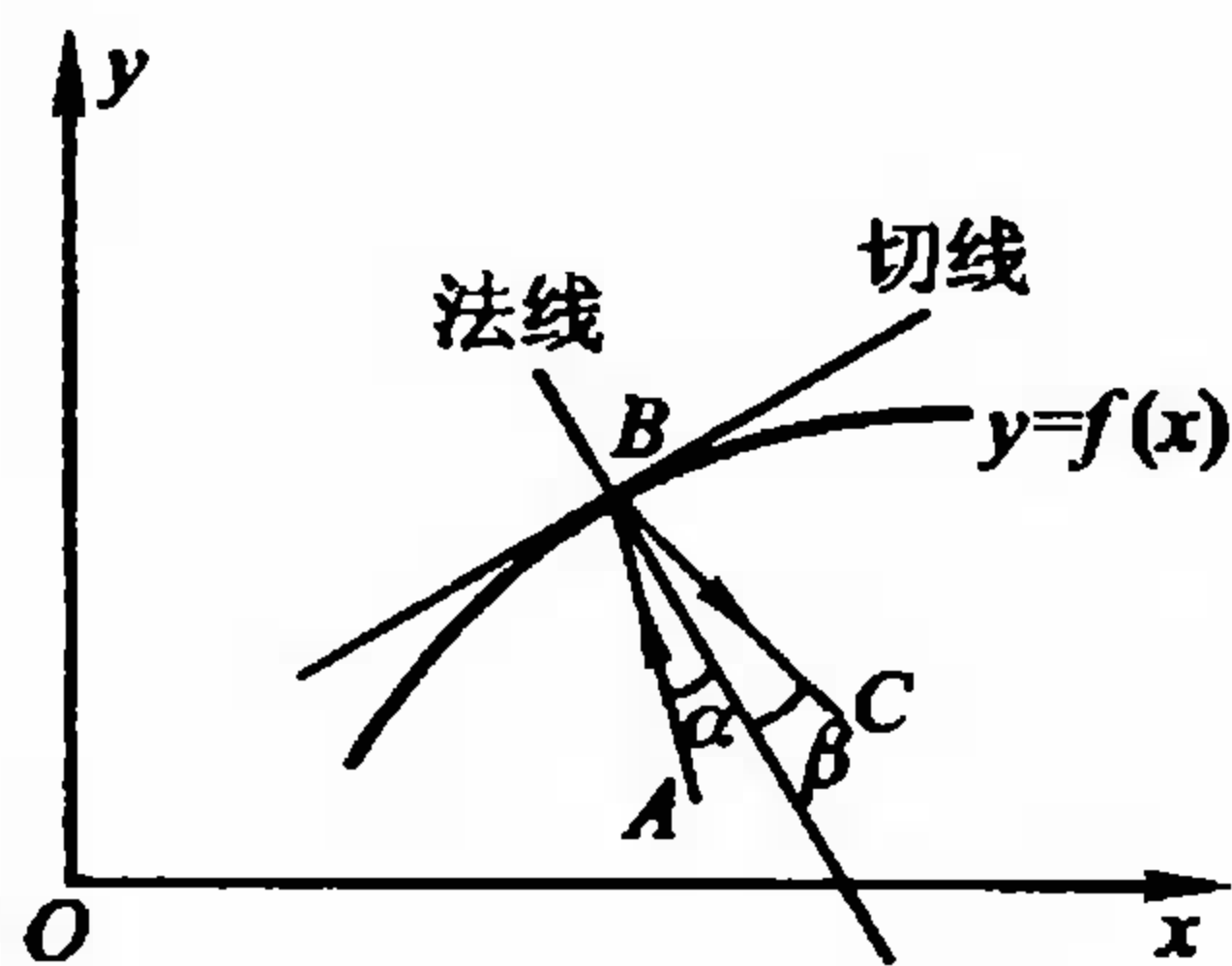


图 4-4

我们再来讨论抛物线的性质(图 4-5). 如果切线与 x 轴的夹角为 θ , 那么平行于 x 轴的人射光线与法线的夹角是 $\frac{\pi}{2} - \theta$. 由光的反射定律, 反射光线与法线的夹角也是 $\frac{\pi}{2} - \theta$. 从图上可以看出,

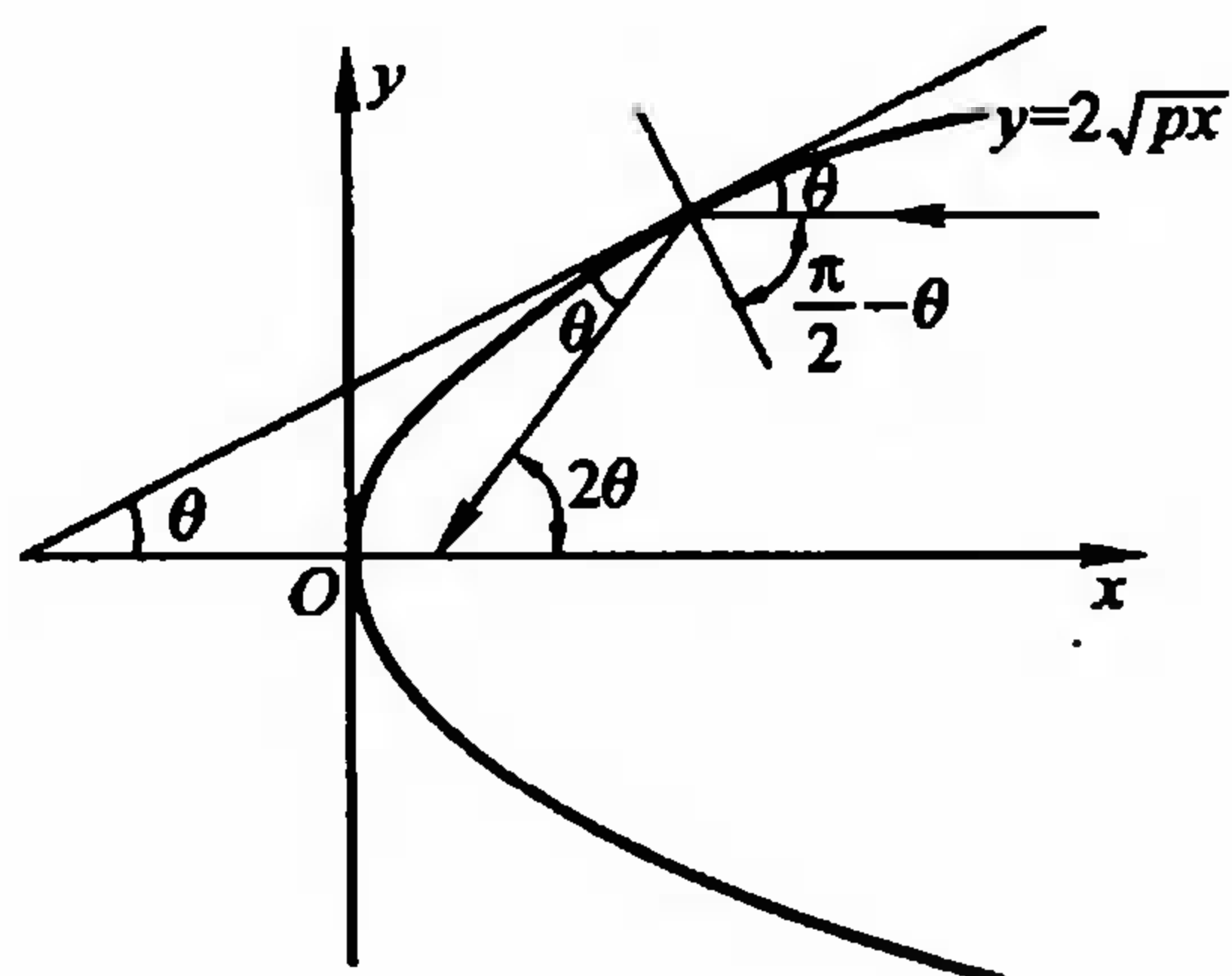


图 4-5

反射光线与 x 轴的夹角是 2θ .

由导数的几何意义得出

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{4p}}{2\sqrt{x}} = \frac{y}{2x},$$

于是

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2 \cdot \frac{y}{2x}}{1 - \frac{y^2}{4x^2}} = \frac{\frac{y}{x}}{1 - \frac{4px}{4x^2}} = \frac{y}{x - p}.$$

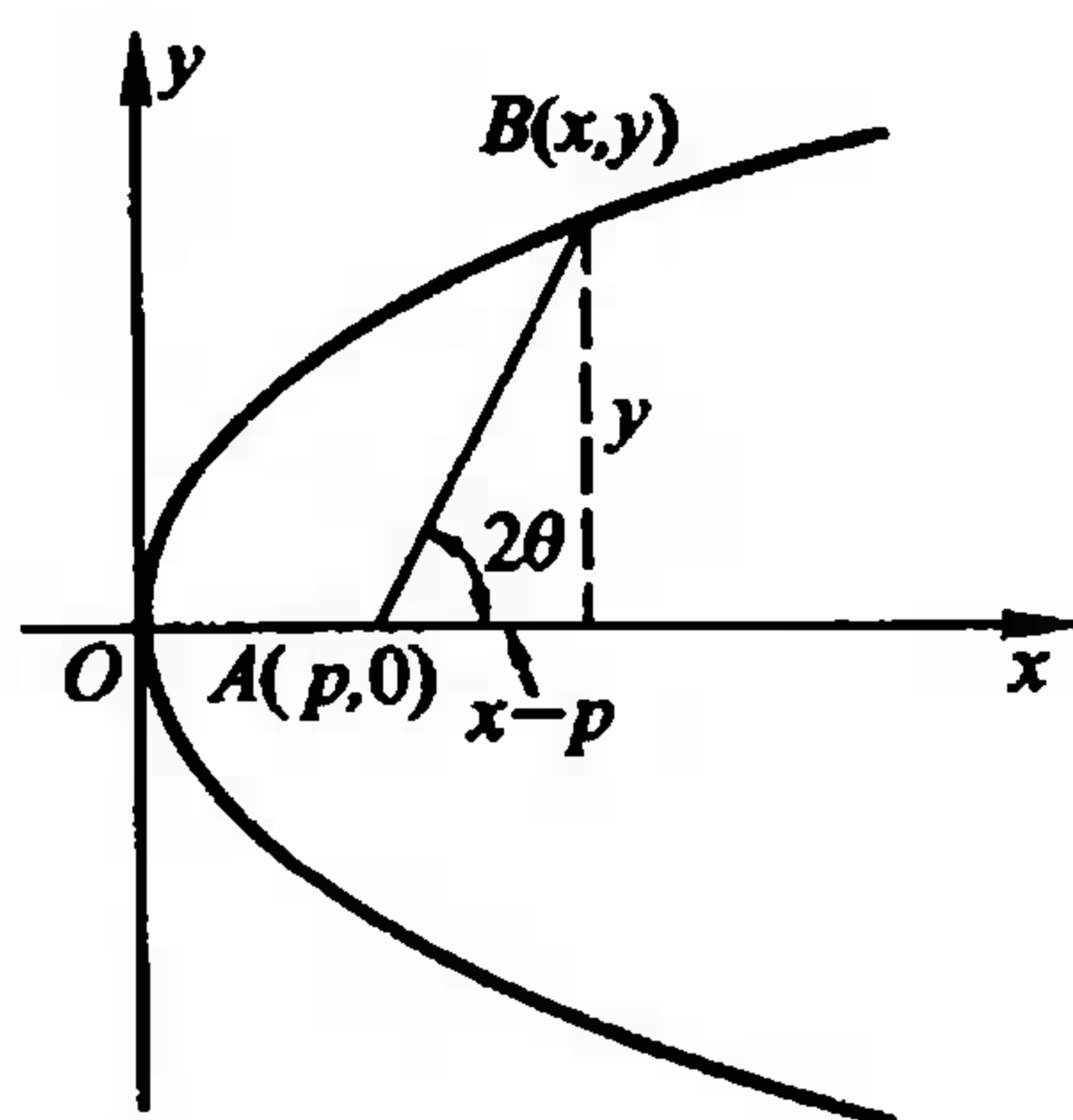


图 4-6

从图 4-6 可以看出,焦点 $A(p,0)$ 和点 $B(x,y)$ 的连线 AB 的斜率正是 $\frac{y}{x-p}$,它说明反射光线是通过焦点 $(p,0)$ 的. 由于点 (x,y) 是抛物线上的任意一点,只要入射光线与 x 轴平行,通过点 (x,y) 反射后,反射光线总是通过焦点的.

习 题

1. 利用已经给出的导数公式,求下列函数的导数:

$$(1) \ y = x^5; \qquad (2) \ y = x^{11};$$

$$(3) \ y = \frac{1}{\sqrt{x}}; \qquad (4) \ y = \frac{1}{x^3};$$

(5) $y = \log_{10} x$; (6) $y = 10^x$.

2. 求下列函数的导数:

(1) $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, 并求 $f'(0), f'(1)$;

(2) $f(x) = x^5 + 3\sin x$, 并求 $f'(0)$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$;

(3) $f(x) = e^x + 2\cos x - 7x$, 并求 $f'(0), f'(\pi)$;

(4) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 并求 $f'(0), f'(1)$.

3. 求下列函数的导数:

(1) $y = x^2 \sin x$, 并求 $f'(0)$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$;

(2) $y = x \cos x + 3x^2$, 并求 $f'(-\pi)$ 和 $f'(\pi)$;

(3) $y = x \tan x + 7 \ln x - 6;$

(4) $y = e^x \sin x - 7 \cos x + 5x^2$;

(5) $y = 4\sqrt{x} + \frac{1}{x} - 2x^3$;

(6) $y = (3x^2 + 2x - 1) \sin x.$

4. 求下列函数的导数:

$$(1) \ y = \frac{2 + \sin x}{x}; \quad (2) \ y = \cot x;$$

$$(3) \ y = \frac{3x^2 + 7x - 1}{\sqrt{x}}; \quad (4) \ y = \frac{(1 + x^2) \sin x}{2x};$$

$$(5) y = \frac{x \ln x}{1+x};$$

$$(6) y = \frac{xe^x - 1}{\sin x}.$$

5. 求下列函数的导数:

$$(1) y = \frac{\sqrt{x} + \cos x}{x-1} - 7x^2; \quad (2) y = \frac{x \sin x + \cos x}{x \sin x - \cos x};$$

$$(3) y = x^2 e^x \sin x + \frac{3+x^2}{\sqrt{x}} - x \ln x + 8x^2;$$

$$(4) y = \frac{\sin x}{1 + \tan x}; \quad (5) y = \frac{x \cos x - \ln x}{x+1};$$

$$(6) y = \frac{1}{x + \cos x}.$$

6. 求曲线 $y+1=(x-2)^3$ 在点 $A(3,0)$ 处的切线方程及法线方程.

7. 求曲线 $y = \ln x$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程和法线方程.

8. 抛物线 $y = x^2 - 2x + 4$ 在哪一点的切线平行于 x 轴? 在哪一点的切线与 x 轴的交角为 $\frac{\pi}{4}$?

9. 沿直线运动的某物体,其运动方程为 $s = 3t^4 - 20t^3 + 36t^2$, 求其速度, 并问物体何时向前运动? 何时向后运动?

10. 由于外力的作用,一球沿着斜面向上滚,初速度为 5,运动方程为 $s = 5t - t^2$, 试问此球何时开始向下滚?

11. 在 $x=2$ 处,作曲线 $y = 0.1x^3$ 的切线,试问除切点外,此切线与曲线还在何处相交?

12. 曲线 $y = x^n$ (n 为正整数) 上点 $(1,1)$ 处的切线交 x 轴于点 $(\xi,0)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} y(\xi)$.

13. 设抛物线方程为 $y = x^2 + ax + b$, 试问点 (x_0, y_0) 位于何处时, 可以从点 (x_0, y_0) 对此抛物线作出两条切线或一条切线, 或作不出切线?

14. 问底数 a 为什么值时, 直线 $y = x$ 才能与对数曲线 $y = \log_a x$ 相切? 在何处相切?

§4 复合函数求导法

在第一章里已经讲过复合函数的概念, 本节给出复合函数的

求导方法.

若 $y = f(u)$ 在点 u 可导, $u = g(x)$ 在点 x 可导, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 在点 x 可导, 且有关系式

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

证明 因为 $y = f(u)$ 在点 u 可导, 因此有

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u)$$

或

$$\frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u) + \alpha,$$

其中 $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha = 0$.

当 $\Delta u \neq 0$ 时, 用 Δu 乘等式两边, 得

$$\Delta y = f'(u) \Delta u + \alpha \Delta u;$$

但当 $\Delta u = 0$ 时, $\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u) = 0$, 故上式还是成立的. 因为 $\Delta x \neq 0$, 用 Δx 除等式两边, 且求 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限, 得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(u) \Delta u + \alpha \Delta u}{\Delta x} \\ &= f'(u) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha \frac{\Delta u}{\Delta x}. \end{aligned}$$

由于 $g(x)$ 在 x 点连续(因为它可导), 故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 有

$$\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x) \rightarrow 0,$$

从而可以推知

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha = 0,$$

即得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

此式也可写成

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) g'(x).$$

可见复合函数 y 关于自变量 x 的导数是, 复合函数 y 关于中间变

量 u 的导数与中间变量 u 关于自变量 x 的导数的乘积. 这就是复合函数的求导法则. 它在导数运算中有着很重要的作用, 利用它可以求出许多复杂的函数的导数.

例 1 设 $y = (x^2 - 4)^2$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

这个例子虽然可以利用导数的四则运算来求, 但利用复合函数的求导法则将更简单些.

解 引入中间变量 $u = x^2 - 4$, 这个函数可看做

$$y = u^2, u = x^2 - 4,$$

于是
$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 2u \cdot 2x = 4x(x^2 - 4).$$

例 2 $y = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$, 求 y' .

解 若令 $u = x + \frac{\pi}{2}$, 则

$$(\cos x)' = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos u \cdot 1 = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x.$$

例 3 求 $x = \sqrt{a^2 - t^2}$ 的导数 $\frac{dx}{dt}$.

解 这个函数可看做 $x = \sqrt{u}$, $u = a^2 - t^2$, 于是

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{du} \cdot \frac{du}{dt} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot (-2t) = -\frac{t}{\sqrt{a^2 - t^2}}.$$

运算比较熟练以后, 就不必再写出中间变量, 只要分析清楚函数的复合关系, 做到心中有数, 就可以直接求出复合函数对自变量的导数.

例 4 设一质点的运动规律为

$$s = e^{-2t} \sin(\omega t + \varphi) \quad (\omega, \varphi \text{ 为常数}),$$

试求 $t = \frac{1}{2}$ 时质点运动的速度 v .

解 由导数的物理意义知道, 求速度也就是求导数 $\frac{ds}{dt}$. 因为

$$\frac{ds}{dt} = -2e^{-2t} \sin(\omega t + \varphi) + e^{-2t} \omega \cos(\omega t + \varphi),$$

求 $t = \frac{1}{2}$ 时的速度, 就是将 $t = \frac{1}{2}$ 代入上式, 得

$$v = \left. \frac{ds}{dt} \right|_{t=\frac{1}{2}} = -\frac{1}{e} \left[2 \sin\left(\frac{\omega}{2} + \varphi\right) - \omega \cos\left(\frac{\omega}{2} + \varphi\right) \right].$$

例 5 若 $y = e^{\sin^2 \frac{1}{x}}$, 求 y' .

$$\begin{aligned} \text{解} \quad y' &= e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \cdot 2 \sin \frac{1}{x} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ &= -\frac{1}{x^2} e^{\sin^2 \frac{1}{x}} \sin \frac{2}{x}. \end{aligned}$$

例 6 若 $y = [u(x)]^{v(x)}$, 求 y' .

解 先求此函数的对数, 有

$$\ln y = v(x) \ln u(x),$$

两边对 x 求导, 即得

$$\frac{1}{y} y' = v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)},$$

$$\text{所以} \quad y' = u(x)^{v(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x) u'(x)}{u(x)} \right].$$

对这样的函数也可把它写成

$$y = e^{v(x) \ln u(x)},$$

然后利用复合函数求导法, 可以得到相同的结果.

例如 $y = x^{\tan x}$, 则有

$$y' = x^{\tan x} \left[\sec^2 x \ln x + \frac{1}{x} \tan x \right].$$

本例中所用的方法称为对数求导法. 读者应该掌握这个方法的基本精神.

例 7 若 $y = \ln |x - 1|$, 求 y' .

$$\text{解} \quad \text{当 } x > 1 \text{ 时,} \quad y' = \frac{1}{x-1};$$

当 $x < 1$ 时, $y' = -\frac{-1}{x-1} = \frac{1}{x-1}$.

例 8 若 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$, 求 y' .

解 $y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 \pm a^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$.

习 题

1. 求下列函数的导数:

(1) $y = 2\sin 3x$;

(2) $y = 4\cos(3t - 1)$;

(3) $y = 3e^{2x} + 5\cos 2x$;

(4) $y = (x + 1)^2$;

(5) $y = (1 - x + x^2)^3$;

(6) $y = 3e^{-2t} + 1$;

(7) $y = \ln(x + 1)$;

(8) $y = (3x + 1)^4$;

✓ (9) $y = \sqrt{1 + x^2}$;

(10) $y = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2$;

(11) $y = \tan \frac{x}{2} + \sin 3x$;

(12) $y = \ln \sin x$;

✓ (13) $y = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$;

(14) $y = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-3t^2}$.

2. 求下列函数的导数:

(1) $y = \sin^3 2x$;

(2) $y = (at + b)e^{-2t}$ (a, b 为常数);

(3) $y = e^{2t} \sin 3t + \frac{t^2}{2}$;

✓ (4) $y = \ln \frac{1 - x^2}{1 + x^2}$;

(5) $y = \frac{e^{-kt} \sin \omega t}{1 + t}$ (k, ω 为常数);

(6) $y = \frac{4}{(x + \cos 2x)^2}$;

(7) $y = e^{-t}(\cos t + \sin t)$;

(8) $y = \frac{x}{\sqrt{1 + \cos^2 x}}$;

✓ (9) $y = (x - 1)\sqrt{x^2 + 1}$;

(10) $y = (2 + 3t)\sin 2t + 7t^2 - 7$.

3. 求下列函数的导数:

(1) $y = e^{-kt}(3\cos \omega t + 4\sin \omega t)$ (k, ω 为常数);

(2) $y = x \arctan x$;

$$(3) y = (2x^2 + 1)^2 e^{-x} \sin 3x;$$

$$(4) y = \frac{e^{-t} \sin 3t}{\sqrt{1+t^2}};$$

$$(5) y = (3t + 1) e^t (\cos 3t - 7 \sin 3t);$$

$$(6) y = t \arcsin 3t + 7e^{-2t} \ln t + 8t;$$

$$(7) y = x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \quad (a \text{ 为常数}).$$

4. 求下列函数的导数:

$$(1) y = \sin^n x \cos nx;$$

$$(2) y = \operatorname{sh}^n x \operatorname{ch} nx;$$

$$(3) y = e^{-x^2+2x};$$

$$(4) y = (\sin x + \cos x)^n;$$

$$(5) y = \arcsin(\sin x \cdot \cos x); \quad (6) y = \ln \sqrt{\frac{(x+2)(x+3)}{x+1}};$$

$$(7) y = \arctan \frac{2x}{1-x^2};$$

$$(8) y = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}}.$$

5. 利用对数求导法, 求下列函数的导数:

$$(1) y = x \sqrt{\frac{1-x}{1+x}};$$

$$(2) y = \frac{x^2}{1-x} \sqrt{\frac{x+1}{1+x+x^2}};$$

$$(3) y = (x-a_1)^{\alpha_1} (x-a_2)^{\alpha_2} \cdots (x-a_n)^{\alpha_n};$$

$$(4) y = (x + \sqrt{1+x^2})^n; \quad (5) y = x^m m^x.$$

6. 设 $f(x)$ 是对 x 可求导的函数, 求下列函数的 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) y = f(x^2);$$

$$(2) y = f(e^x) \cdot e^{f(x)};$$

$$(3) y = f(f(f(x))).$$

7. 设 $\varphi(x), \psi(x)$ 为对 x 可求导的函数, 求下列函数的 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) y = \sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)};$$

$$(2) y = \arctan \frac{\varphi(x)}{\psi(x)} \quad (\psi(x) \neq 0);$$

$$(3) y = \varphi(x) \sqrt{\psi(x)} \quad (\varphi(x) \neq 0, \psi(x) > 0);$$

$$(4) y = \log_{\varphi(x)} \psi(x) \quad (\varphi(x) > 0, \psi(x) > 0).$$

8. 求图 4-7 所示曲柄连杆机构滑块运动的速度.

9. 求曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处的切线方程和法线方程.

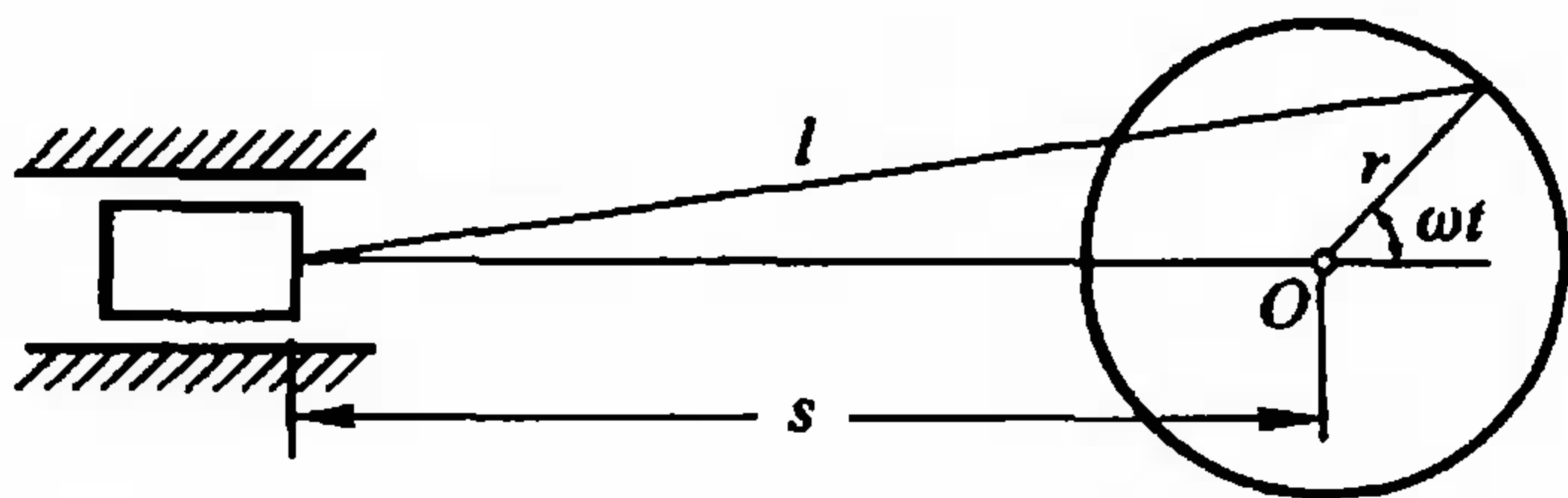


图 4-7

10. 求曲线 $y = e^{-x}$ 上的一点, 使过该点的切线与直线 $y = -ex$ 平行, 并写出该点的法线方程.

11. 求曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上的水平切线.

12. 求曲线

$$y = \frac{1}{2}(1 + 2x^2 \pm \sqrt{1 + 4x^2})$$

上横坐标 $x = U$ 处的切线方程. 这切线还与曲线交于何处?

13. 设 $y = f(x)$ 在 x_0 可导, 记 $\varphi(t) = f(x_0 + at)$ (a 为常数), 求 $\varphi'(0)$.

§5 微分及其运算

一、微分的定义

我们先考察一个具体问题. 用 S 表示边长为 x 的正方形面积, 那么, S 显然是 x 的函数 $S = x^2$. 如果给边长一个改变量 Δx , 则 S 相应地有改变量 ΔS , 为

$$\Delta S = (x + \Delta x)^2 - x^2 = 2x\Delta x + \Delta x^2.$$

从此式中可见 ΔS 被分成两部分, 第一部分 $2x\Delta x$ 是 Δx 的线性函数, 即图 4-8 中带有斜线的那两个矩形的面积之和, 而第二部分是关于 Δx 为高阶的无穷小量, 即 $\Delta x^2 = o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$). 由此可见, 当给边长以一微小改变量 Δx 时, 由此所引起的面积改变量 ΔS 可近似地用第一部分 $2x\Delta x$ 来代替, 相差仅是一个以 Δx 为边长的

正方形面积,当 $|\Delta x|$ 愈小时相差也愈小.它是一个较 Δx 为高阶的无穷小量.

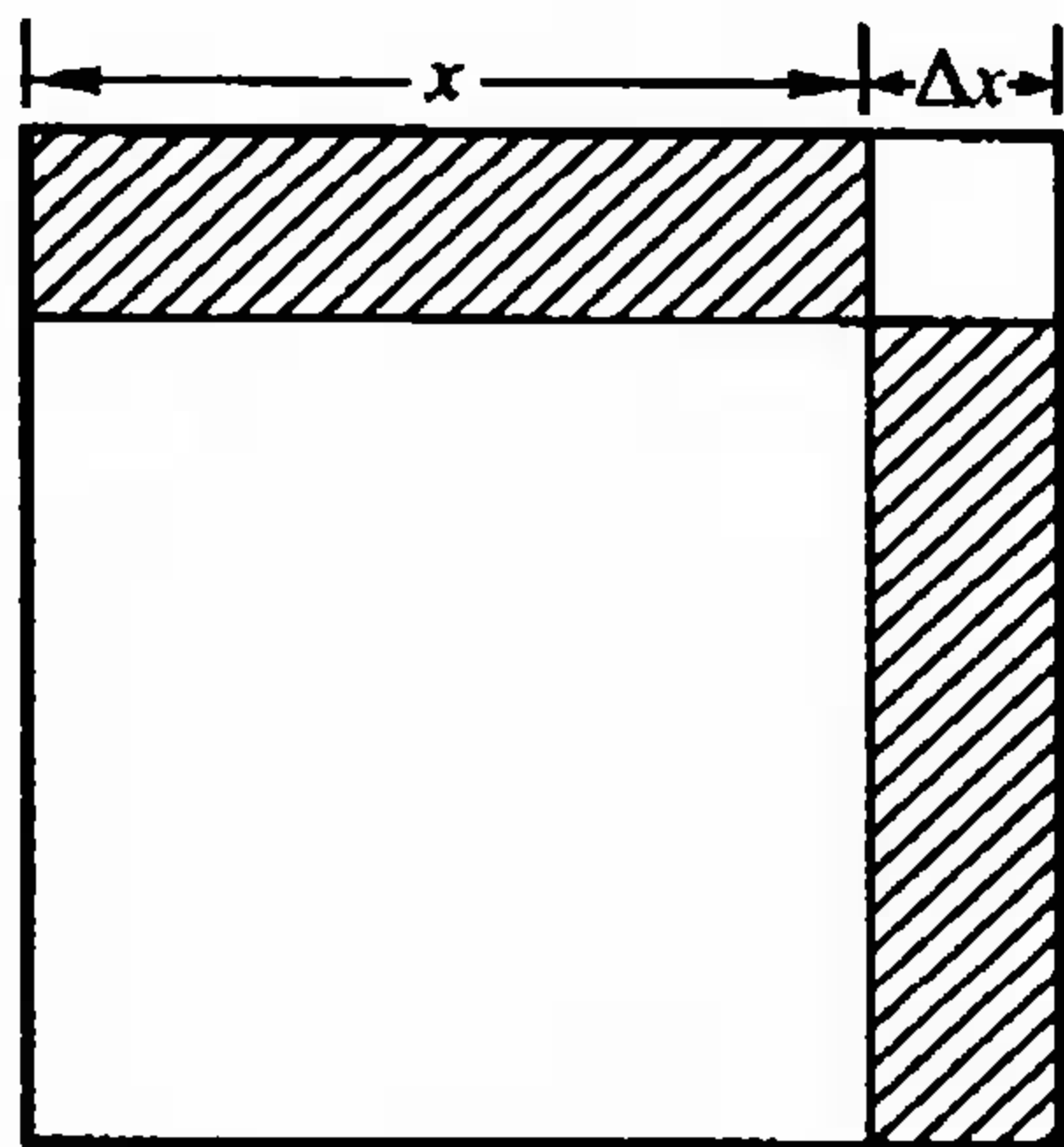


图 4-8

推及一般情形,若 $y = f(x)$ 是定义在某一区间上的函数,当给自变量以一个改变量 Δx 时,相应地函数有改变量

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x),$$

我们考察它是否也可以分成如下两部分

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

其中 A 是 x 的函数,而与 Δx 无关;如果这种表达是可能的,那么我们就称 $f(x)$ 在点 x 是可微的,并且把上式右端的第一项 $A\Delta x$ 称为 $f(x)$ 在点 x 的微分,记为 dy 或 $df(x)$,即

$$dy = A\Delta x.$$

由于 $A\Delta x$ 是 Δx 的线性函数,并且当 Δx 充分小时 $\Delta y \sim A\Delta x$,我们就称 $A\Delta x$ 是 Δy 的线性主部,即 dy 是 Δy 的线性主部.

现在,我们讨论函数的可微性与可导之间的关系.

若 $f(x)$ 在点 x 可微,即有

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x),$$

于是

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

在等式两边令 $\Delta x \rightarrow 0$, 得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A,$$

这就是说极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在且等于 A . 而由导数定义, 此极限就是 $f'(x)$, 因此有关系式

$$A = f'(x),$$

从而有

$$df(x) = f'(x) \Delta x.$$

反之, 若 $f(x)$ 在点 x 可导, 那么有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x),$$

即

$$\Delta y = f'(x) \Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0).$$

而由微分定义知道, 这就是说函数 $f(x)$ 在点 x 可微, 且

$$dy = f'(x) \Delta x.$$

综上所述, 可见对一元函数而言, 函数的可微性与可导性是等价的. 且有关系式

$$dy = f'(x) \Delta x,$$

此式对任意可导函数 $f(x)$ 总成立. 在 $\Delta x \rightarrow 0$ 的情况下, 我们记 $dx = \Delta x$, 称为自变量的微分. 于是有

$$dy = f'(x) dx,$$

从而

$$\frac{dy}{dx} = f'(x).$$

这就是说, 原先作为一个整体所出现的导数符号 $\frac{dy}{dx}$, 现在可以把它看为函数的微分与自变量的微分之比. 因而, 导数也叫微商.

我们提醒读者注意, 实质上微分 dy 既与 x 有关, 也与 dx 有关, 而 x 与 dx 是互相独立的两个变量.

上面的讨论说明, 对一元函数 $y = f(x)$ 来说, 有导数 $f'(x)$ 就有微分 dy , 反之, 有微分就有导数, 并且, 它们之间具有关系

$$dy = f'(x) dx.$$

这也告诉我们求微分实质上就是求导数. 因此, 与 §3 所列出的一些基本导数公式相对应, 我们就可以列出其微分公式, 例如,

对 $y = \sin x$, 已知 $y' = \cos x$, 从而 $dy = \cos x dx$;

对于 $y = a^x$, 已知 $y' = a^x \ln a$, 从而 $dy = a^x \ln a dx$.

我们不再一一列举了.

二、微分的运算法则

从微分的定义, 由导数的运算法则, 相应地就可以证得下面的微分法则:

1. $d[f(x) \pm g(x)] = df(x) \pm dg(x)$;
2. $d[f(x) \cdot g(x)] = g(x) df(x) + f(x) dg(x)$;
3. $d\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x) df(x) - f(x) dg(x)}{g^2(x)} \quad (g(x) \neq 0)$;

4. 复合函数的微分

设有复合函数 $y = f(u)$, $u = g(x)$, 于是, 按复合函数的求导法则, 此时

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(g(x)) g'(x),$$

所以按微分定义, 有

$$dy = f'(g(x)) g'(x) dx.$$

实际上, 式中 $f'(g(x)) = f'(u)$, $g'(x) dx = du$, 所以又可写成

$$dy = f'(u) du.$$

把 $dy = f'(u) du$ 与 $dy = f'(x) dx$ 相比较, 虽然 x 是自变量, 而 u 是中间变量, 但两者在形式上是一样的. 这一性质称作一阶微分的形式不变性.

我们上面说到可以利用求导法则求出微分, 但有时直接用微分运算法则来求微分也是比较方便的, 如下例所示.

例 1 设 $y = \frac{\sin 2x}{x^2}$, 则有

$$dy = d\left(\frac{\sin 2x}{x^2}\right) = \frac{x^2 d(\sin 2x) - \sin 2x d(x^2)}{x^4},$$

然后在 $\sin 2x$ 中视 $2x$ 为 u , 即有

$$d(\sin u) = \cos u du = \cos 2x d(2x) = 2\cos 2x dx,$$

从而

$$d\left(\frac{\sin 2x}{x^2}\right) = \frac{2(x\cos 2x - \sin 2x)}{x^3} dx.$$

例 2 若 $y = e^{-\frac{u^2}{2}}$, 则有

$$d(e^{-\frac{u^2}{2}}) = e^{-\frac{u^2}{2}} d\left(-\frac{u^2}{2}\right) = -ue^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

此式不论 u 是否为自变量总是成立的.

习 题

1. 求下列函数在指定点的微分:

(1) $y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$, 求 $dy|_{x=0}$, $dy|_{x=1}$;

(2) $y = \sec x + \tan x$, 求 $dy|_{x=0}$, $dy|_{x=\frac{\pi}{4}}$, $dy|_{x=\pi}$;

(3) $y = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$, 求 $dy|_{x=0}$, $dy|_{x=a}$;

(4) $y = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$, 求 $dy|_{x=0.1}$, $dy|_{x=0.01}$.

2. 求下列函数的微分:

(1) $y = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4$;

(2) $y = x^2 \sin x$;

(3) $y = \frac{x}{1-x^2}$;

(4) $y = x \ln x - x$;

(5) $y = (1-x^2)^n$;

(6) $y = \sqrt{x} + \ln x - \frac{1}{\sqrt{x}}$;

(7) $y = \ln \tan x$;

(8) $y = \sin ax \cos bx$;

(9) $y = e^{ax} \cos bx$;

(10) $y = \arcsin \sqrt{1-x^2}$.

3. 求下列函数的微分:

(1) $y = \sin^2 t, t = \ln(3x+1)$;

(2) $y = \ln(3t+1), t = \sin^2 x$;

$$(3) y = e^{3u}, u = \frac{1}{2} \ln t, t = x^3 - 2x + 5;$$

$$(4) y = \arctan u, u = (\ln t)^2, t = 1 + x^2 - \cot x.$$

4. 若 u, v, w 为 x 的可微分函数, 求下列函数的微分 dy :

$$(1) y = uvw;$$

$$(2) y = \frac{uw}{v^2};$$

$$(3) y = \frac{1}{\sqrt{u^2 + v^2}};$$

$$(4) y = \ln \sqrt{u^2 + v^2};$$

$$(5) y = \arctan \frac{u}{v}.$$

§ 6 隐函数及参数方程所表示的函数的求导法

一、隐函数求导法

这里, 我们总是假定隐函数是存在的并且是可导的, 也就是说由方程

$$F(x, y) = 0$$

能够定义出唯一的单值可导函数 $y = f(x)$. 在这个前提下, 我们给出求隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$ 的一种方法, 而不需要把 y 解为 x 的显函数.

事实上, 某些隐函数也不一定可以或不容易解出 y 的明显表达式, 例如 $e^y = xy$ 就是这样. 至于这种求导法的理论依据, 将在下册的隐函数理论中详细讲述.

下面我们举例说明隐函数的求导方法.

例 1 对于由方程 $x^2 + y^2 = 1$ 确定的隐函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 因为方程 $x^2 + y^2 = 1$ 确定了 y 为 x 的函数, 设为 $y = f(x)$, 即有恒等式 $x^2 + f^2(x) - 1 \equiv 0$, 然后把 $f^2(x)$ 看做复合函数, 对恒等式两边关于 x 求导数, 得

$$2x + 2f(x)f'(x) = 0,$$

即

$$y' = f'(x) = -\frac{x}{f(x)} = -\frac{x}{y}.$$

这就是说,若 y 确定为 x 的隐函数,要求它的导数只需对等式两边关于 x 求导,而在此过程中,把 y 视为 x 的函数.

也可以利用微分运算来求隐函数的导数,对方程 $x^2 + y^2 = 1$ 两边求微分,得

$$d(x^2 + y^2) = d(1).$$

右边是常数,它的微分应该等于 $0 \cdot dx$,左边两项分别逐项求微分,且利用微分的形式不变性即得

$$2x dx + 2y dy = 0 \cdot dx,$$

从而

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y},$$

当函数的一对对应值 x, y 取定时,就可由此算出 y' 的具体数值,例如, y' 在 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 的数值等于 -1 , 在 $(0, 1)$ 的数值等于 0 .

当然对于这个例子,读者可以从 $x^2 + y^2 = 1$ 中解出 $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$, 然后求出 $\frac{dy}{dx}$, 将得到与上面相同的结果,但不是所有隐函数都可以解出显函数表达式,因此,对隐函数还是应该用隐函数求导法.

例 2 若 $y(x)$ 是方程 $e^y = xy$ 所确定的函数,求 $\frac{dy}{dx}$.

解 对方程

$$e^y - xy = 0$$

的两端关于 x 求导,并注意 y 是由上述方程确定的 x 的函数,就有

$$e^y y' - (y + xy') = 0,$$

即

$$(e^y - x)y' - y = 0,$$

$$y' = \frac{y}{e^y - x} = \frac{y}{xy - x} = \frac{y}{x(y - 1)}.$$

例 3 求曲线 $y^3 + y^2 = 2x$ 在 $(1, 1)$ 点的切线方程和法线方程.

解 在方程两端对 x 求导数, 并注意到 y 是 x 的函数, 就有

$$3y^2y' + 2yy' = 2,$$

所以

$$y' = \frac{2}{3y^2 + 2y}.$$

把 $x = 1, y = 1$ 代入, 得

$$y' \Big|_{\substack{x=1 \\ y=1}} = \frac{2}{5},$$

于是切线方程是

$$y - 1 = \frac{2}{5}(x - 1),$$

即 $2x - 5y + 3 = 0$; 法线方程是

$$y - 1 = -\frac{5}{2}(x - 1),$$

即 $5x + 2y - 7 = 0$.

二、参数方程所表示的函数的求导法

在解析几何中, 我们遇到过曲线的参数表示法, 若 t 为参数, 那么

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

就代表平面上的一条曲线. 设 $x = \varphi(t)$ 的反函数为 $t = \varphi^{-1}(x)$, 并设它满足反函数求导的条件, 于是把 y 看做复合函数

$$y = \psi(t), t = \varphi^{-1}(x).$$

并利用复合函数和反函数的求导法则, 就有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \psi'(t) (\varphi^{-1}(x))' = \psi'(t) \frac{1}{\varphi'(t)} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

这就是参数方程所表示函数的求导方法. 对于由参数方程确定的函数, 可以直接利用此结果, 很方便地求出导数.

当参数 t_0 给出时,就可得到在对应点的导数 $\frac{dy}{dx}$ 的值为 $\frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$.

例 4 椭圆的参数方程是

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases}$$

求 $\frac{dy}{dx}$.

解 $x'(t) = -a \sin t, y'(t) = b \cos t$, 于是有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{b \cos t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \cot t.$$

由此可知,当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{dy}{dx} = 0$, 即在 $(0, b)$ 点椭圆有水平切线.

以上几节,我们引进了导数的概念及求导的方法,后面我们将着重讨论导数的应用. 应用导数来解决实际问题,经常要利用函数的导数就是函数的变化率这一基本概念,因此,我们在这里再举几个例子,来进一步领会导数概念、熟练导数运算,为下面讲述导数应用做一些准备.

例 5 有一底半径为 R 、高为 h 的正圆锥形容器(图 4-9),以速度 A 往容器中倒水,试求容器内水位等于锥高一半时,水面的上升速度.

解 设在某时刻 t 时,容器中水高为 y ,水面半径为 r ,则此时

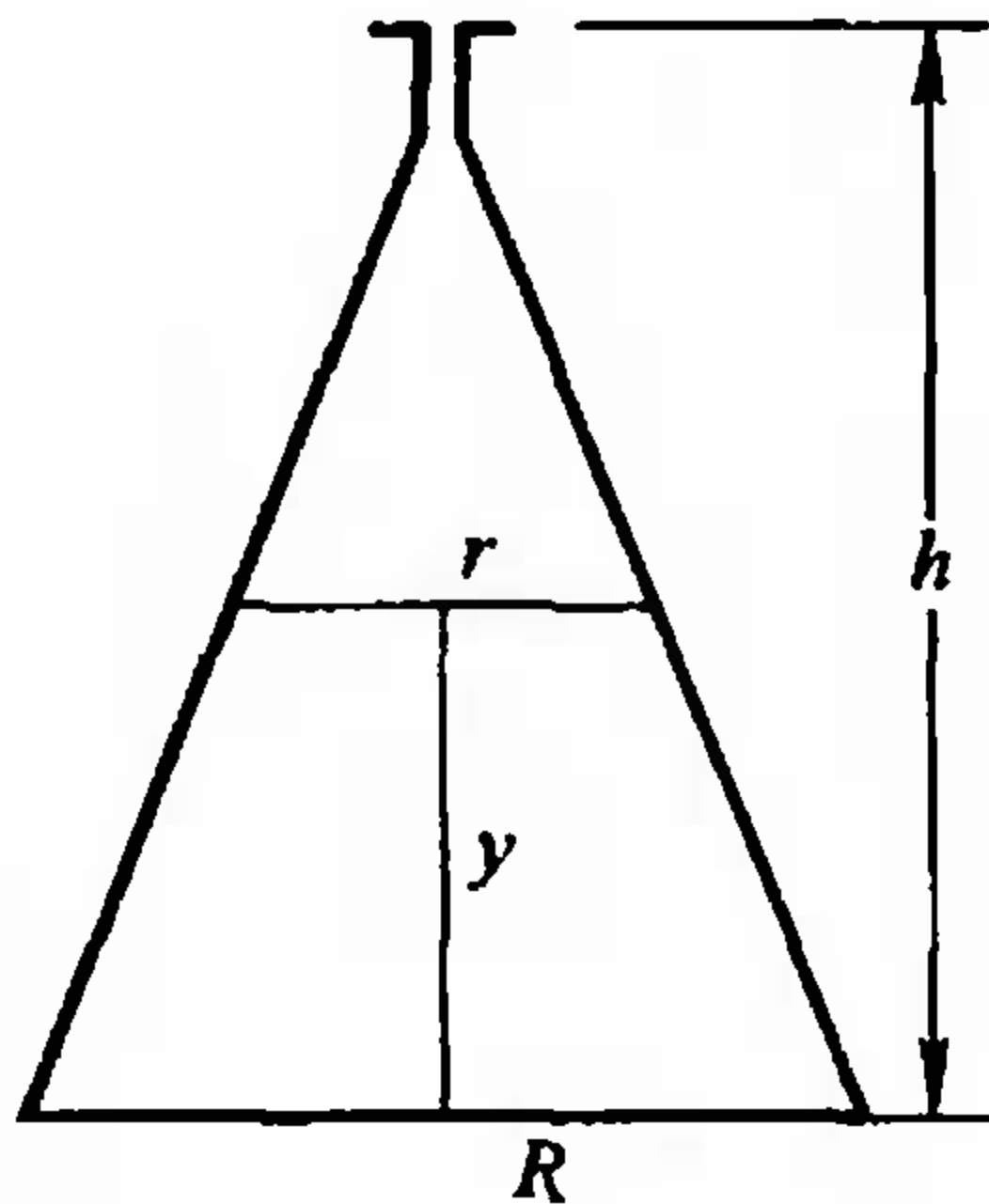


图 4-9

水的体积 V 为

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} - \frac{\pi r^2}{3}(h - y).$$

而

$$\frac{r}{R} = \frac{h - y}{h},$$

即

$$r = R\left(1 - \frac{y}{h}\right),$$

代入上式,得

$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} \left[1 - \left(1 - \frac{y}{h}\right)^3 \right],$$

而 $V = At$, 所以

$$At = \frac{\pi R^2 h}{3} \left[1 - \left(1 - \frac{y}{h}\right)^3 \right].$$

这就确定了水的高度 y 与时间 t 的关系. 水面上升速度就是 y 关于时间 t 的变化率, 也就是 $\frac{dy}{dt}$. 我们利用隐函数求导法求 $\frac{dy}{dt}$, 对上式两端关于 t 求导数, 得

$$A = \frac{\pi R^2 h}{3} \cdot 3 \left(1 - \frac{y}{h}\right)^2 \frac{1}{h} \frac{dy}{dt},$$

即

$$\frac{dy}{dt} = \frac{Ah^2}{\pi R^2 (h - y)^2}.$$

当 $y = \frac{h}{2}$ 时, 得

$$\frac{dy}{dt} = \frac{4A}{\pi R^2}.$$

这就是水位等于锥高一半时, 水面的上升速度.

例 6 图 4-10 表示固定塔式起重机, $FC = FD = 8$ m, 电机 A 转动时, 拉动 FD 绕 F 点转动. 设 CD 段钢索的速度是 -0.1 m/s (负号表示钢索缩短), 当 $CD = 4$ m 时, $\angle \varphi$ 的角速度是多少?

解 $\triangle FCD$ 是等腰三角形, 设 E 为 CD 中点, $ED = x$ m, 则

$$x = FD \sin \frac{\varphi}{2} = 8 \sin \frac{\varphi}{2}.$$

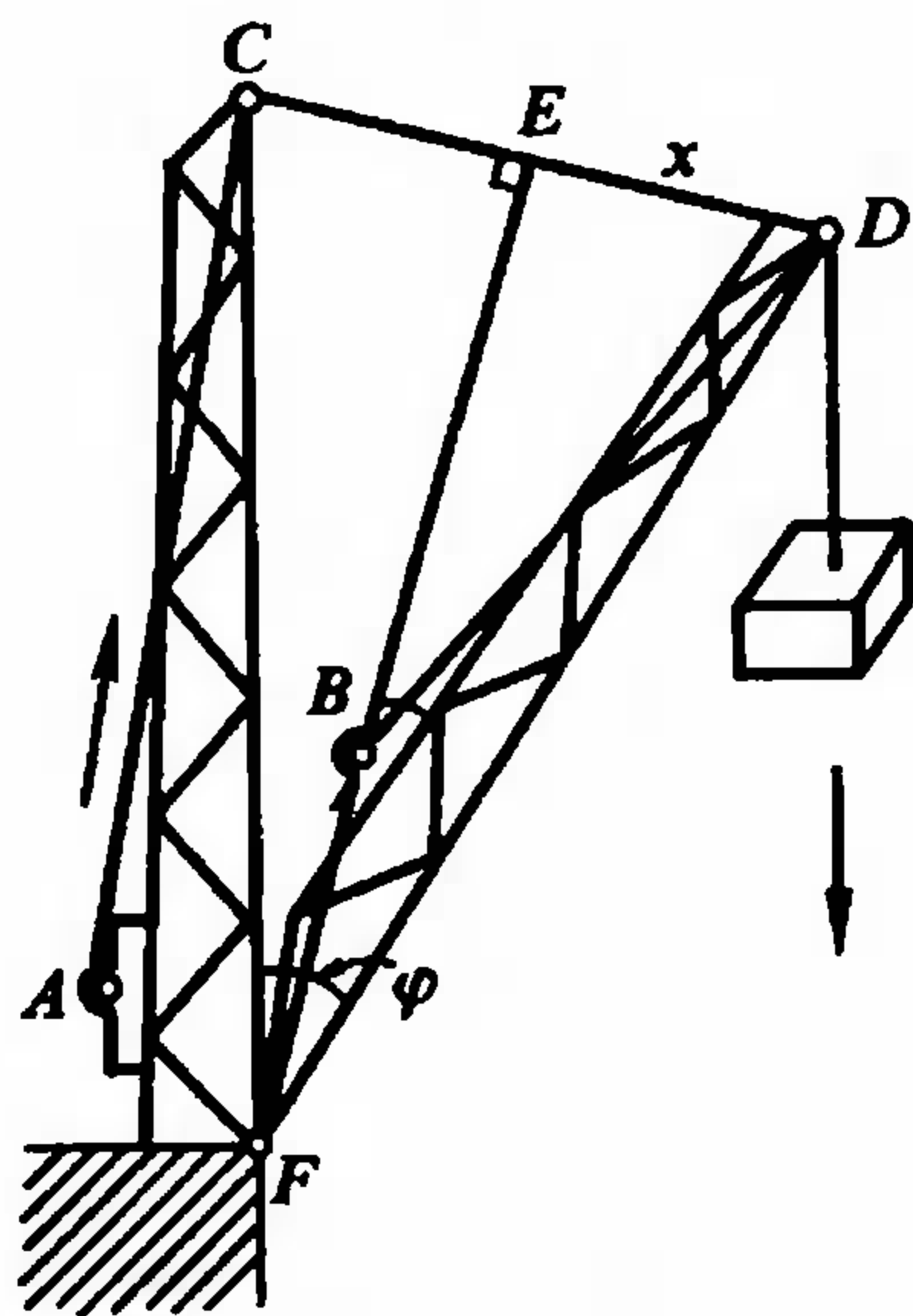


图 4-10

显然, x, φ 都是时间 t 的函数, 两边对 t 求导数, 得

$$\frac{dx}{dt} = 4 \cos \frac{\varphi}{2} \frac{d\varphi}{dt}.$$

因 $\frac{dx}{dt} = -\frac{0.1}{2}$ m/s, 所以

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{-0.1}{8 \cos \frac{\varphi}{2}}.$$

当 $CD = 4$ m 时, 即 $x = \frac{CD}{2} = 2$ 时, $\sin \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{4}$, 所以

$$\cos \frac{\varphi}{2} = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4},$$

此时有

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{-0.1}{2 \sqrt{15}} \text{ rad/s}.$$

这就是 $CD = 4$ m 时的角速度. 负号表示角度在变小.

习 题

1. 求下列方程确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$:

- (1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 a, b 为常数;
- (2) $y^2 = 2px$, 其中 p 为常数;
- (3) $x^2 + xy + y^2 = a^2$, 其中 a 为常数;
- (4) $x^3 + y^3 - xy = 0$;
- (5) $y = x + \frac{1}{2}\sin y$;
- (6) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, 其中 a 为常数;
- (7) $y - \cos(x + y) = 0$;
- (8) $y = x + \arctan y$;
- (9) $y = 1 - \ln(x + y) + e^y$;
- (10) $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$.

2. 求下列方程确定的隐函数在指定点的导数 $\frac{dy}{dx}$:

- (1) $y = \cos x + \frac{1}{2}\sin y$, 点 $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$;
- (2) $ye^x + \ln y = 1$, 点 $(0, 1)$.

3. 求曲线 $x^{\frac{3}{2}} + y^{\frac{3}{2}} = 16$ 在点 $(4, 4)$ 的切线方程和法线方程.

4. 求下列参数方程在所示点的导数:

- (1) $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t \end{cases}$ (a, b 是常数), 在 $t = \frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{\pi}{4}$ 处;
- (2) $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t, \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}, \pi$ 处;
- (3) $\begin{cases} x = 1 - t^2, \\ y = t - t^3, \end{cases}$ 在 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}$ 处;
- (4) $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ (a 是常数), 在 $t = 0, \frac{\pi}{2}$ 处.

5. 求下列参数方程的导数:

- (1) $\begin{cases} x = a \cosh t, \\ y = b \sinh t; \end{cases}$
- (2) $\begin{cases} x = \sin^2 t, \\ y = \cos^2 t; \end{cases}$
- (3) $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t; \end{cases}$
- (4) $\begin{cases} x = e^{2t} \cos^2 t, \\ y = e^{2t} \sin^2 t. \end{cases}$

6. 一圆锥形容器, 深为 10, 上顶圆半径为 4 (图 4-11),

(1) 灌入水时, 求水的体积 V 对水面高度 h 的变化率;

(2) 求体积 V 对容器截面圆半径 R 的变化率.

7. 一圆锥形容器底面朝上放着, 它的顶角为 $2\arctan \frac{3}{4}$, 今向里面倒进某种液体,

(1) 当液面半径 r 为 3, 半径增加的速度 $\frac{dr}{dt}$ 为 $\frac{1}{4}$ 时, 体积增加的速度 $\frac{dV}{dt}$ 是多少?

(2) 当液面半径为 6, 体积增加的速度为 24 时, 半径增加的速度是多少?

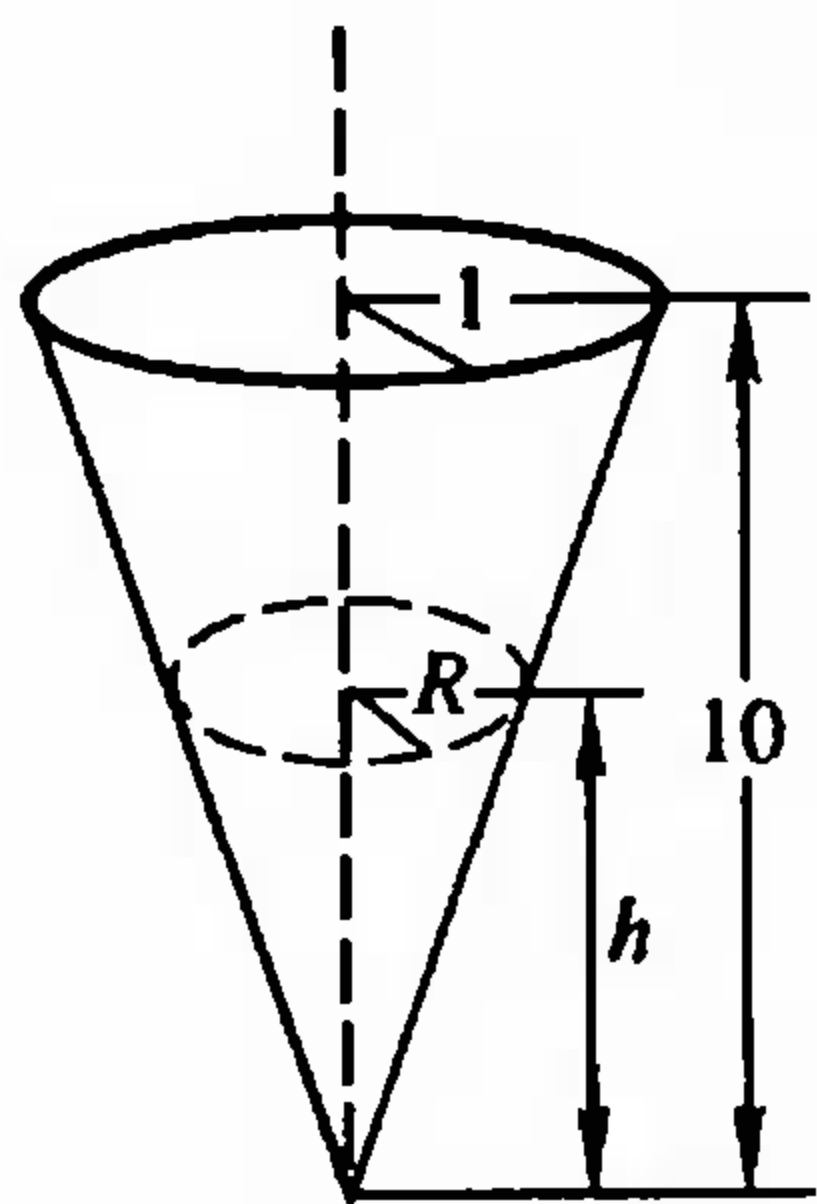


图 4-11

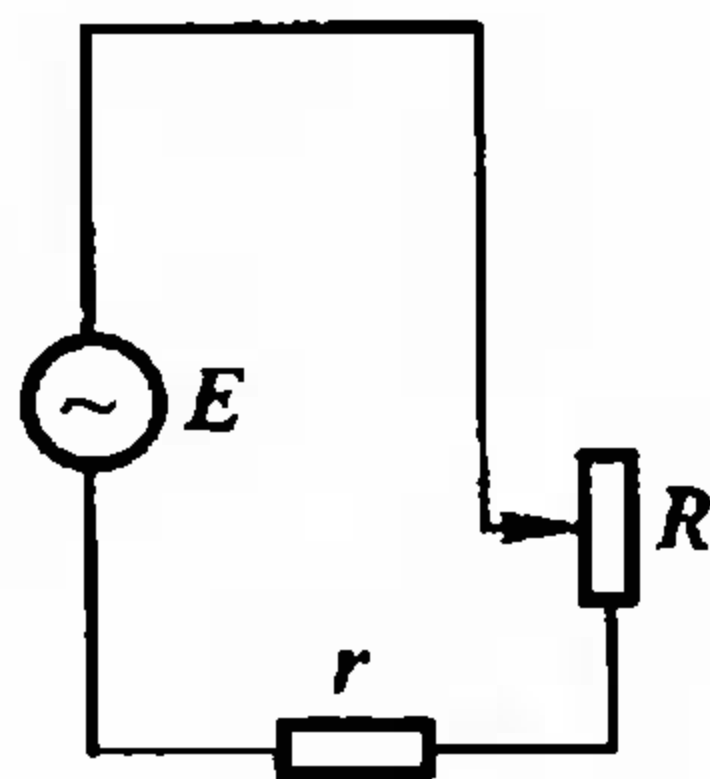


图 4-12

8. 水从高为 18 cm、底半径为 6 cm 的圆锥形漏斗流入半径为 5 cm 的圆柱形筒内. 已知漏斗中水深为 12 cm 时, 漏斗中水面的下降速度为 1 cm/min, 求此时圆筒中水面的上升速度.

9. 图 4-12 所示电路中, 输出功率 $P = i^2 R$, 其中电流 $i = \frac{U}{r + R}$. 求当调整可变电阻 R 时, 功率 P 的变化率 $\frac{dP}{dR}$.

§7 不可导的函数举例

在本章 §1 中, 我们曾经指出, 一个函数在点 x_0 可导的充要条

件是它在点 x_0 的左导数和右导数都存在而且相等. 因此, 即使左导数和右导数都存在, 但是不相等, 或者左、右导数中至少有一个不存在, 那么函数在点 x_0 是不可导的. 就其几何意义来说 (图 4-13), 如果点 Q 由点 P 的左方或右方沿曲线趋于点 P 时, 割线 PQ 分别趋于不同的极限位置 PT 及 PT' , 我们分别称它们为曲线在点 P 的左侧切线和右侧切线. 图 4-13 中的曲线在点 x_0 有左、右侧切线, 但在点 x_0 无切线, 曲线在点 x_0 有一个尖角, 与曲线相应的函数在点 x_0 存在左、右导数, 但在 x_0 点不可导.

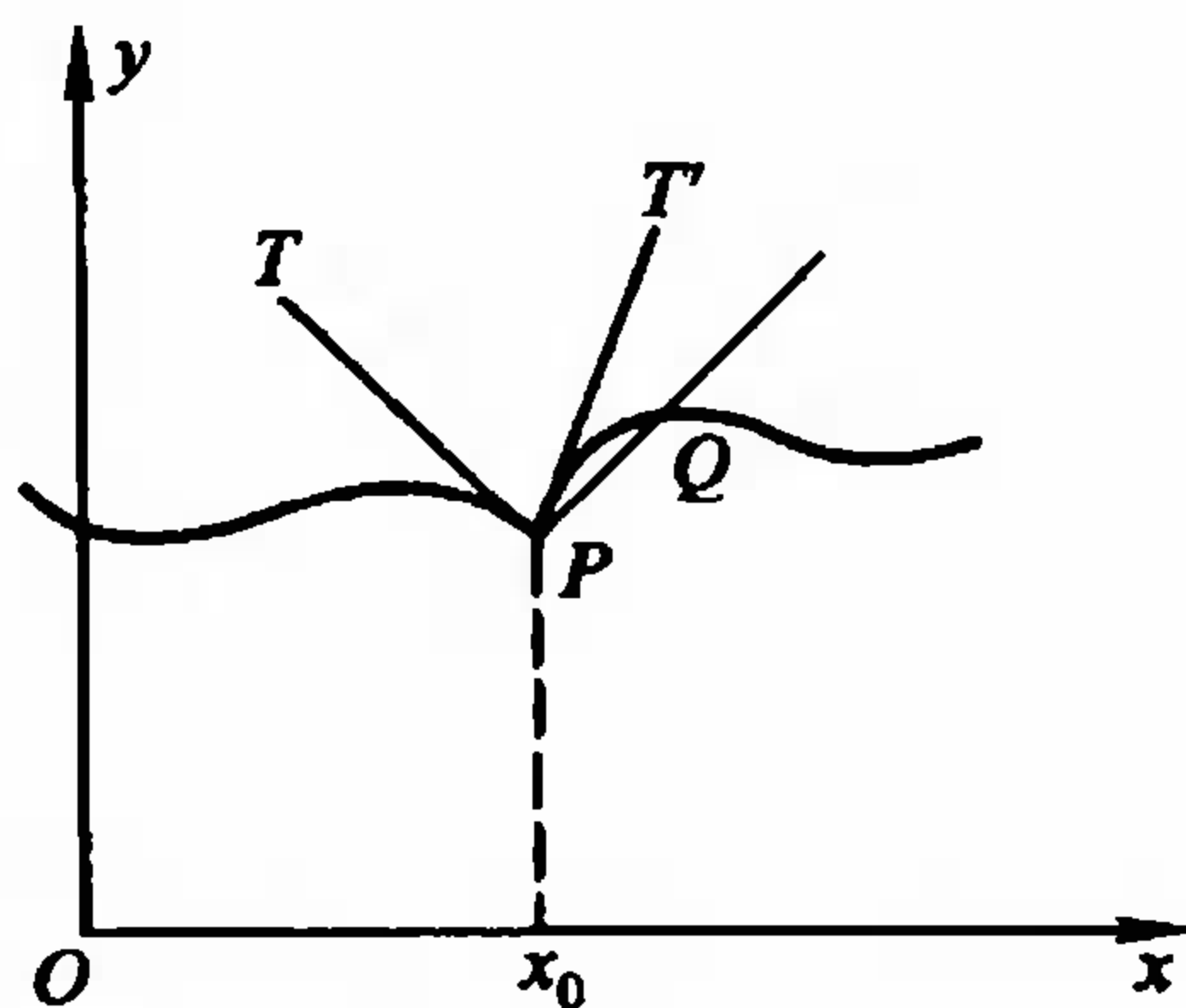


图 4-13

现在, 我们举例说明函数不可导的一些可能情况.

例 1 设 $f(x) = |x|$ ($-\infty < x < +\infty$).

在 §1 中, 我们曾提到这个函数在 $x=0$ 点连续, 但是不可导. 现在我们来详细地证明.

按定义有

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{|0 + \Delta x| - |0|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1, \\ f'_-(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{|0 + \Delta x| - |0|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \end{aligned}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1,$$

因此, $f'_+(0) \neq f'_-(0)$, 即 $f'(0)$ 不存在; 但是显然

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0),$$

即 $|x|$ 在 $x=0$ 点连续. 这个例子说明了 §1 中所说的“可导一定连续”这一结论的反面是不一定成立的, 也就是说函数在一点连续不一定可导(图 4-14).

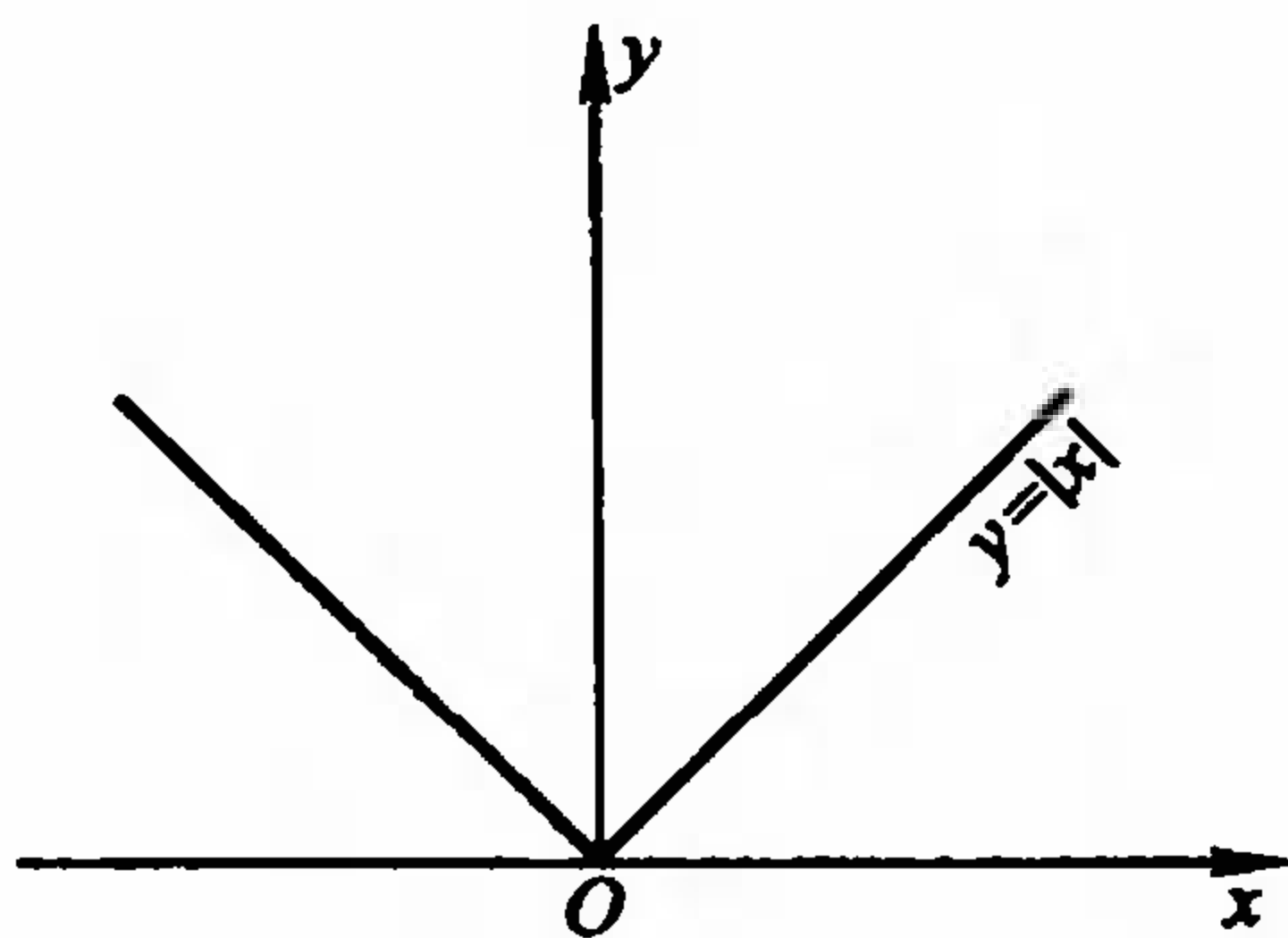


图 4-14

例 2 考察函数

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

显然 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{2}{3}} = 0 = f(0),$

即 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续. 但是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(0 + \Delta x)^{\frac{2}{3}} - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{(\Delta x)^{\frac{1}{3}}} = \infty,$$

所以 $f'(0)$ 不存在, 事实上, 此时有

$$f'_+(0) = +\infty, \quad f'_-(0) = -\infty.$$

就其几何意义来说, 当点 Q 沿着曲线趋于原点时, 割线 OQ 的斜率 $\tan \varphi \rightarrow \infty$, 因而 $\varphi \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}$, 也就是说此时切线还是存在的, 不过是垂直的切线, 曲线在点 $(0,0)$ 的切线就是 y 轴(图 4-15).

例 3 考虑函数

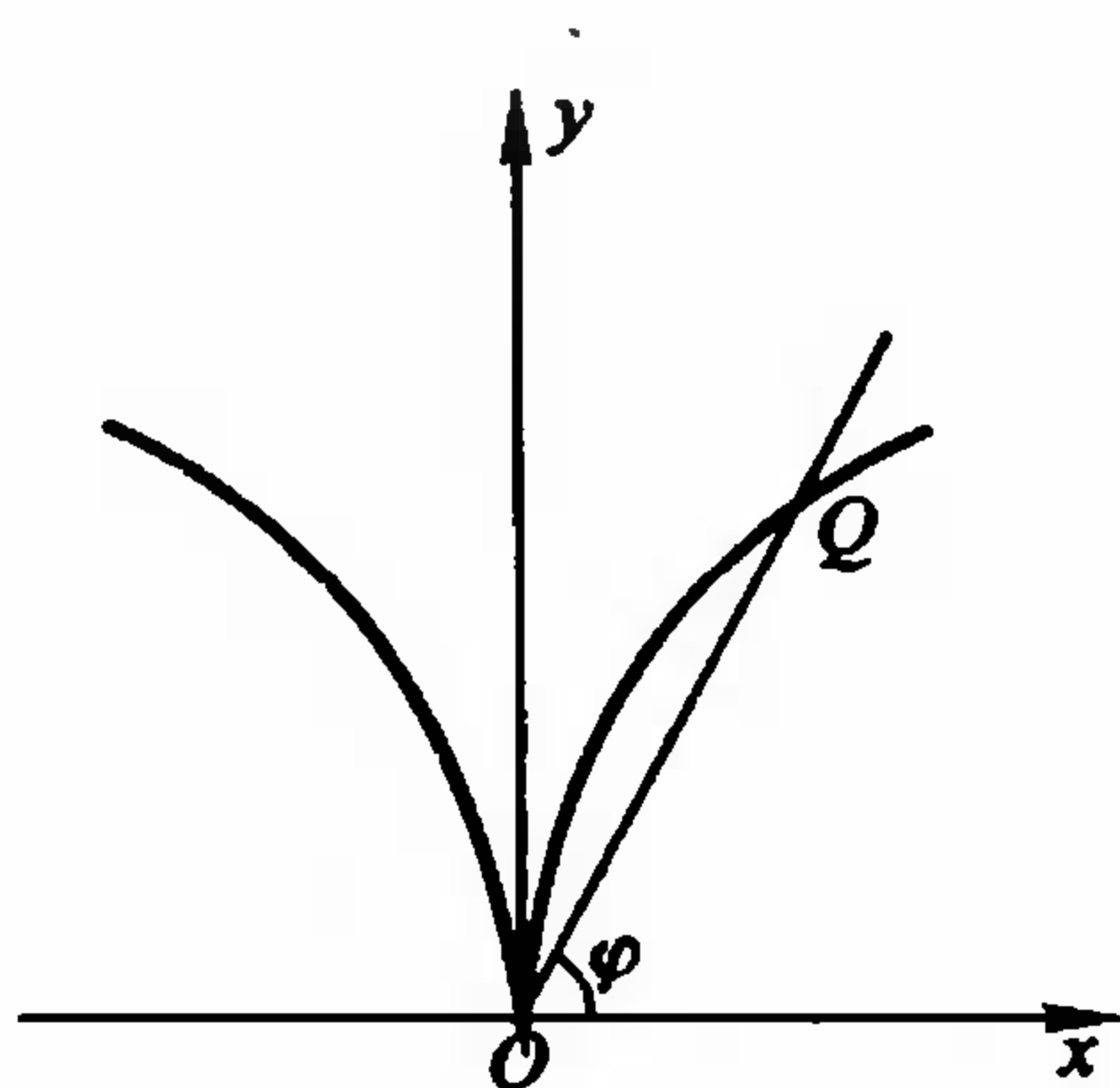


图 4-15

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由于无穷小量与有界变量之积仍为无穷小量, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

即 $f(x)$ 在 $x=0$ 点连续. 但是, 此时

$$\frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{\Delta x \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = \sin \frac{1}{\Delta x},$$

而当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 (不论是 $\Delta x \rightarrow +0$ 或是 $\Delta x \rightarrow -0$), $\sin \frac{1}{\Delta x}$ 没有极限,

故 $f'(0)$ 不存在.

就其几何意义来说, 当点 Q 沿曲线趋于原点时, 割线 OQ 始终在直线 $y=x$ 与 $y=-x$ 之间摆动, 而不趋于任何极限位置, 亦即切线不存在 (图 4-16). 但是不要认为凡割线不断摆动必无切线 (参见习题 1(3)).

还曾有人举出过在每一点都不可导的连续函数的例子. 在历史上有很长一段时间, 人们曾认为一个连续函数除了几个个别点之外, 应该在每点都可导, 直到 19 世纪后半期才给出在每一点都

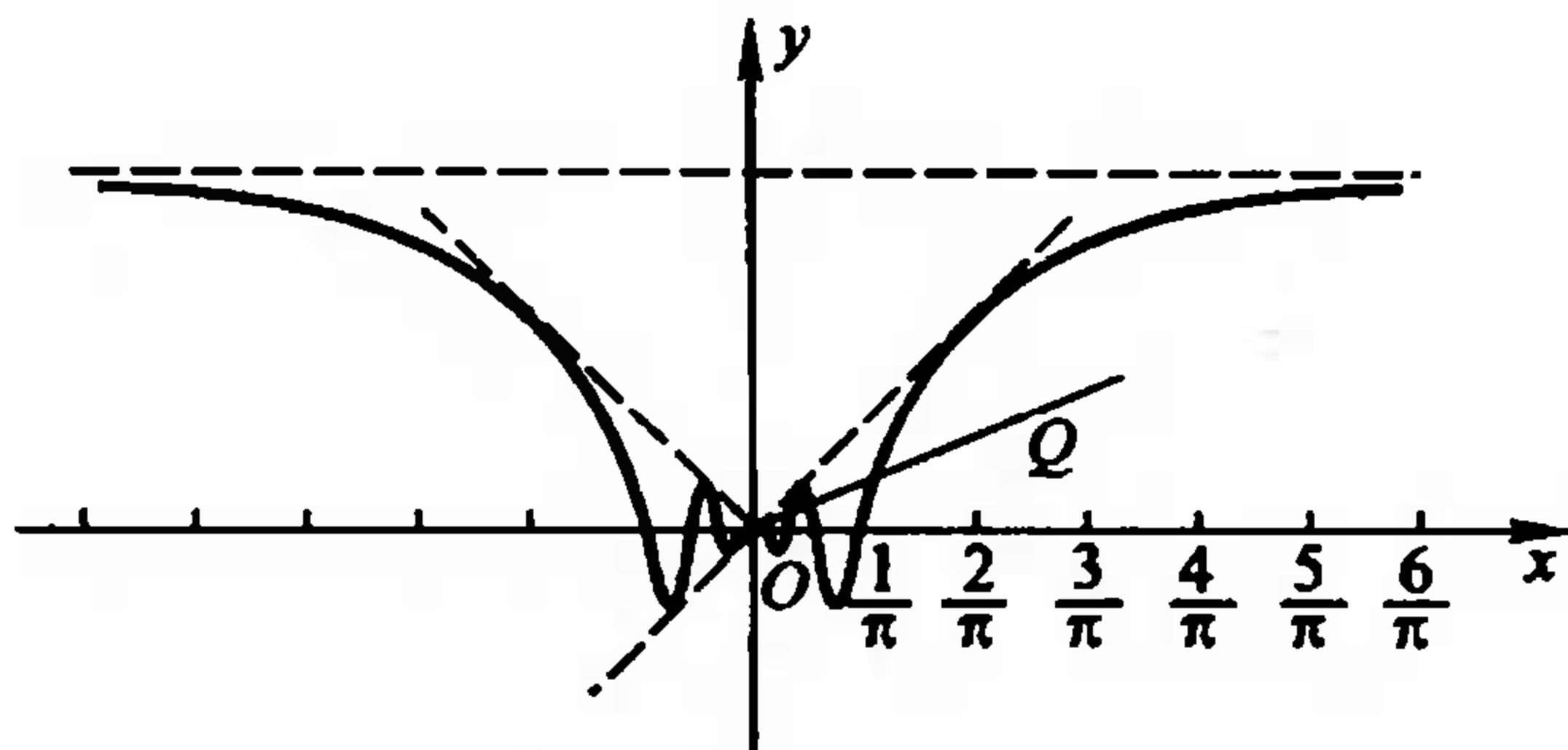


图 4-16

不可导的连续函数的例子.

习 题

1. 求下列函数在所示点 x_0 的左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$:

$$(1) y = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ xe^x, & x > 0, \end{cases} \quad x_0 = 0;$$

$$(2) y = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad x_0 = 0;$$

$$(3) y = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad x_0 = 0.$$

2. 求下列函数在导数不存在的点的左、右导数:

$$(1) y = |\ln |x||; \quad (2) y = |\tan x|;$$

$$(3) y = \sqrt{1 - \cos x}.$$

3. 若 (1) $f(x)$ 在点 x_0 可导, $g(x)$ 在点 x_0 不可导, 证明函数 $F(x) = f(x) + g(x)$ 在点 x_0 不可导;

(2) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 点都不可导, 能否断定它们的和函数 $F(x) = f(x) + g(x)$ 在点 x_0 也不可导?

4. 在上题条件下, 它们的积 $G(x) = f(x)g(x)$ 的可导情况怎样?

5. 若函数 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 中有导数, 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$, 是否必有

$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$? 以例子 $f(x) = \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}$ 说明之.

反之,若 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 中有导数,且 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$, 是否必有 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$? 以例子 $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 说明之.

6. 若(1) $f(x)$ 在 $x = g(x_0)$ 有导数,而 $g(x)$ 在点 x_0 没有导数;

(2) $f(x)$ 在 $x = g(x_0)$ 没有导数,而 $g(x)$ 在点 x_0 有导数;

(3) $f(x)$ 在 $x = g(x_0)$ 没有导数,而 $g(x)$ 在点 x_0 也没有导数;

就上述三种情况,分别讨论复合函数 $F(x) = f(g(x))$ 在点 x_0 是否可导?

§ 8 高阶导数与高阶微分

一、高阶导数及其运算法则

前面已经看到,当 x 变动时, $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 仍是 x 的函数,因而可将 $f'(x)$ 再对 x 求导数,所得出的结果 $(f'(x))'$ (如果存在)就称为 $f(x)$ 的二阶导数.

例如,已知运动规律 $s = s(t)$,那么它的一阶导数就是速度 v ,即

$$v = s'(t).$$

对于变速运动,速度也是时间 t 的函数 $v = v(t)$. 如果在一段时间 Δt 内,速度 $v(t)$ 的变化为 $\Delta v = v(t + \Delta t) - v(t)$,那么在这段时间内,速度的平均变化率为

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t},$$

这就是在 Δt 这段时间内的平均加速度. 当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

就是速度在 t 时刻的变化率,也就是瞬时加速度 a (通常也简称为加速度),即

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = v'(t).$$

因为 $v = s'(t)$, 所以

$$a(t) = v'(t) = [s'(t)]',$$

即加速度是路程 $s(t)$ 对时间 t 的导数的导数. 加速度是路程对时间的二阶导数, 记为

$$a(t) = v'(t) = s''(t) \text{ 或 } \frac{d^2 s}{dt^2}.$$

这就是二阶导数的一个物理意义.

例如, 自由落体运动规律为

$$s = \frac{1}{2}gt^2,$$

那么

$$\text{速度} \quad v = s'(t) = gt,$$

$$\text{加速度} \quad a = s''(t) = [s'(t)]' = g,$$

所以自由落体运动是等加速度运动, 加速度是 g .

一般地, 函数 $y = f(x)$ 的导数叫一阶导数, 而 $y' = f'(x)$ 仍然是 x 的函数. 再求导数(如果存在)

$$(y')' = [f'(x)]',$$

称它为函数 $y = f(x)$ 的二阶导数, 记为 y'' 或 $f''(x)$, 也常用记号 $\frac{d^2 y}{dx^2}$

来表示它, 即

$$y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = (y')'.$$

函数 $y = f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 一般仍然是 x 的函数. 如果它仍是可导函数, 对它再求导数, 我们称这导数为函数 $y = f(x)$ 的三阶导数, 记为

$$y''' \text{ 或 } f'''(x) \text{ 或 } \frac{d^3 y}{dx^3}.$$

依此类推, 函数 $y = f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为 n 阶导

数,记为 $y^{(n)}$,即 $y^{(n)} = (y^{(n-1)})'$,也可记为

$$f^{(n)}(x) \text{ 或 } \frac{d^n y}{dx^n}.$$

二阶与二阶以上的导数,统称高阶导数.从高阶导数的定义可以知道,求高阶导数无非是反复运用求一阶导数的方法.

例 1 $y = x^n$,则

$$y' = nx^{n-1},$$

$$y'' = n(n-1)x^{n-2},$$

$$y''' = n(n-1)(n-2)x^{n-3},$$

.....

$$y^{(n)} = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!,$$

$$y^{(n+1)} = 0.$$

由此可见,函数 $y = x^n$ 的 n 阶导数必为常数 $n!$,而它的 $n+1$ 阶导数为零,比 $n+1$ 更高阶的导数自然也都是零.任何首项系数为 1 的 n 阶多项式 $x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_n$ 的 n 阶导数也是 $n!$,其 $n+1$ 阶导数是零.

例 2 $y = e^{-x}$,则

$$y' = -e^{-x},$$

$$y'' = (-e^{-x})' = e^{-x},$$

$$y''' = (y'')' = (e^{-x})' = -e^{-x},$$

.....

$$y^{(n)} = (-1)^n e^{-x}.$$

例 3 $y = \sin x$,则

$$y' = (\sin x)' = \cos x,$$

$$y'' = (\cos x)' = -\sin x,$$

$$y''' = (-\sin x)' = -\cos x,$$

$$y^{(4)} = (-\cos x)' = \sin x.$$

也可写成

$$y' = (\sin x)' = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'' = \sin(x + \pi) = \sin\left(x + \frac{2 \cdot \pi}{2}\right),$$

$$y''' = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right),$$

等等,从而可以归结出一般规律

$$y^{(n)} = (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

对于高阶导数,有以下的运算法则:

$$1. [u(x) \pm v(x)]^{(n)} = u^{(n)}(x) \pm v^{(n)}(x);$$

$$\begin{aligned} 2. [u(x)v(x)]^{(n)} &= u^{(n)}v^{(0)} + C_n^1 u^{(n-1)}v' + \cdots + C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)} + \cdots + u^{(0)}v^{(n)} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}, \end{aligned}$$

其中 $u^{(0)} = u, v^{(0)} = v, C_n^k$ 表示从 n 中取 k 个的组合数,即

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

这一公式通常叫做莱布尼茨(Leibniz)公式.若与二项展开式

$$(u+v)^n = u^n v^0 + C_n^1 u^{n-1} v^1 + \cdots + C_n^k u^{n-k} v^k + \cdots + u^0 v^n$$

(这里 $u^0 = v^0 = 1$) 作一比较,可发现它们在形式上是有某些相仿之处的.只要在二项展开式中,将函数的 k 次幂改为 k 阶导数,左端的加号改为乘积,就成了莱布尼茨公式.这样对比便于我们记忆.

运算法则 1 与 2 都可以用数学归纳法加以证明,前者比较简单,这里只写出后一个的证明.

首先,当 $n=1$ 时,

$$(uv)' = u'v + uv',$$

而这一公式在前面早已证明过是成立的,亦即 $n=1$ 时公式成立.我们设 $n=m$ 时成立,再来推证 $n=m+1$ 时也成立.即假定 $n=m$ 时成立,就有

$$(uv)^{(m)} = \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m-k)} v^{(k)}$$

$$= u^{(m)}v + mu^{(m-1)}v' + \frac{m(m-1)}{2!}u^{(m-2)}v'' + \cdots + \frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!}u^{(m-k)}v^{(k)} + \cdots + uv^{(m)}.$$

对上式再求一次导数,就得到

$$\begin{aligned}(uv)^{(m+1)} &= ((uv)^{(m)})' \\&= \sum_{k=0}^m [C_m^k u^{(m-k)} v^{(k)}]' \\&= \sum_{k=0}^m C_m^k [u^{(m-k+1)} v^{(k)} + u^{(m-k)} v^{(k+1)}] \\&= \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m-k+1)} v^{(k)} + \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m-k)} v^{(k+1)}.\end{aligned}$$

在最后的两个和式中含有许多同类项,为了合并它们而表示成一个和式,我们在第二个和式中以 $k-1$ 代替 k ,于是 k 就从 1 取到 $m+1$,而第二个和式也就变成

$$\sum_{k=1}^{m+1} C_m^{k-1} u^{(m-k+1)} v^{(k)},$$

从而

$$\begin{aligned}(uv)^{(m+1)} &= \sum_{k=0}^m C_m^k u^{(m-k+1)} v^{(k)} + \sum_{k=1}^{m+1} C_m^{k-1} u^{(m-k+1)} v^{(k)} \\&= u^{(m+1)} v^{(0)} + \sum_{k=1}^m (C_m^k + C_m^{k-1}) u^{(m-k+1)} v^{(k)} + u^{(0)} v^{(m+1)}.\end{aligned}$$

这里利用了 $C_m^0 = C_m^m = 1$, 并且为了形式上统一而记 $u \equiv u^{(0)}$, $v \equiv v^{(0)}$, 因为

$$C_m^k + C_m^{k-1} = C_{m+1}^k,$$

所以最后得到

$$\begin{aligned}(uv)^{(m+1)} &= u^{(m+1)}v + \sum_{k=1}^m C_{m+1}^k u^{(m-k+1)} v^{(k)} + uv^{(m+1)} \\&= \sum_{k=0}^{m+1} C_{m+1}^k u^{(m+1-k)} v^{(k)}.\end{aligned}$$

这就是说当 $n = m + 1$ 时公式也成立. 于是根据数学归纳法, 我们就证明了莱布尼茨公式对任意的正整数 n 成立.

例 4 设 $y = x^2 \sin x$, 求 $y^{(80)}$.

解 由例 3 知道

$$(\sin x)^{(80)} = \sin\left(x + \frac{80}{2}\pi\right) = \sin x,$$

$$(\sin x)^{(79)} = \sin\left(x + \frac{79}{2}\pi\right) = -\cos x,$$

$$(\sin x)^{(78)} = \sin\left(x + \frac{78}{2}\pi\right) = -\sin x,$$

.....

但因

$$(x^2)' = 2x,$$

$$(x^2)'' = 2,$$

$$(x^2)^{(n)} = \cdots = x^{(n)} = 0 \quad (n \geq 3),$$

所以由莱布尼茨公式, 可得

$$\begin{aligned} y^{(80)} &= (x^2 \sin x)^{(80)} \\ &= x^2 \sin x + 80(2x)(-\cos x) + \frac{80 \times 79}{2} \times 2(-\sin x) \\ &= x^2 \sin x - 160x \cos x - 6320 \sin x. \end{aligned}$$

从高阶导数定义出发, 重复应用一阶导数的法则, 容易建立复合函数, 参数方程及隐函数等求高阶导数的公式. 但这些形式上显得繁琐的公式, 对于具体寻求高阶导数并不能带来多大方便, 因此, 我们不在这里一一赘述了.

作为例子, 我们指出参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 求二阶导数的方法.

法.

由前已知

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)},$$

那么

$$\begin{aligned}
 y'' &= (y')' = \frac{dy'}{dx} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt} \left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right]}{\frac{d}{dt} \varphi(t)} \\
 &= \frac{\frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}}{\varphi'(t)} \\
 &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.
 \end{aligned}$$

例 5 设 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases}$ 则有

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= -\frac{b}{a} \cot t, \\
 \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\left(-\frac{b}{a} \cot t \right)'}{(a \cos t)'} = -\frac{b}{a^2} \csc^3 t.
 \end{aligned}$$

显然, 这样计算比代入公式要简便得多.

例 6 设 $y(x)$ 是由方程 $e^y = xy$ 所确定的隐函数, 求 y'' .

解 利用隐函数求导法, 对方程 $e^y - xy = 0$ 两端关于 x 求导, 得

$$e^y y' - y - xy' = 0, \quad (*)$$

于是

$$y' = \frac{y}{e^y - x}.$$

再对 $(*)$ 式两端关于 x 求导, 得

$$e^y (y')^2 + e^y y'' - y' - y' - xy'' = 0,$$

即

$$(e^y - x) y'' + e^y (y')^2 - 2y' = 0,$$

于是

$$y'' = \frac{2y' - e^y (y')^2}{e^y - x}.$$

把 $y' = \frac{y}{e^y - x}$ 代入上式, 即得

$$y'' = \frac{2y(e^y - x) - y^2 e^y}{(e^y - x)^3} = \frac{2xy^2 - 2xy - xy^3}{(xy - x)^3} = \frac{y(2y - 2 - y^2)}{x^2(y - 1)^3}.$$

二、高阶微分

对于函数 $y = f(x)$, 类似于高阶导数, 我们可以定义高阶微分. 例如二阶微分定义为

$$d^2 y = d(dy) = d[f'(x)dx] = d[f'(x)]dx = f''(x)dx^2,$$

其中 x 是自变量. 三阶微分定义为

$$d^3 y = d(d^2 y) = f'''(x)dx^3.$$

一般地, 定义 n 阶微分为

$$d^n y = d(d^{n-1} y) = f^{(n)}(x)dx^n.$$

由此可见

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f^{(n)}(x),$$

这也就是我们之所以记 n 阶导数为 $\frac{d^n y}{dx^n}$ 的原因.

但是, 对于复合函数我们就不能得出这一公式了. 因为在 $y = f(u)$, 而 u 是自变量 x 的函数 $u = g(x)$ 时, 由一阶微分的形式不变性可得

$$dy = f'(u)du.$$

但是, 现在由于 u 已不是自变量, 故 du 将依赖于自变量 x , 事实上

$$du = g'(x)dx$$

因此有

$$\begin{aligned} d^2 y &= d[f'(u)du] = [df'(u)]du + f'(u)d(du) \\ &= f''(u)du^2 + f'(u)d^2 u. \end{aligned}$$

当 u 是自变量 x 时, $d^2 x = 0$, 上式又回到前面导出的公式

$$d^2 y = f''(x)dx^2.$$

这一事实说明高阶微分不具有形式不变性. 这是高阶微分与一阶微分之间的一个重要差别.

例7 设 $y = x^2$, 那么, 当 x 是自变量时, 由定义立即可求得

$$dy = 2x dx,$$

$$d^2y = 2dx^2.$$

但是当 x 不是自变量, 而是另一变量 t 的函数时, 例如设 $x = t^2$, 于是 $y = t^4$, 因而

$$dy = 4t^3 dt,$$

$$d^2y = 12t^2 dt^2.$$

由此可看出, 对于 d^2y 如果从 $d^2y = 2dx^2$ 出发仍然以 $x = t^2$ 代入, 则得

$$d^2y = 2dx^2 = 2(2tdt)^2 = 8t^2 dt^2,$$

而不是 $12t^2 dt^2$, 这是什么原因呢? 因为 x 不是自变量, dx 是 t 的函数, 此时 $d^2x \neq 0$, 应为

$$d^2y = 2dx^2 + 2xd^2x,$$

而 $d^2x = d(2tdt) = 2dt^2$, 代入上式, 得

$$d^2y = 2(2tdt)^2 + 2t^2(2dt^2) = 12t^2 dt^2.$$

这才重又得到上面已求出的正确答案.

我们提醒读者注意区别以下这几种记号的不同意义: $(dx)^2$ 表示 x 的微分的平方, 有时也简记为 dx^2 ; 而 $d(x^2)$ 是 x^2 的微分即 $2xdx$; d^2x 是 x 的二阶微分, 即 $d(dx)$, 注意勿使混淆.

习 题

1. $y = 2x^3 + x^2 + x + 1$, 求 $y', y'', y^{(3)}$ 和 $y^{(4)}$.

2. $y = e^{\alpha}$ (α 为常数), 求 $y'', y^{(3)}, y^{(n)}$.

3. 求下列函数的高阶导数:

(1) $y = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, 求 y'' ;

(2) $y = x \ln x$, 求 y'' ;

(3) $y = e^{-x^2}$, 求 y'' ;

(4) $y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$, 求 y'' ;

(5) $y = x^2 e^{2x}$, 求 y''' ;

(6) $y = a^{3x}$, 求 y''' ;

(7) $y = x^3 \operatorname{sh} x$, 求 $y^{(30)}$; (8) $y = x^3 \cos x$, 求 $y^{(50)}$.

4. 利用数学归纳法证明下面公式:

(1) $(a^x)^{(n)} = a^x \cdot (\ln a)^n \quad (a > 0)$;

(2) $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$;

(3) $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)!}{x^n}$.

5. 求下列函数的 n 阶导数:

(1) $y = \frac{1}{x(1-x)}$;

(2) $y = \frac{1}{x^2 - 2x - 8}$;

(3) $y = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_0$;

(4) $y = \cos^2 \omega x$;

(5) $y = \frac{e^x}{x}$;

(6) $y = 2^x \ln x$;

(7) $y = e^{ax} p_n(x)$, 其中 $p_n(x)$ 为 n 次多项式.

6. 若 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 证明 $f^{(n)}(0) = 0$.

7. 设 $f(x)$ 的各阶导数存在, 求下列函数的 y'' 及 y''' :

(1) $y = f(x^2)$;

(2) $y = f\left(\frac{1}{x}\right)$;

(3) $y = f(e^{-x})$;

(4) $y = f(\ln x)$.

8. 设 $y = e^x \sin x$, $z = e^x \cos x$, 证明它们满足方程 $y'' = 2z$, $z'' = -2y$.

9. 设 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$, 其中 $C_1, C_2, \lambda_1, \lambda_2$ 是常数, 证明它满足方程

$$y'' - (\lambda_1 + \lambda_2)y' + \lambda_1 \lambda_2 y = 0.$$

10. 设 $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$, 证明 y 满足方程 $y'' + y = 0$.

11. 若函数 φ 为

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(a)}{f'(a)} \left[1 + \frac{f(x) - f(a)}{f'(a)^2} \left(f''(a) - \frac{1}{2} f'''(a) \right) \right],$$

求 $\varphi'(a)$ 及 $\varphi''(a)$.

12. 设 $x = \varphi(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, 试问如何由 f', f'', f''' 算出 $\varphi'''(y)$?

13. 试求阻尼振动 $s = ae^{-\lambda t} \sin \omega t$ 在时刻 t 的速度和加速度.

14. 求下列参数方程的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$:

$$\begin{array}{ll}
 (1) \begin{cases} x = 2t - t^2, \\ y = 3t - t^3; \end{cases} & (2) \begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t; \end{cases} \\
 (3) \begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t); \end{cases} & (4) \begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t; \end{cases} \\
 (5) \begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t; \end{cases} & (6) \begin{cases} x = f'(t), \\ y = t f'(t) - f(t). \end{cases}
 \end{array}$$

15. 求由下列方程确定的隐函数的二阶导数:

$$\begin{array}{ll}
 (1) e^{x+y} - xy = 0; & (2) x^3 + y^3 - 3axy = 0; \\
 (3) y^2 + 2\ln y - x^4 = 0.
 \end{array}$$

16. 求下列函数的高阶微分(x 是自变量):

$$\begin{array}{ll}
 (1) y = \sqrt{1+x^2}, \text{求 } d^2y; & (2) y = x^x, \text{求 } d^2y; \\
 (3) y = x \cos 2x, \text{求 } d^3y; & (4) y = \frac{1}{\sqrt{x}}, \text{求 } d^3y; \\
 (5) y = x^n e^x, \text{求 } d^n y; & (6) y = \frac{\ln x}{x}, \text{求 } d^n y.
 \end{array}$$

17. 对 $y = e^x$ 求 d^2y , 考虑以下两种情形:

(1) 当 x 是自变量时; (2) 当 x 是中间变量时.

18. 若 u, v 为 x 的函数, 且可微分足够次数, 求下列函数的高阶微分:

$$\begin{array}{ll}
 (1) y = u(x)v(x), \text{求 } d^2y; & (2) y = \frac{u(x)}{v(x)}, \text{求 } d^2y; \\
 (3) y = u^m(x)v^n(x) \text{ (} m, n \text{ 为常数)}, \text{求 } d^2y; & \\
 (4) y = a^{u(x)} \text{ (} a > 0 \text{)}, \text{求 } d^2y; & (5) y = \ln u(x), \text{求 } d^3y; \\
 (6) y = \sin(u(x)), \text{求 } d^3y.
 \end{array}$$

第五章

微分学基本定理及导数的应用

§1 中值定理

在上一章中,引进了导数的概念及求导法则,为了进一步应用导数来研究函数的一些性质,首先需要建立几个重要的定理和公式.

一、费马(Fermat)定理

定理 1 (费马定理) 若(i)函数 $f(x)$ 在 x_0 点的某一邻域 $O(x_0, \delta)$ 内有定义,并且在此邻域内恒有

$$f(x) \leq f(x_0),$$

或者

$$f(x) \geq f(x_0);$$

(ii) 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导,

则有

$$f'(x_0) = 0$$

证明 我们对 $f(x) \leq f(x_0)$ 的情形给出证明. 由于假设 $f'(x_0)$ 存在,按定义,也就是

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0),$$

另一方面,由于 $f(x) \leq f(x_0)$,所以对 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内的各点 x ,有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0;$$

而对 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内的各点 x , 有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

再由极限性质得

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0,$$

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

而 $f'(x_0)$ 是一个定数, 因此它必须等于零, 即 $f'(x_0) = 0$.

对于 $f(x) \geq f(x_0)$ 的情形, 也可相仿证明.

这个定理的几何意义是: 如果曲线 $y = f(x)$ 在 x_0 点具有极大值(也就是函数 $f(x)$ 在 x_0 点的值不小于 $f(x)$ 在 x_0 点近旁的其他点上的值)或者曲线 $y = f(x)$ 在 x_0 点具有极小值(也就是函数 $f(x)$ 在 x_0 点的值不大于 $f(x)$ 在 x_0 点近旁的其他点上的值), 并且曲线 $y = f(x)$ 在 x_0 点具有切线 l (图 5-1), 那么, 费尔马定理就表明了切线 l 必为水平的.

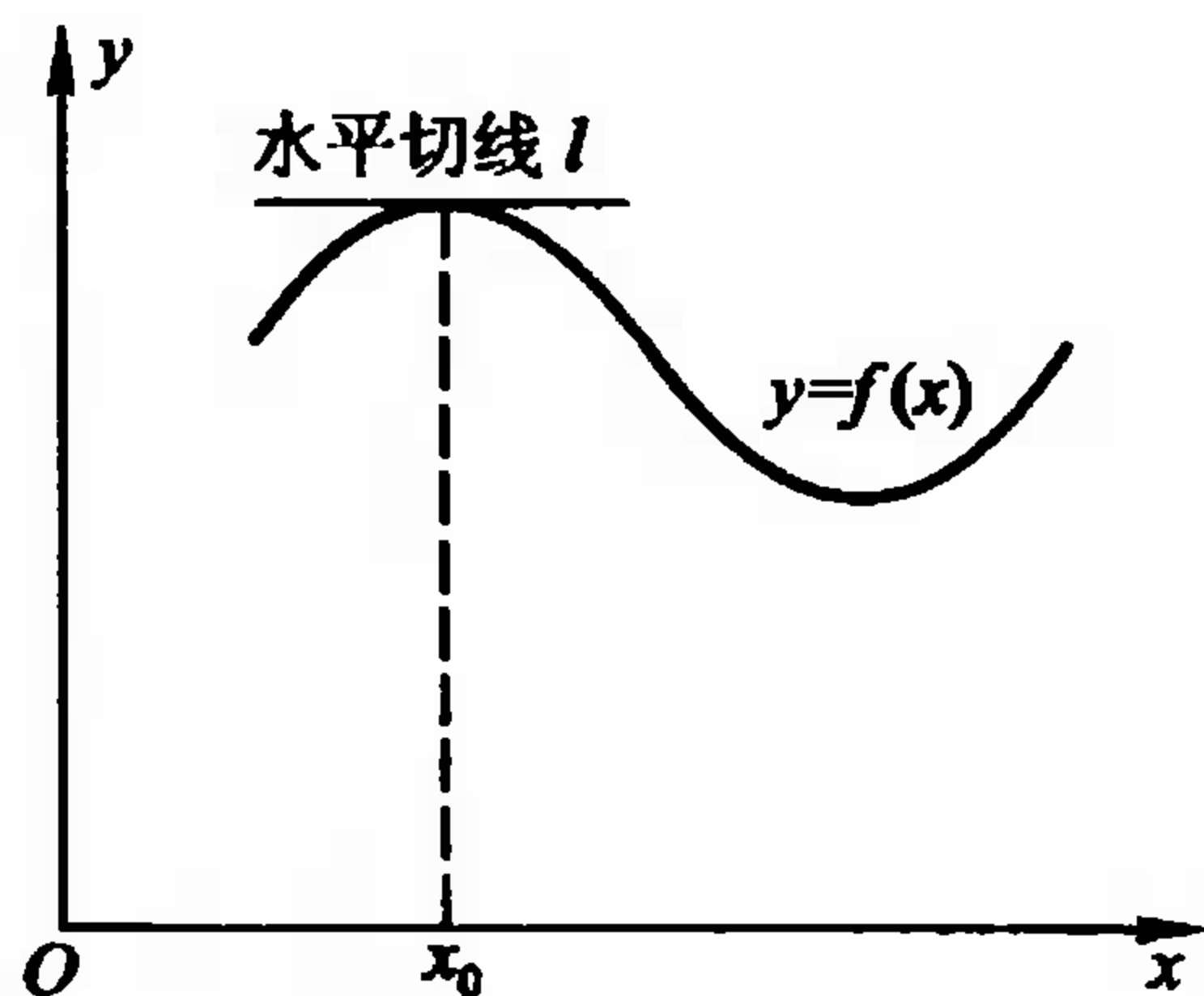


图 5-1

二、拉格朗日 (Lagrange) 中值定理

这个定理也称为微分学的中值定理,它是微分学中的一个很重要的定理.

定理 2(拉格朗日中值定理) 若函数 $f(x)$ 满足

(i) 在 $[a, b]$ 连续;

(ii) 在 (a, b) 可导,

则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

这个定理从几何图形上看是很明显的. 图 5-2 画出了 $[a, b]$ 上的一条曲线 $y = f(x)$, 连接 A, B 两点, 作弦 AB , 它的斜率是

$$\tan \varphi = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 也就是过曲线 $y = f(x)$ 上每一点都可以作一条切线, 那么这个定理就是说在曲线上至少有一点 $P(\xi, f(\xi))$, 使得过 P 点的切线 l 与弦 AB 平行, 即两者的斜率相等. 而切线 l 的斜率是 $f'(\xi)$, 故

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

下面对此定理给以证明.

证明 不妨假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不恒为常数. 因为如果 $f(x)$ 恒为常数, 则 $f'(x) = 0$ 在 (a, b) 上处处成立, 这时定理的结论是明显的.

由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 由闭区间连续函数的性质, $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上达到其最大值 M 和最小值 m , 我们分两种情形来证明.

(1) 考虑特殊情形, $f(a) = f(b)$. 由于 $f(x)$ 不恒为常数, 所以此时必有 $M > m$, 且 M 和 m 中至少有一个不等于 $f(a)$ (即 $f(b)$). 这时根据闭区间上连续函数的性质, 在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使

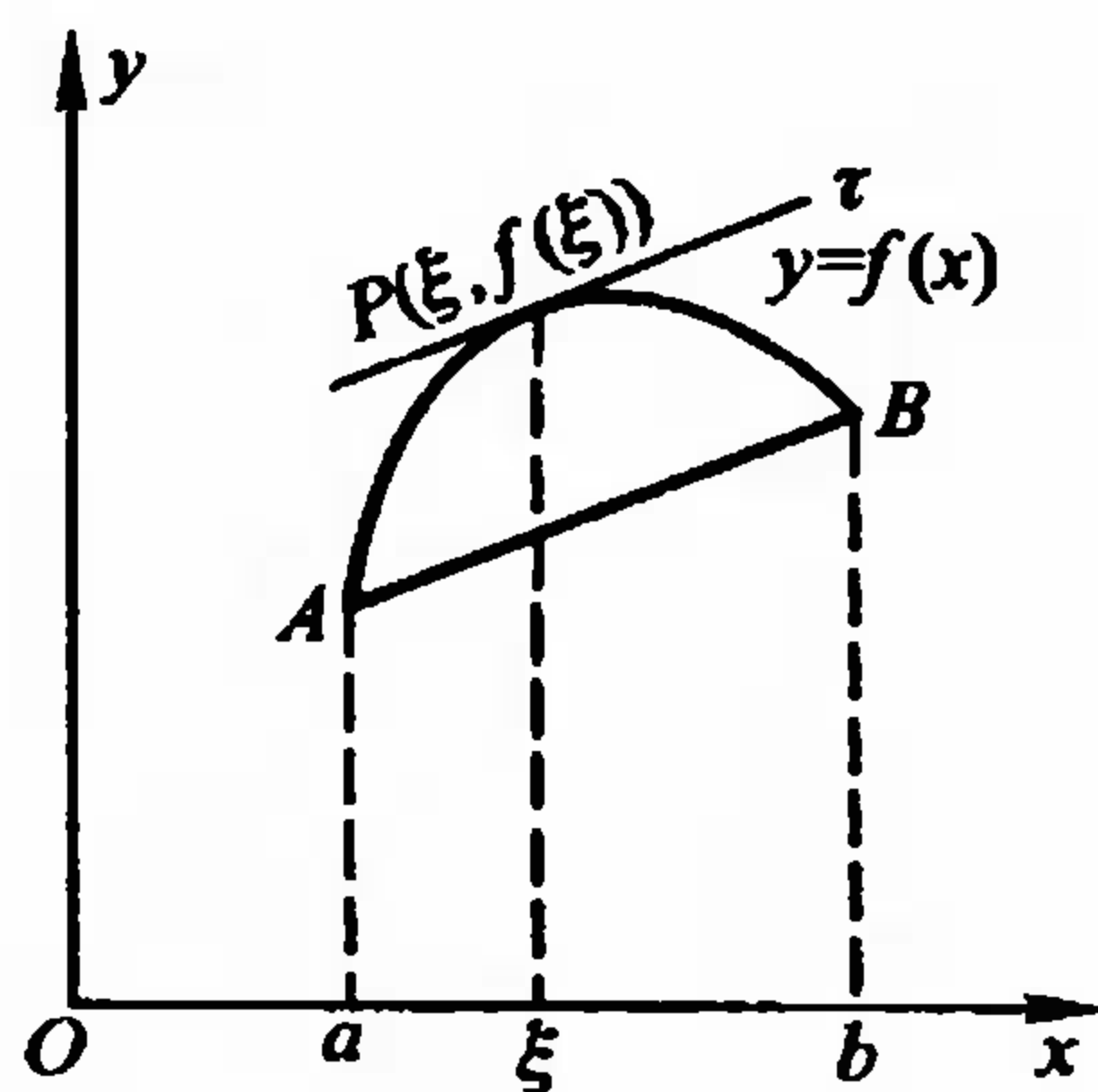


图 5-2

得 $f(\xi) = M$ (或使 $f(\xi) = m$), 于是对 (a, b) 内任一点 x , 必有

$$f(x) \leq f(\xi) \text{ (或 } f(x) \geq f(\xi) \text{)},$$

于是由费尔马定理, 即得

$$f'(\xi) = 0.$$

而此时 $f(b) - f(a) = 0$, 这就证明了定理成立.

对于这样特殊情况的中值定理, 也叫**罗尔 (Rolle) 定理**.

(2) 考虑一般情形, $f(a) \neq f(b)$. 此时, 作辅助函数①

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x.$$

由连续函数性质及导数运算法则, 可知 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且在 (a, b) 可导, 并且

$$\varphi(b) = \frac{bf(a) - af(b)}{b - a} = \varphi(a).$$

这就是说 $\varphi(x)$ 满足上面的特殊情形, 因此在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使

① 在证明中也可作其他的辅助函数, 参见习题 6 中的 $\Phi(x)$, 它有明显的几何意义.

$$\varphi'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

即
$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

这正是所要证明的.

定理结论的表达式也称**中值公式**或**拉格朗日公式**. 它也经常用另一种形式表示, 由于 ξ 是 (a, b) 中的一个点, 故可表示成 $\xi = a + \theta(b - a)$ ($0 < \theta < 1$), 于是定理的结论就可改写为在 $(0, 1)$ 中至少存在一个 θ 值, 使

$$f'(a + \theta(b - a)) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

或
$$f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b - a))(b - a).$$

请读者注意, 如果定理的条件不全满足, 则其结论就不一定成立. 例如函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 连续, 但在 $(-1, 1)$ 不可导, 容易知道在 $(-1, 1)$ 不存在这样的 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

然而不能认为, 如果定理的条件不全成立, 那么一定没有适合定理结论的点 ξ 存在. 事实上, 可以很容易地举出例子来说明, 即使定理的条件不全满足, 但结论仍然可以成立. 这就表明, 定理的条件是充分的, 但不是必要的.

从本定理立刻可以得到下面三个重要的推论.

推论 1 若 $f(x)$ 对 (a, b) 内每一点 x 都有 $f'(x) = 0$, 则在区间 (a, b) 内 $f(x)$ 为一常数.

证明 对于 (a, b) 内任意两点 x_1 和 x_2 , 设 $x_1 < x_2$, 在 $[x_1, x_2]$ 上应用拉格朗日中值定理有

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), \xi \in (x_1, x_2).$$

注意到 $f'(\xi) = 0$, 即得

$$f(x_2) = f(x_1),$$

而这个等式对 (a, b) 内任意两点成立, 这就证明了 $f(x)$ 在 (a, b) 为一常数.

推论 2 若两函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 (a, b) 内成立

$$f'(x) = g'(x),$$

则在 (a, b) 内 $f(x) = g(x) + c$ (c 为一常数).

证明不难由推论 1 得到.

为了叙述推论 3, 先引进下面的一个概念.

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 且存在常数 L , 使对 $[a, b]$ 上任意两点 x', x'' ,

$$|f(x') - f(x'')| \leq L|x' - x''|$$

成立, 则说 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足利普希茨 (Lipschitz) 条件.

推论 3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在有界导数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 满足利普希茨条件.

证明 由于 $f'(x)$ 有界, 即在 $[a, b]$ 上

$$|f'(x)| \leq L \quad (L \text{ 为一常数})$$

成立. 利用拉格朗日公式, 对 $[a, b]$ 内任意两点 x' 及 x'' ,

$$|f(x') - f(x'')| = |f'(\xi)(x' - x'')| \leq L|x' - x''|.$$

这就是利普希茨条件, 推论 3 得证.

作为拉格朗日中值定理的一个推广, 还可以得到下面的定理.

定理 3 (柯西中值定理) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 并且 $g'(x) \neq 0$, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

证明 首先可以肯定 $g(a) \neq g(b)$, 否则若 $g(a) = g(b)$, 那么由拉格朗日中值定理, $g'(x)$ 在 (a, b) 内存在零点, 此与假设矛盾.

作辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)),$$

有 $F(a) = F(b)$, 再运用拉格朗日中值定理, 定理立即得证.

若取 $g(x) = x$, 则从定理 3 的结论立即得到拉格朗日中值定理. 故拉格朗日中值定理是定理 3 的一个特例.

习 题

1. 在费马定理中, 若 x_0 为区间的端点, 试举例说明结论不成立.
2. 对于 $x_0 \in (a, b)$, 若 $f'(x_0) > 0$, 则存在它的左、右邻域 $O_-(x_0, \delta)$, 及 $O_+(x_0, \delta)$, 使当 $x \in O_-(x_0, \delta)$ 时, $f(x_0) > f(x)$; 而当 $x \in O_+(x_0, \delta)$ 时, $f(x_0) < f(x)$.
3. 证明: 若 $f'_+(x_0) > 0, f'_-(x_0) < 0$, 则存在 x_0 的一个邻域, 使得在此邻域内 $f(x) \geq f(x_0)$.
4. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $f(a) = f(b) = 0, f'(a)f'(b) > 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有一零点.
5. 由 $f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta\Delta x)\Delta x$ ($0 < \theta < 1$), 求函数 $\theta = \theta(x, \Delta x)$, 设
 - (1) $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$);
 - (2) $f(x) = \frac{1}{x}$.
6. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 内连续, 在 (a, b) 可导, 利用函数

$$\Phi(x) = \begin{vmatrix} x & f(x) & 1 \\ b & f(b) & 1 \\ a & f(a) & 1 \end{vmatrix}$$

证明拉格朗日公式, 并叙述函数 $\Phi(x)$ 的几何意义.

7. 试对下列函数写出拉格朗日公式 $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$, 并求 c :
 - (1) $f(x) = x^3, x \in [0, 1]$;
 - (2) $f(x) = \arctan x, x \in [0, 1]$.
8. 证明: 当 $x \geq 0$ 时,

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}, \quad \frac{1}{4} \leq \theta(x) < \frac{1}{2}$$

成立, 且 $\lim_{x \rightarrow +0} \theta(x) = \frac{1}{4}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$.

9. 试对下列函数写出柯西公式 $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$, 并求 c :

(1) $f(x) = \sin x, g(x) = \cos x, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$;

(2) $f(x) = x^2, g(x) = \sqrt{x}, x \in [1, 4]$.

10. 试作函数 $y = |x-1|$ 在区间 $[0, 3]$ 上的图形, 这里为什么没有平行于弦的切线, 拉格朗日中值定理中哪个条件不成立?

11. 设函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有二阶导数, 且 $f(1) = f(2) = 0$, 又 $F(x) = (x-1)^2 f(x)$, 证明在 $(1, 2)$ 内至少有一点 ξ , 使 $F''(\xi) = 0$.

12. 利用拉格朗日公式证明下列不等式:

(1) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$;

(2) 当 $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $|x| \leq |\tan x|$ (等号只有在 $x=0$ 时成立);

(3) $n \cdot y^{n-1}(x-y) < x^n - y^n < n \cdot x^{n-1}(x-y) (n > 1, x > y)$;

(4) $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$.

13. 若 $f'(x) \equiv k$, 试证 $f(x) = kx + b$.

14. 证明方程 $x^3 - 3x + c = 0$ 在 $[0, 1]$ 内不含有两个不同的根.

15. 若在 $[a, b]$ 上 $|f'(x)| \geq |\varphi'(x)|, f'(x) \neq 0$, 则 $|\Delta f(x)| \geq |\Delta \varphi(x)|$. 并证在 $\left[\frac{1}{2}, x\right]$ 上 $\Delta \arctan x \leq \Delta \ln(1+x^2)$, 由此证明在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上不等式

$$\arctan x - \ln(1+x^2) \geq \frac{\pi}{4} - \ln 2$$

成立.

16. 若 $f(x)$ 在区间 X (有穷或无穷) 中具有有界的导数, 即 $|f'(x)| \leq M$, 则 $f(x)$ 在 X 中一致连续.

§2 泰勒公式

一、利用一阶导数作近似计算

1. 近似计算

在实际工作中,测量或计算数据时,常常要求用比较简单的计算方法得到一定精度的计算结果,这就提出了近似计算问题. 这里介绍利用导数进行近似计算的一种方法.

前已指出,当 $f(x)$ 可微时,有表达式

$$\Delta y = y' \Delta x + \varepsilon \Delta x \quad (\text{当 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 时, } \varepsilon \rightarrow 0),$$

式中右边第二项是关于 Δx 的高阶无穷小. 所以当 $|\Delta x|$ 充分小时,我们可略去高阶无穷小,从而得到近似公式

$$\Delta y \approx y' \Delta x \quad (|\Delta x| \text{ 充分小}).$$

这个近似关系说明当 Δx 充分小时,可以把 Δy 的线性主部作为 Δy 的近似值.

图 5-3 画出了 Δy 和 $y' \Delta x$, 可以看出,当 Δx 充分小时,两者近似相等.

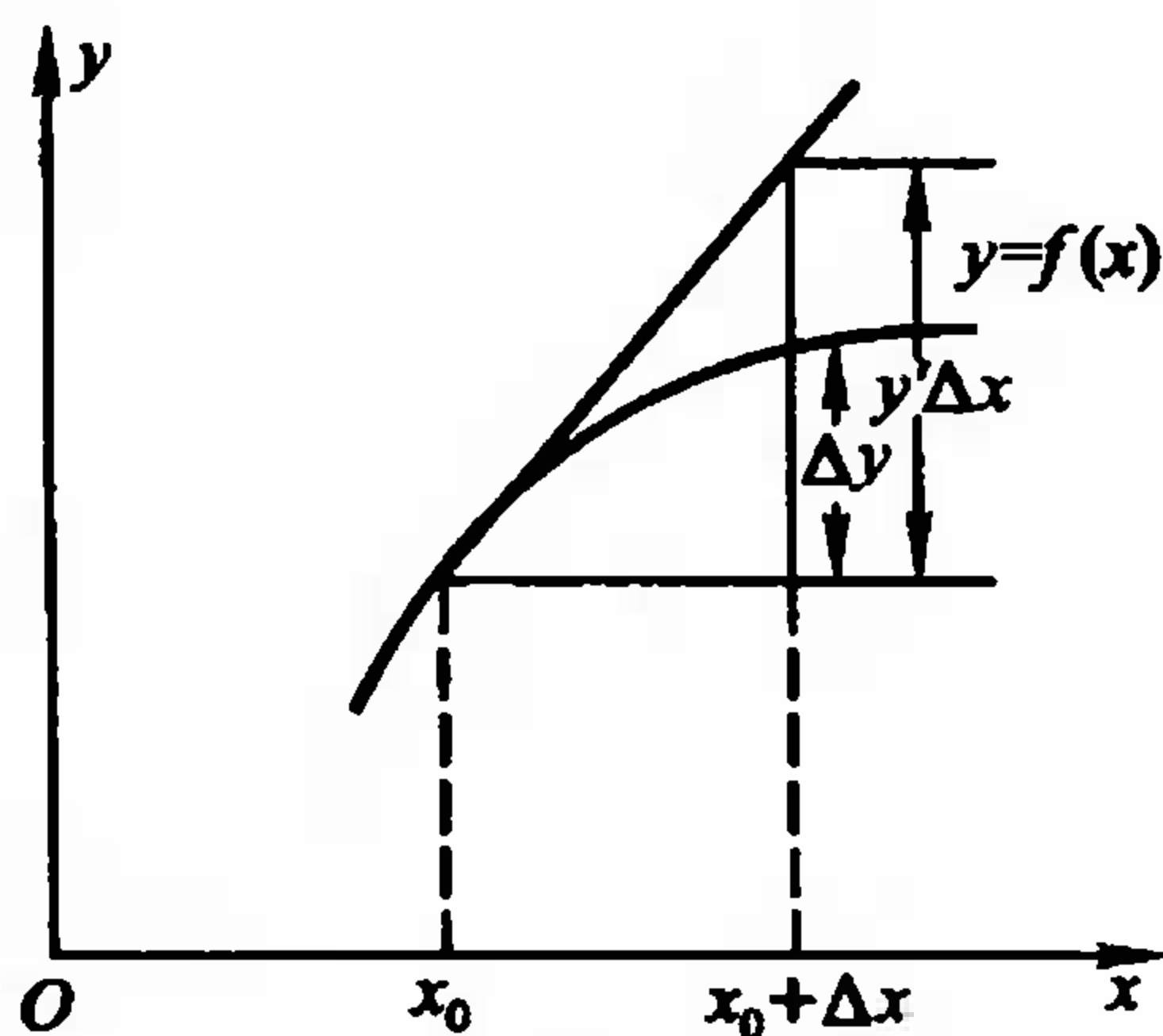


图 5-3

因为

$$\Delta y = f(x) - f(x_0),$$

所以上面的近似等式又可以写为

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

这就是利用导数作近似计算的公式. 我们看到 $y = f(x)$ 是曲线, $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 (x_0, y_0) 点的切线. 近似公式 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 意味着 x 与 x_0 很接近时, 可以用切线近似地代替曲线. 我们要求的是 $f(x)$ 在 x 点的数值, 但往往直接计算 $f(x)$ 比较困难, 而在 x 点附近一点 x_0 处的函数值 $f(x_0)$ 及导数 $f'(x_0)$ 都比较容易求得. 于是可以把

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

作为 $f(x)$ 的近似值, 只要 x 与 x_0 充分接近, 就可以达到一定精度的要求.

下面我们举例说明近似公式的运用.

例 1 加工一个如图 5-4 所示的圆锥台时需要计算刀架应取角度 α , 由图可见

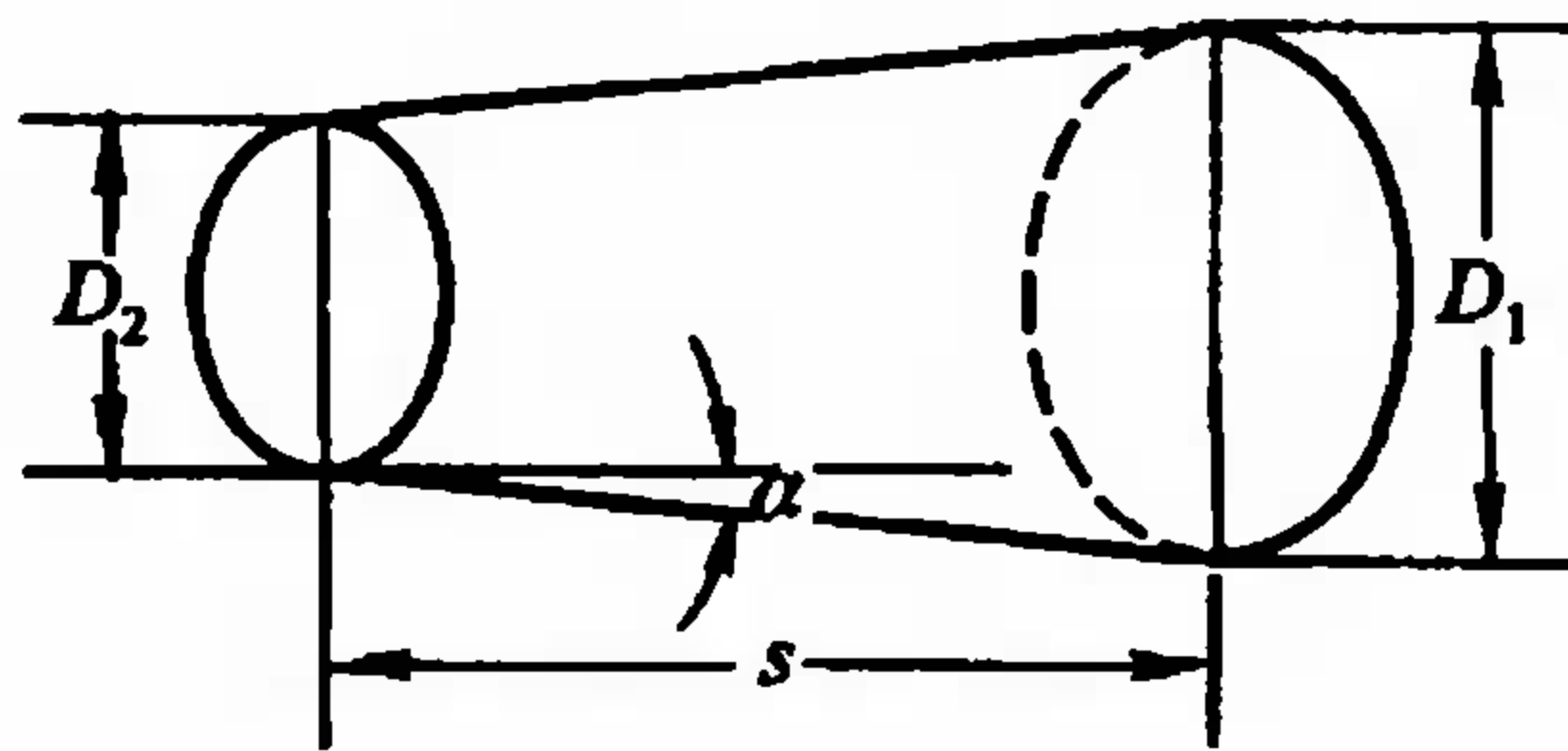


图 5-4

$$\tan \alpha = \frac{\frac{D_1 - D_2}{2}}{s} = \frac{D_1 - D_2}{2s}.$$

在实际问题中角度 α 一般都相当小, 直接计算 α 不很方便. 现在, 应用上面的近似公式来计算它. 因 $(\tan \alpha)' = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, 取 α 的附近一点 α_0 , 此时, 近似公式是

$$\tan \alpha \approx \tan \alpha_0 + \frac{1}{\cos^2 \alpha_0} (\alpha - \alpha_0).$$

由于 α 相当小, 我们取 $\alpha_0 = 0$, 则

$$\tan \alpha_0 = \tan 0 = 0, \quad \cos^2 \alpha_0 = \cos^2 0 = 1,$$

这时近似公式变为

$$\tan \alpha \approx \alpha.$$

它是一个常用的近似公式. 在加工上述圆锥台时, 在 α 很小的情形下, 就有近似公式

$$\alpha \approx \tan \alpha = \frac{D_1 - D_2}{2s} \text{ rad.}$$

这里算出的 α 是弧度, 但车床上标出的总是角度, 为了便于应用, 还需要将弧度化为角度.

例2 开平方的近似计算.

设 $y = f(x) = \sqrt{1+x}$, 如果 $|x|$ 很小, 用上述近似公式时可取 $x_0 = 0$, 于是

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \Big|_{x=0} = \frac{1}{2}.$$

利用近似公式 $f(x) \approx f(0) + f'(0)(x-0)$,

就有 $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$ (当 $|x|$ 很小时).

这个公式常用来求开平方的近似值.

把近似公式 $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ 用于不同的函数. 可以得到一些常用的近似公式. 例如, 当 $|x|$ 很小时, 有

$$\sin x \approx x,$$

$$\tan x \approx x,$$

$$\sqrt[n]{1 \pm x} \approx 1 \pm \frac{x}{n},$$

$$\frac{1}{1+x} \approx 1-x,$$

$$e^x \approx 1+x,$$

$$\ln(1+x) \approx x.$$

这些公式的推导请读者自己进行.

2. 误差估计

实际测量或计算所得的数据,一般都是近似值.要知道这些数据的精确性,就必须估计这些数据的近似程度,即估计它与准确值的差,这就是误差估计.这里我们介绍一种利用导数来估计误差的方法.

我们知道,一般加工出来的零件尺寸与设计要求的尺寸总有些误差.例如,一根轴的设计要求长度是120 mm,而加工后量得120.03 mm,这时就有误差

$$|120 - 120.03| = 0.03 \text{ mm}.$$

这个误差叫做绝对误差.又如一个键销的设计要求长度是12 mm,而加工后量得12.03 mm,这时就有绝对误差

$$|12 - 12.03| = 0.03 \text{ mm}.$$

绝对误差表明一个量与它的近似值之间的差值,它反映了某种近似程度.但在生产中,有时仅仅知道绝对误差还不够.例如,上面所说的轴长与键销长度,它们的绝对误差都是0.03 mm,但很明显,轴长的精度要比键销的精度高,因为长120 mm相差0.03 mm,显然比12 mm相差0.03 mm更精确.由此可见,一个量的近似值的精度不但跟它的绝对误差有关,而且还与这个量本身的大小有关,所以常常要算出绝对误差占总长度的百分比.例如,对上面那根轴的长度来说,这个百分比为

$$\frac{0.03}{120.03} = 0.00025 = 0.025\% ;$$

而对那个键销的长度来说,这个百分比为

$$\frac{0.03}{12.03} = 0.0025 = 0.25\%.$$

这样的百分比叫做相对误差.上面这两个例子,它们具有相同的绝对误差,但它们的相对误差却相差十倍.从相对误差就可以看出轴长的精度比键销长的精度高得多.

一般地,如果一个量 A 的近似值是 a ,那么 $\delta = |A - a|$ 叫做绝对误差,而 $\frac{\delta}{a}$ 叫做相对误差.

在实际工作中,有许多量,如体积、面积、电池的功率等等,往往不能直接测量出来,而是先测定出有关的量,再利用公式计算出所需的量.例如,要知道圆的面积 S ,我们只能先测出它的直径 D ,然后由 $S = f(D) = \frac{\pi D^2}{4}$ 计算出的面积 S .由于测量得到的直径 D 有绝对误差 ΔD ,于是由此计算出圆面积 S 也相应地有绝对误差 $\Delta S = f(D + \Delta D) - f(D)$.在近似计算中知道,当 $|\Delta D|$ 很小时,有近似公式

$$\Delta S \approx f'(D) \Delta D.$$

于是我们就可用 $|\Delta S| \approx |f'(D) \Delta D|$ 算出 S 的绝对误差.对于圆面积 $S = f(D) = \frac{\pi D^2}{4}$,有

$$f'(D) = \frac{\pi}{2} D.$$

所以圆面积相应地有绝对误差

$$|\Delta S| \approx \left| \frac{\pi D}{2} \cdot \Delta D \right|$$

和相对误差

$$\left| \frac{\Delta S}{S} \right| \approx \left| \frac{\frac{\pi D}{2} \cdot \Delta D}{\frac{\pi D^2}{4}} \right| = 2 \left| \frac{\Delta D}{D} \right|.$$

从这里看出,圆面积的相对误差是它的直径的相对误差的两倍.

一般地,对函数 $y=f(x)$, 如果由 x 计算 y 时, x 有误差 Δx , 那么由此算出的 y 值有绝对误差

$$|f'(x)\Delta x|$$

和相对误差

$$\frac{|f'(x)\Delta x|}{|f(x)|}.$$

例 3 多次测量一根圆钢, 测得其直径的平均值为 $D = 50 \text{ mm}$, 绝对误差不超过 0.05 mm . 试计算其截面积, 并估计其误差.

解 我们知道圆面积 $S = \frac{\pi}{4}D^2$, 故截面积为

$$S = \frac{\pi}{4} \times (50)^2 \approx 1962.5 \text{ mm}^2.$$

利用导数估计误差, S 有绝对误差

$$\Delta S \approx \left| \frac{\pi}{2}D \cdot \Delta D \right| = \frac{\pi}{2} \times 50 \times 0.05 \approx 3.925 \text{ mm}^2,$$

相对误差

$$\left| \frac{\Delta S}{S} \right| \approx \left| \frac{\frac{\pi}{2}D \cdot \Delta D}{\frac{\pi}{4}D^2} \right| \approx \frac{1}{500} = 0.2\%.$$

二、泰勒 (Taylor) 公式

不论在近似计算或理论分析中, 我们希望能用一个简单的函数来近似表示一个比较复杂的函数, 这将会带来很大的方便. 一般说来, 最简单的是多项式. 因为多项式只是关于变量进行加、减、乘的运算, 但是怎样从一个函数本身得出我们所需要的多项式呢?

上一段里, 讨论了利用导数进行近似计算的问题, 也就是当 $|x|$ 很小时, 有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x),$$

因而有近似公式

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x.$$

就是说一次多项式 $P_1(x) = f(0) + f'(0)x$ 与函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点不仅函数值相等,而且一阶导数也相等,这时我们说 $P_1(x)$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的一阶近似.

如果要提高近似程度,我们可以用二次多项式

$$P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

来近似代替 $f(x)$,且要求

$$P_2(0) = f(0), \quad P_2'(0) = f'(0), \quad P_2''(0) = f''(0).$$

这时就说 $P_2(x)$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的二阶近似.

为了确定系数 a_0, a_1, a_2 , 对 $P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 分别求一阶、二阶导数,有

$$P_2'(x) = a_1 + 2a_2x, \quad P_2''(x) = 2a_2.$$

用 $x=0$ 代入,得

$$P_2(0) = a_0 = f(0), \quad P_2'(0) = a_1 = f'(0),$$

$$P_2''(0) = 2a_2 = f''(0),$$

即
$$a_0 = f(0), \quad a_1 = f'(0), \quad a_2 = \frac{f''(0)}{2!}.$$

从而得到二阶近似式

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2.$$

它比一阶近似更精确一些.

把上述步骤继续下去,可得更高阶的近似. 例如有以下的 n 阶近似式

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

例 4 若 $f(x) = e^x$, 则

$$f'(x) = f''(x) = \cdots = f^{(n)}(x) = e^x.$$

把 $x=0$ 代入,得

$$f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 1,$$

于是得到 e^x 的近似式

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

上式中令 $x=1$, 有

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

由此可求出 e 的近似值.

上面我们导出了用多项式表示函数的近似公式, 并且指出近似式的阶数越高, 近似程度也越好. 我们自然要问, 近似程度究竟是多少呢? 换句话说, 如用 n 阶近似式表示函数 $f(x)$, 那么其误差, 即

$$f(x) - \left[f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \right]$$

是多少呢? 一般地, 有以下结果.

定理 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的某个邻域内有直到 $n+1$ 阶连续导数, 那么在此邻域内有

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x),$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (\text{其中 } \xi \text{ 在 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

这就是函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点附近关于 x 的幂函数展开式, 也叫泰勒公式, 式中 $R_n(x)$ 叫做拉格朗日余项. 余项还有其他形式, 将在以后给出.

证明 作辅助函数

$$\begin{aligned} \varphi(t) = & f(x) - f(t) - f'(t)(x-t) - \\ & \frac{f''(t)}{2!}(x-t)^2 - \cdots - \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n. \end{aligned}$$

由假设容易看出 $\varphi(t)$ 在区间 $[0, x]$ 或 $[x, 0]$ 上连续, 且

$$\varphi(0) = R_n(x), \quad \varphi(x) = 0,$$

$$\begin{aligned}\varphi'(t) = & -f'(t) - [f''(t)(x-t) - f'(t)] - \\ & \left[\frac{f'''(t)}{2!}(x-t)^2 - f''(t)(x-t) \right] - \cdots - \\ & \left[\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1} \right],\end{aligned}$$

化简后有
$$\varphi'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

再引进一个辅助函数

$$\psi(t) = (x-t)^{n+1}.$$

对函数 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 利用柯西中值定理, 得到

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{\psi(x) - \psi(0)} = \frac{\varphi'(\xi)}{\psi'(\xi)},$$

其中 ξ 在 0 与 x 之间. 此时有

$$\varphi(0) = R_n(x), \quad \varphi(x) = 0, \quad \varphi'(\xi) = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n,$$

$$\psi(0) = x^{n+1}, \quad \psi(x) = 0, \quad \psi'(\xi) = -(n+1)(x-\xi)^n,$$

代入上式, 即得

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

这就是我们要证明的.

拉格朗日余项还可写成以下形式:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

上面我们讲了函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 点的泰勒公式, 用类似的推导可得 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 点附近的泰勒公式

$$\begin{aligned}f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \\ & \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x),\end{aligned}$$

拉格朗日余项表示为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

也可写成

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

于是, 例 4 中 e^x 的泰勒公式为

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

(ξ 在 0 与 x 之间)

特别地, 当 $x = 1$ 时, 有

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^\xi}{(n+1)!} \quad (0 < \xi < 1).$$

如由此式计算 e 的近似值时, 就可利用 $\frac{e^\xi}{(n+1)!}$ 估计误差.

例 5 求 $\sin x$ 在 0 点的幂函数展开式.

解 我们有 $f(x) = \sin x, f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \cdots,$

$$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + k \frac{\pi}{2}\right),$$

所以 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1, \cdots,$
 $f^{(2m)}(0) = 0, f^{(2m+1)}(0) = (-1)^m,$

由此得展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} +$$

$$\frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!} \sin\left(\theta x + \left(n + \frac{3}{2}\right)\pi\right).$$

从拉格朗日余项可见, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $R_n(x)$ 是关于 x^n 的高阶无穷小, 因而当 $|x|$ 充分小时, 余项又可以表示为

$$R_n(x) = o(x^n),$$

称为佩亚诺 (Peano) 余项.

例 6 求函数 $(1+x)^\alpha$ (α 为任何实数) 在 $x = 0$ 点的泰勒

公式.

解 这里

$$f(x) = (1+x)^\alpha,$$

$$f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1},$$

$$f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2},$$

.....

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}.$$

把 $x=0$ 依次代入上列各式,有

$$f(0) = 1, f'(0) = \alpha, f''(0) = \alpha(\alpha-1), \cdots,$$

$$f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1),$$

于是得到二项式 $(1+x)^\alpha$ 在 $x=0$ 点的泰勒公式

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

我们可以利用此公式来计算开平方、开立方等的近似值,但必须注意此时要求 $|x|$ 充分小,例如至少要 $|x| < 1$.

特别当 $\alpha = n$ (正整数)时,有

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots + nx^{n-1} + x^n.$$

例 7 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$.

解 利用泰勒公式,有

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2!}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4),$$

于是
$$\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4).$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

例 8 确定常数 a, b , 使

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x^2 + 4x - 1} - ax - b) = 0.$$

解 因为

$$\begin{aligned} \sqrt{2x^2 + 4x - 1} &= \sqrt{2}x \sqrt{1 + \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{2x^2}\right)} \\ &= \sqrt{2}x + \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{4x} + \varepsilon \quad \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon = 0\right), \end{aligned}$$

所以

$$\sqrt{2x^2 + 4x - 1} - ax - b = (\sqrt{2} - a)x + (\sqrt{2} - b) - \frac{\sqrt{2}}{4x} + \varepsilon,$$

由此可知, 欲使

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x^2 + 4x - 1} - ax - b) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(\sqrt{2} - a)x + (\sqrt{2} - b) - \frac{\sqrt{2}}{4x} + \varepsilon \right] = 0, \end{aligned}$$

必须

$$a = \sqrt{2}, \quad b = \sqrt{2}.$$

这个极限式说明当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 曲线 $y = \sqrt{2x^2 + 4x - 1}$ 以直线 $y = \sqrt{2}x + \sqrt{2}$ 为渐近线.

习 题

1. 当 $|x|$ 充分小时, 推导下列近似公式:

$$\tan x \approx x; \quad \cos x \sin x \approx x; \quad \sqrt[n]{1 \pm x} \approx 1 \pm \frac{x}{n}; \quad e^x \approx 1 + x.$$

2. 求 $\tan 4^\circ$ 的近似值.

3. 求 $\sqrt{37}$ 的近似值.

4. 图 5-5 所示为一凸透镜, 设透镜凸面半径为 R , 口径为 $2H$, H 远比

R 小.

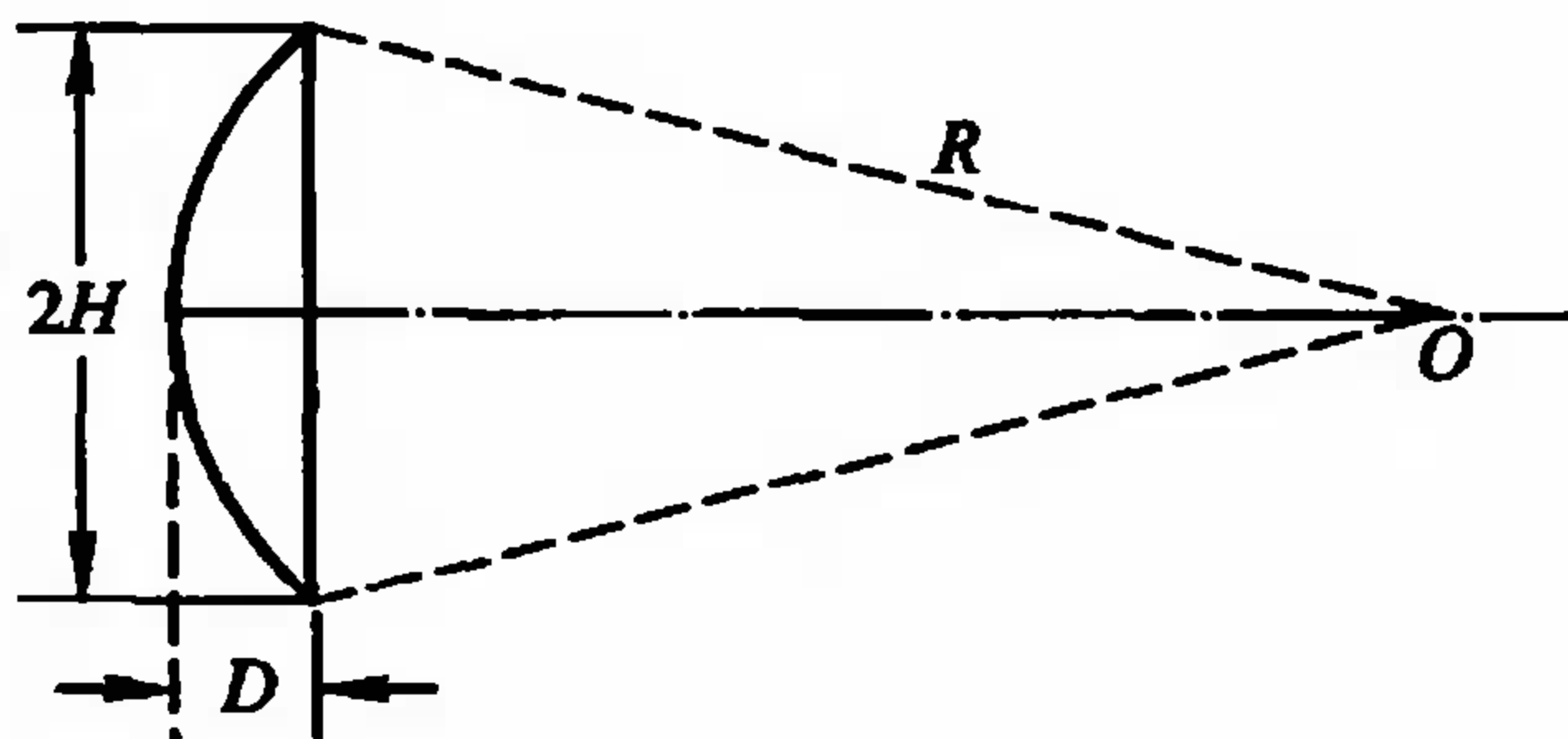


图 5-5

(1) 证明: 透镜厚度 $D \approx \frac{H^2}{2R}$;

(2) 设 $2H = 50 \text{ mm}$, $R = 100 \text{ mm}$, 求 D .

5. 测得圆钢直径为 30.12 mm , 已知其误差为 0.05 mm , 求圆钢截面积的绝对误差和相对误差.

6. 测得金属球体的直径 $D = 10.12 \text{ mm}$, 误差 $\Delta D = 0.05 \text{ mm}$. 计算球体的体积及其绝对误差, 相对误差.

7. 求下列函数在 $x=0$ 点的泰勒公式:

(1) $f(x) = \sqrt{1+x}$;

(2) $f(x) = \frac{1}{1+x}$;

(3) $f(x) = e^{\sin x}$ (展开直到含有 x^3 的项);

(4) $f(x) = \cos x$;

(5) $f(x) = \ln \cos x$ (展开直到含有 x^6 的项);

(6) $f(x) = \ln(1+x)$.

8. 求函数 $\ln x$ 在 $x=1$ 点的泰勒公式.

9. 求函数 $\sqrt{x}$ 在 $x=1$ 点的泰勒公式 (展开到 x^3 项).

10. 将多项式 $P_3(x) = 1 + 3x + 5x^2 - 2x^3$ 表成 $x+1$ 的正整数幂多项式.

11. 利用泰勒公式计算 $\sqrt[3]{7}$ 至四位小数.

12. 利用泰勒公式求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{12}x^4}{x^6};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right];$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right);$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[6]{x^6 + x^5} - \sqrt[6]{x^6 - x^5});$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin x)}{2 \ln(1 + x^2)}.$$

13. 确定 α, β , 使

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[4]{16x^4 - 8x^3 + 10x - 7} - \alpha x - \beta) = 0.$$

14. 确定 A , 使极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{Q(x)} - A}{x}$ 存在, 其中

$$Q(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m \quad (a_0 \neq 0, m \text{ 为自然数}).$$

§3 函数的单调性、凸性与极值

一、函数的单调性

定理 1 (导数的正负与函数单调性的关系) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 单调增加 (或单调减少) 的充要条件为在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$ (或 $f'(x) \leq 0$).

定理结果常用符号简示为

$$f(x) \text{ 在 } [a, b] \nearrow \Leftrightarrow f'(x) \geq 0,$$

或

$$f(x) \text{ 在 } [a, b] \searrow \Leftrightarrow f'(x) \leq 0.$$

证明 我们就单调增加的情形给出证明.

先证必要性, 即证

$$f(x) \nearrow \Rightarrow f'(x) \geq 0.$$

因 $f(x)$ 在 (a, b) 可导, 故对 (a, b) 内任一点 x_0 , 有

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

又因 $f(x) \nearrow$, 所以不论 $x > x_0$ 还是 $x < x_0$, 总有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

再按极限性质, 便得到

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

再证充分性, 即证

$$f(x) \nearrow \Leftrightarrow f'(x) \geq 0.$$

设 x_1, x_2 为 $[a, b]$ 内任意两点, 不妨设 $x_1 < x_2$, 由拉格朗日中值定理, 有

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

因为假设 $f'(x) \geq 0$, 且 $x_2 - x_1 > 0$, 于是由上式得知, 必有

$$f(x_2) - f(x_1) \geq 0,$$

即 $f(x_2) \geq f(x_1) (x_2 > x_1)$, 这就是说 $f(x)$ 是单调增加的.

从充分性的证明中容易看出, 可有以下推论.

推论 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 可导, 且 $f'(x)$ 不变号, 那么

(1) 如 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 严格单调增加;

(2) 如 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 严格单调减少.

例 1 讨论 $y = 3x - x^3$ 的单调性.

解 此时 $y' = 3 - 3x^2 = 3(1 - x^2) = 3(1 + x)(1 - x)$,

于是 $-1 < x < 1$ 时, $y' > 0$ 从而函数是严格单调增加的; 在 $x < -1$, $x > 1$ 时, $y' < 0$ 从而函数是严格单调减少的.

通常, 我们列表如下:

x	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
y'	-	+	-
y	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$

由此,也就不难粗略地画出它的图形(图 5-6).

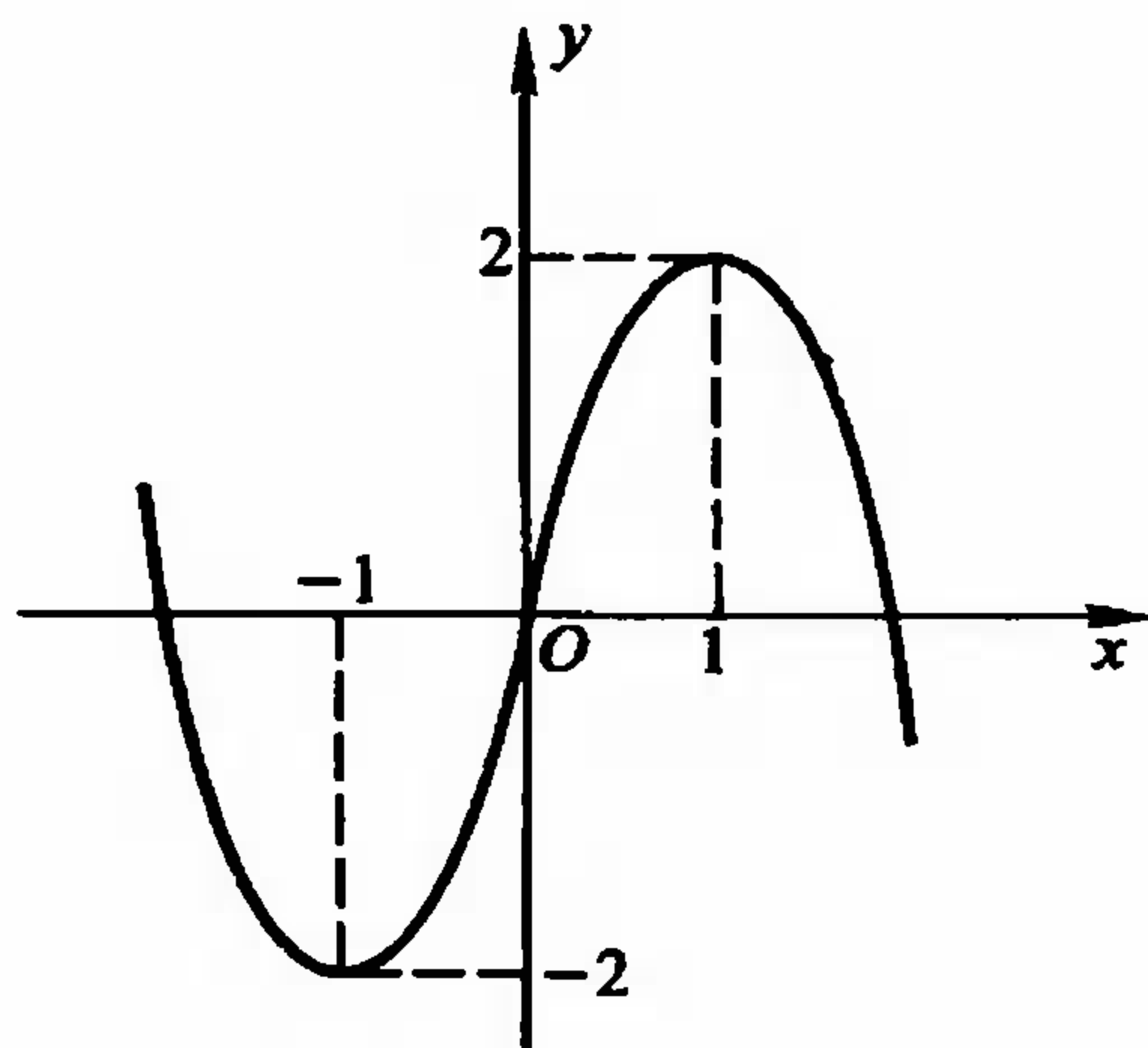


图 5-6

我们还可以利用函数的单调性与它的导数之间的关系来证明不等式. 下面举一例以说明.

例 2 证明: $x > 0$ 时, $\sin x > x - \frac{x^3}{3!}$.

证明 即需证明 $\sin x - x + \frac{x^3}{3!} > 0$ ($x > 0$), 为此, 我们考虑函数

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{3!},$$

此时

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2},$$

$$f''(x) = -\sin x + x.$$

但已知道, 当 $x > 0$ 时 $\sin x < x$, 亦即在 $(0, +\infty)$ 内 $f''(x) > 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内单调增加, 而 $f'(0) = 0$, 所以在 $(0, +\infty)$ 内有

$$f'(x) > f'(0) = 0.$$

这就是说, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内单调增加, 因而当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{3!} > f(0) = 0.$$

这就是我们要证明的不等式.

例 3 证明方程 $x - \frac{1}{2}\sin x = 0$ 只有一个根 $x = 0$.

证明 作函数

$$y = x - \frac{1}{2}\sin x,$$

求导数,得

$$y' = 1 - \frac{1}{2}\cos x > 0 \quad (-\infty < x < +\infty).$$

因而函数 $x - \frac{1}{2}\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 为严格单调增加,于是就不可能有两个零点,即最多只有一个零点,而 $x = 0$ 显然是方程的一个根,这就证明了方程 $x - \frac{1}{2}\sin x = 0$ 有唯一的根 $x = 0$.

二、函数的极大值与极小值

现在我们来讨论函数的极值,且总假定 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是连续的. 若对于一点 x_0 , 存在 x_0 的某一邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ ($\delta > 0$), 使对于此邻域中的任意点 x , 都有

$$f(x) \leq f(x_0),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 有一极大值 $f(x_0)$, x_0 为极大值点, 如图 5-7 中所示, $f(x)$ 在 x_1, x_2 等点都有极大值; 同样, 如果在 x_0 的某一邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中总有

$$f(x) \geq f(x_0),$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 有一极小值 $f(x_0)$, x_0 为极小值点, 图 5-7 中 $f(x)$ 在 x'_1, x'_2 等点都有极小值. 极大值与极小值统称为极值. 极大值点与极小值点统称为极值点. 如果在上面的两个不等式中等号不成立, 则称为严格意义下的极值.

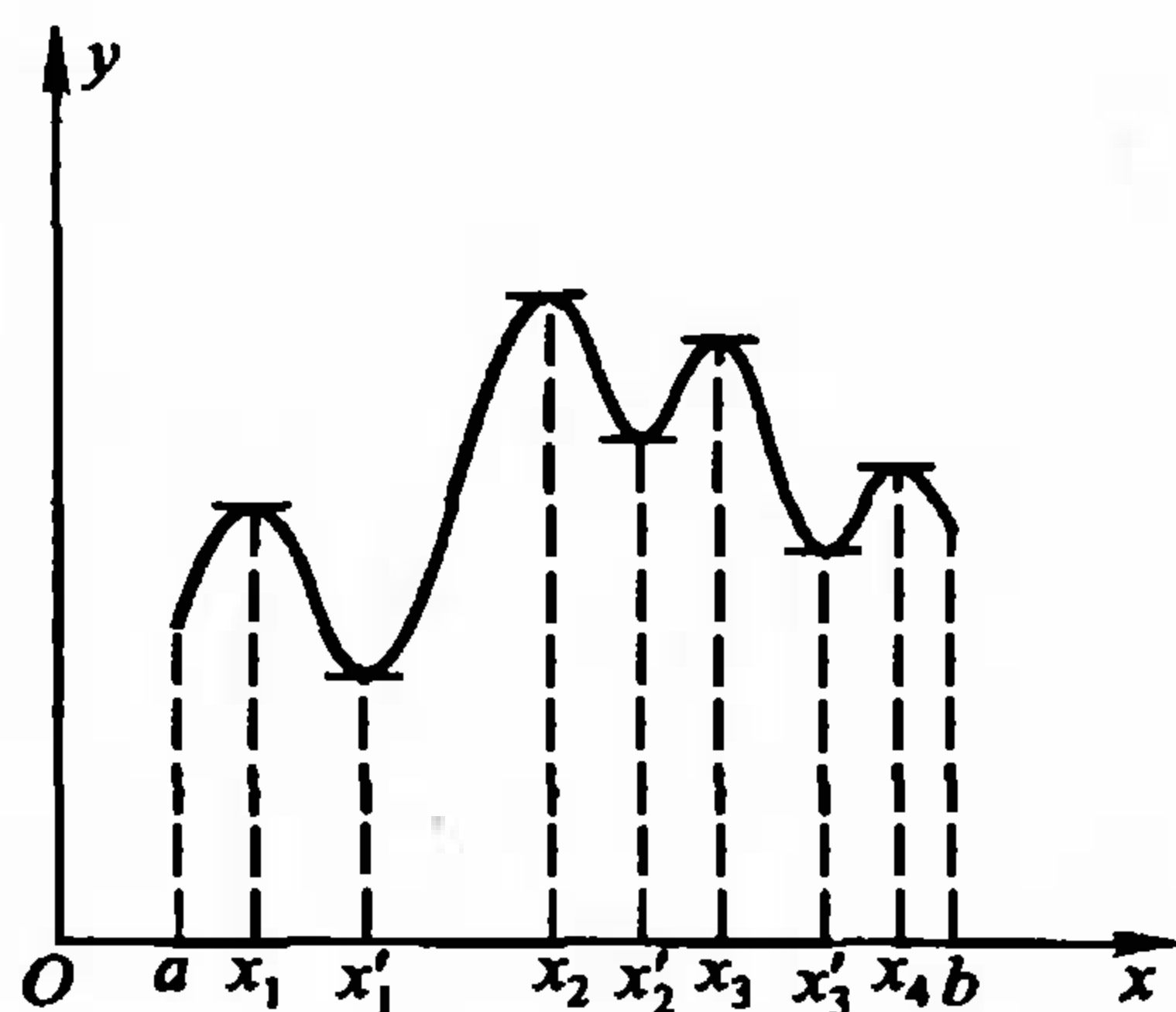


图 5-7

由定义可知,函数的极值只是在一点的近旁这样一个小范围内的最大值或最小值,是局部性的,所以这样的极值也叫**局部极值**.一个定义在 $[a, b]$ 上的函数可以有多个极大值或极小值,且其中的极大值不一定都大于每一个极小值.从图 5-7 中也可以看出在 x_1 及 x_4 点的极大值却小于在 x'_2 点的极小值.

下面,我们来讨论如何确定一个函数的极值.

首先来看一下,如果 x_0 是 $f(x)$ 的极值点, x_0 将满足什么条件?

(1) 若 $f(x)$ 在 x_0 可导,那么由费马定理知 $f'(x_0) = 0$.

(2) 若 $f(x)$ 在 x_0 不可导,这时 x_0 也可能是极值点.例如 $y = |x|$,它在 $x = 0$ 不可导,但从图 5-8 即可看出 $x = 0$ 是其极小值点.

这就告诉我们, $f(x)$ 的极值点,只要从 $f'(x)$ 的零点和 $f'(x)$ 不存在的点中去找.但这些点只是可能达到极值的点,并不一定是极值点,例如 $y = x^3$, $x = 0$ 是其导数 $y' = 3x^2$ 的零点,然而 $y' \geq 0$,即函数单调上升的,因而 $x = 0$ 并非极值点.又如,函数

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ x, & x < 0, \end{cases}$$

$f'(0)$ 不存在,由于这一函数是严格单调的,所以在 $x = 0$ 点没有极值(图 5-9).

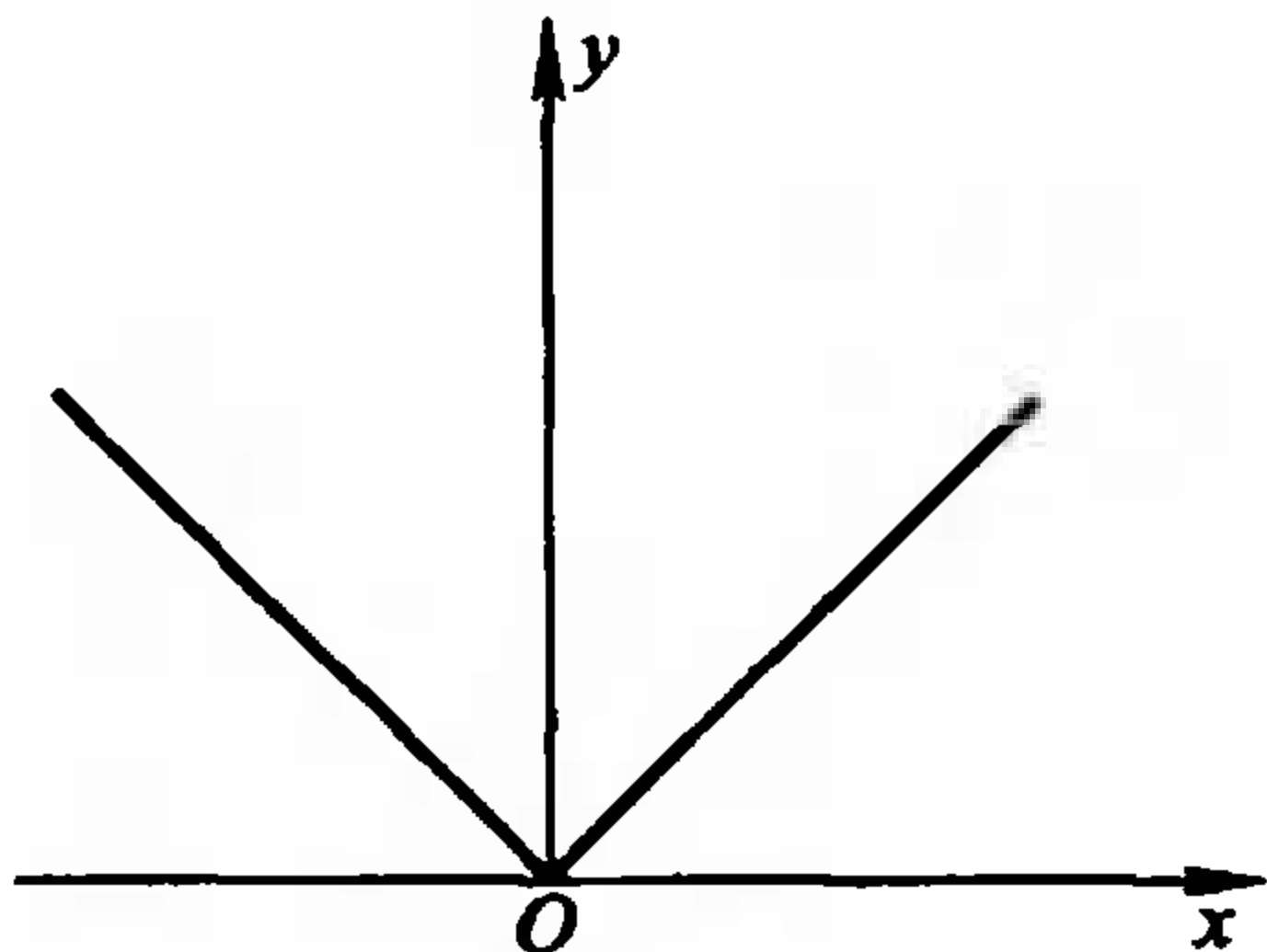


图 5-8

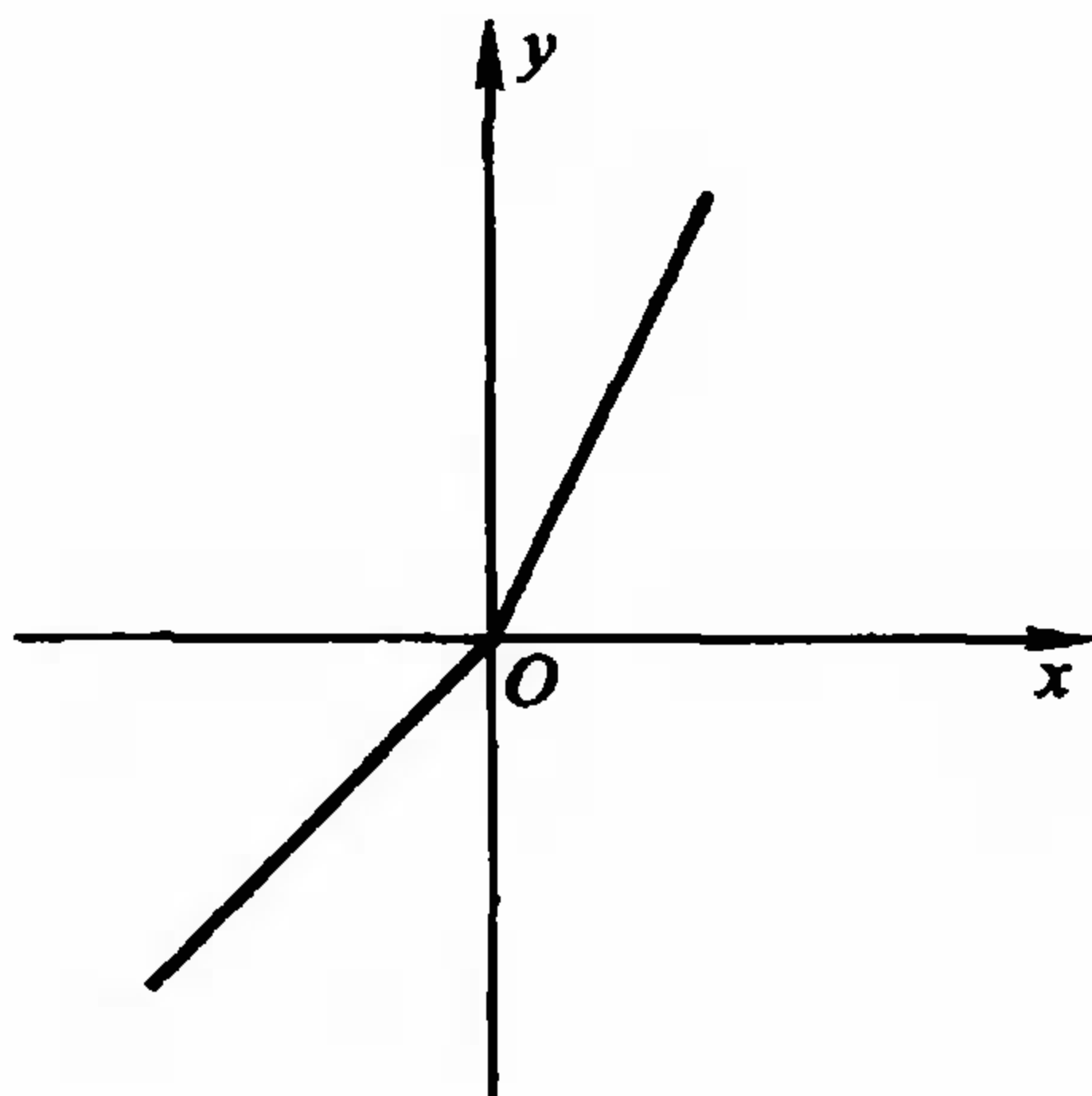


图 5-9

综合以上讨论,我们可以总结成以下定理.

定理 2(极值的必要条件) 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点,那么 x_0 只可能是 $f'(x)$ 的零点或 $f(x)$ 的不可导点.

定理 2 给出的只是极值点的必要条件,根据定理 2,求出 $f(x)$ 的可能的极值点之后,还必须进一步加以判定,这些点究竟是不是极值点.下面,我们给出极值点的两个充分性判别法.

定理 3(极值判别法之一)

设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 和 $(x_0, x_0 + \delta)$ (其中 $\delta > 0$) 可导,那么

(i) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内 $f'(x) < 0$, 而在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内 $f'(x) > 0$, 则 x_0 为极小值点;

(ii) 若在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内 $f'(x) > 0$, 而在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内 $f'(x) < 0$, 则 x_0 为极大值点;

(iii) 若 $f'(x)$ 在这两个区间内不变号, 则 x_0 不是极值点.

证明 (i) 按照判断函数单调性的定理可知, 此时 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 内严格单调减少, 而在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内严格单调增加, 故 $f(x_0)$ 必为极小值.

(ii) 同理可证.

(iii) 此时 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内严格单调, 从而 x_0 不可能

是极值点.

如果 $f'(x_0) = 0$ 而 $f''(x_0) \neq 0$, 那么我们也可以用 $f''(x_0)$ 的符号来判断 $f(x_0)$ 是否为极值, 这就是下面的定理.

定理 4 (极值判别法之二)

设 $f(x)$ 为一阶、二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, 那么

(i) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 是极大值;

(ii) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 是极小值.

证明 (i) 按二阶导数的定义, 且注意到 $f'(x_0) = 0$, 有

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0,$$

由极限性质知道, 在 x_0 附近有

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0.$$

故存在 $\delta > 0$, 当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, $f'(x) < 0$, 再由定理 3 即知 x_0 是极大值点.

(ii) 同理可证.

例 4 讨论 $y = (x - 1)\sqrt[3]{x^2}$ 的极值.

解 我们有

$$y' = x^{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}(x - 1)x^{-\frac{1}{3}} = \frac{5x - 2}{3x^{\frac{1}{3}}},$$

当 $x = \frac{2}{5}$ 时, $y' = 0$; $x = 0$ 时 y' 不存在, 所以函数只可能在这两点有极值. 现列表讨论如下 (图 5-10):

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
y'	+	不存在	-	0	+
y	$\nearrow$	极大值 0	$\searrow$	极小值 $-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$	$\nearrow$

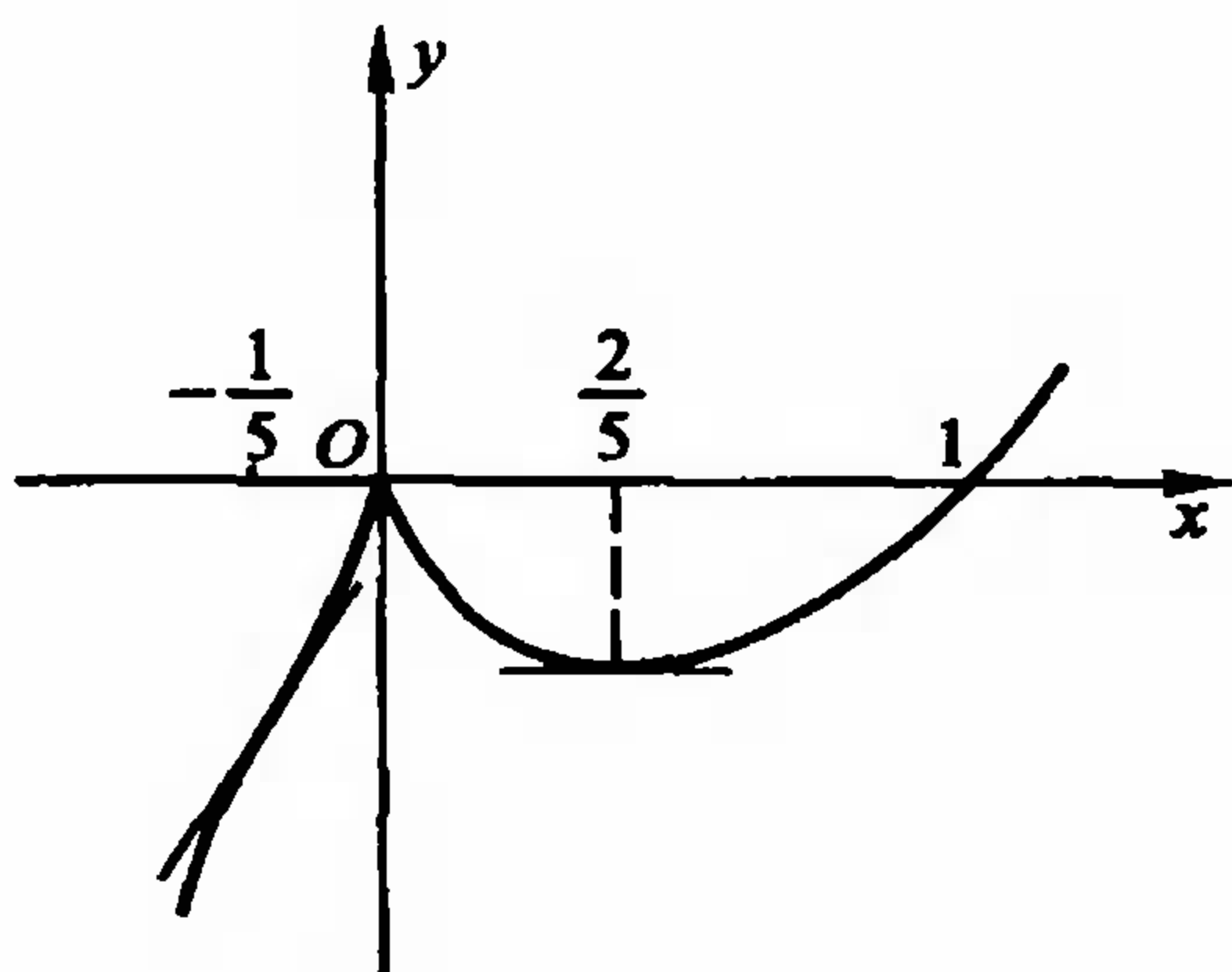


图 5-10

对于 $x = \frac{2}{5}$ 这一点, 我们也可以根据定理 4 来判断, 因为这时

$$y'' = \frac{10x + 2}{9x^{\frac{4}{3}}}.$$

当 $x = \frac{2}{5}$ 时, $y'' = \frac{5}{3} \sqrt[3]{\frac{5}{2}} > 0$, 即可判定 $f(x)$ 在 $x = \frac{2}{5}$ 时有极小值.

三、函数的最大值与最小值

在实际中有一类“最大”、“最小”、“最省”的问题, 例如生产搪瓷杯时, 就要考虑在一定体积下, 杯子的高和直径取多大时, 用料最省. 又如把一根圆木锯成矩形横梁时, 怎样选择矩形的长和宽, 才能使横梁的强度最大? 这类“最大”、“最小”、“最省”等问题, 在数学上叫做最大值、最小值问题.

怎样求出函数在某一区间上的最大值和最小值呢? 对于这个问题, 我们先从函数图形上看一下.

设有一函数 $y = f(x)$, 它在区间 $[a, b]$ 上的图形如图 5-11 所示. 从图上我们清楚地看到, $f'(x) = 0$ 的解为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 ; 函数在 x_3 和 x_5 处有极大值 $f(x_3), f(x_5)$; 而在 x_1 和 x_4 处有极小值 $f(x_1), f(x_4)$; 在 x_2 没有极值. 那么, 在区间 $[a, b]$ 上, 函数的最大值和最小值究竟是什么呢? 这就需要把区间内的所有极值和区间两

端的函数值 $f(a), f(b)$ 一起进行比较. 其中最大的一个就是最大值, 最小的一个就是最小值. 从这个图上看, 函数在 $x = x_3$ 处有最大值 $y_{\text{最大}} = f(x_3)$, 在 $x = b$ 处有最小值 $y_{\text{最小}} = f(b)$. 通常把 $y_{\text{最大}}$ 记为 y_{max} , 把 $y_{\text{最小}}$ 记作 y_{min} .

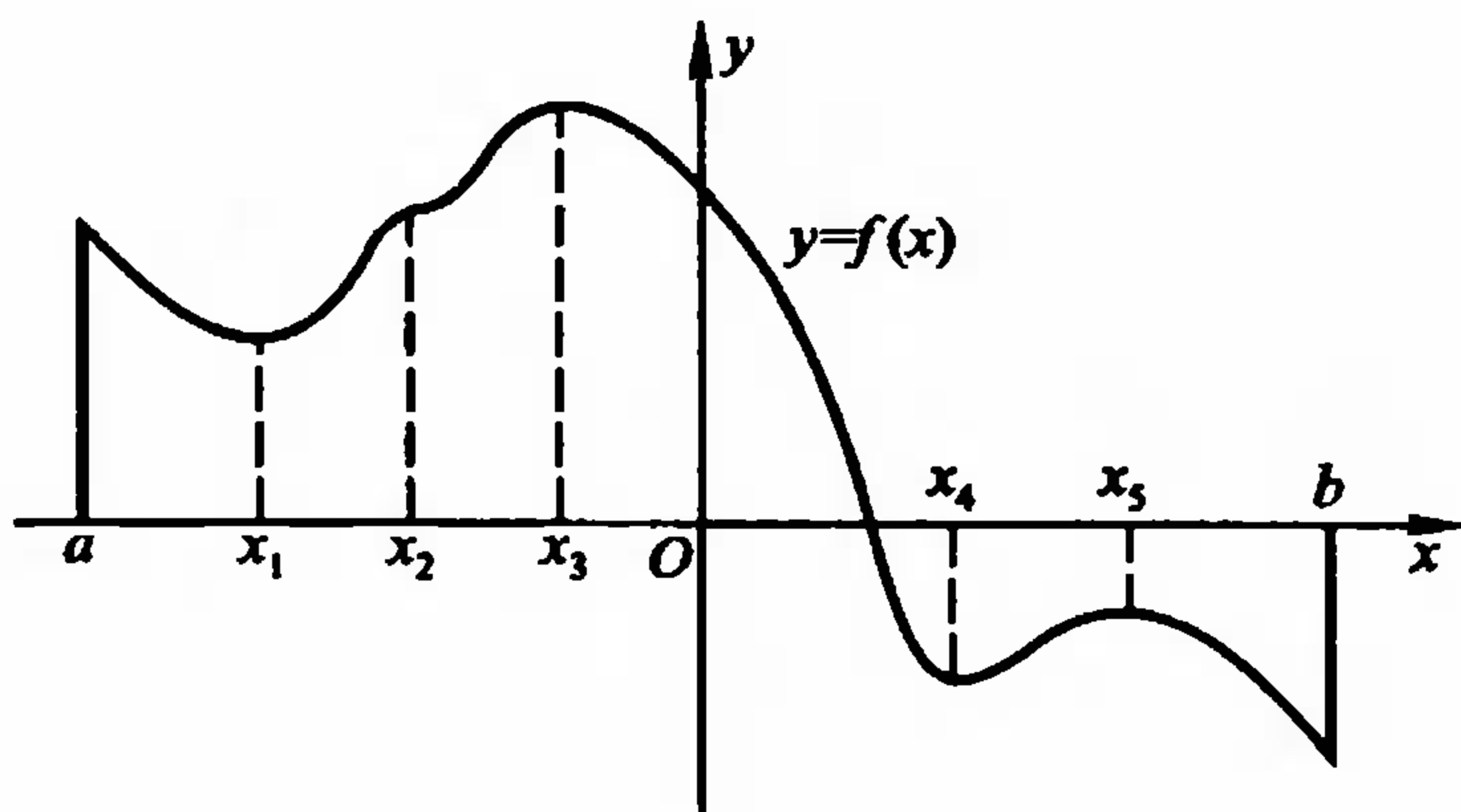


图 5-11

根据上面的讨论, 我们把可导函数在区间 $[a, b]$ 上的最大值和最小值的求法归结如下:

1. 解方程 $f'(x) = 0$, 如果它的根 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是有限个, 算出 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$;
2. 算出区间 $[a, b]$ 的两端点的函数值 $f(a), f(b)$;
3. 比较 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), f(a), f(b)$ 的大小, 其中最大的一个是最大值, 最小的一个是最小值.

在实际问题中, 如果在 (a, b) 的内部 $f'(x) = 0$ 的根只有一个 x_1 , 而且从实际问题本身又可以知道在 (a, b) 内必定有最大值或最小值, 那么, $f(x_1)$ 就是所要求的最大值或最小值, 就不需要再算出 $f(a)$ 和 $f(b)$ 了.

例 5 求 $f(x) = (x-1)\sqrt[3]{x^2}$ 在 $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$ 上的最大值及最小值.

解 由例 4 已知 $f(x)$ 在 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ 中有极大值 0, 极小值

$-\frac{3}{5}\sqrt[3]{\frac{4}{25}}$,它在区间的端点有

$$f(-1) = -2, f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}\sqrt[3]{2}$$

所以函数的最大值是0,最小值是-2.

下面我们举一些应用问题的例子,这些问题往往都归结为求函数的最大值或最小值问题.

例6 设有一块边长为 a 的正方形铁皮,从其各角截去同样的小正方形,作成一個无盖的方匣,问截去多少,方能使做成的匣子体积最大?

解 如图5-12所示,设截去的小正方形边长为 x ,则所做成的方匣体积为

$$y = (a - 2x)^2 x \quad \left(0 \leq x \leq \frac{a}{2}\right).$$

于是问题就归结为求函数

$$y = (a - 2x)^2 x$$

在 $\left[0, \frac{a}{2}\right]$ 中的最大值问题了.

因为

$$y' = (a - 2x)(a - 6x),$$

当 $x = \frac{a}{6}$ 时, $y' = 0$. 再由这一实际问题知,它在 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$ 内必有最大值,所以截去 $x = \frac{a}{6}$ 为边长的小正方形时,所做匣子的体积为最大.

例7 某生产队要建造一个体积为 50 m^3 的有盖圆柱形氨水池(图5-13),问这个氨水池的高和底半径取多大时,用料最省?(在这里,用料最省就是要求氨水池的表面积最小.)

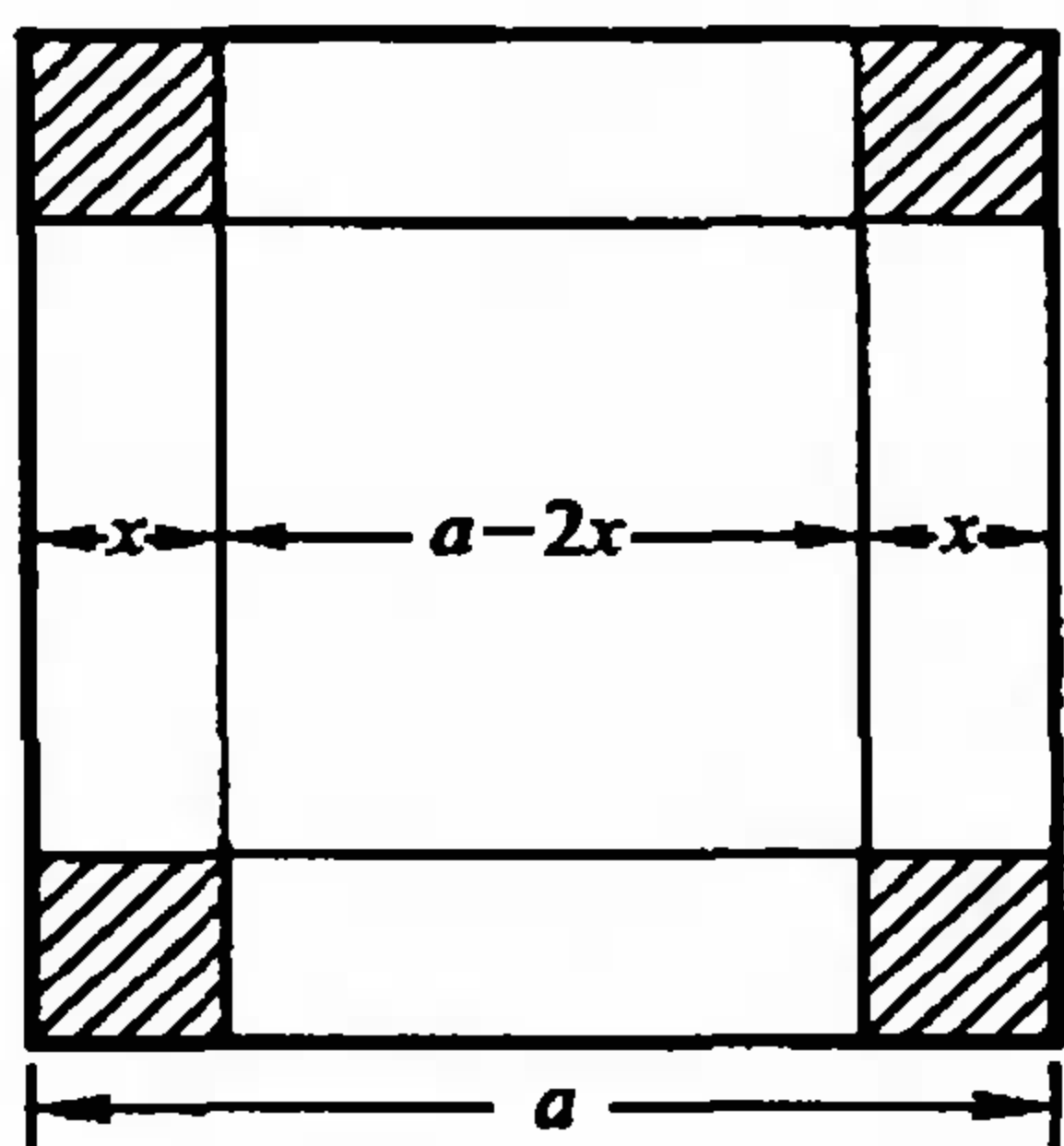


图 5-12

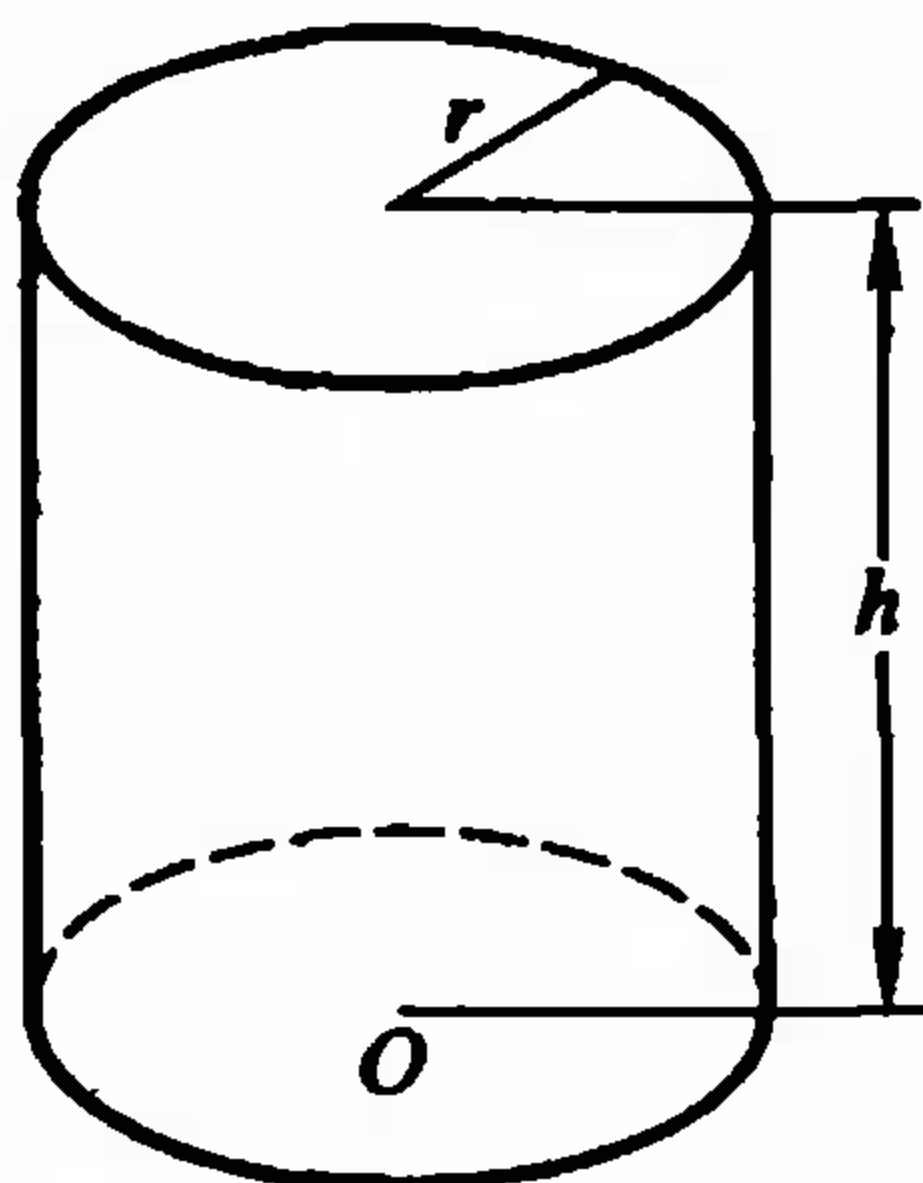


图 5-13

解 设氨水池的底半径是 r , 高是 h , 它的表面积

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh,$$

此式表示 S 是两个变量 r 和 h 的函数. 因为体积 $V = 50 \text{ m}^3$ 是固定的, 利用 $V = \pi r^2 h$ 解出 $h = \frac{V}{\pi r^2}$, 代入上式便得到 S 为 r 的函数

$$S = S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{V}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}.$$

因为 $S'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = 0$, 此方程只有一个根 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$, 而且

由这个实际问题知道应有最小表面积, 所以当 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 时, S 为最小值. 这时相应的高为

$$h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{2\pi r^3}{\pi r^2} = 2r.$$

用 $V = 50 \text{ m}^3$ 代入, 得到

$$h = 2r = 2 \sqrt[3]{\frac{50}{2\pi}} \approx 4 \text{ m}.$$

这说明当圆柱形氨水池的高和直径相等时, 用料最省. 对搪瓷杯等其他圆柱形有盖容器也有相同的结论.

例 8 在直径为 d 的圆形木中, 截取一根具有最大抗弯强度的矩形梁(图 5-14).

解 由材料力学知道, 具有矩形截面的梁的强度与 bh^2 成比例, 其中 b 为底, h 是高.

因为 $h^2 = d^2 - b^2$, 所以问题就是要求函数

$$y = bh^2 = b(d^2 - b^2) \quad (0 < b < d)$$

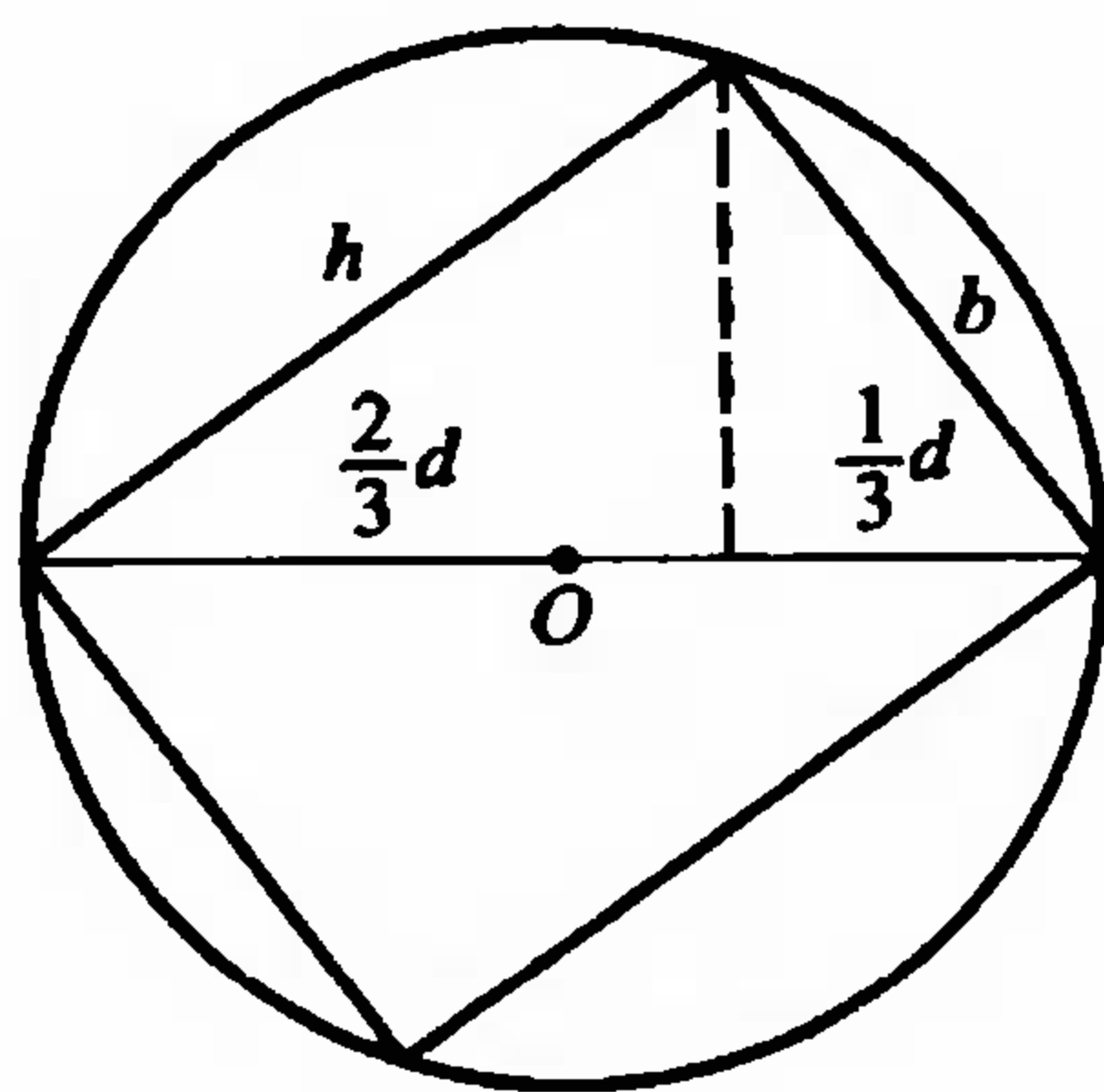


图 5-14

的最大值.

此时

$$y' = d^2 - 3b^2,$$

当 $b = \frac{d}{\sqrt{3}}$ 时, $y' = 0$, 此时 $y'' = -6b < 0$, 所以它就是函数的最大值.

由于 $b = \frac{d}{\sqrt{3}}$ 时, $h = d \sqrt{\frac{2}{3}}$, 所以有

$$d: h: b = \sqrt{3}: \sqrt{2}: 1.$$

这就是说, 只要把直径三等分, 在等分点作垂线交圆于一点, 作这一点与直径两端的连线, 即为所求.

四、函数的凸性

上面讨论了函数的单调性与极值, 这对函数性状的了解是有很大的作用的. 为了更深入和较精确地掌握函数的性状, 我们讲述一下有关函数凸性的概念及其与二阶导数的关系.

什么叫做函数的凸性呢? 以两个具体函数为例, 从直观上看一看. 如图 5-15 所示, $y = x^{\frac{1}{2}}$ 所表示的这条曲线是向上凸的, 而函数 $y = x^2$ 所表示的这条曲线则是向下凸的, 这和我们日常习惯上的称呼是相类似的. 或者更准确一点可以这样说, 从几何上看, 若 $f(x)$ 的图形在闭

区间上是向上凸的,那么连接这条曲线上任意两点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ 间弦的中点必定位于曲线上相应点(具有相同横坐标的点)的下面,也就是曲线在弦的上面(图 5-16).

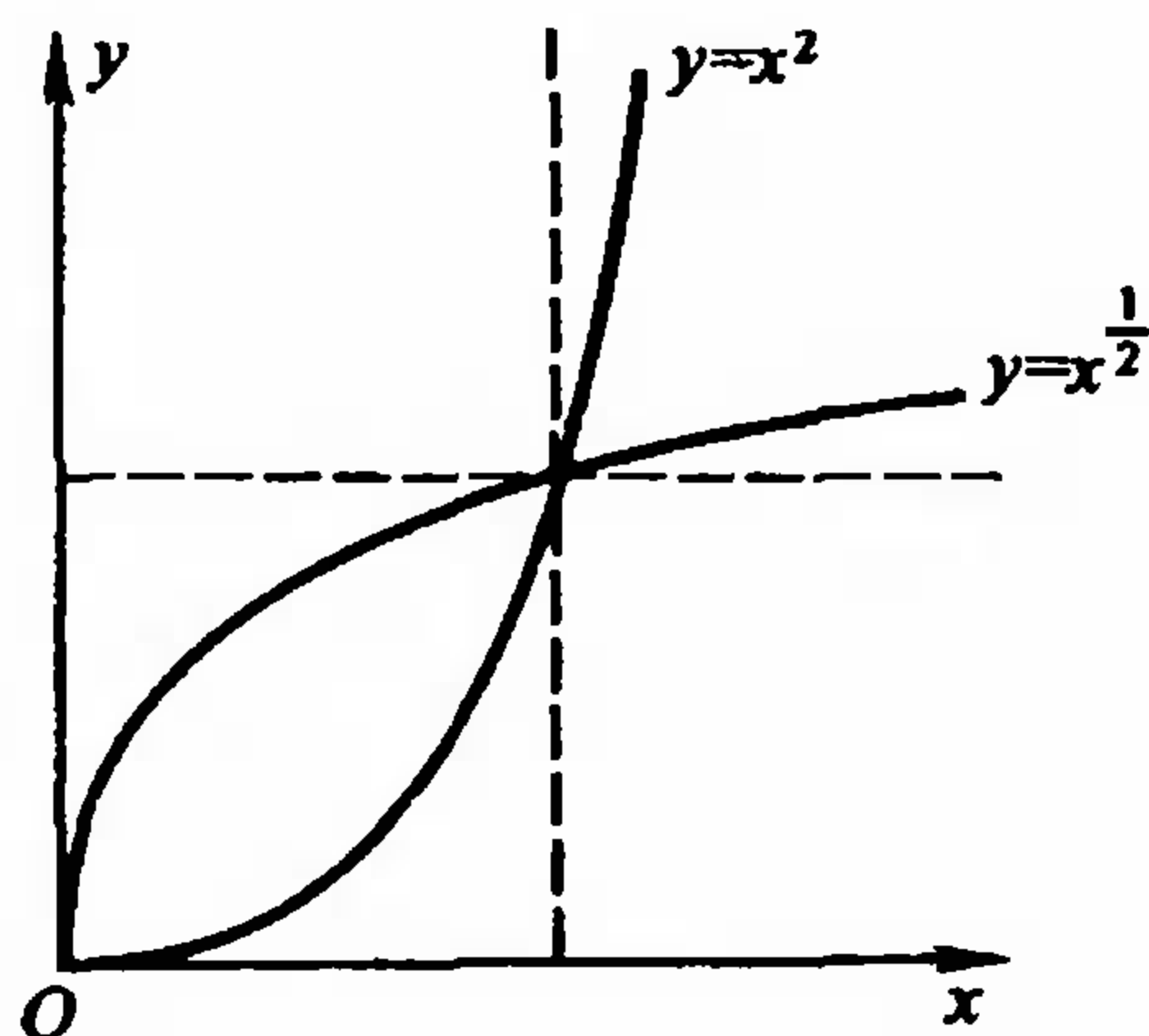


图 5-15

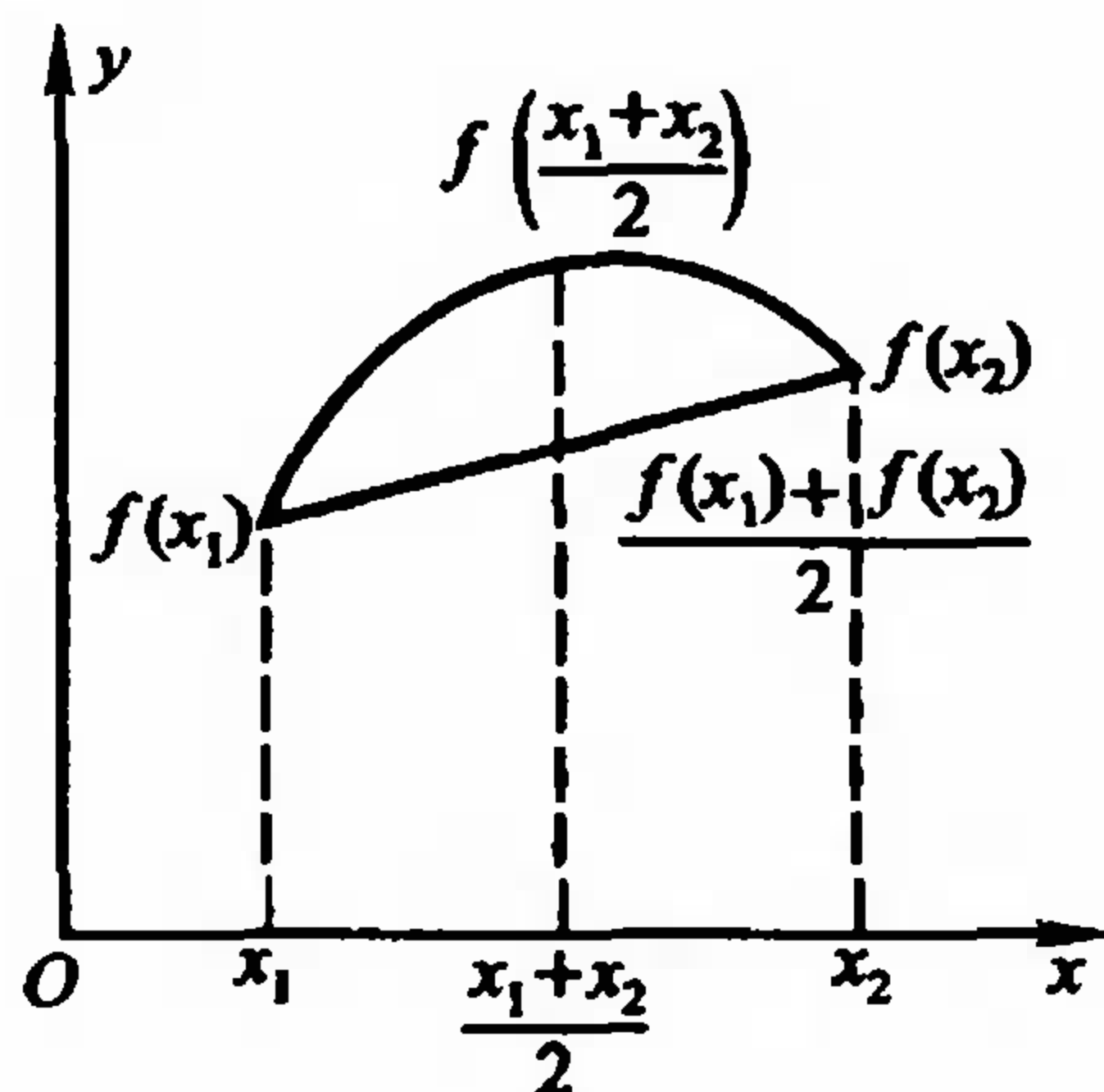


图 5-16

因此,我们给出如下的定义.

定义 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,若对 $[a, b]$ 中任意两点 x_1, x_2 , 恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是向上凸的,简称上凸;若恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是向下凸的,简称下凸.

当定义中等号恒不成立时,我们称此函数在 $[a, b]$ 上是严格上凸的(或严格下凸的).

进一步分析可知,函数的上凸或下凸和它的导数之间有以下的关系.

定理 5 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内存在二阶导数 $f''(x)$,那么

- (i) 若在 (a, b) 内 $f''(x) < 0$,则 $f(x)$ 在 (a, b) 为上凸;
- (ii) 若在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$,则 $f(x)$ 在 (a, b) 为下凸;

证明 今证 $f''(x) < 0$ 的情形. 设 x_1 和 x_2 为 (a, b) 内任意两点, 且 $x_1 < x_2$, 记 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 并改记 x_1 为 $x_0 - h$, x_2 为 $x_0 + h$, 利用拉格朗日公式, 得到

$$\begin{aligned} & f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0 - h) - f(x_0) \\ &= [f'(x_0 + \theta_1 h) - f'(x_0 - \theta_2 h)]h. \end{aligned}$$

再对导函数 $f'(x)$ 应用拉格朗日公式, 得

$$[f'(x_0 + \theta_1 h) - f'(x_0 - \theta_2 h)]h = f''(\xi)(\theta_1 + \theta_2)h^2$$

其中 $0 < \theta_1 < 1$, $0 < \theta_2 < 1$, $x_0 - \theta_2 h < \xi < x_0 + \theta_1 h$. 由于 $f''(\xi) < 0$, 故有 $f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0 - h) - f(x_0) < 0$, 也就是

$$\frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h)}{2} = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} < f(x_0) = f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

而 x_1 与 x_2 是 (a, b) 内任意两点, 这就证明了此时 $f(x)$ 在 (a, b) 为上凸的.

类似地, 可证明 $f''(x) > 0$ 的情形.

若曲线上有这样的点 $(x_0, f(x_0))$, 曲线在此点的一边为上凸, 而在它的另一边为下凸时, 则称此点为曲线的拐点, 也称扭转点.

例 9 讨论 $y = (x - 1)\sqrt[3]{x^2}$ 的凸性及拐点.

解 此时有 $y' = \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}},$

$$y'' = \frac{10}{9}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}} = \frac{2(5x + 1)}{9x^{\frac{4}{3}}},$$

于是当 $x = -\frac{1}{5}$ 时, $y'' = 0$; 当 $x = 0$ 时, y'' 不存在. 显然, $x < -\frac{1}{5}$ 时,

$y'' < 0$, $x > -\frac{1}{5}$ 时, $y'' > 0$. 所以曲线在 $x = -\frac{1}{5}$ 处有一个拐点, 曲线

在 $x = -\frac{1}{5}$ 左边为上凸, 在右边为下凸. 拐点的坐标是

$$\left(-\frac{1}{5}, -\frac{6}{5}\sqrt[3]{\frac{1}{25}}\right).$$

在 $x = 0$ 的附近不论 $x < 0$ 或 $x > 0$ 时, 恒有 $y'' > 0$, 所以 $(0, 0)$

不是拐点(图 5-10).

例 10 讨论函数 $y = \frac{2x}{1+x^2}$ 的单调性以及凸性,并求出它的极值.

解 先求出 $y' = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = 0$ 的根 $x = -1$ 和 $x = 1$, 然后确定 y' 在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 这两点附近的符号变化情况,列出下表:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	-	0	+	0	-
y	$\searrow$	极小值 -1	$\nearrow$	极大值 1	$\searrow$

当 $x = -1$ 时, y 有极小值,其值是 -1 ; 当 $x = 1$ 时, y 有极大值,其值是 1 .

为了考察函数图形的凸性,必须求出 y 的二阶导数

$$y'' = \frac{4x(x^2 - 3)}{(1 + x^2)^3},$$

这时 $y'' = 0$ 的根为 $x = -\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$. 根据 y'' 在 $x = -\sqrt{3}, x = 0$ 和 $x = \sqrt{3}$ 三点附近的符号变化情况来判断函数的凸性,可列表如下:

x	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$(-\sqrt{3}, 0)$	$(0, \sqrt{3})$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
y''	-	+	-	+
y	上凸	下凸	上凸	下凸

这两张表给出了函数 $y = \frac{2x}{1+x^2}$ 的单调增加或单调减少区间以及图形的凸性区间,还给出了它的极值. 根据这些讨论,就可以画出这个函数的大致图形(图 5-17).

在作出这个图形时,还利用了以下极限

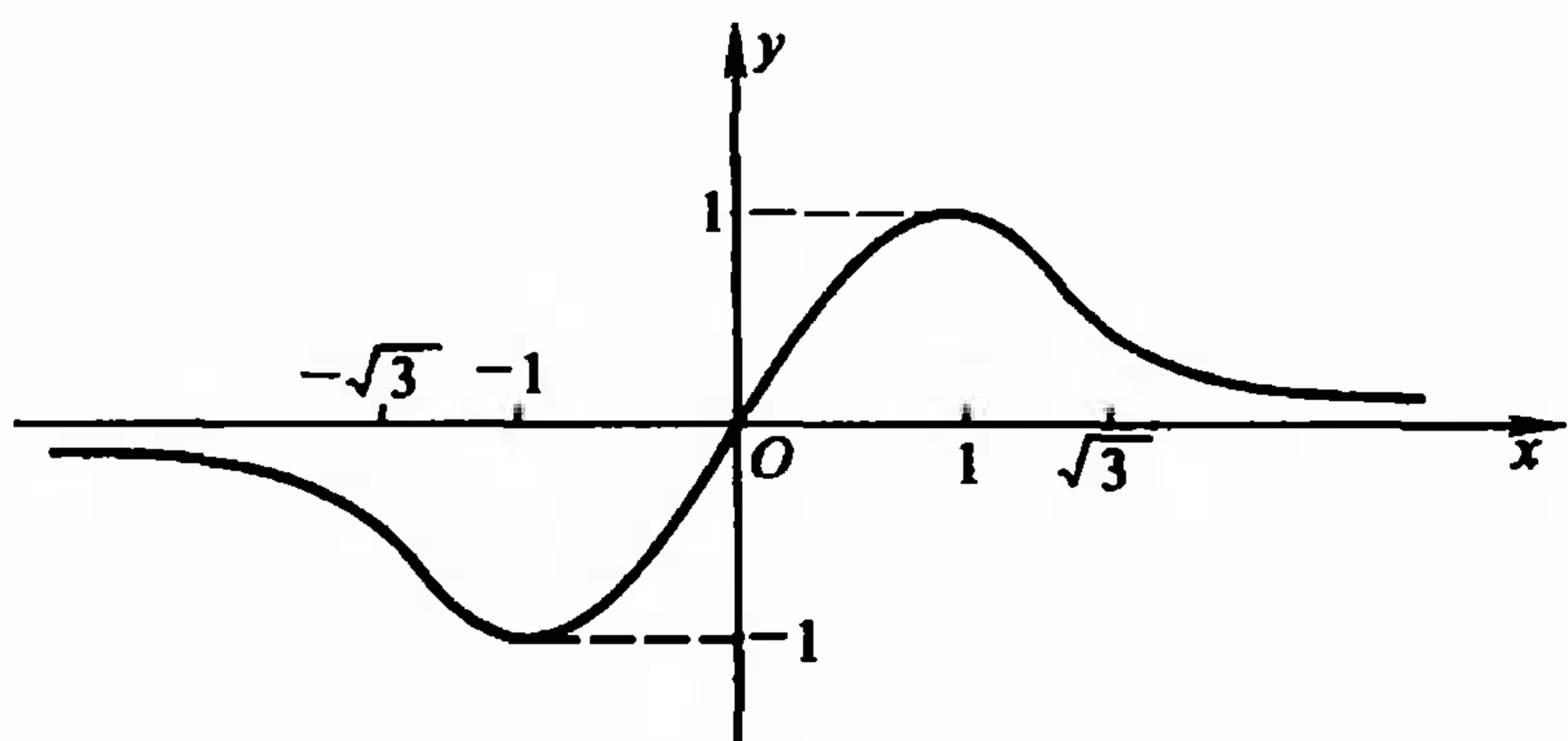


图 5-17

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{1+x^2} = 0.$$

这一极限表明当 $x \rightarrow \infty$ 时, 曲线趋于直线 $y = 0$, 即 x 轴, 它是曲线的一条水平渐近线.

另外, 函数 $y = \frac{2x}{1+x^2}$ 还是奇函数, 因而实际上我们只要讨论 $x > 0$ 的情况, 画出 $x > 0$ 这一部分的图形, 然后利用对称性即可画出 $x < 0$ 这部分图形.

在例 10 中曲线有一条水平渐近线. 一般地, 如果

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b,$$

则称 $y = b$ 是曲线 $y = f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的一条水平渐近线. 同样可以讨论曲线当 $x \rightarrow -\infty$ 时的水平渐近线.

类似地, 如果有

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty,$$

就称 $x = c$ 是 $y = f(x)$ 的一条垂直渐近线, 如图 5-18 所表示的. 关于 $x \rightarrow c+0$ 或 $x \rightarrow c-0$ 时也可以相仿地讨论.

除了水平渐近线和垂直渐近线外, 曲线还可能形如 $y = ax + b$ 的渐近线, 通常称为斜渐近线. 显然, $a = 0$ 时, 就是水平渐近线. 怎样知道曲线是否有渐近线呢? 所谓渐近线就是这样的直线,

当 $|x|$ 充分大时,曲线与此直线充分接近,说确切些,就是曲线上点 M 与直线 $y = ax + b$ 的距离 $\rho(M, K)$ (图5-18)满足

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \rho(M, K) = 0.$$

为简便计,我们也可以考虑

$$\rho(M, P) = f(x) - (ax + b),$$

容易看出,若 $y = ax + b$ 是渐近线,

那么 $\rho(M, P) \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$;反过来,

如果 $\rho(M, P) \rightarrow 0 (x \rightarrow \infty)$,那么 $y = ax + b$ 是渐近线.

因而,为了求出渐近线(即要求出渐近线方程中的 a 和 b),可如下进行. 因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \rho(M, P) = 0,$$

亦即

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax - b] = 0,$$

由此可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{x} - a - \frac{b}{x} \right] = 0,$$

但 b 是常数,因而由上式得到

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}.$$

在求出 a 之后,又可求得 b 的值为

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax].$$

如果 a, b 都存在,那么 $y = ax + b$ 就是曲线的一条斜渐近线.

例 11 讨论 $y = x + \arctan x$ 的渐近线.

解 因为这个函数在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,所以没有垂直渐近线,因

$$\frac{y}{x} = 1 + \frac{1}{x} \arctan x \rightarrow 1, \text{ 当 } x \rightarrow \infty,$$

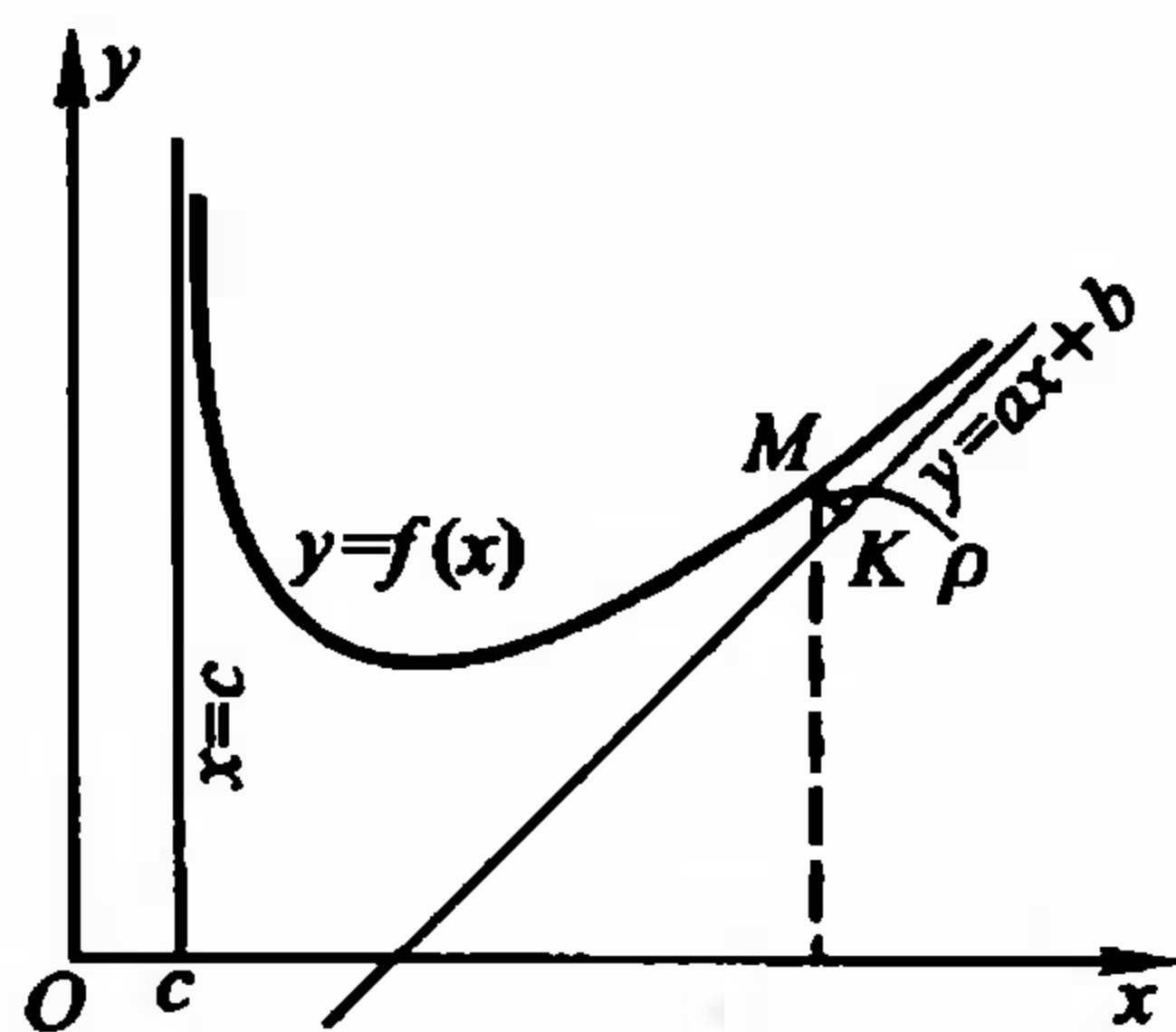


图 5-18

及
$$y - x = \arctan x \rightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \text{当 } x \rightarrow +\infty, \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{当 } x \rightarrow -\infty, \end{cases}$$

故当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有渐近线

$$y = x + \frac{\pi}{2};$$

而 $x \rightarrow -\infty$ 时, 有渐近线

$$y = x - \frac{\pi}{2}.$$

上面我们利用导数分析了函数的单调性、凸性和极值, 再加上渐近线的讨论可以帮助我们画出一些函数的图形. 作图的步骤大致可概括为如下几点:

- (1) 确定函数 $y = f(x)$ 的定义域, 讨论函数的一些基本性质, 如奇偶性、对称性和周期性等;
- (2) 求出使 $f'(x) = 0$ 和 $f''(x) = 0$ 及 $f'(x)$, $f''(x)$ 不存在的点;
- (3) 确定函数的单调增加或单调减少区间, 图形的上凸或下凸区间以及极值;
- (4) 讨论是否存在渐近线;
- (5) 描点作图.

当然, 具体情况要具体对待, 有时也不一定要对上述几点都作讨论, 而只需讨论其中一部分就可以了. 随着计算机的发展和应用的普及, 用计算机作图也就更方便、更精确.

下面, 我们再举几个作函数图形的例子.

例 12 作曲线 $y = \frac{1-2x}{x^2} + 1 (x > 0)$ 的图形.

解

- (1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$.

$$(2) \ y' = \frac{2(x-1)}{x^3} = 0, \text{解得 } x = 1;$$

$$y'' = \frac{2(3-2x)}{x^4} = 0, \text{解得 } x = \frac{3}{2}.$$

(3) 列表讨论函数的单调性、凸性和极值.

x	$(0, 1)$	1	$\left(1, \frac{3}{2}\right)$	$\frac{3}{2}$	$\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$
y'	-	0	+	+	+
y''	+	+	+	0	-
y	下凸 ↘	极小值 0	下凸 ↗	$\frac{1}{9}$	上凸 ↗

当 $x = 1$ 时, $y = 0$ 是极小值; 当 $x = \frac{3}{2}$ 时, $y = \frac{1}{9}$, 曲线在 $x = \frac{3}{2}$

左边是下凸, 右边是上凸, 所以 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{9}\right)$ 为拐点.

(4) 讨论渐近线.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow +\infty$, 所以 $x = 0$ (即 y 轴) 是曲线的一条垂直渐近线.

此外, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $y \rightarrow 1$, 所以直线 $y = 1$ 是曲线的一条水平渐近线.

(5) 曲线与坐标轴的交点为 $(1, 0)$, 再加上极值点、拐点以及上述的讨论情况即可大致描出此曲线的图形, 如图 5-19.

例 13 作函数 $f(x) = \frac{x^2}{1+x}$ 的图形.

解

(1) 除 $x = -1$ 外, 函数都有定义且连续.

(2) $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(1+x)^2}$, 当 $x = 0, -2$ 时, $f'(x) = 0$; 当 $x = -1$

时, $f'(x)$ 不存在.

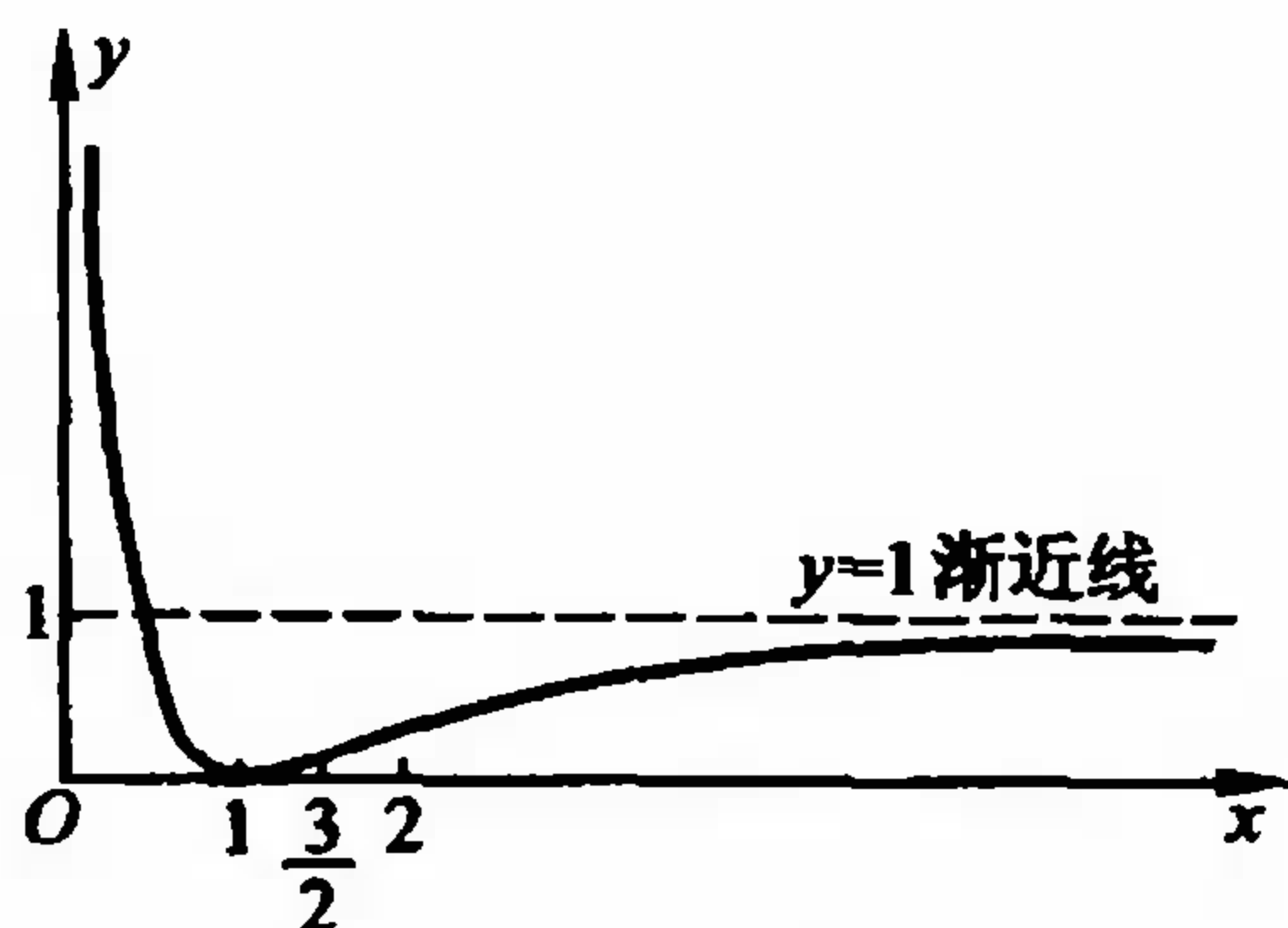


图 5-19

$f''(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$, 当 $x = -1$ 时, $f''(x)$ 不存在.

列表讨论如下:

x	$(-\infty,-2)$	-2	$(-2,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	不存在	-	0	+
$f''(x)$	-	-	-	不存在	+	+	+
$f(x)$		极大值 -4		无定义		极小值 0	
	上凸				下凸		

(3) 渐近线: 显然, $x = -1$ 是垂直渐近线, 且当 $x \rightarrow -1 + 0$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow -1 - 0$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$.

又因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 1$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = -1,$$

所以有渐近线 $y = x - 1$.

利用这些讨论就可大致绘出其图形(图 5-20).

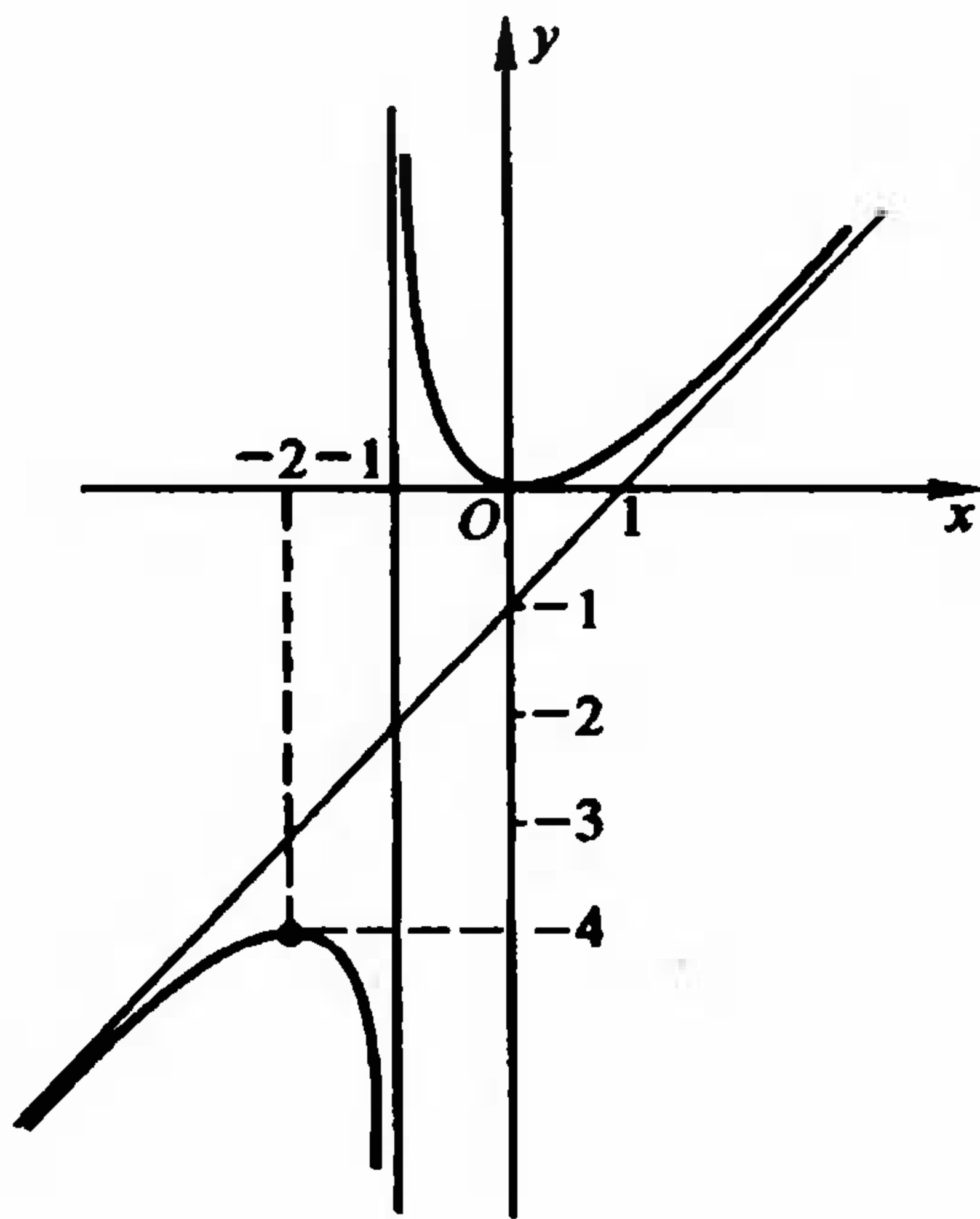


图 5-20

习 题

1. 证明下列函数的单调性:

(1) $y = x - \sin x$; (2) $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (x > 0)$.

2. 单调函数的导数是否必为单调?

3. 证明下列不等式:

(1) $x > \sin x > \frac{2}{\pi}x \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$;

(2) $x - \frac{x^3}{6} > \sin x > x (x < 0)$;

(3) $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x (x > 0)$;

(4) $\tan x > x + \frac{x^3}{3} \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$;

(5) $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1 (0 \leq x \leq 1, p > 1)$.

4. 确定下列函数的单调区间:

(1) $y = x^3 - 6x$; (2) $y = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$;

$$(3) y = x^4 - 2x^3; \quad (4) y = x + \sin x;$$

$$(5) y = \frac{2x}{1+x^2}; \quad (6) y = 2x^2 - \sin x;$$

$$(7) y = x^n e^{-x} (n > 0, x \geq 0).$$

5. 求下列函数的极值:

$$(1) y = x - \ln(1+x); \quad (2) y = \sqrt{x} \ln x;$$

$$(3) y = x + \frac{1}{x}; \quad (4) y = \sin^3 x + \cos^3 x;$$

$$(5) y = |x^2 + 2x - 3|.$$

6. 若 $f(x)$ 在点 x_0 具有直到 n 阶连续导数, 并且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, f^{(n)}(x_0) \neq 0$. 证明: 当 n 为奇数时, $f(x_0)$ 非极值; 当 n 为偶数而 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x_0)$ 为极小值; 当 n 为偶数而 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x_0)$ 为极大值.

7. 求下列函数在指定区间上的最大值和最小值:

$$(1) y = |x^2 - 3x + 2|, [-10, 10];$$

$$(2) y = e^{|x-3|}, [-5, 5].$$

8. 铁路上 AB 段的距离为 100 km, 工厂 C 与 A 相距 40 km, AC 垂直于 AB . 今要在 AB 中间一点 D 向工厂 C 修一条公路 (图 5-21), 使从原料供应站 B 运货到工厂 C 所用运费最省, 问 D 点应该设在何处? 已知每一千米的铁路运费和公路运费之比是 3:5.

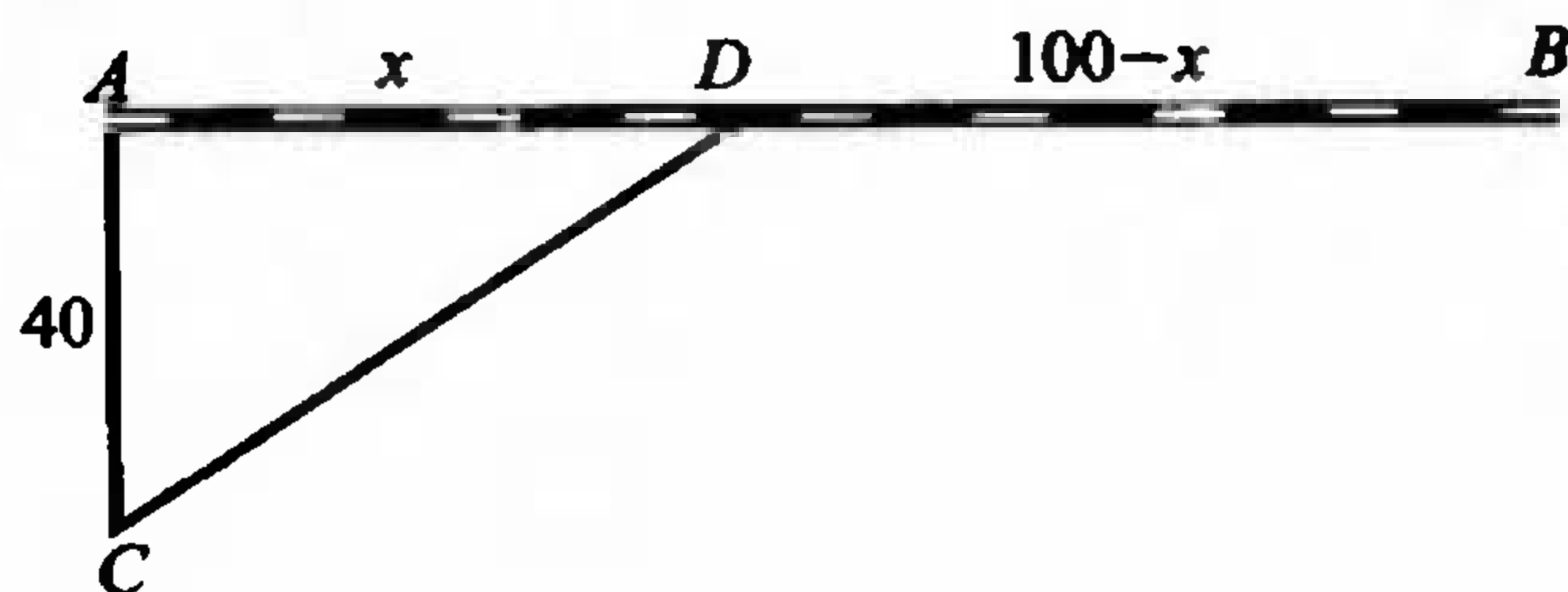


图 5-21

9. 把一根圆木锯成矩形木条, 问矩形的长和宽取多大时, 截面积最大?

10. 设 $S = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + (x - a_3)^2 + \cdots + (x - a_n)^2$, 问 x 多大时, S 最小?

11. 做一个圆柱形锅炉, 已知其体积为 V , 两端面材料的每单位面积价格

为 a 元,侧面材料的每单位面积价格为 b 元,问锅炉的直径与高的比等于多少时,造价最省?

12. 用一块半径为 R 的圆形铁皮,剪去一块圆心角为 α 的圆扇形做成一个漏斗,问 α 为多大时,漏斗的体积最大?

13. 底为 a ,高为 h 的三角形,试求其内接最大矩形的面积.

14. 给定长为 l 的线段,试把它分成两段,使以这两段为边所围成的矩形面积为最大.

15. 求内接于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$,而边平行于轴的最大矩形.

16. 求点 $M(p, p)$ 到抛物线 $y^2 = 2px$ 的最短距离.

17. 甲船以每小时 20 n mile 的匀速向东航行,正午时在其正北面 82 n mile 处有乙船以每小时 16 n mile 匀速向正南航行,问何时两船距离最近?

18. 如图 5-22 所示,有甲、乙两村合用一变压器,问变压器 M 应设在何处,所用输电线最省?

19. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的切线与两坐标轴分别交于 A, B 两点,

(1) 求 AB 两点间距离的最小值;

(2) 求 $\triangle OAB$ 的最小面积.

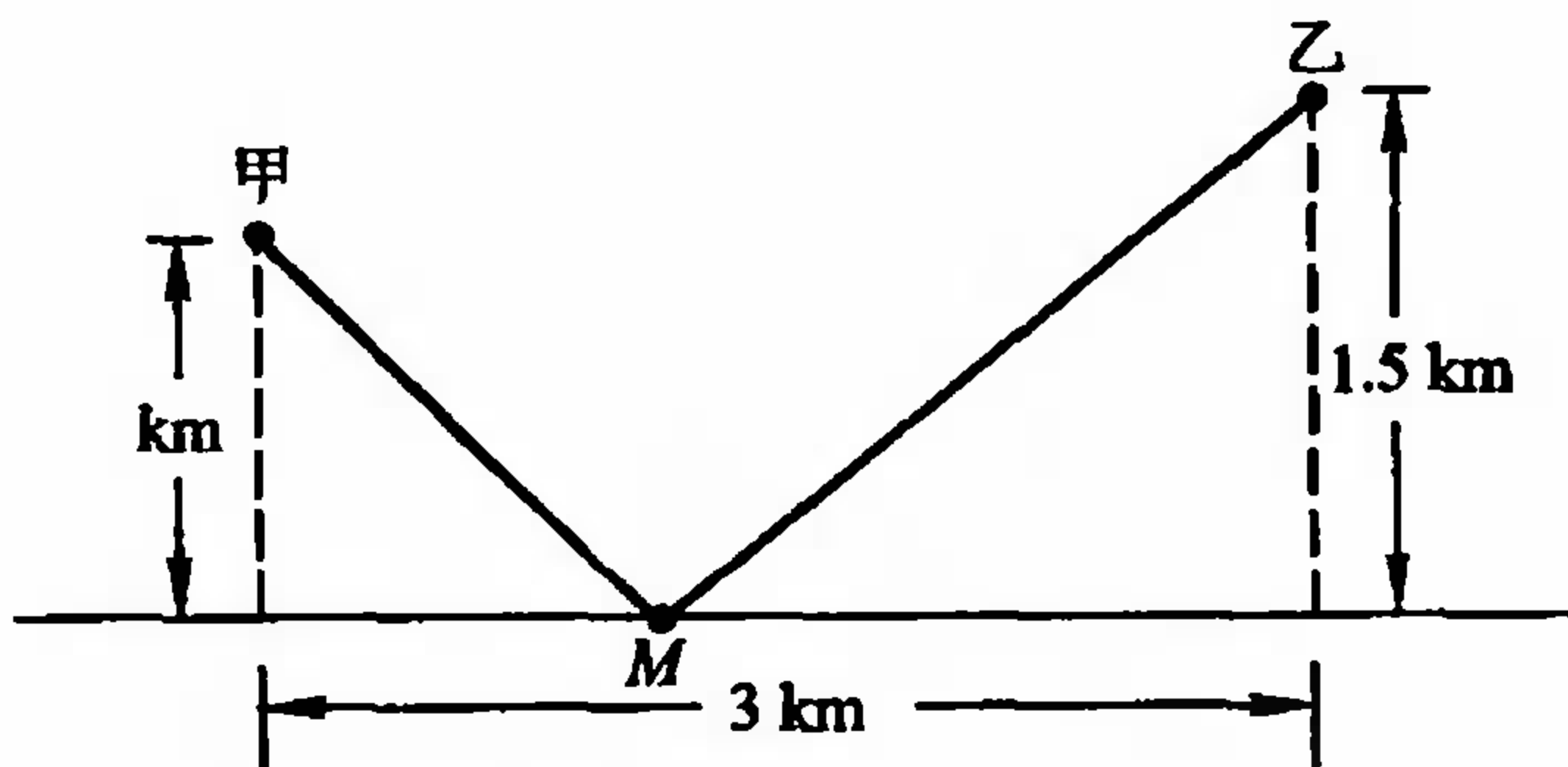


图 5-22

20. 讨论函数 x^α ($\alpha > 1$ 及 $0 < \alpha < 1$), e^x , $\ln x$, $x \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 内的凸性.

★ 21. 讨论下列函数的凸性及拐点:

$$(1) y = 3x^2 - x^3; \quad (2) y = \frac{a^2}{a^2 + x^2} \quad (a > 0);$$

$$(3) y = x + \sin x; \quad (4) y = \sqrt{1 + x^2}.$$

22. 证明: 曲线 $y = \frac{x+1}{x^2+1}$ 有位于同一直线上的三个拐点.

23. 证明: 若 $f(x)$ 是下凸函数(或严格下凸函数), $f'(x_0)$ 存在, 则

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (x \neq x_0)$$

或

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad (x \neq x_0).$$

24. 证明: 若 $f(x)$ 是下凸函数, 则 $-f(x)$ 是上凸函数.

25. (1) 若 $f_n(x)$ 是下凸函数, 问 $F(x) = \min_n \{f_n(x)\}$ 是不是下凸函数?

(2) 若 $f(x), g(x)$ 是下凸函数, 问 $f(x) + g(x)$ 是不是下凸函数?

26. 如何选择参数 $h > 0$, 方能使曲线

$$y = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$$

在 $x = \pm \sigma$ ($\sigma > 0, \sigma$ 为已给定的常数) 处有拐点.

27. 求 $y = \frac{x^2}{x^2+1}$ 的极值及拐点, 并求拐点处的切线方程.

28. 作出下列函数的图形:

$$(1) y = \frac{3x}{1+x^2};$$

$$(2) y = 5e^{-x^2};$$

$$(3) y = \frac{e^x + e^{-x}}{2};$$

$$(4) y = \frac{2x-1}{(x-1)^2};$$

$$(5) y = \ln \frac{1+x}{1-x};$$

$$(6) y = (x-1)^2(x-2)^3;$$

$$(7) y = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + 1};$$

$$(8) y = x + \arctan x.$$

§4 平面曲线的曲率

一、什么是曲线的曲率

曲率, 是曲线弯曲程度的一个度量. 我们先来看两条曲线, 如何比较它们的弯曲程度.

假如两曲线段 AB 和 $A'B'$ (图 5-23) 的长度一样, 都是 Δs , 但它们的切线变化不同. 对第一条曲线说来, 在 A 点有一条切线 τ_A . 我们设想 A 点沿着曲线变动到 B 点, 于是切线也跟着变动, 变为在 B 点的切线 τ_B . τ_A 与 τ_B 之间的夹角 $\Delta\varphi_1$, 就是从 A 到 B 切线方向变化的大小. 同样, 在第二条曲线上, $\Delta\varphi_2$ 是从 A' 到 B' 切线方向变化的大小. 在图上很容易看出 $\Delta\varphi_1 < \Delta\varphi_2$, 它表示第二条曲线段比第一条曲线段弯曲得厉害些. 由此可见, 角度变化 $\Delta\varphi$ 大, 弯度也大.

但是切线方向变化的角度 $\Delta\varphi$ 还不能完全地反映曲线的弯曲程度. 如图 5-24 所示, 两段圆弧 $\Delta s, \Delta s'$ 的切线方向改变了同一角度 $\Delta\varphi$, 但可明显看出弧长小的一段弯曲大.

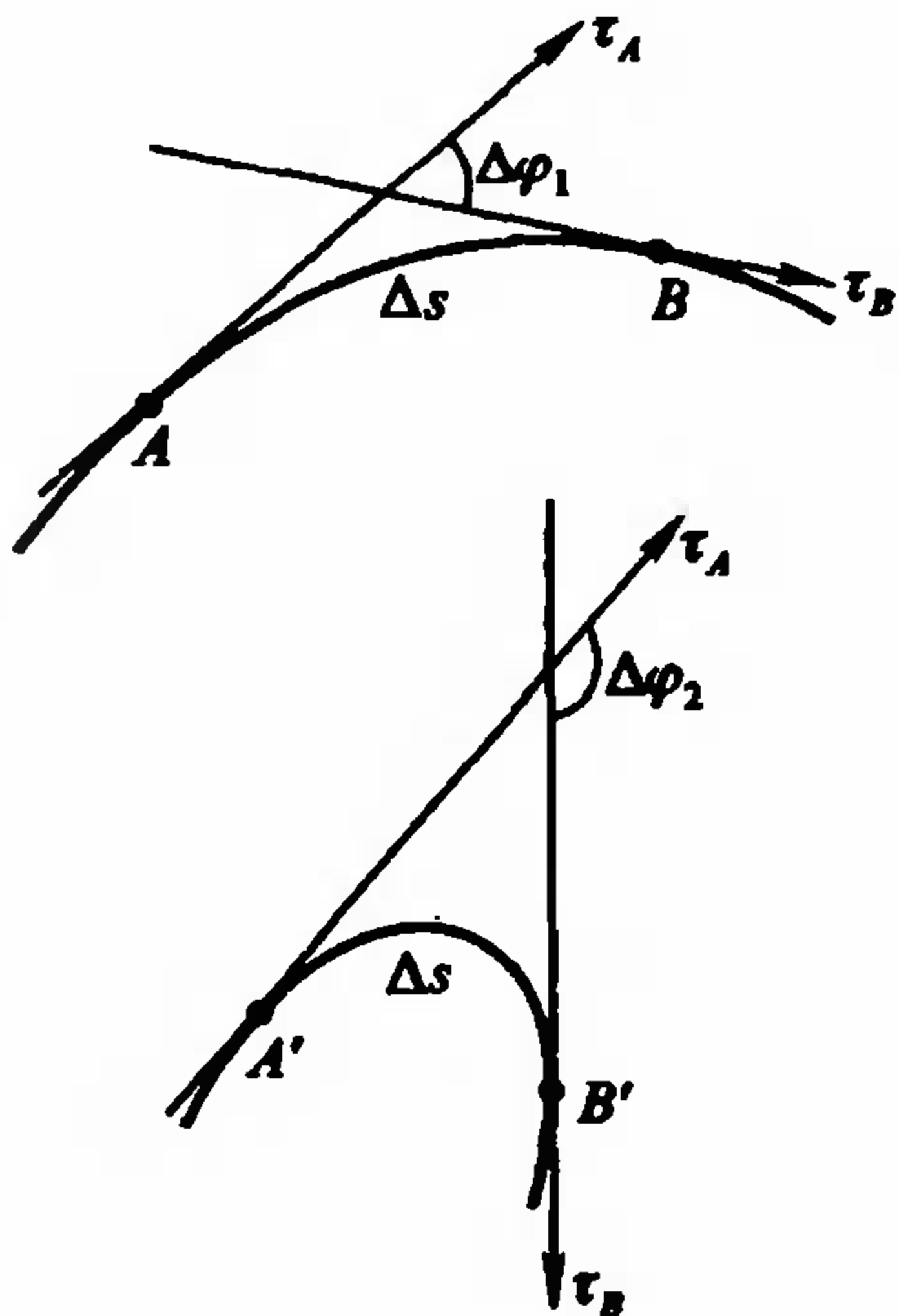


图 5-23

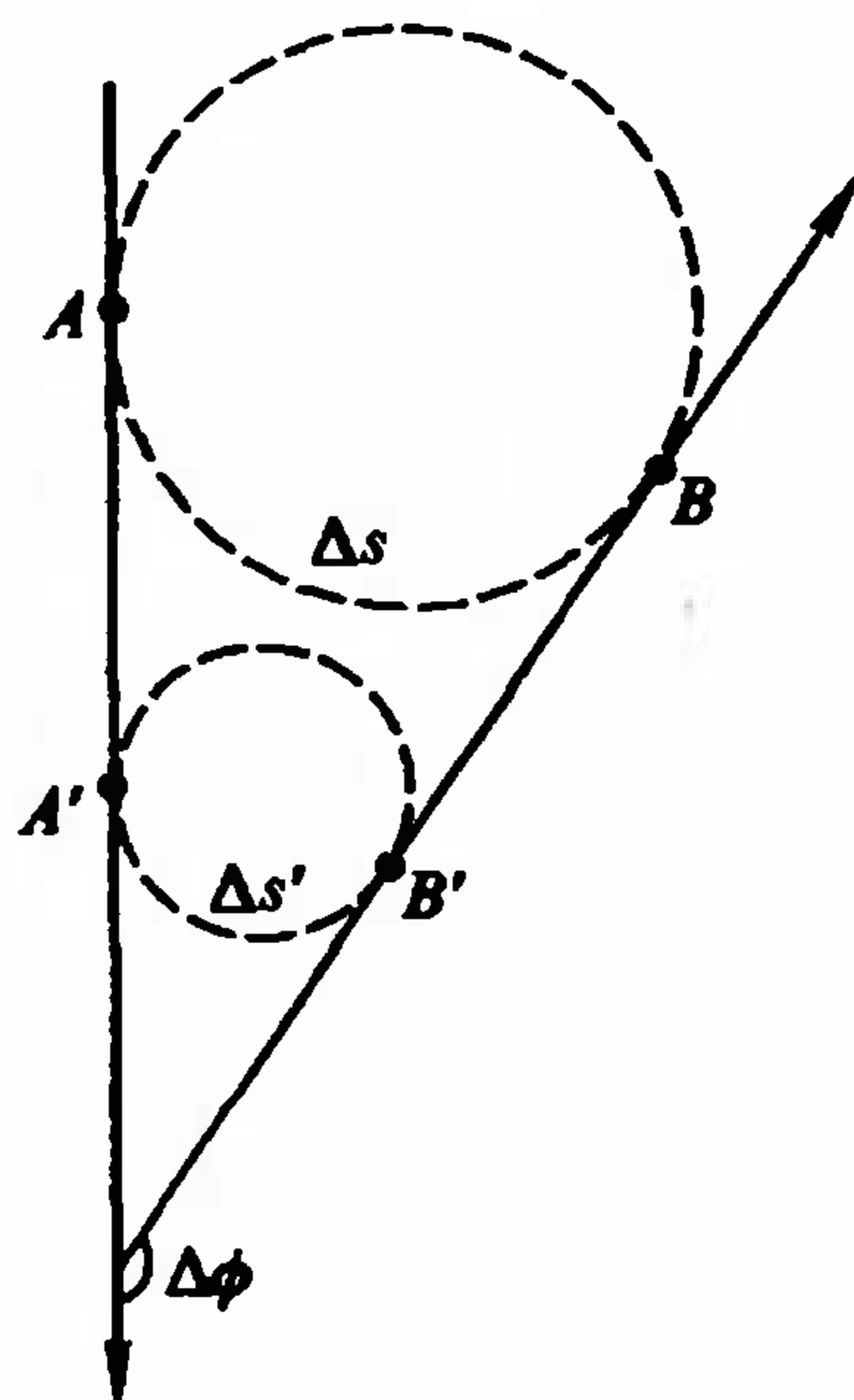


图 5-24

从以上的分析, 可见曲线的弯曲程度不仅与其切线方向变化的角度 $\Delta\varphi$ 的大小有关, 而且还与所考察的曲线段的弧长 Δs 有关, 因此, 一段曲线的弯曲程度可以用

$$\bar{K} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$$

来衡量, 如图 5-25 所示, 其中 $\Delta\varphi$ 表示曲线段 AB 上切线方向变

化的角度, Δs 为这一段曲线 AB 的弧长, 称其为曲线段 AB 的平均曲率, 它刻画了这一段曲线的平均弯曲程度.

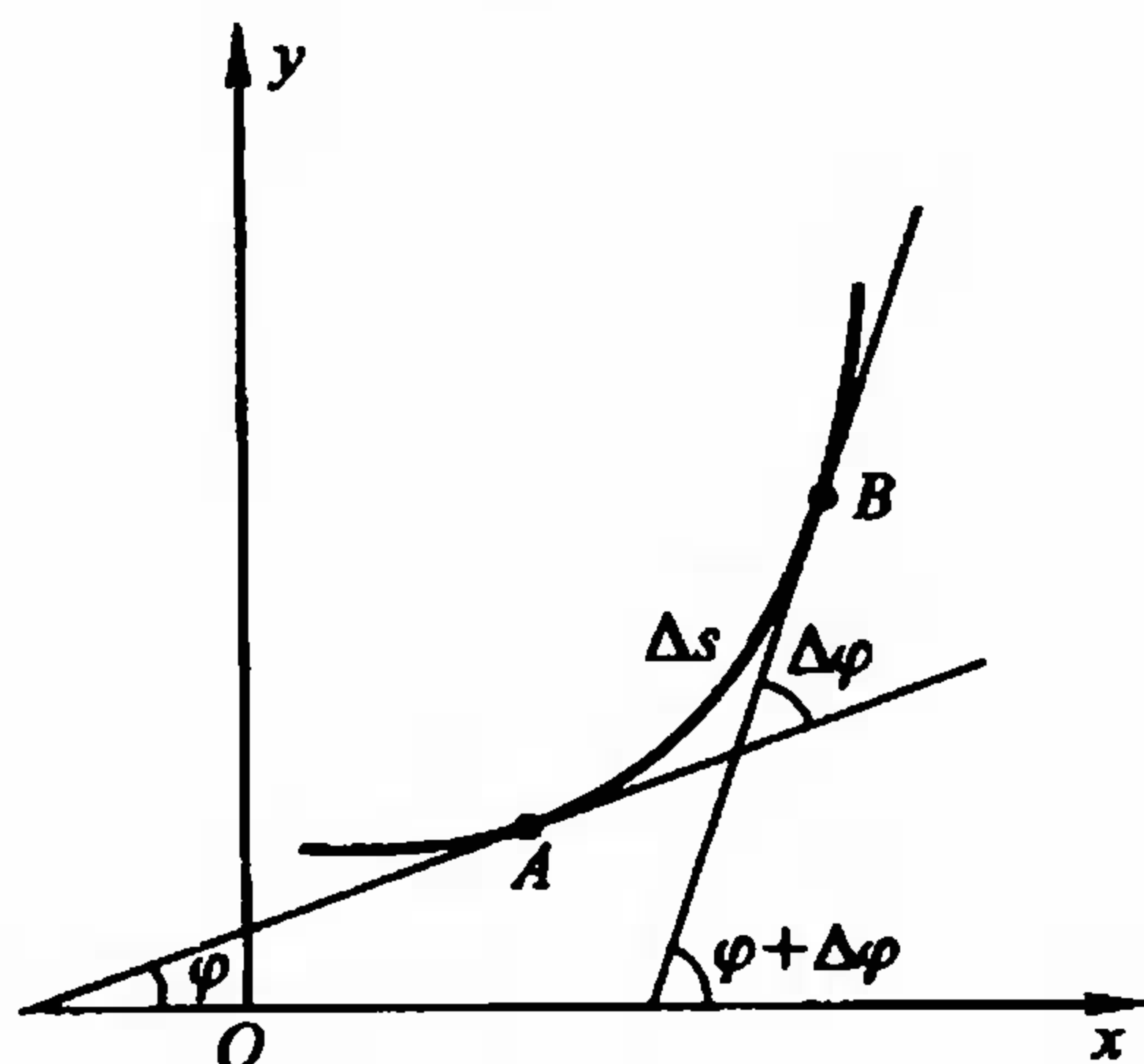


图 5-25

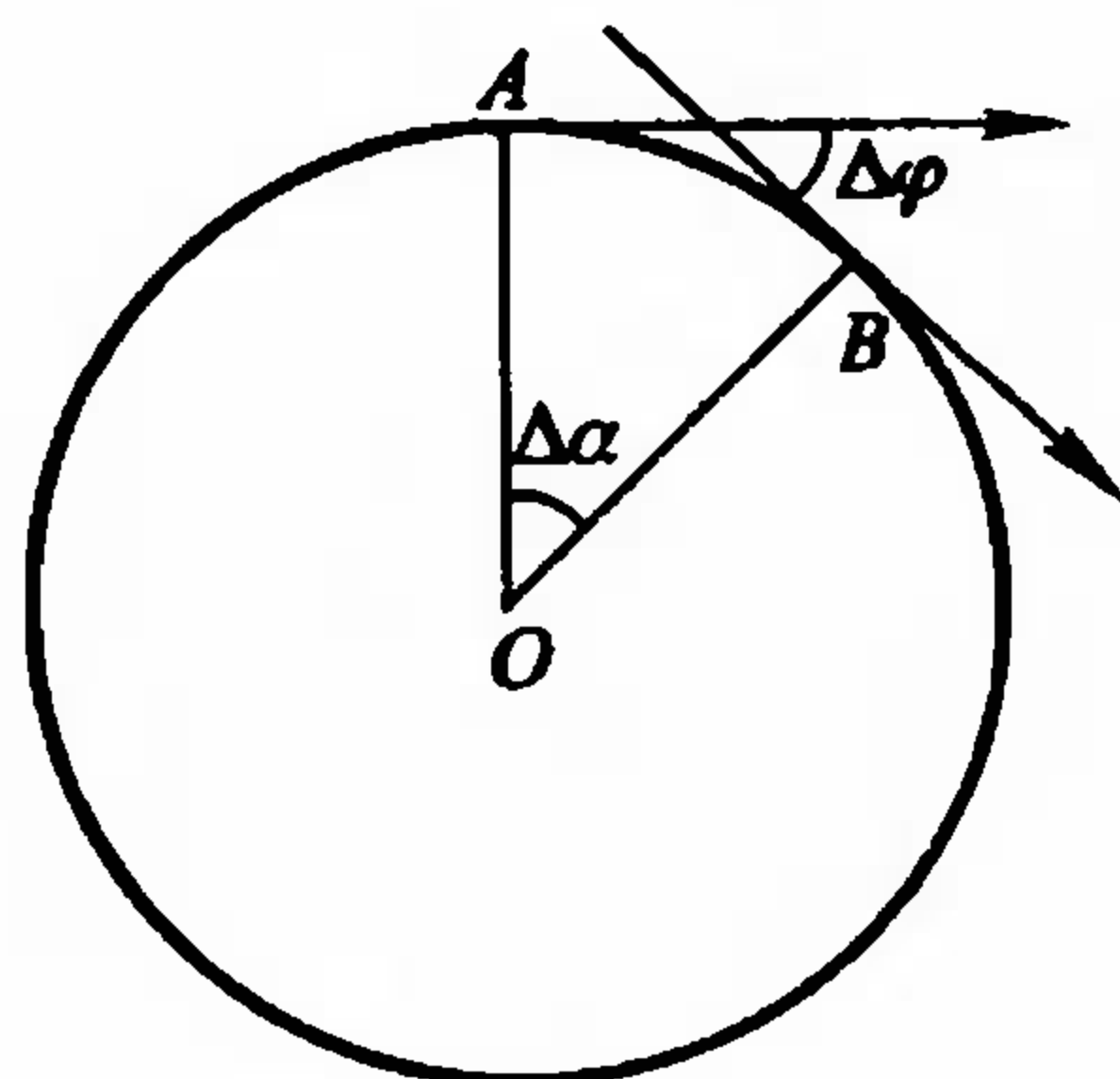


图 5-26

对于半径为 R 的圆来说(图 5-26), 圆周上任意弧段 $\widehat{AB}$ 的切线方向变化的角度 $\Delta\varphi$ 等于半径 OA 和 OB 之间的夹角 $\Delta\alpha$. 又因为 $\widehat{AB} = \Delta s = R\Delta\alpha$, 所以曲线段 $\widehat{AB}$ 的平均曲率为

$$\bar{K} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} = \frac{1}{R}.$$

上式说明圆周上的平均曲率 $\bar{K}$ 是一个常数 $\frac{1}{R}$, 也就是说圆周上每一点的弯度是相同的.

对于直线来说, 因沿着它切线方向没有变化, 即 $\Delta\varphi = 0$, 所以

$$\bar{K} = \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} = 0.$$

这表示直线上任意一段的平均曲率都是零, 也就是说直线上每一点的弯度都相同且为零, 符合直观意义“直线不曲”.

对于一般的曲线来说, 如何刻画它在一点 A 处的弯曲程度呢? 从图中可以看到, 如果把 Δs 取得小一些, AB 弧段上的平均曲率也就能比较精确地反映出曲线在 A 点处的弯曲程度. 随着 B 点

越来越靠近 A 点, 弧长 Δs 越来越小 ($\Delta\varphi$ 与 Δs 是有关系的, 随着 Δs 的缩小, $\Delta\varphi$ 也随之缩小), $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ 也就越来越精确地刻画出在 A 点的弯曲程度 (即 A 点的曲率). 如果极限

$$\lim_{B \rightarrow A} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$$

存在, 则称此极限为曲线在 A 点的曲率. 这个极限也就是导数 $\frac{d\varphi}{ds}$, 记为

$$K = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right| = \left| \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s} \right|.$$

曲率 K 刻画了曲线在一点处的弯曲程度. 这里取绝对值是为了使曲率总为正数.

二、弧长的微分

前面指出曲线的曲率 $K = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right|$, 因此要计算曲率, 需要求出 $d\varphi$ 及 ds , 其中 ds 称为曲线弧长的微分. 它不仅在计算曲率时要用到, 在别的场合 (如曲线积分) 也要用到, 这里先借助几何的直观来讨论弧长的微分 ds .

设一条平面曲线的弧长 s 由某一定点 A 起算, 设 $\widehat{MN}$ 是由某一点 $M(x, y)$ 起弧长的改变量 Δs , 而 Δx 和 Δy 是相应的 x 和 y 的改变量. 由直角三角形 (图 5-27) 得到

$$(\overline{MN})^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2,$$

由此

$$\frac{(\overline{MN})^2}{\Delta x^2} = 1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2.$$

当 Δx 充分小时, 在一些假定之下 (例如这条曲线具有连续导数, 参阅第八章 §2 曲线的弧长), 可以用弧 $\widehat{MN}$ 代替 $\overline{MN}$, 再令 $\Delta x \rightarrow 0$, 得到

$$\left(\frac{ds}{dx} \right)^2 = 1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2.$$

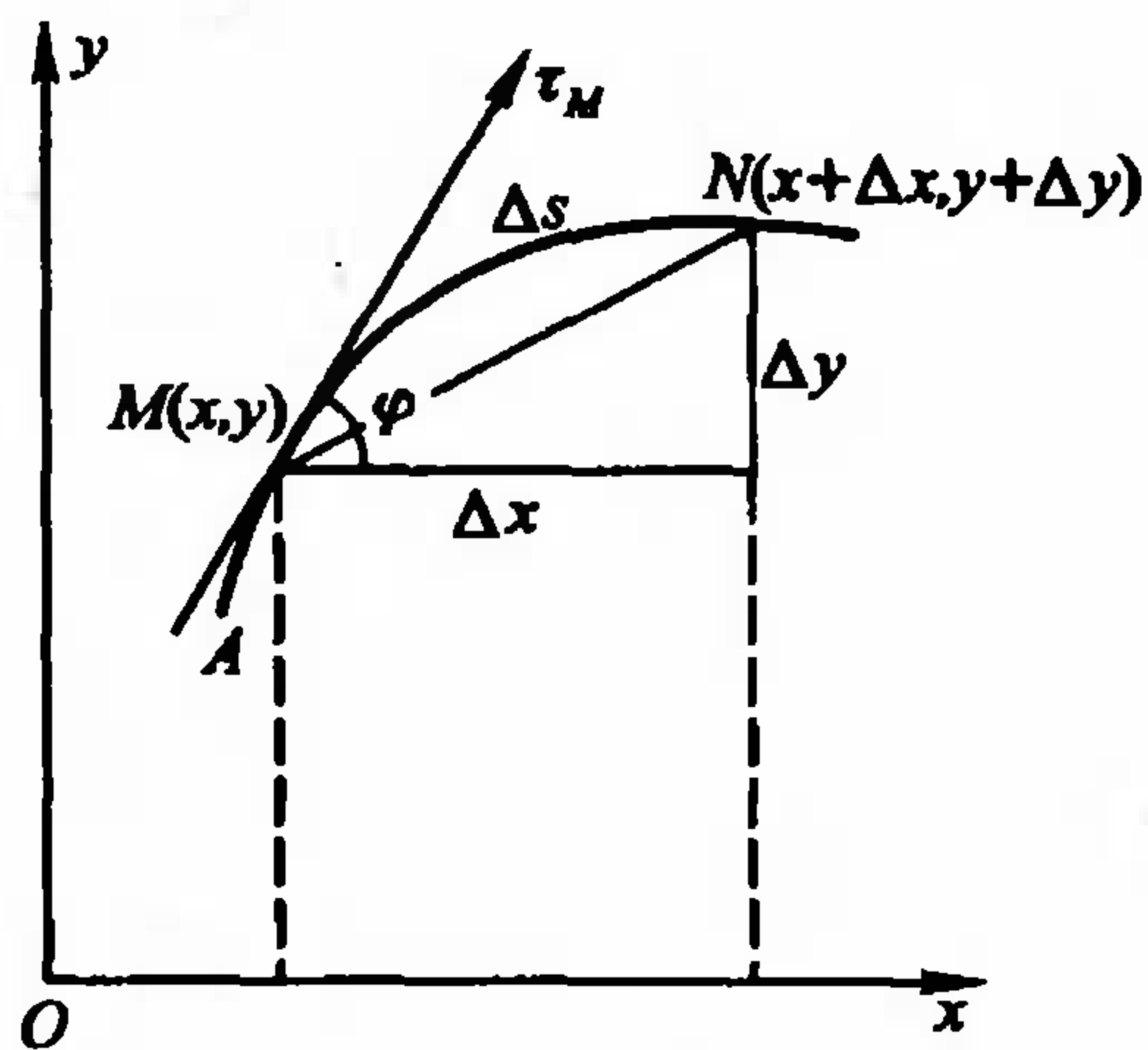


图 5-27

由此得到弧长微分的表达式

$$ds = \pm \sqrt{1 + y'^2} dx$$

或

$$ds = \pm \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2},$$

$$ds^2 = dx^2 + dy^2.$$

ds 正负的选取是按实际需要来确定, 这里暂不讨论.

下面给出 ds 的具体表示式:

(i) 若曲线方程为 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$), 且 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则

$$ds = \pm \sqrt{1 + f'^2(x)} dx;$$

(ii) 若曲线方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

且 $\varphi'(t), \psi'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续, 且不全为 0, 则

$$ds = \pm \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt;$$

(iii) 若曲线方程为 $\rho = \rho(\theta)$ (极坐标方程) ($\alpha \leq \theta \leq \beta$), 且 $\rho'(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续, 这时可将其看做参数方程

$$\begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta, \\ y = \rho(\theta) \sin \theta, \end{cases}$$

从而有

$$\begin{aligned} ds &= \pm \sqrt{dx^2 + dy^2} \\ &= \pm \sqrt{[(\rho(\theta) \cos \theta)']^2 + [(\rho(\theta) \sin \theta)']^2} \\ &= \pm \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta. \end{aligned}$$

三、曲率的计算

现在来导出曲率的计算公式,为此,需计算 $d\varphi$.

由图 5-27 看出,曲线在 M 点的切线的斜率为 $\tan \varphi$,再由导数的几何意义,就有 $\tan \varphi = y'$,所以

$$\varphi = \arctan y'.$$

两边对 x 求导数,有

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{y''}{1 + y'^2},$$

即

$$d\varphi = \frac{y''}{1 + y'^2} dx.$$

把计算得到的 ds 和 $d\varphi$ 代入 $K = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right|$ 中,得到

$$K = \left| \frac{d\varphi}{ds} \right| = \left| \frac{\frac{y''}{1 + y'^2} dx}{\sqrt{1 + y'^2} dx} \right| = \left| \frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} \right|.$$

这就是曲率的计算公式.

由此,不难推出曲线为参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 或极坐标方程

$\rho = \rho(\theta)$ 时,曲率的计算公式,请读者自行推导.

如果用这个公式来计算也可以知道,圆周上任一点的曲率是常数,它正好等于圆的半径的倒数.也就是说,圆有这样的特点,圆的半径 R 正好是曲率的倒数,即 $R = \frac{1}{K}$.

一般地,我们把曲线上一点的曲率的倒数称为曲线在该点的曲率半径,记作

$$\rho = \frac{1}{K}.$$

下面再解释一下曲率半径的几何意义.

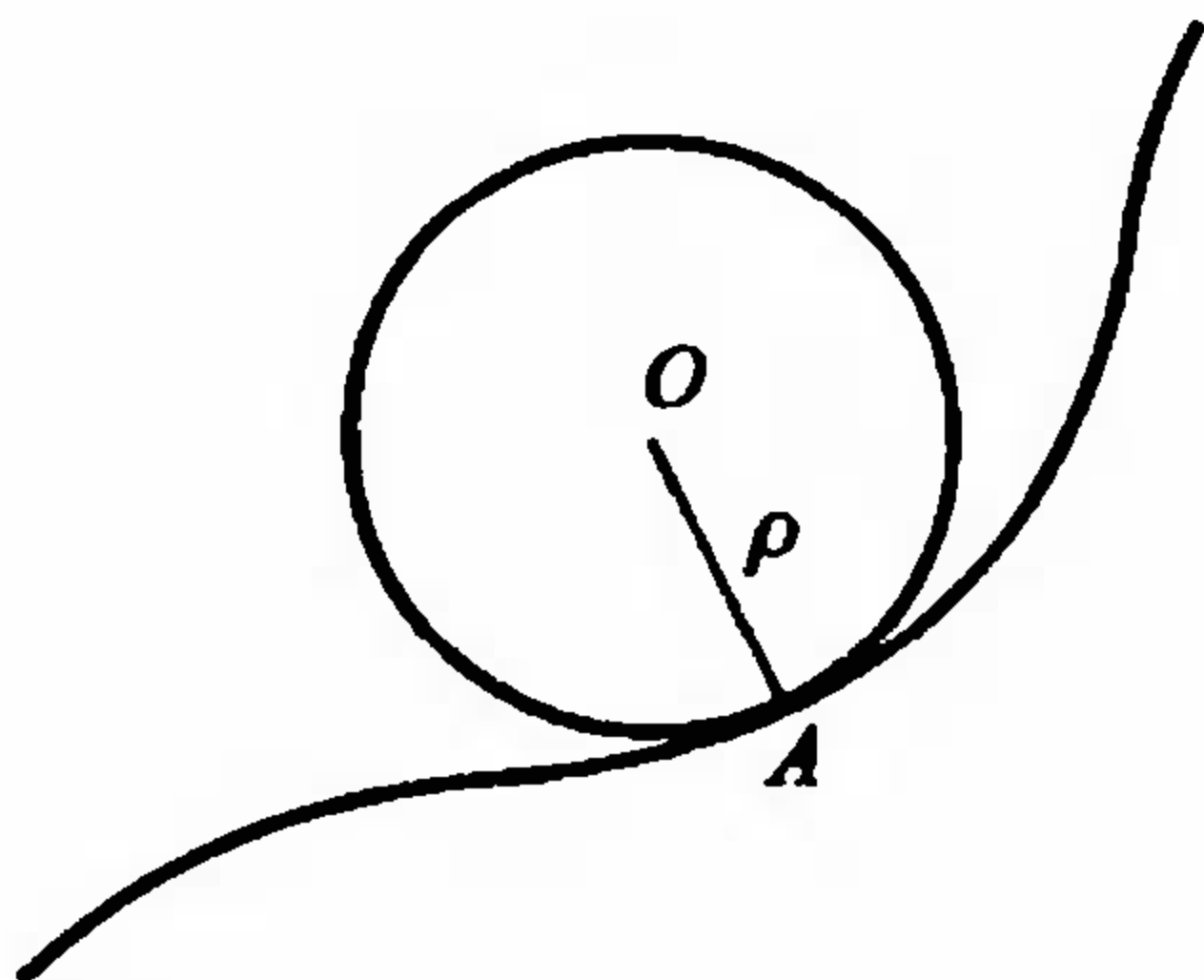


图 5-28

如图 5-28,在 A 点处作曲线的法线,并在曲线凹的一侧的法线上取一点 O ,并使 $OA = \rho$ (ρ 是曲线在 A 点的曲率半径). 然后以 O 为圆心, ρ 为半径作一个圆,这个圆称为曲线在 A 点的曲率圆. 此圆与曲线在 A 点具有以下关系.

- (i) 有共同的切线,亦即圆与曲线在点 A 相切;
- (ii) 有相同的曲率;
- (iii) 因此,圆和曲线在点 A 具有相同的一阶和二阶导数.

这一事实表明,当我们讨论函数 $y = f(x)$ 在某点 x 的性质时,若这个性质只与 x, y, y', y'' 有关,那么我们只要讨论曲线在 x 点的曲率圆的性质,即可看出这曲线在 x 点附近的性质.

例 1 求抛物线 $y = x^2$ 上任一点处的曲率和曲率半径.

解 这时 $y' = 2x, \quad y'' = 2,$

故曲率

$$K = \left| \frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} \right| = \frac{2}{|(1 + 4x^2)^{\frac{3}{2}}|},$$

曲率半径

$$\rho = \frac{1}{K} = \frac{|(1 + 4x^2)^{\frac{3}{2}}|}{2}.$$

由上面 K 的表达式可以看出, 在 原点处 $y = x^2$ 的曲率 K 最大, 即曲率半径最小. 随着曲线 $y = x^2$ 上的 x 自原点逐渐增加或减少, K 的分母 $|(1 + 4x^2)^{\frac{3}{2}}|$ 逐渐增大, 因而曲率也就逐渐减小, 即曲率半径逐渐增大(图 5-29).

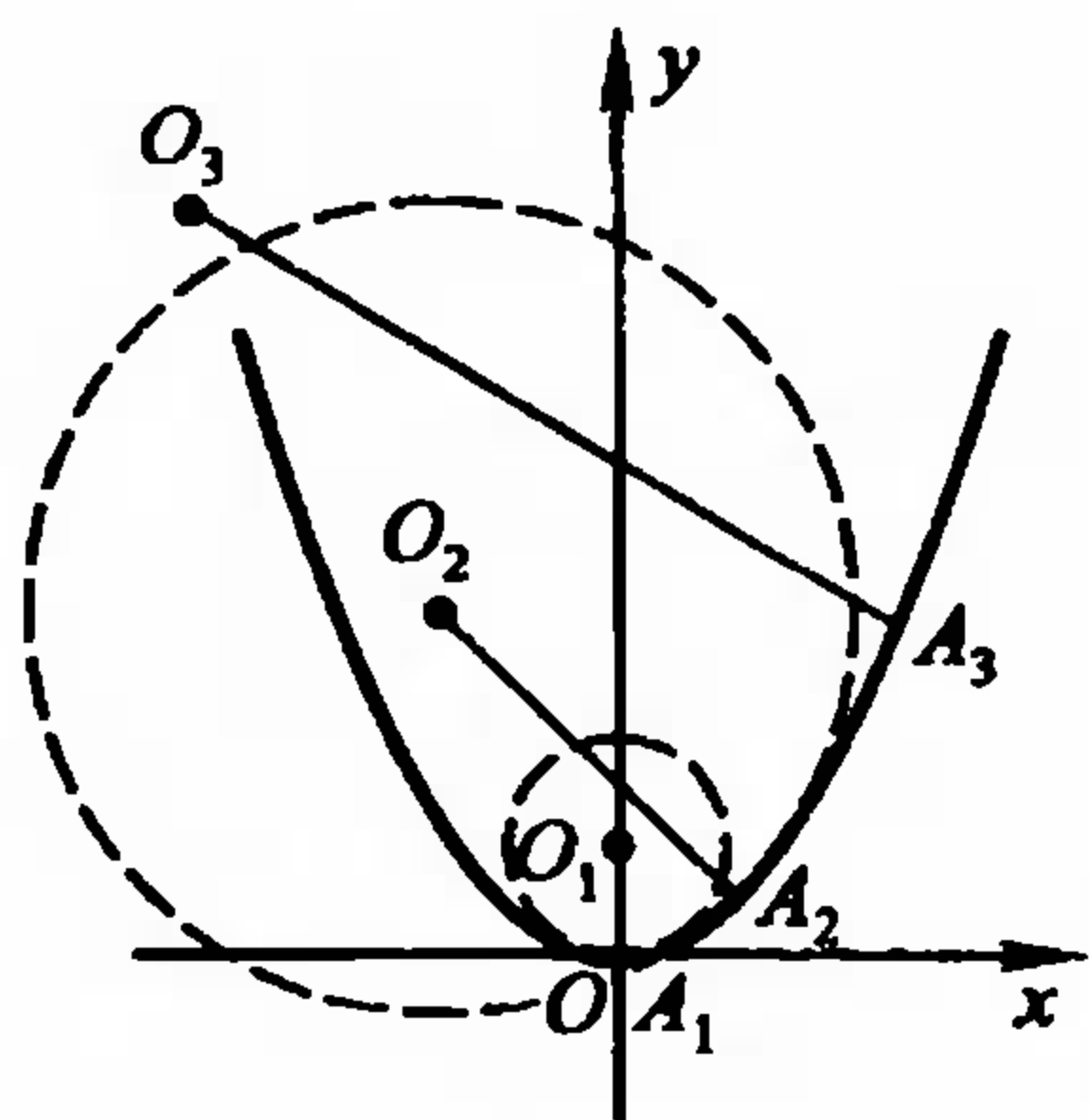


图 5-29

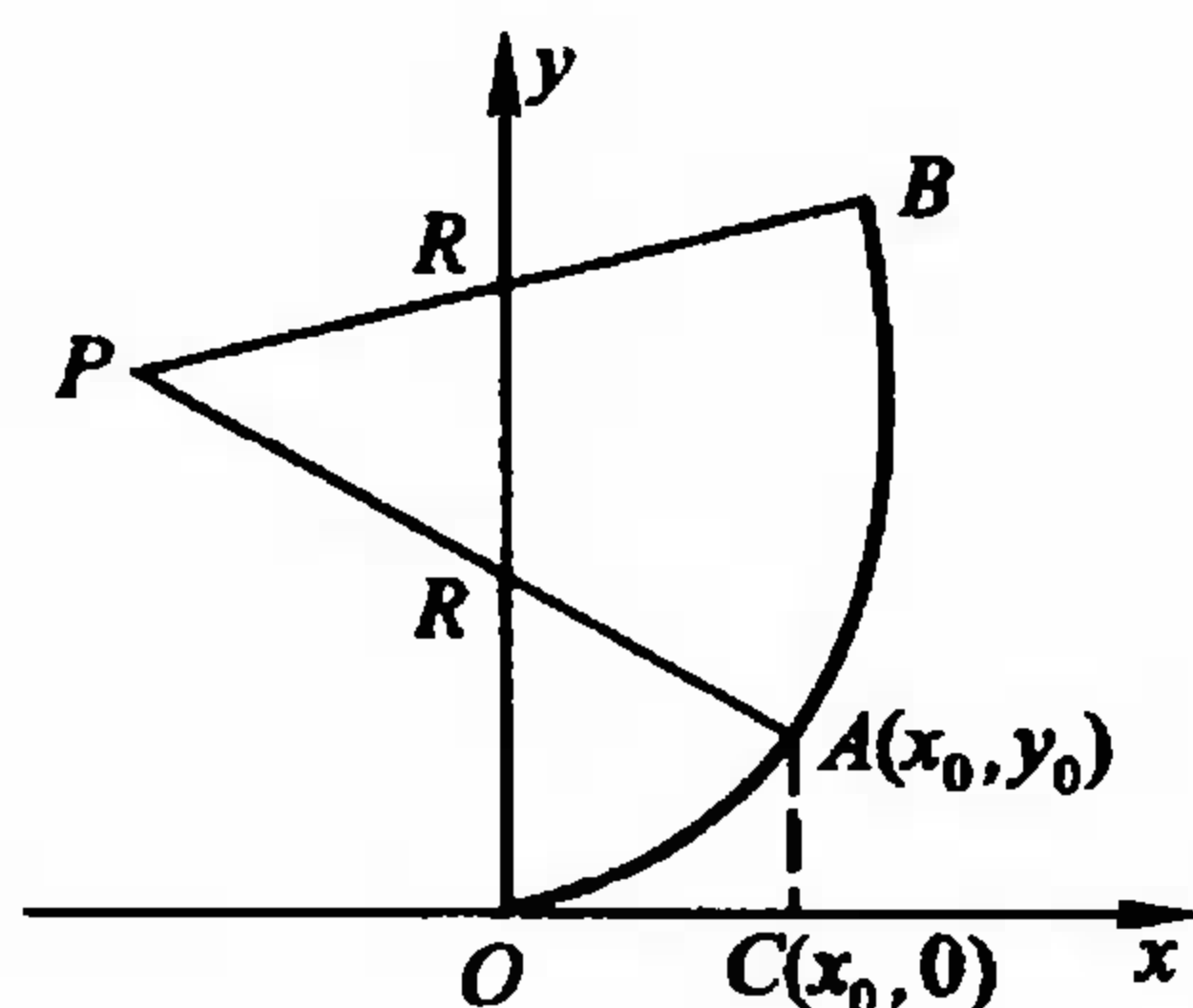


图 5-30

例 2 铁路的弯道分析.

设火车以等速 v 在轨道上行驶. 当火车转弯时, 为了使火车能够平稳地逐渐转过弯去, 在弯道处必须采取一定的措施, 也就是在弯道处需将外轨垫高.

火车轨道在转弯前是平坦的直线, 两根铁轨的高度相同. 弯道的主要部分是圆弧状的(设半径是 R), 那里的外轨必须垫高 h . 由直线部分到圆弧部分, 外轨的弯曲有一个跳跃, 因此, 在直线和圆弧部分之间必须接入一缓冲曲线, 使轨道的曲率逐步地由零过渡到 $\frac{1}{R}$, 即曲率半径由 ∞ 逐步变化到 R .

一般可以采用的缓冲曲线是三次抛物线(图 5-30), 图中 x 轴($x < 0$)表示直线轨道, $\widehat{AB}$ 是圆弧轨道, 其圆心为 P , $\widehat{OA}$ 是三次抛物线, 方程为

$$y = \frac{x^3}{6Rl},$$

其中 l 为曲线段 $\widehat{OA}$ 的长度.

我们先算出曲线段 $\widehat{OA}$ 的曲率

$$K = \left| \frac{y''}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} \right| = \frac{8R^2 l^2 x}{(4R^2 l^2 + x^4)^{\frac{3}{2}}}.$$

当 x 从 0 变到 x_0 时, 曲率 K 连续地从 0 变到

$$K_0 = \frac{8R^2 l^2 x_0}{(4R^2 l^2 + x_0^4)^{\frac{3}{2}}}.$$

现在来估计 K_0 . 实际使用的弯道一般比值 $\frac{l}{R}$ 较小, 而且 $\widehat{OA}$ 的长度 l 和直线段 OC 的长度 x_0 比较接近, 即 $x_0 \approx l$. 把它代入上式, 得到

$$K_0 \approx \frac{8R^2 l^3}{(4R^2 l^2 + l^4)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{l^2}{4R^2}\right)^{\frac{3}{2}}},$$

再略去 $\frac{l^2}{4R^2}$ 项, 得

$$K_0 \approx \frac{1}{R}.$$

这样缓冲曲线的曲率由 0 连续地变化到 $\frac{1}{R}$, 起到了缓冲作用.

习 题

1. 求曲线 $y = 4x - x^2$ 的曲率以及在点 $(2, 4)$ 的曲率半径.
2. 求下列曲线的曲率与曲率半径;

(1) 悬链线 $y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a}$ ($a > 0$);

~~(2) 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$);~~

~~(3) 旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$);~~

~~(4) 心脏线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$);~~

(5) 双纽线 $\rho^2 = 2a^2 \cos 2\theta$ ($a > 0$);

(6) 对数螺线 $\rho = ae^{\lambda \theta}$ ($\lambda > 0$).

3. 求曲线 $y = 2(x-1)^2$ 的最小曲率半径.

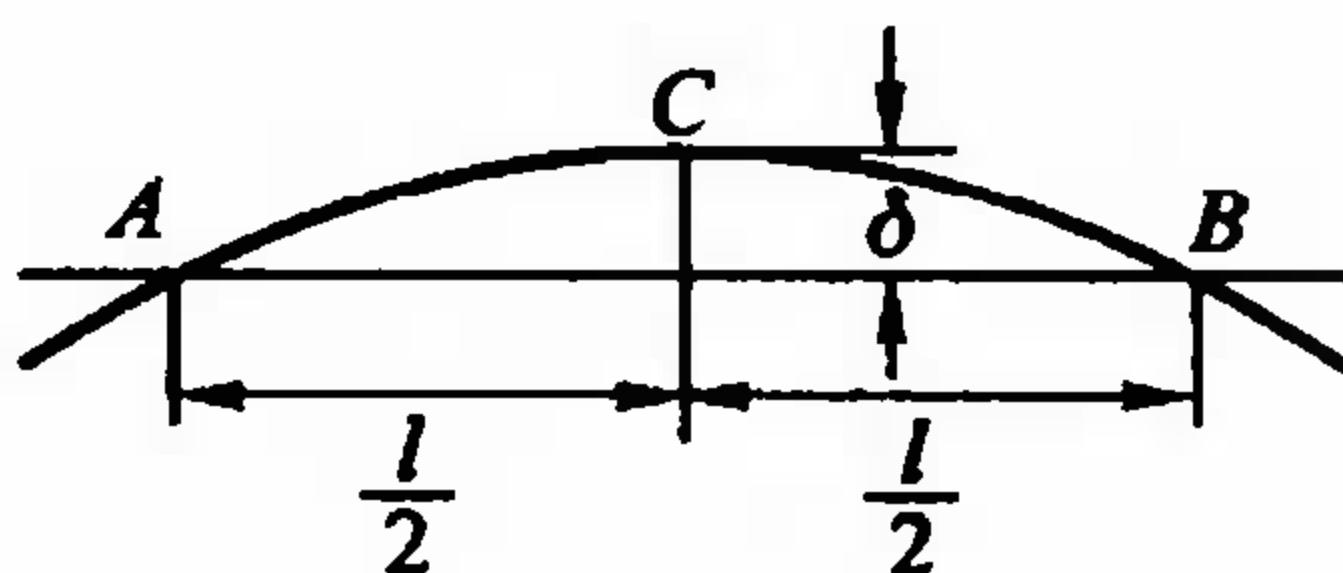


图 5-31

4. 一飞机沿抛物线路径 $y = \frac{x^2}{4000}$ (单位:m) 作俯冲飞行, 在坐标原点 O 的速度 $v = 140$ m/s, 飞行员体重 $G = 70$ kg, 求此时座椅对飞行员的反力.

5. 一汽车重量是 P , 以等速 v 驶过拱桥(图 5-31). 桥面 ACB 是一抛物线, 其尺寸如图示. 求汽车过 C 点时对桥面的压力.

§5 待 定 型

在实际计算中, 有时会遇到计算“待定型”. 例如求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2},$$

分子 $1 - \cos x$ 和分母 x^2 都趋于 0, 成为 $\frac{0}{0}$ 的形式, 通常称这种类型

的极限为 $\frac{0}{0}$ 待定型. 又如求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin mx}{\ln \sin nx},$$

分子分母都趋于 $-\infty$, 成为 $\frac{\infty}{\infty}$ 的形式, 称这种类型的极限为 $\frac{\infty}{\infty}$ 待定型.

所谓“待定型”主要就是上述两种, 其他待定型还有 $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, ∞^0 , 0^0 , 1^∞ 等五种, 这些型都可把它们化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 待定型来计算. 本节将在函数可导基础上, 给出一种求待定型的方法, 称为洛必达 (L' Hospital) 法则.

一、 $\frac{0}{0}$ 及 $\frac{\infty}{\infty}$ 待定型

定理 1 $\left(\frac{0}{0}\text{型}, x \rightarrow a+0\right)$

若 (i) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(a, a+\delta)$ 上有定义 ($\delta > 0$), 并且

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0;$$

(ii) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(a, a+\delta)$ 都可导, $g'(x) \neq 0$, 并且

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \quad (\text{包括 } A = \infty \text{ 的情形}),$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

证明 作辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & \text{当 } x \in (a, a+\delta), \\ 0, & \text{当 } x = a, \end{cases}$$

$$G(x) = \begin{cases} g(x), & \text{当 } x \in (a, a+\delta), \\ 0, & \text{当 } x = a. \end{cases}$$

于是函数 $F(x)$ 及 $G(x)$ 在 $[a, a+\delta)$ 连续, 在 $(a, a+\delta)$ 可导, 并且 $G'(x) \neq 0$. 今对 $(a, a+\delta)$ 内任意一点 x , 利用柯西中值定理得

$$\frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(x_0)}{G'(x_0)}, \quad x_0 \in (a, x).$$

由 $F(x)$ 及 $G(x)$ 的定义, 上式亦即

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)},$$

所以当 $x \rightarrow a+0$ 时(这时,显然有 $x_0 \rightarrow a+0$),对上式两端取极限,即得

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x_0 \rightarrow a+0} \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = A.$$

这就是所要证明的.

这个定理的结果,可以推广到 $x \rightarrow a-0$, $x \rightarrow a$ 及 $x \rightarrow \infty$ 情形,即如果

$$\lim_{x \rightarrow a-0} \frac{f(x)}{g(x)}, \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$$

都是 $\frac{0}{0}$ 待定型,那么在与上述定理相仿的条件下,相应地也有类似结果,例如有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

等等.

例 1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

解 它是 $\frac{0}{0}$ 待定型. 运用上述方法,我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x},$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{2}.$$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x \cos x}{x - \sin x}$.

解 它是 $\frac{0}{0}$ 待定型,于是

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x \cos x}{x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + x \sin x}{1 - \cos x} \left(\text{仍为} \frac{0}{0} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin x + x \cos x}{\sin x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{x \cos x}{\sin x} \right) \\
&= 2 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 2 + 1 = 3.
\end{aligned}$$

例3 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\frac{1}{x}}$.

解 它是 $\frac{0}{0}$ 待定型, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$$

以上讲的是 $\frac{0}{0}$ 待定型的求法. 对于 $\frac{\infty}{\infty}$ 待定型, 也有类似的方法, 我们将其结果叙述如下, 而将证明从略.

定理2 $\left(\frac{\infty}{\infty} \text{型}, x \rightarrow a+0 \right)$

若 (i) 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(a, a+\delta)$ 有定义 ($\delta > 0$), 并且

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \infty;$$

(ii) $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(a, a+\delta)$ 都可导, $g'(x) \neq 0$, 并且

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \text{ (包括 } A = \infty \text{ 的情形),}$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

和定理1相仿, 这个定理的结果也适用于 $x \rightarrow a-0$, $x \rightarrow a$ 及 $x \rightarrow \infty$ 情形.

例4 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} (\alpha > 0)$.

解 上述极限是 $\frac{\infty}{\infty}$ 待定型, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} (\alpha \text{ 为任意正实数})$.

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)x^{\alpha-k}}{e^x}.$$

若 α 为整数, 则求导 α 次后, 即变成

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-\alpha+1)}{e^x} = 0;$$

若 α 不是整数, 则必存在 k , 使 $\alpha - k < 0$, 于是求导 k 次后得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{x^{k-\alpha}e^x} = 0.$$

总之, 不论 α 是否为整数, 总有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^x} = 0$.

以上两个例子说明, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 虽然 $\ln x, x^\alpha (\alpha > 0)$ 及 e^x 都是无穷大量, 但是它们趋于无穷大的“速度”是不一样的. 就这三个无穷大量而言, e^x 是更高阶的无穷大量, 其次是 $x^\alpha (\alpha > 0)$, 而 $\ln x$ 是较低阶的无穷大量.

二、其他待定型

除了上述两种待定型外, 还有 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 等待定型. 由于它们都可化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 因此, 也常可用洛必达法则求出其值.

将这些待定型化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的步骤如下 (“ $\rightarrow$ ” 表示可化

为):

(1) $0 \cdot \infty$ 型 $\rightarrow \frac{1}{\infty} \cdot \infty$ 型或者 $0 \cdot \infty$ 型 $\rightarrow 0 \cdot \frac{1}{0}$ 型;

(2) $\infty - \infty$ 型 $\rightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0}$ 型, 再经过通分可化为 $\frac{0-0}{0 \cdot 0}$ 型(只是记号!);

(3) 对于 0^0 型, 1^∞ 型及 ∞^0 型, 取对数可化为 $0 \cdot \ln 0$ 型, $\infty \cdot \ln 1$ 型及 $0 \cdot \ln \infty$ 型(只是记号!), 它们都是 $0 \cdot \infty$ 型. 以下各举一例说明.

例 6 求 $\lim_{x \rightarrow +0} x^\alpha \ln x$ ($\alpha > 0$).

解 当 $x \rightarrow +0$ 时, $x^\alpha \rightarrow 0$, $\ln x \rightarrow -\infty$, 所以它是 $0 \cdot \infty$ 待定型.

我们将 $x^\alpha \ln x$ 改写为 $\frac{\ln x}{\frac{1}{x^\alpha}}$, 它就是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型了. 于是

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^\alpha \ln x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^\alpha}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\frac{1}{x}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{-\alpha x^{-\alpha}} = 0.$$

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$.

解 它是 $\infty - \infty$ 型, 于是

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} \left(\frac{0}{0} \text{ 型} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = 0. \end{aligned}$$

例 8 求 $\lim_{x \rightarrow +0} x^x$.

解 它是 0^0 型. 由于 $x^x = e^{x \ln x}$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = e^{\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x}.$$

而

$$\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = 0,$$

得

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = e^0 = 1.$$

例 9 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$.

解 它是 1^∞ 型. 设 $A = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$, 于是

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2},$$

就化为 $\frac{0}{0}$ 型了, 且

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{\sin x}{x}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sin x} \left(\frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \right)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{2x^2 \sin x} \left(\text{仍为 } \frac{0}{0} \text{ 型} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2(2\sin x + x \cos x)} \left(\text{仍为 } \frac{0}{0} \text{ 型} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x}{2(3\cos x - x \sin x)} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

即

$$\ln A = -\frac{1}{6},$$

所以

$$A = e^{-\frac{1}{6}}.$$

例 10 求 $A = \lim_{x \rightarrow +0} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$.

解 它是 ∞^0 型. 此时

$$\ln A = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln \cot x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{-\frac{1}{\cot x \sin^2 x}}{\frac{1}{x}} = -1,$$

所以

$$A = \frac{1}{e}.$$

最后,我们指出在使用洛必达法则求待定型的极限时,需注意两点.

(1) 洛必达法则只能对 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型才可直接使用,其他待定型必须先化成这两种类型之一,然后再应用洛必达法则.

(2) 洛必达法则只说明当 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 等于 A (有限或无限)时,那么 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 也存在且就是 A ;也就是说在遇到 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在的时候,并不能断定 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 也不存在,只是在这时不能利用洛必达法则,而需用其他方法讨论 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.

例 11 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$.

解 这时若对分子分母分别求导,成为求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos x}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \cos x),$$

右边极限是不存在的.但事实上可以求得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \sin x \right) = 1.$$

习 题

1. 利用洛必达法则求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\sin bx};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^3 \sin x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\sin \frac{1}{x}};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^b}{e^{ax}} \quad (a, b > 0);$$

- (5) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right);$ (6) $\lim_{x \rightarrow \pi} (\pi - x) \tan \frac{x}{2};$
- (7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)};$ (8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4};$
- (9) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$ (10) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x};$
- (11) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x-a} \quad (a > 0);$ (12) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{1 - 2\sin x}{\cos 3x};$
- (13) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\cot x};$ (14) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^c x}{x^b} \quad (b, c > 0);$
- (15) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$ (16) $\lim_{x \rightarrow 0} x^b \ln^c x \quad (b, c > 0);$
- (17) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x};$ (18) $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}};$
- (19) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right);$ (20) $\lim_{x \rightarrow +0} \left(\ln \frac{1}{x} \right)^x.$

2. 试说明下列函数不能用洛必达法则求极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x};$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 1) \sin x}{\ln \left(1 + \sin \frac{\pi}{2} x \right)}.$

3. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 证明:

$$f''(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}.$$

§ 6 方程的近似解

很多实际问题常常归结为求方程的解. 在初等数学和前面求函数极值的问题中, 我们已遇到过解方程的问题. 但是有不少方程要求出它的精确解往往是很困难的, 有时甚至是难以办到的, 例如高次代数方程和一般的函数方程就是这样. 所以有必要讨论怎样求方程的近似解. 本节介绍利用导数求方程近似解的一种方法.

设有方程 $f(x) = 0$, 其中函数 $f(x)$ 满足以下条件:

(i) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 的符号相反;

(ii) $f'(x)$ 在 (a, b) 内连续且保持定号;

(iii) $f''(x)$ 在 (a, b) 内连续且保持定号.

由闭区间上连续函数的性质知道, 条件(i)保证方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 当中至少有一个根; 由条件(ii), $f'(x)$ 保持定号, 因而 $f(x)$ 在 (a, b) 内是单调的, 这保证了方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至多有一个根. 于是条件(i), (ii) 结合起来就说明方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内必定有一个根而且只有一个根.

加上条件(iii)就保证了我们用下述方法求得的方程近似解越来越接近于精确解.

我们先讨论 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$ 的情形, 如图 5-32 所示. 设方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有一个根为 ξ , 即 $f(\xi) = 0$, 因而 ξ 就是曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴的交点. 求方程 $f(x) = 0$ 的近似解, 也就是求 ξ 的近似值.

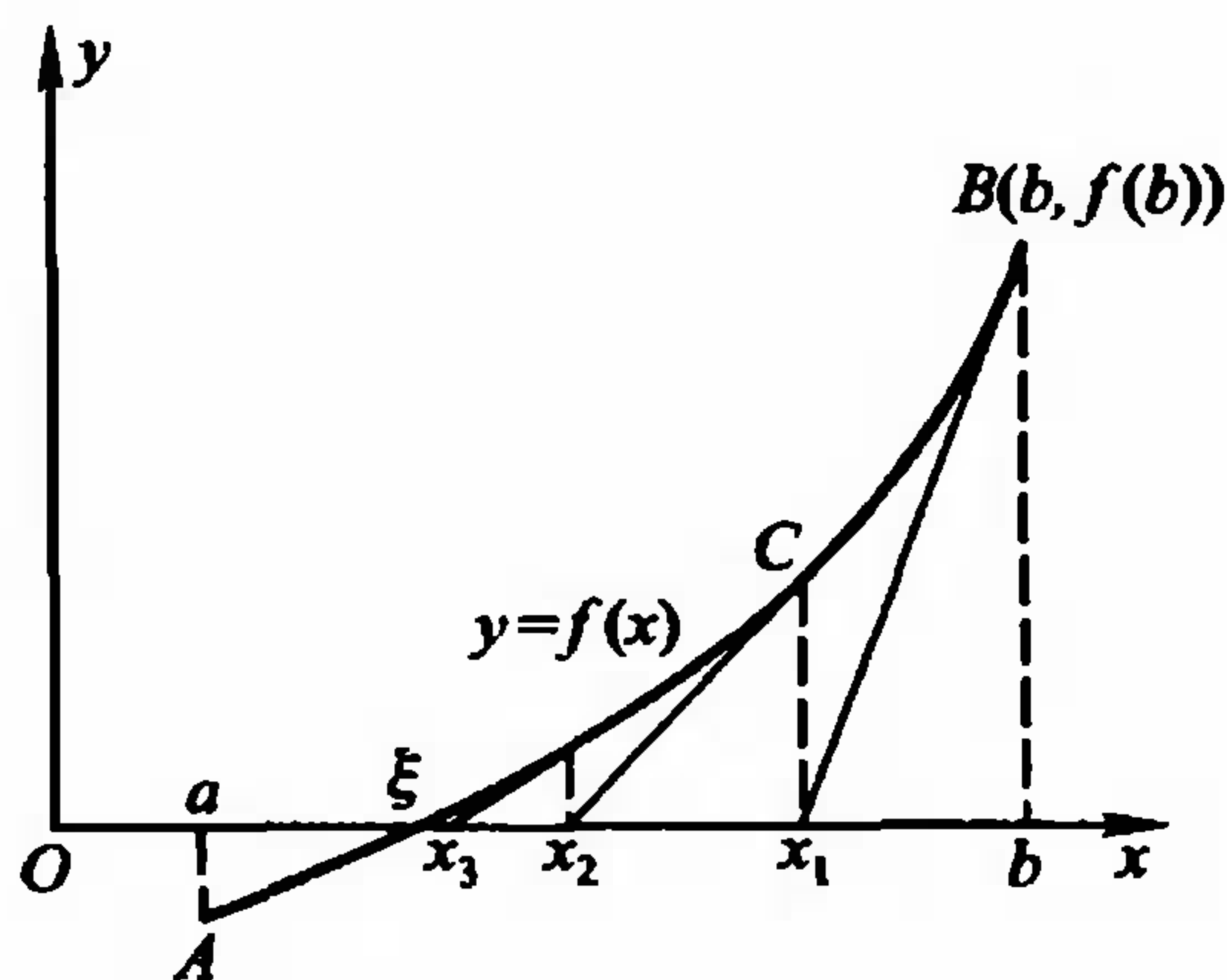


图 5-32

从点 $B(b, f(b))$ 作 $y = f(x)$ 的切线, 交 x 轴于点 x_1 , 这条切线的斜率为 $f'(b)$, 所以此切线方程为

$$Y - f(b) = f'(b)(X - b),$$

令 $Y = 0$, 即得切线与 x 轴交点的横坐标 x_1 为

$$x_1 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}.$$

从图上看 x_1 比 b 更接近 ξ , 我们把 x_1 称为方程根的第一近似值, b 称为初值.

然后过点 $C(x_1, f(x_1))$ 再作 $y = f(x)$ 的切线, 交 x 轴于点 x_2 , 和上面相仿, 求得

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

从图上看 x_2 比 x_1 更接近 ξ , x_2 称为方程根的第二近似值.

这样继续下去, 可以一次比一次更精确地求得方程根的近似值, 直到满足预定的精度要求. 各次近似值可概括成如下公式 (其中 $x_0 = b$):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

以上的方法是采取作切线的办法, 一次一次地求得近似值, 所以叫做切线法. 这也是一种迭代法, 亦即由 x_0 可以求得 x_1 , 由 x_1 可以求得 x_2 等等, 直到求出符合要求的 x_n .

以上我们是从 B 点开始作切线求得近似值的, 那么是否也可以从 A 点开始呢? 回答是不一定. 一般, 我们在 a 和 b 两值中, 取 $f(a)$ 或 $f(b)$ 与 $f''(x)$ 同号的那个点 (a 或 b) 开始, 这样可以保证, 采用上述公式所求得的近似值一次比一次更接近精确值.

除了上述如图 5-32 所示情形外, 还有以下三种情形: (1) $f' > 0, f'' < 0$; (2) $f' < 0, f'' > 0$; (3) $f' < 0, f'' < 0$. 仿照上述作法不难求得这三种情形下类似的迭代公式, 只是初值选取有所不同, 留给读者自己考虑.

例 1 用切线法求方程 $x^3 + 3x - 5 = 0$ 在 $[1, 2]$ 内的近似根, 使误差不超过 0.000 1.

解 设 $f(x) = x^3 + 3x - 5$, 则

$$f(1) = 1 + 3 - 5 = -1 < 0,$$

$$f(2) = 8 + 6 - 5 = 9 > 0,$$

且 $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$, $f''(x) = 6x > 0$.

因此,我们从点 $(2, f(2))$ 即点 $(2, 9)$ 开始作切线,于是

$$x_1 = 2 - \frac{f(2)}{f'(2)} = 2 - \frac{9}{15} = 1.4,$$

$$x_2 = 1.4 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1.4 - \frac{1.944}{8.88} = 1.181,$$

$$x_3 = 1.181 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 1.181 - \frac{0.1902}{7.1843} = 1.1545,$$

$$x_4 = 1.1545 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = 1.1545 - \frac{0.0023}{6.9986} = 1.15417,$$

$$x_5 = 1.15417 - \frac{f(x_4)}{f'(x_4)} = 1.15417 - \frac{0.00001}{6.99633} \approx 1.15417.$$

x_4 与 x_5 的前五位数字相同,这表示已接近于根的精确值.为了说明精确度,用1.1541试一下,有 $f(1.1541) \approx -0.0005 < 0$,而 $f(1.1542) > 0$,所以如果取1.1541作为根的近似值,则误差不超过0.0001.

习 题

1. 求方程 $x^3 - x - 4 = 0$ 的正根,使误差不超过0.0001.
2. 求 $x^3 - 5x^2 + 6x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 中的根,使误差不超过0.0001.

第二部分

全书总积分

第六章

不定积分

§ 1 不定积分的概念及运算法则

在第一部分,我们讲一元函数的微分运算,就是由给定的函数求出它的导数或微分.但在科学技术的许多问题中,往往需要解决和微分运算正好相反的问题,就是函数的导函数已知,而要求这个函数,这种运算就叫做求原函数,也就是求不定积分.

一、不定积分的定义

不定积分的定义 若在某一区间上 $F'(x) = f(x)$,则在这个区间上函数 $F(x)$ 叫做函数 $f(x)$ 的原函数.

显然,从定义可知,一个函数的原函数不是唯一的,因为 $[F(x) + C]' = F'(x) = f(x)$ (C 为任意常数),所以若函数 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 的原函数,则 $F(x) + C$ (C 为任意常数)也都是 $f(x)$ 的原函数.反过来,由拉格朗日定理的推论可知,如果两个函数 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数,也就是 $F'(x) = G'(x)$,那么它们至多相差一个常数,即 $F(x) - G(x) = C$. 因此, $f(x)$ 有一个原函数 $F(x)$ 时,它就有无穷多个原函数,而且所有的原函数具有 $F(x) + C$ 的形式;因此函数 $f(x)$ 的原函数的一般表达式是 $F(x) + C$.

我们把函数 $f(x)$ 的原函数的一般表达式称为 $f(x)$ 的不定积

分,记为 $\int f(x) dx$,亦即

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

其中 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, C 为任意常数,又称 $f(x)$ 是被积函数, x 为积分变量, C 为积分常数,记号“ $\int$ ”为积分号.

例如,已知 $(\sin x)' = \cos x$,即 $\sin x$ 是 $\cos x$ 的一个原函数,于是 $\cos x$ 的原函数的一般表达式就是 $\sin x + C$,也就是 $\cos x$ 的不定积分,即

$$\int \cos x dx = \sin x + C.$$

二、不定积分的基本公式

由不定积分的定义可知

$$\left[\int f(x) dx \right]' = f(x),$$

或

$$\int f'(x) dx = f(x) + C,$$

这就充分显示,求不定积分就是微分运算的逆运算. 因此,有一个导数公式,就对应地有一个不定积分公式,于是,可以得到下列基本公式,也常称基本积分表,其中 C 为积分常数:

$$\int dx = x + C,$$

$$\int k dx = kx + C,$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha + 1} x^{\alpha+1} + C (\alpha \neq -1),$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C,$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C,$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C,$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C,$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C,$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C,$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C,$$

$$\int e^x dx = e^x + C,$$

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C,$$

$$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C,$$

$$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C,$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{coth} x + C,$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C.$$

对于 $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$, 作如下的补充说明.

因 $\ln x$ 只是在 $x > 0$ 时才有意义, 故公式

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$

仅当 $x > 0$ 时才成立. 但当 $x < 0$ 时, 由于

$$(\ln(-x))' = \frac{1}{(-x)}(-x)' = \frac{1}{x},$$

故当 $x < 0$ 时,有

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(-x) + C.$$

通常将 $x > 0$ 和 $x < 0$ 时的两个公式合并写成一个公式

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$$

三、不定积分的运算法则

由微分运算法则,相应地就可以得到下列不定积分的运算法则:

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx,$$

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx (k \text{ 是常数}).$$

为了证明以上法则,只要证明等式右端的导数等于左端积分的被积函数就可以了.例如第一个法则,对右端求导数,就有

$$\begin{aligned} & \left[\int f(x) dx \pm \int g(x) dx \right]' \\ &= \left[\int f(x) dx \right]' \pm \left[\int g(x) dx \right]' \\ &= f(x) \pm g(x). \end{aligned}$$

这个法则说明两个函数之和(差)的不定积分等于它们的不定积分之和(差).

类似地,可以证明

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx.$$

这个法则表明,在求不定积分时常数因子可以提到积分号外面.

下面举几个求积分的例子.以后如无特别说明,我们都用 C 表示任意常数.

例 1 求多项式的积分

$$\int (3x^2 - 2x + 1) dx.$$

解 利用积分运算法则,有

$$\begin{aligned}\int (3x^2 - 2x + 1)dx &= 3 \int x^2 dx - 2 \int x dx + \int dx \\&= \frac{3}{2+1}x^{2+1} - \frac{2}{1+1}x^{1+1} + x + C \\&= x^3 - x^2 + x + C.\end{aligned}$$

对于一般的多项式 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 有

$$\begin{aligned}\int P(x)dx &= a_n \int x^n dx + a_{n-1} \int x^{n-1} dx + \cdots + a_1 \int x dx + a_0 \int dx \\&= \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n}x^n + \cdots + \frac{a_1}{2}x^2 + a_0 x + C.\end{aligned}$$

所以多项式积分后仍是多项式,其次数较积分前增加一次.

例2 求 $\int \left(\sin x + \frac{2}{1+x^2} + e^x \right) dx$.

解

$$\begin{aligned}&\int \left(\sin x + \frac{2}{1+x^2} + e^x \right) dx \\&= \int \sin x dx + 2 \int \frac{1}{1+x^2} dx + \int e^x dx \\&= -\cos x + 2\arctan x + e^x + C.\end{aligned}$$

上面看到,求不定积分时出现积分常数 C ,它表明一个函数的原函数有无穷多个. 如果对原函数加上某种限制条件,那么就可以确定这个常数,这样就得到满足限制条件的一个唯一确定的原函数. 从下面的例子可以看出如何确定积分常数以及它在具体问题中的意义.

例3 已知曲线的切线斜率 $k = \frac{1}{4}x$,它是随 x 而变化的.

(1) 求此曲线方程;

(2) 若曲线经过点 $\left(2, \frac{5}{2}\right)$,求此曲线方程.

解 (1) 设曲线方程为 $y=f(x)$, 已知 $y'=\frac{1}{4}x$, 因此

$$y = \int y' dx = \frac{1}{4} \int x dx = \frac{x^2}{8} + C.$$

这就是所要求的曲线方程. 不同的 C , 对应不同的曲线. 因此 $y = \frac{x^2}{8} + C$ 组成一族抛物线, 这一族抛物线有一个共同特点, 它们在横坐标 x 相同的各点上的切线都互相平行(图 6-1), 其斜率都等于 $\frac{x}{4}$.

(2) 若曲线经过点 $(2, \frac{5}{2})$, 由此可定出积分常数 C . 因为在曲线族 $y = \frac{x^2}{8} + C$ 中只有一条曲线经过点 $(2, \frac{5}{2})$, 把 $x=2$ 和 $y=\frac{5}{2}$ 代入方程, 得

$$\frac{5}{2} = \frac{2^2}{8} + C,$$

解得 $C=2$, 于是 $y = \frac{x^2}{8} + 2$ 就是抛物线族中经过点 $(2, \frac{5}{2})$ 的唯一曲线.

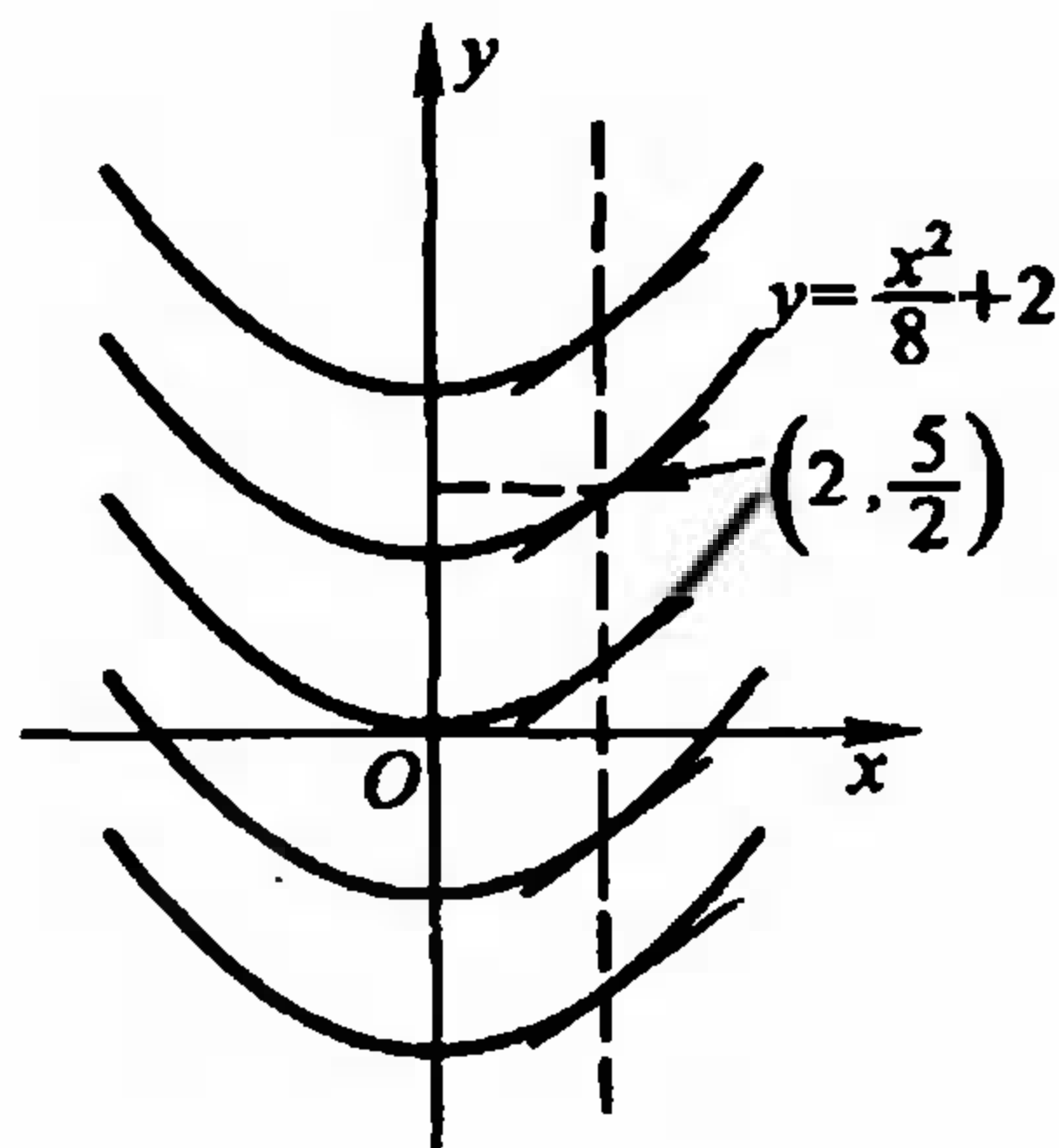


图 6-1

习 题

1. 证明:若

$$\int f(t) dt = F(t) + C,$$

则

$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C.$$

2. 求下列不定积分:

$$(1) \int (2 - \sec^2 x) dx;$$

$$(2) \int \left(x^4 - 2x^3 + \frac{\sqrt{x}}{2} \right) dx;$$

$$(3) \int \left(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 2 \right) dx; \quad (4) \int \left(e^x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) dx;$$

$$(5) \int \left(2\cos x + \frac{1}{2}\sin x \right) dx;$$

$$(6) \int \left(\cos x - \frac{2}{1+x^2} + \frac{1}{4\sqrt{1-x^2}} \right) dx;$$

$$(7) \int \left(\frac{1}{2}\cos x + \sin x + 1 \right) dx; \quad (8) \int \left(2^x + \left(\frac{1}{3} \right)^x - \frac{e^x}{5} \right) dx;$$

$$(9) \int (3-x^2)^3 dx;$$

$$(10) \int \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) \sqrt{x} dx.$$

3. 一曲线过点 $(e^3, 4)$, 且在其任一点的切线斜率等于该点横坐标两倍的倒数, 求此曲线的方程.

§2 不定积分的计算

从上一节看到, 虽然利用积分法则及基本积分表可以求出不少函数的原函数, 但是仅凭这一些方法实际上还是不够的, 例如,

$$\int \cos^2 x \sin x dx.$$

因此,为了求得更一般的不定积分,还需要引进更多的方法和技巧.下面我们介绍一些求不定积分的方法.

一、“凑”微分法

有一些不定积分,将积分变量进行一定的变换后就能由基本积分公式求出所需的积分.例如求 $\int e^{2x} dx$, 在基本积分公式中只有 $\int e^x dx = e^x + C$, 比较 $\int e^x dx$ 和 $\int e^{2x} dx$ 这两个积分,我们发现,只是 e^x 的幂次相差一个常数因子,因此,如果凑上一个常数因子 2,使成为

$$\int e^{2x} dx = \int \frac{e^{2x}}{2} d(2x) = \frac{1}{2} \int e^{2x} d(2x),$$

再令 $2x = u$, 那么上述积分就变为

$$\frac{1}{2} \int e^{2x} d(2x) = \frac{1}{2} \int e^u du.$$

右端积分在基本积分表中可以查到,然后再代回原来的变量 x , 就求得不定积分

$$\int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x} d(2x) = \frac{1}{2} \int e^u du = \frac{1}{2} e^u + C = \frac{1}{2} e^{2x} + C.$$

例 1 求 $\int \frac{1}{1+x} dx$.

解 基本积分公式中有 $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$, 而 $\frac{1}{1+x}$ 与 $\frac{1}{x}$ 只是分母有差别, 由于 $d(1+x) = dx$, 因此可以把积分凑成

$$\int \frac{dx}{1+x} = \int \frac{d(1+x)}{1+x},$$

这时令 $1+x = u$, 后面的积分就化为 $\int \frac{du}{u}$, 而这个积分在基本积分表中是可以查到的, 从而就求得

$$\int \frac{dx}{1+x} = \int \frac{d(1+x)}{1+x} = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

$$= \ln |1+x| + C.$$

从上述两个例子看到,在求不定积分时,首先要与已知的基本积分公式相对比. 并利用简单的变量代换,把要求的积分化成可利用基本积分公式的形式,求出以后,再把原来的变量代回. 这种方法实际上是一种简单的换元法. 在比较熟练以后,计算时换元这一步骤可以省略,只是在形式上“凑”成基本积分公式中的积分. 因此这种简单的换元方法也形象化地叫做“凑”微分法.

$$\begin{aligned}\text{例 2} \quad \int \sin^3 x dx &= \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx \\ &= \int (\cos^2 x - 1) d(\cos x) \\ &= \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{例 3} \quad \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{d(\cos x)}{\cos x} \\ &= -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{例 4} \quad \int \sec t dt &= \int \frac{dt}{\cos t} = \int \frac{\cos t dt}{\cos^2 t} = \int \frac{d(\sin t)}{1 - \sin^2 t} \\ &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1 + \sin t} + \frac{1}{1 - \sin t} \right) d(\sin t) \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \sin t}{1 - \sin t} + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{(1 + \sin t)^2}{\cos^2 t} + C \\ &= \ln |\sec t + \tan t| + C.\end{aligned}$$

“凑”微分法概括起来就是说,为了求积分 $\int f(x) dx$, 我们设法把它凑成如下的形式:

$$\int g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx,$$

然后作代换 $u = \varphi(x)$, 从而 $du = \varphi'(x) dx$, 上式就成为 $\int g(u) du$. 如果

这个积分可在基本积分表中查到为

$$\int g(u) du = F(u) + C,$$

再代回原来的变量 x , 我们就求得了积分

$$\int f(x) dx = F(\varphi(x)) + C.$$

因此“凑”微分法严格地说, 应该叫简单换元法.

二、换元积分法

前面提到, “凑”微分法实际上就是一种简单的换元积分法, 但是有些积分并不能很容易地凑出微分, 而是一开始就要作代换, 把要求的积分化简, 然后再求出积分. 这两种方法的基本思想是一致的, 只是具体步骤上有所不同, 我们把换元积分法用定理形式叙述如下.

定理 1 设 $f(x)$ 连续, $x = \varphi(t)$ 及 $\varphi'(t)$ 都连续, $x = \varphi(t)$ 的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ 存在且连续, 并且

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(t) + C, \quad (1)$$

则

$$\int f(x) dx = F(\varphi^{-1}(x)) + C. \quad (2)$$

证明 将(2)式右端求导同时注意到(1)式, 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [F(\varphi^{-1}(x)) + C] &= F'(t) \cdot [\varphi^{-1}(x)]' \\ &= f[\varphi(t)] \varphi'(t) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= f(x), \end{aligned}$$

这便证明了(2)式.

例 5 求 $\int \frac{x+1}{\sqrt[3]{3x+1}} dx$

解 令 $3x+1 = t^3$, 即 $t = \sqrt[3]{3x+1}$, 则

$$x = \frac{1}{3}(t^3 - 1), dx = t^2 dt,$$

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{\sqrt[3]{3x+1}} dx &= \int \frac{\frac{1}{3}(t^3 - 1) + 1}{t} t^2 dt \\ &= \frac{1}{3} \int (t^4 + 2t) dt \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} t^5 + t^2 \right) + C \\ &= \frac{1}{15} (3x+1)^{\frac{5}{3}} + \frac{1}{3} (3x+1)^{\frac{2}{3}} + C \\ &= \frac{1}{5} (x+2) (3x+1)^{\frac{2}{3}} + C. \end{aligned}$$

例 6 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$.

解 作代换 $x = a \sin t$, 于是

$$dx = a \cos t dt, \quad \sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t,$$

从而有

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int a \cos t \cdot a \cos t dt \\ &= a^2 \int \cos^2 t dt \\ &= \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C. \end{aligned}$$

用

$$t = \arcsin \frac{x}{a}, \sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2 \frac{x}{a} \cdot \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$$

代入上式, 得

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{a^2}{2} \left(\arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{a} \cdot \frac{1}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \right) + C \\ &= \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C.\end{aligned}$$

例 7 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$.

解 作代换 $x = a \tan t$, 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} &= \int \frac{a \sec^2 t dt}{a \sec t} = \int \sec t dt \\ &= \ln |\sec t + \tan t| + C_1 \\ &= \ln \left(\tan t + \frac{1}{a} \sqrt{a^2 + a^2 \tan^2 t} \right) + C_1 \\ &= \ln \frac{x + \sqrt{a^2 + x^2}}{a} + C_1 \\ &= \ln (x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C,\end{aligned}$$

其中记 $C = C_1 - \ln a$, 仍为任意常数.

例 8 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$.

解 作代换 $x = a \sec t$, 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \int \frac{a \sec t \tan t dt}{a \tan t} \\ &= \ln |\tan t + \sec t| + C_1 \\ &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C,\end{aligned}$$

其中 $C = C_1 - \ln a$.

从以上例子可以看到, 两种换元法的基本思路是相同的, 都是引进新的变量以简化所求的积分.

我们可以把上面几个例子所求得的积分补充为基本积分公式, 从而使基本积分表更丰富起来, 使不定积分的计算更加便捷. 同时在使用换元法时必须在最后结果中代回原来的变量.

三、分部积分法

对于可微函数 $u(x)$ 及 $v(x)$, 已知等式

$$(uv)' = u'v + uv',$$

如果 $u'v$ 或 uv' 中至少有一个原函数能够求得, 例如 $u'v$ 的原函数能够求得, 则将上式写为

$$uv' = (uv)' - u'v,$$

两端作不定积分的运算, 得

$$\int uv' dx = \int (uv)' dx - \int u'v dx,$$

即

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx,$$

或

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

最后这个等式就称为分部积分公式. 一般说, 应适当选择 u, v 使等式右边的积分较容易计算些.

下面我们来看几个例子.

例 9 求 $\int te^t dt$.

解

$$\int te^t dt = \int t d(e^t),$$

令 $t = u, e^t = v$, 那么

$$\int te^t dt = \int u dv = uv - \int v du = te^t - \int e^t dt = te^t - e^t + C.$$

例 10 求 $\int x \sin x dx$.

解

$$\int x \sin x dx = \int x d(-\cos x),$$

令 $x = u, -\cos x = v$, 那么

$$\int x \sin x dx = \int u dv = uv - \int v du$$

$$\begin{aligned}
&= -x \cos x - \int (-\cos x) dx \\
&= -x \cos x + \int \cos x dx \\
&= -x \cos x + \sin x + C.
\end{aligned}$$

初学者在作分部积分时,应该像上面两个例题那样,把 u, v 分别写出来,然后分别代入分部积分公式,这样可以避免出错. 在较熟练以后,就可以把这些步骤省去.

例 11 求 $\int \arctan x dx$.

解 利用分部积分法,有

$$\begin{aligned}
\int \arctan x dx &= x \arctan x - \int x d(\arctan x) \\
&= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\
&= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C.
\end{aligned}$$

对某些积分利用若干次分部积分法后,常常会重又出现原来要求的那个积分,从而得到所求积分的一个方程式. 解出这个方程(把原来要求的那个积分作为未知量),就得到所求出的积分. 我们下面举一些例子来说明分部积分法的这一作用.

例 12 求 $I = \int \sqrt{x^2 + a^2} dx$.

解 利用分部积分法,有

$$\begin{aligned}
I &= \int \sqrt{x^2 + a^2} dx \\
&= x \sqrt{x^2 + a^2} - \int x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx \\
&= x \sqrt{x^2 + a^2} - \int \frac{x^2 + a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx + \int \frac{a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx \\
&= x \sqrt{x^2 + a^2} - I + a^2 \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C_1.
\end{aligned}$$

此时在等式右端又出现了我们原来要求的那个积分 I , 把它移到等式的左边, 有

$$\begin{aligned} 2I &= 2 \int \sqrt{x^2 + a^2} dx \\ &= x \sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C_1, \end{aligned}$$

从而得到

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C,$$

其中 $C = \frac{1}{2}C_1$.

例 13 求 $\int e^{ax} \cos bx dx$ 及 $\int e^{ax} \sin bx dx$.

解 在这两个不定积分中, 我们分别令

$$u = \cos bx, \quad dv = e^{ax} dx,$$

及

$$u = \sin bx, \quad dv = e^{ax} dx,$$

然后分别利用分部积分法得

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx dx,$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx dx,$$

这样一来, 两个积分中的每一个积分都能用另一个积分来表达, 得到所求两个积分满足的方程组, 解这个方程组即得

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C,$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C.$$

同理可以求得

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} (\sec x \tan x + \ln |\sec x + \tan x|) + C.$$

总结以上数例, 可知凡属于以下类型的不定积分, 通常比较适合用

分部积分法求得

$$\begin{aligned} & \int x^k \ln^m x dx, & \int x^k \sin bx dx, \\ & \int x^k \cos bx dx, & \int x^k e^{ax} dx, \\ & \int P(x) e^{ax} dx, & \int P(\sin x) e^{ax} dx, \\ & \int P(x) \ln x dx, & \int P(x) \sin mx dx, \\ & \int P(x) \cos mx dx, \\ & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

其中 k, m 是正整数, a, b 是常数, $P(x)$ 是多项式.

以上给出了一些求不定积分的方法, 这些方法必须通过大量的练习才能熟练. 不定积分和求导数不一样, 对于给定的一个初等函数, 我们总能求得它的导数, 但求不定积分就不是那么简单, 它并无一般的步骤可循, 有些不定积分甚至不能用初等函数去表示, 最简单的如

$$\int e^{-x^2} dx, \int \frac{dx}{\ln x}, \int \frac{\sin x}{x} dx$$

就是这样.

不过, 对于某些特殊类型的积分, 还是可以找出一定的积分步骤, 下面将分类介绍一些常见的几种类型的不定积分法.

四、有理函数积分法

设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 是两个多项式, 则称形如 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的函数为有理函数. 例如

$$\frac{1}{x^2 + x - 1}, \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 5}, \frac{3x^3 - 2x}{x^4 + 1}$$

等等都是有理函数. 这里, 我们先举例说明一些有理函数的积分方

法,然后再讲有理函数积分的一般步骤.

例 14 求 $\int \frac{2dx}{x^2-1}$.

解 此时被积函数可表示为

$$\frac{2}{x^2-1} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1},$$

于是

$$\begin{aligned}\int \frac{2dx}{x^2-1} &= \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{dx}{x+1} \\ &= \ln|x-1| - \ln|x+1| + C \\ &= \ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C.\end{aligned}$$

这个例子说明,求有理函数不定积分的关键在于把被积函数分解为简单分式的和. 怎样分解呢? 一般可以用待定系数的办法来做. 如在这个例子中,由于 $x^2-1=(x-1)(x+1)$,因而我们可写成

$$\frac{2}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1},$$

A, B 是有待决定的系数. 将右边通分,然后比较两边的分子,得

$$\begin{aligned}2 &= A(x+1) + B(x-1) \\ &= (A+B)x + (A-B),\end{aligned}$$

根据两个多项式相等的规律,这时必须有

$$\begin{cases} A+B=0, \\ A-B=2, \end{cases}$$

解之,得 $A=1, B=-1$, 从而

$$\frac{2}{x^2-1} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}.$$

由于右边这两个函数的积分很容易求出,这样就能求出 $\int \frac{2dx}{x^2-1} =$

$$\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C.$$

例 15 求 $\int \frac{x^3 - x^2 - x + 3}{x^2 - 1} dx$.

解 这时被积函数分子的次数高于分母的次数,因此首先用除法写成

$$\frac{x^3 - x^2 - x + 3}{x^2 - 1} = x - 1 + \frac{2}{x^2 - 1},$$

于是利用上例的结果,即可求得

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - x^2 - x + 3}{x^2 - 1} dx &= \int \left(x - 1 + \frac{2}{x^2 - 1} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} - x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C. \end{aligned}$$

这个例子说明,当被积函数分子的次数不低于分母的次数时,必须先用除法把它化成一个多项式和一个真分式(即分子次数低于分母次数的分式)之和.

例 16 将 $\frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2}$ 分解为简单的分式之和.

解 设

$$\frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B_1x+C_1}{x^2+1} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+1)^2},$$

右边通分后,再比较两端分子的同次幂系数得一线性方程组

$$\begin{cases} A + B_1 = 0, \\ C_1 - B_1 = 0, \\ 2A + B_2 + B_1 - C_1 = 0, \\ C_2 + C_1 - B_2 - B_1 = 2, \\ A - C_2 - C_1 = 2, \end{cases}$$

解出这方程组,得

$$A = 1, B_1 = -1, C_1 = -1, B_2 = -2, C_2 = 0,$$

所以

$$\frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} = \frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+1} - \frac{2x}{(x^2+1)^2}.$$

例 17 分解 $\frac{x^3 + 2x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)^2}$ 为简单分式之和.

解 设

$$\frac{x^3 + 2x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-3} + \frac{D}{(x-3)^2},$$

右边通分,得

$$\begin{aligned} & \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)^2} \\ &= A(x-2)(x-3)^2 + B(x-1)(x-3)^2 + \\ & \quad C(x-1)(x-2)(x-3) + D(x-1)(x-2), \end{aligned}$$

如同前两个例题那样,由此比较两端同次幂的系数,然后解一线性方程组,就可得到待定系数 A, B, C, D 之值. 但是,我们这里将用另一种方法来求得,这一方法在一些特殊情况下比上一种方法更为简便. 我们在所得到的等式两边,首先令 $x=1$ 即得

$$4 = -4A,$$

即

$$A = -1;$$

然后,先后令 $x=2, 3$, 即可得到

$$B = 17, D = 23;$$

为了得出 C , 先在两边对 x 求导一次,然后再令 $x=3$, 得到

$$C = -15.$$

从而有

$$\begin{aligned} & \frac{x^3 + 2x^2 + 1}{(x-1)(x-2)(x-3)^2} \\ &= -\frac{1}{x-1} + \frac{17}{x-2} - \frac{15}{x-3} + \frac{23}{(x-3)^2}. \end{aligned}$$

以上例子告诉我们,把真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 分解为简单分式之和的方法归结起来,主要有以下两点:

法归结起来,主要有以下两点:

(i) 若 $Q(x)$ 有一个 k 重实根 a , 则分解时必含有分式

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k},$$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 为待定系数;

(ii) 若 $Q(x)$ 有一对 k 重共轭复根 α 和 β , 这时 $Q(x)$ 必有因子 $(x^2 + px + q)^k$, 其中

$$x^2 + px + q = (x - \alpha)(x - \beta), p^2 - 4q < 0,$$

则分解时必含有分式

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_kx + C_k}{(x^2 + px + q)^k},$$

其中 $B_1, B_2, \dots, B_k, C_1, C_2, \dots, C_k$ 都是待定系数.

这种方法的依据是代数学中关于部分分式的理论, 这里不详述.

由此可见, 任何一个真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 都可以分解成若干简单的部分分式之和, 而这些简单的分式不外乎以下四种类型:

$$(1) \frac{A}{x - a};$$

$$(2) \frac{A}{(x - a)^n} \quad (n = 2, 3, \dots);$$

$$(3) \frac{Bx + C}{x^2 + px + q};$$

$$(4) \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^n} \quad (n = 2, 3, \dots);$$

其中 A, B, C, a, p, q 都是常数, 并设二次三项式 $x^2 + px + q$ 没有实根, 即 $p^2 - 4q < 0$. 于是, 求任何一个真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的不定积分问题

也就化成求以上四种类型的积分, 现在, 分别求出如下:

$$(1) \int \frac{A}{x - a} dx.$$

这个积分早已会求了, 它是

$$\int \frac{A}{x - a} dx = A \ln |x - a| + C.$$

$$(2) \frac{A}{(x-a)^n} dx \quad (n=2,3,\dots).$$

这个积分也早就会算了,它是

$$\int \frac{A}{(x-a)^n} dx = -\frac{A}{n-1} \cdot \frac{1}{(x-a)^{n-1}} + C \quad (n=2,3,\dots).$$

$$(3) \int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx.$$

由 x^2+px+q 分出完全平方项,从而有

$$\begin{aligned} x^2+px+q &= x^2+2 \cdot \frac{p}{2}x + \left(\frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right) \\ &= \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right), \end{aligned}$$

最后一个括号中的表达式为一正数,不妨记为 a^2 . 现在作代换

$$x + \frac{p}{2} = t, \quad dx = dt,$$

于是

$$\begin{aligned} &\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx \\ &= \int \frac{Bt + \left(C - \frac{Bp}{2}\right)}{t^2 + a^2} dt \\ &= B \int \frac{t dt}{t^2 + a^2} + \left(C - \frac{Bp}{2}\right) \int \frac{dt}{t^2 + a^2} \\ &= \frac{B}{2} \ln(t^2 + a^2) + \frac{1}{a} \left(C - \frac{Bp}{2}\right) \arctan \frac{t}{a} + \bar{C}, \end{aligned}$$

其中 $\bar{C}$ 为任意常数,代回变量 x ,就有

$$\begin{aligned} &\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx \\ &= \frac{B}{2} \ln(x^2+px+q) + \frac{2C-Bp}{\sqrt{4q-p^2}} \arctan \frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + \bar{C}. \end{aligned}$$

$$(4) \int \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^n} dx.$$

利用(3)中同样的代换,可以化成

$$\begin{aligned} & \int \frac{Bx + C}{(x^2 + px + q)^n} dx \\ &= \frac{B}{2} \int \frac{2t dt}{(t^2 + a^2)^n} + \left(C - \frac{Bp}{2} \right) \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^n}. \end{aligned}$$

右边的第一个积分是容易算出的,它是

$$\int \frac{2t dt}{(t^2 + a^2)^n} = -\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{(t^2 + a^2)^{n-1}} + \bar{C}.$$

对于第二个积分,可求得如下的递推公式:

$$\begin{aligned} I_n &= \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^n} = \frac{1}{a^2} \int \frac{t^2 + a^2 - t^2}{(t^2 + a^2)^n} dt \\ &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{1}{2a^2(n-1)} \int t d \left[\frac{1}{(t^2 + a^2)^{n-1}} \right] \\ &= \frac{1}{a^2} I_{n-1} + \frac{1}{2a^2(n-1)} \cdot \frac{t}{(t^2 + a^2)^{n-1}} - \\ &\quad \frac{1}{2a^2(n-1)} \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^{n-1}} \\ &= \frac{t}{2a^2(n-1)(t^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2a^2(n-1)} I_{n-1}. \end{aligned}$$

我们已经算出过

$$I_1 = \int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} + C_1,$$

于是依照上面这个递推公式,由已知的 I_1 可推出 I_2 , 为

$$I_2 = \frac{1}{2a^2} \cdot \frac{t}{t^2 + a^2} + \frac{1}{2a^3} \arctan \frac{t}{a} + C_2,$$

$n=3$ 时,就可得到 I_3 为

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{1}{4a^2} \cdot \frac{t}{(t^2 + a^2)^2} + \frac{3}{8a^4} \cdot \frac{t}{t^2 + a^2} + \frac{3}{8a^5} \arctan \frac{t}{a} + C_3, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

依次类推,就可得出我们所要求的积分.

计算有理函数积分的基本精神,是把被积函数用部分分式法分解成若干个以上四种类型的积分之和.

例 18 求

$$\int \frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} dx.$$

解 利用上面例 16 中得到的部分分式,即可求得

$$\begin{aligned} & \int \frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} dx \\ &= \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{x+1}{x^2+1} dx - \int \frac{2x dx}{(x^2+1)^2} \\ &= \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x^2+1| - \arctan x + \frac{1}{x^2+1} + C. \end{aligned}$$

例 19 求

$$\int \frac{x^3+2x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)^2} dx.$$

解 利用例 17 中得到的部分分式,即可求得

$$\begin{aligned} & \int \frac{x^3+2x^2+1}{(x-1)(x-2)(x-3)^2} dx \\ &= -\int \frac{dx}{x-1} + 17\int \frac{dx}{x-2} - 15\int \frac{dx}{x-3} + 23\int \frac{dx}{(x-3)^2} \\ &= -\ln|x-1| + 17\ln|x-2| - 15\ln|x-3| - \frac{23}{x-3} + C. \end{aligned}$$

例 20 求 $\int \frac{x^5}{1-x^2} dx$.

解 这时

$$\begin{aligned} \frac{x^5}{1-x^2} &= -\frac{x^5}{x^2-1} = -\left(x^3+x+\frac{x}{x^2-1}\right) \\ &= -x^3-x+\frac{x}{1-x^2}, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\int \frac{x^5}{1-x^2} dx &= -\int x^3 dx - \int x dx + \int \frac{x}{1-x^2} dx \\ &= -\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln |1-x^2| + C.\end{aligned}$$

五、其他类型的积分举例

(1) 形如 $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ 的积分

此处及以后均以 $R(u, v)$ 表示两个变量 u, v 的有理函数. 因此, 这里讨论的就是由 x 与 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 组成的有理函数的积分, 对于这个积分, 可令

$$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t,$$

解出

$$x = \varphi(t) = \frac{b - dt^n}{ct^n - a},$$

于是积分就变成如下形状:

$$\int R(\varphi(t), t) \varphi'(t) dt.$$

由于 $\varphi(t)$ 及 $\varphi'(t)$ 都是有理函数, 所以 $R(\varphi(t), t) \varphi'(t)$ 仍为有理函数. 因此积分就已经化为有理函数积分的形状, 由上段所述方法, 就可求出这个积分了.

例 21 求

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2}}.$$

解 把它改写成

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2}} = \int \sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \frac{dx}{x+1}$$

就化成本段所指出的类型了,于是,令

$$\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}=t,$$

就可将此积分有理化为

$$\int \frac{-3}{t^3-1} dt,$$

即可求得此积分.

(2) 形如 $\int \frac{Mx+N}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx$ ($a \neq 0$) 的积分

先把它分成两项

$$\begin{aligned} & \int \frac{Mx+N}{\sqrt{ax^2+bx+c}} dx \\ &= \frac{M}{2a} \int \frac{d(ax^2+bx+c)}{\sqrt{ax^2+bx+c}} + \left(N - \frac{bM}{2a}\right) \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}, \end{aligned}$$

右边的第一个积分即可求出,第二个积分可把根式内配成完全平方,化为

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)}}$$

再视 a 及 $c - \frac{b^2}{4a}$ 的正负情况,可把它化为形如

$$\int \frac{dx}{\sqrt{p^2-x^2}} \text{ 或 } \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm p^2}}$$

的积分,而这些积分是容易积出的.

例 22 求

$$I = \int \frac{2x+1}{\sqrt{-x^2-4x}} dx.$$

解 此时有

$$\begin{aligned}
 I &= - \int \frac{d(-x^2 - 4x)}{\sqrt{-x^2 - 4x}} - 3 \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2 - 4x}} \\
 &= -2 \sqrt{-x^2 - 4x} - 3 \int \frac{dx}{\sqrt{4 - (x+2)^2}} \\
 &= -2 \sqrt{-x^2 - 4x} - 3 \arcsin \frac{x+2}{2} + C.
 \end{aligned}$$

(3) 形如 $\int (Mx + N) \sqrt{ax^2 + bx + c} dx$ 的积分

对这类积分可仿照上一类型的方法,先化成二项之和

$$\begin{aligned}
 &\int (Mx + N) \sqrt{ax^2 + bx + c} dx \\
 &= \frac{M}{2a} \int \sqrt{ax^2 + bx + c} d(ax^2 + bx + c) + \\
 &\quad \left(N - \frac{Mb}{2a}\right) \int \sqrt{ax^2 + bx + c} dx,
 \end{aligned}$$

右边第一个积分即可求出,对第二个积分把根式内配成完全平方,化为形如

$$\int \sqrt{p^2 - x^2} dx \text{ 或 } \int \sqrt{x^2 \pm p^2} dx$$

的积分,而这些积分是容易积出的.

例 23 求

$$I = \int (x+1) \sqrt{x^2 - 2x + 5} dx.$$

解 这时有

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{2} \int \sqrt{x^2 - 2x + 5} d(x^2 - 2x + 5) + 2 \int \sqrt{(x-1)^2 + 4} dx \\
 &= \frac{1}{3} (x^2 - 2x + 5)^{\frac{3}{2}} + (x-1) \sqrt{x^2 - 2x + 5} + \\
 &\quad 4 \ln(x-1 + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) + C.
 \end{aligned}$$

(4) 形如 $\int R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分

对于含有三角函数的积分,由于 $\sec x, \csc x, \tan x, \cot x$ 都可化为 $\sin x$ 及 $\cos x$ 的函数,所以只要讨论 $\int R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 型的积分就够了.

对于这类积分,总可以作代换 $\tan \frac{\theta}{2} = t$,使积分有理化,因为作这样的代换后,就有

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos \theta &= \frac{1-t^2}{1+t^2}, \\ d\theta &= \frac{2dt}{1+t^2},\end{aligned}$$

于是

$$\int R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2dt}{1+t^2},$$

这就把积分有理化了.

例 24 求积分

$$\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx \quad (0 < r < 1, -\pi < x < \pi).$$

解 作代换 $\tan \frac{x}{2} = t$, 有

$$\begin{aligned}\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx &= (1-r^2) \int \frac{2dt}{(1-r)^2 + (1+r)^2 t^2} \\ &= 2 \arctan \left(\frac{1+r}{1-r} \cdot t \right) + C \\ &= 2 \arctan \left(\frac{1+r}{1-r} \tan \frac{x}{2} \right) + C.\end{aligned}$$

虽然对于形如 $\int R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分,总可以通过代换 $\tan \frac{\theta}{2} = t$ 将其有理化,然而有时作这样的代换运算比较复杂,因

此,对于某些类型的三角函数的积分,我们不必作这样的代换,而是利用一些三角恒等式,有时也可以比较方便地求出积分.

例 25 求积分

$$\int \sin mx \cos nx \, dx.$$

解 利用三角中积化和差的公式,有

$$\begin{aligned} & \int \sin mx \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sin(m+n)x \, dx + \frac{1}{2} \int \sin(m-n)x \, dx \\ &= \frac{1}{2(m+n)} \int \sin(m+n)x \, d[(m+n)x] + \\ & \quad \frac{1}{2(m-n)} \int \sin(m-n)x \, d[(m-n)x] \\ &= -\frac{\cos(m+n)x}{2(m+n)} - \frac{\cos(m-n)x}{2(m-n)} + C \quad (m \neq \pm n). \end{aligned}$$

例 26 求 $\int \cos^3 x \sin^2 x \, dx.$

解

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \sin^2 x \, dx &= \int (1 - \sin^2 x) \sin^2 x \, d(\sin x) \\ &= \int \sin^2 x \, d(\sin x) - \int \sin^4 x \, d(\sin x) \\ &= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + C. \end{aligned}$$

例 27 求 $\int \sin^4 x \, dx.$

解

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x \, dx &= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4}(x - \sin 2x) + \frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} dx \\
&= \frac{x}{4} - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{x}{8} + \frac{1}{32} \sin 4x + C \\
&= \frac{3x}{8} - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.
\end{aligned}$$

例 28 求 $\int \frac{dx}{1 + \cos x}$.

解 $1 + \cos x = 2\cos^2 \frac{x}{2}$, 于是

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx \\
&= \int \sec^2 \frac{x}{2} d\frac{x}{2} = \tan \frac{x}{2} + C.
\end{aligned}$$

这个积分也可以用下面的方法积出.

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{1 + \cos x} &= \int \frac{1 - \cos x}{1 - \cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \int \frac{d(\sin x)}{\sin^2 x} \\
&= -\cot x + \frac{1}{\sin x} + C \\
&= \csc x - \cot x + C \\
&= \tan \frac{x}{2} + C.
\end{aligned}$$

求积分比较灵活, 必须通过一定的训练, 领会方法的精神, 才能收到举一反三, 触类旁通的效果.

习 题

1. 求下列不定积分:

(1) $\int \frac{dx}{5x - 7}$;

(2) $\int \cos(\omega t - \varphi) dt$;

$$(3) \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{2} + 3\right)^2}};$$

$$(5) \int \tan^{10} x \sec^2 x dx;$$

$$(7) \int (2^x + 3^x)^2 dx;$$

$$(9) \int \tan \sqrt{1+x^2} \cdot \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}};$$

$$(11) \int \frac{dx}{1 - \cos x};$$

$$(13) \int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx;$$

$$(15) \int x^2 \sqrt[3]{1+x^3} dx;$$

$$(17) \int \frac{1 - 2\sin x}{\cos^2 x} dx;$$

$$(19) \int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx;$$

$$(21) \int \sqrt{\frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{1+x^2}} dx;$$

$$(23) \int \frac{dx}{x^2 - 2x + 2};$$

$$(25) \int \frac{x^2 + 7}{x^2 - 2x - 3} dx;$$

2. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(3) \int e^{\sqrt{x+1}} dx;$$

$$(5) \int \sqrt{x^2 + a^2} dx;$$

$$(7) \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}};$$

$$(4) \int \frac{dx}{\sqrt{1-2x^2}};$$

$$(6) \int e^{ax} \cdot 2^x dx;$$

$$(8) \int \tan x dx;$$

$$(10) \int (\alpha x^2 + \beta)^\mu x dx (\mu \neq -1);$$

$$(12) \int \frac{dx}{A^2 \sin^2 x + B^2 \cos^2 x};$$

$$(14) \int \frac{dx}{\sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)};$$

$$(16) \int \frac{\sin^2 x \cos x}{1 + \sin^3 x} dx;$$

$$(18) \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}};$$

$$(20) \int \frac{1 + \sin 2x}{\sin^2 x} dx;$$

$$(22) \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}};$$

$$(24) \int \frac{dx}{(\arcsin x)^2 \sqrt{1-x^2}};$$

$$(26) \int \frac{x^2 - 1}{x^4 + 1} dx.$$

$$(2) \int \frac{(2\sqrt{u} + 1)^2}{u^2} du;$$

$$(4) \int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx;$$

$$(6) \int \sqrt{x^2 - a^2} dx;$$

$$(8) \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{\alpha x^2 + \beta}};$$

$$(9) \int \frac{x dx}{\sqrt{5+x-x^2}};$$

$$(10) \int \sqrt{2+x-x^2} dx.$$

3. 求下列不定积分:

$$(1) \int x^2 \cos x dx;$$

$$(2) \int x^3 \ln x dx;$$

$$(3) \int \ln x dx;$$

$$(4) \int x^n \ln x dx \quad (n \text{ 为正整数});$$

$$(5) \int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x}} dx;$$

$$(6) \int \csc x dx;$$

$$(7) \int \cos(\ln x) dx;$$

$$(8) \int \frac{x dx}{\sin^2 x};$$

$$(9) \int x \cos^2 x dx;$$

$$(10) \int x \sin^2 x dx;$$

$$(11) \int \arccos x dx;$$

$$(12) \int (\arcsin x)^2 dx;$$

$$(13) \int e^{ax} \cos bx dx;$$

$$(14) \int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx.$$

4. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x^3 + 1}{x^3 - 5x^2 + 6x} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{(x+1)(x+2)^2};$$

$$(3) \int \frac{dx}{(x+1)(x+2)^2(x+3)^3};$$

$$(4) \int \frac{x^2 + 5x + 4}{x^4 + 5x^2 + 4} dx;$$

$$(5) \int \frac{dx}{(x^2 - 4x + 4)(x^2 - 4x + 5)};$$

$$(6) \int \frac{dx}{x^4 + x^2 + 1};$$

$$(7) \int \frac{dx}{(x+1)(x^2+1)};$$

$$(8) \int \frac{dx}{x^3 + 1};$$

$$(9) \int \frac{x^2 dx}{1-x^4};$$

$$(10) \int \frac{x^6 + x^4 - 4x^2 - 2}{x^3(x^2+1)^2} dx.$$

5. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{4 + 5 \cos x};$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sin x + \tan x};$$

$$(3) \int \frac{x dx}{\sqrt{5+x-x^2}};$$

$$(4) \int \frac{1}{x \sqrt[4]{1+x^4}} dx;$$

$$(5) \int \frac{x dx}{\sqrt{2+4x}};$$

$$(6) \int \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx;$$

- $$\begin{aligned}
(7) \int \frac{dx}{x(1 + 2\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})} ; & \quad (8) \int \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} dx ; \\
(9) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} ; & \quad (10) \int \frac{dx}{\sqrt{x}(1 + \sqrt[4]{x})^3} ; \\
(11) \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} (a > 0) ; & \quad (12) \int \frac{x dx}{\sqrt[4]{x^3(a-x)}} ; \\
(13) \int x \sqrt{x^4 + 2x^2 - 1} dx ; & \quad (14) \int \sqrt{2 + x - x^2} dx ; \\
(15) \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1 + x - x^2}} ; & \quad (16) \int \frac{x^2 + 1}{x \sqrt{x^4 + 1}} dx ; \\
(17) \int \sin^6 x dx ; & \quad (18) \int \sin^2 x \cos^4 x dx ; \\
(19) \int \sin^4 x \cos^4 x dx ; & \quad (20) \int \frac{\cos^4 x}{\sin^3 x} dx ; \\
(21) \int \frac{dx}{\sin^3 x \cos^5 x} ; & \quad (22) \int \tan x \cdot \tan(x + a) dx ; \\
(23) \int \sin 5x \cos x dx ; & \quad (24) \int \frac{\sin^2 x}{1 + \sin^2 x} dx ; \\
(25) \int \frac{dx}{\sin(x+a) \sin(x+b)} ; & \quad (26) \int x e^x \cos x dx ; \\
(27) \int \frac{dx}{(2 + \cos x) \sin x} ; & \quad (28) \int \ln(x + \sqrt{1 + x^2})^2 dx ; \\
(29) \int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx ; & \quad (30) \int \frac{\ln x}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}} dx ; \\
(31) \int x e^x \sin x dx ; & \quad (32) \int \frac{x^3 \arccos x}{\sqrt{1 - x^2}} dx ; \\
(33) \int (x + |x|)^2 dx ; & \quad (34) \int x^2 e^x \cos x dx ; \\
(35) \int \frac{x e^x}{(1 + x)^2} dx ; & \quad (36) \int \sqrt{x} \ln^2 x dx ; \\
(37) \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} ; & \quad (38) \int x \ln \frac{1+x}{1-x} dx ; \\
(39) \int x \arctan x \cdot \ln(1 + x^2) dx ; & \quad (40) \int \operatorname{sh}^2 x \operatorname{ch}^2 x dx .
\end{aligned}$$

第七章

定 积 分

§ 1 定积分的概念

在实践中我们经常要进行以下计算:例如,计算一个由曲线围成的图形的面积,计算一个几何体的体积,计算一个质点在外力作用下移动时所作的功,计算一个密度不均匀的物体的质量等等.以计算面积为例,所要计算的图形可以是很不规则的,怎么办呢?退一步,先求近似值.为简单起见,我们先考虑这样的图形,三边是 x 轴、 $x=a$ 和 $x=b$ 三条直线,另一边是曲线,这样的图形叫做曲边梯形.为求近似值,先将它分成一小块一小块,每一小块都可以近似地看作一个小矩形(图 7-1),而曲边梯形的面积也就可以近似

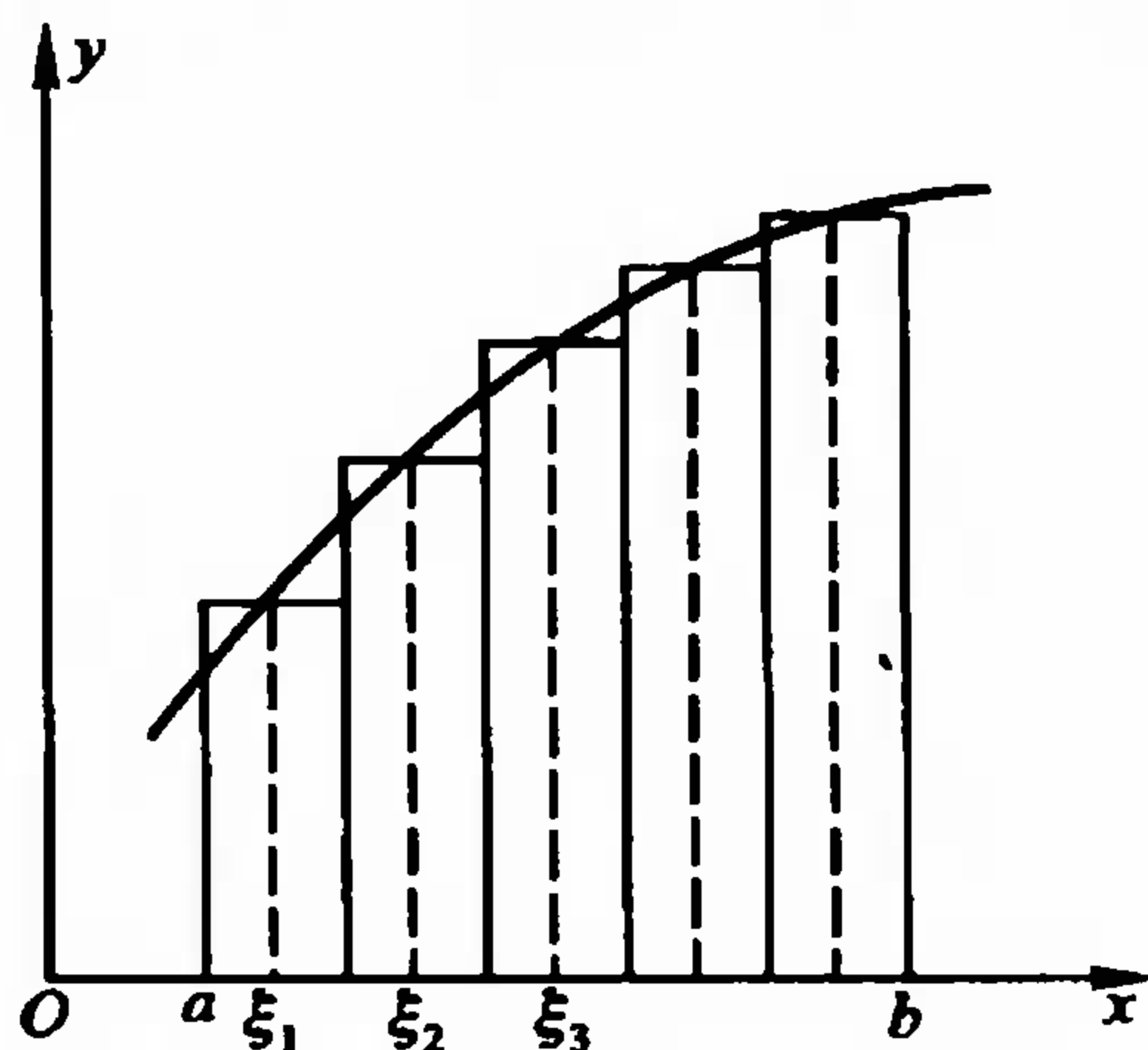


图 7-1

地看做若干个小矩形的面积之和. 换句话说, 这些小矩形面积之和就是所要求的曲边梯形面积的近似值. 显然, 分割得越细, 近似程度就越高. 为了得出精确值, 必须利用极限这一工具. 这种方法, 很早就被人们提出来了, 阿基米德就用过这种想法求得曲边形 AOB 的面积(图 7-2).

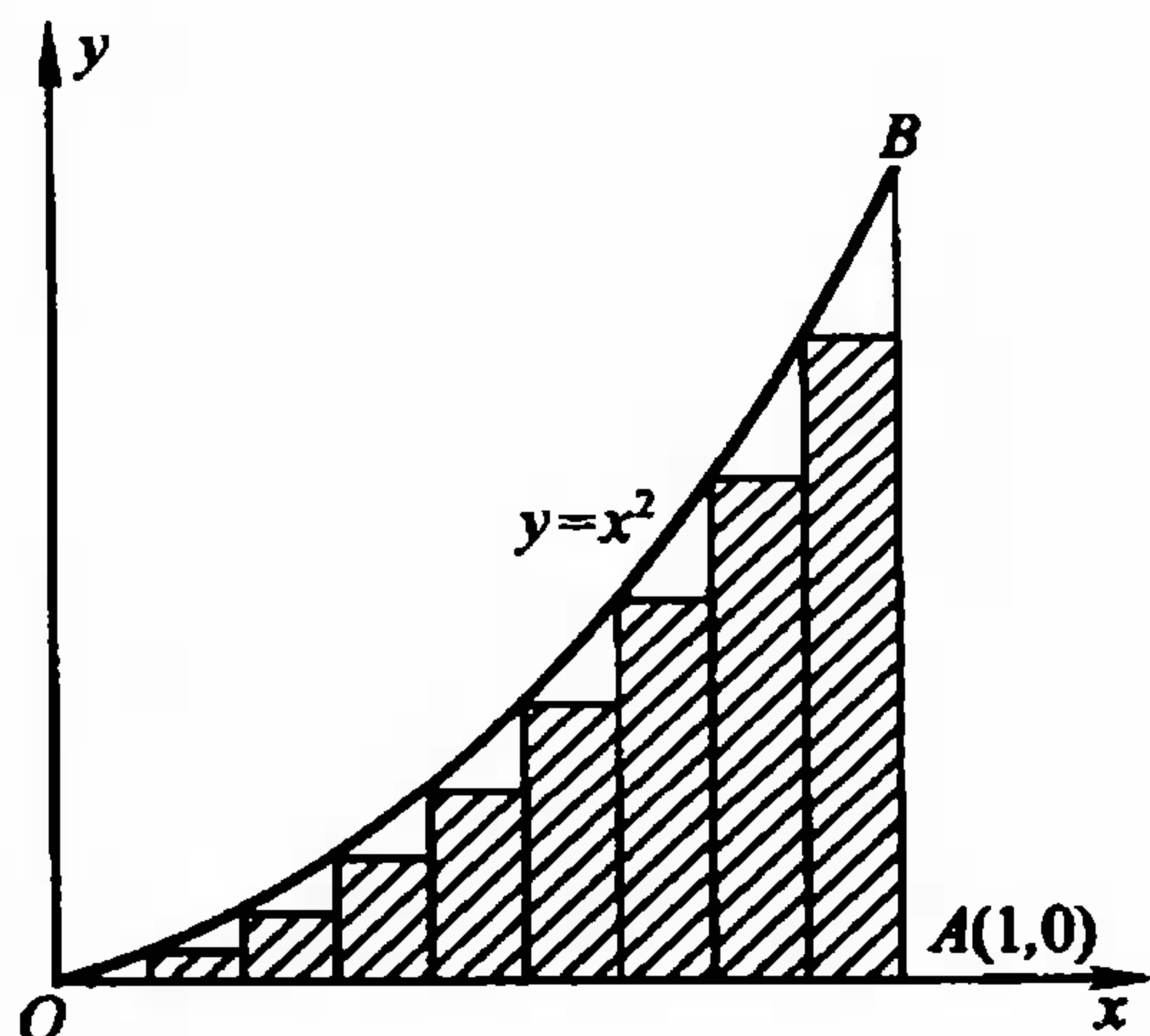


图 7-2

现在, 我们计算 AOB 的面积如下. 用下列各点

$$0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1$$

把区间 $[0, 1]$ 分成 n 个相等的小段, 我们算出有阴影的矩形面积之和, 为

$$\begin{aligned} S_n &= 0 \cdot \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} + \left(\frac{2}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} + \dots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n^3} [1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n-1)^2]. \end{aligned}$$

利用数学归纳法, 可以证明

$$1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2 = \frac{1}{6}(n-1)n(2n-1),$$

于是

$$S_n = \frac{1}{6n^3}(n-1)n(2n-1).$$

此值就可作为曲边形 OAB 面积的近似值. 如要得出精确值, 取极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3},$$

它就是曲边形 OAB 的面积.

现在, 我们再考虑下面的问题. 设有一直线段 AB , 它上面分布有质量, 但密度是不均匀的, 设密度函数为 $f(x)$, 它在线段 AB 上连续, 我们该如何计算它的质量呢?

首先, 还是求近似值, 如图 7-3 所示, 把线段 AB 用点分成小段, 在每一小段 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , 只要分得相当细, 就可以设想, 在整个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 每一点的密度可近似地看作是 $f(\xi_i)$. 也就是说, 在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 密度可近似地看做是均匀的, 且密度为 $f(\xi_i)$, 从而每一小段的质量近似地等于 $f(\xi_i) \Delta x_i$ ($\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$). 因此直线段 AB 的总质量 m 可近似地看做这些质量之和, 即

$$m \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

当分得越细时, 近似程度就越高. 自然地就把质量的精确值看做是当所有的 $\Delta x_i \rightarrow 0$ 时, 上述和式的极限.

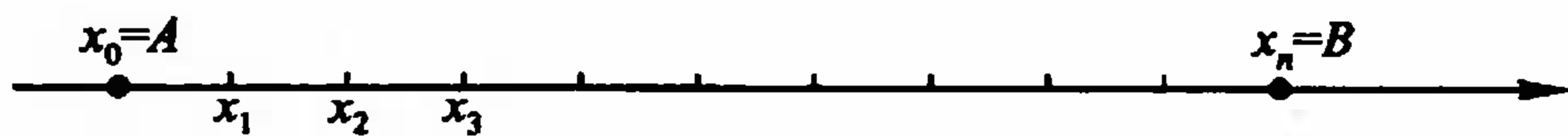


图 7-3

许多实际问题, 都归结到计算这样一种和式的极限, 将它经过数学抽象便得到定积分的概念.

定积分的定义 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, 在 (a, b) 中

任意插入若干个分点(这里插入 $n-1$ 个)

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

来划分区间 $[a, b]$, 在每一个部分区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中任取一点 ξ_i , 作和式

$$\sigma = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 设 λ 为 $\Delta x_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 中的最大数, 即

$$\lambda = \max_{i=1, 2, \cdots, n} \{\Delta x_i\},$$

当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 如果和式 σ 的极限存在, 即

$$I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

且此极限值不依赖于 ξ_i 的选择, 也不依赖于对 $[a, b]$ 的分法, 就称此极限值为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记为

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

数 a 和 b 分别称为积分下限和积分上限. 和式 σ 称为 $f(x)$ 的积分和, 因为在历史上是黎曼 (Riemann) 首先以一般形式给出这一定义, 所以也称为黎曼和. 在上述意义下的定积分, 也叫黎曼积分.

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的定积分存在, 我们就说 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积 (黎曼可积).

这一定义可以用“ $\varepsilon - \delta$ ”的说法表述如下:

设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, I 是一定数. 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任意的分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$, 不管 ξ_i 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 中如何选取, 只要 $\lambda = \max_{i=1, 2, \cdots, n} \{\Delta x_i\} < \delta$, 便有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon,$$

则称 I 是 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分.

从上述定义可以推出以下的推论.

推论 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 必定有界.

这是因为,若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界,则对任何一组分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 这个函数至少会在其中某一部分区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上无界. 因此,可在其上选取一点 ξ_i ,而使 $f(\xi_i) \Delta x_i$ 大于任意预先给定的数,随之可使积分和 σ 也如此,从而和式

$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 就不可能有有限的极限. 所以,可积函数一定是有界的.

这就是说,在上述的黎曼积分意义下,无界函数一定不可积. 在本书第三篇中,我们将讨论无界函数的积分,在那里,积分是反常积分.

最后,我们再来看一下定积分的几何意义.

若 $y = f(x)$ 是一连续曲线段,且 $f(x) \geq 0$,则由定积分定义可知, $\int_a^b f(x) dx$ 就表示由曲线 $y = f(x)$ 及直线 $x = a, x = b, y = 0$ 所围成的曲边梯形(图 7-4 中带有阴影部分的图形)的面积.

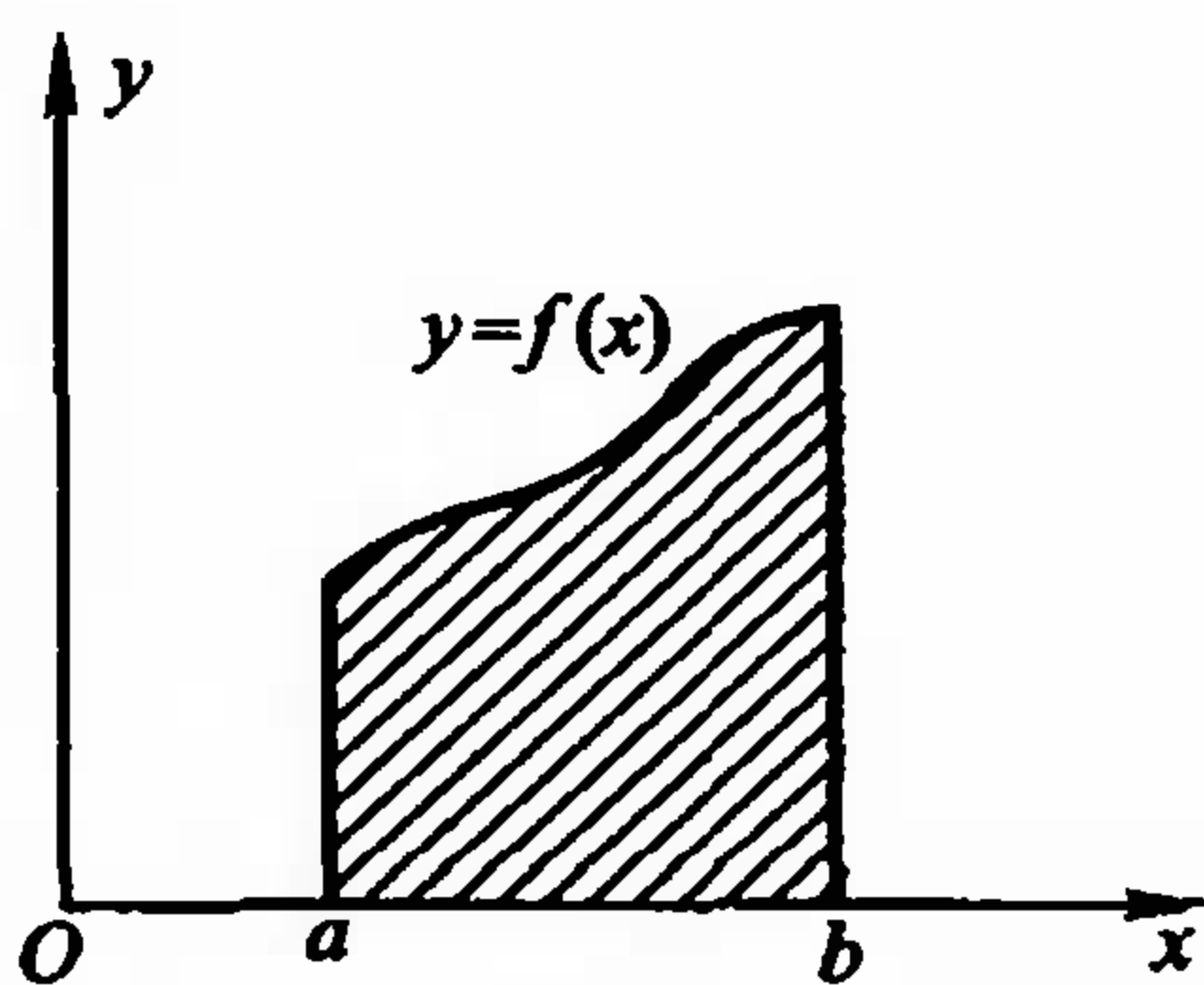


图 7-4

我们规定,

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx, \quad \int_a^a f(x) dx = 0.$$

从定积分的定义可以看出,这样的规定是很自然的.

习 题

利用定积分的定义计算下列积分:

(1) $\int_0^1 f(x) dx$, 其中 $f(x) = ax + b, a, b$ 是常数;

(2) $\int_{-1}^2 x^2 dx$;

(3) $\int_0^1 a^x dx$.

§2 定积分存在的条件

一、定积分存在的充要条件

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有界, 在 $[a, b]$ 插入分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

把 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, n$), 记

$$\begin{aligned} M_i &= \sup \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \\ m_i &= \inf \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \end{aligned} \quad i = 1, 2, \cdots, n,$$

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 作和式

$$\begin{aligned} \bar{S} &= \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \\ \underline{S} &= \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \end{aligned}$$

分别称为对于这一分法的上和与下和 (或称达布 (Darboux) 上和与达布下和), 统称达布和. 它们具有以下一些性质.

定理 1 如果在原有的分点中加入新的分点, 则上和不增, 下和不减. 也就是说, 若加入新分点后对应的上和与下和分别记为 $\bar{S}'$ 及 $\underline{S}'$, 则 $\bar{S}' \leq \bar{S}$, $\underline{S}' \geq \underline{S}$.

证明 设原有分点为 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 不失一般性, 不妨假定只在 $[x_{i-1}, x_i]$ 中插入一个新分点 x' , $x_{i-1} < x' < x_i$. 记

$$\begin{aligned} M_{i1} &= \sup \{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x']\}, \\ M_{i2} &= \sup \{f(x) \mid x \in [x', x_i]\}, \end{aligned}$$

显然 $M_{i1} \leq M_i$, $M_{i2} \leq M_i$, 所以

$$M_{i1}(x' - x_{i-1}) + M_{i2}(x_i - x') \leq M_i(x_i - x_{i-1}),$$

而在 $\bar{S}$ 及 $\bar{S}'$ 中其他各项并无变动, 因此

$$\bar{S}' \leq \bar{S}.$$

同理可证 $\underline{S}' \geq \underline{S}$.

定理 2 对于一切分法,上和的集合 $\{\bar{S}\}$ 有下界 $m(b-a)$, 下和的集合 $\{\underline{S}\}$ 有上界 $M(b-a)$. 这里分别用 M 及 m 记 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的上确界及下确界.

证明 沿用以上记号,显然有 $m_i \leq M, M_i \geq m$. 于是有

$$\bar{S} = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \geq \sum_{i=1}^n m \Delta x_i = m(b-a).$$

同理可证 $\underline{S} \leq M(b-a)$.

定理 3 任一个下和 $\underline{S}$ 总不超过任一个上和 $\bar{S}$, 即使是对应于不同分法的上和及下和.

证明 对于 $[a, b]$ 设有两个独立的分法, 对应的达布和分别记为 $\underline{S}_1, \bar{S}_1$ 及 $\underline{S}_2, \bar{S}_2$, 我们来证明 $\underline{S}_1 \leq \bar{S}_2$. 把两种分法的分点合在一起, 也是一种分法, 对应的达布和分别记为 $\underline{S}_3$ 及 $\bar{S}_3$, 于是由定理 1 可知, $\underline{S}_1 \leq \underline{S}_3, \bar{S}_3 \leq \bar{S}_2$ 而 $\underline{S}_3 \leq \bar{S}_3$, 所以 $\underline{S}_1 \leq \bar{S}_2$.

根据定理 2, 下和集合 $\{\underline{S}\}$ 有上界, 从而必有上确界, 记为 l , 即 $l = \sup \{\underline{S}\}$, 再由定理 3 可知 $l \leq \bar{S}$; 同理记上和集合 $\{\bar{S}\}$ 的下确界为 L , 即 $L = \inf \{\bar{S}\}$, 就有 $\underline{S} \leq L$, 而显然 $l \leq L$, 综合这些事实, 有

$$\underline{S} \leq l \leq L \leq \bar{S}.$$

现在我们进一步证明, 上述上和集合 $\{\bar{S}\}$ 的下确界 L 及下和集合 $\{\underline{S}\}$ 的上确界 l , 正好就是这些和的极限, 这就是下述的定理.

定理 4 (达布定理) 对任何在 $[a, b]$ 有界的函数 $f(x)$, 必有

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S} = L, \quad \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S} = l,$$

其中 λ 规定为对任意的分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b, \lambda = \max_{i=1,2,\dots,n} \{\Delta x_i\}$.

证明 我们分两步来证明这一定理.

(1) 对 $[a, b]$ 的任意一个分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 记相应的上和为 $\bar{S}$, 如果在此分法中再增加一个分点 x^* , 记相应的上和为 $\bar{S}^*$, 则有

$$0 \leq \bar{S} - \bar{S}^* \leq (M - m)\lambda,$$

其中 M 和 m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的上、下确界, $\lambda = \max_i \{\Delta x_i\}$.

我们先证明这一结论如下. 由定理 1 知 $\bar{S} - \bar{S}^* \geq 0$. 此外, 对于上和 $\bar{S}$ 有

$$\bar{S} = \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j,$$

其中 M_j 为 $f(x)$ 在 $[x_{j-1}, x_j]$ 的上确界. 设新增加的分点 x^* 位于 (x_{i-1}, x_i) 内, 而 M_{i1}, M_{i2} 分别为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x^*]$ 和 $[x^*, x_i]$ 的上确界, 对于上和 $\bar{S}^*$ 有

$$\bar{S}^* = \sum_{j \neq i}^n M_j \Delta x_j + M_{i1}(x^* - x_{i-1}) + M_{i2}(x_i - x^*),$$

于是

$$\begin{aligned} \bar{S} - \bar{S}^* &= M_i(x_i - x_{i-1}) - M_{i1}(x^* - x_{i-1}) - M_{i2}(x_i - x^*) \\ &= (M_i - M_{i1})(x^* - x_{i-1}) + (M_i - M_{i2})(x_i - x^*) \\ &\leq (M - m)\Delta x_i \leq (M - m)\lambda. \end{aligned}$$

由上面的结果立即知道, 若在分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 内增加 k 个新分点, 增加新分点后相应的上和仍记为 $\bar{S}^*$, 则有

$$0 \leq \bar{S} - \bar{S}^* \leq k(M - m)\lambda.$$

(2) 现在证明达布定理的结论. 由于 L 是 $\{\bar{S}\}$ 的下确界, 所以对于任意 $\varepsilon > 0$, 可以对 $[a, b]$ 作一分法

$$a = x'_0 < x'_1 < \cdots < x'_{p-1} < x'_p = b \text{ (共 } p+1 \text{ 个分点),}$$

使得对应于这一分法的上和 $\bar{S}'$ 满足 $\bar{S}' \geq L, \bar{S}' < L + \frac{\varepsilon}{2}$, 即

$$0 \leq \bar{S}' - L < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定了 p 及 $\{x'_i\}$ 以后, 取

$$\delta = \min \left(x'_1 - x'_0, x'_2 - x'_1, \cdots, x'_p - x'_{p-1}, \frac{\varepsilon}{2(p-1)(M-m)} \right),$$

其中 M 及 m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的上、下确界.

下面证明,对任意的分法

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

只要 $\lambda = \max_i \{\Delta x_i\} < \delta$ 时,就成立

$$|\bar{S} - L| = \bar{S} - L < \varepsilon,$$

其中 $\bar{S}$ 是对应此分法的上和.

为此,在分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 中加入所有分点 $x'_i (i=0,1,2,\cdots,p)$ 组成一个新分法,记对应这一新分法的上和仍为 $\bar{S}^*$. 在加入的分点 $\{x'_i\}$ 中,有的可能与原有分点 $\{x_i\}$ 重合,有的是新增加的分点,由于在分点 $\{x'_i\}$ 中, $x'_0 = a = x_0, x'_p = b = x_n$, 所以在新分法中至多只新增加了 $p-1$ 个 $\{x'_i\}$ 中的点. 由已证明的(1),就有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \bar{S} - \bar{S}^* \leq (M-m)(p-1)\lambda \\ &< (M-m)(p-1) \frac{\varepsilon}{2(p-1)(M-m)} \\ &= \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

另一方面,由定理 1 有

$$0 \leq \bar{S}^* - L \leq \bar{S}' - L < \frac{\varepsilon}{2}.$$

将上述两个不等式相加,得

$$0 \leq \bar{S} - L < \varepsilon,$$

定理从而得证.

对于下和的情形类似地可以证明.

由定理 4,我们可以得到定积分存在的充要条件.

定理 5 (定积分存在的第一充要条件) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积的充要条件是

$$L = l,$$

即

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S.$$

证明 先证必要性. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积,则按定义,可设

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I,$$

此处 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 亦即对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对于任意的分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 及 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任意的点 ξ_i , 只要 $\lambda = \max_i \{\Delta x_i\} < \delta$, 就有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

设 M_i 为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的上确界. 按上确界定义, 可得 $\eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 使

$$0 \leq M_i - f(\eta_i) < \frac{\varepsilon}{2(b-a)},$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \bar{S} - \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i \right| &= \sum_{i=1}^n (M_i - f(\eta_i)) \Delta x_i \\ &< \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) = \frac{\varepsilon}{2}; \end{aligned}$$

同时, 因为 $\eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 故

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i - I \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是有

$$\begin{aligned} |\bar{S} - I| &\leq \left| \bar{S} - \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i \right| + \left| \sum_{i=1}^n f(\eta_i) \Delta x_i - I \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \end{aligned}$$

亦即

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S} = I.$$

同理可证

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} S = I.$$

由此可见, 当 $f(x)$ 可积时, L 与 I 相等, 而且就是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分值.

再来证充分性. 设

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S = I.$$

由 $\bar{S}$ 及 S 的定义可知, 对任意的分法

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

以及对 $[x_{i-1}, x_i]$ 中任意的 ξ_i , 作成的积分和均满足

$$S \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \bar{S},$$

取极限 $\lambda \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = I.$$

于是定理全部证毕.

由定理 4 知道, 恒有

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} (\bar{S} - S) = L - l,$$

所以积分存在的充要条件也可以叙述成如下的形式:

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 的积分存在的充要条件是

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} (\bar{S} - S) = 0,$$

即对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要 $\lambda = \max_{i=1,2,\dots,n} \{\Delta x_i\} < \delta$ 时, 便有 $\bar{S} - S < \varepsilon$.

有时, 我们记 $\omega_i = M_i - m_i$, 称为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的幅度. 容易看出 $\omega_i = \sup |f(x'') - f(x')|$, $x'', x' \in [x_{i-1}, x_i]$. 因之, 上述充要条件又可写成与之等价的形式

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0.$$

这个形式的充要条件应用起来比较方便.

我们再来看一下极限式 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0$ 的几何解释. 如

图 7-5 所示, 考虑一块由曲线 CD (设曲线 CD 的方程为 $y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上非负的有界函数) 和 x 轴以及直线 $x = a, x = b$ 所围成的曲边梯形 $ABCD$ 的面积 P .

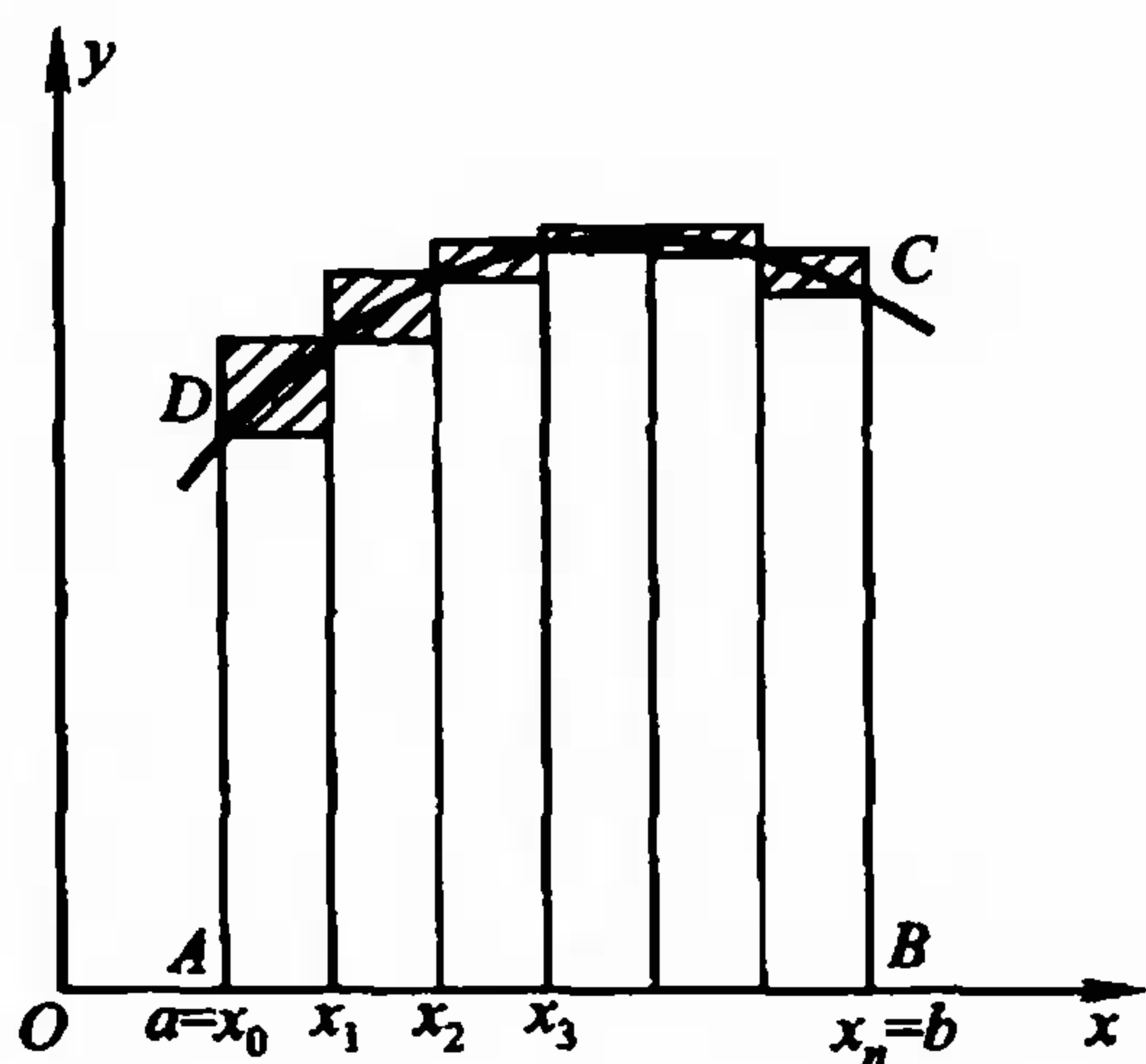


图 7-5

在 a 与 b 之间插入分点, 将区间 $[a, b]$ 分成若干个小区间, 以 m_i 及 M_i 分别表示 $f(x)$ 在部分区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 的下确界与上确界, 组成达布和

$$\underline{S} = \sum_i m_i \Delta x_i, \quad \bar{S} = \sum_i M_i \Delta x_i.$$

显而易见, 它们分别是内含与外包的诸矩形所构成的阶梯图形的面积, 而 $\sum_i \omega_i \Delta x_i$ 就表示这两部分面积之差, 亦即图 7-5 中有阴影部分的面积. 定理 5 就是说, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积的充要条件是, 当分点无限增多, 分点越来越密时, 这一部分面积趋于零. 或者用求面积的话叙述, 就是图形 $ABCD$ 可求面积 (即面积存在) 的充要条件为, 当分点无限增多, 分点愈分愈密时, 阴影部分的面积趋于零.

由此还可以看出, 要使和式 $\sum_i \omega_i \Delta x_i$ 趋于零, 有两种可能, 就是当 λ 充分小时, ω_i 都很小; 或者 ω_i 虽不能很小, 但与它相应的 Δx_i 之和很小, 利用这一思想, 我们可以推出另一个定积分存在的充要条件.

定理 6 (定积分存在的第二充要条件) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上

可积的充要条件是,对任意给定的两个正数 $\varepsilon > 0$ 及 $\sigma > 0$,存在 $\delta > 0$,当对 $[a, b]$ 的任一分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ 满足 $\lambda = \max_{i=1,2,\dots,n} \{\Delta x_i\} < \delta$ 时,对应于幅度 $\omega_{i'} \geq \varepsilon$ 的那些部分区间 $[x_{i'-1}, x_{i'}]$ 的长度之和 $\sum_{i'} \Delta x_{i'} < \sigma$.

这个定理说明了一个函数要是可积,对于 λ 充分小的分法, $f(x)$ 在每一个部分区间上的幅度不一定皆很小,但是它的幅度不能任意小的部分区间的长度总和不能太大;或者说函数不连续的范围不能太广,它揭示了可积函数的本质.

证明 必要性. 若 $f(x)$ 可积,则对于任一对数 $\varepsilon > 0$ 及 $\sigma > 0$ (从而 $\varepsilon\sigma > 0$),可找到 $\delta > 0$,当 $\lambda = \max_i \{\Delta x_i\} < \delta$ 时,

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \sigma \varepsilon,$$

于是

$$\varepsilon \sum_{i'} \Delta x_{i'} \leq \sum_{i'} \omega_{i'} \Delta x_{i'} \leq \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \sigma \varepsilon,$$

所以

$$\sum_{i'} \Delta x_{i'} < \sigma,$$

其中 $\Delta x_{i'}$ 表示幅度 $\omega_{i'} \geq \varepsilon$ 的那些部分区间的长度, $\sum_{i'}$ 表示对这些部分区间求和.

充分性. 设 $\Delta x_{i'}$ 是使 $\omega_{i'} < \varepsilon$ 的那些部分区间的长度, $\sum_{i'}$ 表示对这些部分区间求和,以 Ω 记 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的幅度,于是

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i &= \sum_{i'} \omega_{i'} \Delta x_{i'} + \sum_{i''} \omega_{i''} \Delta x_{i''} \\ &< \Omega \sum_{i'} \Delta x_{i'} + \varepsilon \sum_{i''} \Delta x_{i''} \\ &< \Omega \sigma + \varepsilon (b - a), \end{aligned}$$

由于 ε, σ 的任意性,所以 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i \omega_i \Delta x_i = 0$. 定理由是得证.

利用定理 6, 可以证明若有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内具有无穷多个不连续点, 但这些不连续点存在一个极限点, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 例如若有界函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 具有不连续点 $x_n = \frac{1}{n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 积分存在 (参看习题).

二、可积函数类

我们将利用定理 5 和定理 6 来证明闭区间上连续函数, 或分段连续函数必可积, 并且还要证明单调有界函数必可积.

(1) $[a, b]$ 上的连续函数在 $[a, b]$ 上必可积.

证明 在闭区间上连续的函数必定是一致连续的, 所以对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对于 $[a, b]$ 上任意两点 x', x'' , 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$.

只要对 $[a, b]$ 的任一分法 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ 满足 $\lambda = \max_i \{\Delta x_i\} < \delta$, 在每一个部分区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 上

$$\omega_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a},$$

所以
$$\bar{S} - \underline{S} = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

这就证明了连续函数一定可积.

(2) 只有有限个第一类不连续点的函数是可积的, 即分段连续函数是可积的.

证明 设 $f(x)$ 有 k 个第一类不连续点 $x'_1, x'_2, \dots, x'_k$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$ 及 $\sigma > 0$, 总存在适当小的 $\delta > 0$, 使 $\delta < \frac{\sigma}{2k}$, 而对任意的分法 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, 当 $\lambda = \max_i \{\Delta x_i\} < \delta$ 时, $f(x)$ 在不含有 x'_i ($i = 1, 2, \dots, k$) 的区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上幅度皆小于 ε , 则 $f(x)$ 的幅度不小于 ε 的区间至多有 $2k$ 个, 其长度总和小于 σ ,

按定理 6 便得证明.

用类似的方法可以证明,在 $[a, b]$ 上的两个函数,如果只在有限个点处具有不同的函数值,而其中的一个函数可积,那么另一个函数也可积,且积分值相同.因而,变动一个可积函数的有限个点的值,可积性不变,积分值也不变.

(3) 单调有界函数必定可积.

证明 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 为单调增加的,则 $f(b) > f(a)$. 对任意的 $\varepsilon > 0$,取 $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$. 对 $[a, b]$ 作一分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$,使得 $\lambda = \max_i \{\Delta x_i\} < \delta$. 记 M_i 及 m_i 分别为 $f(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 的上、下确界. 由于 $f(x)$ 为单调上升的,所以 $M_i = f(x_i)$, $m_i = f(x_{i-1})$. 于是

$$\begin{aligned}\bar{S} - \underline{S} &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i \\ &< \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - f(x_{i-1})] \\ &= \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} [f(b) - f(a)] = \varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 为可积.

现在我们再举一个可积函数的例子,即黎曼函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} (q > 0, q, p \text{ 为互质的整数}), \\ 0, & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$$

我们在 $[0, 1]$ 区间上来考察可积性.

在第二章 §3 习题 14(9)中,我们已经指出黎曼函数 $f(x)$ 的一个重要性质:对任意 $\varepsilon > 0$,在区间 $[0, 1]$ 上使得 $f(x) \geq \varepsilon$ 的那种 x 只有有限多个. 利用这一性质可以证明,任何无理数 x 都是黎曼函数的连续点,任何有理数 x 都是黎曼函数的间断点,可见,黎曼函数在区间 $[0, 1]$ 上有无穷多个不连续点.

我们还可以证明一个有趣的事实,虽然这个函数具有无穷多个不连续点,但在 $[0,1]$ 仍然是可积的.

这是因为对任意正数 $\varepsilon > 0$,由刚才的讨论知道,使得 $f(x) \geq \varepsilon$ 的那些 x 只有有限多个,设为 $x'_1, x'_2, \dots, x'_k$ 共 k 个,这里 k 与 ε 有关. 今取 $\delta = \frac{\varepsilon}{k}$,那么对 $[0,1]$ 上的任意的分法,当 $\lambda = \max_i \{\Delta x_i\} < \delta$ 时,那些使 $\omega_i \geq \varepsilon$ 的区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 也就是包含有 $x'_i (i=1, 2, \dots, k)$ 的区间,这种区间至多有 $2k$ 个,而每一个区间的长度 $\Delta x_i \leq \lambda < \delta = \frac{\varepsilon}{k}$,于是,使 $\omega_i \geq \varepsilon$ 的区间长度之和

$$\sum_{i'} \Delta x'_i < 2k \cdot \delta = 2\varepsilon.$$

由定积分存在充要条件(定理6),这就证明了黎曼函数的可积性.

此外,由于黎曼函数在 $[0,1]$ 上的下和 $\underline{S} = 0$,于是有

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

习 题

1. 判断下列函数的可积性:

(1) $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上有界,它的不连续点是 $\frac{1}{n} (n=1, 2, \dots)$;

(2) $f(x) = \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{\pi}{x}\right)$, 在 $[0, 1]$.

2. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,其积分是 I ,今在 $[a, b]$ 内有限个点上改变 $f(x)$ 的值使它成为另一个函数 $f^*(x)$,证明 $f^*(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积,并且其积分仍为 I .

3. 讨论 $f, f^2, |f|$ 三者间可积性的关系.

4. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积,证明存在折线函数列 $\varphi_n(x) (n=1, 2, \dots)$,使得

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi_n(x) dx.$$

折线函数 $\varphi(x)$ 是指,对区间 $[a, b]$ 的分法 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{m-1} < x_m = b$,在

每一个部分区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i=1, 2, \dots, m$) 内, $\varphi(x)$ 是线性函数, 并且 $\varphi(x_{i-1}) = f(x_{i-1}), \varphi(x_i) = f(x_i)$.

5. 若函数 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 可积, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0,$$

其中 $A < a < b < B$ (这一性质称为积分的连续性).

§3 定积分的性质

上节讨论了积分存在的条件, 它可用来判断函数的可积性. 这一节, 我们进一步讨论定积分的一些性质, 它们对于积分计算是很有用的.

性质 1 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, k 为一实数, 则 $kf(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 且有

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

证明 由于 $\int_a^b f(x) dx$ 存在, 故有

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx,$$

其中 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的黎曼和. 于是

$$\begin{aligned} k \int_a^b f(x) dx &= k \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [kf(\xi_i)] \Delta x_i \\ &= \int_a^b kf(x) dx. \end{aligned}$$

性质 2 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x) \pm g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 且有

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$$

类似于性质 1 的证法,可由定积分的定义证得.

性质 3 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

证明 由假设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 所以必为有界, 设 $|f(x)| \leq M, |g(x)| \leq M, M$ 为常数. 对 $[a, b]$ 的任一分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 在每一个部分区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 上任取两点 x', x'' , 考虑

$$\begin{aligned} & f(x'')g(x'') - f(x')g(x') \\ &= [f(x'') - f(x')]g(x'') + [g(x'') - g(x')]f(x'). \end{aligned}$$

我们分别用 ω_i 及 ω'_i 表示 $f(x), g(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的幅度, 则

$$|f(x'')g(x'') - f(x')g(x')| \leq \omega_i M + \omega'_i M.$$

若 $f(x)g(x)$ 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的幅度为 Ω_i , 就有

$$\Omega_i \leq \omega_i M + \omega'_i M,$$

从而有

$$\sum_i \Omega_i \Delta x_i \leq M \sum_i \omega_i \Delta x_i + M \sum_i \omega'_i \Delta x_i.$$

由于 $f(x), g(x)$ 可积, 有

$$\sum_i \omega_i \Delta x_i \rightarrow 0, \quad \sum_i \omega'_i \Delta x_i \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow 0),$$

所以

$$\sum_i \Omega_i \Delta x_i \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow 0).$$

这就证明了 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $[a, b]$ 上的可积性.

性质 4 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上也可积.

证明 对 $[a, b]$ 的任一分法 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 分别把函数 $f(x)$ 与 $|f(x)|$ 在部分区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \cdots, n$) 上的幅度记作 ω_i 与 ω_i^* . 因为对属于 $[x_{i-1}, x_i]$ 的任意两点 x', x'' , 有

$$||f(x')| - |f(x'')|| \leq |f(x') - f(x'')|,$$

因而有 $\omega_i^* \leq \omega_i$, 于是

$$\sum_i \omega_i^* \Delta x_i \leq \sum_i \omega_i \Delta x_i.$$

由于 $f(x)$ 可积, 有 $\sum_i \omega_i \Delta x_i \rightarrow 0$ ($\lambda \rightarrow 0$), 可以推得 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 也有 $\sum_i \omega_i^* \Delta x_i \rightarrow 0$. 这就证明了 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积.

这一性质说明, 由 $f(x)$ 的可积可以推出 $|f(x)|$ 也可积, 但需注意, 其逆不对. 也就是说, 如果 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 不能肯定 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 例如,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ -1, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

显然 $|f(x)|$ 在任何闭区间上可积, 但 $f(x)$ 却在任何闭区间上不可积(留作习题).

性质 5 若 $a < c < b$, $f(x)$ 在 $[a, c]$, $[c, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也可积, 且有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx;$$

反之, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上也同时可积, 且上面的等式成立.

证明 这里我们只对证明的思路作些说明, 详细的论证留给读者自己完成. 如果 c 是对 $[a, b]$ 所作分法的一个分点, 显然 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的黎曼和就是 $f(x)$ 分别在 $[a, c]$, $[c, b]$ 上的黎曼和之和. 如果 c 不是分点, 因为 $f(x)$ 有界, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 一定可以找到 c 点的一个小邻域 $O(c, \delta)$, 使得 $|f(x)|$ 在 $O(c, \delta)$ 内的上界与 2δ 之积小于 ε . 此时, 对于 $\max_i \{\Delta x_i\} < \frac{\delta}{2}$ 的任一分法, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的黎曼和与 $f(x)$ 分别在 $[a, c]$, $[c, b]$ 上的黎曼和的和之差不超过 ε , 所以, 取极限后有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

性质 5 得证.

请读者自行证明: 若 a, b, c 为在 $f(x)$ 可积的区间内任意三点 (不论其顺序如何), 则仍有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

性质 6 若可积函数 $f(x) \geq 0$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0 \quad (\text{这里 } a < b).$$

证明 可由 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0$ 证得.

由此可知, 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上都可积, 且有 $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

性质 7 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

证明 事实上, $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$, 所以

$$-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

从而

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

定理 1 (积分第一中值定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 且在 $[a, b]$ 上可积, 则在 $[a, b]$ 中存在一点 ξ , 使

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

证明 设 $g(x) \geq 0$, 记 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值各为 M, m , 则对任意的 x , 都有

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x),$$

所以 $m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$,

因此在 m, M 之间存在数值 μ , 使

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx.$$

由于 $f(x)$ 的连续性, 可知在 $[a, b]$ 上必存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = \mu$. 所以

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$

定理证毕.

作为特殊情况, 当 $g(x) \equiv 1$ 时, 定理变成, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则在 $[a, b]$ 中存在一点 ξ , 使

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

这个定理的几何意义为, 可求得一个以 ab 为一边的矩形 $abCD$, 使其面积和曲边梯形 $abBF$ 的面积相等 (图 7-6).

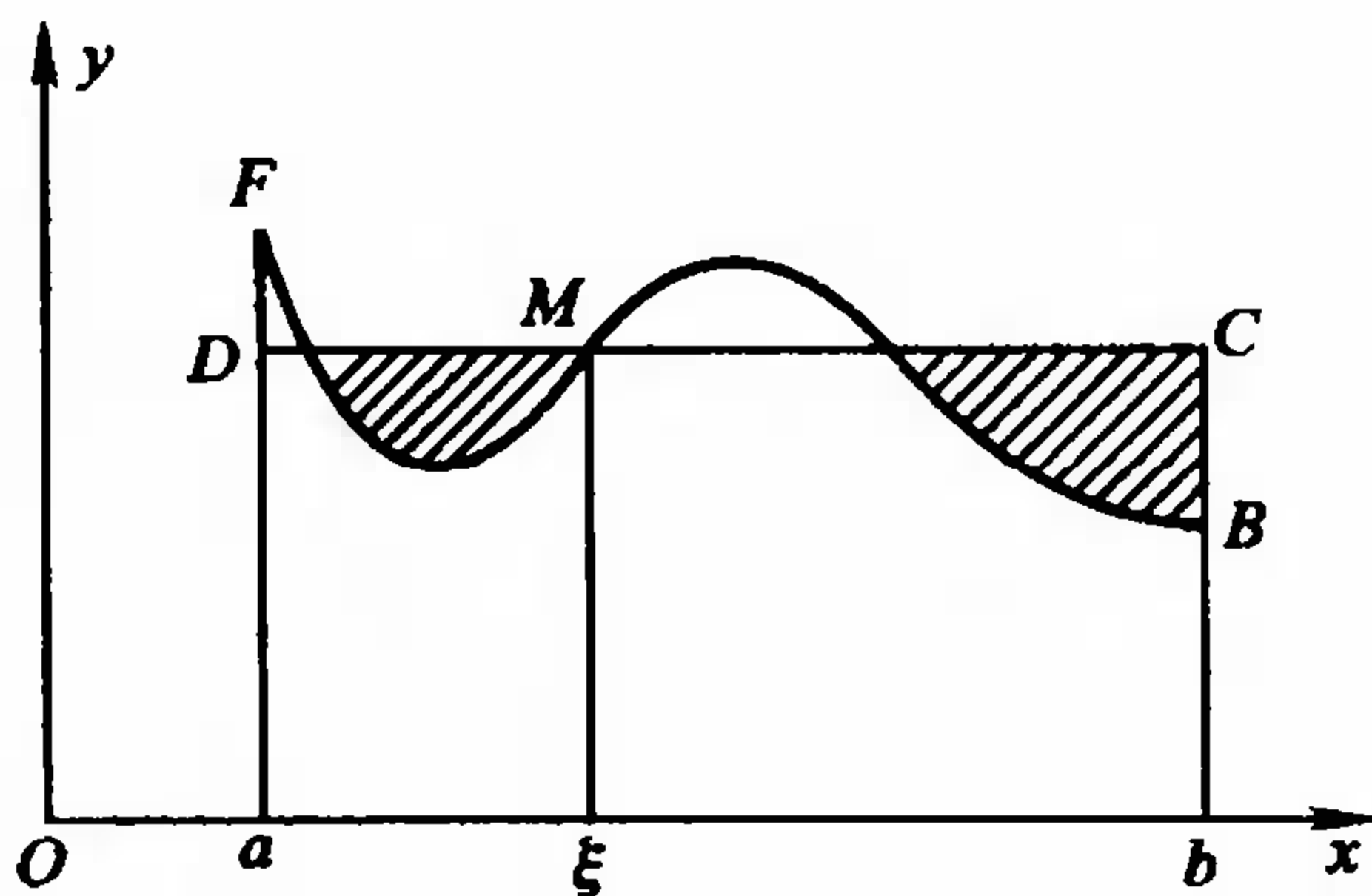


图 7-6

通常称 $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值, 它是有限个数的平均值概念的拓广 (参见第八章 §6).

定理 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 作函数 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ($a \leq x \leq b$), 则 $F(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数.

证明 设 x 是 $[a, b]$ 上任一点, 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 所以 $f(x)$ 有界, 设 $|f(x)| \leq M$ (M 为常数), 于是

$$\begin{aligned}
|F(x+\Delta x) - F(x)| &= \left| \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right| \\
&= \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right| \\
&\leq \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t)| dt \right| \leq M |\Delta x|,
\end{aligned}$$

从而当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $|F(x+\Delta x) - F(x)| \rightarrow 0$, 这就证明了 $F(x)$ 的连续性.

习 题

1. 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明 $f(x) + g(x)$ 也在 $[a, b]$ 上可积, 并且

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

2. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ -1, & \text{当 } x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

证明: $|f(x)|$ 在任何区间 $[a, b]$ 上可积, 但 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $f(x) \geq 0$, $f(x)$ 不恒为零, 证明

$$\int_a^b f(x) dx > 0.$$

4. 比较下列各题中积分的大小

$$(1) \int_0^1 x dx, \int_0^1 x^2 dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx;$$

$$(3) \int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{3}\right)^x dx, \int_0^1 3^x dx.$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $\int_a^b f^2(x) dx = 0$, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒为零.

6. 举例说明: $f^2(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 但 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 不可积.

7. 设 $y = \varphi(x) (x \geq 0)$ 是严格单调增加的连续函数, $\varphi(0) = 0, x = \psi(y)$ 是它的反函数, 证明:

$$\int_0^a \varphi(x) dx + \int_0^b \psi(y) dy \geq ab (a \geq 0, b \geq 0).$$

§4 定积分的计算

一、定积分计算的基本公式

§1 中我们曾从定义出发,计算了一个很简单的积分 $\int_0^1 x^2 dx$, 但需用到一定的技巧,不用说更复杂一些的积分,因此从求和式的极限来算出定积分实际上是行不通的. 本节将从另一个途径来导出计算定积分的一般方法.

上节定理2指出,若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积,那么 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 必在 $[a, b]$ 上连续,现在,我们将 $f(x)$ 的条件加强,设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续(它当然在 $[a, b]$ 上可积),那么 $F(x)$ 将具有比连续更强的性质.

定理1 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,则函数 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导,且

$$G'(x) = f(x).$$

这一结果说明,变上限的定积分正是被积函数的一个原函数.

证明 显然, $G(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{G(x + \Delta x) - G(x)}{\Delta x} &= \frac{1}{\Delta x} \left[\int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right] \\ &= \frac{1}{\Delta x} \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt. \end{aligned}$$

由积分第一中值定理知道,在 x 与 $x + \Delta x$ 之间必存在一点 ξ , 使

$$\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt = f(\xi) \Delta x,$$

于是

$$\frac{G(x + \Delta x) - G(x)}{\Delta x} = f(\xi).$$

对上式两端取极限 $\Delta x \rightarrow 0$, 于是 $x + \Delta x \rightarrow x$, 由于 ξ 在 x 与 $x + \Delta x$

之间,所以这时必定 $\xi \rightarrow x$, 于是

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{G(x + \Delta x) - G(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x),$$

这就证明了 $G(x)$ 可导且

$$G'(x) = f(x).$$

定理由是得证.

这个定理建立了导数与积分之间的联系,从这个定理还知道,如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,那么 $\int_a^x f(t) dt$ 就是 $f(x)$ 的一个原函数,因而也同时证明了任何连续函数都有原函数. 由此定理即可推得如下重要公式.

基本公式 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的任意一个原函数,即 $F'(x) = f(x)$, 那么

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

证明 由上面的定理知道, $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ 是 $f(x)$ 的一个原函数,由于同一函数的任何两个原函数只能相差一个常数,所以

$$F(x) = G(x) + C,$$

或

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C,$$

其中 C 是一个常数. 由于 $G(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$, 从而有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= G(b) = G(b) - G(a) \\ &= [F(b) - C] - [F(a) - C] \\ &= F(b) - F(a). \end{aligned}$$

常常用记号 $F(x) \Big|_a^b$ 表示 $F(b) - F(a)$, 于是定积分的基本公式又可写成

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b,$$

这个公式也叫牛顿-莱布尼茨 (Newton-Leibniz) 公式.

这个公式的意义是, 计算定积分 $\int_a^b f(x) dx$ (它是一个形式比较复杂的和式的极限) 的数值, 只需先求出 $f(x)$ 的任何一个原函数 $F(x)$, 而 $F(x)$ 在上限 b , 下限 a 处的函数值 $F(b), F(a)$ 的差 $F(b) - F(a)$ 就是定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的值. 也就是说, 这个公式把积分和微分这两个不同的概念联系了起来, 从而把求定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 化为求 $f(x)$ 的原函数, 也就是求 $f(x)$ 的不定积分.

例 1 求 $\int_0^{\frac{1}{2}} e^{2x} dx$.

解 因为

$$\int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int e^{2x} d(2x) = \frac{1}{2} e^{2x} + C,$$

故 e^{2x} 有一个原函数 $\frac{1}{2} e^{2x}$, 由积分基本公式得

$$\int_0^{\frac{1}{2}} e^{2x} dx = \frac{1}{2} e^{2x} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (e - 1).$$

例 2 求 $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

解 因为

$$\begin{aligned} \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}} &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2(1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C = (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C, \end{aligned}$$

即 $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 有一个原函数为 $(1+x^2)^{\frac{1}{2}}$, 所以

$$\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = (1+x^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^2 = \sqrt{5} - 1.$$

例3 汽车以 32 km/h 的速度行驶,到某处需要减速停车. 设汽车以等减速度 $a = 1.8 \text{ m/s}^2$ 刹车,问从开始刹车到停车,汽车走了多少距离?

解 首先要求出从刹车开始到停车经过了多少时间. 当 $t = 0$ 时,汽车速度

$$v_0 = 32 \text{ km/h} = \frac{32 \times 1\,000}{3\,600} \text{ m/s} \approx 8.88 \text{ m/s},$$

刹车后汽车减速行驶,其速度为

$$v(t) = v_0 - at = 8.88 - 1.8t.$$

当汽车停住时,速度 $v(t) = 0$,故从

$$v(t) = 8.88 - 1.8t = 0,$$

解得
$$t = \frac{8.88}{1.8} \approx 4.93 \text{ s}.$$

于是在这段时间内,汽车所走过的距离是

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{4.93} v(t) dt = \int_0^{4.93} (8.88 - 1.8t) dt \\ &= \left(8.88t - 1.8 \times \frac{1}{2} t^2 \right) \Big|_0^{4.93} \approx 21.90 \text{ m}, \end{aligned}$$

即在刹车后,汽车需走过 21.90 m 才能停住.

二、定积分的换元公式

定理2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,作代换 $x = \varphi(t)$, 其中 $\varphi(t)$ 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上有连续导数 $\varphi'(t)$, 当 $\alpha \leq t \leq \beta$ 时, $a \leq \varphi(t) \leq b$, 且 $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

证明 按定理条件,等式两边的积分都是存在的,所以只要证明它们相等就可以了. 设 $G(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数,由复合函数求导法则可知, $G[\varphi(t)]$ 就是 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的一个原函数. 由积分基本公式有

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a),$$

$$\int_a^b f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt = G[\varphi(\beta)] - G[\varphi(\alpha)] = G(b) - G(a).$$

定理得证.

例 4 计算 $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$.

解 作代换 $x = a \sin t$, 当 x 从 0 变到 a 时, 相应地 t 自 0 变到 $\frac{\pi}{2}$, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ &= \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi a^2}{4}. \end{aligned}$$

例 5 计算 $\int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx$.

解 作代换 $x = a \sec t$, 当 t 由 0 变到 $\frac{\pi}{3}$ 时, x 由 a 变到 $2a$, 所以

$$\begin{aligned} \int_a^{2a} \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x^4} dx &= \frac{1}{a^2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 t \cos t dt \\ &= \frac{1}{a^2} \frac{\sin^3 t}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{8a^2}. \end{aligned}$$

例 6 计算 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

解 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx,$

在最后一积分中作代换 $x = \pi - t$, 则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$$

于是有

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{1 + \cos^2 t} dt \\ &= -\pi \arctan(\cos t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

三、定积分的分部积分公式

利用不定积分的分部积分公式及牛顿-莱布尼茨公式,立即可以得出定积分的分部积分公式.

若 $u'(x), v'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\int_a^b uv' dx = (uv) \Big|_a^b - \int_a^b u'v dx.$$

例 7 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$.

解 记此积分为 I_n , 则有

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x (\cos x)' dx \\ &= - \sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x (\sin^{n-1} x)' dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\ &= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n. \end{aligned}$$

于是得递推公式

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2},$$

由此即可推出

$$I_{n-2} = \frac{n-3}{n-2} I_{n-4},$$

.....

于是便可知道

(1) n 是偶数时,

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} I_{n-4} = \cdots \\ &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0 \\ &= \frac{(n-1)(n-3) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 1}{n(n-2) \cdot \cdots \cdot 4 \cdot 2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \\ &= \frac{(n-1)(n-3) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 1}{n(n-2) \cdot \cdots \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2}; \end{aligned}$$

(2) n 是奇数时,

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \cdots \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} I_1 \\ &= \frac{(n-1)(n-3) \cdot \cdots \cdot 4 \cdot 2}{n(n-2) \cdot \cdots \cdot 5 \cdot 3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= \frac{(n-1)(n-3) \cdot \cdots \cdot 4 \cdot 2}{n(n-2) \cdot \cdots \cdot 5 \cdot 3}. \end{aligned}$$

四、杂例

这里再举几个有关定积分计算的例子.

下面的例子表明,既然定积分是一种特殊的和式极限,那么,当我们要计算某一类特殊的和式极限时,亦可以把它化为定积分来计算.

例 8 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$.

解 因为

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$$

$$= \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1 + \frac{n}{n}} \right),$$

这时如作函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 它在 $[0, 1]$ 连续. 把 $[0, 1]$ 作 n 等分,

分点为 $\frac{i}{n} (i = 0, 1, 2, \cdots, n)$, 在每一个小区间 $\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]$ 中取点

$\xi_i = \frac{i}{n}$, 那么 $f(\xi_i) = \frac{1}{1 + \frac{i}{n}}$, 于是

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1 + \frac{n}{n}} \right).$$

而
$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln |1+x| \Big|_0^1 = \ln 2,$$

从而求得极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \ln 2.$$

例 9 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 那么当 $f(x)$ 是偶函数时,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

当 $f(x)$ 是奇函数时,

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

从图 7-7 上看, 由定积分的几何意义, 这个结果是很容易理解的, 推导也不难.

证明 由于
$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx,$$

在右端第一个积分中, 令 $x = -t$, 则

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_a^0 f(-t) dt = \int_0^a f(-t) dt,$$

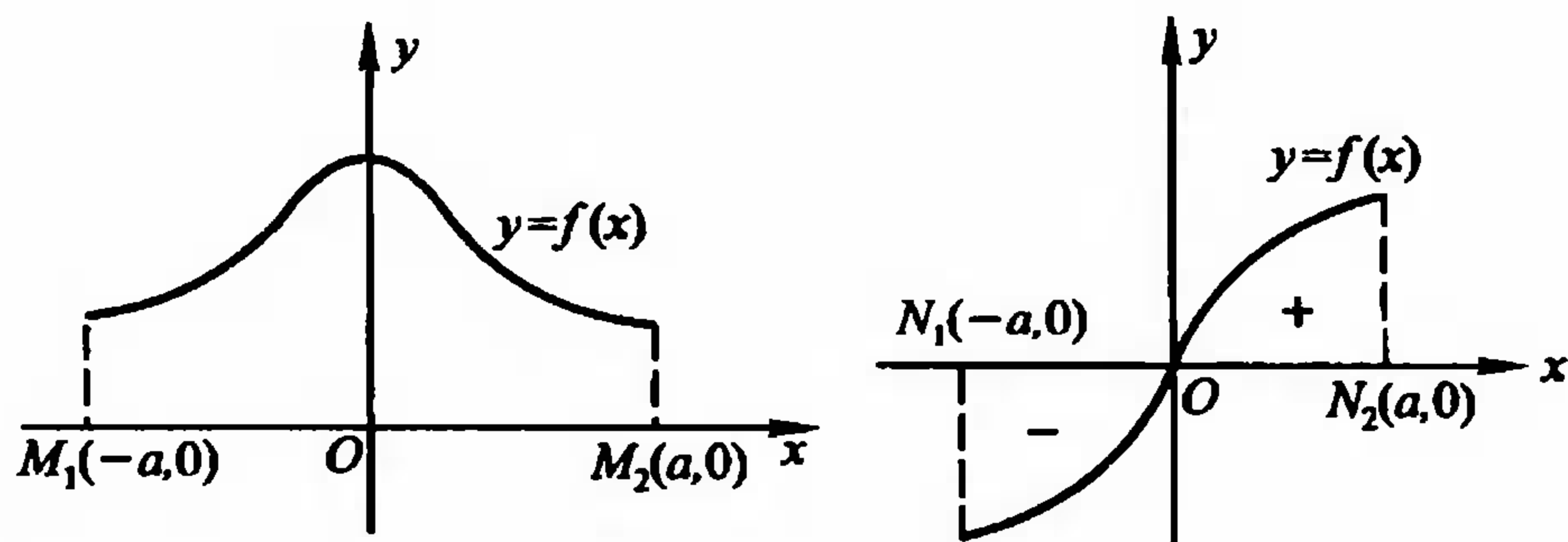


图 7-7

于是
$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx.$$

由此即可看出,若 $f(x)$ 为偶函数,则 $f(x) = f(-x)$,若 $f(x)$ 为奇函数,则 $f(x) = -f(-x)$,从而即证得所需结果.

例 10 若 $f(x)$ 是周期为 T 的连续函数,则

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx,$$

其中 a 为任意常数,这一等式指出,周期为 T 的连续函数,在任一长度为 T 的区间上的积分值都相等.

证明 为了证明这一等式,把积分改写成

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx,$$

在右端最后一项积分中,令 $x = t + T$,于是

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(t + T) dt = \int_0^a f(t) dt = - \int_a^0 f(t) dt,$$

代入上式即得证.

五、椭圆积分

这里仅对椭圆积分作简单介绍.我们知道,当单摆的振幅甚小时,它的周期可以用公式

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (l \text{ 是摆长, } g \text{ 是重力加速度})$$

来计算,但是,为什么要假定振幅甚小呢? 我们可以作这样的分析. 设单摆的偏角为 θ 时(图 7-8), 摆锤的速度为 v , 此时, 它的动能是 $\frac{1}{2}mv^2$, 势能是 $l(1 - \cos \theta)mg$, 根据能量守恒定律有

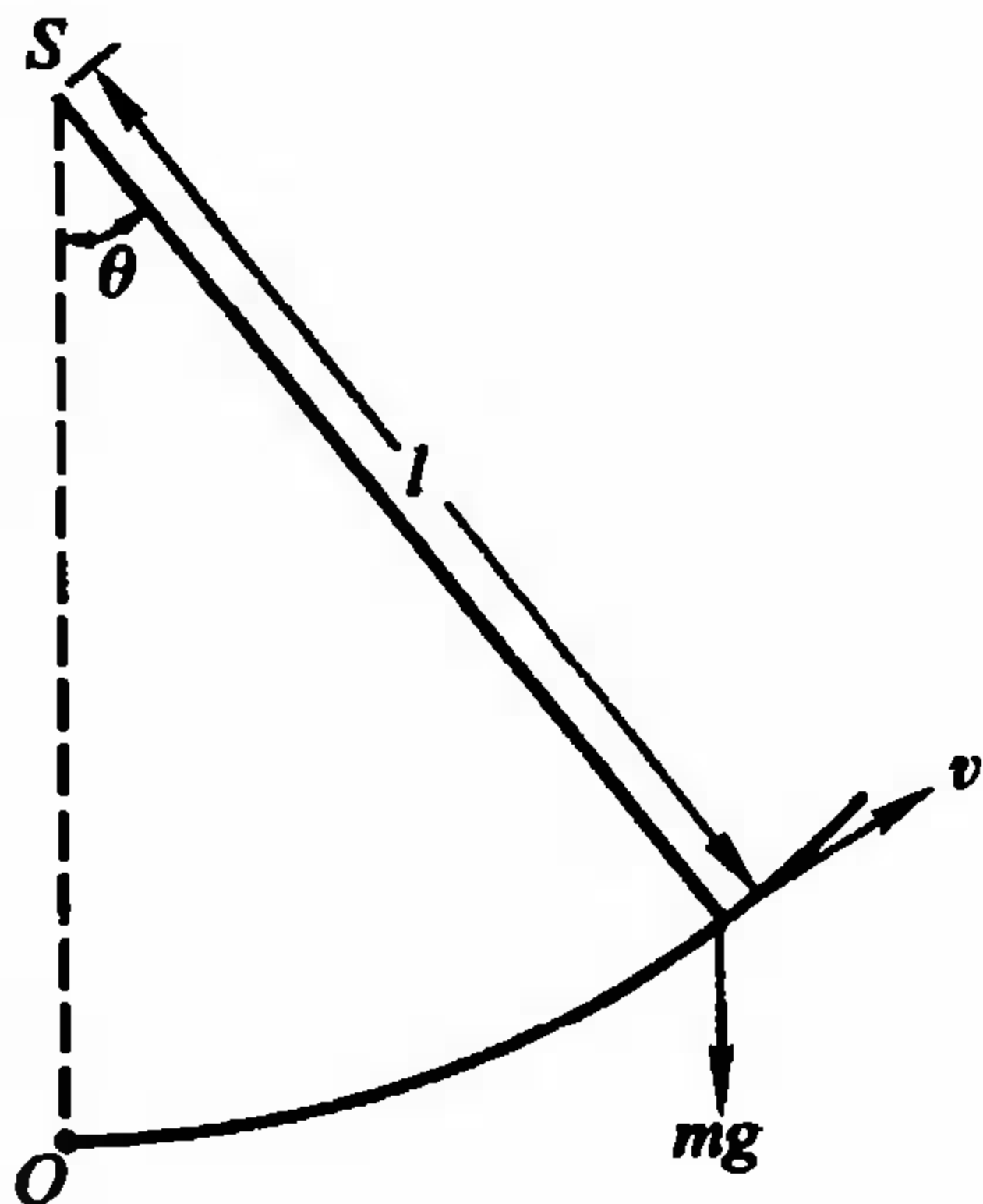


图 7-8

$$\frac{1}{2}mv^2 + l(1 - \cos \theta)mg = C \quad (C \text{ 为常数}),$$

令 α 表示单摆的最大偏角(即振幅为 α), 那么, 当 $\theta = \alpha$ 时, 有 $v = 0$, 因此 $C = lmg(1 - \cos \alpha)$, 从而

$$\frac{1}{2}mv^2 = lmg(\cos \theta - \cos \alpha).$$

但

$$v = \frac{d}{dt}(l\theta) = l \frac{d\theta}{dt},$$

故

$$\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = \frac{2g}{l}(\cos \theta - \cos \alpha)$$

两边开平方, 得

$$\frac{d\theta}{dt} = 2 \sqrt{\frac{g}{l}} \left(\sin^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)^{\frac{1}{2}},$$

或
$$dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{l}{g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}}.$$

摆锤从平衡位置 O (即 $\theta = 0$) 摆动到夹角为 θ 时所经历的时间 t 为

$$t = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^\theta \frac{d\theta}{\sqrt{\sin^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}}},$$

作代换 $\sin \frac{\theta}{2} = \sin \frac{\alpha}{2} \sin \varphi$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta &= \sin \frac{\alpha}{2} \cos \varphi d\varphi, \\ t &= \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\cos \frac{\theta}{2}} = \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \varphi}}. \end{aligned}$$

显然, 积分

$$\int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \varphi}}.$$

是
$$F(k, \varphi) = \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} \quad (0 < k < 1)$$

在 $k = \sin \frac{\alpha}{2}$ 时的特殊情况. 我们通常称 $F(k, \varphi)$ 为第一类椭圆积分, 称 k 为它的模.

注意到 $\theta = \alpha$ 时, $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 故单摆的准确周期应为

$$T = 4 \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \varphi}}.$$

由此可以看出, 只有在 α 甚小时, $\sqrt{1 - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \sin^2 \varphi} \approx 1$, 从而

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}.$$

在以后,我们求椭圆的弧长时,还会遇到

$$E(k, \varphi) = \int_0^\varphi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} \, d\varphi \quad (0 < k < 1)$$

这种类型的积分,通常称 $E(k, \varphi)$ 为第二类椭圆积分,称 k 为它的模.

在上述两种椭圆积分中,作代换 $x = \sin \varphi$ ($|x| < 1$),又可化为

$$F(k, \arcsin x) = \int_0^x \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}},$$

$$E(k, \arcsin x) = \int_0^x \frac{\sqrt{1-k^2x^2}}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

除了这两类最常遇到的椭圆积分之外,还有第三类椭圆积分

$$K(k, h, \varphi) = \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{(1+h\sin^2\varphi)\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}},$$

通过与上面相同的代换 $x = \sin \varphi$ 化为

$$K(k, h, \arcsin x) = \int_0^x \frac{dx}{(1+hx^2)\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}.$$

可以证明,对于具有以下类型的积分:

$$\int R(x, \sqrt{ax^3 + bx^2 + cx + d}) dx,$$

$$\int R(x, \sqrt{ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e}) dx, \quad (*)$$

其中 a, b, c, d, e 等都是常数,总能用上述的三类椭圆积分来表示,因此,通常把具有 $(*)$ 类型的积分都叫做椭圆积分.椭圆积分不可能用初等函数来表示.



1. 计算下列定积分:

$$(1) \int_1^2 \frac{(x+1)(x^2-3)}{3x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \sin x + b \cos x) dx;$$

$$(3) \int_0^1 \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^4 dx;$$

$$(4) \int_0^1 \frac{x^2+1}{x^4+1} dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{1}{\sqrt{5}}} x^3 (1-5x^2)^{10} dx;$$

$$(6) \int_0^1 x^2 (2-3x^2)^2 dx;$$

$$(7) \int_{-\frac{1}{5}}^{\frac{1}{5}} x \sqrt{2-5x} dx;$$

$$(8) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin mx \cos nx dx;$$

$$(9) \int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}} \frac{18x-4}{\sqrt{9x^2+6x+5}} dx;$$

$$(10) \int_0^{\sqrt{\ln 2}} x^3 e^{-x^2} dx;$$

$$(11) \int_0^1 x \arctan x dx;$$

$$(12) \int_0^{2\pi} x \cos^2 x dx;$$

$$(13) \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos x dx;$$

$$(14) \int_0^{2\pi} \sin \omega t \sin(\omega t + \varphi) dt;$$

$$(15) \int_0^3 \frac{x dx}{1 + \sqrt{1+x}};$$

$$(16) \int_0^4 x(x + \sqrt{x}) dx;$$

$$(17) \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx;$$

$$(18) \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx dx;$$

$$(19) \int_{-1}^0 (x+1) \sqrt{1-x-x^2} dx;$$

$$(20) \int_0^{0.75} \frac{dx}{(x+1) \sqrt{x^2+1}}.$$

2. 计算下列积分:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x dx;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x dx;$$

$$(3) \int_0^{\pi} \sin^5 x dx;$$

$$(4) \int_0^{2\pi} \cos^6 x dx;$$

$$(5) \int_0^a (a^2 - x^2)^n dx;$$

$$(6) \int_0^1 (1-x^2)^6 dx.$$

3. 设 $f(x)$ 是周期函数, 周期是 T , 证明:

$$\int_a^{a+nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx,$$

此处 n 是正整数.

4. m, n 为正整数, 证明:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx dx = \pi, \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx dx = \pi;$$

$$(2) \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = 0 \quad (m \neq n).$$

5. 证明若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 连续, 则

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) \, dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} xf(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) \, dx,$$

由此计算 $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} \, dx$.

6. 证明: 奇函数的一切原函数皆为偶函数, 偶函数的原函数中有一为奇函数.

7. 若 $f(x)$ 关于 $x = T$ 对称, 且 $a < T < b$, 则

$$\int_a^b f(x) \, dx = 2 \int_T^b f(x) \, dx + \int_a^{2T-b} f(x) \, dx.$$

$$8. \text{ 证明: } \int_0^a x^3 f(x^2) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{a^2} x f(x) \, dx \quad (a > 0).$$

9. 利用分部积分法证明:

$$\int_0^x f(u)(x-u) \, du = \int_0^x \left(\int_0^u f(x) \, dx \right) \, du.$$

10. 一长度为 l 的横梁, 所受载荷按规律 $p(x) = a + bx + cx^2$ 分布, 试由下述条件决定系数 a, b, c ; 总载荷是

$$P = \int_0^l p(x) \, dx$$

极大载荷位于 $\frac{2}{3}l$ 处, 且在此极大点的左右两边各承受总载荷的一半.

11. 若 $f(x)$ 连续, 求下列各式:

$$(1) \frac{d}{dx} \left(\int_{-x}^0 f(t) \, dt \right); \quad (2) \frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^2} f(t) \, dt \right);$$

$$(3) \frac{d}{dx} \left(\int_0^{e^{2x}} f(t) \, dt \right).$$

12. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} \quad (p > 0);$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n-1}{n}} \right);$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

13. 根据例 7 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+2}} = 1$, 由此推证:

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \cdots \cdot \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} \cdots.$$

14. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 可积, 证明:

$$\left[\int_a^b f(x) g(x) dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

又等式在何时成立?

第八章

定积分的应用和近似计算

§1 平面图形的面积

设由连续曲线 $y=f(x)$ ($f(x) \geq 0$) 和 x 轴以及两条直线 $x=a$, $x=b$ ($a < b$) 所围成的曲边梯形的面积为 A , 由定积分的引进及其定义知道, 这个曲边梯形的面积 A 为

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

应注意此公式中要求 $f(x)$ 是非负的, 如果 $f(x) \leq 0$, 那么这块面积 A 的计算公式应为

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

一般地, 如果一块图形是由连续曲线 $y=f_1(x)$, $y=f_2(x)$ 以及 $x=a$, $x=b$ ($a < b$) 所围成, 并且在 $[a, b]$ 上 $f_1(x) \leq f_2(x)$ (图 8-1), 那么这块图形的面积 A 的计算公式为

$$A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx.$$

如果图形比较复杂, 不能直接

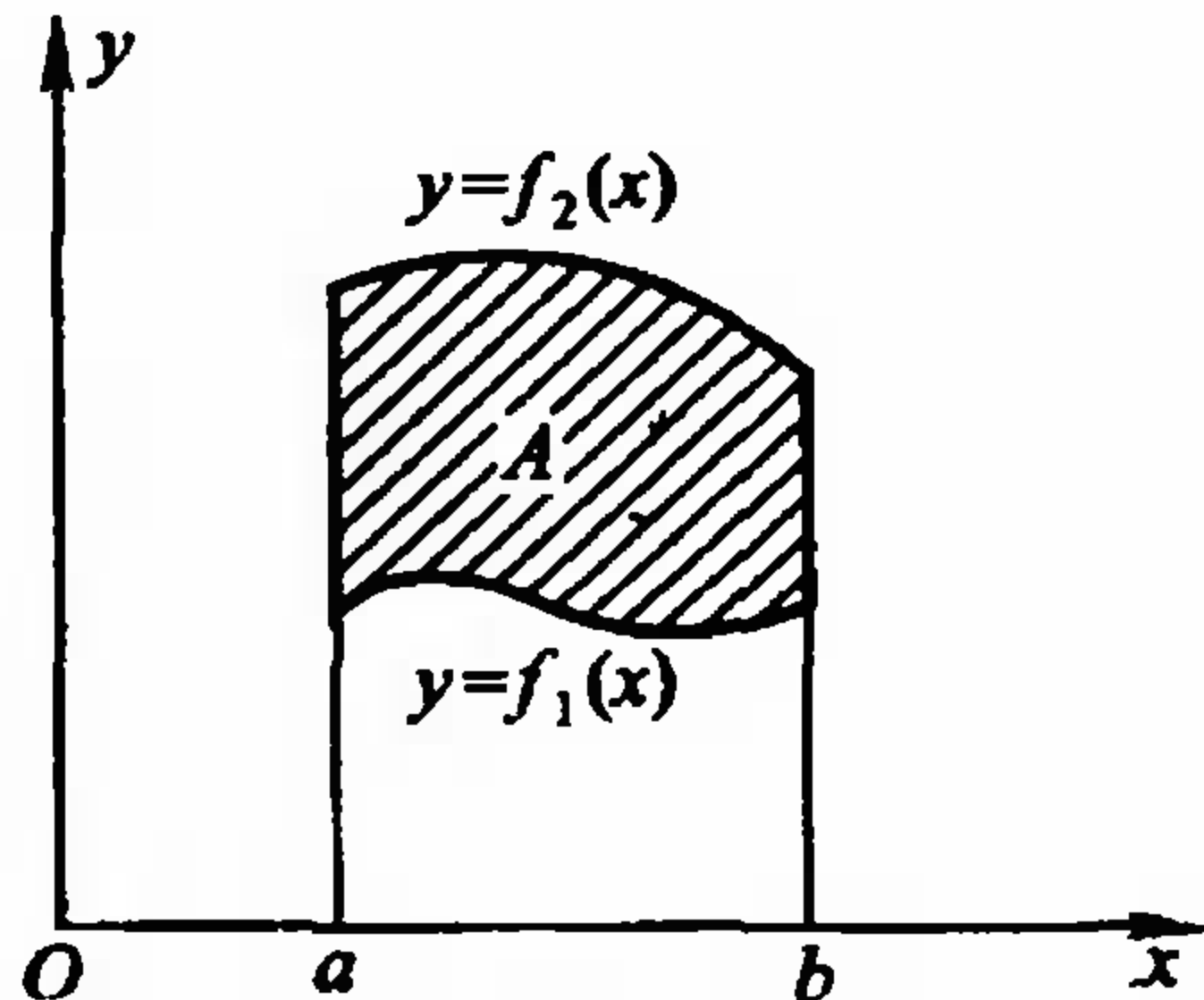


图 8-1

用此公式计算时,可将图形分成若干块,使每块的面积都可用此公式计算.

例 1 试求由抛物线 $y^2 = 2px$ 与 $x^2 = 2py$ 所围图形的面积 A (图 8-2).

解 为了确定积分区间,首先求出两条曲线 $y = \frac{x^2}{2p}$ 与 $y = \sqrt{2px}$ 的交点的横坐标,它们等于 0 及 $2p$. 于是

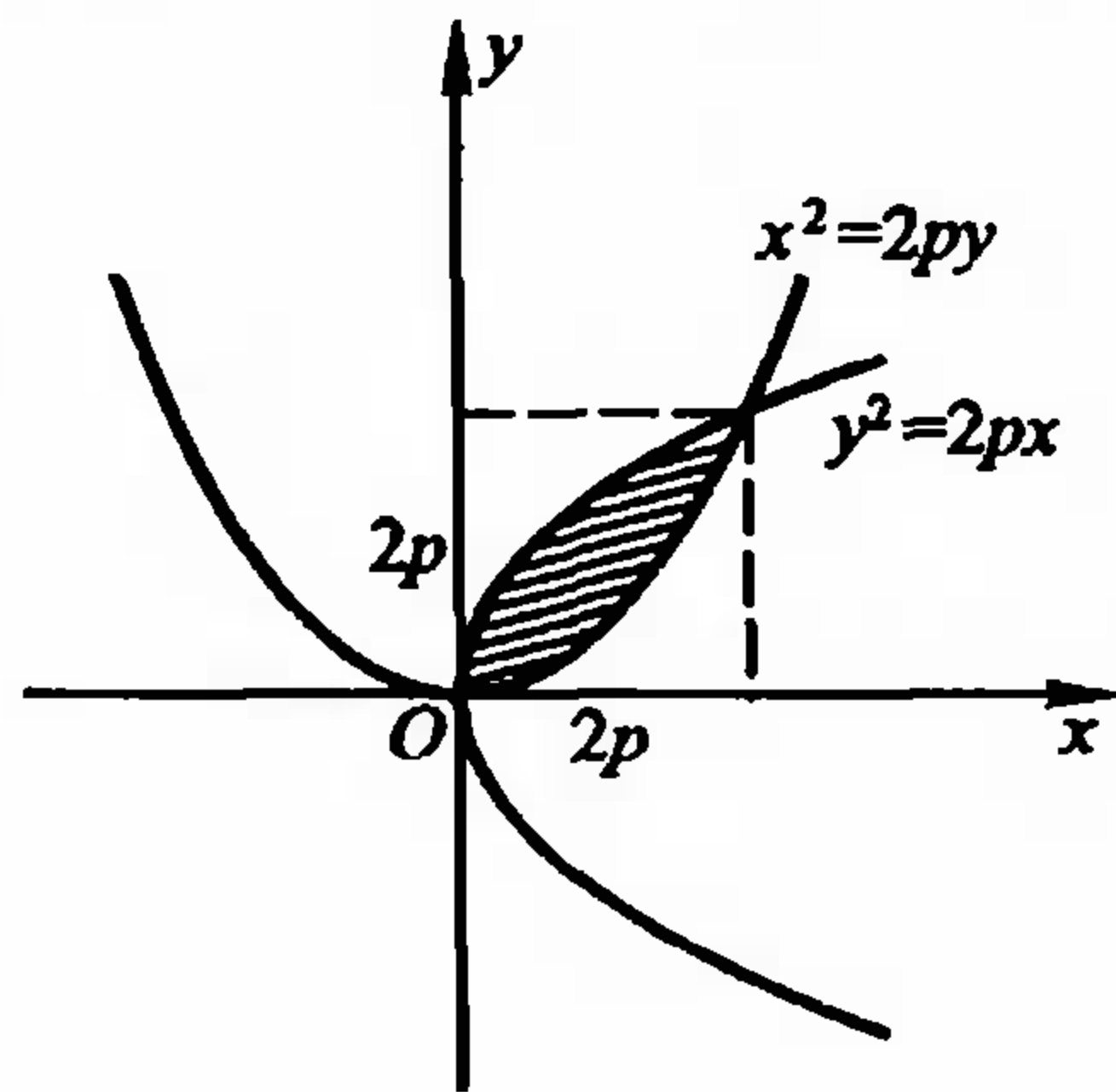


图 8-2

$$A = \int_0^{2p} \left(\sqrt{2px} - \frac{x^2}{2p} \right) dx = \frac{4}{3} p^2.$$

下面,讨论曲线由参数方程表示和由极坐标方程表示的两种情形.

若所给的曲线方程为参数形式

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$$

其中 $\alpha \leq t \leq \beta$. 设 $x(t)$ 随 t 的增加而增加,且 $x(\alpha) = a, x(\beta) = b$, $x(t), y(t)$ 及 $x'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续,那么由曲线 $x = x(t), y = y(t)$, x 轴以及直线 $x = a, x = b$ 所围成的图形面积 A 的计算公式为

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| |x'(t)| dt.$$

(如果 $x(t)$ 随 t 的增加而减少,公式仍成立,这时 $x'(t) \leq 0$,同时 $\alpha > \beta$.) 这个公式容易由

$$A = \int_a^b |y| dx$$

作代换 $x = x(t)$ 得出.

例 2 求椭圆

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (a > 0, b > 0)$$

的面积 A (图 8-3).

解 由于图形的对称性, 只要
求出椭圆在第一象限内的面积再
乘以 4, 而这面积为 $\frac{A}{4} = \int_0^a y dx$,
这里

$$\begin{cases} x = x(t) = a \cos t, \\ y = y(t) = b \sin t, \end{cases}$$

$$x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad x(0) = a,$$

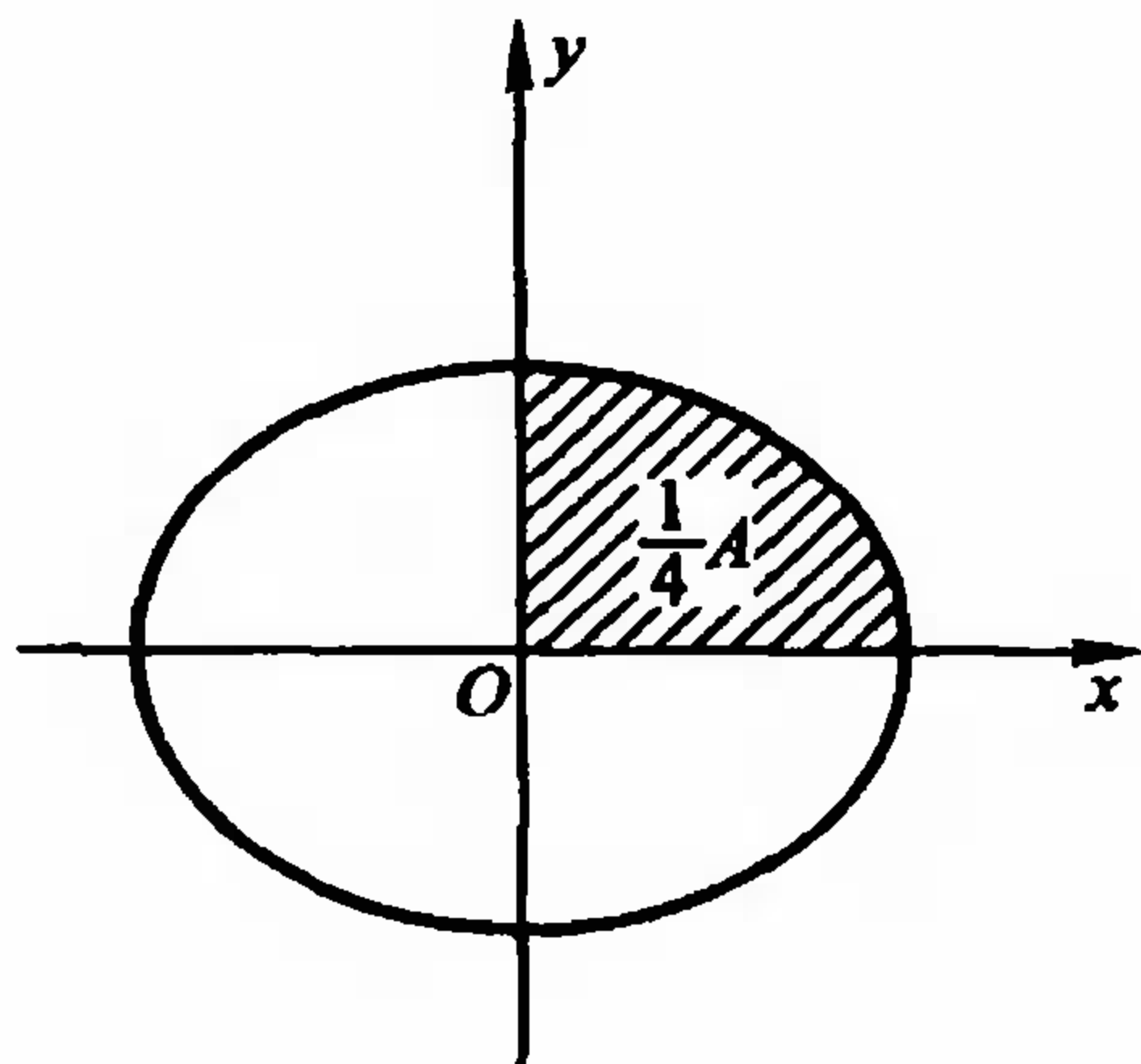


图 8-3

$$\text{所以 } \frac{1}{4}A = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 b \sin t (-a \sin t) dt = ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{1}{4} \pi ab,$$

$$\text{即} \quad A = \pi ab.$$

若所给的曲线方程是极坐标方程

$$r = r(\theta),$$

假设 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, $r(\theta) \geq 0$. 我们要求由射线 $\theta = \alpha$ 和 $\theta = \beta$, 以及曲线 $r = r(\theta)$ 所围成的图形的面积. 这可由定积分的定义出发来推导这个面积的计算公式.

将区间 $[\alpha, \beta]$ 分为 n 个部分区间, 设其分点为

$$\alpha = \theta_0 < \theta_1 < \theta_2 < \cdots < \theta_n = \beta,$$

$$\text{记} \quad \Delta\theta_i = \theta_i - \theta_{i-1} \quad (i = 1, 2, \cdots, n), \quad \lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta\theta_i\},$$

在每一个部分区间 $[\theta_{i-1}, \theta_i]$ 内任取一点 $\bar{\theta}_i$, 以 $r(\bar{\theta}_i)$ 为半径, 以射线 $\theta = \theta_{i-1}$ 和 $\theta = \theta_i$ 为两个边作圆扇形 OAB (图 8-4), 将这些小扇形的面积相加, 得

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} r^2(\bar{\theta}_i) \Delta\theta_i,$$

它正好是 $\frac{1}{2} r^2(\theta)$ 在 $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 上的黎曼和. λ 越小, 此和越趋于要求的面积 A , 由于 $\frac{1}{2} r^2(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续, 从而

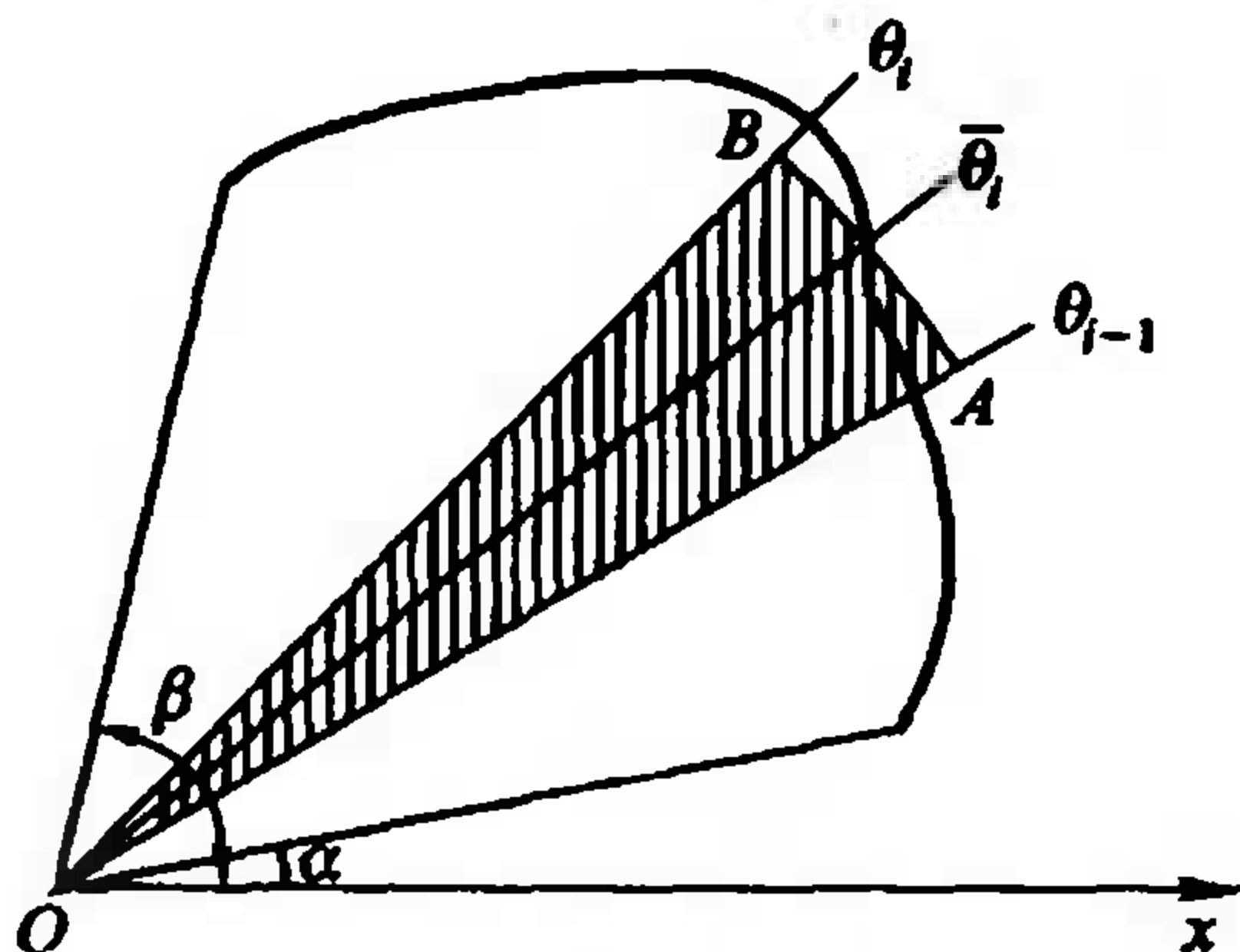


图 8-4

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \frac{r^2(\theta)}{2} \Delta\theta_i = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta,$$

所以

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta.$$

如果要求出由射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 及两条连续曲线

$$r = r_1(\theta), r = r_2(\theta) \quad (r_2(\theta) \leq r_1(\theta))$$

所围成的图形的面积,则这图形的面积 A 的计算公式为(图 8-5)

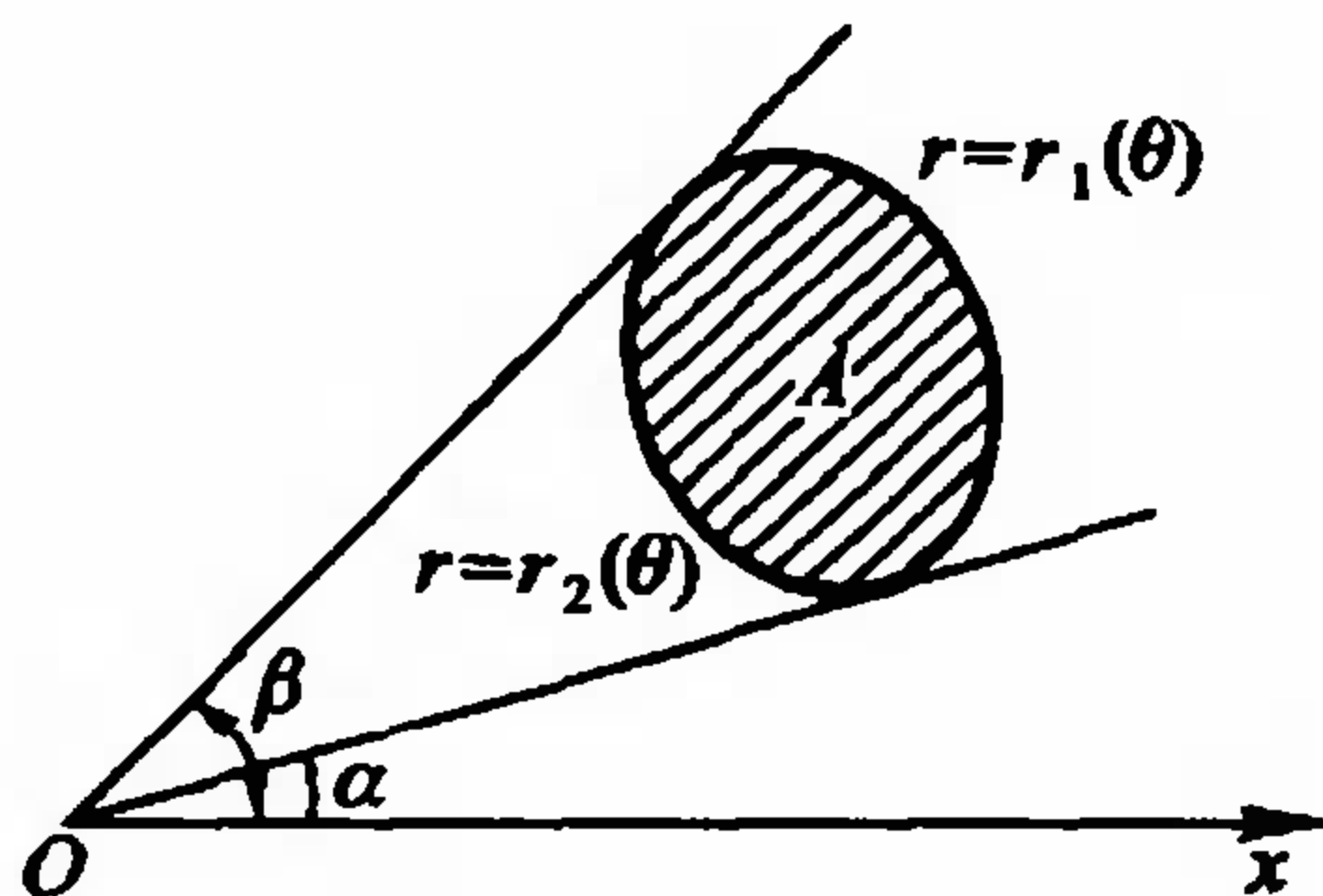


图 8-5

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [r_1^2(\theta) - r_2^2(\theta)] d\theta.$$

例 3 设一可变电容器动片的边缘曲线是阿基米德螺线(图 8-6). 计算电容器时需要知道动片的一部分面积 S (即图中

AOBMA 的面积), 已知 OA 长为 ρ_0 , OC 长为 ρ_1 .

取极坐标如图, 则 $\widehat{ABC}$ 的方程为

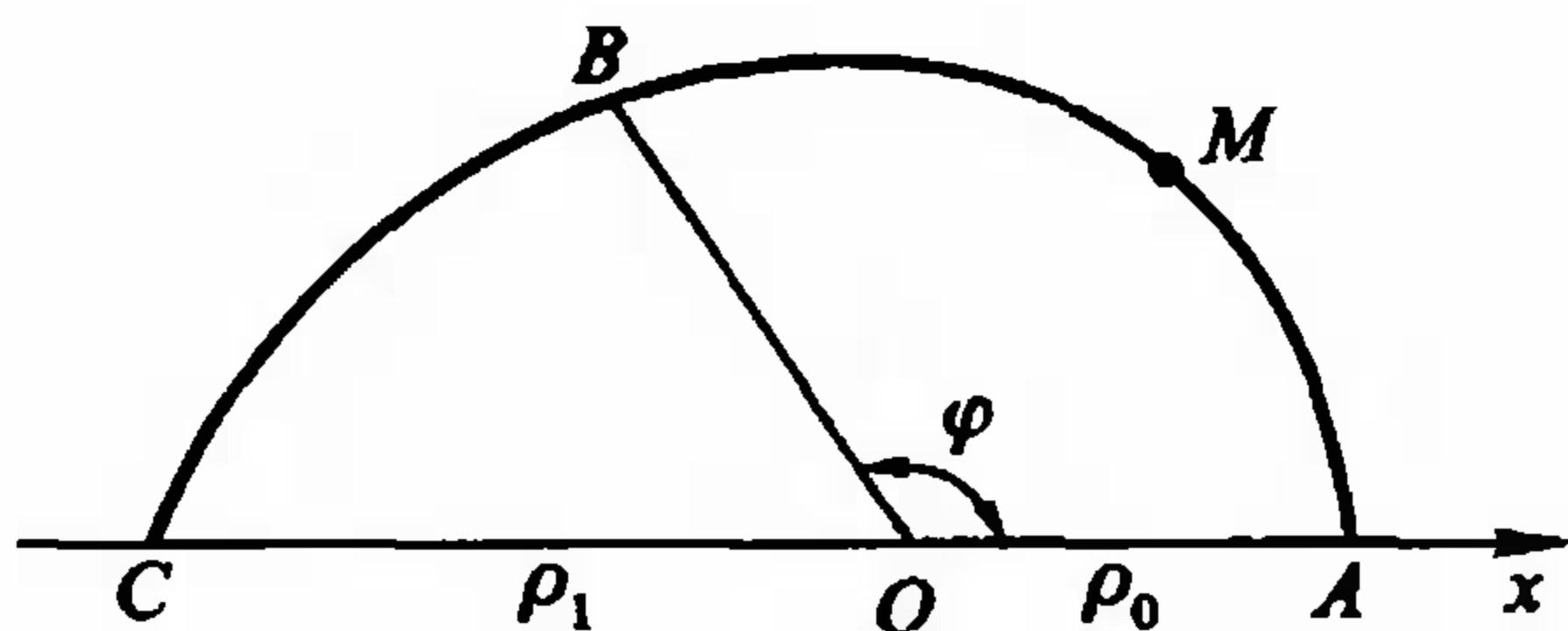


图 8-6

$$r = \frac{\rho_1 - \rho_0}{\pi} \theta + \rho_0,$$

于是

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^\varphi \left(\frac{\rho_1 - \rho_0}{\pi} \theta + \rho_0 \right)^2 d\theta \\ &= \frac{\varphi}{2} \left[\frac{(\rho_1 - \rho_0)^2}{3\pi^2} \varphi^2 + \frac{\rho_0(\rho_1 - \rho_0)}{\pi} \varphi + \rho_0^2 \right]. \end{aligned}$$

特别地, 取 $\varphi = \pi$, 就得到整块动片的面积为

$$S_1 = \frac{\pi}{6} (\rho_1^2 + \rho_1 \rho_0 + \rho_0^2).$$

习 题

1. 求由下列各曲线所围成的图形面积:

(1) $y^2 = 4(x+1)$, $y^2 = 4(1-x)$;

(2) $y = |\ln x|$, $y = 0$, $(0.1 \leq x \leq 10)$;

(3) $y = x$, $y = x + \sin^2 x$, $(0 \leq x \leq \pi)$;

(4) $y^2 = 1-x$, $2y = x+2$;

(5) 蚶线 $r = a \cos \theta + b$ ($b \geq a$), 当 $b = a$ 时即为心脏线;

(6) $r = 3 \cos \theta$, $r = 1 + \cos \theta$;

(7) 旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 以及 x 轴;

(8) 星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$.

2. 直线 $y = x$ 把椭圆 $x^2 + 3y^2 = 6y$ 的面积分成两部分 A (小的一块) 和 B (大的一块), 求 $\frac{A}{B}$ 之值.

3. 求曲线 $y = \sqrt{1-x^2} + \arccos x$ 与 x 轴及 $x = -1$ 所围的面积.

§ 2 曲线的弧长

一根直线的长度可以直接度量, 但一条曲线段的“长度”一般却不能直接度量, 因此需要用下面的办法来求.

设有一条以 A, B 为端点的曲线段 l , 我们在曲线段 l 上从 A 到 B 任意取 $n+1$ 个分点 $A = M_0, M_1, M_2, \dots, M_n = B$. 然后用弦将相邻的两点联结起来 (图 8-7). 这样就作出了曲线段的一条内接折线, 这条折线的长度是能够直接度量的.

当分点不断增加, 且每条弦的长度都趋于零时, 如果这折线的长度趋于某一极限, 我们就定义此极限为曲线段 l 的弧长. 这时也称曲线段 l 是可求长的.

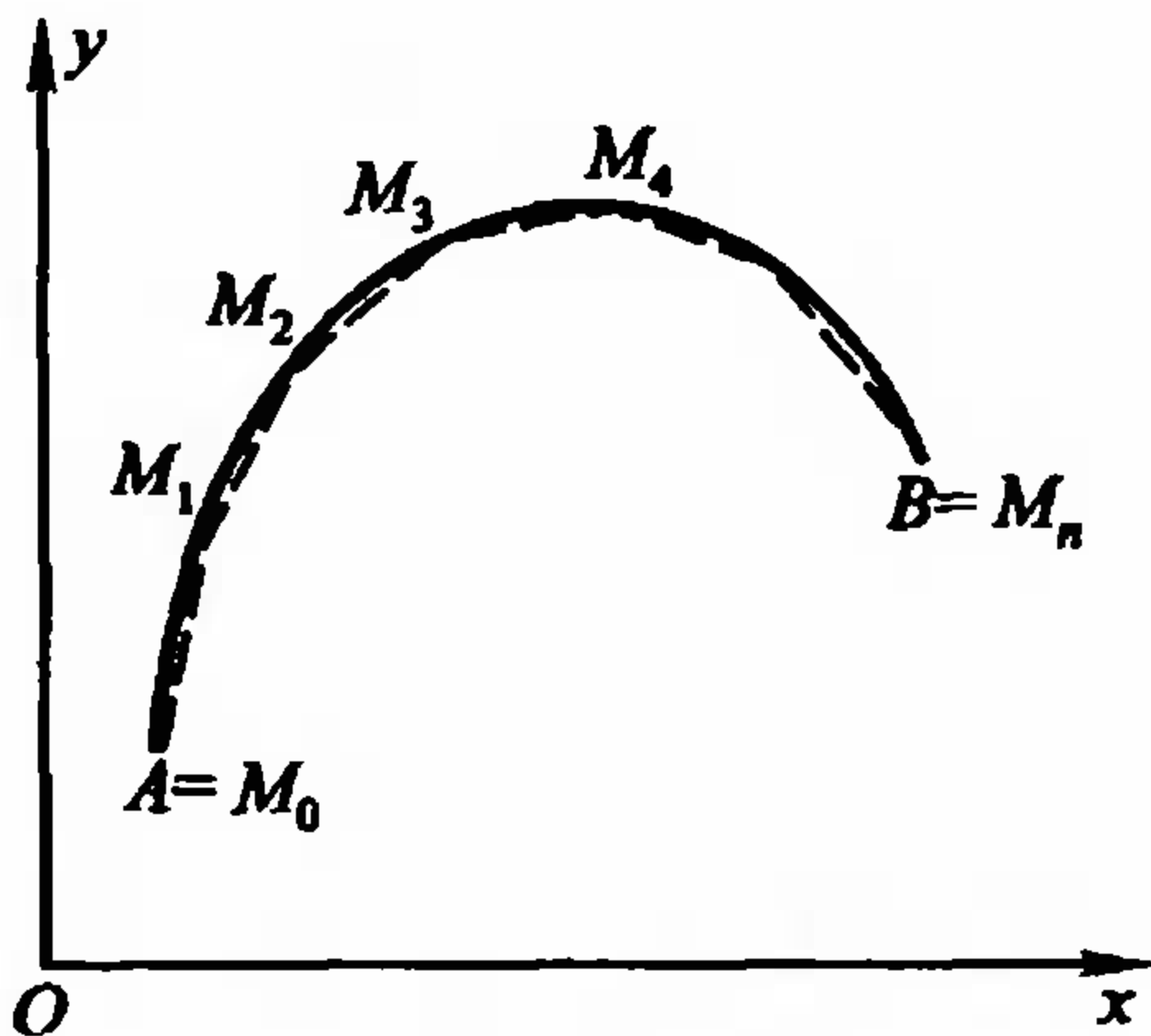


图 8-7

从定义出发, 我们可以得到以下公式.

弧长公式 设曲线 l 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$$

当 $t = \alpha, t = \beta$ 时 ($\alpha < \beta$), 所给出的点就是 A, B 点. 还假设 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上都有连续导数. 则曲线 l 上以 A, B 为端点的一段弧长 s 为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

现在推导如下.

在曲线段上自 A 到 B 取一系列分点 $A = M_0, M_1, M_2, \dots, M_n = B$, 设它们的坐标为 $M_i(x_i, y_i)$, 这里 $x_i = x(t_i), y_i = y(t_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), 对应于这一列点就有一列 t_i

$$\alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = \beta.$$

联结 M_{i-1} 与 M_i 两点间的弦的长度为

$$\overline{M_{i-1}M_i} = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2},$$

因此折线的总长度为

$$\begin{aligned} s' &= \sum_{i=1}^n \overline{M_{i-1}M_i} \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{[x(t_i) - x(t_{i-1})]^2 + [y(t_i) - y(t_{i-1})]^2}. \end{aligned}$$

由微分学的中值定理, 有

$$s' = \sum_{i=1}^n \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i^*)]^2} \Delta t_i$$

(其中 ξ_i, ξ_i^* 都是 (t_{i-1}, t_i) 中的数, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$),

令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta t_i\}$, 于是, 按定义, 弧长

$$s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i^*)]^2} \Delta t_i.$$

但此式不是引进定积分的黎曼和, 因此令

$$s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left\{ \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i)]^2} \Delta t_i + \eta_i \Delta t_i \right\},$$

这里

$$\eta_i = \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i^*)]^2} - \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i)]^2}.$$

下面我们来估计 η_i .

$$\begin{aligned} |\eta_i| &= \left| \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i^*)]^2} - \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i)]^2} \right| \\ &= \left| \frac{[y'(\xi_i^*)]^2 - [y'(\xi_i)]^2}{\sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i^*)]^2} + \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i)]^2}} \right| \\ &= \frac{|y'(\xi_i^*) + y'(\xi_i)| \cdot |y'(\xi_i^*) - y'(\xi_i)|}{\sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i^*)]^2} + \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i)]^2}} \\ &\leq |y'(\xi_i^*) - y'(\xi_i)|, \end{aligned}$$

因为 $y'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续, 因而是一致连续的. 即对任意正数 ε , 存在正数 δ , 当 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} |\Delta t_i| < \delta$ 时, 由于 ξ_i 及 ξ_i^* 都属于 (t_{i-1}, t_i) , 所以有

$$|\eta_i| \leq |y'(\xi_i^*) - y'(\xi_i)| < \varepsilon,$$

从而
$$\left| \sum_{i=1}^n \eta_i \Delta t_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |\eta_i| \Delta t_i \leq \varepsilon(\beta - \alpha).$$

这样一来就得到

$$s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i)]^2} \Delta t_i,$$

此时右端极限后面的和式正是 $\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$ 的黎曼和, 而 $\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 连续, 所以 $\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积. 由定义得到

$$\begin{aligned} s &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i)]^2} \Delta t_i \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt. \end{aligned}$$

请读者注意, 在弧长公式的推导过程中, 遇到了必须处理和式

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{[x'(\xi_i)]^2 + [y'(\xi_i^*)]^2} \Delta t_i$$

的极限问题, 但此和式不是黎曼和, 通常把它改写为一个黎曼和加

上一个尾项 $\sum_{i=1}^n \eta_i \Delta t_i$, 再利用一致连续性证明此尾项是无穷小量.

在定积分应用中,这是常用的一种典型方法.

下面考虑曲线段不是直接由参数方程给出的情形.

(1) 曲线段由 $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出的弧长公式.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数. 我们可以把 x 作为参数, 则此曲线段的参数方程为

$$\begin{cases} x = x, \\ y = f(x) \end{cases} \quad (a \leq x \leq b),$$

按照已经推导出的弧长公式得

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

(2) 曲线段由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出, 假设 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数, 这时, 曲线段也可看做是参数方程

$$\begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta, \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases} \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta),$$

所以弧长公式为

$$s = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_a^b \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta.$$

对于空间曲线

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

假设 $x(t), y(t), z(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上都有连续导数. 亦有同样的计算曲线段的弧长公式

$$s = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

具有连续导数的曲线一般称为光滑曲线, 可见光滑曲线是可求长的.

例 1 计算星形线

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$$

的弧长(图 8-8).

解 由曲线的对称性, 只需求它在第一象限的弧长, 即曲线总长 s 的 $\frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned}\frac{s}{4} &= 3a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t} dt \\ &= 3a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt \\ &= 3a \frac{\sin^2 t}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{2}a,\end{aligned}$$

所以

$$s = 6a.$$

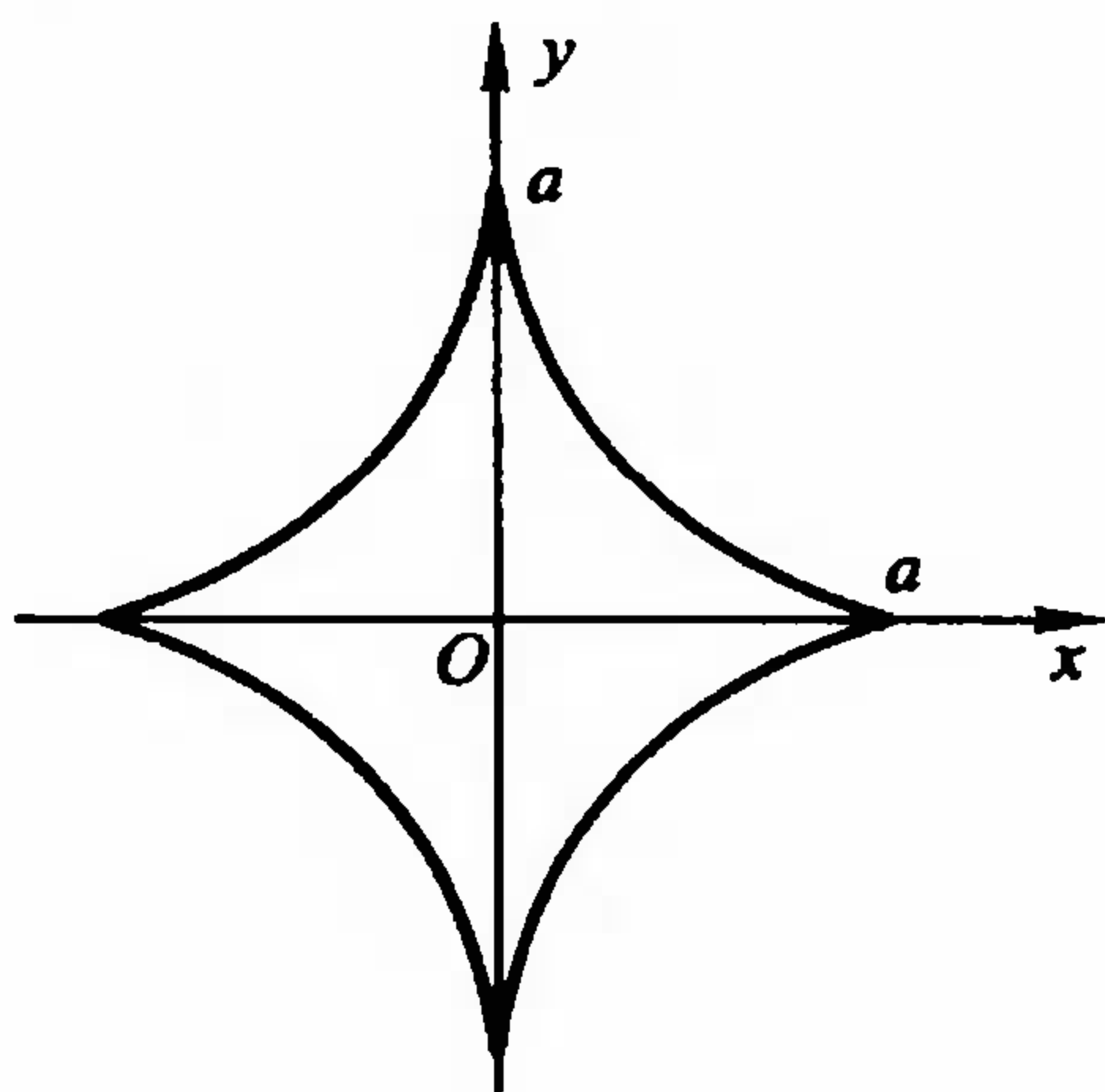


图 8-8

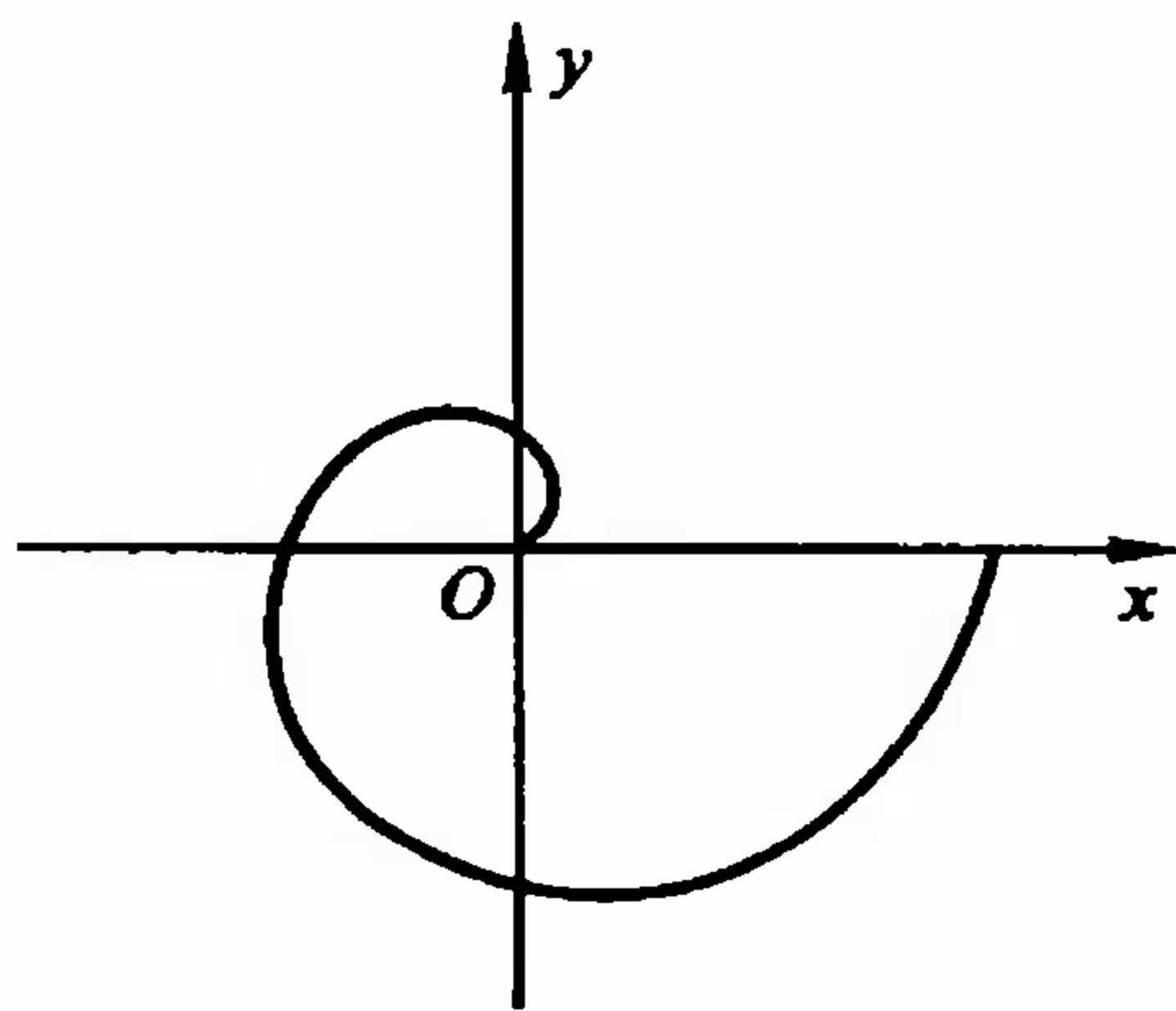


图 8-9

例 2 求阿基米德螺线 $r = a\theta$ 最初一圈的弧长(图 8-9).

解

$$\begin{aligned}s &= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(a\theta)^2 + a^2} d\theta \\ &= a \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \theta^2} d\theta \\ &= \frac{a}{2} \left[2\pi \sqrt{1 + 4\pi^2} + \ln(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}) \right].\end{aligned}$$

例3 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b)$ 的弧长.

解 为方便起见,将椭圆方程用参数式

$$\begin{cases} x = a \sin t, \\ y = b \cos t \end{cases}$$

表示. 于是

$$\begin{aligned} \sqrt{x_i'^2 + y_i'^2} &= \sqrt{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} \\ &= \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \sin^2 t} \\ &= a \sqrt{1 - \varepsilon^2 \sin^2 t}, \end{aligned}$$

这里 $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ 为椭圆离心率, 于是椭圆弧长为

$$s = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \varepsilon^2 \sin^2 t} dt.$$

这就是第二类椭圆积分, 这正是“椭圆”积分这个名称的由来.

在第五章里曾从几何上直观地给出了弧长的微分, 这里我们给以严格的推导.

设曲线的参数方程为

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases}$$

并且 $x(t)$ 及 $y(t)$ 具有连续导数. 考虑曲线上从某个固定点 $M_0[x(t_0), y(t_0)]$ 到变动点 $M[x(t), y(t)]$ 间的弧长, 它是 t 的函数, 可表示为

$$s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{x_i'^2 + y_i'^2} dt \quad (t > t_0).$$

因为 x'_i 及 y'_i 连续, 则式中被积函数亦连续, 于是

$$\frac{ds(t)}{dt} = \sqrt{x_i'^2 + y_i'^2},$$

这样, 便得到了弧长的微分公式

$$ds = \sqrt{x_i'^2 + y_i'^2} dt.$$

类似地,可以导出曲线由 $y=f(x)$ 给出或者由极坐标方程 $r=r(\theta)$ 给出时的弧长微分公式,它们分别为

$$ds = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

及

$$ds = \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [r(\theta)]^2} d\theta.$$

这里就不推导了.



求下列曲线的弧长:

1. $y = x^{\frac{3}{2}} (0 \leq x \leq 4).$
2. $x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}\ln y (1 \leq y \leq e).$
3. 星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0).$
4. 旋轮线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) (0 \leq t \leq 2\pi).$
5. 圆的渐开线 $x = a(\cos t + t \sin t), y = a(\sin t - t \cos t) (0 \leq t \leq 2\pi).$
6. 心脏线 $r = a(1 + \cos \theta) (0 \leq \theta \leq 2\pi).$

§3 体 积

在本节中我们只考虑两种情况,一种是已知几何体的截面积,求此几何体的体积;另一种是求旋转体的体积.至于较一般的几何体体积的求法将在以后的重积分中给出.

先考虑第一种情况.

设有一物体位于平面 $x=a$ 和 $x=b (a < b)$ 之间. 它被垂直于 x 轴的截面所截的面积为 $A(x)$, 并设 $A(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数 (图 8-10). 分 $[a, b]$ 为 n 个小区间, 其分点为

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

记

$$\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{ \Delta x_i \},$$

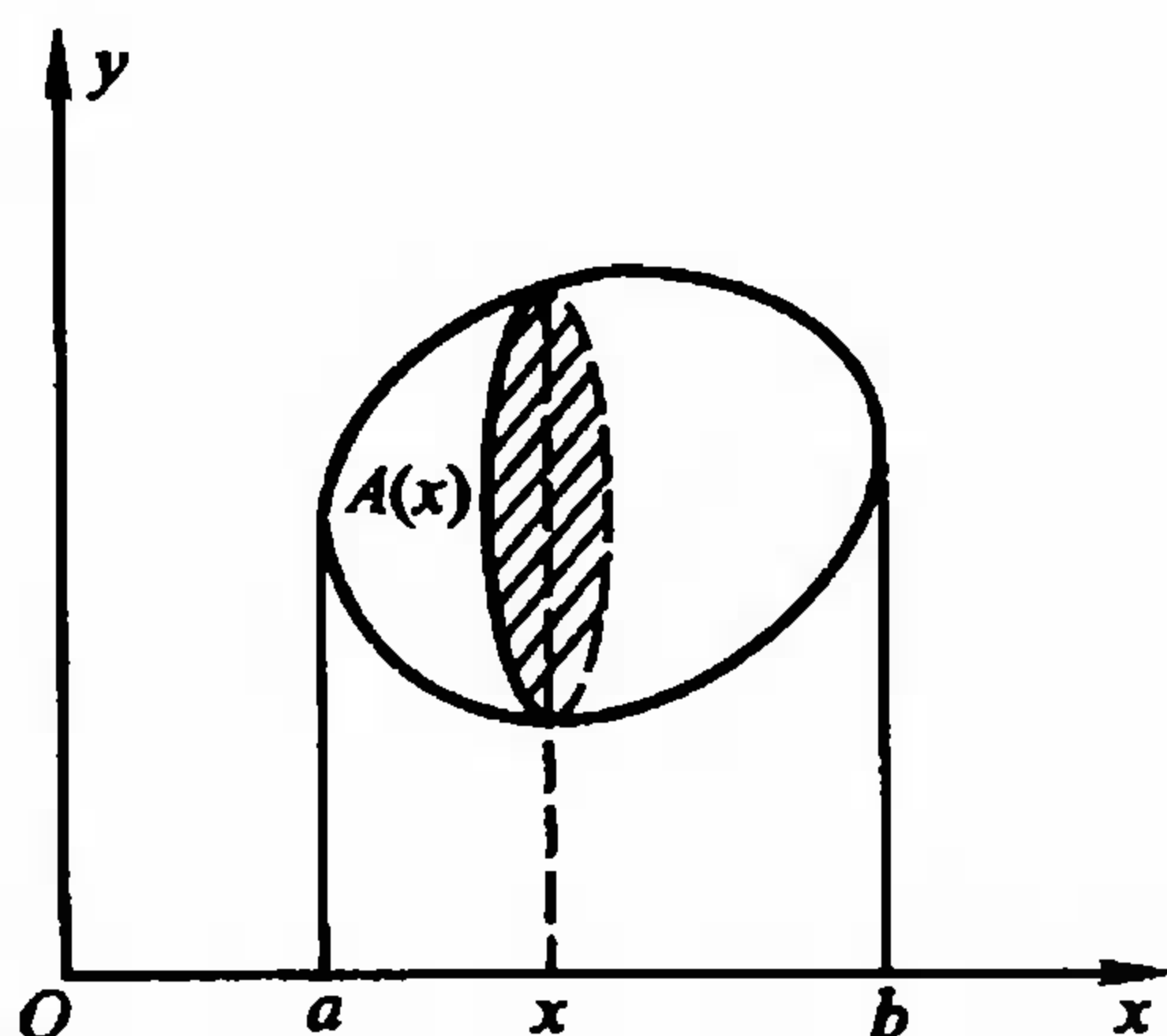


图 8-10

以平面 $x = x_i$ 截此体积为 n 个小部分, 取任一点 $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$. 作和式, 再取极限, 有

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n A(\xi_i) \Delta x_i,$$

这个和式的极限的几何意义是很明显的, 即用 n 个厚度为 Δx_i , 底面积为 $A(\xi_i)$ 的小薄片的体积之和逼近所求体积. 由于 $A(x)$ 是连续函数, 所以这个和式的极限存在, 它就是所要求的体积,

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n A(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b A(x) dx.$$

这样就获得了在已知几何体截面积 $A(x)$ (连续函数) 的情况下, 该物体的体积公式

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

例 1 求 $x^2 + y^2 = a^2$ 及 $x^2 + z^2 = a^2$ 两柱面所围之体积.

解 图 8-11 为所求体积的 $\frac{1}{8}$, 过点 $(x, 0, 0)$ 作垂直于 x 轴的

截面, 得一正方形, 其边长为 $\sqrt{a^2 - x^2}$, 所以

$$V = 8 \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{16}{3} a^3.$$

旋转体作为一种特殊情况, 由上面导出的公式, 就可以求出旋

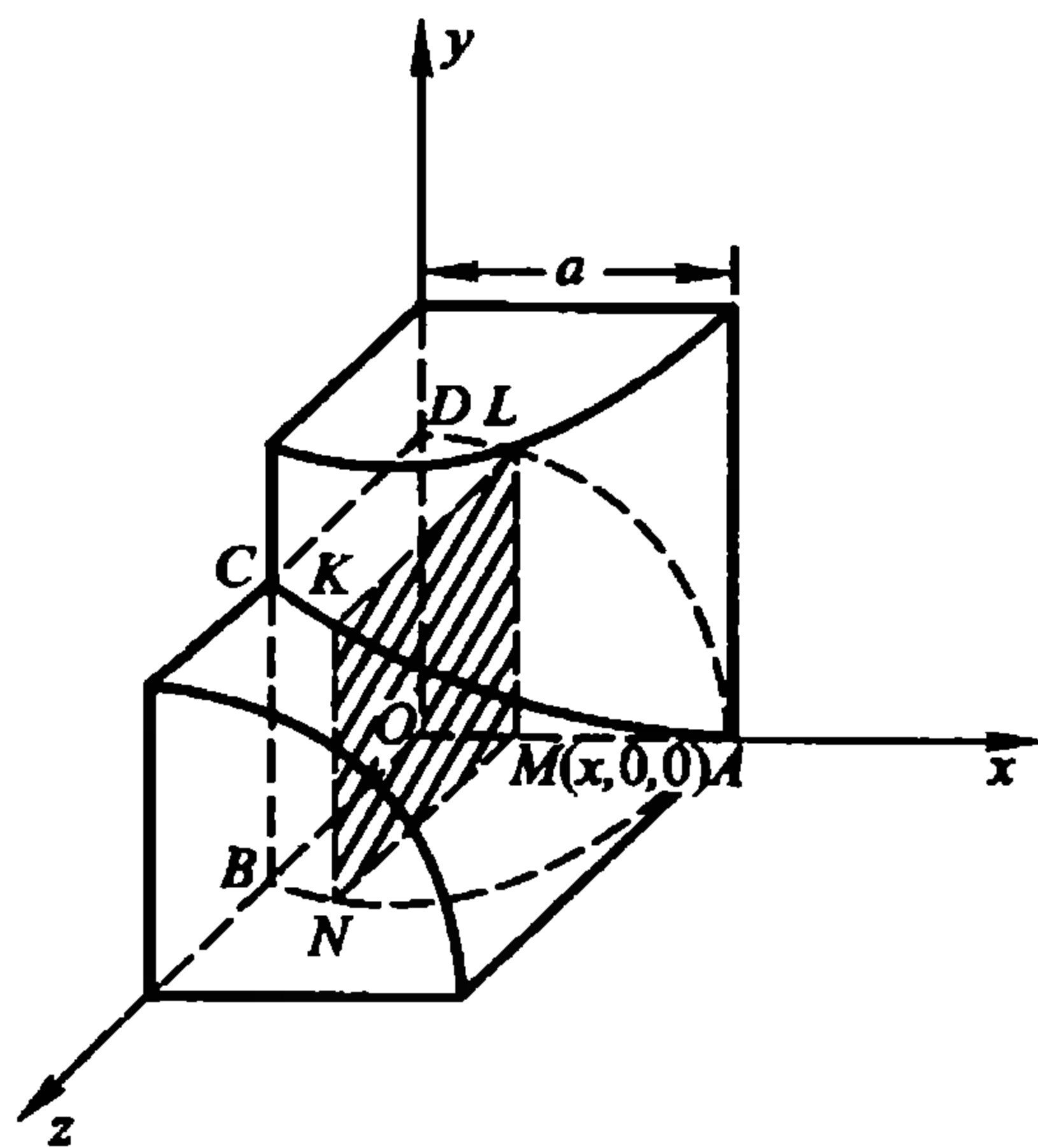


图 8-11

转体的体积.

设有一块以连续曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$) 以及两条直线 $x = a$, $x = b$ ($a > b$) 和 x 轴所围绕成的面积 (图 8-12), 将这块面积绕 x 轴旋转一周而生成一个旋转体. 易知这个旋转体的垂直于 x 轴的截面积为

$$A(x) = \pi y^2 = \pi f^2(x),$$

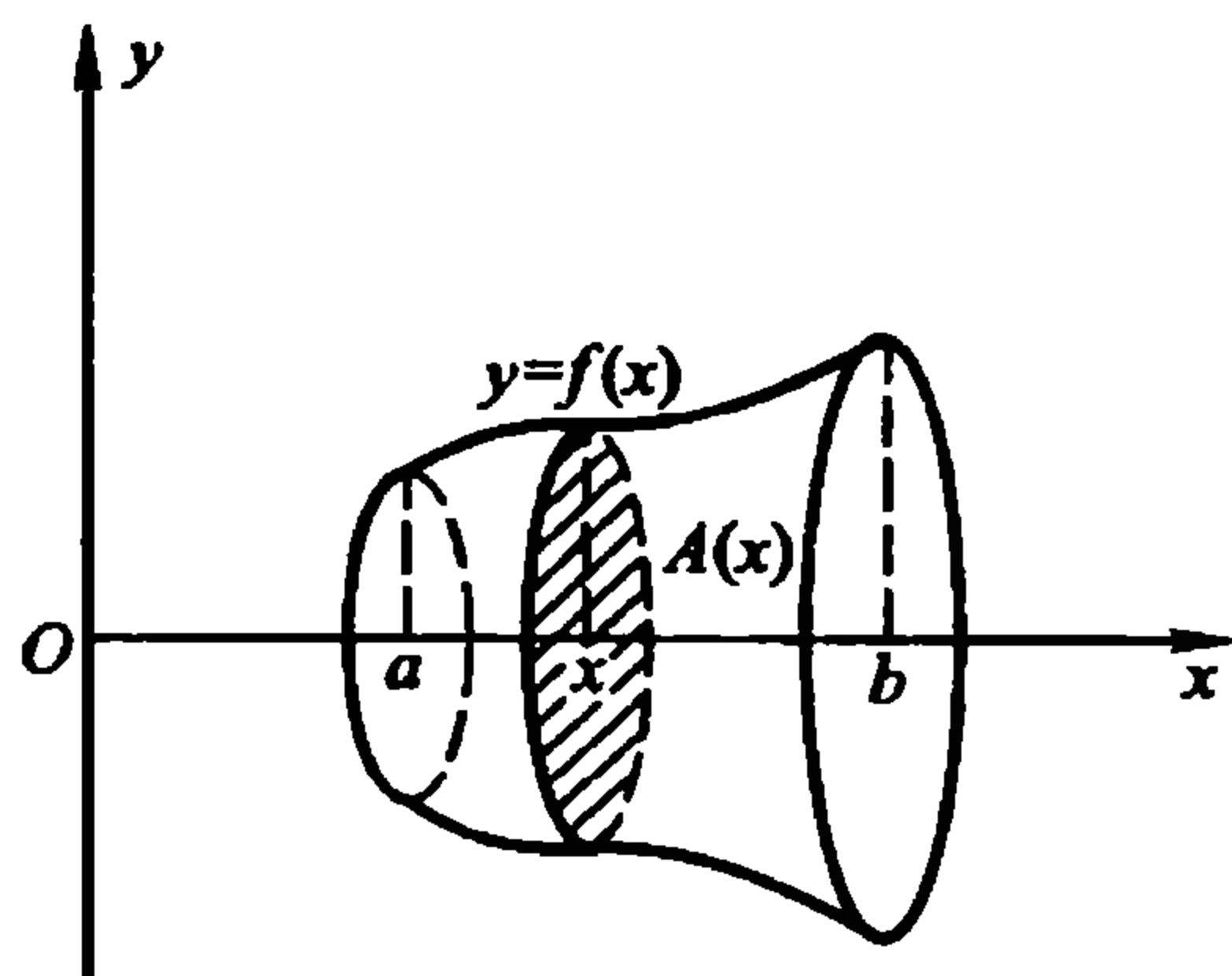


图 8-12

代入体积公式, 即得旋转体体积公式.

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

例 2 求曲线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$ 绕 x 轴旋转的体积.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad V &= \pi \int_a^b y^2 dx = \pi \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 a(1 - \cos t) dt \\ &= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t) dt = 5\pi^2 a^3. \end{aligned}$$

例 3 求 $x^2 + (y - b)^2 = a^2 \quad (0 < a \leq b)$ 绕 x 轴旋转的体积(图 8-13).

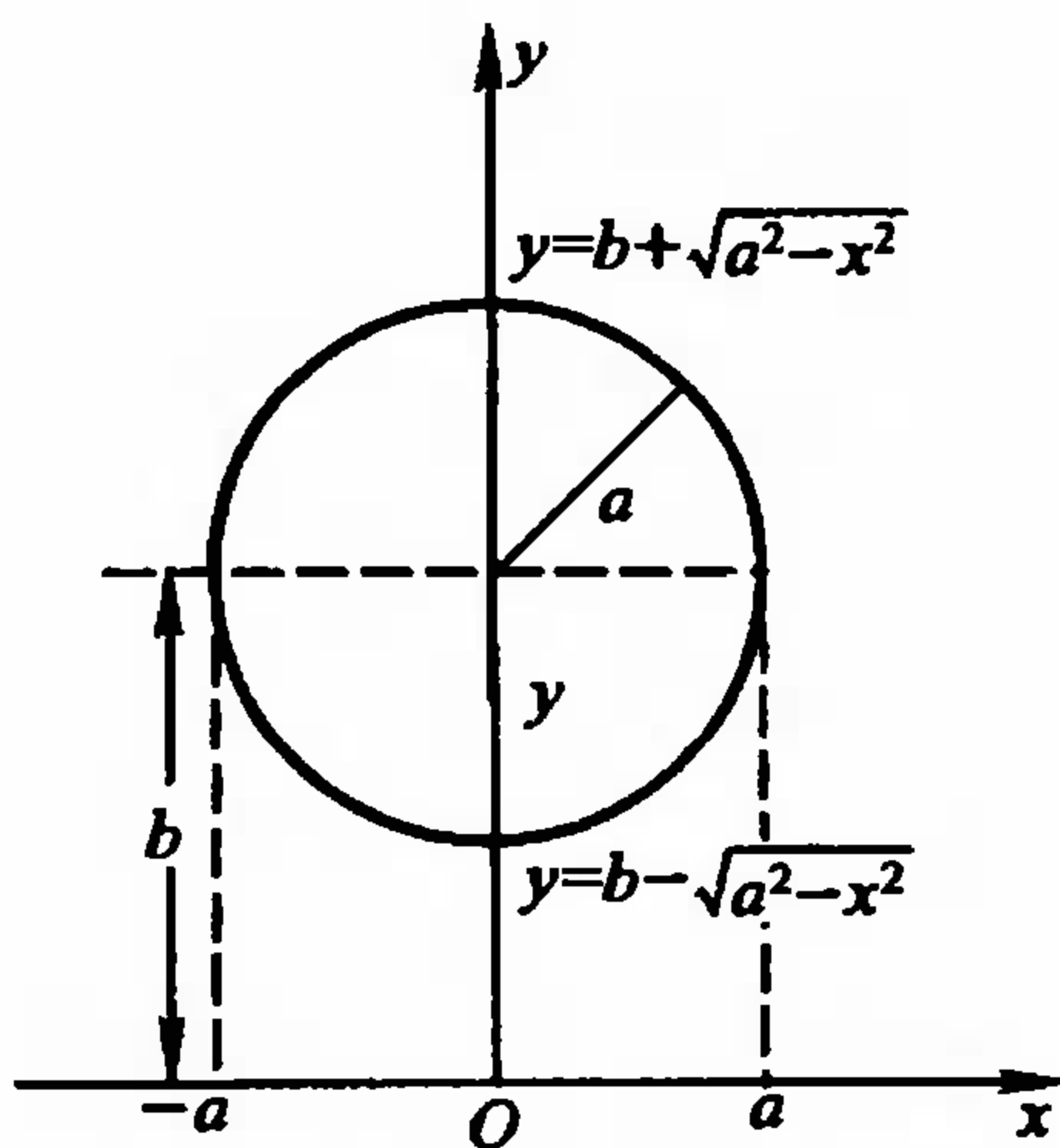


图 8-13

$$\begin{aligned} \text{解} \quad V &= \pi \int_{-a}^a (b + \sqrt{a^2 - x^2})^2 dx - \pi \int_{-a}^a (b - \sqrt{a^2 - x^2})^2 dx \\ &= \pi \int_{-a}^a 4b \sqrt{a^2 - x^2} dx = 2\pi^2 a^2 b. \end{aligned}$$

在《九章算术》一书中, 记载着我国古代数学家祖暅在求出球的体积时得到的一个重要原理“缘幂势既同, 则积不容异”. 幂势就是

截面积,这个原理就是说,两个物体的截面积相同时,则它们的体积也不能相异. 这个原理和本节的推导是同一个意思. 17 世纪初,意大利数学家卡瓦列里(Cavalieri)也提出过相同的原理,但比祖暅迟了一千多年.

习 题

1. 求出由下列各曲面所围成的几何体体积:

(1) 求截锥体体积,其上下底皆为椭圆,椭圆的轴长分别等于 A, B 和 a, b ,而高为 h ;

(2) 求椭球体

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

体积;

(3) 求用通过底面直径的平面从直圆柱上切下的弓形体体积,设圆柱的底半径为 a ,底面方程为 $x^2 + y^2 \leq a^2$,截面通过 x 轴上的直径且与底面成 α 角.

2. 求旋转体的体积:

(1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 x 轴;

(2) $y = \sin x, y = 0$ ($0 \leq x \leq \pi$)

(i) 绕 x 轴, (ii) 绕 y 轴;

(3) $x = a \sin^3 t, y = b \cos^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$)

(i) 绕 x 轴, (ii) 绕 y 轴;

(4) $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi, y = 0$)

(i) 绕 x 轴, (ii) 绕 y 轴, (iii) 绕直线 $y = 2a$.

3. 证明由 $a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq y(x)$ (其中 $y(x)$ 是连续函数)所围成的面积绕 y 轴旋转所成的旋转体体积为

$$V = \int_a^b 2\pi x y(x) dx.$$

4. 证明由 $0 \leq \alpha \leq \theta \leq \beta \leq \pi, 0 \leq r \leq r(\theta)$ 所围成的面积绕极轴旋转所成的旋转体体积等于

$$V = \frac{2\pi}{3} \int_a^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta,$$

并求出 $r = a(1 + \cos \theta)$ 绕极轴旋转所成的旋转体体积.

5. 抛物线 $y = x(x - a)$ 在横坐标 0 与 c ($c > a > 0$) 之间的弧段绕 x 轴旋转, 问 c 为何值时, 该旋转体的体积 V 等于以弦 OP 绕 x 轴旋转所成的锥体体积(图 8-14)?

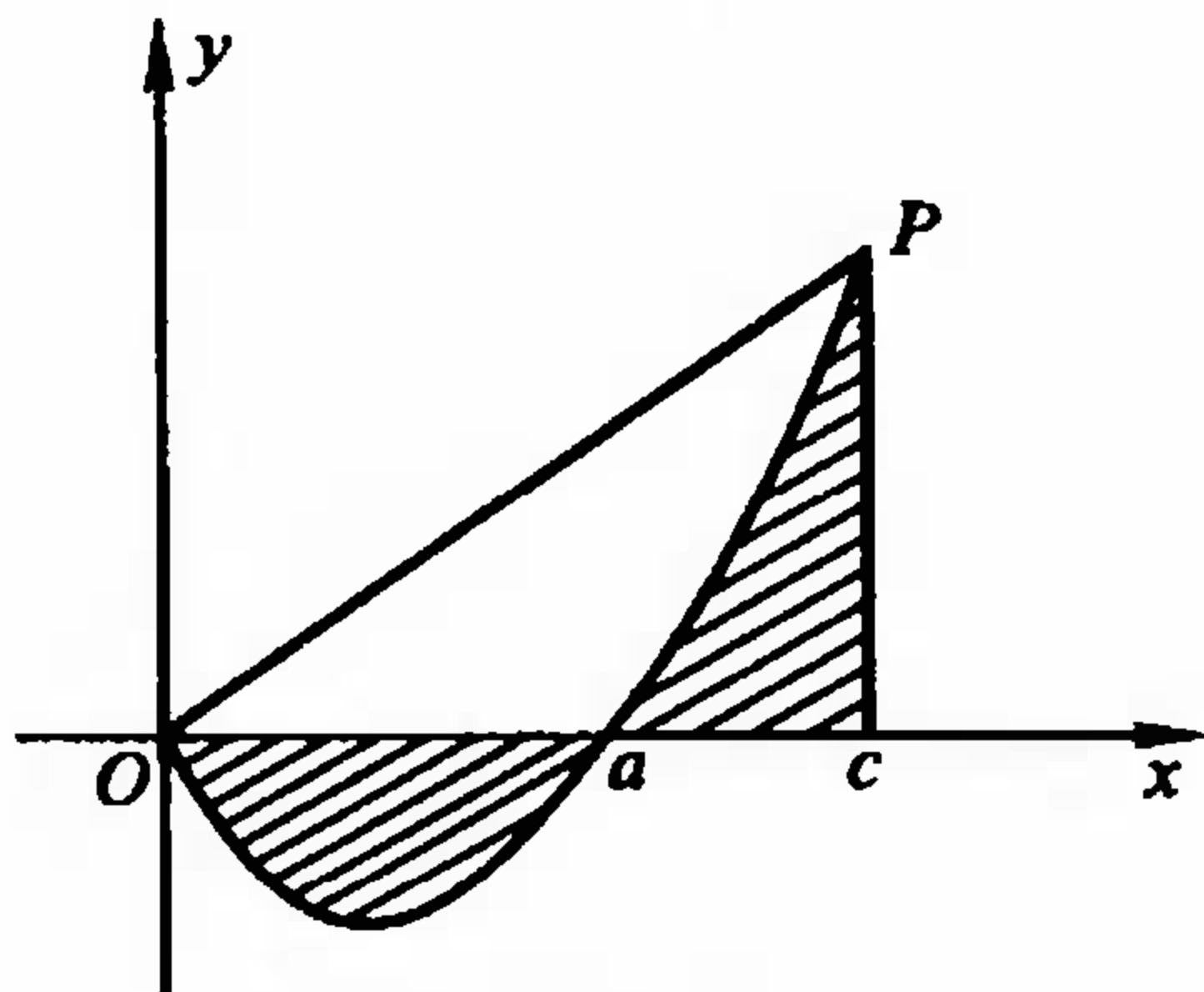


图 8-14

6. 曲线 $y = \frac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 绕 x 轴旋转得一旋转体, 它在点 $x=0$ 与 $x=\xi$ 之间的体

积记作 $V(\xi)$, 求 a 等于何值时, 能使 $V(a) = \frac{1}{2} \lim_{\xi \rightarrow \infty} V(\xi)$.

7. 椭圆 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 绕 x 轴旋转得一旋转椭球体, 将它沿 x 轴方向打一个穿心的圆孔, 使剩下的环形体体积等于该椭球体体积的一半, 决定钻空的半径 ρ (图 8-15).

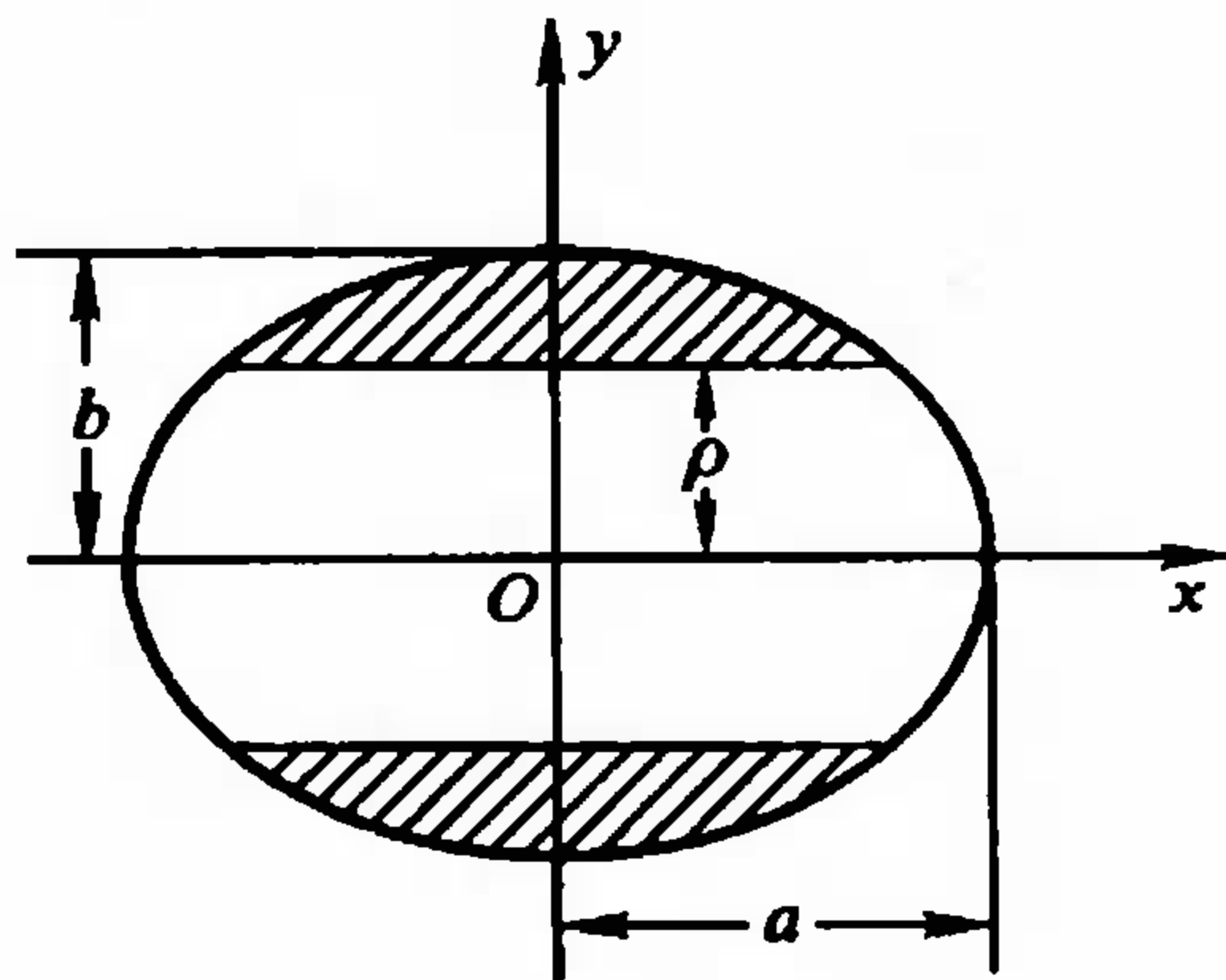


图 8-15

§4 旋转曲面的面积

下面计算一种特殊的面积,即旋转曲面的面积(图 8-16). 设将平面曲线 $y=f(x)$ ($a \leq x \leq b$) ($f(x) \geq 0, f'(x)$ 连续) 绕 x 轴旋转, 得一旋转曲面. 分 $[a, b]$ 为 n 个小区间, 其分点为 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$, 记 $(x_i, f(x_i))$ 点为 M_i , 作曲线的内接折线 $M_{i-1}M_i$, 将 $M_{i-1}M_i$ 绕 x 轴旋转, 得一截锥面. 设其面积为 ΔF_i , 作和式极限

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta F_i,$$

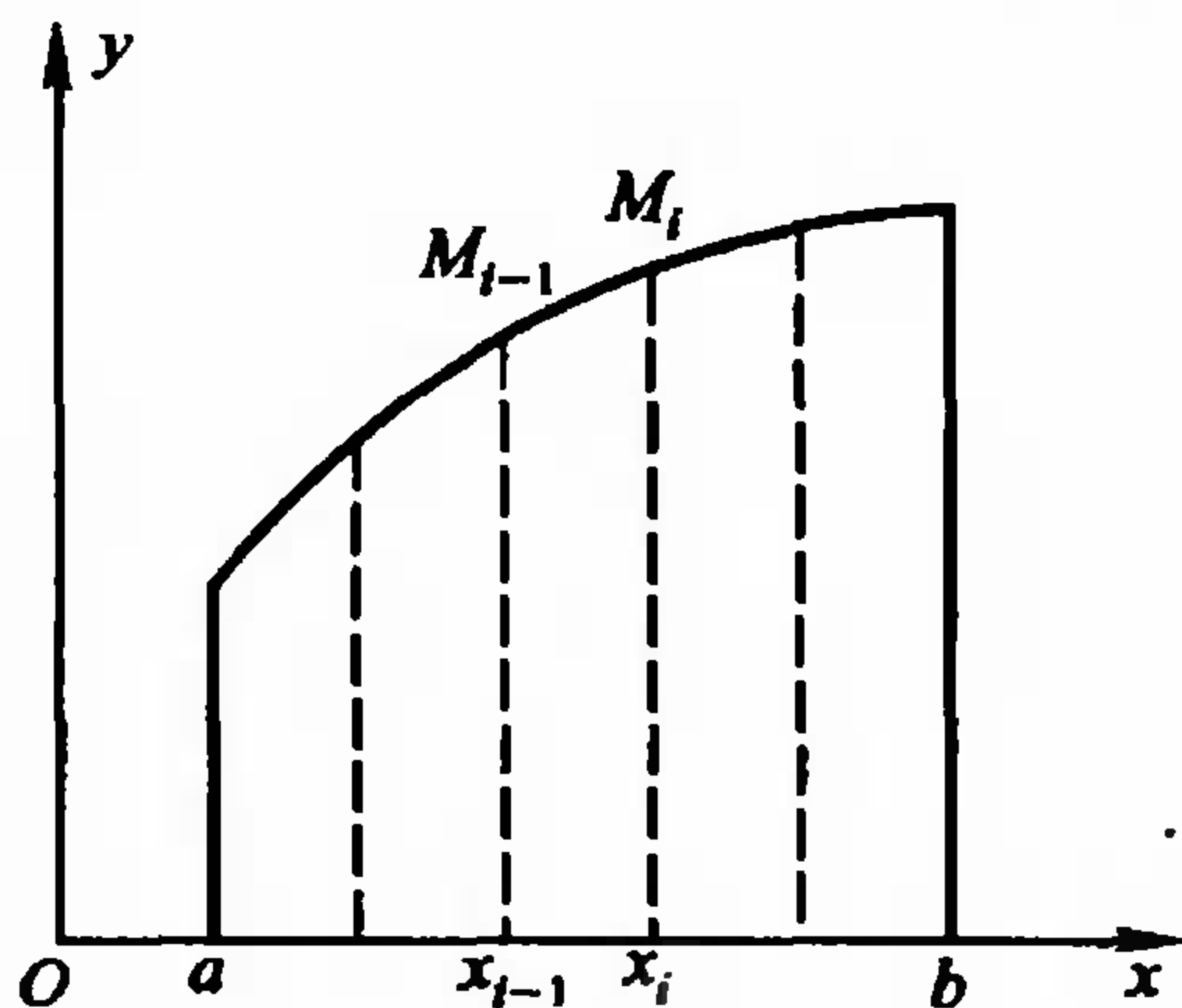


图 8-16

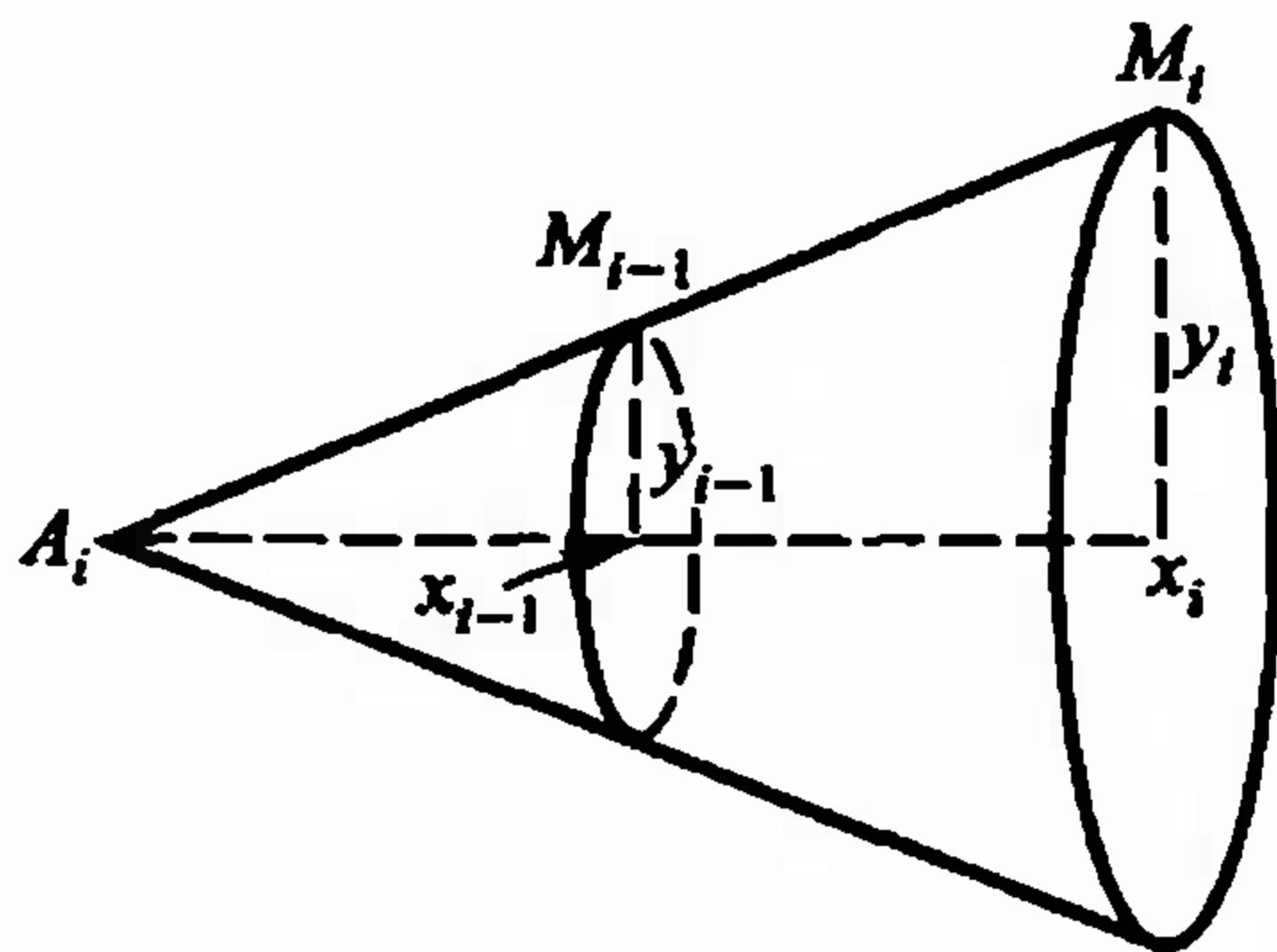


图 8-17

这里

$$\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{ \Delta x_i \} \quad (\Delta x_i = x_i - x_{i-1}),$$

若此极限存在, 称它为此旋转曲面的面积.

先计算 ΔF_i , 由锥面的面积公式 $S = \pi r l$, 这里 l 为锥面的斜高, r 为锥体的半径, 于是(图 8-17)

$$\begin{aligned} \Delta F_i &= \pi y_i \overline{A_i M_i} - \pi y_{i-1} \overline{A_i M_{i-1}} \\ &= \pi y_i \overline{A_i M_i} - \pi y_{i-1} (\overline{A_i M_i} - \overline{M_{i-1} M_i}) \\ &= \pi y_i \overline{A_i M_i} - \pi y_{i-1} \overline{A_i M_i} + \pi y_{i-1} \overline{M_{i-1} M_i} \end{aligned}$$

$$= \pi \overline{A_i M_i} (y_i - y_{i-1}) + \pi y_{i-1} \overline{M_{i-1} M_i},$$

由于 $\Delta A_i M_{i-1} x_{i-1} \sim \Delta A_i M_i x_i$, 故有

$$\frac{\overline{A_i M_i}}{\overline{M_{i-1} M_i}} = \frac{y_i}{y_i - y_{i-1}},$$

因而

$$\Delta F_i = \pi \overline{M_{i-1} M_i} (y_i + y_{i-1}).$$

于是

$$\begin{aligned} F &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta F_i \\ &= \pi \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (f(x_i) + f(x_{i-1})) \sqrt{\Delta x_i^2 + [f(x_i) - f(x_{i-1})]^2} \\ &= \pi \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n (f(x_i) + f(x_{i-1})) \sqrt{1 + f'^2(\xi_i)} \Delta x_i, \end{aligned}$$

其中 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$. 要注意此和式也不是黎曼和, 与前面推导弧长计算公式一样, 可令

$$F = \pi \lim_{\lambda \rightarrow 0} \left\{ \sum_{i=1}^n (f(\xi_i) + f(\xi_i)) \sqrt{1 + f'^2(\xi_i)} \Delta x_i + \sum_{i=1}^n \eta_i \Delta x_i \right\},$$

利用一致连续性, 可以证明 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \eta_i \Delta x_i = 0$, 从而得到旋转曲面的面积计算公式

$$F = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

例 1 某反光镜可近似地看做介于 $x=0$ 与 $x=\frac{1}{4}$ m 之间的抛物线 $y^2=8x$ 绕 x 轴旋转所成的旋转抛物面. 求此反光镜镜面的面积.

解 根据旋转曲面的面积公式, 有

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_0^{\frac{1}{4}} y \sqrt{1 + y'^2} dx = 2\pi \int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{8x} \cdot \sqrt{\frac{x+2}{x}} dx \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{8x+16} dx = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2}{3} (8x+16)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

$$= \frac{\pi}{6} [(2+16)^{\frac{3}{2}} - 16^{\frac{3}{2}}] \approx 6.47 \text{ m}^2.$$

习 题

1. 求下列旋转曲面的面积:

(1) $x^2 = 2py + a$ ($0 \leq x \leq a, a > 1$) 绕 x 轴及 y 轴;

(2) $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 绕 x 轴;

(3) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 y 轴;

(4) 旋轮线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 绕 x 轴;

(5) 双纽线 $r^2 = 2a^2 \cos 2\theta$.

(i) 绕极线, (ii) 绕轴 $\theta = \frac{\pi}{2}$, (iii) 绕轴 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

2. 证明: 由 $x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \chi(t)$ ($t_0 \leq t \leq T$) 与 Oxy 平面间所限的柱面面积等于

$$S = \int_{t_0}^T \chi(t) \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt.$$

§ 5 质 心

质心亦称重心是“质量中心”的简称. 在物理学中已经知道有限个质点的重心位置的求法. 假如在平面上有 n 个质点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$), 每一个质点的质量为 m_i , 则这个质点系重心的坐标为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}.$$

现在将这个概念加以推广, 利用定积分来计算弧的质心. 为简便起见, 设它们的质量为均匀的, 即密度为常数 ρ , 这时重心由图形的形状完全决定, 所以均匀物体的质心也叫做形心.

设 l 为平面上的一段光滑曲线, 把 l 分成 n 个小段 $\Delta l_1, \Delta l_2, \dots, \Delta l_n$, 其长度分别为 $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$. 那么, 每一小段的质量为 $\rho \Delta s_i$. 在 Δl_i 内任取一点 (ξ_i, η_i) , 并把每一段看做是质量集中在这点的质点, 于是利用上述质点系质心坐标的公式, 便知 l 的质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$ 有近似公式

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i \rho \Delta s_i}{\sum_{i=1}^n \rho \Delta s_i} = \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i \Delta s_i}{\sum_{i=1}^n \Delta s_i},$$

$$\bar{y} \approx \frac{\sum_{i=1}^n \eta_i \rho \Delta s_i}{\sum_{i=1}^n \rho \Delta s_i} = \frac{\sum_{i=1}^n \eta_i \Delta s_i}{\sum_{i=1}^n \Delta s_i},$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$, 则 λ 越小时, 上述公式的近似程度越高, 令 $\lambda \rightarrow 0$ 得

$$\bar{x} = \frac{\int_l x ds}{\int_l ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_l y ds}{\int_l ds}.$$

具体地, 如果曲线段方程为 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$), $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 则此曲线段的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_l x ds}{s} = \frac{\int_a^b x \sqrt{1 + y'^2} dx}{s},$$

$$\bar{y} = \frac{\int_l y ds}{s} = \frac{\int_a^b y \sqrt{1 + y'^2} dx}{s},$$

其中 $s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$ 为曲线段的长度.

如果曲线段方程为 $x = x(t), y = y(t)$ ($t_0 \leq t \leq t_1$), 并且 $x'(t)$ 和 $y'(t)$ 都在 $[t_0, t_1]$ 内连续, 那么质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_l x ds}{s} = \frac{\int_{t_0}^{t_1} x(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt}{s},$$

$$\bar{y} = \frac{\int_l y ds}{s} = \frac{\int_{t_0}^{t_1} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt}{s},$$

其中 $s = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$ 为曲线段长度.

如果密度 ρ 不是常数,而是连续函数,那么完全类似地可得曲线段质心的坐标为

$$\bar{x} = \frac{\int_l x \rho ds}{\int_l \rho ds},$$

$$\bar{y} = \frac{\int_l y \rho ds}{\int_l \rho ds}.$$

式中 $\int_l \rho ds$ 为曲线段 l 的总质量.

例 1 求以 r 为半径的半圆弧的形心.

解 设此半圆弧的方程为(图 8-18)

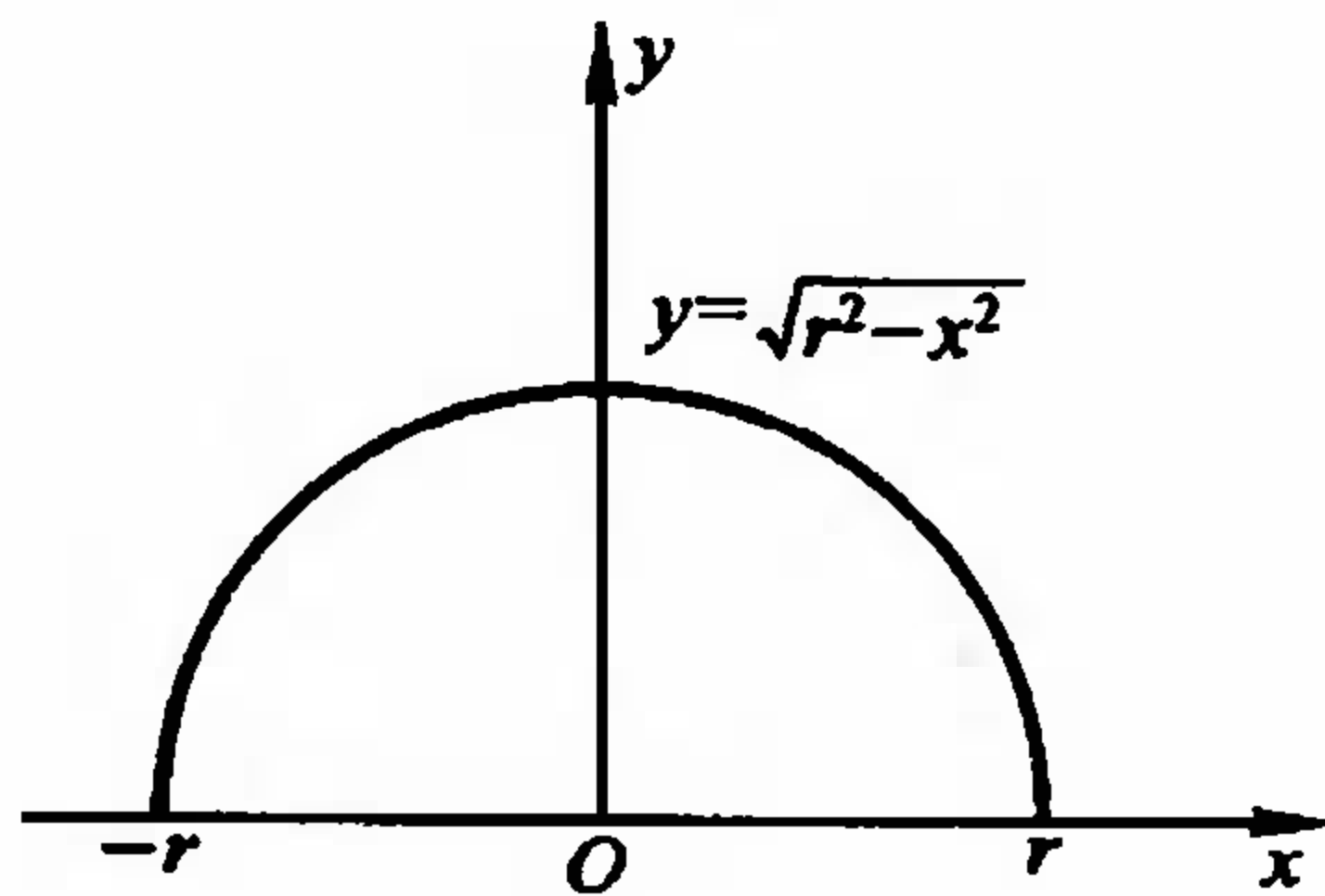


图 8-18

$$y = \sqrt{r^2 - x^2},$$

由对称性知道 $\bar{x} = 0$, 因此只要求 $\bar{y}$. 对半圆弧而言

$$\bar{y} = \frac{\int_{-r}^r y \sqrt{1+y'^2} dx}{s} = \frac{2\pi \int_{-r}^r y \sqrt{1+y'^2} dx}{2\pi s} = \frac{F}{2\pi s},$$

此处 F 为将半圆弧绕 x 轴旋转而成的旋转体之侧面积,也就是以 r 为半径的球的表面积,所以

$$\bar{y} = \frac{4\pi r^2}{2\pi \cdot \pi r} = \frac{2r}{\pi}.$$

这个例子给出了一个公式 $\bar{y} = \frac{F}{2\pi s}$,它对不取负值的 $f(x)$ 总是成立,它指出了曲线段形心的纵坐标 $\bar{y}$ 和此曲线段绕 x 轴所成旋转面的侧面积以及弧长 s 三者之间的关系.

习 题

1. 求下列曲线段的质心坐标:

(1) 半径为 a , 弧长为 $\frac{1}{2}\pi a$ ($\alpha \leq \pi$) 的均匀圆弧;

(2) 以 $A(0,0), B(0,1), C(2,1), D(2,0)$ 为顶点的矩形周界, 曲线上任一点的密度等于该点到原点距离的两倍;

(3) 对数螺线 $r = ae^{k\theta}$ ($a > 0, k > 0$) 上由点 $(0, a)$ 到点 (θ, r) 的均匀弧段.

2. 用一根密度均匀的金属丝弯成半径为 a 的半圆弧, 在两端用同样的金属丝接上两条切线(图 8-19), 问切线长 b 为多少时, 方能使金属丝 $MABN$ 的质心正好在圆心 O ?

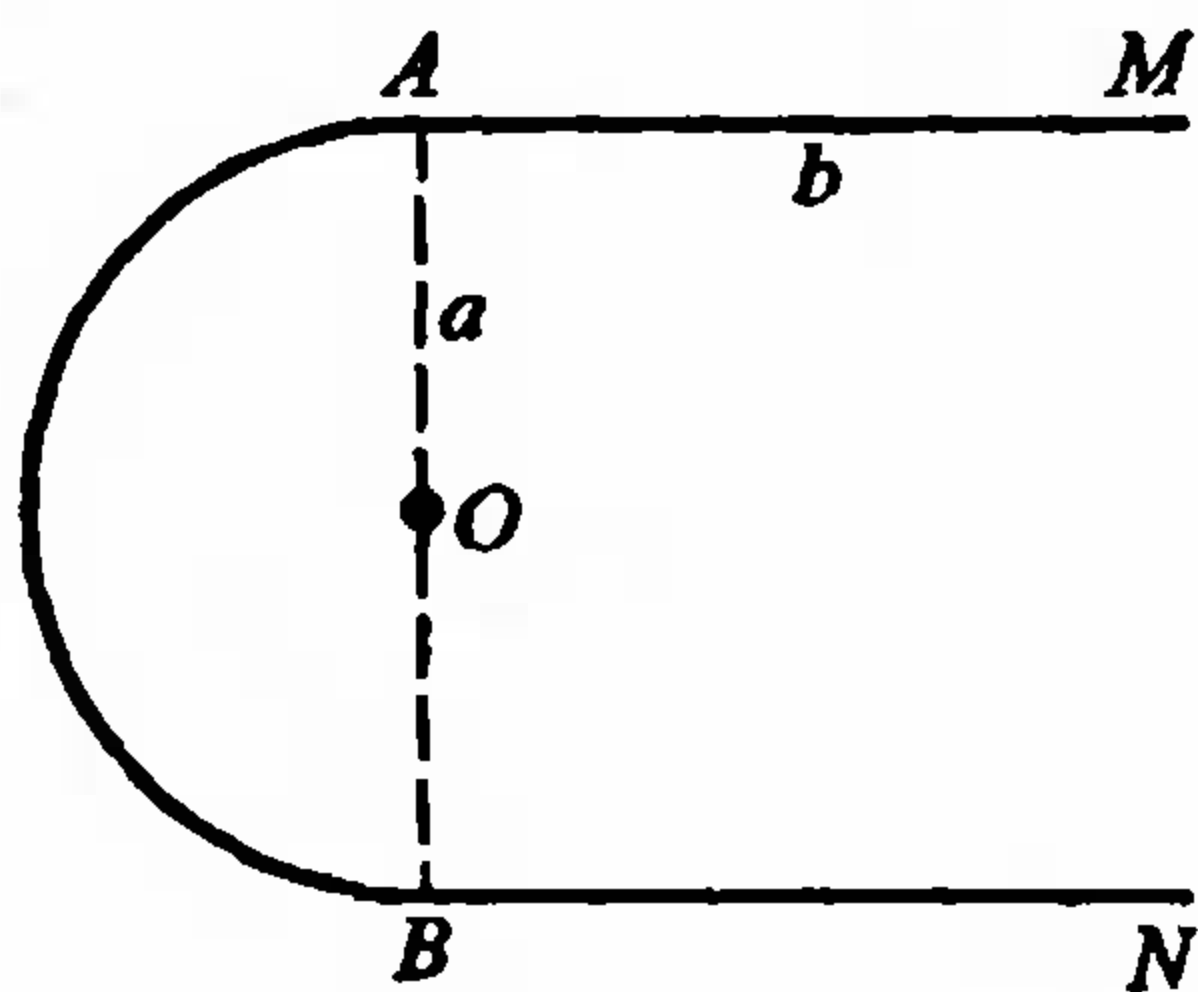


图 8-19

3. 轴长 10 m, 密度分布为 $\rho = \rho(x) = 6 + 0.3x$ kg/m, 其中 x 为距轴的一个端点的距离, 求轴之质量.

4. 已知一抛物线段 $y = x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$) 上任一点处的密度与该点到 y 轴的距离成正比, $x = 1$ 处密度为 5, 求此曲线段的质量.

§6 平均值、功

一、平均值

在实际问题中, 常常需要计算某一组数的平均值. 例如用游标卡尺测量小球的直径, 共测 n 次, 测得的数值为 $D_1, D_2, \dots, D_n$, 我们取算术平均值

$$\bar{D} = \frac{D_1 + D_2 + \dots + D_n}{n}$$

来描述小球的直径. 有时不仅要求出 n 个数值的平均值, 也常常要求出某个函数 $y = f(x)$ 在一区间内连续变化时的平均值, 例如平均速度、平均压强、平均功率等等. 怎样求连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值 $\bar{y}$ 呢?

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个相等的小区间, 分点是

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b,$$

每一个分点 x_i 上的函数值是 y_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 分点间的距离是

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}, \text{ 取 } y_i \text{ 的算术平均值}$$

$$\frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} = \frac{1}{b-a} (y_1 + y_2 + \dots + y_n) \Delta x$$

作为 $\bar{y}$ 的近似值, 随着分点增密, 近似程度也越好. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 上述平均值也就趋于 $\bar{y}$, 即

$$\bar{y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{b-a} (y_1 + y_2 + \dots + y_n) \Delta x$$

$$= \frac{1}{b-a} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n y_i \Delta x = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

这正是上一章中所提到的积分平均值.

例 1 交流电的平均功率.

交流电流 $i(t)$ 是时间 t 的周期函数, 它流经电阻 R 时, 消耗在电阻 R 上的功率是

$$P(t) = i^2(t)R.$$

设交流电流 $i(t)$ 的变化周期是 T , 功率 $P(t)$ 在区间 $[0, T]$ 上的平均值就叫做平均功率. 利用求函数平均值的公式, 得到

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt,$$

式中 $\int_0^T i^2 R dt$ 表示在 T 时间内消耗在电阻 R 上的功, 再用 T 除, 表示在单位时间内所消耗的功, 就是平均功率.

具体地, 设交流电流 $i(t) = I_m \sin \omega t$, 其中 I_m 表示电流的最大值, 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 代入上式求积分, 得到

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T i^2 R dt = \frac{I_m^2 R}{\frac{2\pi}{\omega}} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin^2 \omega t dt \\ &= \frac{I_m^2 R \omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin^2 \omega t dt \\ &= \frac{I_m^2 R \omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} dt = \frac{I_m^2 R}{2}. \end{aligned}$$

二、功

假设某物体受力 F 的作用, 沿直线从点 a 移动到点 b (图 8-20), 力的方向与位移方向一致, 我们知道, 如果是常力作用, 即 $F =$ 常数时, 那么力 F 使物体从 a 移动到 b 所作的功为

$$W = F(b-a).$$



图 8-20

如果是变力作用, 设 $F = f(x)$ ($a \leq x \leq b$), 这就不能直接运用常力情况下的公式了, 这时, 把 $[a, b]$ 分成 n 个小段, 每一小段记为 Δx_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 在每一小段 Δx_i 中任取一点 ξ_i , 然后在每一小段上看做是受常力 $f(\xi_i)$ 的作用, 记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$, 易知力 $f(x)$ 所作的功为

$$W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

例 2 从地面垂直发射质量为 m 的物体, 计算物体从 A 点飞到 B 点, 地球引力所做的功 (图 8-21). 若要物体飞离地球引力范围, 物体的初速度 v_0 应为多少?

解 由引力公式知, 地球对物体的引力为

$$F = k \frac{Mm}{r^2},$$

式中 r 为地球中心到物体的距离, M 为地球的质量, m 为物体的质量, k 为引力常数. 假如物体在地面上, r 即为地球的半径 R , 这时地球对质量为 m 的物体的引力是

$$F = m \frac{kM}{R^2} = mg,$$

式中 g 是重力加速度. 由此得

$$k = \frac{R^2 g}{M},$$

将它代入 $F = k \frac{Mm}{r^2}$ 中, 得

$$F = \frac{R^2 g}{M} \cdot \frac{Mm}{r^2} = mg \left(\frac{R}{r} \right)^2.$$

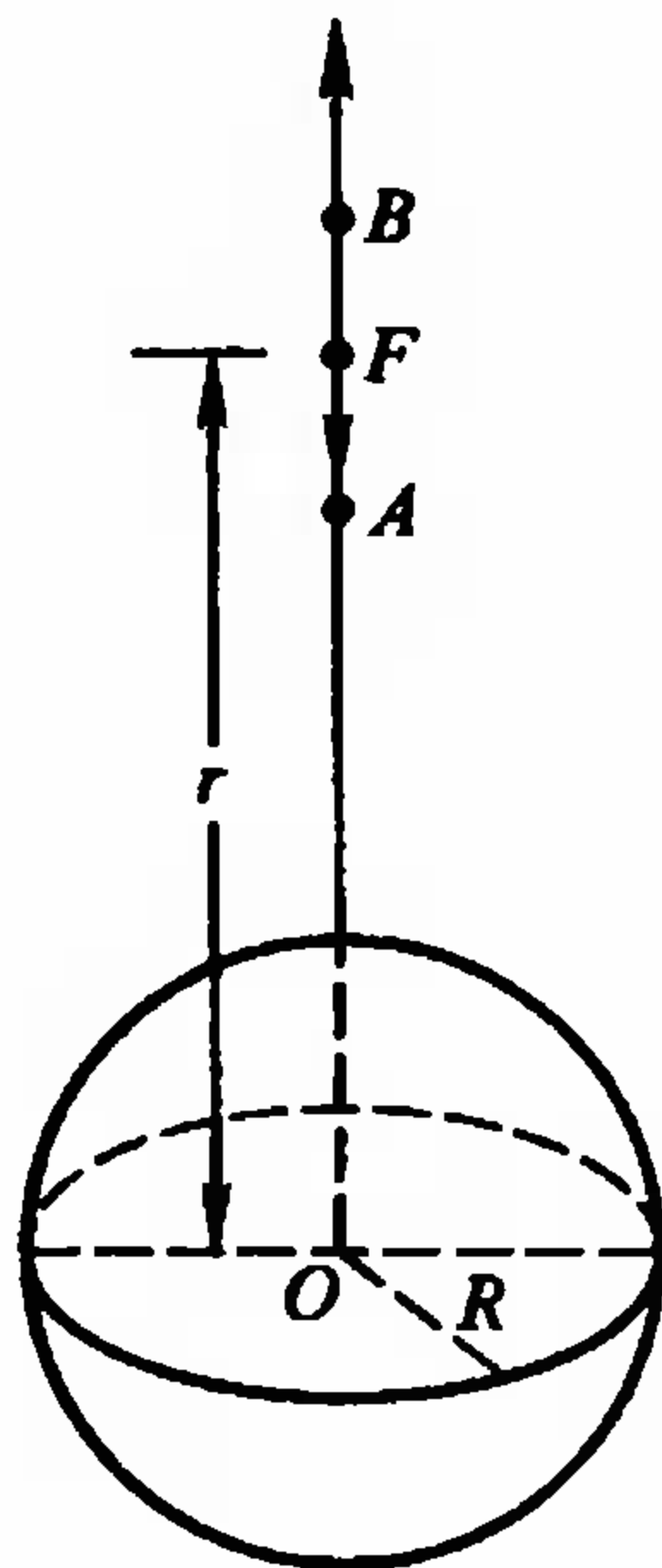


图 8-21

因为地球对物体的引力 F 是随着距离 r 而变的, 因此从 R_1 到 R_2 地球引力所作的功

$$W = \int_{R_1}^{R_2} (-F) dr = - \int_{R_1}^{R_2} mg \left(\frac{R}{r} \right)^2 dr,$$

式中的“-”号是因为物体上抛时, 地球的引力和物体运动的方向相反的缘故. 当物体从 A 点 ($r = R_1$) 飞到 B 点 ($r = R_2$) 时, 地球引力所作的功为

$$W = - \int_{R_1}^{R_2} mg \frac{R^2}{r^2} dr = mgR^2 \frac{1}{r} \Big|_{R_1}^{R_2} = mgR^2 \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right).$$

利用这个关系就可以计算出物体从地面飞出地球引力范围时, 地球引力所做的功 W' , 即取 $R_1 = R, R_2 \rightarrow \infty$, 得

$$W' = \lim_{R_2 \rightarrow \infty} mgR^2 \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R} \right) = -mgR.$$

因此要使物体脱离地球引力范围, 必须克服地球引力, 对物体做功, 也就是说, 在发射物体时, 给予物体的动能至少等于地球引力所作的功, 即

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgR.$$

由此可求出物体应该具有的初速度为

$$v_0 = \sqrt{2gR}.$$

用 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, 地球半径 $R \approx 6371 \text{ km} \approx 6.371 \times 10^6 \text{ m}$ 代入, 得

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{2 \times 9.81 \times 6.371 \times 10^6} \\ &\approx 1.12 \times 10^4 \text{ m/s} \\ &= 11.2 \text{ km/s}, \end{aligned}$$

$v_0 = 11.2 \text{ km/s}$ 就是物体从地面飞离地球引力范围所必须具有的最小的初速度, 通常称为第二宇宙速度.



1. 计算交流电压 $u = U_m \cos \omega t$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{\omega}\right]$ 和 $\left[-\frac{\pi}{2\omega}, \frac{\pi}{2\omega}\right]$ 内的平均值.

2. 求下列函数在给定区间内的平均值:

(1) $y = \sin x, [0, \pi]$; (2) $y = xe^x, [0, 1]$.

3. 把弹簧拉长所需的力与弹簧的伸长成正比. 已知 1 kg 的力能使弹簧伸长 1 cm, 问把弹簧拉长 10 cm 要作多少功?

4. 修建大桥桥墩时要先下围囿. 设一圆柱形围囿的直径为 20 m, 水深 27 m, 围囿高出水面 3 m, 要把水抽尽, 计算克服重力所作的功.

5. 某水库的闸门是一梯形, 上底 6 m, 下底 2 m, 高 10 m, 求水灌满时闸门所受的力. 设水的密度为 $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

6. 物体按规律 $x = ct^3 (c > 0)$ 作直线运动, x 表示在时间 t 内物体移动的距离, 设介质的阻力与速度的平方成正比, 求物体从 $x = 0$ 到 $x = a$ 时阻力所作的功.

7. 半径为 r 的球沉入水中, 它与水面相接, 球的比重为 1, 现将球从水中取出, 要作多少功?

§ 7 定积分的近似计算

在应用中, 常常会遇到如下情形:

(1) 要求定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的数值, 但 $f(x)$ 的原函数不能用普通的初等函数表示出来, 例如, $\int_0^x e^{-t^2} dt, \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 等就是这样的积分. 要求出这类积分的数值, 就只能用近似计算方法来求出它的近似值.

(2) 生产实际中, 常常是用表格的方式给出被积函数 $f(x)$, 因此无法求出它的原函数, 只能近似地求出其积分值.

(3) 有时虽然从理论上说, 能够求出 $f(x)$ 的用初等函数表示的原函数, 但计算过程很复杂, 反而不如采用近似计算有效.

由于这些原因, 以及计算机的日益普及, 定积分的近似计算已经成为应用定积分解决实际问题时不可缺少的方法.

定积分的近似计算公式的一个基本出发点是: 定积分的几何意义是一块曲边梯形的面积, 因此求定积分就是求面积. 于是人们

找出种种求面积的近似方法,对应每一种方法相应地就有一种求积分的近似公式.

本节只介绍一种常用的同时也是较为简单又比较有效的方法,即抛物线法.此方法的实质是用抛物线逼近曲线段.

将积分区间 $[a, b]$ 分成 $2n$ 个相等的小区间,分点是

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{2n-1} < x_{2n} = b,$$

$\Delta x = \frac{b-a}{2n}$,各分点 x_i 上的函数值是 $y_i = f(x_i)$.在图8-22中,过曲线 $y = f(x)$ 上的相邻三点 M_0, M_1, M_2 作一条抛物线(图中虚线),

那么在区间 $[x_0, x_2]$ 上以抛物线为顶的曲边梯形面积也就近似等于以曲线 $y = f(x)$ 为顶的曲边梯形面积.同样,过 M_2, M_3, M_4 三点也可作一条抛物线,在区间 $[x_2, x_4]$ 上以抛物线为顶的曲边梯形面积也同样近似等于以 $y = f(x)$ 为顶的曲边梯形的面积.按这样的方式进行下去,一共得到 n 个以抛物线为顶的曲边梯形面积,显然

它们的和就是 $\int_a^b f(x) dx$ 的一个近似值.现在根据这个想法,推导

抛物线法公式如下:

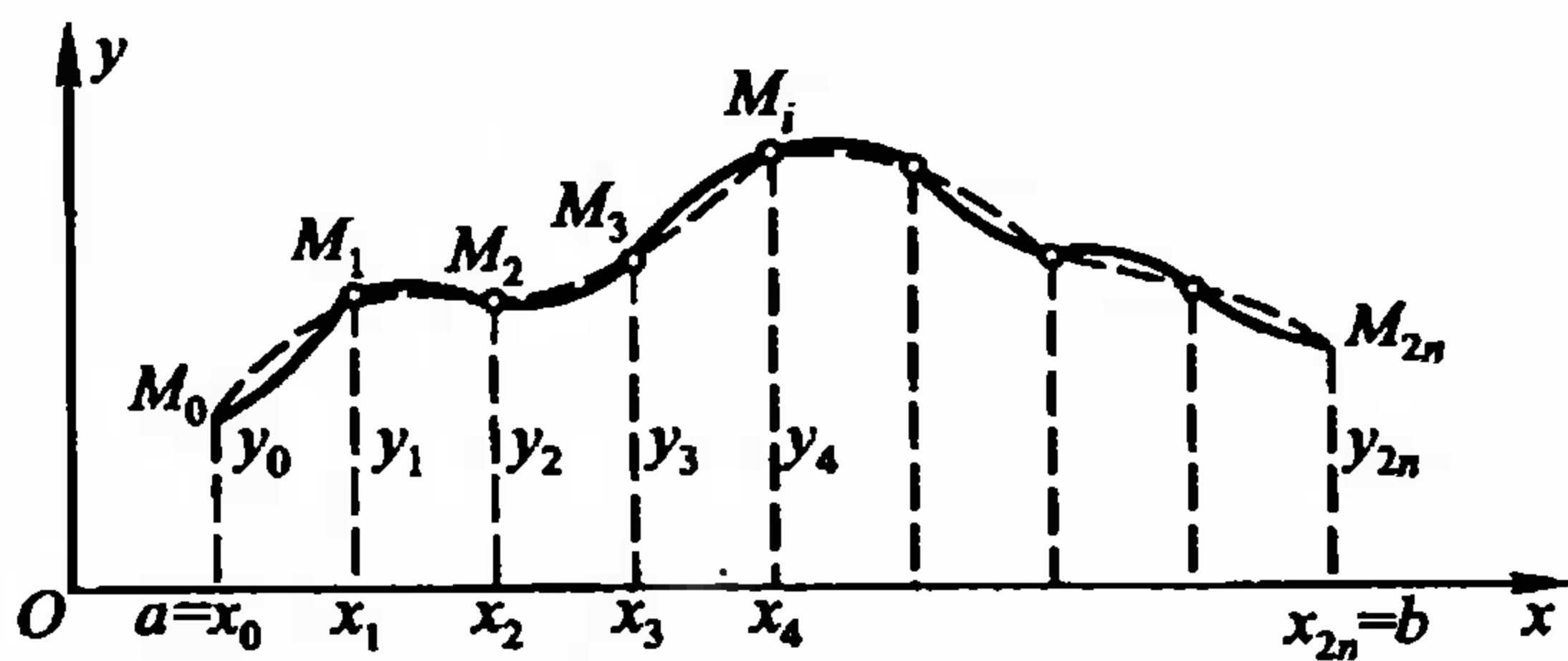


图 8-22

(i) 先考虑区间 $[x_0, x_2]$ 上的积分 $\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx$ 的近似值. 设 x_1 是 $[x_0, x_2]$ 的中点, 设 $y = f(x)$ 在 x_0, x_1, x_2 上的数值是 y_0, y_1, y_2 , 过 M_0, M_1, M_2 三点作一条抛物线 $y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$, 那么

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} (\alpha x^2 + \beta x + \gamma) dx \\ &= \left(\frac{\alpha}{3} x^3 + \frac{\beta}{2} x^2 + \gamma x \right) \Big|_{x_0}^{x_2}.\end{aligned}$$

上式右端究竟是什么数值,还有待于三个系数 α, β, γ 的确定.

α, β, γ 是这样确定的. 因为抛物线 $y = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ 经过 M_0, M_1, M_2 三点, 所以有

$$\begin{cases} y_0 = \alpha x_0^2 + \beta x_0 + \gamma, \\ y_1 = \alpha x_1^2 + \beta x_1 + \gamma, \\ y_2 = \alpha x_2^2 + \beta x_2 + \gamma, \end{cases}$$

其中 x_0, x_1, x_2 和 y_0, y_1, y_2 都是已知的. 从上面的三元一次方程组中可以将 α, β, γ 解出来, 但这样做比较麻烦, 实际上并不必需解出 α, β, γ . 我们可采取以下的方法.

因为

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_2} (\alpha x^2 + \beta x + \gamma) dx &= \left(\frac{\alpha}{3} x^3 + \frac{\beta}{2} x^2 + \gamma x \right) \Big|_{x_0}^{x_2} \\ &= \frac{\alpha}{3} (x_2^3 - x_0^3) + \frac{\beta}{2} (x_2^2 - x_0^2) + \gamma (x_2 - x_0) \\ &= \frac{x_2 - x_0}{6} [2\alpha (x_2^2 + x_2 x_0 + x_0^2) + 3\beta (x_2 + x_0) + 6\gamma] \\ &= \frac{x_2 - x_0}{6} [(\alpha x_0^2 + \beta x_0 + \gamma) + (\alpha x_2^2 + \beta x_2 + \gamma) + \\ &\quad \alpha (x_0 + x_2)^2 + 2\beta (x_0 + x_2) + 4\gamma],\end{aligned}$$

再由于 x_1 是 $[x_0, x_2]$ 的中点, 即 $x_1 = \frac{x_0 + x_2}{2}$, 所以上式又可以写成

$$\begin{aligned}\int_{x_0}^{x_2} (\alpha x^2 + \beta x + \gamma) dx &= \frac{x_2 - x_0}{6} [(\alpha x_0^2 + \beta x_0 + \gamma) + \\ &\quad 4(\alpha x_1^2 + \beta x_1 + \gamma) + (\alpha x_2^2 + \beta x_2 + \gamma)]\end{aligned}$$

$$= \frac{x_2 - x_0}{6} (y_0 + 4y_1 + y_2),$$

而
$$x_2 - x_0 = 2\Delta x = \frac{b - a}{n},$$

故
$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \frac{x_2 - x_0}{6} (y_0 + 4y_1 + y_2) = \frac{b - a}{6n} (y_0 + 4y_1 + y_2).$$

按同样的方式可得

$$\int_{x_2}^{x_4} f(x) dx \approx \frac{b - a}{6n} (y_2 + 4y_3 + y_4),$$

.....

$$\int_{x_{2n-2}}^{x_{2n}} f(x) dx \approx \frac{b - a}{6n} (y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n}).$$

(ii) 再讨论在整个积分区间 $[a, b]$ 上 $\int_a^b f(x) dx$ 的近似值. 因为

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \cdots + \int_{x_{2n-2}}^{x_{2n}} f(x) dx,$$

而对上式右端中的每一个积分, 在 (i) 中已经推导出它们的近似值, 故

$$\begin{aligned} & \int_a^b f(x) dx \\ & \approx \frac{b - a}{6n} [(y_0 + 4y_1 + y_2) + (y_2 + 4y_3 + y_4) \\ & \quad + \cdots + (y_{2n-2} + 4y_{2n-1} + y_{2n})] \\ & = \frac{b - a}{6n} (y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + 2y_4 + \\ & \quad \cdots + 4y_{2n-1} + y_{2n}), \end{aligned}$$

即
$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{6n} [y_0 + y_{2n} + 2(y_2 + y_4 + \cdots + y_{2n-2}) + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_{2n-1})]$$

这就是抛物线法公式, 也叫**辛普森 (Simpson) 公式**.

例 1 我们知道

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4},$$

利用积分近似计算,可求出 π 的近似值.

解 取 $n=2$, 计算到 4 位小数, 可得

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 1.0000,$$

$$x_1 = \frac{1}{4}, \quad 4y_1 = 3.7647,$$

$$x_2 = \frac{1}{2}, \quad 2y_2 = 1.6000,$$

$$x_3 = \frac{3}{4}, \quad 4y_3 = 2.5600,$$

$$x_4 = 1, \quad y_4 = 0.5000.$$

利用抛物线法公式, 有

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \\ &\approx \frac{1}{12} [y_0 + 2y_2 + 4(y_1 + y_3) + y_4] \\ &= \frac{1}{12} \times 9.4247, \end{aligned}$$

得

$$\pi \approx 3.1416.$$

例 2 在制造某种大功率灯泡时, 为了估算出灯泡壳上单位面积所承受的某种压力, 必须先求出泡壳的面积. 泡壳外形是一个旋转曲面(图 8-23). 现已测得, 弧长 $\widehat{S_a S_b} = 16$ cm, 将 $\widehat{S_a S_b}$ 作 16 等分, 在分点 $S_a, S_1, S_2, \dots, S_{15}, S_b$ 处分别测得半径 $y_0, y_1, y_2, \dots, y_{15}, y_b$ 如下(单位: cm):

$$y_0 = 3.4, \quad y_1 = 4.2, \quad y_2 = 4.8, \quad y_3 = 5.2,$$

$$y_4 = 5.6, \quad y_5 = 6.0, \quad y_6 = 6.2, \quad y_7 = 6.3,$$

$$y_8 = 6.3, \quad y_9 = 6.3, \quad y_{10} = 6.1, \quad y_{11} = 6.0,$$

$$y_{12} = 5.9, \quad y_{13} = 5.7, \quad y_{14} = 5.4, \quad y_{15} = 4.9, \\ y_b = 4.0.$$

现在要求出弧 $\widehat{S_a S_b}$ 绕 x 轴旋转以后所成的旋转曲面的面积 F .

解 按旋转曲面面积公式

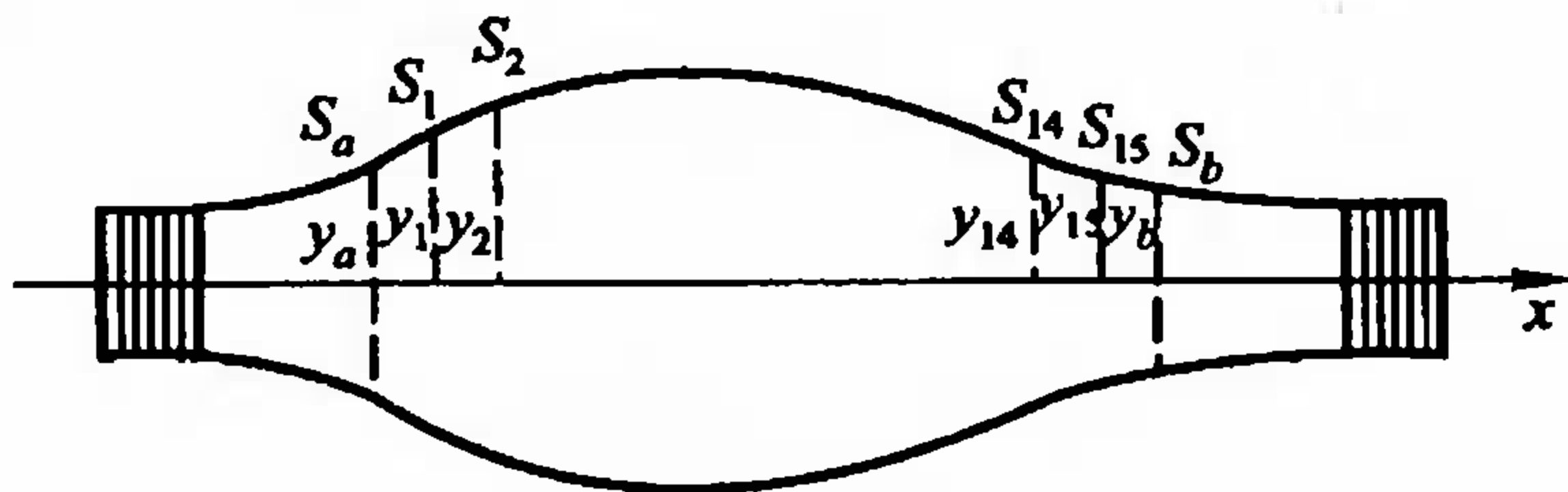


图 8-23

$$F = 2\pi \int_{\widehat{S_a S_b}} y ds.$$

现在已经知道弧 $\widehat{S_a S_b}$ 的长度是 16 cm, 作 16 等分后每一个小弧段的长度 $\Delta s = 1$ cm, 利用抛物线法公式, 这时 $n = 8$, 有

$$\begin{aligned} F &= 2\pi \int_{\widehat{S_a S_b}} y ds \\ &= 2\pi \frac{16}{6 \times 8} [y_a + y_b + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_{15}) + \\ &\quad 2(y_2 + y_4 + \cdots + y_{14})] \\ &\approx 558 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

习 题

1. 用抛物线法公式求 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ 的近似值 (取 $n = 3$).
2. 求某翼型的面积. 翼形如图 8-24 所示, x 轴是它的对称轴, OA 长 2 米, 10 等分, 测得数据如下 (单位: cm):

x	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
y	0	8.5	11.0	11.5	10.5	10.0	8.0	6.5	4.5	2.5	0

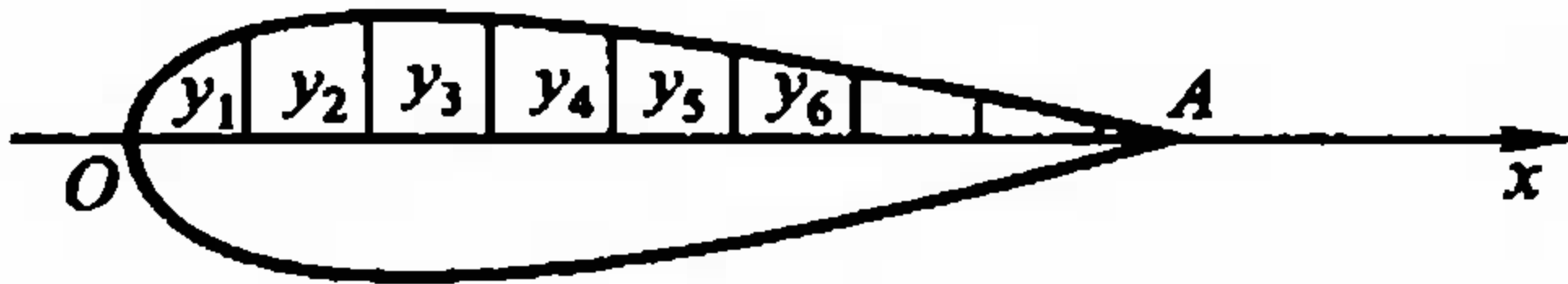


图 8-24

3. 在宽为 20 m 的河面上,测量河流横断面的面积(图 8-25). 如果从河的一岸向对岸每隔 2 m,测得河水深度(单位:m)如下表所列:

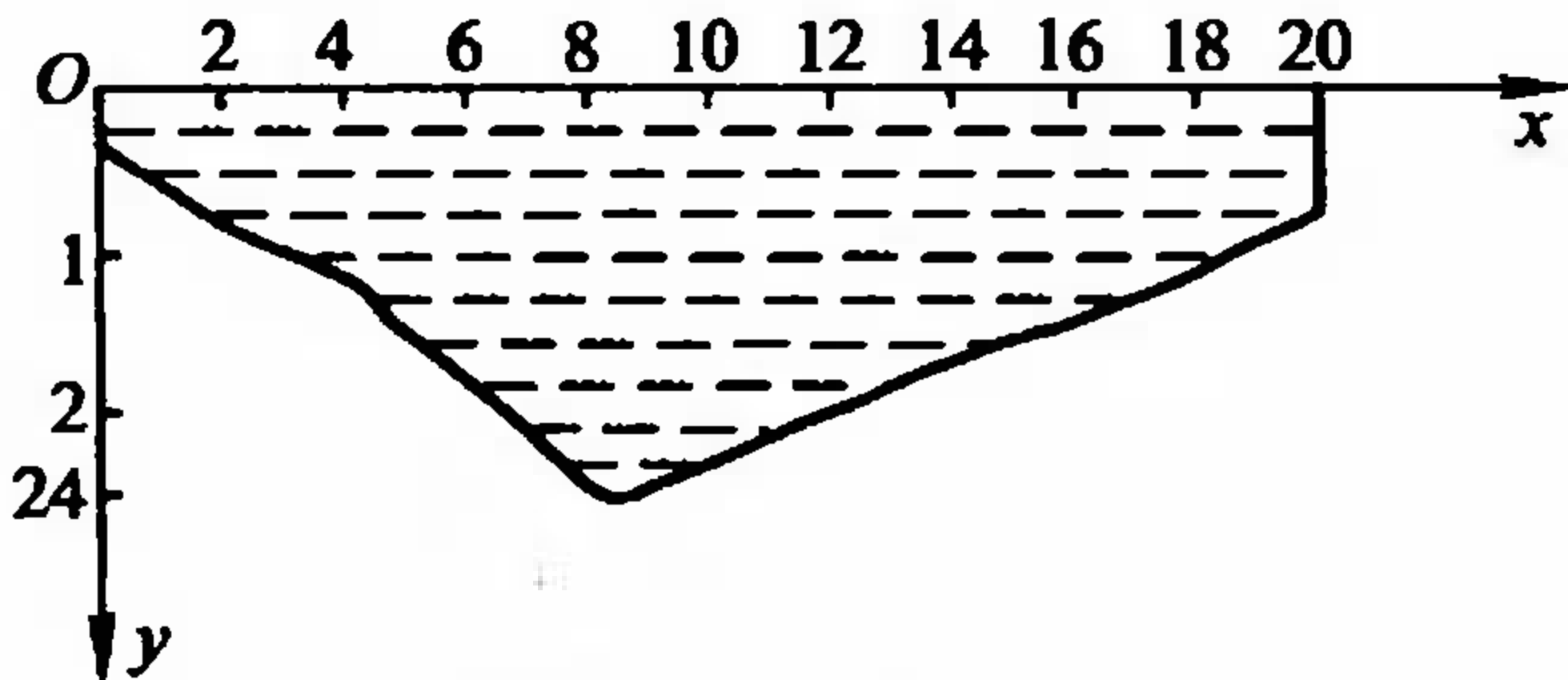


图 8-25

x	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
y (水深)	0.4	0.8	1.4	2.0	2.4	2.1	1.9	1.6	1.3	0.8	0.4

求此河流横断面的面积.

索引

(词后的数字表示该词所在页数)

一 画

一阶微分的形式不变性 159
一致连续 90

三 画

三角函数 24
上凸 217
上确界 104
下凸 217
下确界 104
子列 101

四 画

不可导的函数 168
不定积分 251
中值定理 184
介值定理 89
分段连续函数 296
分部积分法 263
切线 130
区间 4
区间套定理 107
双曲函数 26
反三角函数 26

反函数 19
开普勒(Kepler) 10
开普勒方程 10
方程的近似解 245
无穷大量 50
无穷小量 33
无理数 4
牛顿-莱布尼茨公式 307
牛顿(Newton) 307

五 画

功 344
卡瓦列里(Cavalieri) 335
发散 33
可导 130
可求长 325
可积 286
可积函数类 296
可移不连续点 87
可微 157
右极限 66
右连续 81
对数求导法 153
对数函数 23
左极限 67

左连续 81
平均值 343
平面图形的面积 320

六 画

交流电的平均功率 344
光滑曲线 328
同阶无穷小量 96
因变量 5
导数 130
导数的四则运算 137
延拓 28
收敛 32
曲率 231
曲率半径 234
有限覆盖定理 112
有理函数 266
有理函数积分法 266
有理数 4
达布 (Darboux) 288
达布上(下)和 288
达布定理 289
闭区间上连续函数的性质 88

七 画

低阶无穷小量 96
体积 331
初等函数 27
利普希茨 (Lipschitz) 189
利普希茨条件 189
形心 339
极值 208

狄利克雷 (Dirichlet) 11
狄利克雷函数 11
辛普森 (Simpson) 350
辛普森公式 350
近似计算 192
连续 80

八 画

佩亚诺 (Peano) 201
佩亚诺余项 201
函数 6
函数在无限远处的极限 69
函数在 x_0 点的极限 59
函数值趋于无穷大 71
单侧极限 66
单调减少(下降) 10
单调增加(上升) 10
参数方程所表示的函数的求导法
163
奇函数 11
定义域 6
定积分 285
定积分存在的第一充要条件 291
定积分存在的第二充要条件 294
定积分的分部积分公式 310
定积分的近似计算 347
定积分的换元公式 308
实数 3
弧长 325
弧长公式 325
弧长的微分 231
拉格朗日 (Lagrange) 186

拉格朗日公式 188
 拉格朗日余项 199
 拉格朗日中值定理 186
 拐点 218
 线性主部 157
 罗尔(Rolle) 187
 罗尔定理 187
 质心 339
 变量 3

九 画

复合函数 17
 待定型 237
 指数函数 22
 柯西(Cauchy) 110
 柯西收敛原理 110
 柯西中值定理 189
 洛必达(L'Hospital) 238
 洛必达法则 238
 相对误差 196
 祖暅 334
 绝对误差 196
 误差估计 195
 费马(Fermat) 184
 费马定理 184

十 画

原函数 251
 换元积分法 260
 泰勒(Taylor) 197
 泰勒公式 199
 积分第一中值定理 302

致密性定理 108
 莱布尼茨(Leibniz) 176
 莱布尼茨公式 176
 高阶无穷大量 97
 高阶无穷小量 96
 高阶导数 175
 高阶微分 180

十一 画

偶函数 11
 “凑”微分法 259
 常量 3
 康托尔(Cantor) 93
 康托尔定理 93
 旋转曲面的面积 337
 旋转体的体积 334
 渐近线 78
 符号函数 16
 第一类不连续点 87
 第一类椭圆积分 315
 第二宇宙速度 346
 第二类不连续点 87
 第二类椭圆积分 316
 第三类椭圆积分 316
 隐函数 10

十二 画

博雷尔(Borel) 111
 博雷尔定理 112
 幂函数 24
 最大值 117
 最大整数部分 9

最小值 117

椭圆积分 316

等价无穷小量 96

十三画

微分 157

数列极限 32

零点存在定理 89

十五画

黎曼 (Riemann) 286

黎曼函数 297

黎曼和 286

十七画

瞬时加速度 173

瞬时速度 127

魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 108

魏尔斯特拉斯定理 108

本书第二版荣获第一届国家教委高等学校优秀教材一等奖

ISBN 978-7-04-020742-2



9 787040 207422 >

定价：16.40元

2007